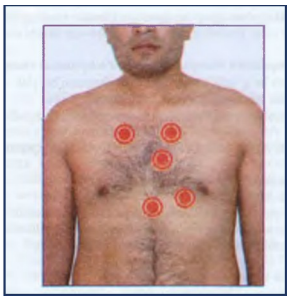
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
2-son ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasi fani bo‘yicha

ICHKI KASALLIKLAR PROPEDEVTIKASI

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma





Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Ichki kasalliklar propedevtikasi: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Ichki kasalliklar propedevtikasi” fanining 2026–2027 o‘quv yili uchun tasdiqlangan kalendar-tematik rejasidagi (V semestr) 14 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Unda bemorni so‘rab-surishtirish, umumiy ko‘rik, palpatsiya, perkussiya va auskultatsiya usullari, nafas a’zolari va yurak-qon tomir tizimi kasalliklaridagi asosiy sindromlar hamda revmatizm, yurak nuqsonlari va infeksion endokardit simptomatologiyasi yoritilgan.

Har bir bob mashg‘ulot maqsadi, nazariy qism (“Eslab qoling”, “Klinik ahamiyati”, “Yodlash usuli”, “Diqqat” bloklari bilan), klinik qism, amaliy ko‘nikmalar algoritmlari, nazorat savollari, 15 ta test topshirig‘i, 3 ta vaziyatli masala va tezkor takrorlash jadvalidan iborat. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma A. Gadayev, M.Sh. Karimov, X.S. Axmedovning “Ichki kasalliklar propedevtikasi” (2012) va N.M. Kamolov, M.U. Qo‘yliyevning “Ichki kasalliklar” (1991) darsliklari asosida, rus va ingliz tilidagi asosiy propedevtika darsliklari (N.A. Muxin, V.S. Moiseyev; A.L. Grebenev; Bates’ Guide; Macleod’s Clinical Examination) hamda zamonaviy xalqaro klinik ko‘rsatmalar (GINA 2025, GOLD 2026, ESC 2023, ESC/EACTS 2025, AHA 2015) bilan to‘ldirilgan holda tayyorlangan. Rasmlar asosiy darsliklardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar va manbalar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar va amaldagi klinik protokollar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi fakulteti 3-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi..... 9
Ichki kasalliklar propedevtikasi fanining vazifalari. Bemorni tekshirish tartibi. Kasallik tarixi sxemasi. So‘rab-surishtirish..... 10
1. Ichki kasalliklar propedevtikasi fani, maqsadi va vazifalari..... 10
2. Simptom, sindrom va tashhis tushunchalari..... 11
3. Shifokorlik deontologiyasi va bemor bilan muloqot..... 12
4. Bemorni klinik tekshirish usullari va tartibi..... 13
5. Kasallik tarixi (tarixnoma) sxemasi..... 14
6. So‘rab-surishtirish (interrogatio)..... 15
7. Ichki tibbiyot va propedevtika rivojlanishining qisqacha tarixi..... 17
8. Tizimlar bo‘yicha so‘rov..... 18
9. Shikoyatlarni tahlil qilishning maxsus holatlari..... 19
10. Tibbiy etikaning zamonaviy tamoyillari..... 20
11. Klinik fikrlashdagi tipik xatolar..... 21
12. Umumiy semiotika: ko‘p uchraydigan umumiy belgilar..... 21
13. Laborator va asbobiy tekshirish usullariga umumiy sharh..... 23
14. Tibbiy hujjatlar va yuridik javobgarlik..... 23
15. So‘rab-surishtirishning maxsus vaziyatlari..... 24
16. Klinik qism..... 24
17. Amaliy ko‘nikmalar..... 25
Bemorni umumiy ko‘zdan kechirish: umumiy ahvol, es-hush, holat, tana tuzilishi. Bosh, yuz va bo‘yinni ko‘zdan kechirish..... 30
1. Umumiy ko‘rik o‘tkazish qoidalari..... 30
2. Umumiy ahvolni baholash..... 31
3. Es-hushni (ongni) baholash..... 31
4. Bemorning holati..... 33
5. Tana tuzilishi (konstitutsiya)..... 34
6. Boshni ko‘zdan kechirish..... 35
7. Yuzni ko‘zdan kechirish..... 35
8. Ko‘z, burun, og‘iz va tilni ko‘zdan kechirish..... 37
9. Bo‘yinni ko‘zdan kechirish..... 38
10. Konstitutsiyani baholashning qo‘shimcha usullari..... 39
11. Qad-qomat, yurish va harakatlar..... 39
12. Bosh va yuzni ko‘zdan kechirishning qo‘shimcha belgilari..... 40
13. Bo‘yinni ko‘zdan kechirish: markaziy venoz bosimni baholash..... 41
14. Ongning sifat buzilishlari va ruhiy holatni baholash..... 42
15. Bemor holatini baholashning qo‘shimcha misollari..... 42
16. Endokrin kasalliklarni tashqi ko‘rinishdan aniqlash..... 43
17. Og‘izdan keladigan hid va uning tashhisiy ahamiyati..... 43
18. Bo‘yindagi hosilalarning solishtirma tashhisi..... 44
19. Umumiy ko‘rikni “boshdan oyoqqacha” o‘tkazish algoritmi..... 44
20. Klinik qism..... 45
21. Amaliy ko‘nikmalar..... 45
Umumiy ko‘rik: teri, teri osti yog‘ to‘qimasi, mushaklar, suyaklar, bo‘g‘imlar. Isitma. Antropometriya. Palpatsiya. Limfa tugunlari va qalqonsimon bez palpatsiyasi..... 50
1. Teri qoplamlarini ko‘zdan kechirish..... 50
2. Shishlar..... 53
3. Teri osti yog‘ to‘qimasi, mushaklar, suyaklar va bo‘g‘imlar..... 53
4. Tana harorati va isitma..... 54
5. Antropometriya..... 57

6. Palpatsiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida....58
7. Periferik limfa tugunlarini palpatsiya qilish....58
8. Qalqonsimon bezni palpatsiya qilish....59
9. Teri tekshiruvining qo‘shimcha masalalari....60
10. Shishlarning patogenetik turlari....61
11. Mushak va bo‘g‘imlarni tekshirish....62
12. Termometriya: qo‘shimcha ma’lumotlar....63
13. Limfa tugunlari kattalashishining sabablari....64
14. Palpatsiyaning umumiy usullari va qorin bo‘shlig‘i palpatsiyasi....65
15. Qalqonsimon bez faoliyatining klinik baholanishi....65
16. Limfa tugunlarining joylashuvi va drenaj sohalari....66
17. Tana vaznini baholashning qo‘shimcha usullari....66
18. Isitma bilan kechuvchi holatlarning qo‘shimcha xususiyatlari....66
19. Teri toshmalarining ikkilamchi elementlari....67
20. Klinik qism....67
21. Amaliy ko‘nikmalar....68
Nafas a’zolari kasalliklari bilan bemorlarni tekshirish usullari. So‘rab-surishtirish. Ko‘krak qafasini ko‘zdan kechirish va palpatsiyasi....73
1. Nafas a’zolarining qisqacha anatomo-fiziologiyasi....73
2. So‘rab-surishtirish: asosiy shikoyatlar....73
3. Ko‘krak qafasini ko‘zdan kechirish....76
4. Ko‘krak qafasi palpatsiyasi....79
5. Nafas tizimining anatomo-fiziologik asoslari....82
6. Asosiy shikoyatlarning patogenezi....83
7. Ko‘krak qafasi ko‘rigining qo‘shimcha masalalari....84
8. Palpatsiya texnikasining batafsil tavsifi....86
9. Kasbiy va ekologik omillar bilan bog‘liq o‘pka kasalliklari....87
10. Yo‘tal va balg‘amning batafsil tahlili....88
11. Ko‘krak qafasi o‘lchamlarini o‘lchash....89
12. O‘SOK va astma bemorlarini baholovchi so‘rovnomalar....89
13. Keksalarda nafas tizimining xususiyatlari....89
14. Klinik qism....89
15. Amaliy ko‘nikmalar....90
Perkussiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida. O‘pkaning qiyosiy va topografik perkussiyasi....95
1. Perkussiya haqida umumiy ma’lumot....95
2. Perkussiya usullari....96
3. Perkussiya o‘tkazishning umumiy qoidalari....97
4. Perkutor tovushlar....98
5. O‘pkaning qiyosiy perkussiyasi....98
6. O‘pkaning topografik perkussiyasi....100
7. Perkussiyaning fizik asoslari: chuqurroq tahlil....103
8. Qiyosiy perkussiya texnikasi: batafsil....103
9. Topografik perkussiyaning qo‘shimcha masalalari....105
10. Turli sharoitlarda o‘pka chegaralarining o‘zgarishi....106
11. Perkussiya natijalarini zamonaviy usullar bilan solishtirish....107
12. Bolalar va keksalarda perkussiya xususiyatlari....108
13. Perkussiyaning qo‘shimcha usullari....108
14. Perkussiya bo‘yicha xulosa chiqarish....108
15. Diafragma va qorin bo‘shlig‘i a’zolarining o‘pka chegaralariga ta’siri....109
16. Klinik qism....109
17. Amaliy ko‘nikmalar....110

Auskultatsiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida. O‘pka auskultatsiyasi: asosiy va qo‘shimcha nafas shovqinlari..... 115
1. Auskultatsiya haqida umumiy ma’lumot..... 115
2. Auskultatsiya o‘tkazishning umumiy qoidalari..... 116
3. Asosiy nafas shovqinlari..... 117
4. Qo‘shimcha (yon) nafas shovqinlari..... 119
5. Qo‘shimcha shovqinlarni bir-biridan farqlash..... 121
6. Bronxofoniya..... 122
7. Fonendoskop tuzilishi va to‘g‘ri foydalanish..... 122
8. Nafas shovqinlarining akustik tavsifi..... 123
9. Qo‘shimcha shovqinlarning zamonaviy tasnifi va mexanizmlari..... 124
10. Ovoz bilan bog‘liq auskultativ fenomenlar..... 124
11. Oldingi yuzada auskultatsiya nuqtalari va maxsus usullar..... 125
12. Auskultativ ma’lumotlarni yozishning standart shakli..... 126
13. Turli kasalliklarda auskultativ manzaraning dinamikasi..... 126
14. Nafas shovqinlarining asoratlar bilan bog‘liq o‘zgarishlari..... 126
15. Auskultatsiya natijalarini kasallik tarixida tasvirlashdagi tipik xatolar..... 127
16. Klinik qism..... 127
17. Amaliy ko‘nikmalar..... 128
Bronxlar o‘tkazuvchanligining buzilishi sindromi. O‘tkir va surunkali bronxit. O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromi. Bronxial astma. O‘pka emfizemasi..... 133
1. Bronxlar o‘tkazuvchanligining buzilishi (bronx obstruksiyasi) sindromi..... 133
2. O‘tkir bronxit..... 134
3. Surunkali bronxit..... 135
4. O‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O‘SOK)..... 135
5. Bronxial astma..... 136
6. O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromi. O‘pka emfizemasi..... 138
7. Tashqi nafas faoliyatini tekshirish: spirometriya va pikfloumetriya..... 139
8. Bronxial astmaning patogenezi: chuqurroq tahlil..... 140
9. O‘SOK: klinik shakllar, qo‘zish va asoratlar..... 141
10. O‘pka emfizemasining patogenezi..... 142
11. Nafas a’zolarini asbobiy tekshirish usullari..... 143
12. Bronxial astma va O‘SOK davolash tamoyillari (qisqacha)..... 145
13. Hushtaksimon xirillashlarning solishtirma tashhisi..... 145
14. Bronxoektaz, bronxial astma va O‘SOK birga kelganda..... 146
15. O‘pka emfizemasining asoratlari va bullalar..... 146
16. Klinik qism..... 146
17. Amaliy ko‘nikmalar..... 147
O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi. Krupoz va o‘choqli pnevmoniya. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik va havo to‘planish sindromlari. Gidrotoraks. Pnevmotoraks. Quruq va ekssudativ plevrit 152
1. O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi..... 152
2. Pnevmoniyalar: umumiy ma’lumot..... 153
3. Krupoz pnevmoniya..... 153
4. O‘choqli pnevmoniya (bronxopnevmoniya)..... 155
5. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi sindromi..... 155
6. Plevritlar..... 158
7. Plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planishi sindromi. Pnevmotoraks..... 159
8. Plevral punksiya..... 160
9. Pnevmoniyaning patogenezi va morfologiyasi..... 160
10. Atelektaz turlari..... 162
11. Plevra suyuqligi tahlilining kengaytirilgan izohi..... 163

12. Pnevmotoraksning patofiziologiyasi va xavf belgilari....164
13. Krupoz pnevmoniya, ekssudativ plevrit va atelektazni solishtirish....164
14. Pnevmoniya tashhisini qo‘yish mezonlari....164
15. Plevra empiemasi....165
16. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi va o‘pka infarkti....165
17. Gidrotoraks va boshqa noyallig‘lanishli suyuqliklar....166
18. Klinik qism....167
19. Amaliy ko‘nikmalar....167
O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromi. O‘pka absessi. Bronxoektaz kasalligi. Bemorlar kuratsiyasi. 1-kasallik tarixini yozish....173
1. O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromi....173
2. O‘pka absessi....174
3. Bronxoektaz kasalligi....175
4. Bemorlar kuratsiyasi va 1-kasallik tarixini yozish....177
5. O‘pkada bo‘shliq hosil qiluvchi kasalliklarning solishtirma tashhisi....178
6. Bronxoektaz kasalligining patogenezi va tashhisi....179
7. Kasallik tarixining asosiy bo‘limlarini yozish: batafsil namuna....180
8. Balg‘amni tekshirish: kengaytirilgan ma’lumot....182
9. Pozitsion (holat) drenaj....182
10. O‘pka absessi va bronxoektazni davolash tamoyillari....183
11. O‘pka raki: bo‘shliq va zichlashish sindromlarining muhim sababi....183
12. Kuratsiya davomida bemor holatini kuzatish ko‘rsatkichlari....184
13. Klinik qism....184
14. Amaliy ko‘nikmalar....184
Yurak-qon tomir kasalliklari bilan bemorlarni tekshirish usullari. So‘rab-surishtirish, ko‘zdan kechirish. Yurak sohasi va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish. Yurak sohasini palpatsiya qilish 189
1. Yurakning qisqacha anatomo-fiziologiyasi....189
2. So‘rab-surishtirish: asosiy shikoyatlar....190
3. Umumiy ko‘rik....193
4. Yurak sohasini va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish....193
5. Yurak sohasini palpatsiya qilish....194
6. Yurak sohasi va uning atrofidagi boshqa pulsatsiyalar....197
7. Qon aylanish doiralari va yurak siklining batafsil tahlili....197
8. Yurak yetishmovchiligi: patogenez va belgilar....199
9. Stenokardiya: tasnif va xavf omillari....200
10. Hushdan ketish (sinkope) va yurak urib ketishining differensial tashhisi....201
11. Sianozning yurak bilan bog‘liq turlari....201
12. Yurak sohasidagi pulsatsiyalar va cho‘qqi turtkisini paypaslashning qo‘shimcha usullari...202
13. Periferik arteriyalar va venalarni tekshirish....203
14. Ko‘krak og‘rig‘ida “xavfli belgilar” va shoshilinch holatlar....203
15. Yurak yetishmovchiligini tasdiqlovchi tekshiruvlar....204
16. Yurak urib ketishini baholash....204
17. Shishli sindromning solishtirma tashhisi....204
18. Klinik qism....205
19. Amaliy ko‘nikmalar....205
Yurak perkussiyasi: nisbiy va mutlaq to‘mtoqlik chegaralari. Yurak konfiguratsiyasi. Puls va uning xususiyatlari. Rentgenogrammalar tahlili....210
1. Yurak perkussiyasi....210
2. Yurak konfiguratsiyasi....213
3. Arterial puls....213
4. Ko‘krak qafasi rentgenogrammasida yurak soyasini tahlil qilish....216

5. Yurak perkussiyasi texnikasi: bosqichma-bosqich tasvir....217
6. Arterial bosim va uni o‘lchash....220
7. Periferik arteriyalarda pulsni aniqlash....222
8. Venoz puls....223
9. Yurakni rentgenologik tekshirishning qo‘shimcha proyeksiyalari....223
10. Exokardiografiya — yurak o‘lchamlarini baholashning asosiy usuli....224
11. Arterial gipertenziya: semiotika asoslari....224
12. Pulsning maxsus o‘zgarishlari va ularning klinik ahamiyati....225
13. Yurak chegaralari va konfiguratsiyasining nuqsonlardagi o‘zgarishlari: umumlashtiruvchi jadval....225
14. AB o‘lchashdagi tipik xatolar va maxsus holatlar....226
15. Klinik qism....226
16. Amaliy ko‘nikmalar....227
Yurak auskultatsiyasi. Me’yorda va patologiyada yurak tonlari. Tonlarning bo‘linishi va ikkilanishi. Qo‘shimcha tonlar. Yurak shovqinlari....232
1. Yurak auskultatsiyasining umumiy qoidalari....232
2. Yurak qopqoqlarining proyeksiyasi va auskultatsiya nuqtalari....232
3. Yurak tonlari....233
4. Yurak tonlarining o‘zgarishi....234
5. Qo‘shimcha tonlar va uch qismli ritmlar....236
6. Yurak shovqinlari....237
7. Qopqoqlar proyeksiyasi va eshitish nuqtalarining anatomik asoslari....240
8. Fonokardiografiya va tonlarning fizik tavsifi....241
9. Shovqinlarning dinamik auskultatsiyasi....241
10. Sistolik va diastolik shovqinlarning solishtirma tashhisi....242
11. Ritm buzilishlarining auskultativ belgilari....243
12. Exokardiografiya — auskultatsiya ma’lumotlarini tasdiqlash....244
13. Sun’iy qopqoqlar va yurak operatsiyalaridan keyingi auskultatsiya....244
14. Tug‘ma yurak nuqsonlarida auskultativ belgilar....244
15. Perikard ishqalanish shovqinini boshqa shovqinlardan farqlash....245
16. Shovqinlar va tonlarni yozib olish va o‘qitish uchun foydali qoidalar....245
17. Trikuspidal qopqoq nuqsonlarining auskultativ belgilari....246
18. Klinik qism....246
19. Amaliy ko‘nikmalar....246
Revmatizm (o‘tkir revmatik isitma) va birlamchi revmokardit simptomatologiyasi va dastlabki diagnostikasi. Mitral nuqsonlar: mitral qopqoq yetishmovchiligi va mitral stenoz....251
1. O‘tkir revmatik isitma (revmatizm)....251
2. Orttirilgan yurak nuqsonlari haqida umumiy ma’lumot....254
3. Mitral qopqoq yetishmovchiligi....254
4. Mitral stenoz (chap atrioventrikulyar teshik torayishi)....255
5. O‘tkir revmatik isitma: kengaytirilgan ma’lumot....257
6. Mitral nuqsonlar: kengaytirilgan ma’lumot....258
7. Mitral nuqsonlarni davolash tamoyillari (qisqacha)....260
8. Surunkali revmatik yurak kasalligi va homiladorlik....261
9. Revmatik nuqsonlarning EKG va ExoKG belgilari: umumlashtiruvchi jadval....261
10. Kardit og‘irligini baholash....262
11. O‘tkir revmatik isitmaning solishtirma tashhisi....262
12. Mitral nuqsonlarning tabiiy kechishi....262
13. Klinik qism....263
14. Amaliy ko‘nikmalar....264
Septik (infeksion) endokardit simptomatologiyasi. Aortal nuqsonlar: aorta qopqog‘i yetishmovchiligi va aorta teshigi torayishi....268

1. Infeksion (septik) endokardit.....268
2. Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi.....271
3. Aorta teshigi torayishi (aortal stenoz).....273
4. Infeksion endokardit: kengaytirilgan ma’lumot.....274
5. Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi: kengaytirilgan ma’lumot.....276
6. Aortal stenoz: kengaytirilgan ma’lumot.....277
7. Qo‘shma va kombinatsiyalangan aortal nuqsonlar.....278
8. Aorta kasalliklarining aortal nuqsonlar bilan bog‘liqligi.....279
9. Aortal nuqsonlarning asbobiy belgilari: umumlashtiruvchi jadval.....279
10. Infeksion endokardit va aortal nuqson: o‘zaro bog‘liqlik.....280
11. Endokardit, revmatizm va boshqa isitmali holatlarning solishtirma tashhisi.....280
12. Aortal nuqsonlarni davolash tamoyillari (qisqacha).....280
13. Klinik qism.....281
14. Amaliy ko‘nikmalar.....282
Test savollarining javoblari.....287
Foydalanilgan adabiyotlar.....288

So‘zboshi

Hurmatli talaba! Ichki kasalliklar propedevtikasi — klinik tibbiyotga kirish eshigi. Aynan shu fanda siz birinchi marta bemor bilan yuzma-yuz uchrashasiz, uning shikoyatlarini tinglaysiz, ko‘krak qafasini tukillatib, yurak tonlarini eshitasiz. Bu bosqichda o‘zlashtirilgan ko‘nikmalar butun shifokorlik faoliyatingiz davomida asosiy qurolingiz bo‘lib qoladi: eng zamonaviy apparat ham bemorni to‘g‘ri so‘rab-surishtirish va sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirishning o‘rnini bosa olmaydi.

Qo‘llanma kafedraning 2026–2027 o‘quv yili uchun tasdiqlangan kalendar-tematik rejasidagi 14 ta amaliy mashg‘ulot mavzusini qamrab oladi:

- 1–3-mavzular — bemorni tekshirishning umumiy tamoyillari: so‘rab-surishtirish, kasallik tarixi sxemasi, umumiy ko‘rik, isitma, antropometriya va palpatsiya;
- 4–9-mavzular — nafas a’zolari: shikoyatlar, ko‘rik, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya va asosiy o‘pka sindromlari (bronx obstruksiyasi, emfizema, zichlashish, plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik va havo, o‘pkada bo‘shliq);
- 10–14-mavzular — yurak-qon tomir tizimi: ko‘rik va palpatsiya, perkussiya va puls, auskultatsiya, revmatizm, mitral va aortal nuqsonlar, infeksion endokardit.

Qo‘llanmadan qanday foydalanish kerak? Har bir bob bir xil tuzilishga ega. Avval “Mashg‘ulot maqsadi” bilan tanishib, nimani bilishingiz va nimani bajara olishingiz kerakligini aniqlang. Nazariy qismdagi rangli bloklar asosiy fikrlarni ajratib ko‘rsatadi:

ESLAB QOLING
Sariq blok — albatta yodlash kerak bo‘lgan ma’lumot: me’yoriy ko‘rsatkichlar, tasniflar, asosiy ta’riflar.

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘k blok — ma’lumotning amaliyotdagi ahamiyati, klinik misollar.

YODLASH USULI
Yashil blok — yodlashni osonlashtiruvchi usullar va qisqartmalar.

DIQQAT
To‘q sariq blok — tez-tez uchraydigan xatolar, darsliklar orasidagi tafovutlar va yangilangan xalqaro me’yorlar.

“Klinik qism” bobdagi bilimlarni bemor to‘shagi yonida qanday qo‘llashni, kasallik tarixiga qanday yozishni ko‘rsatadi. “Amaliy ko‘nikmalar” bo‘limidagi algoritmlarni amaliy mashg‘ulotda bosqichma-bosqich bajarib ko‘ring. Bob oxiridagi nazorat savollari, testlar va vaziyatli masalalar bilimingizni tekshirish uchun mo‘ljallangan; test javoblari kitob oxirida berilgan. “Tezkor takrorlash” jadvali imtihon oldidan qisqa takrorlash uchun qulay.

Ayrim me’yorlar O‘zbek tilidagi darslik, rus va ingliz adabiyotlarida biroz farq qilishi mumkin. Bunday hollarda qo‘llanmada barcha manbalar ko‘rsatilgan va zamonaviy xalqaro ko‘rsatmalarga muvofiq qiymat tavsiya etilgan.

Muvaffaqiyat tilayman!

Tuzuvchi

1-MAVZU

Ichki kasalliklar propedevtikasi fanining vazifalari. Bemorni tekshirish tartibi. Kasallik tarixi sxemasi. So‘rab-surishtirish

Mashg‘ulot maqsadi

Talabani ichki kasalliklar propedevtikasi fanining mazmuni, bemorni klinik tekshirish tartibi va kasallik tarixini (tarixnomani) yuritish sxemasi bilan tanishtirish; bemordan mustaqil ravishda shikoyatlarni, kasallik anamnezini (anamnesis morbi) va hayot anamnezini (anamnesis vitae) yig‘ishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- propedevtika, semiotika, simptom, sindrom, tashhis tushunchalarini;
- bemorni klinik tekshirishning asosiy (fizik) va qo‘shimcha usullarini;
- kasallik tarixining tuzilishini va har bir bo‘limda nima yozilishini;
- shikoyatlarni asosiy va qo‘shimcha guruhlarga ajratish tamoyillarini;
- anamnesis morbi va anamnesis vitae rejasini;
- shifokorlik deontologiyasi va tibbiy sir tamoyillarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- bemor bilan muloqotni to‘g‘ri boshlash, o‘zini tanishtirish va rozilik olish;
- ochiq va yopiq savollardan o‘rinli foydalanish;
- har bir shikoyatni reja asosida batafsil tahlil qilish;
- yig‘ilgan ma’lumotlarni kasallik tarixiga savodli yozish.

1. Ichki kasalliklar propedevtikasi fani, maqsadi va vazifalari

Propedevtika (yunoncha *propaideuo* — “dastlabki o‘qitish, ilmga kirib borish”) — klinik fanlarga kirish bosqichi. Ichki kasalliklar propedevtikasi bo‘lajak shifokorga bemorni tekshirish usullarini, kasallik belgilarini aniqlash va izohlashni, sindromal tashhis qo‘yishni hamda shifokorlik etikasi va deontologiyasini o‘rgatadi. Bu bilimlar nafaqat yuqori kurslarda, balki butun shifokorlik faoliyati davomida kerak bo‘ladi.

Fanning uchta asosiy bo‘limi bor:

1. **Diagnostika texnikasi** — bemorni so‘rab-surishtirish, ko‘zdan kechirish, paypaslash (palpatsiya), perkussiya va auskultatsiya qilish usullari hamda laborator-asbobiy tekshirishlar.
2. **Semiotika (semiologiya)** — kasallik belgilari (simptomlar), ularning kelib chiqish mexanizmi va tashhisiy ahamiyati haqidagi ta’limot.
3. **Tashhis metodologiyasi** — klinik fikrlash, belgilarni sindromlarga birlashtirish va tashhisni shakllantirish qoidalari.

ESLAB QOLING
Propedevtikaning asosiy vazifalari:

• bemorni tizimli va to‘liq tekshirishni o‘rgatish;
• simptom va sindromlarni aniqlash hamda izohlashni o‘rgatish;
• sindromal (taxminiy) tashhis qo‘yishni o‘rgatish;
• kasallik tarixini to‘g‘ri yuritishni o‘rgatish;
• shifokorlik etikasi va deontologiyasini singdirish.

Sog‘liq va kasallik tushunchasi

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) nizomiga ko‘ra, **salomatlik** — faqat kasallik yoki jismoniy nuqsonning yo‘qligi emas, balki to‘liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir.

Kasallik — zararli omillar ta’siriga organizmning murakkab umumiy javob reaksiyasi bo‘lib, unda tizimli, funksional va metabolik o‘zgarishlar, moslashuv jarayonlarining buzilishi kuzatiladi va mehnat qobiliyati cheklanadi. Kasallik sabablari: mexanik, fizik, kimyoviy, biologik, ruhiy va nasliy (genetik) omillar.

2. Simptom, sindrom va tashhis tushunchalari

Simptom (belgi) — kasallikning bitta ko‘rinishi. Simptomlar bir necha tamoyil bo‘yicha tasniflanadi.

Jadval 1.1. *Simptomlar tasnifi*

Tasnif asosi	Turi	Misol
Kim aniqlaydi	Sub’yektiv (bemor sezadi)	Og‘riq, ko‘ngil aynishi, hansirash hissi
	Ob’yektiv (shifokor aniqlaydi)	Sariqlik, jigar kattalashishi, shish
Ahamiyati	Umumiy (nospetsifik)	Isitma, holsizlik, ozib ketish
	Mahalliy (a’zoga xos)	Yo‘tal — nafas a’zolari kasalliklarida
	Patognomonik (faqat bitta kasallikka xos)	Diastolik shovqin va “bedana ritmi” — mitral stenozda
Paydo bo‘lish vaqti	Erta va kech belgilar	Sianoz — kech belgi

Sindrom — umumiy patogenezga ega bo‘lgan simptomlar yig‘indisi. Masalan, o‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi: perkussiyada to‘mtoq tovush, tovush titrashining kuchayishi, bronxial nafas. Bitta sindrom bir nechta kasallikda uchrashi mumkin (zichlashish — pnevmoniya, o‘pka infarkti, o‘sma).

Tashhis (diagnosis) — shifokorning bemor kasalligi haqidagi qisqa va aniq xulosasi. Tashhis qo‘yish jarayoni quyidagi ketma-ketlikda boradi.

Jadval 1.2. *Tashhis qo‘yish bosqichlari*

Bosqich	Mazmuni
1	Ma’lumot yig‘ish: so‘rab-surishtirish, fizik tekshirish, qo‘shimcha tekshirishlar
2	Belgilarni tahlil qilish (har bir belgining ahamiyatini baholash)
3	Belgilarni patogenetik bog‘liqligi bo‘yicha sindromlarga birlashtirish (sintez)
4	Birlamchi (taxminiy) tashhisni shakllantirish
5	Solishtirma (differensial) tashhis
6	Yakuniy (klinik) tashhis

Tashhis turlari

- **Birlamchi (taxminiy)** — bemorni birinchi ko‘rikdan keyin qo‘yiladi.

- **Klinik (asosiy)** — klinik va laborator-asbobiy tekshirishlardan so‘ng, odatda uch kun ichida qo‘yiladi.
- **Yakuniy** — bemor shifoxonadan chiqishidan oldin (yoki o‘limidan keyin) qo‘yiladi.

Klinik tashhis tuzilishi: **asosiy kasallik**, **asosiy kasallik asoratlari**, **raqobatlashuvchi kasallik**, **fon kasallik** (masalan, qandli diabet) va **yondosh kasalliklar**. To‘liq tashhis anatomik (morfologik), funksional, patogenetik va etiologik tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi.

KLINIK AHAMIYATI
To‘liq klinik tashhisga misol: “Revmatik yurak kasalligi: mitral stenoz (o‘rtacha og‘ir). Asorati: bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, doimiy shakli. Surunkali yurak yetishmovchiligi IIA bosqich, NYHA bo‘yicha III funksional sinf.” Bu yerda morfologiya (nuqson), funksiya (yetishmovchilik), asorat (aritmiya) va etiologiya (revmatik) bitta xulosada aks etgan.

Klinik fikrlash usullari

- **Induksiya** — xususiy belgilardan umumiy xulosaga o‘tish: belgilar yig‘iladi, sindromlarga birlashtiriladi, so‘ngra kasallik haqida xulosa chiqariladi.
- **Deduksiya** — umumiy bilimdan xususiyga: shifokor taxmin qilgan kasallikka xos boshqa belgilarni bemorda izlaydi va taxminni tasdiqlaydi yoki rad etadi.
- **Diagnosis ex juvantibus** — taxmin qilingan kasallikka qarshi davo samara bersa, tashhis tasdiqlangan hisoblanadi.

DIQQAT
Tashhisni bitta belgiga asoslab qo‘yish xatodir. Masalan, astsit faqat jigar sirroziga xos emas: u yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom, qorin pardasi o‘smalarida ham uchraydi. Har doim barcha belgilar yig‘indisi tahlil qilinadi.

3. Shifokorlik deontologiyasi va bemor bilan muloqot

Tibbiy deontologiya (yunoncha *deon* — burch, *logos* — ta’limot) — shifokorning kasbiy burchi va xulq-atvori haqidagi ta’limot. **Tibbiy etika** kengroq tushuncha bo‘lib, tibbiyot xodimining bemor, uning qarindoshlari, hamkasblari va jamiyat bilan munosabatlarini qamrab oladi.

Deontologiya tarixiga Gippokrat (“Zarar yetkazma” — *primum non nocere*), Abu Ali ibn Sino (“Shifokor burgut ko‘zli, qiz qo‘lli, ilon donoli va arslon yurakli bo‘lishi kerak”) va keyinchalik Jeneva deklaratsiyasi (1948), Xalqaro tibbiy etika kodeksi (1949), Xelsinki deklaratsiyasi (1964) katta hissa qo‘shgan.

ESLAB QOLING
Bemor bilan muloqotning asosiy qoidalari:

- o‘zingizni tanishtiring, bemorni ismi bilan chaqiring, ko‘rikka rozilik oling;
- bemor bilan yuzma-yuz, ko‘zlar bir sathda, erkin holatda o‘tiring;
- bemorni bo‘lmasdan tinglang, bosh irg‘ash bilan diqqatingizni bildiring;
- salbiy his-tuyg‘ularingizni yashiring, og‘ir belgini aniqlasangiz ham xotirjam bo‘ling;
- tibbiy sirni saqlang: bemor haqidagi ma’lumot faqat davolash uchun ishlatiladi.



Rasm 1.1. *Shifokor va bemor o‘rtasidagi suhbat holati (Gadayev A. va hamm., 2012, 1-rasm)*

Savol turlari

Jadval 1.3. *So‘rab-surishtirishda qo‘llaniladigan savollar*

Savol turi	Maqsadi	Misol
Ochiq savol	Bemorga erkin gapirish imkonini berish	“Sizni nima bezovta qilmoqda?”, “Kasalligingiz qanday boshlandi?”
Yopiq savol	Aniq ma’lumot olish (“ha” yoki “yo‘q”)	“Kechasi yo‘tal bezovta qiladimi?”
Aniqlashtiruvchi savol	Bemor fikrini to‘g‘ri tushunganini tekshirish	“Demak, og‘riq zinadan ko‘tarilganda paydo bo‘ladi, shundaymi?”
Yo‘naltiruvchi savol (tavsiya etilmaydi)	Javobni oldindan belgilab qo‘yadi	“Og‘riq chap qo‘lga tarqaladi, to‘g‘rimi?”

DIQQAT
Yo‘naltiruvchi (taklif qiluvchi) savollar bemorni noto‘g‘ri javobga undaydi va tashhisiy xatoga olib keladi. Suhbatni ochiq savollar bilan boshlab, keyin aniqlashtirish uchun yopiq savollarga o‘tish kerak (“voronka” usuli).

4. Bemorni klinik tekshirish usullari va tartibi

Bemorni tekshirish **asosiy (fizik)** va **qo‘shimcha (laborator-asbobiy)** usullarga bo‘linadi.

Jadval 1.4. *Bemorni tekshirish usullari*

Guruh	Usul	Lotincha nomi	Nima aniqlanadi
Sub’yektiv	So‘rab-surishtirish	Interrogatio, anamnesis	Shikoyatlar, kasallik va hayot tarixi
Ob’yektiv (fizik)	Ko‘zdan kechirish	Inspectio	Umumiy holat, teri, tana tuzilishi, a’zolar shakli
	Paypaslash	Palpatio	A’zolarning holati, og‘riq, titrash, pulsatsiya
	Tukillatish	Percussio	A’zolar chegarasi, to‘qima zichligi va havoliligi
	Eshitish	Auscultatio	Nafas, yurak tonlari, shovqinlar, ichak

Guruh	Usul	Lotincha nomi	Nima aniqlanadi
			peristaltikasi
Qo‘shimcha	Laborator	—	Qon, siydik, balg‘am, punktatlar tahlili
	Asbobiy	—	Rentgen, EKG, UTT, endoskopiya, spirometriya, KT, MRT

ESLAB QOLING
Tekshirish ketma-ketligi har doim bir xil: **so‘rab-surishtirish → umumiy ko‘rik → a’zolar tizimlari bo‘yicha ko‘rik, paypaslash, perkussiya, auskultatsiya → qo‘shimcha tekshirishlar**. Tizimlar odatda quyidagi tartibda tekshiriladi: nafas a’zolari, yurak-qon tomir, hazm, siydik ajratish, endokrin, tayanch-harakat va asab tizimlari.

Tajribali klinitsistlar fikricha, so‘rab-surishtirish tashhis uchun zarur ma’lumotning qariyb yarmini, fizik tekshirish taxminan 30 foizini, laborator-asbobiy tekshirishlar esa taxminan 20 foizini beradi. Masalan, stenokardiya tashhisini ko‘p hollarda og‘riqning xususiyatlariga qarab qo‘yish mumkin.

YODLASH USULI
Fizik tekshirishning to‘rt usuli — **“KO‘PPA”**: **KO‘**zdan kechirish, **P**aypaslash, **P**erkussiya, **A**uskultatsiya. Tartibni hech qachon o‘zgartirmang: avval ko‘ramiz, keyin ushlaymiz, keyin tukillatamiz, oxirida eshitamiz.

5. Kasallik tarixi (tarixnoma) sxemasi

Kasallik tarixi — bemor haqidagi barcha ma’lumotlar yoziladigan asosiy tibbiy va yuridik hujjat. Talabaning o‘quv kasallik tarixi ham shu sxema bo‘yicha yoziladi.

Jadval 1.5. *Kasallik tarixining tuzilishi*

№	Bo‘lim	Mazmuni
1	Pasport qismi	F.I.Sh., yoshi, jinsi, millati, kasbi, ish joyi, manzili, kelgan sanasi, kim yuborgan
2	Shikoyatlar (querelae)	Asosiy va qo‘shimcha shikoyatlar, har biri batafsil
3	Kasallik anamnezi (anamnesis morbi)	Kasallik qachon, qanday boshlangan, kechishi, davolanish, oxirgi yomonlashish
4	Hayot anamnezi (anamnesis vitae)	O‘sish-rivojlanish, turmush, kasb, zararli odatlar, o‘tkazgan kasalliklar, allergiya, irsiyat
5	Hozirgi holat (status praesens)	Umumiy ko‘rik va tizimlar bo‘yicha ob’yektiv tekshirish
6	Mahalliy holat (status localis)	Asosiy zararlangan a’zo bo‘yicha batafsil ma’lumot
7	Birlamchi tashhis va uning asoslanishi	Aniqlangan sindromlar va ular asosidagi xulosa
8	Tekshirish rejasi	Laborator va asbobiy tekshiruvlar
9	Qo‘shimcha tekshirish natijalari	Tahlillar va ularning izohi
10	Solishtirma tashhis	O‘xshash kasalliklar bilan farqlash
11	Klinik tashhis va asoslanishi	Asosiy, asorat, yondosh kasalliklar

№	Bo‘lim	Mazmuni
12	Etiologiya va patogenez	Mazkur bemorga nisbatan
13	Davolash rejasi	Rejim, parhez, dori vositalari (retseptlari bilan)
14	Kundaliklar (kurasiya)	Har kungi holat dinamikasi
15	Epikriz	Qisqacha xulosa, natija, tavsiyalar
16	Adabiyotlar	Foydalanilgan manbalar

DIQQAT
Kasallik tarixi yuridik hujjat. Unga yozilgan har bir yozuv sana, vaqt va imzo bilan tasdiqlanadi; tuzatishlar faqat belgilangan tartibda kiritiladi. Bemor haqidagi ma’lumotni uchinchi shaxslarga uning roziligisiz berish tibbiy sirni buzish hisoblanadi.

6. So‘rab-surishtirish (interrogatio)

So‘rab-surishtirish oddiy ko‘rinsa ham eng murakkab va eng qimmatli tekshirish usulidir. U quyidagi qismlardan iborat: pasport ma’lumotlari → shikoyatlar → kasallik anamnezi → hayot anamnezi.

6.1. Pasport ma’lumotlari

Bemorning yoshi, jinsi, kasbi va yashash joyi tashhis uchun muhim. Masalan, keksa yoshda birinchi marta paydo bo‘lgan dispeptik belgilar o‘smaga shubha tug‘diradi, yosh odamda esa ko‘pincha funksional buzilish bilan bog‘liq. Kasb kasbiy kasalliklarni (pnevmokonioz, intoksikatsiya) taxmin qilishga yordam beradi.

6.2. Bemor shikoyatlari (querelae)

Shikoyatlar ikki guruhga bo‘linadi:

- **Asosiy (yetakchi) shikoyatlar** — bemorni shifokorga murojaat qilishga majbur qilgan, asosiy zararlangan a’zoga xos belgilar (masalan, yo‘tal va balg‘am, yurak sohasida og‘riq).
- **Qo‘shimcha (umumiy) shikoyatlar** — umumiy holsizlik, tez charchash, isitma, terlash, ishtahaning pasayishi, uyquning buzilishi, tana vaznining o‘zgarishi.

Asosiy shikoyatlar aniqlangach, **tizimlar bo‘yicha so‘rov** o‘tkaziladi: bemor unutgan yoki ahamiyat bermagan belgilarni aniqlash uchun barcha tizimlar haqida qisqacha so‘raladi (nafas, qon aylanish, hazm, siydik ajratish, asab, endokrin, tayanch-harakat tizimlari, sezgi a’zolari).

Har bir shikoyat, ayniqsa og‘riq, quyidagi reja bo‘yicha batafsil tahlil qilinadi.

Jadval 1.6. *Og‘riqni (shikoyatni) tahlil qilish rejasi*

Belgi	So‘raladigan savol	Misol (stenokardiya)
Joyi	Qayerda og‘riydi?	To‘sh ortida
Boshlanishi	Qachon, nimadan keyin boshlandi?	Jismoniy zo‘riqishda
Xususiyati	Qanday og‘riq?	Siquvchi, bosuvchi
Tarqalishi (irradiatsiya)	Qayerga beradi?	Chap qo‘l, kurak, pastki jag‘ga
Davomiyligi	Qancha davom etadi?	2–10 daqiqa
Kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi	Nima yengillashtiradi?	Dam olish, nitroglitserin

Belgi	So‘raladigan savol	Misol (stenokardiya)
omillar		
Kuchi	0–10 shkala bo‘yicha qancha?	6–7 ball
Yondosh belgilar	Yana nima bo‘ladi?	Hansirash, terlash, qo‘rquv

YODLASH USULI
Ingliz adabiyotida (Macleod’s) og‘riq tahlili **SOCRATES** deb eslab qolinadi: **S**ite — joyi, **O**nset — boshlanishi, **C**haracter — xususiyati, **R**adiation — tarqalishi, **A**ssociations — yondosh belgilar, **T**ime course — vaqt bo‘yicha kechishi, **E**xacerbating/relieving factors — kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi omillar, **S**everity — kuchi.

6.3. Kasallik anamnezi (anamnesis morbi)

Kasallik anamnezi kasallikning boshlanishidan hozirgi kungacha bo‘lgan rivojlanish tarixini aks ettiradi. Unda quyidagi savollarga javob olinadi:

1. Qachon, qayerda va qanday sharoitda kasallangan?
2. Kasallik qanday boshlangan — to‘satdan (o‘tkir) yoki asta-sekin?
3. Bemor fikricha, kasallik sababi nima (sovqotish, jismoniy yoki ruhiy zo‘riqish, ovqatlanish buzilishi, infeksiya, kasbiy omillar)?
4. Birinchi belgilar qanday bo‘lgan?
5. Qachon va qayerda birinchi marta tibbiy yordam ko‘rsatilgan, natijasi qanday?
6. Kasallik qanday kechgan: belgilar dinamikasi, qo‘zish va remissiya davrlari, ularning davomiyligi?
7. Qanday tekshiruvlar o‘tkazilgan va natijalari (ambulator karta, ko‘chirmalar, EKG, rentgenogrammalar)?
8. Qanday davo olgan va samarasi?
9. Oxirgi yomonlashish sababi va shu safar shifoxonaga yotqizilishiga nima sabab bo‘ldi?

6.4. Hayot anamnezi (anamnesis vitae)

Hayot anamnezi — bemorning tibbiy tarjimai holi. U kasallikka moyillik tug‘diruvchi omillarni va xavf omillarini aniqlashga yordam beradi.

Jadval 1.7. *Hayot anamnezi rejasi*

Bo‘lim	Nimalar aniqlanadi
Umumiy tarjimai hol	Tug‘ilgan joyi, oiladagi nechanchi farzand, bolalikdagi o‘sish-rivojlanish, o‘qishi
Turmush sharoiti	Uy-joy, oilaviy ahvol, ovqatlanish tartibi va sifati, jismoniy faollik
Mehnat anamnezi	Qachondan ishlaydi, kasbi, ish sharoiti, kasbiy zararli omillar (chang, kimyoviy moddalar, shovqin, tebranish), harbiy xizmat
Zararli odatlar	Chekish (necha yoshdan, kuniga nechta), spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar
O‘tkazgan kasalliklari	Bolalikdan boshlab xronologik tartibda: infeksiyalar, sil,

Bo‘lim	Nimalar aniqlanadi
	gepatit, jinsiy yo‘l bilan yuquvchi kasalliklar, jarohatlar, operatsiyalar, qon quyish
Allergologik anamnez	Dori, oziq-ovqat, maishiy allergenlarga reaksiya: eshakemi, Kvinke shishi, anafilaktik shok
Irsiy anamnez	Yaqin qarindoshlarda arterial gipertenziya, YIK, qandli diabet, o‘sma, sil, ruhiy kasalliklar
Ginekologik va akusherlik anamnez (ayollarda)	Hayz boshlangan yosh, muntazamligi, homiladorliklar, tug‘ruqlar, abortlar, menopauza
Epidemiologik anamnez	Yuqumli bemor bilan aloqa, safarlar, hayvonlar bilan aloqa, inyeksiyalar
Sug‘urta va nogironlik	Nogironlik guruhi, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik muddati

ESLAB QOLING
Chekish indeksi (**“pachka-yil”**) = kuniga chekiladigan sigaretalar soni × chekish yillari / 20. Indeks 10 pachka-yildan oshsa, o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O‘SOK) xavfi sezilarli ortadi.

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘pincha tashhis kaliti hayot anamnezida yotadi: bolalikdagi tez-tez angina va bo‘g‘imlar og‘rig‘i — revmatik yurak nuqsoniga; konchilik — silikozga; tish olingandan keyin uzoq isitma — infeksion endokarditga; tez-tez inyeksiya — gepatit va endokarditga shubha uyg‘otadi.

7. Ichki tibbiyot va propedevtika rivojlanishining qisqacha tarixi

Bemorni tekshirish usullari ming yillar davomida shakllangan. Ularning tarixini bilish har bir usulning ma’nosini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Jadval 1.8. *Ichki tibbiyot tarixidagi muhim bosqichlar*

Davr	Olim	Hissasi
Mil. avv. V–IV asr	Gippokrat	Bemorni kuzatish va so‘rab-surishtirishni tibbiyot asosiga aylantirgan; bevosita auskultatsiya (quloqni ko‘krakka qo‘yib), “Gippokrat yuzi”, “Gippokrat barmoqlari”, plevra bo‘shlig‘idagi suyuqlik va havoning “chayqalish shovqini” ni tasvirlagan
II asr	Galen	Pulsni o‘rganish, anatomik va fiziologik kuzatishlar
X–XI asr	Abu Ali ibn Sino	“Tib qonunlari”: pulsning 10 dan ortiq turi, siydik va najasni ko‘zdan kechirish, kasallik belgilarini tizimlashtirish; shifokor axloqi haqidagi o‘gitlar
1761-yil	L. Auenbrugger	Perkussiya usulini kashf etgan (“Inventum novum”)
1808-yil	J. Korvizar	Perkussiyani amaliyotga keng joriy etgan, yurak kasalliklari semiotikasini rivojlantirgan
1816–1819-yillar	R. Laennek	Stetoskopni ixtiro qilgan, bilvosita auskultatsiya va nafas shovqinlari nomenklaturasini yaratgan
1828-yil	P. Pyorri	Plessimetrni taklif etgan

Davr	Olim	Hissasi
XIX asr o‘rtasi	J. Shkoda	Perkussiya va auskultatsiyaning fizik asoslarini ishlab chiqqan
XIX asr	S.P. Botkin, G.A. Zaxarin	Rus klinik maktablari: Botkin — kasallikni butun organizm kasalligi sifatida ko‘rish va klinik fikrlash; Zaxarin — so‘rab-surishtirishni san’at darajasiga ko‘targan
1896–1905-yillar	S. Riva-Rochchi, N.S. Korotkov	Arterial bosimni o‘lchash usuli (Korotkov tonlari, 1905)
1887–1903-yillar	A. Uoller, V. Eyntxoven	Elektrokardiografiya
1909-yil	V.P. Obraztsov, N.D. Strajesko	Qorin bo‘shlig‘i a’zolarini chuqur sirpanuvchi metodik palpatsiya; miokard infarktining klinik manzarasini birinchilardan bo‘lib tasvirlagan (1909)
1895-yil	V. Rentgen	Rentgen nurlarining kashf etilishi — ichki a’zolarni tasvirlash davrining boshlanishi

O‘zbekistonda ichki kasalliklar klinik maktabining shakllanishi 1920-yillarda Turkiston (keyinchalik O‘rta Osiyo) davlat universiteti tibbiyot fakulteti tashkil etilishi bilan bog‘liq. Toshkent terapevtik maktabiga professor A.N. Kryukov asos solgan; keyinchalik ko‘plab o‘zbek klinitsistlari yetishib chiqib, respublikada propedevtika, kardiologiya, pulmonologiya va gastroenterologiya maktablarini rivojlantirgan.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Tarix shuni ko‘rsatadiki, har bir fizik usul o‘z davrida “yuqori texnologiya” bo‘lgan. Bugungi kunda KT va MRT bor bo‘lsa ham, stetoskop va perkussiya hamon har bir bemor yonida ishlatiladigan, bepul, xavfsiz va har joyda qo‘llash mumkin bo‘lgan yagona tekshiruv usullaridir.

8. Tizimlar bo‘yicha so‘rov

Tizimlar bo‘yicha so‘rov (*anamnesis per systemae*, ingl. *review of systems*) bemor o‘zi aytmagan belgilarni aniqlash uchun o‘tkaziladi. U asosiy shikoyatlar va kasallik anamnezidan keyin qisqa, aniq savollar bilan bajariladi. Ko‘pincha shu bosqichda yondosh kasalliklar aniqlanadi.

Jadval 1.9. *Tizimlar bo‘yicha so‘rov rejasi*

Tizim	So‘raladigan asosiy belgilar
Umumiy holat	Holsizlik, tez charchash, isitma, et uvishishi, tungi terlash, tana vaznining o‘zgarishi (qancha vaqtda, necha kg), ishtaha, chanqash
Teri va limfa tugunlari	Toshma, qichishish, rang o‘zgarishi, soch va tirnoqlar o‘zgarishi, limfa tugunlari kattalashishi
Nafas a’zolari	Yo‘tal, balg‘am, qon tupurish, hansirash, bo‘g‘ilish, ko‘krakda og‘riq, xurrak va uyqudagi nafas to‘xtashi
Yurak-qon tomir	Yurak sohasida og‘riq, yurak urib ketishi va uzilishlar, hansirash, ortopnoe, tungi bo‘g‘ilish, shishlar, hushdan ketish, oyoqlarda yurganda og‘riq
Hazm a’zolari	Ishtaha, yutish qiyinligi, jig‘ildon qaynashi, kekirish, ko‘ngil aynishi, qusish, qorin og‘rig‘i, ich kelishi (soni, xususiyati, qon aralashmasi),

Tizim	So‘raladigan asosiy belgilar
	sariqlik
Siydik ayirish	Siydik chiqarish soni va og‘riqliligi, tungi siydik (nikturiya), siydik rangi va miqdori, belda og‘riq, shishlar
Endokrin tizim	Chanqash, ko‘p siydik, issiq yoki sovuqqa chidamsizlik, terlash, vazn o‘zgarishi, bo‘yin kattalashishi
Tayanch-harakat	Bo‘g‘imlarda og‘riq, shish, ertalabki karaxtlik va uning davomiyligi, mushak og‘rig‘i, belda og‘riq
Asab tizimi va ruhiy holat	Bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, hushdan ketish, tirishish, sezgi va harakat buzilishlari, uyqu, kayfiyat, xavotir
Qon tizimi	Qonashlar, ko‘karishlar, milklar qonashi, tez-tez infeksiyalar
Ko‘rish va eshitish	Ko‘rish pasayishi, ikkilanishi, quloqda shovqin, eshitish pasayishi

DIQQAT
Tizimlar bo‘yicha so‘rov “rasmiyatchilik” emas. Masalan, faqat bo‘g‘im og‘rig‘idan shikoyat qilgan yosh qizdan so‘ralganda yuzda toshma va soch to‘kilishi aniqlanishi tizimli qizil yugurikka; nafas a’zolari kasalligi bilan yotgan bemorda tungi siydik va shishlar aniqlanishi esa yurak yoki buyrak kasalligiga yo‘l ochishi mumkin.

9. Shikoyatlarni tahlil qilishning maxsus holatlari

9.1. Yosh, jins va kasbga bog‘liq xususiyatlar

Bir xil shikoyat turli bemorlarda turlicha talqin qilinadi:

- **Yosh:** 20 yoshli yigitdagi ko‘krak og‘rig‘i ko‘pincha mushak-skelet yoki plevral sababga, 60 yoshli chekuvchi erkakda esa stenokardiyaga bog‘liq; keksalarda birinchi marta paydo bo‘lgan qabziyat yoki ozish o‘smaga shubha tug‘diradi.
- **Jins:** ayollarda stenokardiya ko‘pincha atipik (holsizlik, hansirash, ko‘ngil aynishi) ko‘rinishda kechadi; temir tanqisligi anemiyasi, tireoid kasalliklari, tizimli qizil yugurik ayollarda ko‘proq.
- **Kasb:** konchilar va tosh qazuvchilarda silikoz; paxtachilikda bissinoz va pestitsidlar ta’siri; o‘qituvchi va qo‘shiqchilarda ovoz apparati kasalliklari; haydovchilarda bel og‘rig‘i, gemorroy, yurak ishemik kasalligi; tibbiyot xodimlarida virusli gepatitlar va sil.

9.2. Og‘riqni baholash shkalalari

Og‘riqning kuchi sub’yektiv bo‘lgani uchun uni raqamlarda ifodalash dinamikani kuzatishni osonlashtiradi.

Jadval 1.10. *Og‘riqni baholash shkalalari*

Shkala	Mazmuni
Raqamli baholash shkalasi (NRS)	0 — og‘riq yo‘q, 10 — tasavvur qilish mumkin bo‘lgan eng kuchli og‘riq; 1–3 — yengil, 4–6 — o‘rtacha, 7–10 — kuchli
Vizual-analog shkala (VAS)	10 sm li chiziqda bemor og‘riq kuchini belgilaydi
Yuz ifodalari shkalasi (Vong-Beyker)	Bolalar va gapira olmaydigan bemorlar uchun yuz rasmlari

9.3. Bemorning “so‘zlari” va tibbiy atamalar

Bemorlar o‘z sezgilarini xalq iboralari bilan ifodalaydi. Talaba ularni to‘g‘ri talqin qilishi kerak.

Jadval 1.11. *Bemor iboralari va ularning ehtimoliy ma’nosi*

Bemor iborasi	Aniqlashtirish kerak	Ehtimoliy tibbiy ma’no
“Yuragim siqiladi”	Og‘riqmi yoki xavotirmi? Zo‘riqishga bog‘liqmi?	Stenokardiya, xavotir buzilishi
“Yuragim o‘ynaydi”	Tez urishmi, uzilishmi?	Taxikardiya, ekstrasistoliya
“Nafasim yetmaydi”	Qachon, qanday zo‘riqishda? Yotganda kuchayadimi?	Hansirash, ortopnoe
“Ichim kuyadi”	To‘sh ortidami, epigastriydami? Ovqatga bog‘liqmi?	Jig‘ildon qaynashi, gastrit
“Ichim qotadi”	Necha kunda bir marta ich keladi?	Qabziyat
“Boshim aylanadi”	Atrof aylanadimi yoki ko‘z oldi qorong‘ilashadimi?	Vestibulyar bosh aylanishi yoki gipotoniya, aritmiya
“Qoni ko‘p”	Bosim o‘lchanganmi?	Arterial gipertenziya

10. Tibbiy etikaning zamonaviy tamoyillari

Zamonaviy tibbiy etika (biotibbiy etika) to‘rtta asosiy tamoyilga tayanadi (T. Bichamp va J. Childress):

Jadval 1.12. *Biotibbiy etikaning asosiy tamoyillari*

Tamoyil	Mazmuni	Amaliyotdagi misol
Zarar yetkazmaslik (non-maleficence)	Har qanday aralashuv foydadan ko‘ra ko‘proq zarar keltirmasligi kerak	Asossiz invaziv tekshiruvlardan voz kechish
Yaxshilik qilish (beneficence)	Bemor manfaatini birinchi o‘ringa qo‘yish	Eng samarali, isbotlangan davoni tanlash
Bemor muxtoriyati (autonomy)	Bemor o‘z sog‘lig‘i haqida qaror qabul qilish huquqiga ega	Ma’lumotli rozilik, davodan voz kechish huquqini hurmat qilish
Adolat (justice)	Barcha bemorlarga teng va xolis munosabat	Millati, dini, ijtimoiy holatidan qat’i nazar teng yordam

Ma’lumotli (xabardor qilingan) rozilik — bemorga tekshiruv yoki davolashning maqsadi, foydasi, xavfi va muqobil usullari tushunarli tilda tushuntirilgandan keyin olinadigan ixtiyoriy rozilik. U invaziv muolajalar (punksiya, endoskopiya, operatsiya) oldidan yozma shaklda rasmiylashtiriladi.

ESLAB QOLING
Talaba bemor bilan ishlaganda:

- o‘zini talaba sifatida tanishtiradi va bemorning roziligini oladi;
- bemorga tashhis yoki prognoz haqida mustaqil ma’lumot bermaydi — bu davolovchi shifokor vazifasi;
- bemor haqidagi ma’lumotlarni (rasm, kasallik tarixi) ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaydi;
- bemor rad etsa, uning qaroriga hurmat bilan munosabatda bo‘ladi.

Bemor bilan suhbatning zamonaviy modeli

Xalqaro amaliyotda keng qo‘llaniladigan **Kalgari-Kembrij modeli** bo‘yicha konsultatsiya quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Suhbatni boshlash** — tanishish, bemor murojaatining sababini aniqlash, suhbat rejasini kelishish.
2. **Ma’lumot yig‘ish** — ochiq savollardan yopiq savollarga o‘tish, bemorning qarashlari, xavotirlari va kutishlarini aniqlash (ingl. *ideas, concerns, expectations*).
3. **Fizik tekshirish.**
4. **Tushuntirish va rejalashtirish** — topilgan natijalarni tushunarli tilda tushuntirish, qarorlarni bemor bilan birga qabul qilish.
5. **Suhbatni yakunlash** — xulosa qilish, keyingi qadamlar va “xavfli belgilar” paydo bo‘lsa nima qilish kerakligini tushuntirish.

11. Klinik fikrlashdagi tipik xatolar

Tashhisiy xatolarning katta qismi bilim yetishmasligidan emas, balki fikrlashdagi xatolardan kelib chiqadi.

Jadval 1.13. *Klinik fikrlashdagi kognitiv xatolar*

Xato	Mazmuni	Misol
“Langar” xatosi (anchoring)	Birinchi taassurotga yopishib qolish, yangi ma’lumotni hisobga olmaslik	Yo‘tal bilan kelgan bemorga “bronxit” deb qo‘yilib, keyin aniqlangan qon tupurish va ozishga e’tibor berilmaydi
Erta yopish (premature closure)	Tashhis qo‘yilgach, qidiruvni to‘xtatish	Anemiya aniqlanib, sababi (ichakdan qon ketish) izlanmaydi
Tasdiqlash xatosi (confirmation bias)	Faqat o‘z taxminini tasdiqlovchi belgilarni izlash	Stenokardiya deb o‘ylab, perikardit belgilarini (ishqalanish shovqini) eshitmaslik
Ko‘p uchraydiganlik xatosi	Faqat oxirgi ko‘rgan yoki yorqin holatlarni eslash	Grip epidemiyasi paytida har qanday isitmani gripp deb hisoblash
“Xira ko‘rinish”	Ruhiy kasalligi yoki alkogolizmi bor bemor shikoyatlarini jiddiy qabul qilmaslik	Mast bemorda bosh miya jarohatini o‘tkazib yuborish

> **YODLASH USULI**
> Xatolardan himoya — **“Yana nima bo‘lishi mumkin?”** savoli. Har bir tashhisdan keyin kamida ikkita muqobil kasallikni sanab chiqing va ularni rad etuvchi yoki tasdiqlovchi belgilarni izlang.

12. Umumiy semiotika: ko‘p uchraydigan umumiy belgilar

Ayrim belgilar bitta a’zoga xos emas, balki ko‘plab kasalliklarda uchraydi. Ular “nospetsifik” bo‘lsa ham, ko‘pincha kasallikning birinchi va yagona ko‘rinishi bo‘ladi.

Jadval 1.14. *Umumiy belgilar va ularning asosiy sabablari*

Belgi	Asosiy sabablar	So‘rab-surishtirishda aniqlashtirish
Holsizlik, tez charchash	Anemiya, gipotireoz, qandli diabet, yurak yetishmovchiligi, surunkali infeksiyalar, o‘smalar, depressiya	Qachondan, ertalabmi yoki kechqurunmi, dam olishdan keyin o‘tadimi
Ozib ketish (6–12 oyda 5 % dan ko‘p)	O‘smalar, tireotoksikoz, qandli diabet, sil, OIV, malabsorbsiya, depressiya	Ishtaha saqlanganmi (tireotoksikoz va diabetda ishtaha yaxshi)
Tungi terlash	Sil, limfomalar, surunkali infeksiyalar, infeksion endokardit, menopauza	Ko‘ylakni almashtirishga majbur qiladimi
Isitma	Infeksiyalar, o‘smalar, biriktiruvchi to‘qima kasalliklari	Turi, davomiyligi, titrash bilanmi
Qichishish	Xolestaz, surunkali buyrak yetishmovchiligi, limfogranulematoz, eritremiya (cho‘milgandan keyin), allergiya	Toshma bilanmi yoki toshmasiz
Chanqash va ko‘p siydik	Qandli diabet, qandsiz diabet, giperkalsiyemiya, diuretiklar	Kuniga qancha suyuqlik ichadi, kechasi turadimi

KLINIK AHAMIYATI
“B-simptomlar” — isitma (38 °C dan yuqori), tungi terlash va 6 oyda tana vaznining 10 % dan ko‘proq kamayishi — limfomalar uchun muhim prognostik belgilar. Bu uch belgining birga bo‘lishi har doim chuqur tekshiruvni talab qiladi.

12.1. Og‘riqning patofiziologik turlari

Jadval 1.15. *Og‘riq turlari*

Turi	Manbai	Xususiyatlari	Misol
Somatik (yuzaki va chuqur)	Teri, mushaklar, suyaklar, parietal plevra va qorin pardasi	Aniq joylashgan, o‘tkir, harakatda kuchayadi	Plevrit, qovurg‘a sinishi
Visseral	Ichki a’zolar (bo‘shliqli a’zolar cho‘zilishi, ishemiya, yallig‘lanish)	Noaniq, tarqoq, siquvchi yoki sanchiqsimon, ko‘ngil aynishi va terlash bilan	Stenokardiya, sanchiqlar
Uzatilgan (irradiatsiyalanuvchi)	Ichki a’zo va teri sohasi bir xil orqa miya segmentidan innervatsiyalanadi	Uzoqdagi teri sohasida seziladi	Stenokardiyada chap qo‘l, o‘t pufagi kasalligida o‘ng kurak
Neyropatik	Nerv tolalari zararlanishi	Kuydiruvchi, “tok urgandek”	Gerpes zosterdan keyingi nevralgiya, diabetik neyropatiya

Zaxarin-Ged zonalari — ichki a’zolar kasalligida terining ma’lum sohalarida og‘riq va sezuvchanlikning oshishi (giperesteziya). Masalan, yurak uchun — chap yelka kamari, chap qo‘lning ichki yuzasi va chap kurak sohasi (C_{III}–C_{IV} va Th_{I}–Th_{V} segmentlari), jigar va o‘t pufagi uchun — o‘ng qovurg‘a osti va o‘ng kurak sohasi.

13. Laborator va asbobiy tekshirish usullariga umumiy sharh

Propedevtika fanida fizik usullardan tashqari asosiy qo‘shimcha tekshiruvlarning maqsadi va imkoniyatlari ham o‘rganiladi.

Jadval 1.16. *Asosiy qo‘shimcha tekshirish usullari*

Usul	Asosi	Tashhisiy imkoniyatlari
Umumiy qon tahlili	Shaklli elementlar, gemoglobin, EChT	Anemiya, yallig‘lanish, leykozlar, allergiya (eozinofiliya)
Biokimyoviy qon tahlili	Glyukoza, bilirubin, fermentlar, kreatinin, lipidlar, elektrolitlar	Jigar, buyrak, yurak, moddalar almashinuvi buzilishlari
Umumiy siydik tahlili	Fizik xossalari, oqsil, glyukoza, cho‘kma	Buyrak va siydik yo‘llari kasalliklari, diabet
Rentgenografiya	Rentgen nurlarining to‘qimalarda turlicha yutilishi	O‘pka, yurak soyasi, suyaklar, ichak tutilishi
Ultratovush tekshiruvi (UTT)	Ultratovush to‘lqinlarining qaytishi	Jigar, o‘t pufagi, buyraklar, qalqonsimon bez, yurak (ExoKG), plevra suyuqligi
Elektrokardiografiya (EKG)	Yurak elektr faolligini yozish	Aritmiyalar, ishemiya, infarkt, gipertrofiya
Endoskopiya	Optik asbob bilan bo‘shliqli a’zolarni ko‘rish	Oshqozon-ichak, bronxlar; biopsiya olish
KT va MRT	Qatlamma-qatlam tasvir	O‘smalar, qon quyilishlar, tromboemboliya, bosh miya
Funksional testlar	A’zo faoliyatini o‘lchash	Spirometriya, veloergometriya, Xolter monitoring
Radioizotop usullari	Radioaktiv izotoplarning to‘planishi	Qalqonsimon bez, miokard perfuziyasi, suyaklar

DIQQAT
Har qanday qo‘shimcha tekshiruv **klinik savolga javob berish** uchun tayinlanadi. “Har ehtimolga qarshi” ko‘p tekshiruvlar tayinlash bemorni charchatadi, xarajatni oshiradi va tasodifiy topilmalar (“insidentaloma”) tufayli ortiqcha invaziv muolajalarga olib kelishi mumkin. To‘g‘ri yig‘ilgan anamnez va sinchkov fizik tekshiruv kerakli tekshiruvlar sonini kamaytiradi.

14. Tibbiy hujjatlar va yuridik javobgarlik

Kasallik tarixi (statsionar bemorning tibbiy kartasi) va ambulator karta bemorning huquqlarini, shifokorning ishini va tibbiy yordam sifatini tasdiqlovchi **yuridik hujjatdir**. Unga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- yozuvlar **o‘z vaqtida**, aniq, o‘qiladigan, sana va vaqt ko‘rsatilgan holda, imzo bilan;
- tekshiruv natijalari, buyurilgan davo va bemorning roziligi (yoki rad etishi) qayd etiladi;
- tuzatishlar belgilangan tartibda (eski yozuv o‘chirilmasdan, ustidan chizilib, sana va imzo bilan) kiritiladi;
- bemor haqidagi ma’lumotlar **tibbiy sir** hisoblanadi va qonunda belgilangan hollardan tashqari uchinchi shaxslarga berilmaydi.

O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonunida bemorning huquqlari — hurmatli munosabat, sog‘lig‘i haqida ma’lumot olish, tibbiy aralashuvga rozilik berish yoki undan voz kechish, tibbiy sirning saqlanishi — mustahkamlab qo‘yilgan.

15. So‘rab-surishtirishning maxsus vaziyatlari

Jadval 1.17. *Murakkab vaziyatlarda so‘rab-surishtirish*

Vaziyat	Tavsiyalar
Og‘ir yoki hushsiz bemor	Ma’lumot qarindoshlar, tez yordam xodimlari, hujjatlardan olinadi; avval hayotiy muhim funksiyalar baholanadi
Keksa bemor	Sekin, aniq, baland ovozda gapirish; eshitish va ko‘rish buzilishini hisobga olish; ko‘p dori qabul qilishini (polipragmaziya) aniqlash; xotira buzilishida qarindoshlar bilan suhbatlashish
Til to‘sig‘i	Tarjimon (iloji boricha qarindosh emas, professional) orqali; qisqa, sodda savollar
Xavotirli yoki depressiyadagi bemor	Ko‘proq vaqt ajratish, hissiyotlarini e’tirof etish, ochiq savollar
Tajovuzkor bemor	Xotirjamlik, xavfsiz masofa, eshik tomonda turish, ovozni ko‘tarmaslik
Bolalar va o‘smirlar	Ota-ona bilan, o‘smirlarni esa ma’lum qismida alohida so‘rash
Sezgir mavzular (zararli odatlar, jinsiy hayot)	Tushuntirish bilan boshlash (“Bu savollarni barcha bemorlarga beramiz”), hukm qilmaslik

YODLASH USULI
Yaxshi anamnezning **“3T” qoidasi**: **T**inglash (bemorni bo‘lmaslik), **T**ahlil qilish (har bir shikoyatni reja bo‘yicha), **T**asdiqlash (eshitganni takrorlab, bemordan tasdiq olish).

16. Klinik qism

Bemorni mustaqil so‘rab-surishtirish algoritmi

Talaba bemor palatasiga kirgandan boshlab quyidagi tartibga amal qiladi:

1. Qo‘llarni tozalaydi, xalat va niqob (zarur bo‘lsa) holatini tekshiradi.
2. Salomlashadi, o‘zini tanishtiradi: “Assalomu alaykum, men 3-kurs talabasi ..., sizdan kasalligingiz haqida so‘rasam maylimi?”
3. Bemorning pasport ma’lumotlarini aniqlaydi.
4. Ochiq savol beradi: “Sizni nima bezovta qilmoqda?” — va bemorni 1–2 daqiqa bo‘lmasdan tinglaydi.
5. Asosiy shikoyatlarni ajratadi va har birini reja bo‘yicha batafsil so‘raydi.
6. Qo‘shimcha (umumiy) shikoyatlarni aniqlaydi, so‘ng tizimlar bo‘yicha qisqa so‘rov o‘tkazadi.
7. Kasallik anamnezini xronologik tartibda yig‘adi.
8. Hayot anamnezini reja bo‘yicha yig‘adi.
9. Eshitganini qisqacha takrorlab, bemordan tasdiq oladi: “To‘g‘ri tushundimmi?”

10. Bemorga minnatdorchilik bildiradi va keyingi bosqich — ob’yektiv ko‘rik haqida tushuntiradi.

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Shikoyatlari: yo‘talga, kuniga 50 ml gacha shilliq-yiringli balg‘am ajralishiga, tana haroratining 38,5 °C gacha ko‘tarilishiga, chuqur nafas olganda ko‘krak qafasining o‘ng tomonida sanchiqli og‘riqqa. Qo‘shimcha shikoyatlari: umumiy holsizlik, terlash, ishtahaning pasayishi.

Kasallik anamnezi: o‘zini 5 kundan beri kasal hisoblaydi. Kasallik sovqotgandan keyin to‘satdan et uvishishi va haroratning 39 °C gacha ko‘tarilishi bilan boshlangan. Ertasi kuni yo‘tal va o‘ng tomonda og‘riq qo‘shilgan. Uyda paratsetamol qabul qilgan, samara bo‘lmagan. Ahvoli og‘irlashgani uchun tez yordam bilan shifoxonaga yotqizildi.

Hayot anamnezi: 45 yoshda, oilada uchinchi farzand, o‘sish-rivojlanishi tengdoshlaridan qolishmagan. Haydovchi, ish sharoiti sovuq va namlik bilan bog‘liq. 25 yildan beri kuniga 20 donadan sigaret chekadi (chekish indeksi 25 pachka-yil). Sil, gepatit, venerik kasalliklarni inkor qiladi. Dori vositalariga allergiya yo‘q. Otasi arterial gipertenziya bilan kasallangan.

> **DIQQAT**
> Kasallik tarixiga bemorning o‘z iboralarini (“ichim qizib ketadi”, “yuragim siqiladi”) emas, ularning tibbiy talqinini yozing, lekin bemor so‘zlarini o‘zboshimchalik bilan bo‘rttirmang yoki kamaytirmang. Masalan, “yuragim siqiladi” ning ma’nosini aniqlashtirmasdan “stenokardiya” deb yozish mumkin emas.

17. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: bemor shikoyatini batafsil tahlil qilish

1. Bemorni qulay o‘tqazing, o‘zingiz yuzma-yuz o‘tiring.
2. Ochiq savol bering: “Sizni nima bezovta qilmoqda?”
3. Har bir shikoyat uchun reja bo‘yicha so‘rang: joyi, boshlanishi, xususiyati, tarqalishi, davomiyligi, kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi omillar, kuchi, yondosh belgilar.
4. Shikoyatlarni asosiy va qo‘shimcha guruhlarga ajrating.
5. Tizimlar bo‘yicha qisqa so‘rov o‘tkazing.
6. Olingan ma’lumotni bemorga qisqacha takrorlab, tasdiq oling.
7. Natijani kasallik tarixiga tibbiy atamalarda yozing.

Ko‘nikma: hayot anamnezini yig‘ish

1. Tarjimai holdan boshlang (tug‘ilgan joyi, o‘sishi, o‘qishi).
2. Turmush va ovqatlanish sharoitini aniqlang.
3. Mehnat anamnezi va kasbiy zararli omillarni so‘rang.
4. Zararli odatlarni aniqlang va chekish indeksini hisoblang.
5. O‘tkazgan kasalliklar, operatsiyalar, qon quyishni xronologik tartibda so‘rang.
6. Allergologik anamnezni, ayniqsa dori allergiyasini aniqlang.
7. Irsiy, epidemiologik, ayollarda ginekologik anamnezni yig‘ing.

Nazorat savollari

1. Propedevtika atamasining ma’nosi va fanning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
2. Simptom va sindrom o‘rtasidagi farqni misollar bilan tushuntiring.

3. Patognomonik simptom deganda nimani tushunasiz?
4. Birlamchi, klinik va yakuniy tashhis qachon qo‘yiladi?
5. Klinik tashhis qanday tarkibiy qismlardan iborat?
6. Tibbiy deontologiya va tibbiy etika farqi nimada?
7. Ochiq va yopiq savollarning afzalliklari va kamchiliklari qanday?
8. Bemorni tekshirishning fizik usullarini va ularning ketma-ketligini sanang.
9. Kasallik tarixi qanday bo‘limlardan iborat?
10. Asosiy va qo‘shimcha shikoyatlar qanday farqlanadi?
11. Og‘riqni qanday reja bo‘yicha tahlil qilish kerak?
12. Kasallik anamnezida qanday savollarga javob olinadi?
13. Hayot anamnezi qanday bo‘limlardan iborat?
14. Chekish indeksi qanday hisoblanadi va uning ahamiyati qanday?
15. Nima uchun allergologik anamnezni albatta yig‘ish kerak?

Test topshiriqlari

1. “Propedevtika” atamasi yunon tilidan tarjimada nimani anglatadi?

A) Shifokor burchi haqidagi ta’limot
B) Kasallikni davolash
C) Dastlabki o‘qitish, ilmga kirib borish
D) Kasallikni oldini olish
E) Kasallik belgilari haqidagi ta’limot

2. Umumiy patogenezga ega bo‘lgan simptomlar yig‘indisi nima deb ataladi?

A) Anamnez
B) Nozologiya
C) Semiotika
D) Tashhis
E) Sindrom

3. Quyidagilardan qaysi biri ob’yektiv simptom hisoblanadi?

A) Ko‘ngil aynishi
B) Jigar kattalashishi
C) Holsizlik
D) Bosh og‘rig‘i
E) Yurak sohasida og‘riq

4. Klinik (asosiy) tashhis bemor shifoxonaga tushgandan so‘ng odatda qancha muddatda qo‘yiladi?

A) 1 soat ichida
B) 1 kun ichida
C) 3 kun ichida
D) 10 kun ichida
E) Chiqarilayotganda

5. Fizik tekshirish usullarining to‘g‘ri ketma-ketligini ko‘rsating.

A) Ko‘zdan kechirish, auskultatsiya, paypaslash, perkussiya
B) Auskultatsiya, perkussiya, paypaslash, ko‘zdan kechirish
C) Ko‘zdan kechirish, paypaslash, perkussiya, auskultatsiya
D) Paypaslash, ko‘zdan kechirish, auskultatsiya, perkussiya
E) Perkussiya, auskultatsiya, ko‘zdan kechirish, paypaslash

6. Quyidagi savollardan qaysi biri ochiq savol hisoblanadi?

A) “Siz chekasizmi?”
B) “Siz dori qabul qilasizmi?”
C) “Kasalligingiz qanday boshlanganini aytib bering.”
D) “Haroratingiz ko‘tarilganmi?”
E) “Og‘riq chap qo‘lga beradimi?”

7. “Diagnosis ex juvantibus” nimani anglatadi?

A) Tashhis davo samarasiga qarab tasdiqlanadi
B) Tashhis laborator tahlil asosida qo‘yiladi
C) Tashhis rentgen yordamida qo‘yiladi
D) Tashhis anamnez asosida qo‘yiladi
E) Tashhis o‘limdan keyin qo‘yiladi

8. Kasallik tarixining “status praesens” bo‘limida nima yoziladi?

A) Davolash rejasi
B) Kasallik rivojlanish tarixi
C) Bemor shikoyatlari
D) Epikriz
E) Ob’yektiv tekshirish natijalari

9. Chekish indeksi qanday hisoblanadi?

A) Chekish yillari × 20
B) Yosh / chekish yillari
C) Kuniga sigaretalar soni / yillar
D) Kuniga sigaretalar soni × yillar / 20
E) Pachkalar soni × 365

10. Qaysi shikoyat qo‘shimcha (umumiy) shikoyatlarga kiradi?

A) To‘sh ortidagi og‘riq
B) Hansirash xurujlari
C) Qon tupurish
D) Umumiy holsizlik va terlash
E) Balg‘amli yo‘tal

11. “Primum non nocere” (“Avvalo zarar yetkazma”) tamoyili kimga tegishli?

A) S. Botkin
B) Gippokrat
C) R. Virxov
D) G. Zaxarin
E) Abu Ali ibn Sino

12. Quyidagilardan qaysi biri patognomonik belgiga misol bo‘la oladi?

A) Holsizlik — anemiyada
B) Isitma — pnevmoniyada
C) Yo‘tal — bronxitda
D) Shish — yurak yetishmovchiligida
E) Diastolik shovqin va “bedana ritmi” — mitral stenozda

13. Bemorning konchilikda 20 yil ishlagani hayot anamnezining qaysi bo‘limiga kiradi?

A) Allergologik anamnez
B) Turmush sharoiti
C) Epidemiologik anamnez

D) Mehnat anamnezi
E) Irsiy anamnez

14. Kasallik anamnezi (anamnesis morbi) nimani o‘z ichiga oladi?
A) Bemorning bolalikdagi rivojlanishini
B) Mazkur kasallikning boshlanishi va kechishini
C) Zararli odatlarni
D) Dori allergiyasini
E) Qarindoshlardagi kasalliklarni

15. Yo‘naltiruvchi (taklif qiluvchi) savollarning asosiy kamchiligi nima?
A) Bemorni noto‘g‘ri javobga undaydi
B) Bemorni erkin gapirishga majbur qiladi
C) Kamchiligi yo‘q
D) Faqat yozma shaklda beriladi
E) Ko‘p vaqt oladi

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 58 yoshli erkak “yuragim siqiladi” deb murojaat qildi. Talaba darhol “Og‘riq chap qo‘lingizga beradi, to‘g‘rimi?” deb so‘radi, bemor “ha” deb javob berdi va talaba kasallik tarixiga “stenokardiya” deb yozdi.

Savollar: talaba qanday xatolarga yo‘l qo‘ydi? Shikoyatni qanday tahlil qilish kerak edi?

Javob: talaba yo‘naltiruvchi savol berdi va bemorning so‘zini aniqlashtirmasdan tashhis yozdi. To‘g‘ri yo‘l — ochiq savoldan boshlash (“Siqilishni tasvirlab bering”) va og‘riqni reja bo‘yicha tahlil qilish: joyi, boshlanishi (zo‘riqishdami?), xususiyati, tarqalishi, davomiyligi, nitroglitserin va dam olishning ta’siri, yondosh belgilar. Shikoyat kasallik tarixiga tahlildan keyin tibbiy atamalarda yoziladi, tashhis esa faqat barcha ma’lumotlar yig‘ilgandan so‘ng qo‘yiladi.

Masala 2. 35 yoshli ayol yurak urib ketishi va hansirashdan shikoyat qiladi. Hayot anamnezidan: bolaligida tez-tez angina bilan og‘rigan, 14 yoshida tizza va to‘piq bo‘g‘imlarida “ko‘chib yuruvchi” og‘riq bo‘lgan, shifoxonada davolangan.

Savollar: hayot anamnezidagi qaysi ma’lumot muhim? Qaysi kasallik haqida o‘ylash mumkin?

Javob: bolalikdagi takroriy angina va ko‘chib yuruvchi poliartrit o‘tkir revmatik isitmaga xos. Hozirgi yurak urib ketishi va hansirash revmatik yurak nuqsoni (ko‘pincha mitral stenoz) va uning asoratlari (bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, yurak yetishmovchiligi) haqida o‘ylashga asos beradi. Bu misol hayot anamnezini to‘liq yig‘ish naqadar muhimligini ko‘rsatadi.

Masala 3. Bemor shifoxonaga yotqizilgach, unga penitsillin inyeksiyasi buyurildi. Birinchi inyeksiyadan keyin bemorda bosh aylanishi, terining qizarishi, arterial bosimning keskin tushishi kuzatildi. Keyin ma’lum bo‘ldiki, bemor ilgari ham penitsillinga “toshma toshgan”ini aytmoqchi bo‘lgan, lekin hech kim so‘ramagan.

Savollar: anamnez yig‘ishning qaysi bosqichi o‘tkazib yuborilgan? Bunday xatoning oqibati qanday?

Javob: allergologik anamnez yig‘ilmagan. Natijada bemorda dori anafilaksiyasi (anafilaktik shok) rivojlangan, bu hayot uchun xavfli holat. Har bir bemordan dori, oziq-ovqat va boshqa allergenlarga reaksiya haqida albatta so‘raladi, natija kasallik tarixining birinchi sahifasiga alohida qayd etiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.18. *1-mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Qisqa ta’rif
Propedevtika	Klinik fanlarga kirish: tekshirish usullari, semiotika, tashhis metodologiyasi
Simptom	Kasallikning bitta belgisi (sub’yektiv yoki ob’yektiv)
Sindrom	Umumiy patogenezli simptomlar yig‘indisi
Tashhis bosqichlari	Ma’lumot yig‘ish → tahlil → sintez → birlamchi → solishtirma → yakuniy tashhis
Fizik usullar	Ko‘zdan kechirish → paypaslash → perkussiya → auskultatsiya
So‘rab-surishtirish qismlari	Pasport → shikoyatlar → anamnesis morbi → anamnesis vitae
Shikoyat tahlili	Joyi, boshlanishi, xususiyati, tarqalishi, davomiyligi, omillar, kuchi, yondosh belgilar
Chekish indeksi	Kuniga sigaretalar × yillar / 20 (pachka-yil)
Deontologiya	Shifokor burchi va xulq-atvori haqidagi ta’limot

2-MAVZU

Bemorni umumiy ko‘zdan kechirish: umumiy ahvol, es-hush, holat, tana tuzilishi. Bosh, yuz va bo‘yinni ko‘zdan kechirish

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga umumiy ko‘rik o‘tkazish qoidalarini, bemorning umumiy ahvoli, es-hushi, holati va konstitutsiya turini baholashni hamda bosh, yuz, ko‘z, og‘iz bo‘shlig‘i va bo‘yinni ko‘zdan kechirishda aniqlanadigan tashhisiy belgilarni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- umumiy ko‘rik o‘tkazish shart-sharoitlari va tartibini;
- umumiy ahvol darajalari va ularning mezonlarini;
- es-hush buzilishining miqdoriy va sifat turlarini, Glazgo koma shkalasini;
- bemorning faol, nofaol va majburiy holatlarini va ularning sabablarini;
- konstitutsiya turlari (normostenik, giperstenik, astenik) belgilarini;
- kasalliklarga xos yuz ko‘rinishlarini (facies);
- tireotoksikozdagi ko‘z belgilarini, til va bo‘yindagi o‘zgarishlarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- umumiy ko‘rikni ma’lum reja asosida o‘tkazish;
- es-hushni baholash va Glazgo shkalasi bo‘yicha ball hisoblash;
- epigastral burchakni aniqlab, konstitutsiya turini belgilash;
- yuz, ko‘z, til va bo‘yinni ko‘zdan kechirib, natijani kasallik tarixiga yozish.

1. Umumiy ko‘rik o‘tkazish qoidalari

Laborator-asbobiy usullar qanchalik rivojlanmasin, umumiy ko‘rik (*inspectio*) asosiy tekshirish usullaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ko‘pincha bemorni birinchi ko‘rgandayoq tajribali shifokor muhim xulosa chiqaradi: yurak yetishmovchiligi bilan ortopnoe holatida o‘tirgan bemor, bo‘rtib chiqqan ko‘zli tireotoksikoz bemori va hokazo.

ESLAB QOLING
Ko‘rik shart-sharoitlari:

- xona iliq (sovqotmaslik uchun) va shovqinsiz bo‘lishi;
- yorug‘lik **kunduzgi, tarqoq** bo‘lishi: sun’iy (elektr) yorug‘likda sariqlik va oqarish yaxshi ko‘rinmaydi;
- yorug‘lik yonidan tushishi: bunda tana yuzasidagi bo‘rtiq va chuqurliklar, pulsatsiya yaxshi ko‘rinadi;
- bemor tanasi bosqichma-bosqich ochiladi, ko‘rilmayotgan qismlar yopib turiladi;
- tana simmetrik qismlari doim taqqoslanadi.

Ko‘rik reja asosida o‘tkaziladi: avval **umumiy ko‘rik** (umumiy ahvol, es-hush, holat, habitus — tana tuzilishi, qad-qomat, yurish), so‘ngra **tana qismlari bo‘yicha ko‘rik** (bosh, yuz, bo‘yin, gavda, qo‘l-oyoqlar), keyin teri, teri osti yog‘ to‘qimasi, limfa tugunlari, mushak va bo‘g‘imlar baholanadi.

2. Umumiy ahvolni baholash

Umumiy ahvol bemorning es-hushi, holati, a’zolar faoliyatining buzilish darajasi va hayot uchun xavf mavjudligiga qarab baholanadi.

Jadval 2.1. *Umumiy ahvol darajalari*

Daraja	Mezonlari	Misollar
Qoniqarli	Es-hush ravshan, holati faol, hayotiy muhim a’zolar faoliyati deyarli buzilmagan	Yengil kechuvchi kasalliklar, remissiya davri
O‘rta og‘ir	Es-hush ravshan yoki biroz karaxt, holat faol yoki majburiy, a’zolar faoliyati sezilarli buzilgan, ammo hayotga yaqin orada xavf yo‘q	Yurak yetishmovchiligi IIA, o‘rta og‘ir pnevmoniya
Og‘ir	Es-hush ko‘pincha buzilgan (karaxtlik, sopor), holat ko‘pincha nofaol yoki majburiy, hayotiy muhim a’zolar faoliyati keskin buzilgan	Krupoz pnevmoniya avj olgan davri, astmatik holat
O‘ta og‘ir	Koma, hayotiy funksiyalar (nafas, qon aylanish) chuqur buzilgan, shoshilinch reanimatsiya choralari kerak	Kardiogen shok, uremik koma
Agonal (terminal)	Hayotdan ayrilish oldidagi holat	Klinik o‘lim oldi

3. Es-hushni (ongni) baholash

Es-hush **ravshan** (bemor savollarga tez va to‘g‘ri javob beradi, vaqt, joy va o‘z shaxsini to‘g‘ri biladi) yoki **buzilgan** bo‘lishi mumkin. Buzilishlar **miqdoriy** (ong susayishi) va **sifat** (ong mazmunining o‘zgarishi) turlarga bo‘linadi.

Jadval 2.2. *Es-hush susayishining darajalari*

Daraja	Ta’rifi	Belgilari
Karaxtlik (obnubilatsiya, oglushenie)	Ongning yengil susayishi	Bemor savollarga kechikib, qisqa javob beradi, uyquchan, atrofga befarq
Stupor (esankirash)	Chuqurroq susayish	Bemor faqat baland ovoz yoki og‘riqli ta’sirga qisqa muddat javob beradi, keyin yana “uyquga” ketadi
Sopor	Patologik chuqur uyqu	Faqat kuchli og‘riqli ta’sirga himoya harakati qiladi, savollarga javob bermaydi, reflekslar saqlangan
Koma	Ongning to‘liq yo‘qolishi	Hech qanday ta’sirga javob yo‘q, reflekslar susaygan yoki yo‘q, hayotiy funksiyalar buzilgan

Ongning **sifat buzilishlari**: alahsirash (*delirium*) — vaqt va joyni bilmaslik, gallyutsinatsiyalar, qo‘zg‘alish (alkogol abstinensiyasi, og‘ir infeksiyalar, yuqori isitma); gallyutsinatsiyalar va illyuziyalar; amensiya.

KLINIK AHAMIYATI
Ingliz tilidagi qo‘llanmalarda (Bates, Macleod) ongni tezkor baholash uchun **AVPU** shkalasi ishlatiladi: **A**lert — hushyor; **V**oice — ovozga javob beradi; **P**ain — faqat og‘riqqa javob beradi; **U**nresponsive — javob yo‘q. Batafsil baholash uchun **Glazgo koma shkalasi** (GKSh) qo‘llaniladi.

Jadval 2.3. *Glazgo koma shkalasi*

Ko‘rsatkich	Javob	Ball
Ko‘zni ochish	O‘z-o‘zidan	4
	Ovozga (murojaatga)	3
	Og‘riqqa	2
	Javob yo‘q	1
Nutq javobi	To‘g‘ri, mo‘ljalni biladi	5
	Chalkash nutq	4
	Noo‘rin so‘zlar	3
	Tushunarsiz tovushlar	2
	Javob yo‘q	1
Harakat javobi	Buyruqni bajaradi	6
	Og‘riq joyini aniqlaydi	5
	Og‘riqqa qo‘lini tortib oladi	4
	Patologik bukilish (dekortikatsiya)	3
	Patologik yozilish (detserebratsiya)	2
	Javob yo‘q	1

ESLAB QOLING
GKSh bo‘yicha jami ball 3 dan 15 gacha: **15** — ong ravshan; **13–14** — karaxtlik; **9–12** — sopor; **8 va undan kam** — koma (nafas yo‘llarini himoya qilish zarurati).

Koma turlari va farqlovchi belgilari

Jadval 2.4. *Ko‘p uchraydigan komalar*

Koma	Asosiy sabab	Farqlovchi belgilar
Diabetik (ketoatsidotik)	Qandli diabet dekompensatsiyasi	Teri quruq, nafasda atseton hidi, Kussmaul nafasi, ko‘z soqqalari yumshoq
Gipoglikemik	Insulin dozasi oshib ketishi, ovqat qabul qilmaslik	Teri nam, ko‘p terlash, tirishish, tez boshlanadi
Uremik	Buyrak yetishmovchiligining oxirgi bosqichi	Teri oqish-kulrang, quruq, qashinish izlari, nafasda ammiak hidi, Kussmaul nafasi
Jigar komasi	Jigar sirrozi, o‘tkir jigar distrofiyasi	Sariqlik, og‘izdan “jigar” (shirin-chirigan) hidi, “tomirli yulduzchalar”
Alkogol komasi	Alkogol bilan zaharlanish	Yuz sianotik, qorachiqlar kengaygan, nafasda

Koma	Asosiy sabab	Farqlovchi belgilar
		alkogol hidi
Apopleksik (insult)	Bosh miyaga qon quyilishi	Yuz qizargan, nafas chuqur va shovqinli, gemiparez
Epileptik	Epilepsiya	Tonik-klonik tirishishlar, til tishlangan, siydik va najas beixtiyor ajralgan

YODLASH USULI
Nafasdagi hid bo‘yicha koma: **“Atseton — Ammiak — Alkogol — Jigar”**. Atseton — diabetik koma, ammiak (siydik) — uremik koma, alkogol — alkogol komasi, shirin-chirigan “jigar hidi” — jigar komasi.

4. Bemorning holati

Bemorning holati uch xil bo‘ladi: **faol (aktiv)**, **nofaol (passiv)** va **majburiy**.

- **Faol holat** — bemor istagan holatni egallay oladi va erkin harakat qiladi (yengil kasalliklar).
- **Nofaol holat** — bemor egallagan holatini mustaqil o‘zgartira olmaydi, boshi va qo‘l-oyoqlari tushib turadi (koma, keskin holsizlik, orqa miya shikastlanishi).
- **Majburiy holat** — bemor ahvolini yengillashtirish (og‘riq, hansirash, yo‘talni kamaytirish) uchun o‘zi egallaydigan holat.



Rasm 2.1. *Bemorning majburiy holati: oldinga egilib o‘tirish (Gadayev A. va hamm., 2012, 1-rasm)*

Jadval 2.5. *Majburiy holatlar va ularning tashhisiy ahamiyati*

Majburiy holat	Qaysi kasallikda	Mexanizmi
Oyoqlarini tushirib o‘tirish (ortopnoe)	Chap qorincha yetishmovchiligi, yurak astmasi	Qonning bir qismi oyoq venalarida to‘planadi, kichik qon aylanishida dimlanish kamayadi
Qo‘llarini stol, karavat chetiga tirab, oldinga egilib o‘tirish	Bronxial astma xuruji, O‘SOK qo‘zishi	Yelka kamari mahkamlanib, yordamchi nafas mushaklari ishga tushadi
Zararlangan tomonga yotish	Quruq va ekssudativ plevrit, o‘pka absessi, bronxoektaz	Plevra varaqlari harakati kamayib og‘riq susayadi; sog‘ o‘pka nafas olishda erkin qatnashadi; yiring

Majburiy holat	Qaysi kasallikda	Mexanizmi
		bronxga oqib yo‘tal kuchaymaydi
Sog‘ tomonga yotish	Qovurg‘a sinishi	Kasal tomonga yotish og‘riqni kuchaytiradi
Oldinga egilib o‘tirish, “musulmon namozi holati” (tizza-tirsak)	Ekssudativ perikardit	Suyuqlik pastga siljib, yurak asosiga va katta tomirlarga bosim kamayadi
Chalqancha, oyoqlarini bukib, qimirlamay yotish	O‘tkir qorin (peritonit, yara teshilishi)	Qorin pardasining harakati va og‘rig‘i kamayadi
Yonboshlab, boshini orqaga tashlab, oyoqlarini qoringa tortib yotish (“ov iti” holati)	Meningit	Miya pardalarining taranglashuvi kamayadi
To‘satdan to‘xtab, qimirlamay qolish	Stenokardiya xuruji, o‘tkir ishemiya, oqsoqlanish	Harakat to‘xtasa, miokard (mushak) kislorodga ehtiyoji kamayadi
Bezovtalanib, u yondan bu yonga ag‘darilish	Buyrak va o‘t sanchig‘i	Og‘riq juda kuchli, qulay holat topilmaydi

DIQQAT
O‘pka absessi va bronxoektazda bemor kasal tomonga yotadi, chunki sog‘ tomonga ag‘darilganda yiring drenaj bronx orqali traxeyaga oqib, yo‘tal va balg‘am ajralishini kuchaytiradi. Ammo davolashda aynan shu xususiyatdan foydalaniladi: **pozitsion (holat) drenaj** uchun bemor balg‘am chiqib ketadigan holatga yotqiziladi.

5. Tana tuzilishi (konstitutsiya)

Konstitutsiya — organizmning irsiyat va tashqi muhit ta’sirida shakllangan morfologik va funksional xususiyatlari yig‘indisi. M.V. Chernorutskiy tasnifi bo‘yicha uchta tur farqlanadi. Asosiy ajratuvchi ko‘rsatkich — **epigastral burchak** (qovurg‘a ravog‘lari orasidagi burchak, kaftlar ravoqlar bo‘ylab qo‘yilib aniqlanadi).



Rasm 2.2. *Normostenik tur (Gadayev A. va hamm., 2012, 2-rasm)*



Rasm 2.3. *Giperstenik tur (o‘sha manba)*



Rasm 2.4. *Astenik tur (o‘sha manba)*

Jadval 2.6. *Konstitutsiya turlari*

Belgi	Normosteni k	Giperstenik	Astenik
Epigastral burchak	90° atrofida	90° dan katta (o‘tmas)	90° dan kichik (o‘tkir)
Bo‘y va tana nisbati	Mutanosib	Bo‘y o‘rtacha yoki past, gavda keng	Bo‘y baland, gavda ingichka
Ko‘krak qafasi	Konussimo n	Keng va kalta, oldingi-orqa o‘lcham katta	Uzun, tor, yassi
Bo‘yin va qo‘l-oyoqlar	Mutanosib	Bo‘yin kalta, qo‘l-oyoqlar kalta	Bo‘yin uzun, qo‘l-oyoqlar uzun va ingichka
Mushaklar va yog‘ qatlami	Yaxshi rivojlangan	Kuchli rivojlangan, semirishga moyil	Kuchsiz rivojlangan
Diafragma va yurak holati	O‘rtacha	Diafragma baland, yurak gorizontal (“yotgan”)	Diafragma past, yurak vertikal (“osilgan”)
Moyil kasalliklar	—	Arterial gipertenziya, ateroskleroz, YIK, semizlik, qandli diabet, o‘t-tosh kasalligi	Sil, yara kasalligi, gipotoniya, ichki a’zolar tushishi (splanxnoptoz)

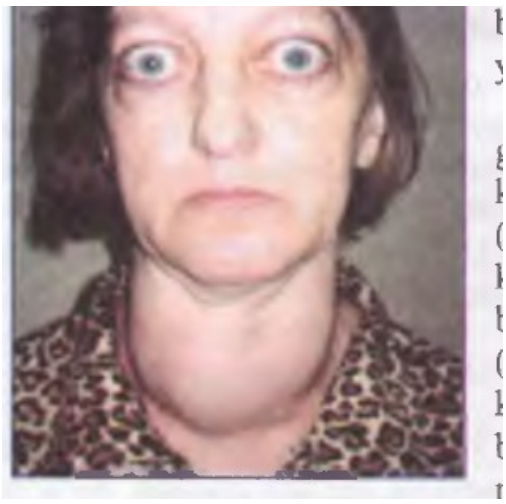
YODLASH USULI
Epigastral burchak — **“Gip — Keng, Ast — Tor”**: GIPerstenikda burchak keng (>90°), ASTenikda tor (<90°), normostenikda to‘g‘ri burchak (90°).

6. Boshni ko‘zdan kechirish

Boshning shakli va kattaligi baholanadi. **Makrotsefaliya** (bosh hajmining kattalashishi) gidrotsefaliyada, **mikrotsefaliya** rivojlanishdan orqada qolishda kuzatiladi. Akromegaliyada bosh suyaklari, pastki jag‘, burun, quloqlar kattalashadi. Boshning ritmik **tebranishi** yurak qisqarishi bilan bir vaqtda — **Myusse belgisi** — aorta qopqog‘i yetishmovchiligiga xos. Parkinson kasalligida boshning titrashi kuzatiladi.

7. Yuzni ko‘zdan kechirish

Yuz ifodasi (*facies*) ko‘pincha tashhis qo‘yishda muhim ma’lumot beradi.



Rasm 2.5. *Diffuz toksik buqoqda yuz ko‘rinishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 3-rasm)*



Rasm 2.6. *Facies mitralis (o‘sha manba, 4-rasm)*

Jadval 2.7. *Kasalliklarga xos yuz ko‘rinishlari*

Nomi	Belgilari	Kasallik
Isitmali yuz (facies febrilis)	Yuz qizargan, ko‘zlar yaltiroq, bezovta ifoda	Yuqori isitma bilan kechuvchi infeksiyalar; krupoz pnevmoniyada zararlangan tomonda yonoq qizillashi, lablarda gerpes
Mitral yuz (facies mitralis)	Yonoqlarda ko‘kimtir-qizil dog‘ (“mitral kapalak”), lablar, burun uchi sianotik	Mitral stenoz
Korvizar yuzi (facies Corvisari)	Shishgan, sarg‘ish-oqish, sianotik, og‘iz yarim ochiq, ko‘zlar xira	Og‘ir surunkali yurak yetishmovchiligi
Gippokrat yuzi (facies Hippocratica)	Ko‘zlar cho‘kkan, burun o‘tkirlashgan, teri oqish-kulrang, sovuq ter tomchilari	Peritonit, og‘ir suvsizlanish, agoniya
Nefritik yuz (facies nephritica)	Oqargan, shishgan, ayniqsa qovoqlar shishgan	Glomerulonefrit, nefrotik sindrom
Bazedov yuzi (facies Basedowica)	Ko‘zlar bo‘rtib chiqqan (ekzoftalm), yaltiroq, qo‘rquv ifodasi	Diffuz toksik buqoq
Miksedematoz yuz	Shishgan, qo‘pol, befarq, qoshlarning tashqi qismi to‘kilgan	Gipotireoz
“Oysimon” yuz	Yumaloq, qizargan, yaltiroq, ayollarda soqol-mo‘ylov o‘sishi	Itsenko-Kushing sindromi, uzoq glyukokortikoid davosi
Akromegalik yuz	Pastki jag‘, burun, lablar, qosh ravoqlari kattalashgan	Akromegaliya (gipofiz adenomasi)
“Kapalak” toshmasi	Burun usti va yonoqlarda qizil eritema	Tizimli qizil yugurik (TQY)
Niqobsimon yuz	Harakatsiz, mimikasiz	Parkinson kasalligi, tizimli sklerodermiya



Rasm 2.7. *Tizimli qizil yugurik bilan og‘rigan bemor yuzi (Gadayev A. va hamm., 2012, 6-rasm)*

8. Ko‘z, burun, og‘iz va tilni ko‘zdan kechirish

Ko‘z va qovoqlar

- **Qovoqlar shishi** — buyrak kasalliklari, gipotireoz, allergik shish (Kvinke shishi).
- **Ksantelazmalar** — qovoqlarda sarg‘ish yassi dog‘lar (lipid almashinuvi buzilishi, ateroskleroz, xolestaz).
- **Skleralar sarg‘ayishi** — sariqlikning eng erta belgisi.
- **Ko‘z kon’yunktivasining oqarishi** — anemiya.
- **Qorachiqlar**: torayishi (mioz) — morfin bilan zaharlanish, uremiya, miya ichiga qon quyilishi; kengayishi (midriaz) — atropin bilan zaharlanish, koma, agoniya; anizokoriya — nevrologik zararlanish.
- **Gorner triadasi** (ptoz, mioz, enoftalm) — bo‘yin simpatik tolalarining zararlanishi, jumladan o‘pka cho‘qqisi o‘smasi (Pankost o‘smasi).

Jadval 2.8. *Tireotoksikozdagi ko‘z belgilari*

Belgi	Mazmuni
Ekzoftalm	Ko‘z soqqasining oldinga bo‘rtib chiqishi
Grefe belgisi	Pastga qaralganda yuqori qovoq ko‘z soqqasidan orqada qoladi, qorachiq ustida sklera chizig‘i ko‘rinadi
Shtelvag belgisi	Ko‘zni kam pirpiratish
Mebius belgisi	Yaqindagi narsaga qaralganda ko‘zlarni bir nuqtaga yig‘a olmaslik (konvergensiya susayishi)
Dalrimpl belgisi	Ko‘z yorig‘ining kengayishi, qorachiq ustida sklera ko‘rinishi
Kocher belgisi	Yuqoriga qaralganda yuqori qovoq ko‘z soqqasidan oldinroq ko‘tariladi

Burun

Burun qanotlarining nafas olishda harakatlanishi (burun qanotlarining “pirpirashi”) — og‘ir nafas yetishmovchiligi, krupoz pnevmoniya belgisi. Egarsimon burun — tug‘ma zaxm, granulematoz bilan poliangiit. Burun uchi sianozi — yurak yetishmovchiligi.

Og‘iz bo‘shlig‘i va til

Lablar rangi (oqarish — anemiya, sianoz — yurak va nafas yetishmovchiligi), lablar burchagidagi yoriqlar (**angulyar stomatit** — temir va B_2 vitamini tanqisligi), gerpes toshmalari (krupoz pnevmoniya, gripp), milklarning qonashi va tishlar holati baholanadi.



Rasm 2.8. *Tilni ko‘zdan kechirish: chapdan o‘ngga — me’yorida, yara kasalligida, skarlatinada, og‘ir intoksikatsiyada (Gadayev A. va hamm., 2012, 7-rasm)*

Jadval 2.9. *Tildagi o‘zgarishlarning tashhisiy ahamiyati*

Til ko‘rinishi	Kasallik yoki holat
Nam, pushti, so‘rg‘ichlari aniq, karashsiz	Me’yor
Quruq, jigarrang karash bilan qoplangan	Og‘ir intoksikatsiya, suvsizlanish, uremiya, peritonit
Oq karash	Gastrit, dispepsiya, kandidoz
Silliq, yaltiroq, qizil (“lak til”, Hunter glossiti)	B_{12} tanqisligi anemiyasi
Malina rang, so‘rg‘ichlari bo‘rtgan	Skarlatina
Kattalashgan (makroglossiya), chetida tish izlari	Gipotireoz, akromegaliya, amiloidoz
Atrofiyalangan so‘rg‘ichlar, yoriqlar	Temir tanqisligi, pellagra

9. Bo‘yinni ko‘zdan kechirish

Bo‘yinni ko‘zdan kechirishda quyidagilarga e’tibor beriladi:

- **Shakli va simmetriyasi** — qalqonsimon bez kattalashishi (buqoq), limfa tugunlari kattalashishi, o‘smalar.
- **Bo‘yin venalari** — bo‘rtishi va pulsatsiyasi (o‘ng qorincha yetishmovchiligi, trikuspidal qopqoq yetishmovchiligi, perikardit).
- **Uyqu arteriyalarining kuchli pulsatsiyasi** — “karotidalar raqsi” (aorta qopqog‘i yetishmovchiligi).
- **Yordamchi mushaklar qatnashishi** — to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushaklarning nafasda taranglashishi (bronxial astma, O‘SOK).
- **“Stoks yoqasi”** — bo‘yin, yuz va yelka kamarining shishi, venalar kengayishi (yuqori kovak vena siqilishi, o‘mrov sohasi o‘smalari).

KLINIK AHAMIYATI
Qalqonsimon bezni ko‘rikda baholash uchun bemordan bir qultum suv yutish so‘raladi: yutish vaqtida bez hiqildoq bilan birga yuqoriga ko‘tariladi. Bo‘yindagi hosila yutish bilan birga harakatlansa, u qalqonsimon bezga tegishli; limfa tuguni esa yutishda deyarli siljimaydi.

DIQQAT
Bo‘yin venalarining bo‘rtishini baholashda bemor 45° burchak ostida yotqiziladi. Ichki bo‘yinturuq vena pulsatsiyasining yuqori chegarasi to‘sh burchagidan **4 sm dan yuqori** bo‘lsa, markaziy venoz bosim oshgan hisoblanadi.

10. Konstitutsiyani baholashning qo‘shimcha usullari

Epigastral burchakdan tashqari konstitutsiya turini aniqlash uchun antropometrik indekslar qo‘llaniladi.

Jadval 2.10. *Konstitutsiyani baholash indekslari*

Indeks	Hisoblash	Baholash
Pinye indeksi	Bo‘y (sm) − [vazn (kg) + ko‘krak qafasi aylanasi (sm)]	10 dan kam — giperstenik; 10–30 — normostenik; 30 dan ko‘p — astenik
Ko‘krak qafasi aylanasi va bo‘y nisbati	Ko‘krak aylanasi / bo‘y × 100	50–55 — normostenik; 55 dan ko‘p — giperstenik; 50 dan kam — astenik
Qo‘l-oyoq va tana uzunligi nisbati	Qo‘llar yoyilganidagi masofa / bo‘y	Me’yorida taxminan 1,0; 1,05 dan ko‘p — Marfan sindromiga shubha

KLINIK AHAMIYATI
Yuqori bo‘y, uzun ingichka qo‘l-oyoq va barmoqlar (**araxnodaktiliya**), ko‘krak qafasi deformatsiyasi, ko‘z gavhari chiqishi va bo‘g‘imlarning ortiqcha harakatchanligi — **Marfan sindromi** belgilari. Bunday bemorda aorta ildizi kengayishi, aorta qatlamlanishi va aorta qopqog‘i yetishmovchiligi xavfi yuqori, shuning uchun ExoKG zarur.

11. Qad-qomat, yurish va harakatlar

Bemor xonaga kirgan paytdanoq uning qad-qomati va yurishi kuzatiladi.

Jadval 2.11. *Yurish (qadam tashlash) turlari*

Yurish turi	Belgilari	Sababi
Gemiparetik (“o‘roqsimon”)	Falajlangan oyoq to‘g‘ri, yon tomondan yarim aylana chizib oldinga chiqariladi, qo‘l bukilgan	Insultdan keyingi gemiparez
Parkinsonik	Gavda oldinga egilgan, qadamlar mayda, sudraluvchi, qo‘llar harakatlanmaydi, to‘xtash qiyin	Parkinson kasalligi
Ataksik (“mast odam yurishi”)	Oyoqlar keng qo‘yilgan, chayqaladi	Miyacha zararlanishi, alkogol intoksikatsiyasi
“O‘rdak yurishi”	Gavda u yondan bu yonga chayqaladi	Son bo‘g‘imlarining ikki tomonlama zararlanishi, miopatiyalar
“Xo‘roz yurishi” (stepaj)	Oyoq baland ko‘tariladi, panja osilib qoladi	Katta boldir nervi falaji, polineyropatiya
Antalgik (oqsoqlanish)	Og‘riqli oyoqqa tayanish vaqti qisqargan	Bo‘g‘im va suyak kasalliklari, o‘tib ketuvchi oqsoqlanish

Beixtiyor harakatlar: qo‘l titrashi (tremor) — tireotoksikozda mayda, tez; Parkinson kasalligida tinch holatda “tanga sanash”; alkogolizmda; jigar yetishmovchiligida **“qarsillovchi tremor”** (asteriksis — qo‘llar oldinga cho‘zilganda kaftlarning qanot qoqishga o‘xshash harakati); tirishishlar; xoreya (O‘RI, Gentington kasalligi).

12. Bosh va yuzni ko‘zdan kechirishning qo‘shimcha belgilari



Rasm 2.9. *Akromegaliyaga xos yuz: pastki jag‘, burun va lablar kattalashgan (Gadayev A. va hamm., 2012, 7-rasm)*

Jadval 2.12. *Yuz va bosh terisidagi qo‘shimcha belgilar*

Belgi	Mazmuni	Tashhisiy ahamiyati
Yuz shishi	Ertalab qovoqlarda	Buyrak kasalliklari, gipotireoz, Kvinke shishi
Yuz va bo‘yinning sianotik shishi	Venalar kengaygan (“Stoks yoqasi”)	Yuqori kovak vena siqilishi (o‘sma, ko‘ks oralig‘i limfomasi)
Yuzning “suyak” ko‘rinishi	Chakka va yonoq chuqurlashgan, teri yupqa	Kaxeksiya (o‘smalar, og‘ir surunkali kasalliklar)
Til osti va milklar sarg‘ayishi	Skleralar bilan birga	Sariqlik (bilirubin oshishi)
Lab burchaklaridagi yoriqlar (xeyloz)	Angulyar stomatit	Temir, B_2 va B_6 vitaminlari tanqisligi
Milklar gipertrofiyasi va qonashi	—	Skorbut, leykoz, fenitoin va nifedipin qabul qilish
Tishlar yemirilishi va paradontoz	Infeksiya o‘chog‘i	Infeksion endokardit, o‘pka absessi (aspiratsiya) manbai
Bodomcha bezlar kattalashishi	Ustida yiringli tiqinlar	Surunkali tonzillit — O‘RI va glomerulonefrit bilan bog‘liq

Ko‘zni batafsil ko‘zdan kechirish



Rasm 2.10. *Gorner triadasi: o‘ngda qovoq tushishi (ptoz), qorachiq torayishi (mioz) va ko‘z soqqasining ichkariga botishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 5-rasm)*

- **Qorachiqlarning yorug‘likka reaksiyasi:** me’yorida qorachiqlar teng, yorug‘likka tez torayadi (to‘g‘ri va hamkor reaksiya). Reaksiyaning yo‘qligi — chuqur koma, og‘ir miya zararlanishi, atropin bilan zaharlanish.
- **Argayl-Robertson belgisi** — qorachiqning yorug‘likka reaksiyasi yo‘q, ammo konvergensiyaga reaksiyasi saqlangan (neyrosifilis, qandli diabet).
- **Ko‘z kon’yunktivasidagi petexiyalar** (Lukin-Libman belgisi) — infeksion endokardit.
- **Skleralarning ko‘kimtir rangi** — temir tanqisligi, nomukammal osteogenez.
- **Kornea chetidagi kulrang halqa** (*arcus senilis*) — 50 yoshgacha paydo bo‘lsa, giperxolesterinemiya belgisi; **Kayzer-Fleysher halqasi** (jigarrang-yashil) — Vilson-Konovalov kasalligi.
- **Ekzoftalm** — bir tomonlama bo‘lsa orbita o‘smasini ham istisno qilish kerak.

13. Bo‘yinni ko‘zdan kechirish: markaziy venoz bosimni baholash

Bo‘yin venalarining to‘lishi o‘ng bo‘lmachadagi bosimni (markaziy venoz bosimni — MVB) aks ettiradi. Uni baholash yurak yetishmovchiligi, perikardit va suyuqlik balansini aniqlashda muhim.

Usul: bemor 45° burchak ostida yotqiziladi, boshi biroz chapga buriladi. O‘ng ichki bo‘yinturuq vena pulsatsiyasining eng yuqori nuqtasi aniqlanadi. Undan **to‘sh burchagigacha** (Lyudovik burchagi) bo‘lgan vertikal masofa o‘lchanadi. To‘sh burchagi o‘ng bo‘lmachadan taxminan 5 sm yuqorida joylashgani uchun MVB ≈ o‘lchangan masofa + 5 sm.

> **ESLAB QOLING**
> Me’yorida venoz pulsatsiya to‘sh burchagidan **3 sm dan yuqori** ko‘tarilmaydi (MVB 8 sm suv ust. gacha). 4 sm va undan yuqori bo‘lsa — MVB oshgan: o‘ng qorincha yetishmovchiligi, trikuspidal yetishmovchilik, perikard tamponadasi, konstriktiv perikardit, gipervolemiya. Bemor tik o‘tirganda bo‘yin venalari to‘liq bo‘lsa — MVB keskin oshgan.

Jadval 2.13. *Bo‘yin venalari va uyqu arteriyasi pulsatsiyasining farqlari*

Belgi	Venoz pulsatsiya	Arterial pulsatsiya
Ko‘rinishi	Yumshoq, to‘lqinsimon, har bir yurak siklida ikki to‘lqin	Keskin, bitta kuchli zarb
Paypaslash	Paypaslanmaydi	Yaxshi paypaslanadi
O‘mrov ustidan bosish	Pulsatsiya yo‘qoladi	O‘zgarmaydi
Holat o‘zgarishi	Tik turganda pasayadi, yotganda ko‘tariladi	O‘zgarmaydi

Belgi	Venoz pulsatsiya	Arterial pulsatsiya
Nafas	Nafas olishda pasayadi	O‘zgarmaydi
Qorinni bosish	Ko‘tariladi (gepatoyugulyar refluks)	O‘zgarmaydi

14. Ongning sifat buzilishlari va ruhiy holatni baholash

Ongning sifat buzilishlari ko‘pincha somatik kasalliklarning og‘ir kechishida uchraydi va shifokorni ogohlantirishi kerak.

Jadval 2.14. *Ongning sifat buzilishlari*

Holat	Belgilari	Sabablari
Delirium (alahsirash)	O‘tkir boshlanadi, kechasi kuchayadi; vaqt va joyni bilmaslik, gallyutsinatsiyalar (ko‘pincha ko‘rish), qo‘zg‘alish	Alkogol abstinensiyasi (“oq alahsirash”), og‘ir infeksiyalar, sepsis, gipoksiya, keksalarda dori-darmonlar
Oneyroid	Tushga o‘xshash fantastik kechinmalar	Ensefalitlar, intoksikatsiyalar
Amensiya	Fikrlash tartibsiz, nutq bog‘lanmagan, harakatlar tartibsiz	Og‘ir somatik kasalliklarning terminal bosqichi
Ongning qorong‘ilashuvi (sumerechnoye)	To‘satdan boshlanib, to‘satdan tugaydi; keyin amneziya	Epilepsiya

DIQQAT
Keksa bemorda to‘satdan paydo bo‘lgan chalkashlik va bezovtalik ko‘pincha “qarilik” emas, balki **pnevmoniya, siydik yo‘llari infeksiyasi, gipoglikemiya, suvsizlanish yoki dori nojo‘ya ta’siri** belgisi bo‘ladi. Bunday holatda sababni faol izlash shart.

15. Bemor holatini baholashning qo‘shimcha misollari



Rasm 2.11. *Majburiy o‘tirgan holat — ortopnoe (Gadayev A. va hamm., 2012)*

Jadval 2.15. *Majburiy holatning qo‘shimcha turlari*

Holat	Kasallik
Cho‘nqayib o‘tirish (cho‘kkalab)	“Ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlari (Fallo tetradasi) — periferik qarshilik oshib, o‘ngdan chapga shunt kamayadi

Holat	Kasallik
Bosh orqaga tashlangan, ensa mushaklari tarang	Meningit
Oyoqlarni qoringa tortib, yonboshda yotish	O‘tkir pankreatit (ba’zan oldinga egilib o‘tirish)
Oyoqni son bo‘g‘imida bukib yotish	Bel-yonbosh mushagi yallig‘lanishi (psoit), paranefrit
Oyoqlarni karavatdan osiltirib o‘tirish	Oyoq arteriyalari obliteratsiyasining og‘ir bosqichi (tungi og‘riq kamayadi)

16. Endokrin kasalliklarni tashqi ko‘rinishdan aniqlash

Ko‘plab endokrin kasalliklar bemorning tashqi ko‘rinishini shunday o‘zgartiradiki, tashhis birinchi qarashdayoq taxmin qilinadi.

Jadval 2.16. *Endokrin kasalliklarda tashqi ko‘rinish*

Kasallik	Yuz va bosh	Tana va teri	Boshqa belgilar
Diffuz toksik buqoq (tireotoksikoz)	Ekzoftalm, yaltiroq ko‘zlar, Grefe va Shtelvag belgilari	Ozg‘in, teri nam, iliq, mayin	Qo‘l titrashi, taxikardiya, bo‘yinda buqoq
Gipotireoz	Shishgan, oqish-sarg‘ish, befarq yuz; qoshlarning tashqi uchdan bir qismi to‘kilgan; til kattalashgan	Teri quruq, qalin, sovuq; shish zich, chuqurcha qolmaydi	Ovoz bo‘g‘iq, bradikardiya, sekinlik, uyquchanlik
Itsenko-Kushing sindromi	“Oysimon”, qizargan yuz; ayollarda girsutizm	Markaziy semizlik, ingichka qo‘l-oyoqlar, “bufalo bukri”, binafsha keng strialar, teri yupqa, ko‘karishlar	Arterial gipertenziya, mushak zaifligi, osteoporoz
Addison kasalligi	Teri va shilliq pardalar giperpigmentatsiyasi (milklar, lablar)	Bronza rangli teri, ayniqsa burmalar va chandiqlarda	Gipotoniya, ozish, holsizlik, tuz ishtahasi
Akromegaliya	Jag‘, burun, lablar, quloqlar, qosh ravoqlari kattalashgan; tishlar orasi kengaygan	Qo‘l-oyoqlar kattalashgan (poyabzal o‘lchami oshadi)	Terlash, bosh og‘rig‘i, ko‘rish maydoni torayishi
Qandli diabet	Ko‘pincha o‘zgarishsiz; “diabetik rubeoz” (yonoqlarda qizillik)	Qandli diabet 2-turida semizlik; teri infeksiyalari, ksantomalar, qora akantoz	Chanqash, ko‘p siydik

17. Og‘izdan keladigan hid va uning tashhisiy ahamiyati

Jadval 2.17. *Og‘iz va nafasdagi hidlar*

Hid	Sababi
Atseton (chirigan olma)	Diabetik ketoatsidoz, uzoq och qolish
Ammiak, siydik	Uremiya (surunkali buyrak yetishmovchiligi)
Shirin-chirigan (“jigar hidi”, foetor hepaticus)	Jigar yetishmovchiligi, jigar komasi
Chirigan, badbo‘y	O‘pka absessi va gangrenasi, bronxoektaz, og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklari, qizilo‘ngach divertikuli

Hid	Sababi
Alkogol	Alkogol bilan zaharlanish (boshqa komalarni ham istisno qilish kerak)
Sarimsoq	Fosfororganik moddalar, mishyak bilan zaharlanish
Achchiq bodom	Sianidlar bilan zaharlanish

18. Bo‘yindagi hosilalarning solishtirma tashhisi

Jadval 2.18. *Bo‘yindagi hosilalar*

Hosila	Joylashuvi	Xususiyatlari
Qalqonsimon bez kattalashishi (buqoq)	Oldingi yuza, hiqildoq ostida	Yutishda yuqoriga harakatlanadi
Qalqonsimon bez tuguni	Bir bo‘lakda	Yutishda harakatlanadi; qattiq, harakatsiz tugun — o‘smaga shubha
Limfa tugunlari	Bo‘yinning oldingi va orqa uchburchaklari, jag‘ osti	Yutishda harakatlanmaydi; ko‘pincha bir nechta
Bo‘yinning median kistasi (til-qalqonsimon yo‘l kistasi)	O‘rta chiziqda, til osti suyagi sathida	Til chiqarilganda yuqoriga ko‘tariladi
Bo‘yinning lateral kistasi	To‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushakning oldingi chekkasida	Yumshoq, flyuktuatsiyalanuvchi
Uyqu arteriyasi anevrizmasi yoki karotid tanacha o‘smasi	Bo‘yinning yon yuzasi	Pulsatsiyalanadi, ustida shovqin eshitilishi mumkin
So‘lak bezlari kattalashishi	Jag‘ osti, quloq oldi	Tepki (parotit) — quloq oldi shishi, qo‘ziqorin yeganda og‘riq kuchayishi (tosh)

19. Umumiy ko‘rikni “boshdan oyoqqacha” o‘tkazish algoritmi

1. **Birinchi taassurot (bemor xonaga kirganda yoki karavatda):** umumiy ahvol, es-hush, holat, yuz ifodasi, nafas, rang, tana tuzilishi, yurish.
2. **Hayotiy ko‘rsatkichlar:** puls, AB, nafas soni, tana harorati, SpO_2, og‘riq bahosi.
3. **Antropometriya:** bo‘y, vazn, TVI, bel aylanasi.
4. **Bosh:** shakli, soch, bosh terisi.
5. **Yuz:** ifodasi, simmetriyasi, rangi, shish, toshmalar.
6. **Ko‘z:** qovoqlar, kon’yunktiva, skleralar, qorachiqlar, ko‘z soqqalari holati.
7. **Burun va quloqlar.**
8. **Og‘iz bo‘shlig‘i:** lablar, milklar, tishlar, til, tanglay, bodomcha bezlar, hid.
9. **Bo‘yin:** shakli, qalqonsimon bez, limfa tugunlari, venalar, arterial pulsatsiya, traxeya holati.
10. **Qo‘llar:** kaftlar, barmoqlar, tirnoqlar, bo‘g‘imlar, tremor, teri.
11. **Gavda:** teri, ko‘krak qafasi, sut bezlari, qorin (keyingi tizimli tekshirishga o‘tiladi).
12. **Oyoqlar:** shish, venalar, teri, tirnoqlar, bo‘g‘imlar, periferik pulsatsiya.

YODLASH USULI
Qo‘llarni ko‘zdan kechirish — **“ko‘p narsani aytuvchi oyna”**: tirnoqlar (“nog‘ora tayoqchalari”, koylonixiya, Terri), kaftlar (eritema, oqarish, Dyupuitren kontrakturasi), barmoqlar (Osler tugunchalari, Geberden va Bushar tugunchalari, revmatoid deformatsiyalar), tremor (tireotoksikoz, asteriksis), harorat va namlik. Shuning uchun ob’yektiv tekshiruvni ko‘pincha bemorning qo‘lini ushlab, pulsni sanashdan boshlash qulay.

20. Klinik qism

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Umumiy ahvoli o‘rta og‘ir. Es-hushi ravshan (GKSh 15 ball), vaqt va joyni to‘g‘ri biladi. Holati majburiy — oyoqlarini tushirib o‘tirgan (ortopnoe). Tana tuzilishi giperstenik, epigastral burchak 100°. Yuzi shishgan, lablar va burun uchi sianotik (akrosianoz). Skleralar subikterik emas, kon’yunktivalar pushti. Til nam, oq karash bilan qoplangan. Bo‘yin simmetrik, qalqonsimon bez ko‘rinmaydi, bo‘yin venalari bo‘rtgan va tik holatda ham pulsatsiyalanadi.

Xulosa: ortopnoe, akrosianoz, bo‘yin venalarining bo‘rtishi — katta va kichik qon aylanish doiralarida dimlanish bilan kechuvchi yurak yetishmovchiligiga shubha uyg‘otadi.

21. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: epigastral burchakni aniqlash va konstitutsiya turini belgilash

1. Bemorni tik turgan holatda, beligacha yechintiring.
2. Ikki qo‘l kaftlarini qovurg‘a ravoqlari bo‘ylab, bosh barmoqlar uchi xanjarsimon o‘simtaga tegib turadigan qilib qo‘ying.
3. Bosh barmoqlar orasidagi burchakni baholang: 90° — normostenik, 90° dan katta — giperstenik, 90° dan kichik — astenik.
4. Qo‘shimcha belgilarni baholang: ko‘krak qafasi shakli, bo‘yin va qo‘l-oyoqlar uzunligi, mushaklar rivojlanishi.
5. Xulosani kasallik tarixiga yozing.

Ko‘nikma: Glazgo koma shkalasi bo‘yicha ongni baholash

1. Bemorga ismi bilan murojaat qiling, ko‘zini ochishini kuzating (4–1 ball).
2. Oddiy savollar bering: “Ismingiz nima? Hozir qayerdasiz? Bugun qaysi oy?” (5–1 ball).
3. Buyruq bering: “Qo‘lingizni ko‘taring”. Bajarmasa, og‘riqli ta’sir (to‘sh suyagini bosish, tirnoq o‘rniga bosim) bering va javobni baholang (6–1 ball).
4. Ballarni qo‘shing va natijani yozing, masalan: “GKSh 12 (K3 N4 H5)”.

Nazorat savollari

1. Umumiy ko‘rik qanday sharoitda o‘tkazilishi kerak? Nima uchun sun’iy yorug‘lik yaroqsiz?
2. Umumiy ahvolning qanday darajalari bor va ular qanday mezonlarga asosan belgilanadi?
3. Es-hush susayishining darajalarini sanang va ta’riflang.
4. Glazgo koma shkalasining tarkibiy qismlari va ball oralig‘i qanday?
5. Diabetik, gipoglikemik va uremik komani qanday belgilar bo‘yicha farqlash mumkin?
6. Bemorning faol, nofaol va majburiy holatlari nimani anglatadi?
7. Ortopnoe holati qaysi kasallikda va qanday mexanizm bilan kuzatiladi?

8. Plevritda bemor nima uchun kasal tomonga yotadi?
9. Konstitutsiya turlarini va epigastral burchakni ta’riflang.
10. Facies mitralis va facies Corvisari farqi nimada?
11. Tireotoksikozda qanday ko‘z belgilari kuzatiladi?
12. Gorner triadasi nimadan iborat va u nimadan dalolat beradi?
13. Tilning qanday o‘zgarishlari qaysi kasalliklarga xos?
14. Bo‘yinni ko‘zdan kechirishda qanday belgilarga e’tibor beriladi?
15. Myusse belgisi va “karotidalar raqsi” qaysi kasallikka xos?

Test topshiriqlari

1. Umumiy ko‘rikni qanday yorug‘likda o‘tkazish to‘g‘ri hisoblanadi?

A) Kuchli elektr yorug‘ligida
B) Yorug‘likning ahamiyati yo‘q
C) Kunduzgi tarqoq yorug‘likda
D) Ko‘k rangli lampa yorug‘ligida
E) Qorong‘i xonada qo‘l chirog‘i bilan

2. Bemor faqat kuchli og‘riqli ta’sirga himoya harakati qilsa, savollarga javob bermasa, reflekslari saqlangan bo‘lsa, es-hush qanday baholanadi?

A) Delirium
B) Sopor
C) Koma
D) Karaxtlik
E) Ravshan

3. Glazgo koma shkalasi bo‘yicha koma qaysi ballga to‘g‘ri keladi?

A) 15 ball
B) 13–14 ball
C) 10–12 ball
D) 8 ball va undan kam
E) 20 ball

4. Nafasda atseton hidi va Kussmaul nafasi qaysi koma uchun xos?

A) Epileptik
B) Gipoglikemik
C) Ketoatsidotik (diabetik)
D) Apopleksik
E) Alkogol

5. Ortopnoe holati ko‘pincha qaysi holatda kuzatiladi?

A) Chap qorincha yetishmovchiligi
B) Meningit
C) Buyrak sanchig‘i
D) Quruq plevrit
E) Peritonit

6. Ekssudativ perikarditda bemor qanday holatni egallaydi?

A) Sog‘ tomonga yotadi
B) Oldinga egilib o‘tiradi yoki tizza-tirsak holatini egallaydi
C) Bezovtalanib ag‘darilib yotadi

D) Chalqancha, oyoqlarini cho‘zib yotadi
E) Boshini orqaga tashlab yotadi

7. Giperstenik konstitutsiyada epigastral burchak qanday bo‘ladi?
A) 90° dan kichik
B) 90° ga teng
C) 90° dan katta
D) 45° ga teng
E) Aniqlanmaydi

8. Yonoqlarda ko‘kimtir-qizil dog‘ va lablar sianozi qaysi yuz ko‘rinishiga xos?
A) Facies Basedowica
B) Facies febrilis
C) Facies mitralis
D) Facies Hippocratica
E) Facies nephritica

9. Pastga qaralganda yuqori qovoqning ko‘z soqqasidan orqada qolishi qanday ataladi?
A) Dalrimpl belgisi
B) Shtelvag belgisi
C) Kocher belgisi
D) Mebius belgisi
E) Grefe belgisi

10. Gorner triadasiga nimalar kiradi?
A) Ptoz, mioz, enoftalm
B) Midriaz, enoftalm, strabizm
C) Mioz, ekzoftalm, nistagm
D) Ekzoftalm, midriaz, ptoz
E) Ptoz, midriaz, ekzoftalm

11. Silliq, yaltiroq, qizil “lak til” qaysi holatga xos?
A) Skarlatina
B) Uremiya
C) Gastrit
D) B_{12} tanqisligi anemiyasi
E) Gipotireoz

12. Boshning yurak qisqarishlari bilan bir vaqtda tebranishi (Myusse belgisi) qaysi nuqsonga xos?
A) Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi
B) O‘pka arteriyasi stenozi
C) Mitral yetishmovchilik
D) Trikuspidal stenoz
E) Mitral stenoz

13. Astenik konstitutsiyali odamlar qaysi kasalliklarga ko‘proq moyil?
A) Arterial gipertenziya va ateroskleroz
B) Podagra
C) Semizlik va qandli diabet
D) Sil va yara kasalligi
E) O‘t-tosh kasalligi

14. Ko‘p terlash, teri namligi va tez boshlanadigan tirishishlar qaysi koma uchun xos?
A) Alkogol

B) Jigar komasi
C) Uremik
D) Ketoatsidotik
E) Gipoglikemik

15. Bo‘yindagi hosila yutish vaqtida yuqoriga ko‘tarilsa, u ko‘pincha nimaga tegishli?
A) Uyqu arteriyasiga
B) Limfa tuguniga
C) Teri osti yog‘ to‘qimasiga
D) So‘lak beziga
E) Qalqonsimon bezga

Vaziyatli masalalar

Masala 1. Shoshilinch bo‘limga 24 yoshli yigit hushsiz holatda keltirildi. Teri quruq, ko‘z soqqalari yumshoq, nafasi chuqur va shovqinli, xonada atseton hidi seziladi. Qarindoshlari uning 5 yildan beri insulin olishini, oxirgi kunlarda gripp bilan og‘rib, ovqat yemagani sababli insulin inyeksiyasini to‘xtatganini aytishdi.

Savollar: ongning qaysi darajasi va qaysi koma turi haqida o‘ylash mumkin? Nafasning bu turi qanday ataladi?

Javob: koma. Klinik belgilar (quruq teri, yumshoq ko‘z soqqalari, atseton hidi, insulinni to‘xtatish va infeksiya fonida rivojlanish) ketoatsidotik diabetik komaga xos. Chuqur, shovqinli, siyrak nafas — Kussmaul nafasi, u metabolik atsidozni kompensatsiya qilishga qaratilgan.

Masala 2. 62 yoshli ayol palatada karavatda oyoqlarini tushirib, qo‘llari bilan karavat chetiga tayanib o‘tiribdi. Yotqizishga harakat qilinganda hansirashi kuchayadi. Yonoqlarida ko‘kimtir-qizil dog‘, lablari va burun uchi sianotik.

Savollar: bemor holati va yuz ko‘rinishini baholang. Qaysi kasallik haqida o‘ylash mumkin?

Javob: majburiy holat — ortopnoe, yuz ko‘rinishi — facies mitralis. Bu belgilar mitral stenoz va kichik qon aylanish doirasida dimlanish bilan kechuvchi yurak yetishmovchiligiga xos. Ortopnoe holatida qonning bir qismi oyoq venalarida to‘planadi, o‘pkada dimlanish kamayadi va hansirash yengillashadi.

Masala 3. 30 yoshli ayol yurak urib ketishi, terlash, qo‘l titrashi va ozib ketishdan shikoyat qiladi. Ko‘rikda: ko‘zlari bo‘rtib chiqqan va yaltiroq, pastga qaraganda yuqori qovoq orqada qoladi, kam pirpiratadi. Bo‘yin oldingi yuzasida yutganda yuqoriga ko‘tariladigan hosila ko‘rinadi.

Savollar: qanday belgilar aniqlangan? Ular qaysi kasallikka xos?

Javob: ekzoftalm, Grefe belgisi (pastga qaraganda qovoqning orqada qolishi), Shtelvag belgisi (kam pirpiratish) va qalqonsimon bez kattalashishi (yutishda harakatlanuvchi hosila) aniqlangan. Bular shikoyatlar bilan birga diffuz toksik buqoqqa (Bazedov kasalligiga) xos. Yuz ko‘rinishi — facies Basedowica.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.19. *2-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Ko‘rik sharoiti	Kunduzgi tarqoq yorug‘lik, iliq xona, yon tomondan yorug‘lik
Umumiy ahvol	Qoniqarli, o‘rta og‘ir, og‘ir, o‘ta og‘ir, agonal

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Ong susayishi	Karaxtlik → stupor → sopor → koma
GKSh	15 — ravshan; 13–14 — karaxtlik; 9–12 — sopor; 8 va kam — koma
Holat	Faol, nofaol, majburiy
Ortopnoe	Chap qorincha yetishmovchiligi, yurak astmasi
Kasal tomonga yotish	Plevrit, o‘pka absessi, bronxoektaz
Konstitutsiya	Normostenik (90°), giperstenik (>90°), astenik (<90°)
Facies mitralis	Mitral stenoz
Grefe, Shtelvag, Mebius	Tireotoksikoz
Gorner triadasi	Ptoz, mioz, enoftalm
Myusse belgisi	Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi

3-MAVZU

Umumiy ko‘rik: teri, teri osti yog‘ to‘qimasi, mushaklar, suyaklar, bo‘g‘imlar. Isitma. Antropometriya. Palpatsiya. Limfa tugunlari va qalqonsimon bez palpatsiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga teri qoplamlari, teri osti yog‘ to‘qimasi, mushak, suyak va bo‘g‘imlarni ko‘zdan kechirishni, tana haroratini o‘lchash va isitma turlarini baholashni, antropometrik ko‘rsatkichlarni aniqlashni hamda palpatsiya usuli bilan limfa tugunlari va qalqonsimon bezni tekshirishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- teri rangining o‘zgarishlari (oqarish, sianoz, sariqlik, giperpigmentatsiya) va ularning sabablarini;
- teri toshmalarining birlamchi va ikkilamchi elementlarini;
- shishlarning turlarini va yurak hamda buyrak shishlarining farqini;
- tana haroratining me’yoriy ko‘rsatkichlarini, isitma darajalari va turlarini;
- tana vazni indeksi va bel aylanasi me’yorlarini;
- palpatsiya turlarini, limfa tugunlari guruhlarini va ularni baholash mezonlarini;
- qalqonsimon bez kattalashish darajalarini (JSST).

Talaba bajara olishi kerak:

- teri turgori, namligi va shishni aniqlash;
- tana haroratini qo‘ltiq ostida o‘lchash va harorat varaqasini to‘ldirish;
- bo‘y, vazn, bel aylanasini o‘lchab, tana vazni indeksini hisoblash;
- periferik limfa tugunlari va qalqonsimon bezni palpatsiya qilish.

1. Teri qoplamlarini ko‘zdan kechirish

Teri butun organizm holatini aks ettiruvchi “oyna” hisoblanadi. Teri ko‘zdan kechirilganda **rangi**, **namligi**, **turgori (elastikligi)**, **toshmalar**, **tomir o‘zgarishlari**, **chandiqlar**, **shishlar**, soch va tirnoqlar holati baholanadi.

1.1. Teri rangi

Jadval 3.1. *Teri rangining o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Mexanizmi	Sabablari
Oqarish	Gemoglobin kamayishi yoki teri tomirlarining torayishi	Anemiya, qon ketish, shok, aorta qopqog‘i yetishmovchiligi, glomerulonefrit
Qizarish (giperemiya)	Teri tomirlarining kengayishi, eritrotsitlar ko‘payishi	Isitma, arterial gipertenziya, eritremiya, alkogolizm
Markaziy (diffuz, “iliq”) sianoz	Arterial qonning kislorod bilan yetarli to‘yinmasligi	O‘pka kasalliklari (nafas yetishmovchiligi), “ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlari
Periferik (“sovuq”) sianoz — akrosianoz	Qon oqimining sekinlashuvi, to‘qimalarda kislorod ko‘p ajratib	Yurak yetishmovchiligi (lablar, burun uchi, quloq solinchaklari, barmoq

O‘zgarish	Mexanizmi	Sabablari
	olinishi	uchlari)
Sariqlik	Qonda bilirubinning oshishi (34 mkmol/l dan yuqori bo‘lganda ko‘rinadi)	Jigar kasalliklari, o‘t yo‘llarining tiqilishi, gemoliz
Bronza rangli giperpigmentatsiya	Melanin ko‘payishi	Buyrak usti bezlari po‘stlog‘i yetishmovchiligi (Addison kasalligi), gemoxromatoz
Depigmentatsiya (vitiligo)	Melanin yo‘qolishi	Autoimmun kasalliklar

ESLAB QOLING
Markaziy sianozda teri **iliq**, til va lablar ham ko‘kargan; periferik sianozda teri **sovuq**, til odatda pushti, ko‘karish tananing yurakdan eng uzoq qismlarida (akral) aniqlanadi. Sianoz qonda qaytarilgan gemoglobin miqdori **50 g/l** dan oshganda ko‘rinadi, shu sababli og‘ir anemiyada u kech paydo bo‘ladi.

DIQQAT
Sariqlikni farqlash: **haqiqiy sariqlikda** skleralar, tanglay va til osti shilliq pardasi ham sarg‘ayadi; **soxta sariqlikda** (sabzi, karotin, akrixin qabul qilish) faqat kaftlar va tovonlar sarg‘ayib, skleralar oq qoladi. Sariqlikni faqat kunduzgi yorug‘likda baholang.

1.2. Teri namligi va turgori

Teri namligi yuqori isitmaning pasayishi (krizis), tireotoksikoz, gipoglikemiya, sil (tungi terlash) holatlarida oshadi. Quruq teri — suvsizlanish, gipotireoz, qandli diabet, surunkali buyrak yetishmovchiligi.

Teri turgori bosh va ko‘rsatkich barmoqlar bilan qo‘lning orqa yuzasi yoki ko‘krak terisini burmaga olib qo‘yib yuborish orqali aniqlanadi: me’yorida burma darhol yoziladi; suvsizlanish, keksalik va kaxeksiyada sekin yoziladi.

1.3. Teri toshmalari

Jadval 3.2. *Teri toshmalarining elementlari*

Element	Ta’rifi	Qaysi holatda
Rozeola	Diametri 1–5 mm gacha qizil dog‘, bosganda yo‘qoladi	Ich terlama, zaxm
Eritema	Kattaroq (1 sm dan ortiq) qizargan soha	Allergiya, saramas, TQYdagi “kapalak”
Halqasimon eritema	Markazi oqargan pushti halqalar	O‘tkir revmatik isitma
Petexiya	Nuqtasimon qon quyilishi, bosganda yo‘qolmaydi	Trombotsitopeniya, vaskulit, infeksion endokardit
Purpura	2–5 mm li qon quyilishlar	Gemorragik vaskulit, trombotsitopeniya
Ekximoz	Yirik qon quyilishi (ko‘karish)	Gemofiliya, antikoagulyantlar dozasi oshishi
Papula	Teridan ko‘tarilgan tugunchasimon element	Allergik dermatitlar

Element	Ta’rifi	Qaysi holatda
Pufakcha (vezikula)	Ichida tiniq suyuqlik bo‘lgan bo‘shliqli element	Gerpes, suvchechak
Pustula	Yiringli pufakcha	Yiringli teri infeksiyalari
Eshakemi (urtikariya)	Qichishuvchi, ko‘chib yuruvchi qavariqlar	Allergik reaksiyalar

1.4. Teridagi tomir o‘zgarishlari va boshqa belgilar

- **“Tomirli yulduzchalar”** (telangiektaziyalar) — yuz, bo‘yin, ko‘krak va yelkalarda; **jigar kaftlari** (palmar eritema) — tenar va gipotenar sohalarining qizarishi. Ikkalasi ham jigar sirrozining belgilari.
- **Oq va pushti chiziqlar (strialar)** — semirish, homiladorlik; **binafsha-qizil keng strialar** — Itsenko-Kushing sindromi.
- **Teri osti tugunchalari** — revmatik (o‘tkir revmatik isitma), revmatoid, podagra tugunchalari (tofuslar).
- **Osler tugunchalari** — barmoq uchlarida og‘riqli no‘xatsimon tugunchalar; **Janevey dog‘lari** — kaft va tovonlarda og‘riqsiz gemorragik dog‘lar (infeksion endokardit).

1.5. Tirnoq va sochlar



Rasm 3.1. *Tirnoqlardagi o‘zgarishlar: A — “soat oynasi” simptomi; B — Terri tirnoqlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 11-rasm)*

- **“Nog‘ora tayoqchalari”** (Gippokrat barmoqlari) — barmoq oxirgi falangalarining yumaloq kengayishi, tirnoqlar “soat oynasi” shaklida qavariq. Surunkali gipoksiya va yiringli o‘pka kasalliklarida (bronxoektaz, o‘pka absessi, o‘pka raki), “ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlarida, infeksion endokardit, jigar sirrozida uchraydi.
- **Koylonixiya** (qoshiqsimon tirnoqlar) — temir tanqisligi anemiyasi.
- **Terri tirnoqlari** (tirnoq plastinkasining oqarishi, uchida pushti hoshiya) — jigar sirrozi, surunkali buyrak yetishmovchiligi.
- **Soch to‘kilishi (alopetsiya)** — TQY, gipotireoz, temir tanqisligi; erkak tipida soch o‘sishi ayollarda (girsutizm) — giperandrogeniya.

YODLASH USULI
“Nog‘ora tayoqchalari” sabablari — **“O‘YJ”**: **O‘**pka (yiringli kasalliklar, rak), **Y**urak (“ko‘k” tug‘ma nuqsonlar, infeksion endokardit), **J**igar (sirroz) va ichak yallig‘lanishli kasalliklari.

2. Shishlar

Shish — to‘qimalar oralig‘ida suyuqlikning ortiqcha to‘planishi. Barmoq bilan 5–10 soniya bosilganda chuqurcha qolsa, shish borligi tasdiqlanadi (odatda boldirning oldingi yuzasida, to‘piq atrofida, dumg‘aza sohasida tekshiriladi). Butun tana shishi — **anasarka**; bo‘shliqlarda suyuqlik to‘planishi — astsit, gidrotoraks, gidroperikard.

Jadval 3.3. *Yurak va buyrak shishlarining farqi*

Belgi	Yurak shishi	Buyrak shishi
Joylashishi	Avval oyoqlarda (tik yuruvchilarda), yotgan bemorda dumg‘aza va belda	Avval yuzda, ayniqsa qovoqlarda
Paydo bo‘lish vaqti	Kechqurun kuchayadi	Ertalab kuchayadi
Tarqalishi	Pastdan yuqoriga, asta-sekin	Tez tarqaladi, butun tanaga
Teri	Ko‘kimtir (sianotik), sovuq, zich	Oqargan, iliq, yumshoq
Yondosh belgilar	Hansirash, akrosianoz, jigar kattalashishi, bo‘yin venalari bo‘rtishi	Siydik o‘zgarishlari (proteinuriya), arterial gipertenziya

3. Teri osti yog‘ to‘qimasi, mushaklar, suyaklar va bo‘g‘imlar

Teri osti yog‘ to‘qimasi rivojlanishi teri burmasining qalinligi bo‘yicha (kindik yonida, kurak ostida, yelkaning orqa yuzasida) baholanadi. Me’yorida burma qalinligi 1–2 sm. Yog‘ to‘qimasining kamayishi — ozish, keskin kamayishi — **kaxeksiya** (o‘smalar, sil, tireotoksikoz, og‘ir surunkali kasalliklar). Ortiqcha to‘planishi — semizlik: bir tekis (alimentar), qorin sohasida (“olma” tipi, metabolik sindrom), son va dumbada (“nok” tipi).

Mushak tizimi ko‘rikda rivojlanish darajasi, simmetriyasi, atrofiya va gipertrofiya, tonus va kuchi bo‘yicha baholanadi. Mushaklar atrofiyasi asab tizimi zararlanishi, uzoq harakatsizlik, kaxeksiyada kuzatiladi.



Rasm 3.2. *Mushaklar atrofiyasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 14-rasm)*



Rasm 3.3. *Oyoq venalarining varikoz kengayishi (o‘sha manba, 15-rasm)*

Suyaklar ko‘rikda deformatsiya, qalinlashish, og‘riq bo‘yicha baholanadi: raxitdan keyingi “tasbeh” va qiyshiq oyoqlar, akromegaliyada suyaklar kattalashishi, mieloma va leykozlarda suyaklarni tukillatganda og‘riq.

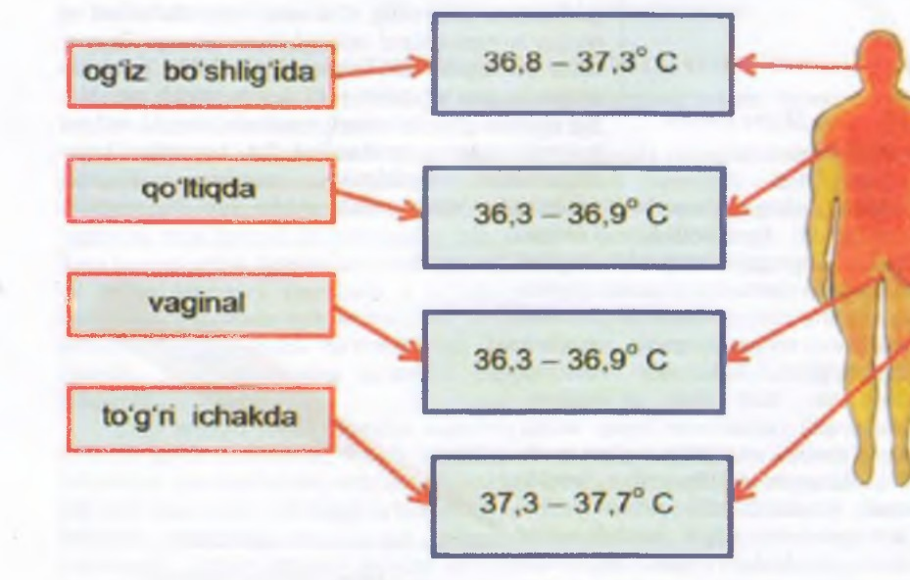
Bo‘g‘imlar ko‘zdan kechirilganda shakli (shish, deformatsiya, defiguratsiya), ustidagi teri rangi va harorati, harakat hajmi, og‘riq baholanadi. O‘tkir revmatik isitmada yirik bo‘g‘imlar (tizza, to‘piq, tirsak) “ko‘chib yuruvchi” yallig‘lanishi, revmatoid artritda qo‘l-oyoq mayda bo‘g‘imlarining simmetrik zararlanishi va deformatsiyasi xos.

Qo‘l-oyoqlar ko‘rikda venalarning varikoz kengayishi, trofik yaralar, shish, tremor, kontrakturalar aniqlanadi.

4. Tana harorati va isitma

4.1. Tana haroratini o‘lchash

Tana harorati simobli (bugungi kunda xavfsizlik sababli kamroq qo‘llaniladi), elektron (raqamli) va infraqizil (quloq, peshona) termometrlar bilan o‘lchanadi. Asosiy usul — **qo‘ltiq ostida o‘lchash**: qo‘ltiq quruq artiladi, termometr uchi qo‘ltiq chuqurchasi markaziga qo‘yiladi, qo‘l ko‘krakka qisiladi; o‘lchash vaqti simobli termometrda **10 daqiqa**. Harorat kuniga kamida ikki marta (ertalab soat 7–8 da va kechqurun 17–19 da) o‘lchanib, **harorat varaqasiga** yoziladi.

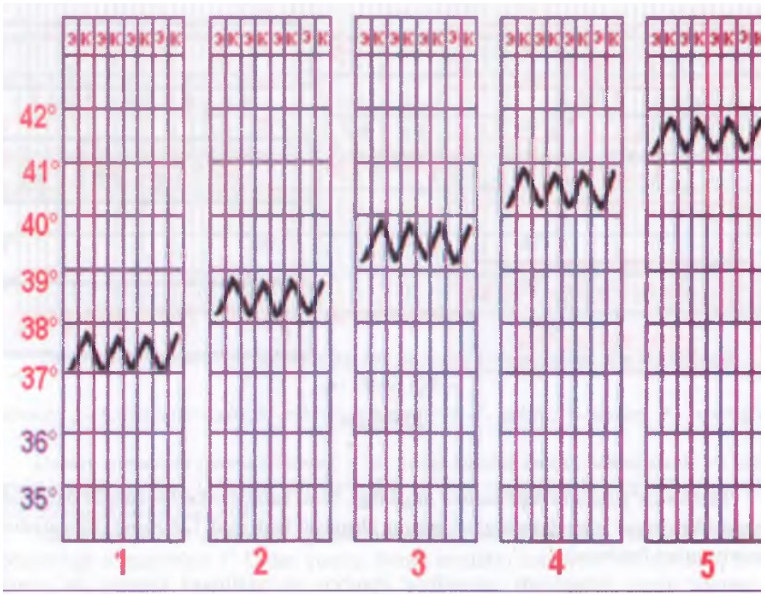


Rasm 3.4. *Tana haroratining turli sohalardagi me’yoriy ko‘rsatkichlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 23-rasm)*

ESLAB QOLING
Me’yoriy harorat: qo‘ltiq ostida **36,4–36,8 °C** (darslikda 36,3–36,9 °C); og‘iz bo‘shlig‘ida qo‘ltiqdagiga nisbatan **0,3–0,5 °C** yuqori; to‘g‘ri ichakda **0,5–1,0 °C** yuqori. Sutkalik tebranish sog‘lom odamda **1 °C** dan oshmaydi: eng past harorat ertalab soat 3–6 da, eng yuqorisi kechqurun soat 17–21 da.

4.2. Isitma (febris) va uning darajalari

Isitma — pirogen moddalar ta’sirida gipotalamusdagi termoregulyatsiya markazining “sozlanish nuqtasi” yuqoriga siljishi natijasida tana haroratining ko‘tarilishi. Uni **gipertermiyadan** farqlash kerak: gipertermiyada (issiq urishi) termoregulyatsiya markazi ishdan chiqqan, issiqlik chiqarilishi yetishmaydi.



Rasm 3.5. *Isitma darajalari: 1 — subfebril; 2 — o‘rtacha; 3 — yuqori; 4 — giperpiretik; 5 — o‘ta yuqori (Gadayev A. va hamm., 2012, 24-rasm)*

Jadval 3.4. *Isitmaning darajalari (qo‘ltiq ostida)*

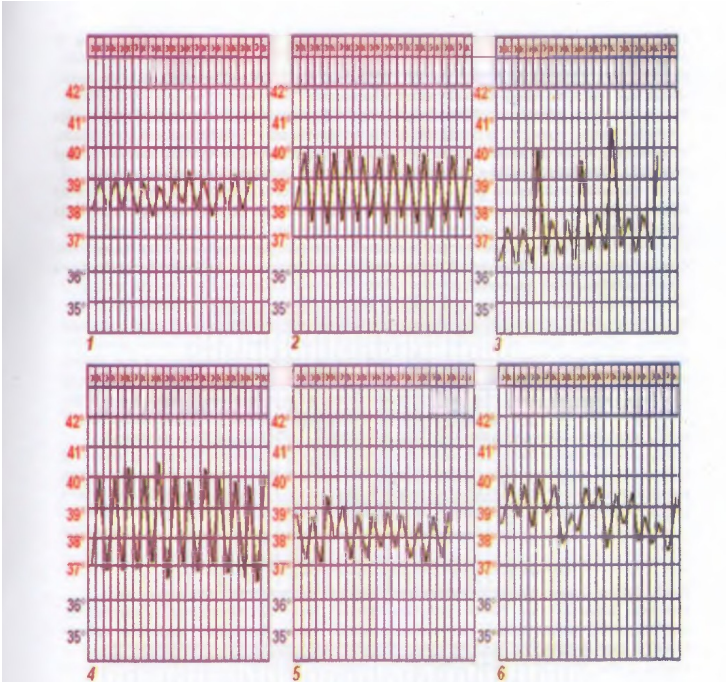
Daraja	Harorat
Subfebril	37,1–38,0 °C
O‘rtacha (mo‘’tadil)	38,1–39,0 °C
Yuqori	39,1–41,0 °C
Giperpiretik	41 °C dan yuqori

Isitma bosqichlari:

1. **Harorat ko‘tarilish bosqichi** (*stadium incrementi*) — issiqlik hosil bo‘lishi chiqarilishidan ustun: et uvishishi, titrash, teri oqargan va sovuq (“g‘oz terisi”).
2. **Yuqori harorat bosqichi** (*stadium fastigii*) — issiqlik hosil bo‘lishi va chiqarilishi yuqori darajada muvozanatlashgan: issiqlik hissi, teri qizargan va issiq, bosh og‘rig‘i, taxikardiya.
3. **Harorat pasayish bosqichi** (*stadium decrementi*) — issiqlik chiqarilishi ustun, ko‘p terlash. Harorat bir necha soat ichida keskin tushsa — **krizis** (qon tomir yetishmovchiligi — kollaps xavfi), bir necha kun davomida asta-sekin tushsa — **lizis**.

KLINIK AHAMIYATI
Harorat har 1 °C ga ko‘tarilganda yurak qisqarish soni daqiqasiga taxminan **8–10 marta** ortadi. Harorat yuqori bo‘lsa-yu puls nisbatan sekin bo‘lsa (**nisbiy bradikardiya**) — ich terlama, brutsellyoz, legionellyoz haqida o‘ylash kerak. Krupoz pnevmoniyada kritik tushish vaqtida kollaps rivojlanishi mumkin: bemor terlab, oqarib, arterial bosimi pasayadi.

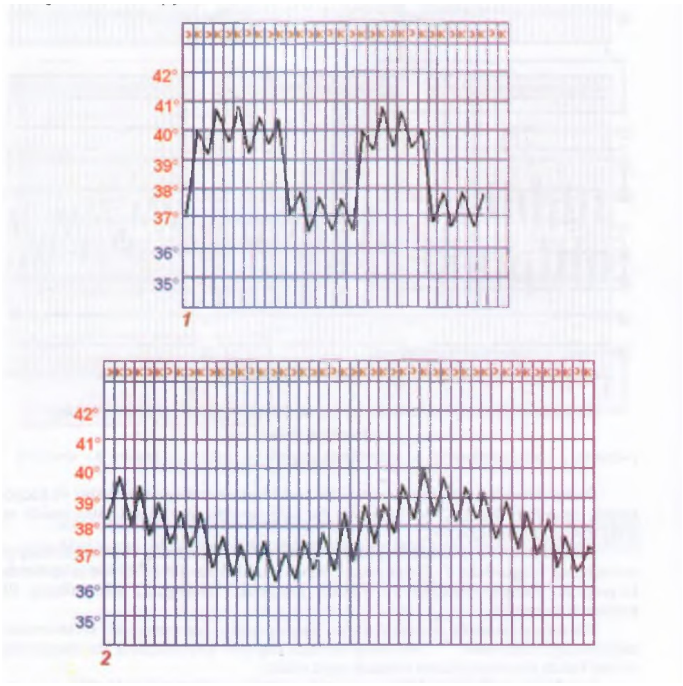
4.3. Isitma turlari (harorat egri chizig‘i bo‘yicha)



Rasm 3.6. *Haroratning sutka davomida o‘zgarishiga ko‘ra isitma turlari: 1 — doimiy; 2 — bo‘shashtiruvchi; 3 — almashinib turuvchi; 4 — gektik; 5 — teskari; 6 — noto‘g‘ri (Gadayev A. va hamm., 2012, 26-rasm)*

Jadval 3.5. *Isitma turlari*

Turi	Lotincha nomi	Sutkalik tebranish	Qaysi kasalliklarda
Doimiy	Febris continua	1 °C dan oshmaydi, harorat doim yuqori	Krupoz pnevmoniya, ich terlama
Bo‘shashtiruvchi (remissiyali)	Febris remittens	1 °C dan ortiq, lekin me’yorga tushmaydi	O‘choqli pnevmoniya, plevrit, virusli infeksiyalar
Almashinib turuvchi (intermittiruvchi)	Febris intermittens	Yuqori harorat davrlari me’yoriy harorat davrlari bilan almashinadi	Bezgak (malyariya), piyelonefrit
Gektik (holdan toydiruvchi)	Febris hectica	3–5 °C, ko‘p terlash bilan	Sepsis, o‘pka absessi, sil kavernasi
Teskari	Febris inversa	Ertalabki harorat kechqurungidan yuqori	Sil, sepsis
Noto‘g‘ri	Febris irregularis	Har xil, qonuniyatsiz	Revmatizm, endokardit, gripp
Qaytalanuvchi	Febris recurrens	Bir necha kunlik isitma davrlari isitmasiz davrlar bilan almashinadi	Qaytalanma terlama
To‘lqinsimon	Febris undulans	Harorat asta-sekin ko‘tarilib, asta-sekin tushadi, to‘lqinlar takrorlanadi	Brutsellyoz, limfogranulematoz



Rasm 3.7. *Qaytalanuvchi (1) va to‘lqinsimon (2) isitmalarda harorat egri chiziqlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 27-rasm)*

YODLASH USULI
“Doimiy — Krupoz”: krupoz pnevmoniyada isitma doimiy (*continua*) va krizis bilan tugaydi. **“Gektik — Yiring”**: gektik isitma har doim yiringli jarayon (absess, sepsis) haqida o‘ylatadi.

5. Antropometriya

Antropometriya — tananing o‘lchamlarini (bo‘y, vazn, ko‘krak qafasi va bel aylanasi) o‘lchash. Bo‘y ertalab, poyabzalsiz, bo‘y o‘lchagich (rostomer) yordamida; vazn och qoringa, yengil kiyimda o‘lchanadi.

Tana vazni indeksi (TVI, Ketle indeksi) = vazn (kg) / bo‘y^2 (m^2).

Jadval 3.6. *Tana vazni indeksi bo‘yicha tasnif (JSST)*

TVI, kg/m^2	Baholash
18,5 dan kam	Vazn tanqisligi
18,5–24,9	Me’yoriy vazn
25,0–29,9	Ortiqcha vazn (semizlik oldi)
30,0–34,9	I darajali semizlik
35,0–39,9	II darajali semizlik
40 va undan ko‘p	III darajali (morbid) semizlik

Bel aylanasi qovurg‘a ravog‘i pastki chekkasi va yonbosh suyagi qirrasi o‘rtasidagi sathda o‘lchanadi. Abdominal (visseral) semizlik mezoni: erkaklarda **94 sm dan ko‘p**, ayollarda **80 sm dan ko‘p** (yevropoid aholi uchun, IDF); kardiometabolik xavf yanada oshgan daraja — erkaklarda 102 sm, ayollarda 88 sm dan ko‘p. Bel aylanasining son aylanasiga nisbati erkaklarda 0,9 dan, ayollarda 0,85 dan katta bo‘lsa ham abdominal semizlik hisoblanadi.

DIQQAT
TVI mushaklari kuchli rivojlangan sportchilarda va shishli bemorlarda yog‘ to‘qimasini noto‘g‘ri baholaydi. Shuning uchun TVI bilan birga albatta bel aylanasi o‘lchanadi: me’yoriy TVIda ham abdominal semizlik bo‘lishi mumkin.

6. Palpatsiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida

Palpatsiya (paypaslash) — qo‘l kafti va barmoqlarning sezish qobiliyatiga asoslangan tekshirish usuli. U yordamida a’zolarning joylashishi, kattaligi, shakli, konsistensiyasi, yuzasi, harakatchanligi, og‘riqliligi, pulsatsiya va titrash aniqlanadi.

Jadval 3.7. *Palpatsiya turlari*

Turi	Mazmuni	Qo‘llanilishi
Yuzaki (taxminiy)	Butun kaft bilan yengil bosib, simmetrik sohalarni taqqoslab paypaslash	Teri harorati va namligi, mushaklar tarangligi, og‘riqli sohalar, qorin devori
Chuqur	Barmoqlar bilan chuqurroq bosib paypaslash	Qorin bo‘shlig‘i a’zolari (Obraztsov-Strajesko usuli), buyraklar
Bimanual	Ikki qo‘l bilan, a’zoni ikki tomondan ushlab	Buyraklar, ginekologik tekshirish
Turtkisimon (ballotatsiya)	Qisqa turtkilar bilan	Astsitda jigar va taloqni aniqlash
Statik	A’zo ustiga kaftni qo‘yib turish	Ko‘krak qafasi titrashi (tovush titrashi), yurak turtkisi

ESLAB QOLING
Palpatsiyaning umumiy qoidalari: shifokor qo‘li **iliq**, tirnoqlari kalta, harakatlari **yumshoq** bo‘lishi kerak; tekshiruv og‘rimaydigan sohadan boshlanib, og‘riqli soha oxirida paypaslanadi; bemor qulay holatda, mushaklari bo‘shashgan bo‘lishi kerak; simmetrik sohalar doim taqqoslanadi.

7. Periferik limfa tugunlarini palpatsiya qilish

Me’yorida periferik limfa tugunlari paypaslanmaydi yoki diametri **1 sm** gacha, yumshoq-elastik, og‘riqsiz, harakatchan, bir-biri va teri bilan birikmagan holda ayrim guruhlarda (chov, qo‘ltiq) aniqlanadi.



Rasm 3.8. *Bo‘yin limfa tugunlarini palpatsiya qilish (Gadayev A. va hamm., 2012, 13-rasm)*

Palpatsiya tartibi (yuqoridan pastga, simmetrik ravishda ikki tomondan bir vaqtda): ensa → quloq orqasi → quloq oldi → jag‘ osti → iyak osti → bo‘yinning oldingi va orqa uchburchaklari → o‘mrov usti va osti → qo‘ltiq osti → tirsak → chov → taqim osti.

Jadval 3.8. *Limfa tugunlarini baholash mezonlari*

Mezon	Me’yor	Patologiya va ehtimoliy sabab
Kattaligi	1 sm gacha	Kattalashgan (limfadenopatiya)
Konsistensiyasi	Yumshoq-elastik	Toshdek qattiq — o‘sma metastazi; zich-elastik — limfoma
Og‘riqliligi	Og‘riqsiz	Og‘riqli — o‘tkir yallig‘lanish (limfadenit)
Harakatchanligi	Harakatchan	Atrof to‘qimalar bilan birikkan — metastaz, sil
Bir-biri bilan munosabati	Alohida	Konglomerat (paket) — sil, limfogranulematoz, metastazlar
Ustidagi teri	O‘zgarmagan	Qizargan, issiq — limfadenit; oqma yaralar — sil

KLINIK AHAMIYATI
Virxov tuguni — chap o‘mrov usti chuqurchasidagi kattalashgan qattiq tugun — oshqozon (va boshqa qorin bo‘shlig‘i a’zolari) raki metastazining klassik belgisi. O‘ng o‘mrov usti tugunlari ko‘pincha o‘pka va qizilo‘ngach o‘smalarida kattalashadi.

8. Qalqonsimon bezni palpatsiya qilish

Qalqonsimon bez bo‘yinning oldingi yuzasida, hiqildoqning qalqonsimon tog‘ayi ostida joylashgan, ikki bo‘lak va ularni tutashtiruvchi bo‘yinchadan iborat. Me’yorida bo‘lak hajmi bemorning bosh barmog‘i oxirgi falangasidan katta emas.

Palpatsiya usuli (bemor oldidan): bemor o‘tirgan yoki tik turgan holatda, boshi biroz oldinga egilgan. Shifokor bemor qarshisida turib, ikki qo‘lning bosh barmoqlarini qalqonsimon tog‘ay ostiga, to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushaklarning ichki chekkasiga qo‘yadi. Bemordan bir qultum suv yutish so‘raladi: yutish vaqtida bez barmoqlar ostida yuqoriga siljiydi va uning bo‘laklari hamda bo‘yinchasi paypaslanadi.

Palpatsiya usuli (bemor orqasidan): shifokor bemor orqasida turadi, ikki qo‘lning 2–4 barmoqlarini bez sohasiga qo‘yadi va yutish vaqtida bo‘laklarni paypaslaydi.

Baholanadi: kattaligi, konsistensiyasi (yumshoq, zich, qattiq), yuzasi (silliq, g‘adir-budir), tugunlar bor-yo‘qligi, og‘riqliligi, harakatchanligi. Bez ustida auskultatsiyada sistolik shovqin eshitilishi diffuz toksik buqoqdagi qon oqimining kuchayishidan dalolat beradi.

Jadval 3.9. *Buqoq darajalari (JSST, 2001)*

Daraja	Ta’rifi
0	Buqoq yo‘q: bo‘laklar hajmi tekshirilayotgan odam bosh barmog‘i oxirgi falangasidan kichik
I	Buqoq paypaslanadi, lekin bo‘yin odatiy holatda ko‘rinmaydi
II	Buqoq bo‘yin odatiy holatda ko‘zga ko‘rinadi

DIQQAT
Eski adabiyotlarda (O.V. Nikolaev tasnifi) buqoqning **0–V darajalari** farqlangan. Hozirgi amaliyotda JSST tavsiya etgan soddalashtirilgan **0–II darajali** tasnif qo‘llaniladi, bez hajmi esa aniq UTT yordamida aniqlanadi (ayollarda 18 ml, erkaklarda 25 ml gacha me’yor).

9. Teri tekshiruvining qo‘shimcha masalalari

10.1. Teri turgori va namligini baholash texnikasi



Rasm 3.9. *Teri burmasini olish (Gadayev A. va hamm., 2012, 9-rasm)*



Rasm 3.10. *Burmaning yozilishini kuzatish (o‘sha manba, 9-rasm)*

Teri burmasi qo‘l kaftining orqa yuzasida, ko‘krak yoki qorin terisida bosh va ko‘rsatkich barmoqlar bilan olinadi va qo‘yib yuboriladi. Burma 2 soniyadan ko‘p saqlanib tursa, turgor pasaygan (suvsizlanish, keksalik, kaxeksiya). Teri namligi kaftning orqa yuzasi bilan baholanadi: quruq, me’yoriy namlikda, nam, ho‘l (ko‘p terlash).

10.2. Teri toshmalarining qo‘shimcha turlari



Rasm 3.11. *Psoriaz bilan og‘rigan bemorda teri elementlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 10-rasm)*

Jadval 3.10. *Ichki kasalliklarda uchraydigan muhim teri belgilari*

Belgi	Ko‘rinishi	Ichki kasallik
Psoriatik pilakchalar	Kumushrang tangachali qizil pilakchalar (tirsak, tizza, bosh terisi)	Psoriatik artrit
Tugunli eritema	Boldirning oldingi yuzasida og‘riqli, qizil-ko‘kimtir tugunlar	Sarkoidoz, sil, streptokokk infeksiyasi, ichak yallig‘lanish kasalliklari
Gangrenoz piodermiya	Chekkasi ko‘kimtir chuqur yaralar	Yarali kolit, Kron kasalligi
Qora akantoz	Qo‘ltiq, bo‘yin burmalarida qoramtir	Insulinorezistentlik, qandli diabet,

Belgi	Ko‘rinishi	Ichki kasallik
	baxmalsimon teri	ba’zan o‘smalar
Ksantomalar	Sariq tugunchalar (pay, tirsak)	Oilaviy giperxolesterinemiya
Teri qalinlashishi va tarangligi	Yuz niqobsimon, barmoqlar ingichka, harakatsiz	Tizimli sklerodermiya
Geliotrop toshma	Qovoqlarda binafsharang eritema	Dermatomiozit
“Jigar kaftlari” va “tomirli yulduzchalar”	Kaft qizarishi, yulduzsimon telangiektaziyalar	Jigar sirrozi
Gemorragik vaskulit toshmasi	Oyoqlarda simmetrik, bo‘rtib chiqqan, bosganda yo‘qolmaydigan purpura	Shenleyn-Genox purpurasi (IgA-vaskulit)

10.3. Soch va tirnoqlar



Rasm 3.12. *Uyali alopetsiya (Gadayev A. va hamm., 2012, 12-rasm, A)*



Rasm 3.13. *Total alopetsiya (o‘sha manba, 12-rasm, B)*

Tirnoqlarning boshqa o‘zgarishlari: **Bo chiziqlari** (ko‘ndalang ariqchalar — og‘ir kasallikdan keyin tirnoq o‘sishining vaqtincha to‘xtashi), **leykonixiya** (oq dog‘lar), **onixoliz** (tirnoq plastinkasining ajralishi — tireotoksikoz, psoriaz), **tirnoq ostidagi chiziqsimon qon quyilishlar** (infeksion endokardit), **tirnoq teshikchalari** (“angishvona” belgisi — psoriaz).

10. Shishlarning patogenetik turlari

Shish to‘qimalar oralig‘ida suyuqlik to‘planishi bo‘lib, Starling kuchlari muvozanatining buzilishi natijasida rivojlanadi: kapillyarlardagi gidrostatik bosim suyuqlikni tashqariga chiqaradi, plazma onkotik bosimi (asosan albumin) uni tomir ichida ushlab turadi.

Jadval 3.11. *Shishlarning patogenetik turlari*

Turi	Mexanizmi	Misollar
Gidrostatik (dimlanish)	Venoz bosim oshishi	Yurak yetishmovchiligi, venalar trombozi, varikoz kengayish
Gipoonkotik (gipoproteinemik)	Albumin kamayishi (30 g/l dan past)	Nefrotik sindrom, jigar sirrozi, ochlik (“och shish”), enteropatiyalar
Membranogen	Kapillyarlar o‘tkazuvchanligi	Yallig‘lanish, allergiya (Kvinke shishi), kuyish,

Turi	Mexanizmi	Misollar
	oshishi	sepsis
Limfatik (limfedema)	Limfa oqimi buzilishi	Limfa tugunlari olib tashlangandan keyin, filyarioz, o‘smalar; zich, chuqurcha qolmaydi
Gormonal	Natriy va suv tutilishi	Gipotireoz (miksedema — zich, chuqurcha qolmaydi), giperaldosteronizm, glyukokortikoidlar

KLINIK AHAMIYATI
Bir tomonlama oyoq shishi og‘riq va qizarish bilan — chuqur venalar trombozi belgisi bo‘lishi mumkin; bu holat **o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi** xavfi tufayli shoshilinch UTT-doppler tekshiruvini talab qiladi. Ikki tomonlama simmetrik shish ko‘pincha tizimli sabab (yurak, buyrak, jigar, gipoalbuminemiya) bilan bog‘liq.

11. Mushak va bo‘g‘imlarni tekshirish

Mushak kuchi 0–5 ball shkalasi bo‘yicha baholanadi.

Jadval 3.12. *Mushak kuchini baholash shkalasi (MRC)*

Ball	Ta’rifi
0	Mushak qisqarishi yo‘q
1	Mushak qisqarishi seziladi, harakat yo‘q
2	Og‘irlik kuchi bartaraf qilinganda harakat (gorizontal tekislikda)
3	Og‘irlik kuchiga qarshi harakat, qarshilikka qarshi emas
4	Qarshilikka qarshi harakat, kuch biroz pasaygan
5	Me’yoriy kuch

Bo‘g‘imlarni tekshirish ketma-ketligi: ko‘zdan kechirish (shakli, simmetriyasi, shish, teri rangi, deformatsiya) → palpatsiya (harorat, og‘riqlilik, shish konsistensiyasi, suyuqlik — tizza qopqog‘i “ballotatsiyasi”, krepitatsiya) → faol va nofaol harakatlar hajmini aniqlash (goniometr bilan). Bo‘g‘im og‘riqlari **yallig‘lanishli** (ertalab 30 daqiqadan ko‘p davom etuvchi karaxtlik, harakatda kamayadi — revmatoid artrit) va **mexanik** (yuklamada kuchayadi, dam olishda kamayadi, karaxtlik 30 daqiqadan kam — osteoartroz) bo‘ladi.

Jadval 3.13. *Ichki kasalliklardagi xarakterli bo‘g‘im o‘zgarishlari*

Kasallik	Zararlanish xususiyati
O‘tkir revmatik isitma	Yirik bo‘g‘imlar, ko‘chib yuruvchi, deformatsiyasiz
Revmatoid artrit	Kaft-barmoq va proksimal barmoqlararo bo‘g‘imlar, simmetrik; “morj panjasi”, “oqqush bo‘yni” deformatsiyalari
Podagra	Ko‘pincha bosh barmoq birinchi bo‘g‘imining o‘tkir, juda og‘riqli artriti (kechasi), tofuslar
Osteoartroz	Tizza, son bo‘g‘imlari, distal (Geberden) va proksimal (Bushar) barmoqlararo tugunchalar

Kasallik	Zararlanish xususiyati
Ankilozlovchi spondilit	Umurtqa pog‘onasi va yonbosh-dumg‘aza bo‘g‘imlari, “tilanchi qomati”

12. Termometriya: qo‘shimcha ma’lumotlar



Rasm 3.14. *Shishali simobli termometr (Gadayev A. va hamm., 2012, 21-rasm)*



Rasm 3.15. *Elektron termometr (o‘sha manba, 22-rasm)*

Jadval 3.14. *Tana haroratini o‘lchash usullari*

Usul	Me’yor	Afzalligi va kamchiligi
Qo‘ltiq ostida	36,4–36,8 °C	Eng ko‘p qo‘llaniladi, xavfsiz; tashqi omillarga sezgir, aniqligi pastroq
Og‘iz bo‘shlig‘ida (til ostida)	36,8–37,3 °C	Aniqroq; issiq yoki sovuq ichimlikdan keyin 15 daqiqa kutish kerak
To‘g‘ri ichakda	37,0–37,7 °C	Markaziy haroratga eng yaqin; chaqaloqlar va og‘ir bemorlarda
Quloqda (timpanik, infraqizil)	36,8–37,6 °C	Tez (1–2 soniya); quloq yo‘lida oltingugurt bo‘lsa xato
Peshonada (infraqizil)	Qurilmaga bog‘liq	Kontaktsiz, skrining uchun qulay; aniqligi eng past

13.1. Isitmaning patogenezi

Ekzogen pirogenlar (bakteriyalar endotoksini, viruslar) va to‘qima parchalanishi mahsulotlari leykotsit va makrofaglarni faollashtiradi → **endogen pirogenlar** (interleykin-1, interleykin-6, o‘sma nekrozi omili alfa) ajraladi → gipotalamusda **prostaglandin E~2~** hosil bo‘ladi → termoregulyatsiya markazining “sozlanish nuqtasi” yuqoriga ko‘tariladi. Isitma tushiruvchi dorilar (paratsetamol, NYaQV) aynan prostaglandinlar sintezini to‘xtatadi.

Isitmaning himoya va zararli tomonlari: isitma immun javobni kuchaytiradi, ko‘plab mikroblar ko‘payishini sekinlashtiradi; ammo yuqori isitma kislorod iste’molini oshiradi, yurak (taxikardiya), asab tizimi (bolalarda tirishish) va moddalar almashinuviga og‘irlik tushiradi.

13.2. Gipotermiya va noma’lum sababli isitma

Gipotermiya — markaziy harorat 35 °C dan past: sovuq ta’siri, gipotireoz (miksedematoz koma), sepsisning og‘ir bosqichi, alkogol intoksikatsiyasi, buyrak usti bezi yetishmovchiligi.

Noma’lum sababli isitma — 38,3 °C dan yuqori harorat 3 haftadan ko‘p davom etsa va shifoxonada bir haftalik tekshiruvdan keyin ham sababi aniqlanmasa. Asosiy sabablar guruhlari: **infeksiyalar** (sil, infeksion endokardit, yashirin absesslar), **o‘smalar** (limfomalar, buyrak raki), **biriktiruvchi to‘qima kasalliklari** (TQY, vaskulitlar, Still kasalligi), **dori isitmasi**.

YODLASH USULI
Noma’lum sababli isitmaning uchta katta guruhi — **“IOR”**: **I**nfeksiya, **O**’sma, **R**evmatik (biriktiruvchi to‘qima) kasalliklari.

13. Limfa tugunlari kattalashishining sabablari

Jadval 3.15. *Limfadenopatiyaning asosiy sabablari*

Guruh	Sabablar	Tugunlar xususiyati
Mahalliy infeksiya	Angina, tish kariesi (jag‘ osti), oyoq jarohatlari (chov)	Og‘riqli, yumshoq, harakatchan, mintaqaviy
Tizimli infeksiyalar	Infeksion mononukleoz, OIV, toksoplazmoz, brutsellyoz	Generalizatsiyalangan, o‘rtacha zich
Sil	Bo‘yin tugunlari ko‘proq	Bir-biri bilan birikkan paketlar, oqma yaralar
Limfomalar	Limfogranulematoz, nogodjkin limfomalari	Zich-elastik (“rezinasimon”), og‘riqsiz, katta paketlar
Leykozlar	Surunkali limfoleykoz, o‘tkir leykozlar	Generalizatsiyalangan, yumshoq-elastik
O‘sma metastazlari	Virxov (chap o‘mrov usti), qo‘ltiq osti (ko‘krak bezi raki)	Toshdek qattiq, harakatsiz, og‘riqsiz
Autoimmun kasalliklar	TQY, revmatoid artrit, sarkoidoz	O‘rtacha kattalashgan

DIQQAT
Limfa tuguni **2 sm dan katta**, **qattiq**, **harakatsiz**, **o‘mrov usti sohasida** joylashgan bo‘lsa yoki **4 haftadan ko‘p** kattalashgan holda saqlansa va bemor 40 yoshdan katta bo‘lsa — biopsiya ko‘rsatmasi kuchli. Bunday tugunni “yallig‘lanish” deb kuzatib yurish xato.

14. Palpatsiyaning umumiy usullari va qorin bo‘shlig‘i palpatsiyasi



Rasm 3.16. *Qorinni yuzaki paypaslash (Gadayev A. va hamm., 2012, 16-rasm)*

Palpatsiya propedevtikaning eng qadimiy usullaridan biri bo‘lib, unda shifokor qo‘li “o‘lchov asbobi” vazifasini bajaradi. Kaftning turli qismlari turli sezgilarga sezgir: **barmoqlar uchi** — mayda tuzilmalar va konsistensiya; **kaft asosi va kaft-barmoq bo‘g‘imlari sohasi** — titrash (tovush titrashi, “mushuk xirillashi”); **kaftning orqa yuzasi** — harorat.

Qorin bo‘shlig‘ida **yuzaki taxminiy palpatsiya** qorin devori tarangligi, og‘riqli sohalar, churra teshiklari va yuzaki hosilalarni aniqlaydi; **chuqur sirpanuvchi metodik palpatsiya** (Obraztsov-Strajesko) esa ichaklar, oshqozon, jigar, taloq va buyraklarni ketma-ket tekshirish imkonini beradi. Bu usul keyingi semestrda hazm a’zolari bo‘limida batafsil o‘rganiladi.

15. Qalqonsimon bez faoliyatining klinik baholanishi

Qalqonsimon bez palpatsiyasi bilan bir qatorda uning **faoliyatini** klinik belgilar orqali baholash kerak.

Jadval 3.16. *Tireotoksikoz va gipotireozning klinik belgilari*

Tizim	Tireotoksikoz	Gipotireoz
Umumiy	Ozish (ishtaha yaxshi bo‘lsa ham), issiqqa chidamsizlik, terlash	Semirish, sovuqqa chidamsizlik, holsizlik
Teri	Iliq, nam, mayin	Quruq, qalin, sovuq, sarg‘ish, zich shish
Yurak-qon tomir	Taxikardiya, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, sistolik AB oshishi, puls bosimi katta	Bradikardiya, tonlar bo‘g‘iq, perikardda suyuqlik
Asab tizimi	Asabiylik, qo‘l titrashi, uyqusizlik, reflekslar jonlangan	Sekinlik, uyquchanlik, xotira pasayishi, reflekslar sekinlashgan
Hazm tizimi	Ich ketishi	Qabziyat
Ko‘z	Ekzoftalm va ko‘z belgilari (Grave kasalligida)	Qovoqlar shishi
Laborator	TTG pasaygan, T_4 va T_3 oshgan	TTG oshgan (birlamchi gipotireozda), T_4 pasaygan

16. Limfa tugunlarining joylashuvi va drenaj sohalari

Kattalashgan limfa tugunining joylashuvi infeksiya yoki o‘smaning qayerdan kelib chiqishini taxmin qilishga yordam beradi.

Jadval 3.17. *Limfa tugunlari guruhlari va ularning drenaj sohalari*

Guruh	Drenaj sohasi	Kattalashish sabablari
Ensa	Bosh terisi	Bosh terisi infeksiyalari, qizilcha
Quloq orqasi va quloq oldi	Quloq, ko‘z, yuz	Kon’yunktivit, otit, qizilcha
Jag‘ osti va iyak osti	Til, og‘iz, tishlar, lablar	Tish kariesi, stomatit, angina, og‘iz o‘smalari
Bo‘yin oldingi uchburchagi	Halqum, bodomcha bezlar, qalqonsimon bez	Angina, faringit, qalqonsimon bez o‘smasi, sil
Bo‘yin orqa uchburchagi	Bosh terisi, burun-halqum	Infeksion mononukleoz, limfomalar, sil
O‘mrov usti (o‘ng)	Ko‘ks oralig‘i, o‘pka, qizilo‘ngach	O‘pka va qizilo‘ngach raki, limfomalar
O‘mrov usti (chap) — Virxov	Qorin bo‘shlig‘i (ko‘krak limfa yo‘li orqali)	Oshqozon, oshqozon osti bezi, ichak, tuxumdon raki
Qo‘ltiq osti	Qo‘l, ko‘krak devori, sut bezi	Qo‘l infeksiyalari, ko‘krak bezi raki, limfomalar, mushuk tirnalishi kasalligi
Tirsak	Qo‘l va bilakning ichki qismi	Qo‘l infeksiyalari, limfomalar, sifilis
Chov	Oyoq, tashqi jinsiy a’zolar, oraliq, anus	Oyoq infeksiyalari, jinsiy yo‘l bilan yuquvchi kasalliklar, o‘smalar

17. Tana vaznini baholashning qo‘shimcha usullari

Brok indeksi — ideal vazn = bo‘y (sm) − 100 (bo‘yi 155–165 sm bo‘lganlar uchun); 165–175 sm da − 105; 175 sm dan baland bo‘lganda − 110. Ideal vazndan 10 % dan ko‘p oshishi — ortiqcha vazn.

Teri burmasi qalinligi maxsus asbob (kaliper) bilan bir necha nuqtada (yelkaning orqa yuzasi — triseps, kurak osti, kindik yonida, yonbosh suyagi ustida) o‘lchanib, tanadagi yog‘ ulushi hisoblanadi. Zamonaviy usullar — **bioimpedans tahlil** va **DEXA**.

> **DIQQAT**
> TVI 18,5 kg/m^2 dan past bo‘lishi va qisqa muddatda sezilarli ozish — **oqsil-energetik yetishmovchilik** belgisi. Shifoxonadagi bemorlarning 20–40 foizida ovqatlanish yetishmovchiligi uchraydi va u infeksion asoratlar, yaralarning sekin bitishi va o‘lim xavfini oshiradi.

18. Isitma bilan kechuvchi holatlarning qo‘shimcha xususiyatlari

Jadval 3.18. *Isitma va qo‘shimcha belgilarning birikmasi*

Birikma	Taxmin qilinadigan holat
Isitma + yangi yurak shovqini	Infeksion endokardit

Birikma	Taxmin qilinadigan holat
Isitma + ko‘chib yuruvchi poliartrit (angina dan keyin)	O‘tkir revmatik isitma
Isitma + sanchiqli ko‘krak og‘rig‘i + yo‘tal	Pnevmoniya, plevrit
Isitma + titrash + bel og‘rig‘i + dizuriya	O‘tkir piyelonefrit
Isitma + sariqlik + o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq	Xolangit (Sharko triadasi)
Isitma + limfadenopatiya + splenomegaliya	Infeksion mononukleoz, limfomalar, leykozlar
Isitma + yuzda “kapalak” toshma + artrit	Tizimli qizil yugurik
Isitma + bosh og‘rig‘i + ensa mushaklari rigidligi	Meningit

Pel-Ebshteyn isitmasi — bir necha kunlik isitma davrlari isitmasiz davrlar bilan almashinadi — limfogranulematozga xos (to‘lqinsimon isitmaning bir turi).

19. Teri toshmalarining ikkilamchi elementlari

Birlamchi elementlar (dog‘, papula, pufak, pustula va boshqalar) o‘zgarishi natijasida **ikkilamchi elementlar** hosil bo‘ladi.

Jadval 3.19. *Ikkilamchi teri elementlari*

Element	Ta’rifi
Tangacha (squama)	Shox qavatning ko‘chishi (psoriaz, ixtioz)
Qaloq (crusta)	Pufak yoki pustula suyuqligining qurishi
Eroziya	Epidermis ichida yuzaki nuqson, chandiqsiz bitadi
Yara (ulcus)	Derma va chuqurroq qatlamlarga yetgan nuqson, chandiq bilan bitadi (trofik yaralar — venoz yetishmovchilik, diabet, arterial yetishmovchilik)
Ekskoriatsiya	Qashlash izlari (xolestaz, uremiya, allergiya)
Chandiq	Biriktiruvchi to‘qima bilan almashinish (operatsiya, jarohat, sil oqmalari)
Pigmentatsiya	Element o‘rnida qolgan rang o‘zgarishi

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Trofik yaralarning joylashuvi sababini ko‘rsatadi: **ichki to‘piq** atrofida, pigmentatsiya va shish bilan — **venoz**; oyoq barmoqlari, tovon va bosim nuqtalarida, og‘riqli, oqargan sovuq teri bilan — **arterial**; tovon va kaft-barmoq bo‘g‘imlari ostida, og‘riqsiz, sezgi buzilishi bilan — **neyropatik (diabetik)**.

20. Klinik qism

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Teri qoplamlari oqish-sarg‘ish rangda, quruq, turgori pasaygan. Ko‘krak va yelkalarda yakka “tomirli yulduzchalar”, kaftlarda eritema. Toshmalar, chandiqlar yo‘q. Tirnoqlar o‘zgarmagan. **Teri osti yog‘ to‘qimasi** kam rivojlangan, kindik yonida burma qalinligi 0,8 sm. Boldirlarda zich bo‘lmagan shish. **Limfa tugunlari:** periferik guruhlari paypaslanmaydi. **Qalqonsimon bez** paypaslanmaydi (0 daraja). **Mushaklar** atrofiyalangan, tonusi pasaygan. Bo‘g‘imlar shakli o‘zgarmagan, harakat to‘liq. **Tana harorati** 37,4 °C. Bo‘yi 172 sm, vazni 61 kg, TVI 20,6 kg/m^2.

Xulosa: sariqlik, “tomirli yulduzchalar” va jigar kaftlari jigarning surunkali kasalligi (sirroz) haqida o‘ylatadi.

21. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: tana haroratini qo‘ltiq ostida o‘lchash

1. Qo‘llarni yuving, bemorga muolajani tushuntiring.
2. Termometrni tekshiring (simobli termometr ko‘rsatkichini 35 °C dan pastga tushiring, elektron termometrni yoqing).
3. Qo‘ltiq chuqurchasini quruq salfetka bilan arting.
4. Termometr uchini qo‘ltiq chuqurchasi markaziga qo‘ying, bemorning qo‘lini ko‘krakka qisib qo‘ying.
5. Simobli termometrda 10 daqiqa, elektron termometrda signal chalinguncha kuting.
6. Natijani o‘qing, harorat varaqasiga yozing (ertalab va kechqurun), egri chiziq chizing.
7. Termometrni dezinfeksiya qiling.

Ko‘nikma: tana vazni indeksini hisoblash

1. Bo‘yni ertalab, poyabzalsiz, tovon, dumba va kuraklar devorga tegib turgan holatda o‘lchang.
2. Vaznni och qoringa, yengil kiyimda o‘lchang.
3. TVI = vazn (kg) / bo‘y^2 (m^2) formulasi bo‘yicha hisoblang. Misol: 85 kg / (1,70 m)^2 = 85 / 2,89 = 29,4 kg/m^2 — ortiqcha vazn.
4. Bel aylanasini o‘lchang va abdominal semizlik mezonlari bilan taqqoslang.

Ko‘nikma: periferik limfa tugunlarini palpatsiya qilish

1. Bemorni o‘tirgan holatda, bo‘yin va yelka kamari ochiq holatda joylashtiring.
2. Ikkala qo‘lning 2–4 barmoqlari bilan simmetrik sohalarni bir vaqtda, aylanma harakatlar bilan paypaslang.
3. Tartib: ensa, quloq orqasi, quloq oldi, jag‘ osti, iyak osti, bo‘yin oldingi va orqa uchburchaklari, o‘mrov usti va osti.
4. Qo‘ltiq osti tugunlarini paypaslashda bemor qo‘lini biroz yon tomonga ko‘taradi, shifokor barmoqlarini qo‘ltiq chuqurchasiga chuqur kiritib, bemor qo‘lini tushirgach, ko‘krak qafasi devori bo‘ylab pastga sirpantiradi.
5. Tirsak, chov va taqim osti tugunlarini paypaslang.
6. Aniqlangan tugunlarni mezonlar bo‘yicha (kattaligi, konsistensiyasi, og‘riqliligi, harakatchanligi, birikishi, teri) tasvirlang.

Nazorat savollari

1. Markaziy va periferik sianozning farqi nimada?
2. Haqiqiy va soxta sariqlikni qanday farqlash mumkin?
3. Teri toshmalarining qanday elementlarini bilasiz? Petexiya bilan rozeola farqi nimada?
4. Jigar sirrozida terida qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
5. “Nog‘ora tayoqchalari” belgisi qaysi kasalliklarda uchraydi?
6. Yurak va buyrak shishlarini qanday belgilar bo‘yicha farqlaysiz?
7. Tana haroratining turli sohalardagi me’yoriy ko‘rsatkichlari qanday?
8. Isitma bilan gipertermiyaning farqi nima?

9. Isitma darajalarini va bosqichlarini sanang.
10. Krizis va lizis nima? Krizisning xavfi nimada?
11. Isitmaning qanday turlari bor va ular qaysi kasalliklarga xos?
12. Tana vazni indeksi qanday hisoblanadi va qanday baholanadi?
13. Palpatsiyaning qanday turlari bor?
14. Limfa tugunlari qanday mezonlar bo‘yicha baholanadi? Virxov tuguni nima?
15. Qalqonsimon bez qanday paypaslanadi va buqoq darajalari qanday?

Test topshiriqlari

1. Periferik sianoz uchun qaysi belgi xos?

A) Ko‘karish faqat yuzda
B) Teri iliq, til ko‘kargan
C) Faqat skleralar ko‘kargan
D) Teri sovuq, ko‘karish akral sohalarda
E) Teri qizargan

2. Soxta sariqlikda (karotin iste’mol qilishda) qaysi belgi kuzatiladi?

A) Til osti shilliq pardasi sarg‘ayadi
B) Skleralar sarg‘ayadi
C) Najas rangsizlanadi
D) Siydik qoramtir bo‘ladi
E) Faqat kaft va tovonlar sarg‘ayadi, skleralar oq

3. Barmoq uchlaridagi og‘riqli no‘xatsimon tugunchalar (Osler tugunchalari) qaysi kasallikka xos?

A) Infeksion endokardit
B) Podagra
C) Qandli diabet
D) Jigar sirrozi
E) Revmatoid artrit

4. Yurak shishi uchun qaysi belgi xos?

A) Qovoqlardan boshlanadi
B) Tez butun tanaga tarqaladi
C) Kechqurun oyoqlarda kuchayadi, teri sianotik
D) Teri oqargan va iliq
E) Ertalab yuzda paydo bo‘ladi

5. Qo‘ltiq ostida o‘lchangan me’yoriy tana harorati qaysi oraliqda?

A) 35,5–36,0 °C
B) 36,4–36,8 °C
C) 37,0–37,5 °C
D) 37,5–38,0 °C
E) 38,0–38,5 °C

6. Sutkalik tebranishi 1 °C dan oshmaydigan doimiy yuqori isitma qanday ataladi?

A) Febris continua
B) Febris inversa
C) Febris remittens
D) Febris intermittens
E) Febris hectica

7. Gektik isitma ko‘pincha qaysi holatda kuzatiladi?

A) Gipotireoz
B) Bronxial astma
C) Krupoz pnevmoniya
D) O‘pka absessi va sepsis
E) Gripp

8. Harorat 1 °C ga ko‘tarilganda puls daqiqasiga taxminan qanchaga tezlashadi?

A) 2–3 marta
B) 8–10 marta
C) 20–25 marta
D) 30 marta
E) O‘zgarmaydi

9. TVI 32 kg/m² bo‘lsa, qanday baholanadi?

A) Me’yoriy vazn
B) I darajali semizlik
C) II darajali semizlik
D) Ortiqcha vazn
E) III darajali semizlik

10. Ayollarda abdominal semizlik mezoni (IDF) bo‘yicha bel aylanasi qanday?

A) 70 sm dan ko‘p
B) 80 sm dan ko‘p
C) 94 sm dan ko‘p
D) 102 sm dan ko‘p
E) 110 sm dan ko‘p

11. Chap o‘mrov usti chuqurchasidagi qattiq kattalashgan limfa tuguni qanday ataladi va nimadan dalolat beradi?

A) Shtrazesko tuguni — sil
B) Geberden tuguni — osteoartroz
C) Bushar tuguni — revmatoid artrit
D) Osler tuguni — endokardit
E) Virxov tuguni — oshqozon raki metastazi

12. Toshdek qattiq, atrof to‘qimalar bilan birikkan, og‘riqsiz limfa tuguni ko‘pincha nimadan dalolat beradi?

A) Allergik reaksiya
B) Virusli infeksiya
C) O‘sma metastazi
D) Me’yoriy tugun
E) O‘tkir limfadenit

13. JSST tasnifi bo‘yicha buqoq paypaslansa, lekin bo‘yin odatiy holatda ko‘rinmasa, qaysi daraja?

A) 0
B) I
C) II
D) III
E) IV

14. Qoshiqsimon tirnoqlar (koylonixiya) qaysi holatga xos?

A) Psoriaz

B) Jigar sirrozi
C) Temir tanqisligi anemiyasi
D) B_{12} tanqisligi anemiyasi
E) Bronxoektaz

15. Harorat bir necha soat ichida yuqori darajadan me’yorgacha keskin tushishi nima deb ataladi va uning asosiy xavfi nima?

A) Remissiya — xavfsiz
B) Krizis — kollaps
C) Lizis — gipertermiya
D) Lizis — tirishish
E) Krizis — gipertonik kriz

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 28 yoshli bemorda 7 kundan beri tana harorati ertalab 36,8 °C, kechqurun 40,1 °C gacha ko‘tarilmoqda. Harorat tushganda ko‘p terlaydi, ko‘ylagini bir necha marta almashtiradi. Ikki hafta oldin tish olingan.

Savollar: isitmaning turi qanday? Bunday isitma qaysi jarayonlarga xos? Teri va tirnoqlarda qanday belgilarni izlash kerak?

Javob: sutkalik tebranish 3 °C dan ortiq, ko‘p terlash bilan — gektik (holdan toydiruvchi) isitma. U yiringli jarayonlar va sepsisga xos. Tish olingandan keyin rivojlangani infeksion endokarditga shubha uyg‘otadi, shu sababli petexiyalar, Osler tugunchalari, Janevey dog‘lari, “nog‘ora tayoqchalari”, teri oqarishini (sutli qahva rangi) izlash va yurakni tekshirish kerak.

Masala 2. 55 yoshli erkak oxirgi 3 oyda 9 kg ozib ketganidan, ishtahasizlikdan shikoyat qiladi. Ko‘rikda chap o‘mrov usti chuqurchasida 2 sm li qattiq, og‘riqsiz, harakatsiz limfa tuguni paypaslanadi.

Savollar: aniqlangan tugunni tasvirlang. U nimadan dalolat berishi mumkin? Qanday tekshiruvlar kerak?

Javob: toshdek qattiq, og‘riqsiz, atrof to‘qimalar bilan birikkan kattalashgan tugun — Virxov tuguni. Ozish va ishtahasizlik bilan birga u oshqozon (yoki boshqa qorin bo‘shlig‘i a’zolari) raki metastazini taxmin qilishga asos beradi. Fibrogastroduodenoskopiya, qorin bo‘shlig‘i UTT/KT va tugun biopsiyasi zarur.

Masala 3. 45 yoshli ayolning bo‘yi 160 sm, vazni 82 kg, bel aylanasi 98 sm. Qon bosimi 150/95 mm sim. ust.

Savollar: TVIni hisoblang va baholang. Semizlik turi qanday? Bu holat qanday xavf tug‘diradi?

Javob: TVI = 82 / $(1{,}60)^2$ = 82 / 2,56 = 32,0 kg/m^2 — I darajali semizlik. Bel aylanasi 98 sm (ayollarda 88 sm dan ko‘p) — abdominal (visseral) semizlik. Abdominal semizlik, arterial gipertenziya bilan birga, metabolik sindrom belgisi bo‘lib, qandli diabet 2-turi, ateroskleroz va yurak ishemik kasalligi xavfini oshiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.20. *3-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Markaziy sianoz	Teri iliq, til ko‘kargan — nafas yetishmovchiligi

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Periferik sianoz	Teri sovuq, akrosianoz — yurak yetishmovchiligi
Sariqlik	Bilirubin 34 mkmol/l dan oshganda; avval skleralarda
Jigar belgilari	“Tomirli yulduzchalar”, jigar kaftlari, Terri tirnoqlari
Yurak shishi	Kechqurun, oyoqlarda, sianotik, sovuq
Buyrak shishi	Ertalab, yuzda, oqargan, iliq
Qo‘ltiq harorati	36,4–36,8 °C; sutkalik tebranish 1 °C gacha
Isitma darajalari	37,1–38 / 38,1–39 / 39,1–41 / 41 dan yuqori
Febris continua	Tebranish <1 °C — krupoz pnevmoniya
Febris hectica	Tebranish 3–5 °C — absess, sepsis
TVI	18,5–24,9 me’yor; 25–29,9 ortiqcha; 30 va ko‘p — semizlik
Bel aylanasi	Erkak >94 sm, ayol >80 sm — abdominal semizlik
Limfa tugun me’yori	1 sm gacha, yumshoq-elastik, og‘riqsiz, harakatchan
Buqoq (JSST)	0 — yo‘q; I — paypaslanadi; II — ko‘rinadi

4-MAVZU

Nafas a’zolari kasalliklari bilan bemorlarni tekshirish usullari. So‘rab-surishtirish. Ko‘krak qafasini ko‘zdan kechirish va palpatsiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga nafas a’zolari kasalliklarida asosiy shikoyatlarni aniqlash va tahlil qilishni, ko‘krak qafasini statik va dinamik ko‘zdan kechirishni hamda palpatsiya yordamida og‘riqli sohalar, ko‘krak qafasi rezistentligi va tovush titrashini baholashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- nafas a’zolari kasalliklaridagi asosiy shikoyatlar: yo‘tal, balg‘am, hansirash, bo‘g‘ilish, qon tupurish, ko‘krak qafasida og‘riq;
- balg‘am turlari va ularning tashhisiy ahamiyatini;
- hansirash turlarini (inspirator, ekspirator, aralash);
- me’yoriy va patologik ko‘krak qafasi shakllarini;
- nafas turlari, chastotasi, chuqurligi, ritmi va patologik nafas turlarini;
- tovush titrashining kuchayishi va susayishi sabablarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- nafas a’zolari kasalliklari bilan og‘rigan bemorni reja asosida so‘rab-surishtirish;
- ko‘krak qafasini statik va dinamik ko‘zdan kechirish;
- nafas sonini bemorga sezdirmasdan hisoblash;
- ko‘krak qafasi rezistentligi va tovush titrashini aniqlash, natijani izohlash.

1. Nafas a’zolarining qisqacha anatomo-fiziologiyasi

Nafas tizimi yuqori nafas yo‘llari (burun, halqum, hiqildoq), traxeya, bronxlar va o‘pkalardan iborat. Traxeya IV–V ko‘krak umurtqasi sathida o‘ng va chap bosh bronxlarga bo‘linadi (bifurkatsiya). O‘ng o‘pka uch, chap o‘pka ikki bo‘lakdan iborat; har bir o‘pka 10 tadan segmentga bo‘linadi. Gaz almashinuvining asosiy tuzilmasi — **atsinus** (respirator bronxiola, alveolyar yo‘llar va alveolalar).

Tashqi nafasning uch bosqichi: **ventilyatsiya** (havoning alveolalarga kirib-chiqishi), **diffuziya** (alveola-kapillyar membranasi orqali O_2 va CO_2 almashinuvi) va **perfuziya** (o‘pka kapillyarlaridagi qon oqimi). Ularning har birining buzilishi nafas yetishmovchiligiga olib keladi.

2. So‘rab-surishtirish: asosiy shikoyatlar

2.1. Yo‘tal (tussis)

Yo‘tal — nafas yo‘llarini balg‘am, yot jism va boshqa qo‘zg‘atuvchilardan tozalovchi himoya refleksi. Yo‘tal retseptorlari hiqildoq, traxeya bifurkatsiyasi, yirik bronxlar va plevrada eng ko‘p joylashgan; alveolalarda yo‘tal retseptorlari yo‘q.

Jadval 4.1. *Yo‘talning tavsifi*

Belgi	Turi	Tashhisiy ahamiyati
Balg‘am borligi	Quruq (balg‘amsiz)	Bronxitning boshlanishi, quruq plevrit, traxeit, bronxial astma, o‘pka o‘smasi, yot jism, IAPF

Belgi	Turi	Tashhisiy ahamiyati
		ingibitorlari qabul qilish
	Nam (balg‘amli)	Surunkali bronxit, pnevmoniya, bronxoektaz, absess yorilishi
Paydo bo‘lish vaqti	Ertalabki	Surunkali bronxit, bronxoektaz (tunda to‘plangan balg‘am chiqadi)
	Kechki va tungi	Bronxial astma, chap qorincha yetishmovchiligi (yurak astmasi), qizilo‘ngach-me’da reflyuksi
Ovoz xususiyati	Hurovchi (“it hurishiga o‘xshash”)	Hiqildoq zararlanishi (soxta krup)
	Bitonal	Yirik bronxning o‘sma yoki kattalashgan limfa tugunlari bilan siqilishi
	Xuruj ko‘rinishidagi, chuqur “xo‘roz qichqirig‘i” bilan	Ko‘kyo‘tal
	Yo‘talib qo‘yish (kashlish)	Surunkali faringit, sil boshlanishi, chekuvchilar
Davomiyligi	O‘tkir (3 haftagacha)	O‘tkir respirator infeksiyalar, pnevmoniya
	Surunkali (8 haftadan ortiq)	Surunkali bronxit, O‘SOK, astma, sil, o‘pka raki

2.2. Balg‘am (sputum)

Balg‘am tavsiflanganda **miqdori** (bir martalik va sutkalik), **xususiyati**, **rangi**, **hidi**, **konsistensiyasi**, **qavatlarga ajralishi** va **aralashmalar** (qon) aniqlanadi.

Jadval 4.2. *Balg‘am turlari*

Turi	Ko‘rinishi	Kasalliklar
Shilliq	Rangsiz, tiniq, yopishqoq (“shishasimon”)	O‘tkir bronxit boshlanishi, bronxial astma (Kurshman spirallari bilan)
Shilliq-yiringli	Sarg‘ish, loyqa	Surunkali bronxit, o‘choqli pnevmoniya
Yiringli	Sariq-yashil, ko‘pincha badbo‘y	Bronxoektaz, o‘pka absessining yorilishi
Seroz	Suyuq, ko‘pikli, pushti rangli	O‘pka shishi
“Zangsimon”	Yopishqoq, zang (jigarrang-qizg‘ish) rangli	Krupoz pnevmoniya (qizil va kulrang jigarlanish bosqichi)
“Malina jelesi” ko‘rinishidagi	Qon aralash shilliq	O‘pka raki
Qon aralash	Qon tolalari yoki toza qon	Sil, o‘pka raki, bronxoektaz, o‘pka infarkti, mitral stenoz

ESLAB QOLING
Yiringli balg‘am idishda tindirilganda qavatlarga ajraladi. Darslik ma’lumotiga ko‘ra, **ikki qavat** (yiring va zardob) o‘pka absessiga, **uch qavat** (pastda yiring, o‘rtada zardob, yuqorida ko‘pikli shilliq) bronxoektaz kasalligi va kavernali silga xos.

DIQQAT
Rus va ingliz adabiyotlarida (Grebenev, Mukhin) uch qavatli balg‘am **o‘pka absessi, gangrenasi va bronxoektaz** uchun umumiy belgi sifatida keltiriladi. Demak, qavatlar soni absess va bronxoektazni qat’iy farqlamaydi; hal qiluvchi tekshiruv — rentgenografiya va KT.

2.3. Hansirash (dyspnoe)

Hansirash — nafas olishning chastotasi, chuqurligi va ritmining buzilishi bo‘lib, bemor havo yetishmasligini sezadi. U **sub’yektiv** (bemor sezadi), **ob’yektiv** (shifokor aniqlaydi) va **aralash** bo‘ladi.

Jadval 4.3. *Hansirash turlari*

Turi	Mazmuni	Sabablari
Inspirator	Nafas olish qiyinlashgan	Yuqori nafas yo‘llari (hiqildoq, traxeya) torayishi: shish, yot jism, o‘sma, difteriya
Ekspirator	Nafas chiqarish qiyinlashgan va uzaygan	Mayda bronxlar obstruksiyasi: bronxial astma, O‘SOK, o‘pka emfizemasi
Aralash	Ikkala faza qiyinlashgan	Nafas yuzasining kamayishi: pnevmoniya, plevrit, pnevmotoraks; yurak yetishmovchiligi

Tibbiy tadqiqotlar kengashining (mMRC) hansirash shkalasi:

Jadval 4.4. *mMRC hansirash shkalasi*

Daraja	Ta’rifi
0	Faqat og‘ir jismoniy zo‘riqishda hansiraydi
1	Tez yurganda yoki biroz qiyalikka chiqqanda hansiraydi
2	Hansirash tufayli tengdoshlaridan sekinroq yuradi yoki tekis joyda o‘z tezligida yurganda to‘xtab nafas rostlaydi
3	Tekis joyda taxminan 100 m yoki bir necha daqiqa yurgandan keyin to‘xtaydi
4	Uydan chiqa olmaydi yoki kiyinganda hansiraydi

2.4. Bo‘g‘ilish (asthma)

Bo‘g‘ilish — to‘satdan rivojlanadigan kuchli hansirash xuruji. Ikki turi farqlanadi:

- **Bronxial astma xuruji** — ekspirator hansirash, masofadan eshitiladigan hushtaksimon xirillashlar, xuruj oxirida shishasimon yopishqoq balg‘am ajralishi;
- **Yurak astmasi** — chap qorincha o‘tkir yetishmovchiligi natijasida, odatda kechasi; inspirator yoki aralash hansirash, ortopnoe holati, o‘pkaning pastki qismlarida nam xirillashlar, og‘ir hollarda pushti ko‘pikli balg‘am (o‘pka shishi).

2.5. Qon tupurish (haemoptysis)

Qon tupurish — yo‘talganda balg‘am bilan qon ajralishi. Sutkasiga 50 ml dan ko‘p qon ajralsa, **o‘pkadan qon ketish** deyiladi. Sabablari: sil, o‘pka raki, bronxoektaz, o‘pka absessi, o‘pka infarkti, mitral stenoz, krupoz pnevmoniya.

Jadval 4.5. *O‘pkadan va oshqozondan qon ketishining farqi*

Belgi	O‘pkadan qon ketishi	Oshqozondan qon ketishi
Qanday ajraladi	Yo‘tal bilan	Qusish bilan
Rangi	Och qizil, ko‘pikli	To‘q qizil yoki “qahva quyqasi” rangida
Muhit (pH)	Ishqoriy	Kislotali
Aralashmalar	Balg‘am	Ovqat qoldiqlari
Keyingi belgilar	Bir necha kun qon aralash balg‘am	Qora rangli najas (melena)
Anamnez	O‘pka va yurak kasalliklari	Yara kasalligi, jigar sirrozi

2.6. Ko‘krak qafasida og‘riq

Nafas a’zolari kasalliklarida og‘riq asosan **parietal plevra** ta’sirlanishidan kelib chiqadi (o‘pka to‘qimasida og‘riq retseptorlari yo‘q).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Plevral og‘riq** sanchiqli, chuqur nafas olganda va yo‘talganda kuchayadi, bemor zararlangan tomonga yotganda yoki ko‘krak qafasini qo‘li bilan bosib turganda kamayadi (quruq plevrit, krupoz pnevmoniya, o‘pka infarkti, pnevmotoraks). **Qovurg‘alararo nevralgiyada** og‘riq qovurg‘alararo oraliq bo‘ylab tarqaladi, gavda sog‘ tomonga egilganda kuchayadi. **Stenokardiyadagi og‘riq** esa nafasga bog‘liq bo‘lmay, jismoniy zo‘riqishda paydo bo‘ladi.

2.7. Anamnez xususiyatlari

Kasallik anamnezida kasallikning sovqotish, gripp bilan bog‘liqligi, qo‘zish va remissiya davrlari aniqlanadi. Hayot anamnezida **chekish** (pachka-yil), **kasbiy zararli omillar** (chang, kremniy, asbest, kimyoviy moddalar), **allergik kasalliklar** (pollinoz, ekzema), o‘tkazilgan sil, sil bemori bilan aloqa, oilada bronxial astma borligi albatta so‘raladi.

3. Ko‘krak qafasini ko‘zdan kechirish

Ko‘krak qafasi **statik** (shakli, simmetriyasi, o‘mrov usti va osti chuqurchalari, kuraklar holati, qovurg‘alar yo‘nalishi, epigastral burchak) va **dinamik** (nafas turi, chastotasi, chuqurligi, ritmi, nafasda ikki tomonning bir xil qatnashishi, yordamchi mushaklar qatnashishi) ko‘zdan kechiriladi. Bemor tik turgan yoki o‘tirgan holatda, beligacha yechintirilgan bo‘ladi.

3.1. Ko‘krak qafasining shakli

Me’yoriy shakllar konstitutsiya turiga mos ravishda **normostenik** (konussimon), **giperstenik** (silindrsimon, keng va kalta) va **astenik** (uzun, tor, yassi) bo‘ladi.

Jadval 4.6. *Ko‘krak qafasining patologik shakllari*

Shakli	Belgilari	Sabablari
Emfizematoz (bochkasimon)	Oldingi-orqa o‘lcham ko‘ndalangga tenglashgan, qovurg‘alar gorizontal, qovurg‘alararo oraliqlar keng, epigastral burchak o‘tmas, o‘mrov usti chuqurchalari bo‘rtgan, ko‘krak qafasi “nafas olgan holatda” qotgan	O‘pka emfizemasi, O‘SOK, bronxial astmaning uzoq kechishi

Shakli	Belgilari	Sabablari
Paralitik	Astenik shaklning keskin ifodalangan ko‘rinishi: yassi, tor, kuraklar qanotsimon chiqqan, mushaklar atrofiyalangan	Sil, o‘pka fibrozi, kaxeksiya
Raxitik (kilsimon, “tovuq ko‘kragi”)	To‘sh suyagi oldinga qayiqning kili kabi turtib chiqqan, qovurg‘a-tog‘ay chegarasida “tasbeh”	Bolalikda o‘tkazilgan raxit
Voronkasimon (“etikdo‘z ko‘kragi”)	To‘sh suyagining pastki qismida chuqurcha	Tug‘ma nuqson, etikdo‘zlarda uzoq bosim
Qayiqsimon	To‘shning yuqori va o‘rta qismlarida qayiqsimon cho‘kma	Siringomieliya (orqa miya kasalligi)
Kifoskolioz	Umurtqa pog‘onasining orqaga (kifoz) va yonga (skolioz) qiyshayishi, ko‘krak qafasi deformatsiyasi	Raxit, sil spondiliti, Bexterev kasalligi; o‘pka ventilyatsiyasi buziladi



Rasm 4.1. *Emfizematoz ko‘krak qafasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 5-rasm)*



Rasm 4.2. *Paralitik ko‘krak qafasi (o‘sha manba, 6-rasm)*



Rasm 4.3. *Qayiqsimon ko‘krak qafasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 7-rasm)*



Rasm 4.4. *Voronkasimon ko‘krak qafasi (o‘sha manba, 9-rasm)*

3.2. Ko‘krak qafasining asimmetriyasi

- **Bir tomonning kattalashishi (bo‘rtishi)** — plevra bo‘shlig‘ida ko‘p suyuqlik (ekssudativ plevrit, gidrotoraks) yoki havo (pnevmotoraks) to‘planishi. Bu tomonda qovurg‘alararo oraliqlar silliqlashgan yoki bo‘rtgan, nafasda orqada qoladi.
- **Bir tomonning kichrayishi (cho‘kishi)** — obturatsion atelektaz, o‘pka bo‘lagini olib tashlash (pulmonektomiya), plevra bitishmalari (shvartalar), pnevmoskleroz. Yelka pasaygan, kurak orqaga chiqqan, qovurg‘alararo oraliqlar torayib qolgan.

3.3. Nafasning turi, chastotasi, chuqurligi va ritmi

Nafas turlari: ko‘krak (qovurg‘a) turi — asosan ayollarda; qorin (diafragma) turi — asosan erkaklarda; aralash turi — keksalarda. Ko‘krak turining qorin turiga o‘tishi plevrit, qovurg‘alar sinishi, qovurg‘alararo nevralgiyada; qorin turining ko‘krak turiga o‘tishi diafragma falajligi, peritonit, astsit va meteorizmda kuzatiladi.

Nafas chastotasi bemorga sezdirmasdan (masalan, puls sanayotgandek qilib), qo‘lni ko‘krak qafasi yoki qorin devoriga qo‘yib, bir daqiqa davomida hisoblanadi.



Rasm 4.5. *Nafas sonini hisoblash (Gadayev A. va hamm., 2012, 10-rasm)*

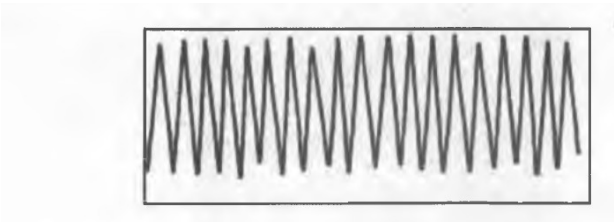
ESLAB QOLING
Katta yoshli sog‘lom odamda tinch holatda nafas soni daqiqasiga **16–20** (uyquda 12–14), yangi tug‘ilgan chaqaloqda 40–45. Nafas soni daqiqasiga 20 dan ko‘p — **taxipnoe**, 12 dan kam — **bradipnoe**, nafasning to‘xtashi — **apnoe**. Nafas sonining puls soniga nisbati me’yorida **1:4**.

3.4. Patologik nafas turlari

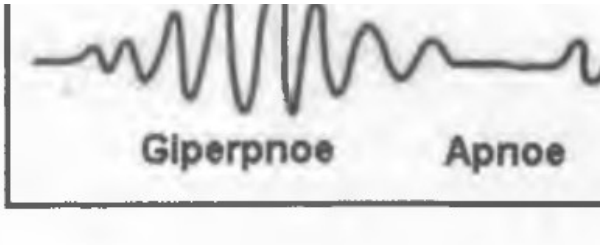
Jadval 4.7. *Patologik nafas turlari*

Nafas turi	Ta’rifi	Sabablari
Kussmaul nafasi	Siyrak, chuqur, shovqinli, ritmik (“katta nafas”)	Metabolik atsidoz: diabetik ketoatsidoz, uremiya, jigar komasi
Cheyn-Stoks nafasi	Nafas chuqurligi asta-sekin oshib, keyin kamayib boradi, so‘ngra 5–30 soniyalik apnoe; davr takrorlanadi	Nafas markazi qo‘zg‘aluvchanligining pasayishi: og‘ir yurak yetishmovchiligi, miya qon aylanishi buzilishi, intoksikatsiya
Biot nafasi	Bir xil chuqurlikdagi bir necha nafas harakatlari uzoq pauzalar bilan	Meningit, ensefalit, miya o‘smasi va jarohatlari, agonal holat

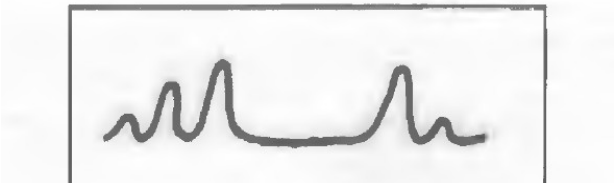
Nafas turi	Ta’rifi	Sabablari
	almashinadi	
Grokk nafasi (“to‘lqinsimon”)	Cheyn-Stoksga o‘xshash, ammo pauza o‘rniga sayoz nafas	Cheyn-Stoks nafasining boshlang‘ich bosqichi, og‘ir intoksikatsiya



Rasm 4.6. *Kussmaul nafasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 11-rasm)*



Rasm 4.7. *Cheyn-Stoks nafasi (o‘sha manba, 12-rasm)*



Rasm 4.8. *Biot nafasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 13-rasm)*



Rasm 4.9. *Grokk nafasi (o‘sha manba, 14-rasm)*

YODLASH USULI
“Kussmaul — Kislota”: chuqur shovqinli nafas atsidozda. **“Cheyn-Stoks — Chiqib-tushuvchi to‘lqin + to‘xtash”**. **“Biot — Bir xil nafaslar, Bo‘shliq (pauza)”**.

4. Ko‘krak qafasi palpatsiyasi

Palpatsiya yordamida quyidagilar aniqlanadi: og‘riqli sohalar, ko‘krak qafasining rezistentligi (elastikligi), nafas harakatlarida ikki tomonning bir xil qatnashishi va **tovush titrashi** (*fremitus vocalis*).

4.1. Og‘riqli sohalarni aniqlash

Ko‘krak qafasi ikki qo‘l kaftlari bilan simmetrik sohalarda yuqoridan pastga paypaslanadi. Chegaralangan og‘riq qovurg‘a sinishida (bosganda “g‘ijirlash” — krepitatsiya), qovurg‘alararo nevralgiyada (Valle nuqtalari: umurtqa yonida, qo‘ltiq osti chizig‘ida, to‘sh yonida), mushak yallig‘lanishida aniqlanadi.



Rasm 4.10. *Ko‘krak qafasini old tomondan palpatsiya qilish (Gadayev A. va hamm., 2012, 15-rasm)*

4.2. Ko‘krak qafasi rezistentligini (elastikligini) aniqlash

Shifokor bemor yonida turib, bir qo‘l kaftini to‘sh suyagiga, ikkinchisini kuraklararo sohaga qo‘yadi va ko‘krak qafasini oldindan orqaga siqadi; keyin ikki qo‘lni yon tomonlarga qo‘yib yonlardan siqadi. Me’yorida ko‘krak qafasi elastik — siqilganda bo‘ysunadi.



Rasm 4.11. *Ko‘krak qafasi elastikligini old-orqa yo‘nalishda aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 17-rasm)*



Rasm 4.12. *Ko‘krak qafasining nafasda qatnashishini orqadan baholash (o‘sha manba, 18-rasm)*

Rezistentlik oshishi (ko‘krak qafasi “qattiq”) sabablari: o‘pka emfizemasi, plevra bo‘shlig‘ida ko‘p suyuqlik, plevra o‘smasi, keksalikda qovurg‘a tog‘aylarining ohaklanishi.

4.3. Tovush titrashini aniqlash

Tovush titrashi — bemor gapirganda hiqildoqda hosil bo‘lgan tovush tebranishlarining bronxlar va o‘pka to‘qimasi orqali ko‘krak devoriga o‘tishi. Bemordan past (bas) ovoz bilan tarkibida “r” harfi bo‘lgan so‘zlarni (“o‘ttiz uch”, “arra-arra”, “traktor”) aytish so‘raladi. Shifokor kaftlarini simmetrik sohalarga qo‘yib, titrashni ikki tomonda taqqoslaydi, so‘ng qo‘llarini almashtirib qayta tekshiradi.

Tekshirish sohalari: oldidan — o‘mrov usti va osti sohalari, ko‘krak qafasining yon yuzalari; orqadan — kurak usti, kuraklararo va kurak osti sohalari.



Rasm 4.13. *Tovush titrashini oldidan aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 20-rasm)*



Rasm 4.14. *Kurak usti sohasida (o‘sha manba, 21-rasm)*



Rasm 4.15. *Kurak osti sohasida (o‘sha manba, 23-rasm)*

Me’yorida tovush titrashi ikki tomonda bir xil, past ovozli erkaklarda va ozg‘in odamlarda kuchliroq, ayollar, bolalar va semiz odamlarda kuchsizroq. O‘ng cho‘qqi ustida (o‘ng bosh bronx kalta va keng bo‘lgani uchun) chapdagiga nisbatan biroz kuchliroq bo‘ladi.

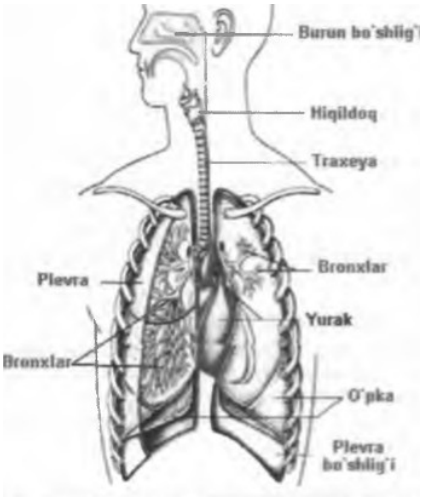
Jadval 4.8. *Tovush titrashining o‘zgarishi*

O‘zgarish	Mexanizmi	Sabablari
Kuchayishi	Zichlashgan o‘pka to‘qimasi tovushni yaxshi o‘tkazadi (bronx o‘tkazuvchanligi saqlangan)	Krupoz pnevmoniya, o‘pka infarkti, siqilish atelektazi
	Bronx bilan tutashgan, yuzaki joylashgan havoli bo‘shliq rezonator vazifasini bajaradi	O‘pka absessi (bo‘shalgandan keyin), sil kavernasi
Susayishi yoki yo‘qolishi	Plevra bo‘shlig‘idagi suyuqlik yoki havo tebranishlarni so‘ndiradi	Ekssudativ plevrit, gidrotoraks, pnevmotoraks
	Bronx to‘silib, tovush o‘pkaga o‘tmaydi	Obturatsion atelektaz (o‘sma, yot jism)
	O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi	O‘pka emfizemasi
	Ko‘krak devorining qalinlashishi	Semizlik, teri osti shishi

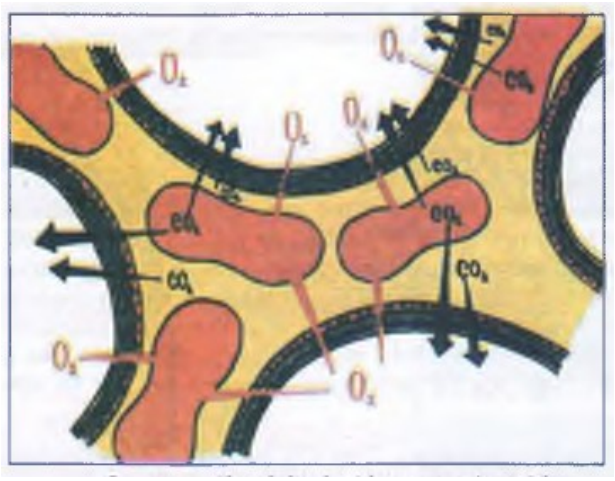
YODLASH USULI
Tovush titrashi **zich narsada kuchayadi, suyuqlik va havoda so‘nadi**: “Zich — Zo‘r, Suv va Havo — Sust”.

DIQQAT
Tovush titrashi kuchayishi uchun bronx o‘tkazuvchanligi saqlangan bo‘lishi shart. Agar zichlashgan sohaning bronxi o‘sma yoki yot jism bilan to‘silgan bo‘lsa (obturatsion atelektaz), to‘qima zich bo‘lsa ham titrash **susayadi**.

5. Nafas tizimining anatomo-fiziologik asoslari



Rasm 4.16. *Nafas olish tizimining umumiy tuzilishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 1-rasm)*



Rasm 4.17. *Alveolalardagi havo va eritrotsitlar orasida gazlar almashinuvi (o‘sha manba, 2-rasm)*

Nafas yo‘llari **o‘tkazuvchi** (burun bo‘shlig‘idan terminal bronxiolalargacha — gaz almashinuvida qatnashmaydi, “anatomik o‘lik bo‘shliq”, taxminan 150 ml) va **respirator** (respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar va alveolalar) qismlarga bo‘linadi. Ikkala o‘pkada taxminan **300 million alveola** bor, ularning umumiy yuzasi **70–100 m^2^**. Alveola-kapillyar membranasining qalinligi atigi **0,5 mkm** — gazlar diffuziyasi juda tez kechadi.

Plevra — ikki varaqdan iborat seroz parda: **visseral** (o‘pkani qoplaydi, og‘riq retseptorlari yo‘q) va **parietal** (ko‘krak qafasi ichki yuzasi, diafragma va ko‘ks oralig‘ini qoplaydi, og‘riq retseptorlariga boy). Varaqlar orasida 5–15 ml suyuqlik bo‘lib, ular orasidagi bosim manfiy — bu o‘pkaning kengaygan holatda turishini ta’minlaydi.

Jadval 4.9. *O‘pka hajmlari va sig‘imlari (o‘rtacha yosh erkakda)*

Ko‘rsatkich	Ta’rifi	Me’yor
Nafas hajmi (NH)	Tinch nafas olishda kiradigan havo	500 ml
Nafas olishning zahira hajmi	Tinch nafas olishdan keyin qo‘shimcha olinishi mumkin bo‘lgan havo	2500–3000 ml
Nafas chiqarishning zahira hajmi	Tinch nafas chiqarishdan keyin qo‘shimcha chiqarilishi mumkin bo‘lgan havo	1000–1500 ml
Qoldiq hajm (QH)	Maksimal nafas chiqarishdan keyin o‘pkada qoladigan havo	1000–1500 ml
O‘pkaning hayotiy sig‘imi (O‘HS)	NH + nafas olish va chiqarishning zahira hajmlari	3500–5000 ml
O‘pkaning umumiy sig‘imi	O‘HS + QH	5000–6500 ml
Daqiqalik nafas hajmi	NH × nafas soni	6–8 l/daq

Nafasning boshqarilishi: uzunchoq miyadagi nafas markazi qondagi CO_2 (markaziy xemoretseptorlar) va O_2 (uyqu arteriyasi tanachalaridagi periferik xemoretseptorlar) darajasiga javob beradi. Qonda CO_2 oshishi (giperkapniya) nafasni eng kuchli qo‘zg‘atuvchi omil.

6. Asosiy shikoyatlarning patogenezi

7.1. Hansirashning mexanizmlari

Hansirash ko‘p omilli sezgi bo‘lib, quyidagi mexanizmlar natijasida yuzaga keladi:

1. **Gaz almashinuvi buzilishi** — gipoksemiya va giperkapniya xemoretseptorlarni ta’sirlantirib, nafas markazini qo‘zg‘atadi.
2. **Nafas mexanikasining buzilishi** — bronx qarshiligining oshishi (obstruksiya) yoki o‘pka cho‘ziluvchanligining pasayishi (fibroz, dimlanish) nafas mushaklarining ko‘proq ishlashini talab qiladi; “kerakli harakat va olingan natija orasidagi nomuvofiqlik” hansirash sifatida seziladi.
3. **O‘pkadagi retseptorlarning ta’sirlanishi** — interstitsiyadagi J-retseptorlar (o‘pka shishi, fibroz) va cho‘zilish retseptorlari.
4. **Metabolik atsidoz** — Kussmaul nafasi.
5. **Ruhiy omillar** — xavotir, vahima xurujlari (giperventilyatsiya sindromi: “to‘liq nafas ololmaslik”, xo‘rsinish).

Jadval 4.10. *Hansirashning tizimlar bo‘yicha sabablari*

Tizim	Sabablar
Nafas a’zolari	O‘SOK, bronxial astma, pnevmoniya, plevrit, pnevmotoraks, o‘pka fibrozi, o‘pka raki
Yurak-qon tomir	Yurak yetishmovchiligi, yurak nuqsonlari, aritmiyalar, perikardit, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi
Qon tizimi	Anemiya (kislorod tashish kamayadi)
Moddalar almashinuvi	Diabetik ketoatsidoz, uremiya (atsidoz), tireotoksikoz, semizlik
Asab-mushak tizimi	Diafragma falaji, miasteniya, Giyen-Barre sindromi
Funksional	Giperventilyatsiya sindromi, nevrozlar

> **KLINIK AHAMIYATI**
> To‘satdan boshlangan hansirash — pnevmotoraks, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, o‘pka shishi, astma xuruji, yot jism aspiratsiyasi; bir necha kun ichida kuchaygan — pnevmoniya, plevrit, yurak yetishmovchiligi dekompensatsiyasi; oylar va yillar davomida asta-sekin kuchaygan — O‘SOK, o‘pka fibrozi, yurak nuqsonlari, anemiya.

7.2. Qon tupurishning sabablari va og‘irligi

Jadval 4.11. *Qon tupurishning sabablari*

Guruh	Sabablar
Infeksiyalar	Sil (eng ko‘p uchraydigan sabablardan biri), bronxoektaz, o‘pka absessi, pnevmoniya (ayniqsa krupoz, klebsiyella), aspergillyoma
O‘smalar	Bronxogen rak, bronx karsinoidi, metastazlar
Yurak-qon tomir	Mitral stenoz, chap qorincha yetishmovchiligi (o‘pka shishi), o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi va o‘pka infarkti
Boshqalar	Ko‘krak jarohati, yot jism, gemorragik diatezlar, antikoagulyantlar, Gudpascher sindromi, granulematoz bilan poliangiit

DIQQAT
Sutkasiga **100–200 ml dan ko‘p** (ba’zi manbalarda 500 ml) qon ajralishi yoki nafas yo‘llari obstruksiyasi va gemodinamika buzilishi bilan kechadigan holat — **massiv o‘pkadan qon ketish**; u hayot uchun xavfli bo‘lib, shoshilinch bronxoskopiya va bronxial arteriyalar embolizatsiyasini talab qiladi. Bemor qon ketayotgan tomonga yotqiziladi (sog‘ o‘pkaga qon oqmasligi uchun).

7.3. Ko‘krak qafasidagi og‘riqning differensial tashhisi

Jadval 4.12. *Nafas bilan bog‘liq ko‘krak og‘rig‘ining sabablari*

Sabab	Og‘riq xususiyati	Qo‘shimcha belgilar
Quruq plevrit	Sanchiqli, nafas va yo‘talda kuchayadi, kasal tomonga yotganda kamayadi	Plevra ishqalanish shovqini, subfebril harorat
Krupoz pnevmoniya	Sanchiqli, keskin, birinchi kunlardan	Yuqori isitma, zangsimon balg‘am
Spontan pnevmotoraks	To‘satdan, o‘tkir, yelkaga tarqaladi	Keskin hansirash, timpanik tovush
O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi	To‘satdan, plevral yoki to‘sh ortida	Hansirash, taxikardiya, qon tupurish, oyoqda venalar trombozi
Qovurg‘alararo nevralgiya	Qovurg‘a bo‘ylab, egilganda kuchayadi	Valle nuqtalarida og‘riq, nafas ma’lumotlari me’yorda
O‘rab oluvchi temiratki (gerpes zoster)	Kuydiruvchi, bir tomonlama, segment bo‘ylab	Bir necha kundan keyin pufakchali toshma
Ko‘ks oralig‘i o‘smasi	Doimiy, to‘mtoq	Ozish, yuqori kovak vena siqilishi

7. Ko‘krak qafasi ko‘rigining qo‘shimcha masalalari

8.1. Ko‘krak qafasining topografik chiziqlari

Ko‘krak qafasidagi o‘zgarishlarni aniq joylashtirish uchun shartli vertikal chiziqlar qo‘llaniladi: **old o‘rta chiziq**, **to‘sh chizig‘i**, **to‘sh yoni chizig‘i** (to‘sh va o‘rta-o‘mrov chiziqlari o‘rtasida), **o‘rta-o‘mrov chizig‘i** (o‘mrov o‘rtasidan), **oldingi, o‘rta va orqa qo‘ltiq osti chiziqlari**, **kurak chizig‘i** (kurak burchagi orqali), **umurtqa yoni chizig‘i** va **orqa o‘rta chiziq**.

Qovurg‘alarni sanash: oldidan — to‘sh burchagi (Lyudovik burchagi, to‘sh dastasi va tanasi birikkan joy) sathida II qovurg‘a to‘shga birikadi, undan pastga sanaladi; orqadan — kuraklar burchagi tushirilgan qo‘llarda VII qovurg‘aga to‘g‘ri keladi; VII bo‘yin umurtqasining o‘tkir o‘simtasi bosh oldinga egilganda eng ko‘p turtib chiqadi.

8.2. Ko‘krak qafasi deformatsiyalarining qo‘shimcha misollari



Rasm 4.18. *Paralitik ko‘krak qafasi — kaxeksiya bilan (Gadayev A. va hamm., 2012, 6-rasm)*



Rasm 4.19. *Kifoz (o‘sha manba, 8-rasm)*



Rasm 4.20. *Skolioz va ko‘krak qafasi asimmetriyasi (o‘sha manba, 9-rasm)*

KLINIK AHAMIYATI
Og‘ir kifoskoliozda ko‘krak qafasi hajmi keskin kichrayadi, nafas mushaklari noqulay sharoitda ishlaydi — **restriktiv nafas yetishmovchiligi** va keyinchalik **o‘pkali yurak** (“kifoskoliotik yurak”) rivojlanadi. Bunday bemorlarda yurak va o‘pka chegaralarini aniqlash ham qiyinlashadi.

8.3. Nafas yetishmovchiligining ko‘rikda aniqlanadigan belgilari

- Taxipnoe (daqiqasiga 25–30 dan ko‘p), nafas olishda yordamchi mushaklar (to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon, trapetsiyasimon, qorin mushaklari) qatnashishi;
- qovurg‘alararo oraliqlarning nafas olishda ichkariga tortilishi;
- **paradoksal qorin harakati** — nafas olishda qorin devorining ichkariga tortilishi (diafragma charchashi, og‘ir nafas yetishmovchiligi);
- burun qanotlarining nafasda harakatlanishi;
- diffuz (markaziy) sianoz, terlash, taxikardiya;
- giperkapniyada — teri issiq va nam, bosh og‘rig‘i, uyquchanlik, qo‘llarda “qarsillovchi” tremor, ong buzilishi (giperkapnik ensefalopatiya).

Jadval 4.13. *Nafas yetishmovchiligi darajalari (qon gazlari va pulsoksimetriya bo‘yicha)*

Daraja	PaO_2, mm sim. ust.	SpO_2, %
Me’yor	80–100	95–98
I (yengil)	60–79	90–94
II (o‘rtacha)	40–59	75–89
III (og‘ir)	40 dan kam	75 dan kam

Klinik jihatdan darslikda nafas yetishmovchiligi uch darajaga bo‘linadi: **I** — hansirash og‘ir yoki o‘rtacha jismoniy zo‘riqishda; **II** — kichik zo‘riqishda, kompensator mexanizmlar tinch holatda ham ishlaydi; **III** — hansirash va sianoz tinch holatda.

ESLAB QOLING
Pulsoksimetriya — barmoqqa qo‘yiladigan datchik yordamida arterial qonning kislorod bilan to‘yinishini (SpO_2) va pulsni og‘riqsiz o‘lchash. Me’yor — **95–98 %**. SpO_2 90 % dan past bo‘lsa — gipoksemiya (kislorod terapiyasiga ko‘rsatma). O‘SOK bemorlarida maqsadli SpO_2 — 88–92 %.

8. Palpatsiya texnikasining batafsil tavsifi

9.1. Orqa va yon sohalarni paypaslash



Rasm 4.21. *Ko‘krak qafasini orqadan paypaslash (Gadayev A. va hamm., 2012, 16-rasm)*



Rasm 4.22. *Ko‘krak qafasi elastikligini yon tomondan aniqlash (o‘sha manba, 17-rasm)*

Ko‘krak qafasining nafasda ikki tomonlama bir xil qatnashishini (ekskursiyasini) baholash uchun shifokor bemor orqasida turadi, ikki qo‘l kaftlarini kurak burchagidan pastda, bosh barmoqlar umurtqa pog‘onasi yonida bir-biriga yaqin turadigan qilib qo‘yadi. Bemor chuqur nafas olganda bosh barmoqlar umurtqadan bir xil masofaga uzoqlashishi kerak; bir tomonning orqada qolishi o‘sha tomondagi patologiyani (plevrit, pnevmoniya, atelektaz, pnevmotoraks) ko‘rsatadi.



Rasm 4.23. *Ko‘krak qafasi ekskursiyasini bosh barmoqlar yordamida baholash (Gadayev A. va hamm., 2012, 18-rasm)*

9.2. Tovush titrashini orqadan tekshirish



Rasm 4.24. *Kuraklararo sohada tovush titrashini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 22-rasm)*

YODLASH USULI
Palpatsiyada nima tekshiriladi — **“OREx-T”**: **O**g‘riq, **RE**zistentlik, **Ex**skursiya (nafasda qatnashish), **T**ovush titrashi.

DIQQAT
Tovush titrashini past ovozli erkaklarda tekshirish oson, ingichka ovozli ayol va bolalarda esa u kuchsiz seziladi. Shuning uchun **ikki tomonni taqqoslash** muhim: titrashning mutlaq kuchi emas, balki **asimmetriyasi** tashhisiy ahamiyatga ega.

9. Kasbiy va ekologik omillar bilan bog‘liq o‘pka kasalliklari

Nafas a’zolari kasalliklarida mehnat anamnezini sinchkovlik bilan yig‘ish ko‘pincha tashhis kaliti bo‘ladi.

Jadval 4.14. *Kasbiy o‘pka kasalliklari*

Kasallik	Zararli omil	Kasblar
Silikoz	Erkin kremniy dioksidi changi	Konchilar, tosh qazuvchilar, quyuvchilar, shisha va keramika ishlab chiqaruvchilar
Asbestoz va plevra mezoteliomasi	Asbest tolalari	Qurilish, izolyatsiya, kemasozlik, tormoz qoliplari ishlab chiqarish
Antrakoz (ko‘mir pnevmokoniozi)	Ko‘mir changi	Ko‘mir konchilari
Bissinoz	Paxta, zig‘ir changi	To‘qimachilik, paxta tozalash zavodlari
Ekzogen allergik alveolit (“fermer o‘pkasi”, “parrandachi o‘pkasi”)	Organik chang, mog‘or zamburug‘lari, qushlar oqsillari	Qishloq xo‘jaligi, parrandachilik
Kasbiy bronxial astma	Izotsianatlar, un, yog‘och changi, lateks, kimyoviy moddalar	Bo‘yoqchilar, novvoylar, duradgorlar, tibbiyot xodimlari

Kasallik	Zararli omil	Kasblar
O‘SOK	Chang, gaz va tutun, maishiy yoqilg‘i tutuni	Ko‘plab sanoat tarmoqlari, uyda o‘tin va ko‘mirda ovqat pishiruvchilar

KLINIK AHAMIYATI
Kasbiy astmaga shubha qilishda eng muhim savol: **“Dam olish kunlari va ta’tilda belgilar kamayadimi?”** Ishda kuchayib, uyda kamayadigan simptomlar kasbiy omilga ishora qiladi. Tashhisni ish vaqtida va dam olishda PEF ni ketma-ket o‘lchash tasdiqlaydi.

10. Yo‘tal va balg‘amning batafsil tahlili

11.1. Yo‘tal refleksining mexanizmi

Yo‘tal retseptorlari ta’sirlanganda (mexanik, kimyoviy, termik, yallig‘lanish) impulslar adashgan nerv orqali uzunchoq miyadagi yo‘tal markaziga boradi. Yo‘tal uch bosqichdan iborat: **chuqur nafas olish → ovoz yorig‘ining yopilishi va nafas chiqaruvchi mushaklarning qisqarishi** (ko‘krak ichidagi bosim 100–300 mm sim. ust. gacha oshadi) → **ovoz yorig‘ining to‘satdan ochilishi** va havoning katta tezlikda (soatiga yuzlab km) chiqishi, sekret bilan birga.

Jadval 4.15. *Surunkali yo‘talning nafas a’zolaridan tashqari sabablari*

Sabab	Xususiyatlari
Qizilo‘ngach-me’da reflyuksi	Kechasi, ovqatdan keyin, yotganda; jig‘ildon qaynashi bilan
Burun orqa devoridan oqma (“postnazal oqma”)	Tomoqda nimadir oqayotgandek, tez-tez tomoq qirish; rinit, sinusit
IAPF ingibitorlari (enalapril, lizinopril va boshqalar)	Quruq, qitiqlovchi; dori to‘xtatilgach 1–4 haftada o‘tadi
Chap qorincha yetishmovchiligi	Yotganda kuchayadi, hansirash bilan
Psixogen yo‘tal	Uyquda yo‘qoladi, hayajonda kuchayadi

11.2. Balg‘amning miqdori va uning ahamiyati

- **Oz miqdorda** (kuniga bir necha tupurik) — o‘tkir bronxit, bronxial astma, pnevmoniyaning boshlanishi;
- **o‘rtacha** (50–100 ml) — surunkali bronxit, pnevmoniya;
- **ko‘p miqdorda** (100–150 ml dan ko‘p, ba’zan 1 l gacha) — o‘pka absessi (yorilgandan keyin), bronxoektaz, o‘pka gangrenasi, o‘pka shishi, kavernali sil.

ESLAB QOLING
Balg‘am bir vaqtda ko‘p miqdorda (“og‘iz to‘la”) ajralishi — o‘pkadagi **bo‘shliqning bronxga yorilishi** (absess) yoki **bronxoektazlar** belgisi; balg‘amning ertalab ko‘payishi va holatga bog‘liqligi bronxoektazlarga xos.

11. Ko‘krak qafasi o‘lchamlarini o‘lchash

Ko‘krak qafasi aylanasi santimetrli lenta bilan o‘lchanadi: lenta orqada kuraklar burchagi ostidan, oldida erkaklarda so‘rg‘ichlar sathidan, ayollarda IV qovurg‘aning to‘shga birikkan joyidan o‘tkaziladi. Me’yorida aylana bo‘yning yarmiga teng yoki biroz katta. Ko‘krak qafasining **oldingi-orqa** va **ko‘ndalang** o‘lchamlari maxsus sirkul (tazomer) bilan aniqlanadi; me’yorida oldingi-orqa o‘lchamning ko‘ndalang o‘lchamga nisbati (ko‘krak indeksi) **0,65–0,75**; emfizemada u 1,0 ga yaqinlashadi.

12. O‘SOK va astma bemorlarini baholovchi so‘rovnomalar

Jadval 4.16. *Simptomlarni baholashning standart vositalari*

Vosita	Mazmuni	Talqini
mMRC shkalasi	0–4 daraja, hansirashning kundalik faollikka ta’siri	2 va undan ko‘p — simptomlar ko‘p
CAT (O‘SOK baholash testi)	8 ta savol (yo‘tal, balg‘am, ko‘krakda siqilish, hansirash, faollik, uyquga ishonch, uyqu, quvvat), har biri 0–5 ball	10 va undan ko‘p — simptomlar ko‘p (GOLD B yoki E guruh)
ACT (astma nazorati testi)	5 ta savol, har biri 1–5 ball	20–25 — nazorat ostida; 16–19 — qisman; 15 va undan kam — nazoratsiz

13. Keksalarda nafas tizimining xususiyatlari

Yosh o‘tishi bilan ko‘krak qafasi qattiqlashadi (qovurg‘a tog‘aylari ohaklanadi), nafas mushaklari kuchi va o‘pka elastikligi kamayadi, mukotsiliar klirens susayadi, yo‘tal refleksi pasayadi. Natijada:

- ko‘krak qafasi ekskursiyasi kamayadi, rezistentlik oshadi;
- o‘pka pastki chegaralari biroz tushadi (“keksalik emfizemasi”), vezikulyar nafas susayadi;
- pnevmoniya ko‘pincha **belgilarsiz yoki atipik** kechadi: isitmasiz, faqat holsizlik, chalkashlik, ishtaha yo‘qolishi, yiqilish;
- o‘pkaning pastki qismlarida yo‘taldan keyin yo‘qoladigan yakka chirsillashlar me’yoriy bo‘lishi mumkin (bazal atelektazlar).

> **DIQQAT**
> Keksa bemorda nafas soni daqiqasiga **25 dan ko‘p** bo‘lishi ko‘pincha pnevmoniyaning eng erta va eng sezgir belgisi. Shuning uchun har bir keksa bemorda nafas sonini aniq sanash shart.

14. Klinik qism

Asosiy shikoyatlarni tashhisiy izohlash

Jadval 4.17. *Shikoyatlar majmuasi va ehtimoliy kasallik*

Shikoyatlar majmuasi	Taxmin qilinadigan kasallik
To‘satdan et uvishishi, 39–40 °C isitma, sanchiqli og‘riq, “zangsimon” balg‘am	Krupoz pnevmoniya
Ko‘p yillik ertalabki balg‘amli yo‘tal, asta-sekin kuchayuvchi hansirash, chekuvchi	O‘SOK, surunkali bronxit

Shikoyatlar majmuasi	Taxmin qilinadigan kasallik
Ekspirator bo‘g‘ilish xurujlari, xuruj oxirida shishasimon balg‘am, allergiya anamnezi	Bronxial astma
Ertalab “og‘iz to‘la” ko‘p miqdorda yiringli badbo‘y balg‘am, “nog‘ora tayoqchalari”	Bronxoektaz kasalligi
Gektik isitma, keyin birdan ko‘p miqdorda yiringli balg‘am ajralishi va ahvolning yaxshilanishi	O‘pka absessi (yorilish bosqichi)
To‘satdan kuchli sanchiqli og‘riq va hansirash, yosh baland bo‘yli ozg‘in erkak	Spontan pnevmotoraks
Subfebril harorat, tungi terlash, ozish, qon tupurish	O‘pka sili
Uzoq yo‘tal, qon tupurish, ozish, 40 pachka-yil chekuvchi keksa erkak	O‘pka raki

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Ko‘krak qafasi emfizematoz shaklda, simmetrik. Epigastral burchak o‘tmas, qovurg‘alar gorizontal yo‘nalgan, qovurg‘alararo oraliqlar kengaygan, o‘mrov usti chuqurchalari bo‘rtgan. Nafas aralash turda, nafas soni daqiqasiga 24, ritmik, yuzaki. Nafas olishda yordamchi mushaklar qatnashmoqda. Ikki tomon nafasda bir xil qatnashadi. **Palpatsiyada** ko‘krak qafasi og‘riqsiz, rezistentligi oshgan. Tovush titrashi ikki tomonda simmetrik susaygan.

Xulosa: o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi (emfizema) sindromiga xos belgilar.

15. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: nafas sonini hisoblash

1. Bemorni qulay holatda yotqizing yoki o‘tqazing.
2. Bemor qo‘lini pulsni sanayotgandek ushlab turing (bemor nafasini ongli ravishda o‘zgartirmasligi uchun).
3. Ikkinchi qo‘lingizni ko‘krak qafasi pastki qismiga yoki qorin devoriga qo‘ying.
4. Bir daqiqa davomida nafas harakatlarini sanang (bir nafas olish va bir nafas chiqarish — bitta harakat).
5. Bir vaqtda nafas turini, chuqurligini va ritmini baholang.
6. Natijani harorat varaqasiga yozing.

Ko‘nikma: tovush titrashini aniqlash

1. Bemorni tik turgan yoki o‘tirgan holatda, beligacha yechintiring.
2. Ikki qo‘l kaftlarini ko‘krak qafasining simmetrik sohalariga barmoqlar qovurg‘alar bo‘ylab yo‘nalgan holda yengil bosib qo‘ying.
3. Bemordan past ovozda “o‘ttiz uch” yoki “arra-arra” deyishni so‘rang.
4. Ikki tomondagi titrashni taqqoslang; so‘ng qo‘llarni almashtirib, qayta tekshiring.
5. Sohalarni ketma-ket tekshiring: o‘mrov usti, o‘mrov osti, yon yuzalar, kurak usti, kuraklararo, kurak osti.
6. Natijani baholang: bir xil, kuchaygan yoki susaygan (qaysi sohada).

Ko‘nikma: ko‘krak qafasi ekskursiyasini o‘lchash

1. Santimetrli lentani orqada kuraklar burchagi ostidan, oldida erkaklarda so‘rg‘ichlar sathidan, ayollarda sut bezlari ostidan o‘tkazing.
2. Ko‘krak qafasi aylanasini tinch nafasda, maksimal nafas olishda va maksimal nafas chiqarishda o‘lchang.
3. Maksimal nafas olish va chiqarishdagi aylanalar farqi — ekskursiya, me’yorida 6–8 sm. Uning kamayishi emfizema, plevra bitishmalari, Bexterev kasalligida kuzatiladi.

Nazorat savollari

1. Nafas a’zolari kasalliklarida qanday asosiy shikoyatlar bo‘ladi?
2. Quruq va nam yo‘tal qaysi kasalliklarda kuzatiladi? Bitonal yo‘tal nimadan dalolat beradi?
3. Balg‘amning qanday turlari bor? “Zangsimon” balg‘am qaysi kasallikka xos?
4. Yiringli balg‘amning qavatlarga ajralishi qaysi kasalliklarda kuzatiladi?
5. Inspirator, ekspirator va aralash hansirashning sabablari qanday?
6. Bronxial va yurak astmasining farqi nimada?
7. O‘pkadan va oshqozondan qon ketishini qanday farqlaysiz?
8. Plevral og‘riqning xususiyatlari qanday?
9. Ko‘krak qafasining qanday patologik shakllari bor? Emfizematoz ko‘krak qafasini tasvirlang.
10. Ko‘krak qafasi asimmetriyasining sabablari qanday?
11. Nafas soni qanday hisoblanadi va uning me’yori qancha?
12. Kussmaul, Cheyn-Stoks va Biot nafaslarining farqi va sabablari qanday?
13. Ko‘krak qafasi rezistentligi qanday aniqlanadi va qachon oshadi?
14. Tovush titrashi qanday aniqlanadi?
15. Tovush titrashi qaysi holatlarda kuchayadi va susayadi?

Test topshiriqlari

1. “Zangsimon” balg‘am qaysi kasallikka xos?

A) Bronxoektaz
B) Krupoz pnevmoniya
C) O‘pka shishi
D) Bronxial astma
E) O‘tkir bronxit

2. Pushti rangli, ko‘pikli seroz balg‘am qaysi holatda ajraladi?

A) Sil
B) O‘pka absessi
C) Surunkali bronxit
D) O‘pka shishi
E) O‘pka raki

3. Ekspirator hansirash qaysi holatga xos?

A) Traxeyaga yot jism tushishi
B) Hiqildoq shishi
C) Pnevmotoraks
D) Bronxial astma
E) Ekssudativ plevrit

4. O‘pkadan qon ketishi uchun qaysi belgi xos?

A) Ovqat qoldiqlari aralashgan
B) Och qizil, ko‘pikli qon, yo‘tal bilan
C) Kislotali muhit
D) Keyin melena paydo bo‘ladi
E) “Qahva quyqasi” rangidagi qon

5. Katta yoshli odamda tinch holatdagi me’yoriy nafas soni qancha?

A) 8–10
B) 12–14
C) 16–20
D) 24–28
E) 30–35

6. Siyrak, chuqur, shovqinli nafas qanday ataladi va qaysi holatda kuzatiladi?

A) Grokk — intoksikatsiya
B) Kussmaul — diabetik ketoatsidoz
C) Cheyn-Stoks — yurak yetishmovchiligi
D) Taxipnoe — isitma
E) Biot — meningit

7. Nafas chuqurligi asta-sekin oshib, keyin kamayib, so‘ngra pauza kuzatiladigan nafas qanday ataladi?

A) Bradipnoe
B) Stridor
C) Kussmaul nafasi
D) Biot nafasi
E) Cheyn-Stoks nafasi

8. Bochkasimon ko‘krak qafasi qaysi kasallikda kuzatiladi?

A) Raxit
B) Siringomieliya
C) O‘pka emfizemasi
D) Pnevmoskleroz
E) Sil

9. Ko‘krak qafasining bir tomoni kattalashib, nafasda orqada qolishi qaysi holatga xos?

A) Pulmonektomiyadan keyingi holat
B) Pnevmoskleroz
C) Ekssudativ plevrit
D) Plevra bitishmalari
E) Obturatsion atelektaz

10. Tovush titrashi qaysi holatda kuchayadi?

A) Pnevmotoraks
B) Ekssudativ plevrit
C) O‘pka emfizemasi
D) Krupoz pnevmoniya
E) Obturatsion atelektaz

11. Tovush titrashi qaysi holatda susayadi?

A) Krupoz pnevmoniya
B) O‘pka infarkti

C) Siqilish atelektazi
D) Bo‘shalgan o‘pka absessi
E) Gidrotoraks

12. Bitonal yo‘tal ko‘pincha nimadan dalolat beradi?
A) Hiqildoq yallig‘lanishi
B) Ko‘kyo‘tal
C) Yirik bronxning o‘sma yoki limfa tugunlari bilan siqilishi
D) Bronxial astma
E) Surunkali faringit

13. Plevral og‘riq uchun qaysi belgi xos?
A) Nitroglitserin bilan o‘tadi
B) Chap qo‘lga tarqaladi
C) Jismoniy zo‘riqishda paydo bo‘lib, dam olishda o‘tadi
D) Ovqat qabul qilishga bog‘liq
E) Chuqur nafas olish va yo‘talda kuchayadi

14. Kechasi to‘satdan bo‘g‘ilish, ortopnoe va o‘pkaning pastki qismlarida nam xirillashlar qaysi holatga xos?
A) Yurak astmasi
B) Quruq plevrit
C) Bronxial astma
D) O‘tkir bronxit
E) Pnevmotoraks

15. Me’yorida nafas sonining puls soniga nisbati qanday?
A) 1:1
B) 1:2
C) 1:4
D) 1:8
E) 1:10

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 60 yoshli erkak 15 yildan beri ertalab balg‘amli yo‘taldan, oxirgi yillarda zinadan ko‘tarilganda hansirashdan shikoyat qiladi. 40 yildan beri kuniga bir pachka sigaret chekadi. Ko‘rikda: ko‘krak qafasi bochkasimon, o‘mrov usti chuqurchalari bo‘rtgan, nafas olishda yordamchi mushaklar qatnashadi, nafas chiqarishni lablarini qisib bajaradi. Palpatsiyada ko‘krak qafasi rezistent, tovush titrashi ikki tomonda susaygan.

Savollar: chekish indeksini hisoblang. Hansirash turi qanday? Ko‘rik va palpatsiya ma’lumotlari qaysi sindromga xos?

Javob: chekish indeksi = 20 × 40 / 20 = 40 pachka-yil. Hansirash ekspirator (bronx obstruksiyasi). Bochkasimon ko‘krak qafasi, rezistentlik oshishi va tovush titrashining simmetrik susayishi o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi (emfizema) sindromiga xos. Klinik manzara O‘SOK (surunkali obstruktiv bronxit va emfizema) haqida o‘ylatadi.

Masala 2. 35 yoshli bemorda 3 kun oldin to‘satdan et uvishishi, 39,8 °C isitma, o‘ng tomonda chuqur nafas olganda kuchayadigan sanchiqli og‘riq paydo bo‘lgan. Bugun yopishqoq zang rangli balg‘am ajrala boshladi. O‘ng kurak osti sohasida tovush titrashi kuchaygan.

Savollar: balg‘am va og‘riqning xususiyatini izohlang. Tovush titrashi nima uchun kuchaygan?

Javob: zang rangli balg‘am eritrotsitlar parchalanib gemosiderin hosil bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lib, krupoz pnevmoniyaga xos. Chuqur nafasda kuchayadigan sanchiqli og‘riq — plevral og‘riq (parietal plevraning yallig‘lanishi). Tovush titrashi kuchayishi o‘pka to‘qimasi zichlashganini ko‘rsatadi: alveolalar ekssudat bilan to‘lgan, bronx o‘tkazuvchanligi saqlangan, zich to‘qima tovushni yaxshi o‘tkazadi.

Masala 3. 42 yoshli ayolda ko‘rikda ko‘krak qafasining chap tomoni kattalashgan, qovurg‘alararo oraliqlar silliqlashgan, chap tomon nafasda orqada qoladi. Palpatsiyada chap tomonning pastki qismida tovush titrashi aniqlanmaydi.

Savollar: qaysi holatlarda shunday manzara kuzatiladi? Qanday tekshiruvlar kerak?

Javob: ko‘krak qafasi bir tomonining kattalashishi, nafasda orqada qolishi va tovush titrashining yo‘qolishi plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik (ekssudativ plevrit, gidrotoraks) yoki havo (pnevmotoraks) to‘planishiga xos. Pastki qismlarda o‘zgarish suyuqlik haqida ko‘proq o‘ylatadi. Perkussiya (to‘mtoq tovush va Damuazo chizig‘i), auskultatsiya, rentgenografiya, plevra UTT va plevral punksiya zarur.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.18. *4-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
“Zangsimon” balg‘am	Krupoz pnevmoniya
Pushti ko‘pikli balg‘am	O‘pka shishi
“Malina jelesi”	O‘pka raki
Uch qavatli balg‘am	Bronxoektaz, absess, gangrena, kavernali sil
Inspirator hansirash	Yuqori nafas yo‘llari torayishi
Ekspirator hansirash	Bronx obstruksiyasi (astma, O‘SOK)
Nafas soni	16–20/daq; nafas:puls = 1:4
Kussmaul	Siyrak, chuqur — atsidoz
Cheyn-Stoks	To‘lqinsimon + apnoe — yurak yetishmovchiligi, miya ishemiyasi
Biot	Bir xil nafaslar + uzoq pauza — meningit, miya jarohati
Bochkasimon ko‘krak	Emfizema
Tovush titrashi kuchayishi	Zichlashish (pnevmoniya), yuzaki bo‘shliq
Tovush titrashi susayishi	Suyuqlik, havo, obturatsiya, emfizema
Ekskursiya	6–8 sm

5-MAVZU

Perkussiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida. O‘pkaning qiyosiy va topografik perkussiyasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga perkussiyaning fizik asoslari, usullari va qoidalarini, perkutor tovushlar turlarini, sog‘lom odamda va nafas a’zolari kasalliklarida o‘pkaning qiyosiy va topografik perkussiyasini o‘tkazish va natijalarini izohlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- perkussiyaning fizik asoslari va kashf etilish tarixini;
- bevosita va bilvosita (barmoqni barmoqqa) perkussiya usullarini;
- perkussiya o‘tkazishning umumiy qoidalarini;
- asosiy perkutor tovushlar (aniq o‘pka, to‘mtoq, timpanik) va ularning oraliq turlari xususiyatlarini;
- qiyosiy perkussiya nuqtalari va o‘zgarishlar sabablarini;
- o‘pka cho‘qqilari balandligi, Kroenig maydoni, o‘pka pastki chegaralari va ularning harakatchanligi me’yorlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- barmoqni barmoqqa perkussiyani to‘g‘ri texnikada bajarish;
- o‘pkaning qiyosiy perkussiyasini o‘tkazish va natijani baholash;
- o‘pkaning topografik perkussiyasini o‘tkazish, chegaralarni belgilash va me’yor bilan taqqoslash.

1. Perkussiya haqida umumiy ma’lumot

Perkussiya (lotincha *percussio* — tukillatish) — tana yuzasini tukillatib, hosil bo‘lgan tovush xususiyatlariga qarab ostidagi a’zolarning fizik holatini, chegaralarini va o‘lchamlarini aniqlash usuli.

Usulni 1761-yilda avstriyalik shifokor **Leopold Auenbrugger** kashf etgan (“Inventum novum”). U sharob ishlab chiqaruvchi otasining bochkalardagi sharob miqdorini tukillatib aniqlashidan ilhomlangan. Usulni 1808-yilda fransuz shifokori **J. Korvizar** keng amaliyotga joriy etgan. Plessimetr (1828, P. Pyorri) va bolg‘acha bilan perkussiyadan keyinchalik **barmoqni barmoqqa perkussiya** ustun bo‘lib qolgan; uning rivojida rus klinitsistlari (G. Sokolov, F. Yanovskiy, M. Obraztsov) katta rol o‘ynagan.

1.1. Perkussiyaning fizik asoslari

Tukillatilganda tana to‘qimalari tebranadi va tovush hosil bo‘ladi. Tovushning xususiyati to‘qimaning **zichligi**, **havoliligi** va **elastikligiga** bog‘liq.

Jadval 5.1. *Perkutor tovushning fizik xususiyatlari*

Xususiyat	Fizik asosi	Baholash
Kuchi (balandligi)	Tebranish amplitudasi	Baland — kuchsiz (sokin)
Davomiyligi	Tebranish vaqti	Uzoq — qisqa
Tembri (balandligi, chastota)	Tebranish chastotasi	Past — yuqori

Xususiyat	Fizik asosi	Baholash
Timpanik tusi	Tebranishlarning bir xilligi (garmoniklik)	Timpanik — notimpanik

ESLAB QOLING
Perkussiya urilgan nuqtadan **5–7 sm chuqurlikkacha** va **2–4 sm yon tomonga** to‘qimalarni tebratadi. Shu sababli chuqur joylashgan yoki diametri 2–3 sm dan kichik o‘choqlar perkussiyada aniqlanmaydi.

2. Perkussiya usullari

Jadval 5.2. *Perkussiya usullari*

Usul	Mazmuni	Hozirgi ahamiyati
Bevosita (Auenbrugger)	Barmoq uchlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tana yuzasiga urish	O‘mrovlar ustida, o‘pka cho‘qqilarida qisman qo‘llaniladi
Yanovskiy usuli	Bitta barmoqning oxirgi falangasi bilan bevosita yengil urish	Sokin perkussiya uchun
Obraztsov usuli (“chertib” urish)	O‘rta barmoqni ko‘rsatkich barmoq ostidan sirpantirib urish	Kam qo‘llaniladi
Plessimetr va bolg‘acha bilan	Plessimetr tana yuzasiga qo‘yilib, bolg‘acha bilan uriladi	Hozir deyarli qo‘llanilmaydi
Barmoqni barmoqqa (bilvosita)	Chap qo‘l o‘rta barmog‘i (plessimetr) tanaga qo‘yilib, o‘ng qo‘l o‘rta barmog‘i (bolg‘acha) bilan uriladi	Asosiy usul



Rasm 5.1. *Barmoqni barmoqqa perkussiya texnikasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 17-rasm)*

2.1. Barmoqni barmoqqa perkussiya texnikasi

1. **Barmoq-plessimetr** (chap qo‘l o‘rta barmog‘i) tana yuzasiga zich, ammo ortiqcha bosimsiz yopishtiriladi; qolgan barmoqlar biroz ajratilib, tanaga tegmaydi.

2. **Barmoq-bolg‘acha** (o‘ng qo‘l o‘rta barmog‘i) bukilgan holda, faqat **bilak-kaft bo‘g‘imidagi** harakat hisobiga, plessimetrning **o‘rta falangasiga** perpendikulyar uriladi.
3. Zarba qisqa va keskin, barmoq urilgandan so‘ng darhol qaytariladi (“sakrab qaytadi”).
4. Har bir nuqtada **ikki** bir xil kuchli zarba beriladi.
5. Zarbalar kuchi butun tekshiruv davomida bir xil saqlanadi.



Rasm 5.2. *Perkussiyani amalga oshirish (Gadayev A. va hamm., 2012, 18-rasm)*

DIQQAT
Ko‘p uchraydigan xatolar: tirsak yoki yelka bo‘g‘imidagi harakat bilan urish (zarba og‘ir va noaniq bo‘ladi), barmoq-bolg‘achani plessimetrda ushlab qolish (tovush so‘nadi), plessimetr ostida boshqa barmoqlar ham tanaga tegib turishi, tirnoq uzunligi (bolg‘acha barmoq tirnog‘i kalta bo‘lishi shart).

2.2. Perkussiya kuchi

- **Baland (kuchli, chuqur) perkussiya** — chuqur joylashgan a’zolarni (7 sm gacha) tekshirish uchun; qiyosiy perkussiyada qo‘llaniladi.
- **O‘rtacha perkussiya** — qiyosiy perkussiyada ko‘pincha shu kuch ishlatiladi.
- **Sokin (kuchsiz) perkussiya** — a’zolar chegarasini aniqlash (topografik perkussiya) uchun.
- **Eng sokin (bo‘sag‘aviy) perkussiya** — Goldsheyder usuli; yurakning mutlaq to‘mtoqligini aniqlashda, eshitish bo‘sag‘asidagi tovush bilan.

3. Perkussiya o‘tkazishning umumiy qoidalari

1. Xona iliq va shovqinsiz bo‘lishi kerak.
2. Bemor qulay holatda (tik turgan, o‘tirgan yoki yotgan), mushaklari bo‘shashgan bo‘ladi.
3. Shifokor qo‘llari iliq, tirnoqlari kalta.
4. **Qiyosiy perkussiyada** simmetrik nuqtalar navbatma-navbat taqqoslanadi.
5. **Topografik perkussiyada** perkussiya baland tovushdan (aniq o‘pka tovushidan) to‘mtoq tovush tomon olib boriladi; plessimetr aniqlanayotgan chegaraga **parallel** qo‘yiladi, har bir qadam **1–2 sm** dan oshmaydi.
6. Chegara **baland tovush tomonidan** (plessimetrning aniq tovush tomonga qaragan chekkasi bo‘yicha) belgilanadi.

YODLASH USULI
Topografik perkussiya qoidasi: **“Balanddan pastga, parallel, sekin, chegara — baland tomonda”**.

4. Perkutor tovushlar

Jadval 5.3. *Asosiy perkutor tovushlar*

Tovush	Xususiyati	Qayerda eshitiladi (me’yorda)	Patologiyada
Aniq o‘pka tovushi	Baland, uzoq, past tembrli, notimpanik	Sog‘lom o‘pka ustida	—
To‘mtoq (son tovushi)	Kuchsiz, qisqa, yuqori tembrli	Havosiz a’zolar ustida: son mushaklari, jigar, yurak	Plevrada suyuqlik, o‘pka zichlashishi (krupoz pnevmoniya II bosqichi), o‘pka o‘smasi, atelektaz
Timpanik	Baland, uzoq, garmonik (baraban tovushiga o‘xshash)	Havoli bo‘shliqli a’zolar: oshqozon, ichaklar, Traube bo‘shlig‘i	Pnevmotoraks, yirik silliq devorli bo‘shliq (kaverna, bo‘shalgan absess)

Jadval 5.4. *Oraliq perkutor tovushlar*

Tovush	Xususiyati	Sabablari
Qutisimon	Aniq o‘pka tovushidan balandroq, timpanik tusli (“bo‘sh qutini tukillatgandek”)	O‘pka emfizemasi — o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi, elastikligining pasayishi
To‘mtoqlashgan (qisqargan) o‘pka tovushi	Aniq o‘pka tovushidan kuchsizroq va qisqaroq	O‘pka to‘qimasining qisman zichlashishi: o‘choqli pnevmoniya, pnevmoskleroz, plevra qalinlashishi
To‘mtoq-timpanik	To‘mtoq va timpanik tovushlarning qo‘shilishi	Krupoz pnevmoniyaning I va III bosqichlari (alveolalarda havo va suyuqlik birga), siqilish atelektazi, o‘pka shishi boshlanishi
Metall tusli tovush	Baland timpanik, metall jarangli	Diametri 6–8 sm dan katta, silliq devorli, yuzaki joylashgan bo‘shliq; ochiq pnevmotoraks
“Darz ketgan ko‘za” tovushi	Shitirlovchi, jaranglovchi	Bronx bilan tor teshik orqali tutashgan yuzaki joylashgan bo‘shliq

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Krupoz pnevmoniyada perkutor tovush bosqichlar bo‘yicha o‘zgaradi: **I bosqich** (qon to‘lishi) — to‘mtoq-timpanik; **II bosqich** (jigarlanish) — to‘mtoq; **III bosqich** (so‘rilish) — yana to‘mtoq-timpanik, so‘ng aniq o‘pka tovushiga qaytadi. Bu o‘zgarishlar alveolalardagi havo va ekssudat nisbati bilan tushuntiriladi.

5. O‘pkaning qiyosiy perkussiyasi

Maqsadi — ko‘krak qafasining simmetrik nuqtalarida perkutor tovushni taqqoslab, patologik o‘choqni aniqlash. Perkussiya o‘rtacha yoki baland kuch bilan o‘tkaziladi.

5.1. Qiyosiy perkussiya tartibi

Oldidan (bemor tik turgan yoki o‘tirgan, qo‘llari pastga tushirilgan):

1. O‘mrov usti chuqurchalari (plessimetr o‘mrovga parallel).

2. O‘mrovlarning o‘zi (bevosita perkussiya — barmoq bilan o‘mrovning o‘rta qismiga uriladi).
3. I va II qovurg‘alararo oraliqlar o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab.
4. Pastroqda chapda yurak joylashgani uchun qiyosiy perkussiya o‘ng tomonda faqat III qovurg‘alararo oraliqgacha simmetrik o‘tkaziladi.

Yon tomondan (bemor qo‘llarini boshiga qo‘yadi): qo‘ltiq osti chuqurchasidan boshlab o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘ylab IV, V qovurg‘alararo oraliqlar.

Orqadan (bemor qo‘llarini ko‘kragida chalishtirib, boshini biroz egadi — kuraklar bir-biridan uzoqlashadi):

1. Kurak usti sohalari (plessimetr kurak qirrasiga parallel).
2. Kuraklararo soha — plessimetr **vertikal** (umurtqa pog‘onasiga parallel) qo‘yiladi, yuqoridan pastga uch nuqtada.
3. Kurak osti sohalari — kurak burchagi ostidagi VII, VIII, IX qovurg‘alararo oraliqlarda, plessimetr qovurg‘alarga parallel.



Rasm 5.3. *Oldidan qiyosiy perkussiya nuqtalari (Gadayev A. va hamm., 2012, 26-rasm)*



Rasm 5.4. *Yon tomondan qiyosiy perkussiya (o‘sha manba, 27-rasm)*



Rasm 5.5. *Orqadan qiyosiy perkussiya: kurak usti sohasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 28-rasm)*

ESLAB QOLING

Sog‘lom odamda ham simmetrik nuqtalarda tovush biroz farq qilishi mumkin:

- o‘ng cho‘qqi ustida tovush chapdagiga nisbatan biroz to‘mtoqroq (o‘ng cho‘qqi pastroq joylashgan, o‘ng yelka kamari mushaklari yaxshiroq rivojlangan);
- chapda II–III qovurg‘alararo oraliqlarda yurak yaqinligi sababli biroz to‘mtoqroq;
- o‘ngda pastki qismlarda jigar yaqinligi sababli to‘mtoqlashgan;
- chapda pastda Traube bo‘shlig‘i (oshqozon tubi) sababli timpanik tusli.

5.2. Qiyosiy perkussiyadagi o‘zgarishlar

Jadval 5.5. *Qiyosiy perkussiyada patologik tovushlar va ularning sabablari*

Tovush	Mexanizmi	Kasallik va sindromlar
To‘mtoq	Alveolalarda havo yo‘q, to‘qima zichlashgan	Krupoz pnevmoniya (jigarlanish), o‘pka o‘smasi, obturatsion atelektaz, pnevmoskleroz (keng)
	Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik	Ekssudativ plevrit, gidrotoraks, gemotoraks
To‘mtoqlashgan	Qisman zichlashish yoki havoliligi kamaygan	O‘choqli pnevmoniya, o‘pka shishi, plevra bitishmalari
Timpanik	Plevra bo‘shlig‘ida havo	Pnevmotoraks
	O‘pkada yirik havoli bo‘shliq	Kaverna, bo‘shalgan absess
Qutisimon	O‘pka havoliligi oshgan, elastikligi pasaygan	O‘pka emfizemasi, bronxial astma xuruji

6. O‘pkaning topografik perkussiyasi

Maqsadi: o‘pka cho‘qqilarining balandligi va kengligini (Kroenig maydoni), o‘pka pastki chegaralarini va pastki qirralarining nafasda harakatchanligini aniqlash. Perkussiya **sokin** kuchda o‘tkaziladi.

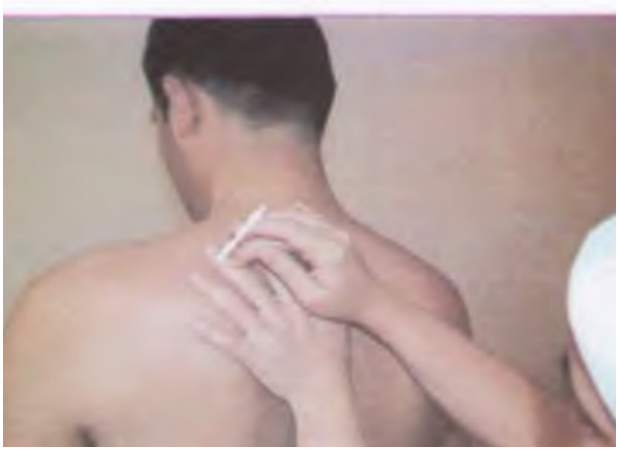
6.1. O‘pka cho‘qqilarining balandligini aniqlash

Oldidan: plessimetr o‘mrov usti chuqurchasiga o‘mrovga parallel qo‘yiladi va o‘mrov o‘rtasidan yuqoriga hamda medial tomonga (to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak tomon) to‘mtoq tovush paydo bo‘lguncha perkussiya qilinadi. Me’yorida cho‘qqi o‘mrovdan **3–4 sm** yuqorida.

Orqadan: plessimetr kurak qirrasi o‘rtasidan VII bo‘yin umurtqasining o‘tkir o‘simtasi tomon gorizontal siljitiladi. Me’yorida cho‘qqi **VII bo‘yin umurtqasi o‘tkir o‘simtasi** sathida.



Rasm 5.6. *O‘pka cho‘qqisi balandligini oldidan aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 31-rasm)*



Rasm 5.7. *O‘pka cho‘qqisi balandligini orqadan aniqlash (o‘sha manba, 32-rasm)*

6.2. Kroenig maydonini aniqlash

Kroenig maydoni — trapetsiyasimon mushakning oldingi qirrasi bo‘ylab o‘pka cho‘qqisi ustidagi aniq o‘pka tovushi sohasining kengligi. Plessimetr trapetsiyasimon mushak qirrasi o‘rtasiga perpendikulyar qo‘yilib, avval medial (bo‘yin tomonga), keyin lateral (yelka tomonga) to‘mtoq tovush paydo bo‘lguncha perkussiya qilinadi. Ikki nuqta orasidagi masofa o‘lchanadi.



Rasm 5.8. *Kroenig maydonini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 33-rasm)*

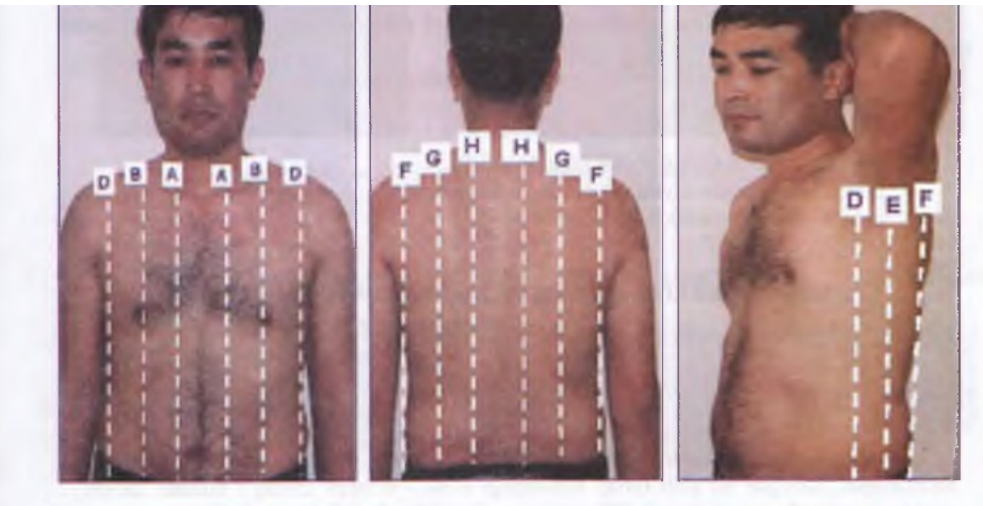
> **ESLAB QOLING**
> Kroenig maydonining me’yoriy kengligi **5–6 sm** (individual tebranishlar 3,5–8 sm). Darslikda me’yor **3–8 sm** deb ko‘rsatilgan.

O‘zgarishlari:

- Cho‘qqilar balandligining oshishi va Kroenig maydonining kengayishi — **o‘pka emfizemasi**.
- Cho‘qqilar balandligining pasayishi va Kroenig maydonining torayishi — cho‘qqidagi **sil infiltrati, pnevmoskleroz**, cho‘qqi burishishi. Bir tomonlama o‘zgarish ayniqsa ahamiyatli.

6.3. O‘pka pastki chegaralarini aniqlash

Perkussiya topografik chiziqlar bo‘ylab yuqoridan pastga, II–III qovurg‘alararo oraliqdan (orqada kurak burchagidan) boshlab, aniq o‘pka tovushi to‘mtoq (o‘ngda jigar to‘mtoqligi) yoki chapda timpanik (Traube bo‘shlig‘i) tovushga o‘tguncha olib boriladi. Plessimetr qovurg‘alararo oraliqqa, qovurg‘alarga parallel qo‘yiladi. Chegara qaysi qovurg‘a yoki qovurg‘alararo oraliqqa to‘g‘ri kelishi sanaladi.



Rasm 5.9. *O‘pka pastki chegaralarini aniqlashda qo‘llaniladigan topografik chiziqlar (Gadayev A. va hamm., 2012, 36-rasm)*

Jadval 5.6. *Normostenik odamda o‘pka pastki chegaralari*

Topografik chiziq	O‘ng o‘pka	Chap o‘pka
To‘sh yoni (parasternal)	V qovurg‘alararo oraliq	— (yurak)
O‘rta-o‘mrov	VI qovurg‘a	— (yurak)
Oldingi qo‘ltiq osti	VII qovurg‘a	VII qovurg‘a

Topografik chiziq	O‘ng o‘pka	Chap o‘pka
O‘rta qo‘ltiq osti	VIII qovurg‘a	IX qovurg‘a
Orqa qo‘ltiq osti	IX qovurg‘a	IX qovurg‘a
Kurak	X qovurg‘a	X qovurg‘a
Umurtqa yoni (paravertebral)	XI ko‘krak umurtqasi o‘tkir o‘simtasi	XI ko‘krak umurtqasi o‘tkir o‘simtasi

YODLASH USULI
O‘ng o‘pka pastki chegarasini oldidan orqaga eslash: **“5-6-7-8-9-10-11”** — parasternal V oraliq, o‘rta-o‘mrov VI, oldingi qo‘ltiq VII, o‘rta qo‘ltiq VIII, orqa qo‘ltiq IX, kurak X, paravertebral XI umurtqa. Chapda o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha bir qovurg‘a pastroq — **IX**.

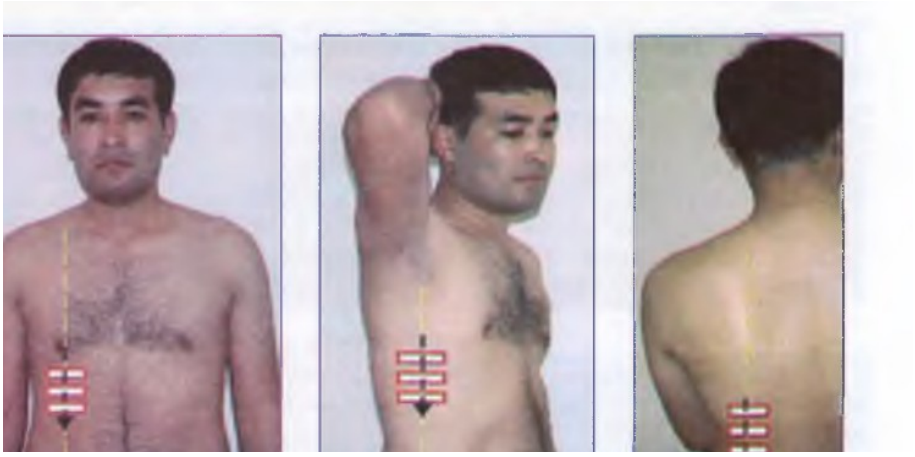
Giperstеniklarda chegara bir qovurg‘a yuqoriroq, asteniklarda bir qovurg‘a pastroq joylashadi.

Jadval 5.7. *O‘pka pastki chegarasining siljish sabablari*

Siljish	Bir tomonlama	Ikki tomonlama
Pastga tushishi	Vikar (o‘rnini bosuvchi) emfizema — ikkinchi o‘pka faoliyati to‘xtaganda	O‘pka emfizemasi, bronxial astma xuruji, ichki a’zolar tushishi (splanxnoptoz)
Yuqoriga ko‘tarilishi	Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik yoki havo, obturatsion atelektaz, pnevmoskleroz, diafragma falaji, jigar yoki taloqning keskin kattalashishi	Astsit, meteorizm, homiladorlikning oxirgi oylari, semizlik, qorin bo‘shlig‘ida havo (yara teshilishi)

6.4. O‘pka pastki qirrasining harakatchanligini aniqlash

O‘rta-o‘mrov (faqat o‘ngda), o‘rta qo‘ltiq osti va kurak chiziqlari bo‘ylab avval tinch nafasdagi pastki chegara aniqlanadi. So‘ng bemor chuqur nafas olib, nafasini ushlab turadi — chegara qayta aniqlanib, belgilanadi. Keyin bemor maksimal nafas chiqarib, nafasini ushlab turadi — chegara yana aniqlanadi. Maksimal nafas olish va chiqarishdagi chegaralar orasidagi masofa o‘lchanadi.



Rasm 5.10. *O‘pka pastki chegarasi harakatchanligini baholash (Gadayev A. va hamm., 2012, 37-rasm)*

ESLAB QOLING
O‘pka pastki qirrasining umumiy harakatchanligi: **o‘rta-o‘mrov va kurak chiziqlari bo‘yicha 4–6 sm**, **o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha 6–8 sm** (nafas olishda va chiqarishda 3–4 sm dan).

Harakatchanlik kamayishi sabablari: o‘pka to‘qimasi elastikligining pasayishi (emfizema), yallig‘lanish infiltrati, o‘pkada qon dimlanishi, pnevmoskleroz, plevra bitishmalari, diafragma falaji. **Harakatchanlik yo‘qolishi:** plevra bo‘shlig‘ida ko‘p suyuqlik yoki havo, plevra varaqlarining to‘liq bitishi (obliteratsiya).

7. Perkussiyaning fizik asoslari: chuqurroq tahlil

Tana to‘qimalari akustik xususiyatlariga ko‘ra uch guruhga bo‘linadi:

1. **Havosiz va zich to‘qimalar** (mushaklar, jigar, taloq, yurak, suyuqlik) — tebranishlarni tez so‘ndiradi, past amplitudali va qisqa tovush beradi (to‘mtoq, son tovushi).
2. **Elastik devorli havoli to‘qima** (o‘pka) — devorlari tarang alveolalar havoni ushlab turadi; tebranishlar notekis (turli chastotali), shuning uchun tovush baland va uzoq, ammo timpanik emas (aniq o‘pka tovushi).
3. **Silliq devorli katta havoli bo‘shliqlar** (oshqozon, ichaklar, katta kaverna, pnevmotoraks) — tebranishlar bir xil chastotali (garmonik), shuning uchun timpanik tovush.

Perkutor tovush xususiyati havo miqdori, to‘qimaning tarangligi va elastikligi nisbatiga bog‘liq. Masalan, **o‘pka to‘qimasi tarangligi pasayganda** (o‘pka shishining boshlanishi, krupoz pnevmoniyaning I bosqichi, siqilish atelektazi) havo saqlanib turgan bo‘lsa ham alveolalar devori bo‘shashadi va **to‘mtoq-timpanik** tovush paydo bo‘ladi. **Tarangligi oshganda** va havo ko‘payganda (emfizema) — **qutisimon** tovush.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Shkoda timpaniti** — ekssudativ plevritda suyuqlik sathidan yuqorida, siqilgan o‘pka ustida (Garlend uchburchagida va undan yuqorida) eshitiladigan to‘mtoq-timpanik tovush. O‘pka to‘qimasi siqilganda uning tarangligi pasayadi, alveolalarda havo esa qisman saqlanadi.

8. Qiyosiy perkussiya texnikasi: batafsil

8.1. Oldingi yuza

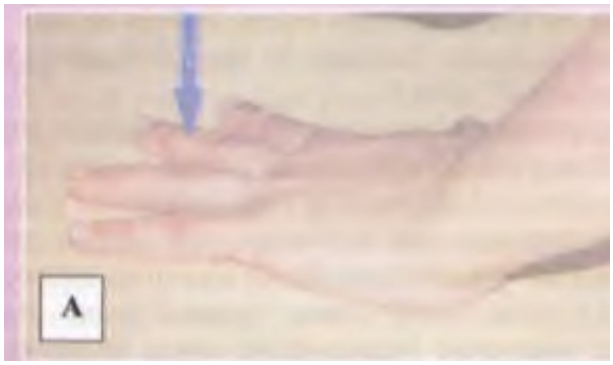


Rasm 5.11. *O‘mrovning o‘zida bevosita perkussiya (Gadayev A. va hamm., 2012, 24-rasm)*



Rasm 5.12. *O‘mrov ostida qiyosiy perkussiya (o‘sha manba, 25-rasm)*

Perkussiya o‘mrov usti chuqurchalaridan boshlanadi (plessimetr o‘mrovga parallel), so‘ng o‘mrovlarning o‘zi bevosita (barmoq uchi bilan) tukillatiladi, keyin I va II qovurg‘alararo oraliqlar o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab, plessimetr qovurg‘alararo oraliq bo‘ylab qo‘yiladi. Ayollarda sut bezlari yuqoriga va tashqariga surib qo‘yiladi.



Rasm 5.13. *Bevosita perkussiya (Gadayev A. va hamm., 2012, 17-rasm, A)*

8.2. Orqa yuza



Rasm 5.14. *Kurak usti sohasida perkussiya (Gadayev A. va hamm., 2012, 28-rasm)*



Rasm 5.15. *Kuraklararo sohada plessimetr vertikal holatda (o‘sha manba, 29-rasm)*



Rasm 5.16. *Kurak osti sohalarida qiyosiy perkussiya (Gadayev A. va hamm., 2012, 30-rasm)*

ESLAB QOLING

Kurak suyagi ustida perkussiya qilinmaydi: qalin suyak va mushaklar tovushni so‘ndiradi va natija ishonchsiz bo‘ladi. Kuraklararo sohada plessimetr **vertikal** qo‘yiladi, kurak osti sohalarida esa yana qovurg‘alarga parallel (gorizontal) holatga qaytariladi.

8.3. Qiyosiy perkussiyada tipik xatolar

1. Simmetrik nuqtalarni noto‘g‘ri tanlash (biri qovurg‘a ustida, ikkinchisi qovurg‘alararo oraliqda).

2. Bir tomonni kuchli, ikkinchisini sokin perkussiya qilish.
3. Bemorning noto‘g‘ri holati: gavda burilgan, yelkalar har xil balandlikda, mushaklar tarang.
4. Plessimetr barmoqni har xil bosim bilan bosish.
5. Faqat oldingi yuzani tekshirib, orqa va yon sohalarni o‘tkazib yuborish — vaholanki pnevmoniya va plevritlar ko‘pincha **pastki-orqa** sohalarda joylashadi.

9. Topografik perkussiyaning qo‘shimcha masalalari

9.1. O‘pka cho‘qqilari va Kroenig maydoni



Rasm 5.17. *O‘pka cho‘qqisini oldidan aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 31-rasm)*



Rasm 5.18. *O‘pka cho‘qqisini orqadan aniqlash (o‘sha manba, 32-rasm)*



Rasm 5.19. *Kroenig maydonining medial va lateral chegaralari (Gadayev A. va hamm., 2012, 34-rasm)*

DIQQAT
Kroenig maydoni me’yorini darsliklar turlicha keltiradi: Gadayev — **3–8 sm**, Grebenev va Muxin — **5–6 sm** (individual tebranishlar 3,5–8 sm). Amaliyotda absolyut raqamdan ko‘ra **ikki tomonni taqqoslash** muhimroq: bir tomonlama torayish (masalan, o‘ngda 3 sm, chapda 6 sm) cho‘qqi sili yoki pnevmosklerozga shubha uyg‘otadi.

9.2. O‘pka pastki qirrasi harakatchanligini aniqlash texnikasi



Rasm 5.20. *O‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘yicha (Gadayev A. va hamm., 2012, 37-rasm)*



Rasm 5.21. *O‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha (o‘sha manba)*



Rasm 5.22. *Kurak chizig‘i bo‘yicha (o‘sha manba)*

9.3. Traube bo‘shlig‘i

Traube bo‘shlig‘i (yarim oysimon timpanik soha) — chap tomonda, ko‘krak qafasining pastki qismida oshqozon tubining gaz pufagi sababli hosil bo‘ladigan timpanik tovush sohasi. Uning chegaralari: yuqoridan — chap o‘pka pastki qirrasi; o‘ngdan — jigarning chap bo‘lagi; chapdan — taloq; pastdan — qovurg‘a ravog‘i.

Jadval 5.8. *Traube bo‘shlig‘ining o‘zgarishi*

O‘zgarish	Sabablari
Kichrayishi yoki yo‘qolishi (timpanit o‘rniga to‘mtoqlik)	Chap tomonlama ekssudativ plevrit (eng muhim sabab), taloqning keskin kattalashishi, jigar chap bo‘lagi kattalashishi, perikardda ko‘p suyuqlik, oshqozon to‘liqligi
Kattalashishi	Oshqozonning gazga to‘lishi, aerofagiya

KLINIK AHAMIYATI
Chap tomonlama ekssudativ plevritni **chap pastki bo‘lak pnevmoniyasidan** farqlashda Traube bo‘shlig‘i yordam beradi: plevrada suyuqlik bo‘lganda bo‘shliq to‘mtoq tovush bilan “to‘lib” qoladi, pnevmoniyada esa odatda saqlanadi.

10. Turli sharoitlarda o‘pka chegaralarining o‘zgarishi

Jadval 5.9. *Fiziologik holatlarda o‘pka chegaralari*

Holat	O‘zgarish
Bemor yotgan holatda	Pastki chegaralar biroz ko‘tariladi (qorin a’zolari diafragmani yuqoriga suradi), ayniqsa ostki tomonda
Yonboshda yotganda	Ostki o‘pkaning pastki chegarasi 2–3 sm ko‘tariladi, ustki o‘pka chegarasi tushadi

Holat	O‘zgarish
Chuqur nafas olishda	Pastki chegaralar 2–4 sm pastga tushadi
Keksalikda	Pastki chegaralar biroz tushadi, harakatchanlik kamayadi (keksalik emfizemasi)
Homiladorlikning oxirgi oylari	Pastki chegaralar ko‘tariladi
Astenik konstitutsiya	Bir qovurg‘a pastroq
Giperstenik konstitutsiya	Bir qovurg‘a yuqoriroq

O‘pka va jigar chegarasining nisbati

O‘ng o‘pkaning pastki chegarasi o‘rta-o‘mrov chizig‘ida ayni vaqtda **jigar nisbiy to‘mtoqligining yuqori chegarasi** hisoblanadi. Shuning uchun:

- o‘pka chegarasi **pastga** tushganda (emfizema) jigar ham pastga suriladi va qovurg‘a ravog‘idan chiqib paypaslanishi mumkin — bu **soxta gepatomegaliya**;
- jigar to‘mtoqligining **yo‘qolishi** (perkussiyada jigar sohasida timpanit) — qorin bo‘shlig‘ida erkin havo belgisi (oshqozon yoki ichak yarasi teshilishi), shoshilinch jarrohlik holati.

YODLASH USULI
Pastki chegara **“yuqoriga — ichdan surilgan, pastga — o‘pka shishgan”**: yuqoriga ko‘tarilishiga ko‘pincha pastdan bosim (astsit, meteorizm, kattalashgan jigar) yoki o‘pkaning burishishi sabab; pastga tushishi esa o‘pka hajmining oshishi (emfizema) belgisi.

11. Perkussiya natijalarini zamonaviy usullar bilan solishtirish

Perkussiyaning aniqligi cheklangan: u yuzaki (5–7 sm) va kattaligi 2–3 sm dan katta o‘zgarishlarni aniqlaydi. Plevra bo‘shlig‘idagi suyuqlik perkussiyada odatda **300–500 ml** dan ko‘p bo‘lganda aniqlanadi; rentgenogrammada qovurg‘a-diafragma sinusining to‘mtoqlashishi 200–300 ml da, **UTT da esa 50 ml** suyuqlik ham ko‘rinadi.

Jadval 5.10. *Fizik usullar va zamonaviy tekshiruvlarning sezgirligi (taxminiy)*

Holat	Fizik tekshiruv	Rentgenografiya	UTT / KT
Plevrada suyuqlik	300–500 ml dan	200–300 ml dan (to‘g‘ri proyeksiya), 50–100 ml (yon proyeksiya)	50 ml va undan kam
Pnevmoniya o‘chog‘i	Bo‘lak yoki katta segment	1–2 sm dan	KT: bir necha mm
Emfizema	O‘rtacha va og‘ir	O‘rtacha va og‘ir	KT: boshlang‘ich bosqich

DIQQAT
Perkussiyada o‘zgarish aniqlanmasligi kasallik yo‘qligini anglatmaydi. Klinik shubha bo‘lsa, rentgenografiya, UTT yoki KT o‘tkaziladi. Ammo perkussiya va auskultatsiya birinchi qadam bo‘lib, tekshiruvni to‘g‘ri yo‘naltiradi va dinamikani bemor yonida kuzatish imkonini beradi.

12. Bolalar va keksalarda perkussiya xususiyatlari

Bolalarda ko‘krak devori yupqa va elastik bo‘lgani uchun perkussiya **sokinroq** (ko‘pincha bevosita yoki barmoq uchi bilan) o‘tkaziladi; kuchli zarba qo‘shni sohalarni ham tebratib, kichik o‘choqlarni yashiradi. Bolalarda o‘pka chegaralari kattalarga nisbatan bir qovurg‘a yuqoriroq, perkutor tovush biroz timpanik tusli bo‘lishi mumkin.

Keksalarda ko‘krak qafasi qattiq, o‘pka havoliligi oshgan (keksalik emfizemasi) — tovush qutisimon tusli, pastki chegaralar tushgan, harakatchanlik kamaygan. Bu o‘zgarishlarni patologik emfizemadan farqlash uchun funksional tekshiruv kerak.

13. Perkussiyaning qo‘shimcha usullari

13.1. Auskultativ perkussiya

Stetoskop a’zo ustiga qo‘yiladi va uning atrofida yengil chertish (yoki barmoq bilan ishqalash) bilan tovush chiqariladi. A’zo chegarasidan o‘tganda tovush keskin o‘zgaradi. Usul jigar, oshqozon va yurak chegaralarini aniqlashda, shuningdek, bemor yotgan va perkussiya qiyin bo‘lgan holatlarda qo‘llaniladi.

13.2. Plevrada suyuqlikni aniqlashning qo‘shimcha usullari

- **Holatga bog‘liq perkussiya:** erkin suyuqlik (transsudat) bemor holati o‘zgarganda siljiydi — o‘tirganda pastda, yonboshda yotganda ostki tomonda to‘mtoqlik paydo bo‘ladi.
- **Suyuqlik chegarasining nafasga bog‘liq emasligi:** suyuqlik sathi nafas bilan o‘zgarmaydi, o‘pka chegarasi esa siljiydi.

14. Perkussiya bo‘yicha xulosa chiqarish

Perkussiya natijalari hech qachon alohida baholanmaydi. Masalan, to‘mtoq tovush uchta turli holatda aniqlanadi — o‘pka zichlashishi, plevrada suyuqlik va atelektaz — va ularni farqlash uchun **ko‘rik** (ko‘krak qafasi kattaligi), **palpatsiya** (tovush titrashi), **auskultatsiya** (nafas turi) va **ko‘ks oralig‘i holati** birgalikda tahlil qilinadi.

Jadval 5.11. *Perkutor tovush va boshqa fizik belgilarning birikmasi*

Perkutor tovush	Tovush titrashi	Nafas	Xulosa
To‘mtoq	Kuchaygan	Bronxial	O‘pka to‘qimasi zichlashishi (pnevmoniya)
To‘mtoq	Yo‘q	Yo‘q	Plevrada suyuqlik
To‘mtoq	Yo‘q	Yo‘q, ko‘ks oralig‘i zararlangan tomonga	Obturatsion atelektaz
Timpanik	Yo‘q	Yo‘q	Pnevmotoraks
Timpanik	Kuchaygan	Amforik	Katta bo‘shliq (bo‘shalgan absess, kaverna)
Qutisimon	Susaygan (ikki tomonlama)	Susaygan vezikulyar	Emfizema
To‘mtoq-timpanik	Biroz kuchaygan	Susaygan vezikulyar, krepitatsiya	Krupoz pnevmoniyaning I yoki III bosqichi

YODLASH USULI
Fizik belgilar “uchligi”: **Perkussiya — Titrash — Nafas**. Har bir sindromni shu uchta ko‘rsatkich bo‘yicha eslab qolish kifoya: zichlashish — “To‘mtoq, Kuchli, Bronxial”; suyuqlik — “To‘mtoq, Yo‘q, Yo‘q”; havo — “Timpanik, Yo‘q, Yo‘q”; emfizema — “Quti, Sust, Sust”.

15. Diafragma va qorin bo‘shlig‘i a’zolarining o‘pka chegaralariga ta’siri

- **Diafragmaning bir tomonlama baland turishi** — diafragma nervi falaji (o‘sma, operatsiya), diafragma ostidagi absess, jigar yoki taloqning keskin kattalashishi, bo‘lakli atelektaz. Perkussiyada o‘pka pastki chegarasi zararlangan tomonda ko‘tarilgan, harakatchanlik yo‘q yoki paradoksal (nafas olishda diafragma ko‘tariladi).
- **Diafragma ostidagi absess** — o‘ng tomonda o‘pka pastki chegarasi ko‘tariladi, ba’zan plevrada reaktiv suyuqlik paydo bo‘ladi; isitma, o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq, yelkaga tarqaluvchi og‘riq.
- **Meteorizm va astsit** — ikki tomonlama ko‘tarilish, nafas yuzaki.

KLINIK AHAMIYATI
Qorin operatsiyalaridan keyin bemorlar og‘riq tufayli chuqur nafas olmaydi; diafragma harakati cheklanib, pastki qismlarda **atelektaz** va **gipostatik pnevmoniya** rivojlanadi. Perkussiyada pastki-orqa sohalarda to‘mtoqlashish va harakatchanlik kamayishi aniqlanadi. Profilaktika — erta faollashtirish, nafas gimnastikasi, yetarli og‘riqsizlantirish.

16. Klinik qism

Asosiy sindromlarda perkussiya ma’lumotlari

Jadval 5.12. *Nafas a’zolari sindromlarida perkussiya natijalari*

Sindrom	Qiyosiy perkussiya	Topografik perkussiya
O‘pka to‘qimasi zichlashishi	To‘mtoq yoki to‘mtoqlashgan tovush	Zararlangan tomonda pastki qirra harakatchanligi kamaygan
Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik	Suyuqlik ustida to‘mtoq tovush, yuqori chegarasi qiya (Damuazo chizig‘i)	Pastki chegara aniqlanmaydi, harakatchanlik yo‘q
Plevra bo‘shlig‘ida havo (pnevmotoraks)	Timpanik tovush	Chegara aniqlanmaydi, harakatchanlik yo‘q
O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi (emfizema)	Qutisimon tovush (ikki tomonlama)	Cho‘qqilar balandligi oshgan, Kroenig maydoni kengaygan, pastki chegaralar tushgan, harakatchanlik keskin kamaygan
O‘pkada havoli bo‘shliq	Timpanik tovush, ba’zan metall tusli yoki “darz ketgan ko‘za”	Ko‘pincha o‘zgarmaydi
Obturatsion atelektaz	To‘mtoq tovush	Zararlangan tomonda chegara ko‘tarilgan, harakatchanlik kamaygan

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Qiyosiy perkussiyada o‘pkalarning barcha simmetrik sohalarida qutisimon tovush aniqlanadi. **Topografik perkussiyada**: o‘pka cho‘qqilari oldidan o‘mrovdan 5 sm yuqorida, orqadan VII bo‘yin umurtqasidan 1 sm yuqorida. Kroenig maydoni ikkala tomonda 9 sm. O‘pka pastki chegaralari bir qovurg‘a pastga tushgan (o‘ngda o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘yicha VII qovurg‘a, kurak chizig‘i bo‘yicha XI qovurg‘a). O‘pka pastki qirrasining harakatchanligi o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha 2 sm.

Xulosa: o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi (emfizema) sindromi.

17. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘pkaning qiyosiy perkussiyasi

1. Bemorni tik turgan yoki o‘tirgan holatda, beligacha yechintiring; o‘zingiz bemorning oldida turing.
2. Oldidan boshlang: o‘mrov usti chuqurchalari → o‘mrovlar (bevosita) → I va II qovurg‘alararo oraliqlar o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab.
3. Har bir sathda avval o‘ng, keyin chap tomonni (yoki aksincha) bir xil kuch bilan perkussiya qiling va tovushni taqqoslang.
4. Yon sohalarga o‘ting: bemor qo‘llarini boshiga qo‘yadi; qo‘ltiq ostidan boshlab IV–V qovurg‘alararo oraliqlar.
5. Orqaga o‘ting: bemor qo‘llarini ko‘krak oldida chalishtiradi. Kurak usti sohalari, kuraklararo soha (plessimetr vertikal, uch nuqta), kurak osti sohalari (VII–IX qovurg‘alararo oraliqlar).
6. Natijani yozing: qaysi sohada qanday tovush, simmetrik yoki asimmetrik.

Ko‘nikma: o‘pka pastki chegaralari va harakatchanligini aniqlash

1. O‘ng tomonda to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab II qovurg‘alararo oraliqdan pastga sokin perkussiya qiling, aniq tovush to‘mtoq tovushga o‘tgan joyni plessimetrning yuqori chekkasi bo‘yicha belgilang.
2. Shu tartibda o‘rta-o‘mrov, oldingi, o‘rta va orqa qo‘ltiq osti chiziqlari (bemor qo‘llarini boshiga qo‘ygan holda), kurak va paravertebral chiziqlar bo‘yicha chegarani aniqlang.
3. Chap tomonda oldingi qo‘ltiq osti chizig‘idan boshlab xuddi shunday bajaring.
4. Topilgan chegaralarni qovurg‘alar va qovurg‘alararo oraliqlarni sanab, me’yor bilan taqqoslang (qovurg‘alar sanashni oldidan II qovurg‘adan — to‘sh burchagi yonidan, orqadan kurak burchagidan — VII qovurg‘adan boshlang).
5. Harakatchanlikni aniqlash uchun o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha tinch nafasdagi chegarani toping, so‘ng chuqur nafas olishda va to‘liq nafas chiqarishda nafasni ushlatib, chegarani qayta aniqlang.
6. Maksimal nafas olish va chiqarish nuqtalari orasidagi masofani santimetrli lenta bilan o‘lchang va me’yor bilan taqqoslang.

Nazorat savollari

1. Perkussiyani kim va qachon kashf etgan?
2. Perkussiyaning fizik asoslari nimadan iborat? Perkussiya qancha chuqurlikkacha ma’lumot beradi?
3. Barmoqni barmoqqa perkussiya texnikasini tushuntiring.
4. Perkussiyaning kuchi bo‘yicha qanday turlari bor va qachon qo‘llaniladi?

5. Aniq o‘pka, to‘mtoq va timpanik tovushlarning xususiyatlarini taqqoslang.
6. Qutisimon tovush qaysi holatda eshitiladi va nima uchun?
7. To‘mtoq-timpanik tovush qaysi holatlarda paydo bo‘ladi?
8. Qiyosiy perkussiya qanday tartibda o‘tkaziladi?
9. Sog‘lom odamda simmetrik nuqtalarda tovush nima uchun biroz farq qilishi mumkin?
10. Topografik perkussiya qoidalarini sanang.
11. O‘pka cho‘qqilarining balandligi oldidan va orqadan qanday aniqlanadi, me’yori qancha?
12. Kroenig maydoni nima va uning me’yori qancha?
13. O‘ng va chap o‘pka pastki chegaralarini topografik chiziqlar bo‘yicha ayting.
14. O‘pka pastki chegarasi qaysi holatlarda pastga tushadi va yuqoriga ko‘tariladi?
15. O‘pka pastki qirrasining harakatchanligi qanday aniqlanadi va me’yori qancha?

Test topshiriqlari

1. Perkussiya usulini kim kashf etgan?
A) R. Laennek
B) S. Botkin
C) J. Korvizar
D) L. Auenbrugger
E) Gippokrat

2. Barmoqni barmoqqa perkussiyada zarba qaysi bo‘g‘imdagi harakat hisobiga beriladi?
A) Yelka bo‘g‘imi
B) Bilak-kaft bo‘g‘imi
C) Tirsak bo‘g‘imi
D) Butun qo‘l bilan
E) Barmoqlararo bo‘g‘imlar

3. Perkussiya urilgan nuqtadan qancha chuqurlikkacha to‘qimalarni tebratadi?
A) 1–2 sm
B) 5–7 sm
C) 10–12 sm
D) 15 sm
E) 20 sm

4. Sog‘lom o‘pka ustida qanday tovush eshitiladi?
A) To‘mtoq-timpanik
B) To‘mtoq
C) Aniq o‘pka tovushi
D) Qutisimon
E) Timpanik

5. Qutisimon tovush qaysi holatga xos?
A) O‘pka emfizemasi
B) Atelektaz
C) O‘pka shishi
D) Ekssudativ plevrit
E) Krupoz pnevmoniya

6. Krupoz pnevmoniyaning jigarlanish bosqichida perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?
A) Qutisimon

B) To‘mtoq
C) Metall tusli
D) Timpanik
E) Aniq o‘pka tovushi

7. Pnevmotoraksda perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?
A) Aniq o‘pka tovushi
B) To‘mtoq
C) To‘mtoqlashgan
D) Son tovushi
E) Timpanik

8. Topografik perkussiyada chegara qaysi tomonda belgilanadi?
A) Ikki tovush o‘rtasida
B) To‘mtoq tovush tomonida
C) Har doim qovurg‘a ustida
D) Ahamiyati yo‘q
E) Baland (aniq) tovush tomonida

9. O‘pka cho‘qqisi orqadan me’yorida qaysi sathda joylashadi?
A) I ko‘krak umurtqasi
B) VII bo‘yin umurtqasi o‘tkir o‘simtasi
C) V bo‘yin umurtqasi
D) Kurak qirrasi
E) III ko‘krak umurtqasi

10. Kroenig maydonining me’yoriy kengligi qancha?
A) 1–2 sm
B) 5–6 sm
C) 10–12 sm
D) 15 sm
E) 20 sm

11. O‘ng o‘pka pastki chegarasi o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘yicha me’yorida qayerda?
A) IV qovurg‘a
B) V qovurg‘alararo oraliq
C) VI qovurg‘a
D) VII qovurg‘a
E) VIII qovurg‘a

12. Chap o‘pka pastki chegarasi o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha me’yorida qayerda?
A) VII qovurg‘a
B) VIII qovurg‘a
C) IX qovurg‘a
D) X qovurg‘a
E) XI qovurg‘a

13. O‘pka pastki chegarasining ikki tomonlama pastga tushishi qaysi holatga xos?
A) Astsit
B) Meteorizm
C) O‘pka emfizemasi
D) Pnevmoskleroz
E) Ekssudativ plevrit

14. O‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha o‘pka pastki qirrasining me’yoriy harakatchanligi qancha?

A) 1–2 sm
B) 2–3 sm
C) 6–8 sm
D) 10–12 sm
E) 15 sm

15. Kuraklararo sohada qiyosiy perkussiyada plessimetr barmoq qanday qo‘yiladi?

A) Gorizontal
B) Ahamiyati yo‘q
C) Qovurg‘alarga parallel
D) Vertikal (umurtqa pog‘onasiga parallel)
E) Qiya

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 65 yoshli bemorda qiyosiy perkussiyada barcha sohalarda qutisimon tovush aniqlandi. Topografik perkussiyada Kroenig maydoni 10 sm, o‘ng o‘pka pastki chegarasi o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘yicha VII qovurg‘ada, o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha harakatchanlik 2 sm.

Savollar: perkussiya ma’lumotlarini izohlang. Qaysi sindrom haqida gap boradi?

Javob: qutisimon tovush, Kroenig maydonining kengayishi (me’yor 5–6 sm), pastki chegaraning bir qovurg‘a pastga tushishi (me’yor VI qovurg‘a) va harakatchanlikning keskin kamayishi (me’yor 6–8 sm) o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromiga, ya’ni o‘pka emfizemasiga xos.

Masala 2. 40 yoshli bemorda o‘ng tomonda kurak osti sohasidan pastda to‘mtoq tovush aniqlanadi. To‘mtoqlikning yuqori chegarasi qiya chiziq bo‘ylab: umurtqa pog‘onasidan yuqoriga va lateral tomonga ko‘tarilib, orqa qo‘ltiq osti chizig‘ida eng yuqori nuqtaga yetadi, keyin oldinga pastga tushadi. Bu sohada o‘pka pastki qirrasining harakatchanligi aniqlanmaydi.

Savollar: bu ma’lumotlar nimadan dalolat beradi? Chegaraning qiya chizig‘i qanday ataladi?

Javob: plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik (ekssudativ plevrit yoki gidrotoraks) to‘planishi. Suyuqlik yuqori chegarasining qiya chizig‘i — Damuazo (Ellis-Damuazo-Sokolov) chizig‘i, u ekssudatga xos. Harakatchanlikning yo‘qolishi o‘pka qirrasining suyuqlik bilan siqilganini ko‘rsatadi. Tashxisni rentgenografiya, UTT va plevral punksiya tasdiqlaydi.

Masala 3. 25 yoshli baland bo‘yli, ozg‘in yigitda og‘ir yuk ko‘targanidan keyin to‘satdan chap tomonda kuchli og‘riq va hansirash paydo bo‘ldi. Perkussiyada chap tomonda timpanik tovush, chap o‘pka pastki chegarasi aniqlanmaydi.

Savollar: qaysi holat haqida o‘ylash mumkin? Perkussiya ma’lumotlarini izohlang.

Javob: spontan pnevmotoraks. Plevra bo‘shlig‘iga havo kirishi natijasida o‘pka puchayib, ko‘krak devori ostida havo qatlami hosil bo‘ladi — shuning uchun timpanik tovush eshitiladi, o‘pka chegarasi va harakatchanligi aniqlanmaydi. Tasdiqlash uchun shoshilinch rentgenografiya o‘tkaziladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.13. *5-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Me’yor yoki asosiy ma’lumot
Kashf etgan	L. Auenbrugger, 1761
Perkussiya chuqurligi	5–7 sm

Ko‘rsatkich	Me’yor yoki asosiy ma’lumot
Aniq o‘pka tovushi	Baland, uzoq, past, notimpanik
To‘mtoq	Suyuqlik, zichlashish, atelektaz
Timpanik	Pnevmotoraks, yirik bo‘shliq
Qutisimon	Emfizema
To‘mtoq-timpanik	Krupoz pnevmoniya I va III bosqichlari
Cho‘qqi balandligi	Oldidan 3–4 sm o‘mrovdan yuqori; orqadan C_{VII}
Kroenig maydoni	5–6 sm (3,5–8 sm)
O‘ng pastki chegara	V oraliq, VI, VII, VIII, IX, X qovurg‘a, Th_{XI}
Chap pastki chegara	O‘rta qo‘ltiq osti — IX qovurg‘a
Harakatchanlik	O‘rta-o‘mrov va kurak — 4–6 sm; o‘rta qo‘ltiq osti — 6–8 sm

6-MAVZU

Auskultatsiya ob’yektiv tekshirish usuli sifatida. O‘pka auskultatsiyasi: asosiy va qo‘shimcha nafas shovqinlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga auskultatsiya usulining tarixi, texnikasi va qoidalarini, o‘pka auskultatsiyasida eshitiladigan asosiy nafas shovqinlari (vezikulyar, bronxial) va ularning o‘zgarishlarini, qo‘shimcha nafas shovqinlari (quruq va nam xirillashlar, krepitatsiya, plevra ishqalanish shovqini) hamda bronxofoniyani aniqlash va izohlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- bevosita va bilvosita auskultatsiya, stetoskop va fonendoskop tuzilishini;
- auskultatsiya o‘tkazish qoidalari va o‘pka auskultatsiyasi nuqtalarini;
- vezikulyar va bronxial nafasning hosil bo‘lish mexanizmi, xususiyatlari va eshitiladigan joylarini;
- vezikulyar nafasning fiziologik va patologik o‘zgarishlarini;
- patologik bronxial nafas turlarini va ularning sabablarini;
- xirillashlar, krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqinining hosil bo‘lish mexanizmi va farqlovchi belgilarini;
- bronxofoniya va uning tashhisiy ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- o‘pka auskultatsiyasini qoidalarga muvofiq o‘tkazish;
- asosiy nafas shovqinini aniqlash va baholash;
- qo‘shimcha shovqinlarni aniqlash va ularni bir-biridan farqlash usullarini qo‘llash;
- bronxofoniyani tekshirish.

1. Auskultatsiya haqida umumiy ma’lumot

Auskultatsiya (lotincha *auscultatio* — eshitish) — a’zolar faoliyati vaqtida hosil bo‘ladigan tovushlarni eshitib, ularning holatini baholash usuli.

Bevosita auskultatsiya (quloqni bevosita tanaga qo‘yib) Gippokrat davridan ma’lum. **Bilvosita auskultatsiya** 1816-yilda fransuz shifokori **Rene Laennek** tomonidan kashf etilgan: u yosh ayol bemorni tekshirishda qog‘ozni naycha qilib o‘rab, ko‘krak qafasiga qo‘ygan va yurak tovushlari aniq eshitilganini ko‘rgan. Keyin yog‘ochdan stetoskop yasagan va 1819-yilda “Bilvosita auskultatsiya haqida” kitobini nashr etgan; unda hozirgacha ishlatiladigan ko‘plab atamalar (xirillashlar, bronxial nafas, egofoniya) bayon qilingan.



Rasm 6.1. *Stetoskop (Gadayev A. va hamm., 2012, 19-rasm)*

Jadval 6.1. *Eshitish asboblari*

Asbob	Tuzilishi	Afzalligi
Stetoskop (qo‘ng‘iroqsimon bosh)	Membranasiz voronka	Past chastotali tovushlarni yaxshi o‘tkazadi (III–IV tonlar, mitral stenozdagi diastolik shovqin)
Fonendoskop (membranali bosh)	Voronka membrana bilan yopilgan	Yuqori chastotali tovushlarni kuchaytiradi (vezikulyar nafas, aortal yetishmovchilik shovqini, mayda xirillashlar)
Stetofonendoskop	Ikki tomonlama bosh: qo‘ng‘iroq va membrana	Universal, eng ko‘p qo‘llaniladi
Elektron stetoskop	Tovushni elektron kuchaytirish va yozib olish	Fonokardiografiya, o‘qitish, masofaviy tibbiyot

2. Auskultatsiya o‘tkazishning umumiy qoidalari

1. Xona iliq va jim bo‘lishi kerak.
2. Bemor tik turgan yoki o‘tirgan holatda, beligacha yechintirilgan bo‘ladi; og‘ir bemorlarda yotgan holatda, navbat bilan ikki yonboshga ag‘darib eshitiladi.
3. Stetoskop boshi teriga zich, ammo ortiqcha bosimsiz qo‘yiladi; uni kiyim ustidan qo‘yish mumkin emas (ishqalanish shovqinlari hosil bo‘ladi).
4. Stetoskop boshi iliq bo‘lishi kerak (sovuq bosh mushaklar titrashini chaqiradi).
5. Ko‘krakdagi qalin junlar shovqinga o‘xshash qirsillash beradi; ularni ho‘llash yoki moy surtish mumkin.
6. Bemor og‘zi orqali chuqurroq, bir tekisda nafas oladi.
7. Har bir nuqtada kamida 2–3 nafas sikli eshitiladi.
8. Simmetrik nuqtalar taqqoslanadi, tekshiruv qiyosiy perkussiya nuqtalari bo‘yicha olib boriladi.
9. Avval asosiy nafas shovqini, so‘ngra qo‘shimcha shovqinlar baholanadi.

O‘pka auskultatsiyasi nuqtalari

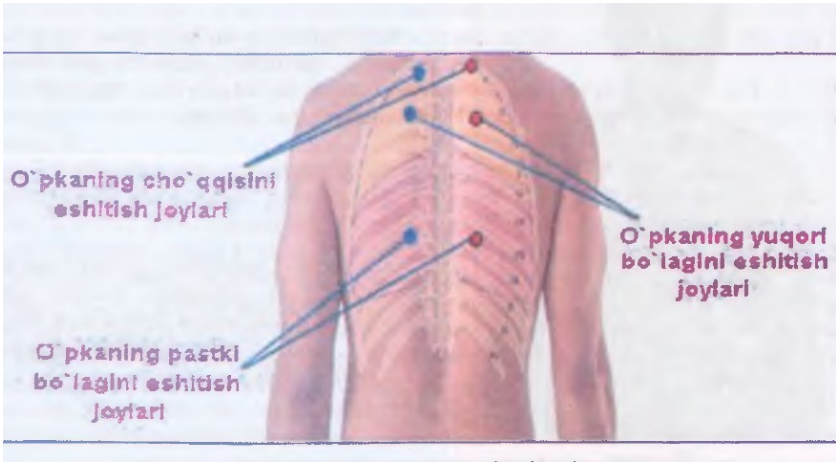
Auskultatsiya qiyosiy perkussiya o‘tkazilgan nuqtalarda bajariladi: **oldidan** — o‘mrov usti chuqurchalari, I–II (o‘ngda III–IV gacha) qovurg‘alararo oraliqlar o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab; **yonidan** — qo‘ltiq osti chuqurchalari va o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘ylab IV–VI qovurg‘alararo oraliqlar; **orqadan** — kurak usti, kuraklararo (uch nuqta) va kurak osti sohalari.



Rasm 6.2. *Oldidan va yonidan auskultatsiya nuqtalari (Gadayev A. va hamm., 2012, 38-rasm)*



Rasm 6.3. *Orqadan auskultatsiya nuqtalari (o‘sha manba, 39-rasm)*



Rasm 6.4. *O‘pka qismlarini eshitish joylari (Gadayev A. va hamm., 2012, 40-rasm)*

3. Asosiy nafas shovqinlari

3.1. Vezikulyar (alveolyar) nafas

Hosil bo‘lish mexanizmi: nafas olishda havo alveolalarga kirib, ularning devorlarini tez taranglashtiradi — millionlab alveolalar devorlarining tebranishi qo‘shilib, vezikulyar nafasni hosil qiladi. Nafas chiqarishning boshlanishida alveolalar devorining bo‘shashishi hisobiga qisqa davom etadi.

Xususiyatlari: yumshoq, puflovchi tovush, “f” harfini aytganda yoki havoni ichga tortganda chiqadigan tovushga o‘xshaydi. Nafas olishning **butun davomida** va nafas chiqarishning faqat **birinchi uchdan bir qismida** eshitiladi.

> **ESLAB QOLING**
> Vezikulyar nafasda nafas olish va chiqarish fazalari nisbati **3:1** (nafas olish uzun va baland, chiqarish qisqa va sokin). Eng yaxshi eshitiladigan joylar — ko‘krak qafasining oldingi pastki qismlari, qo‘ltiq osti sohalari va kurak osti sohalari (o‘pka to‘qimasi qatlami eng qalin joylar).

Jadval 6.2. *Vezikulyar nafasning o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Turi	Sabablari
Kuchayishi	Fiziologik	Bolalarda (“puerilnaya” nafas), ozg‘in odamlarda, jismoniy zo‘riqishda
	Patologik (kompensator)	Zararlanmagan o‘pkada, ikkinchi o‘pka nafasda qatnashmaganda (plevrit, pnevmotoraks)
Dag‘al (qattiq) nafas	Patologik	Bronxlar shilliq qavatining yallig‘lanishi va notekisligi (bronxit, o‘choqli pnevmoniya): nafas chiqarish ham baland va uzaygan, tovush qo‘pol
Susayishi	Fiziologik	Semizlik, ko‘krak devori mushaklarining kuchli rivojlanishi
	Patologik — alveolalar soni va elastikligi kamayishi	O‘pka emfizemasi
	Patologik — alveolalarga havo kirishining kamayishi	Krupoz pnevmoniyaning boshlanishi va so‘rilish bosqichi (alveolalar devori shishgan), bronx obstruksiyasi, atelektazning boshlanishi
	Patologik — tovush o‘tkazishning buzilishi	Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik yoki havo, plevra qalinlashishi
	Patologik — nafas harakatlarining cheklanishi	Qovurg‘a sinishi, quruq plevrit (og‘riq), diafragma falaji, holsizlik
Yo‘qolishi	Patologik	Ko‘p suyuqlik yoki havo (o‘pka butunlay siqilgan), to‘liq obturatsion atelektaz
Uzilib-uzilib (sakkadirlangan)	Patologik	Kichik bronxlarning notekis torayishi, nafas mushaklarining notekis qisqarishi (sovqotish, asabiylik)
Nafas chiqarishning uzayishi	Patologik	Bronx obstruksiyasi: bronxial astma, O‘SOK

3.2. Bronxial (laringotraxeal) nafas

Hosil bo‘lish mexanizmi: havo hiqildoqdagi tor ovoz yorig‘idan o‘tganda havo oqimi uyurmalanadi (turbulent oqim) va tovush hosil bo‘ladi. Nafas chiqarishda ovoz yorig‘i torroq bo‘lgani uchun bronxial nafasning chiqarish fazasi baland, dag‘al va uzunroq.

Xususiyatlari: dag‘al, baland, “x” harfini aytgandagi tovushga o‘xshaydi; nafas olish va chiqarishning **butun davomida** eshitiladi, nafas chiqarish fazasi kuchliroq va uzunroq.

> **ESLAB QOLING**
> Sog‘lom odamda bronxial nafas faqat **hiqildoq, traxeya ustida, to‘sh dastasi sohasida** va orqada **VII bo‘yin — III–IV ko‘krak umurtqalari** sathida kuraklararo sohada eshitiladi. Ko‘krak qafasining boshqa qismlarida bronxial nafas eshitilsa, u **patologik** hisoblanadi.

Patologik bronxial nafas o‘pka to‘qimasi tovushni yaxshi o‘tkazadigan bo‘lib qolganda eshitiladi.

Jadval 6.3. *Patologik bronxial nafas turlari*

Turi	Mexanizmi	Kasalliklar
Bronxial nafas (to‘qima zichlashganda)	Alveolalar havosiz, zichlashgan to‘qima bronxlardagi laringotraxeal tovushni ko‘krak devoriga yaxshi o‘tkazadi	Krupoz pnevmoniyaning jigarlanish bosqichi, o‘pka infarkti, siqilish (kompression) atelektazi
Amforik nafas	Diametri 5–6 sm dan katta, silliq devorli, bronx bilan tutashgan bo‘shliqda rezonans; bo‘sh shishaning og‘ziga puflangandagi tovushga o‘xshash	Yirik kaverna, bo‘shalgan absess
Metall tusli nafas	Juda baland, metall jarangli	Ochiq pnevmotoraks
Stenotik bronxial nafas	Traxeya yoki yirik bronx torayishi, kuchli shovqin	O‘sma, yot jism

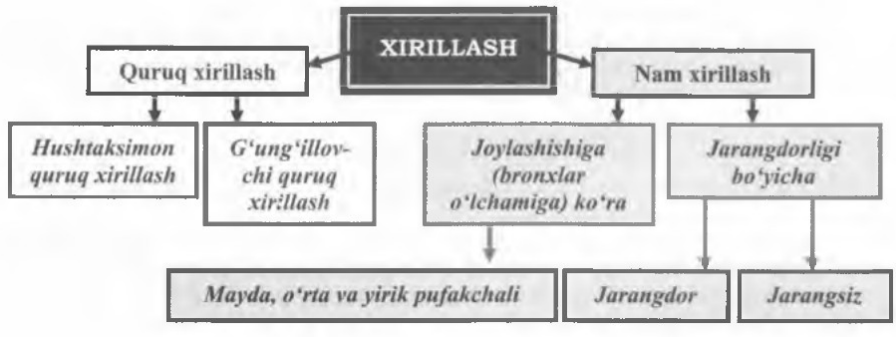
DIQQAT
Obturatsion atelektazda (bronx o‘sma bilan to‘silgan) o‘pka to‘qimasi zich bo‘lsa ham, havo oqimi yo‘qligi sababli bronxial nafas **eshitilmaydi** — nafas keskin susaygan yoki yo‘q. Siqilish atelektazida (suyuqlik o‘pkani bosib qo‘yganda) bronx o‘tkazuvchanligi saqlangani uchun suyuqlikning yuqori chegarasi ustida sokin bronxial nafas eshitiladi.

3.3. Aralash (bronxovezikulyar) nafas

Vezikulyar va bronxial nafas belgilarini birga tutadi: nafas olish fazasi vezikulyarga, chiqarish fazasi bronxialga o‘xshaydi. U o‘pka to‘qimasining kichik o‘choqlarda, chuqurda yoki notekis zichlashganida (o‘choqli pnevmoniya, sil infiltrati, pnevmoskleroz) eshitiladi. Sog‘lom odamda o‘ng cho‘qqi ustida ham eshitilishi mumkin.

4. Qo‘shimcha (yon) nafas shovqinlari

Qo‘shimcha nafas shovqinlariga **xirillashlar** (quruq va nam), **krepitatsiya** va **plevra ishqalanish shovqini** kiradi. Ular asosiy nafas shovqini fonida eshitiladi va doim patologik hisoblanadi.



Rasm 6.5. *Xirillashlar tasnifi (Gadayev A. va hamm., 2012, 41-rasm)*

4.1. Quruq xirillashlar (rhonchi sicci)

Mexanizmi: bronxlar bo‘shlig‘i torayishi (shilliq qavat shishi, bronxospazm, yopishqoq balg‘am) natijasida havo oqimining tezlashishi va uyurmalanishi; bronx bo‘shlig‘ida ip kabi tortilgan yopishqoq balg‘am havo oqimida “tor” kabi tebranadi.

Jadval 6.4. *Quruq xirillashlar turlari*

Turi	Qayerda hosil bo‘ladi	Xususiyati	Kasalliklar
Hushtaksimon (yuqori tembrli, diskant)	Mayda bronxlar va bronxiolalar	Baland, ingichka, hushtakka o‘xshash; ko‘pincha nafas chiqarishda	Bronxial astma, O‘SOK, bronxiolit
G‘uvullovchi (past tembrli, bas)	O‘rta va yirik bronxlar	Past, g‘o‘ng‘illovchi, xurrakka o‘xshash	O‘tkir va surunkali bronxit, traxeobronxit

Quruq xirillashlarning xarakterli xususiyatlari: o‘zgaruvchan — yo‘taldan keyin kuchayishi, kamayishi yoki joyini o‘zgartirishi mumkin; nafasning ikkala fazasida eshitiladi. Bronxial astma xurujida hushtaksimon xirillashlar ba’zan masofadan ham eshitiladi (“masofaviy xirillashlar”).

4.2. Nam xirillashlar (rhonchi humidi)

Mexanizmi: bronxlar bo‘shlig‘ida suyuq sekret (balg‘am, qon, transsudat) to‘planadi; havo u orqali o‘tganda pufakchalar hosil bo‘lib yoriladi — “naycha orqali suvga puflagandek” tovush.

Jadval 6.5. *Nam xirillashlar turlari*

Tasnif	Turi	Mazmuni
Hosil bo‘lgan bronx kalibri bo‘yicha	Mayda pufakchali	Mayda bronxlar va bronxiolalarda; qisqa, ko‘p sonli
	O‘rta pufakchali	O‘rta kalibrli bronxlarda
	Yirik pufakchali	Yirik bronxlar, traxeya va bo‘shliqlarda (kaverna, absess); uzunroq, past
Jarangdorligi bo‘yicha	Jarangdor (konsonanslashgan)	Atrofdagi o‘pka to‘qimasi zichlashgan yoki bo‘shliq rezonansi mavjud — tovush yaxshi o‘tadi, “quloq ostida” eshitiladi: pnevmoniya, kaverna, absess
	Jarangsiz	O‘pka to‘qimasi havoli, tovush so‘nadi, “uzoqdan” eshitiladi: bronxit, o‘pkada qon dimlanishi (yurak yetishmovchiligi), o‘pka shishi

KLINIK AHAMIYATI
Jarangdor mayda pufakchali nam xirillashlar cheklangan sohada — o‘choqli pnevmoniyaning muhim belgisi. Ikki tomonlama, o‘pkaning pastki qismlarida simmetrik **jarangsiz mayda pufakchali** xirillashlar — kichik qon aylanish doirasida dimlanish (chap qorincha yetishmovchiligi). O‘pka shishida yirik pufakchali xirillashlar masofadan “qaynayotgan samovar” kabi eshitiladi.

4.3. Krepitatsiya (crepitatio)

Mexanizmi: alveolalar ichki yuzasida yopishqoq sekret (ekssudat) bo‘lganda, nafas chiqarishda alveolalar devorlari bir-biriga yopishadi; chuqur nafas olishning **eng oxirida** havo kirib ularni bir vaqtda ajratadi — yengil “chirsillash” eshitiladi. Bu tovushni quloq yonida bir tutam sochni barmoqlar orasida ishqalashga yoki tuzni olovga sepishga o‘xshatishadi.

Sabablari: krupoz pnevmoniyaning I (*crepitatio indux*) va III (*crepitatio redux*) bosqichlari, o‘pka infarkti, o‘pkada qon dimlanishi va o‘pka shishining boshlanishi, fibrozlovchi alveolitlar.

4.4. Plevra ishqalanish shovqini (frictio pleurae)

Mexanizmi: me’yorida silliq va namlangan plevra varaqlari nafasda tovushsiz sirpanadi. Plevra yallig‘lanishida (fibrin cho‘kmalari), qurishida (suvsizlanish, uremiya), o‘smalar va sil do‘mboqchalarida varaqlar yuzasi g‘adir-budir bo‘lib qoladi — ular ishqalanganda shovqin hosil bo‘ladi. Bu shovqin qor ustida yurganda chiqadigan g‘archillash yoki yangi teri ishqalanishiga o‘xshaydi.

Sabablari: quruq (fibrinoz) plevrit, krupoz pnevmoniya (plevra ham zararlanadi), o‘pka infarkti, plevra o‘smalari va sili, uremiya, keskin suvsizlanish. Ekssudativ plevritda suyuqlik so‘rilishi davrida qayta paydo bo‘ladi.

Plevra ishqalanish shovqini ko‘pincha **qo‘ltiq osti sohasining pastki qismida** (bu yerda o‘pka nafasda eng ko‘p siljiydi) eshitiladi. Yurak sohasi yonida plevra yallig‘langanda yurak qisqarishlari va nafasga bog‘liq **plevroperikardial shovqin** eshitiladi.

5. Qo‘shimcha shovqinlarni bir-biridan farqlash

Jadval 6.6. *Nam xirillashlar, krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqinining farqlari*

Belgi	Nam xirillashlar	Krepitatsiya	Plevra ishqalanish shovqini
Hosil bo‘lish joyi	Bronxlar	Alveolalar	Plevra varaqlari
Nafas fazasi	Ikkala fazada	Faqat chuqur nafas olishning oxirida	Ikkala fazada
Yo‘taldan keyin	O‘zgaradi (kamayadi, yo‘qoladi yoki kuchayadi)	O‘zgarmaydi	O‘zgarmaydi
Stetoskop bilan bosganda	O‘zgarmaydi	O‘zgarmaydi	Kuchayadi
Og‘iz va burun yopilgan holda qorin bilan “soxta nafas” qilinganda	Eshitilmaydi (havo oqimi yo‘q)	Eshitilmaydi	Eshitiladi (plevra varaqlari siljiydi)
Og‘riq	Odatda yo‘q	Yo‘q	Ko‘pincha og‘riqli, palpatsiyada sezilishi mumkin
Tovush tavsifi	Pufakchalar yorilishi	Bir xil mayda “chirsillash” portlashi	Qorda yurish, g‘archillash

YODLASH USULI
Uch shovqinni farqlashda uchta sinov: **“Yo‘tal — Bosim — Soxta nafas”**. Yo‘taldan keyin o‘zgarsa — **xirillash**; stetoskop bilan bosganda kuchaysa va soxta nafasda ham eshitilsa — **plevra ishqalanishi**; faqat nafas olish oxirida va yo‘taldan keyin o‘zgarmasa — **krepitatsiya**.

DIQQAT
Zamonaviy ingliz adabiyotida (ATS/ERS nomenklaturasi, Bates, Macleod) atamalar boshqacha: **crackles** (chirsillashlar) — mayda (*fine*) va yirik (*coarse*) turlarga bo‘linadi va nam xirillashlar hamda krepitatsiyani birgalikda qamrab oladi; **wheezes** — yuqori tembrli quruq xirillashlar; **rhonchi** — past tembrli quruq xirillashlar; **stridor** — yuqori nafas yo‘llari torayishidagi baland inspirator shovqin. Rus

va o‘zbek maktabidagi “krepitatsiya” taxminan inglizcha *fine end-inspiratory crackles* ga mos keladi. Adabiyot o‘qiganda bu farqni hisobga oling.

6. Bronxofoniya

Bronxofoniya — bemorning shivirlab aytgan so‘zlari ko‘krak qafasi devorida stetoskop bilan eshitilishi. Tovush titrashi bilan bir xil mexanizmga ega, ammo kichikroq o‘choqlarni aniqlashda sezgirroq.

Usul: stetoskop simmetrik nuqtalarga qo‘yiladi, bemordan shivirlab tarkibida “sh”, “ch” tovushlari bo‘lgan so‘zlarni (“choy-choy”, “sakson olti”, “shoshilma”) aytish so‘raladi. Me’yorida so‘zlar aniq eshitilmaydi, faqat noaniq g‘o‘ng‘illash seziladi.

Bronxofoniya kuchayishi (so‘zlar aniq eshitiladi) — o‘pka to‘qimasi zichlashganda va bronx bilan tutashgan bo‘shliq bo‘lganda (tovush titrashi kuchaygan holatlar bilan bir xil). **Susayishi** — plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik yoki havo, obturatsion atelektaz, emfizema.

KLINIK AHAMIYATI
Ingliz adabiyotida bronxofoniyaning ikki turi ajratiladi: **shivirli pektorilokviya** (*whispered pectoriloquy*) — shivirlangan so‘zlarning aniq eshitilishi, va **egofoniya** — “i” tovushi “e” ga o‘xshab, echki ma’rashiga o‘xshash bo‘lib eshitilishi; egofoniya suyuqlikning yuqori chegarasida (siqilgan o‘pka ustida) va zichlashishda kuzatiladi.

7. Fonendoskop tuzilishi va to‘g‘ri foydalanish



Rasm 6.6. *Stetofonendoskop (Gadayev A. va hamm., 2012, 19-rasm)*



Rasm 6.7. *Auskultatsiyani amalga oshirish (o‘sha manba, 20-rasm)*

Zamonaviy stetofonendoskop quyidagi qismlardan iborat: **quloq uchliklari** (yumshoq, quloq yo‘liga zich kirishi kerak), **quloq naychalari** (oldinga — burun tomonga qiya bo‘lishi kerak, chunki tashqi quloq yo‘li oldinga yo‘nalgan), **egiluvchan naycha** (uzunligi 50–70 sm; uzun naycha tovushni susaytiradi), **bosh** (membrana va qo‘ng‘iroq).

Jadval 6.7. *Membrana va qo‘ng‘iroqning farqi*

Xususiyat	Membrana	Qo‘ng‘iroq
Chastota	Yuqori chastotali tovushlar (100–1000 Gts dan yuqori)	Past chastotali tovushlar (30–150 Gts)

Xususiyat	Membrana	Qo‘ng‘iroq
Teriga bosish	Zich bosiladi	Juda yengil qo‘yiladi (kuchli bosilsa teri membrana vazifasini bajarib, past chastotalar yo‘qoladi)
Nima eshitiladi	Vezikulyar va bronxial nafas, xirillashlar, I va II tonlar, aortal yetishmovchilik shovqini, perikard ishqalanishi	III va IV tonlar, mitral stenozdagi diastolik shovqin, tomirlar ustidagi shovqinlar

DIQQAT
Auskultatsiyadagi “artefakt” tovushlar: stetoskop boshining kiyim yoki junlarga ishqalanishi (krepitatsiyaga o‘xshaydi), mushak titrashi (sovuq xonada, qo‘rquvda — past g‘uvullash), bemor yutinishi, naycha bir-biriga tegishi, ichak peristaltikasi (chap pastki sohada). Shubhali shovqin aniqlansa, stetoskopni mahkamroq bosing, bemordan qimirlamaslikni so‘rang va qayta eshiting.

8. Nafas shovqinlarining akustik tavsifi

Jadval 6.8. *Asosiy nafas shovqinlarining akustik xususiyatlari (Bates bo‘yicha)*

Shovqin	Fazalar davomiyligi	Kuchi	Balandligi	Me’yorda qayerda
Vezikulyar	Nafas olish chiqarishdan uzunroq	Sokin	Past	O‘pkalarning ko‘p qismida
Bronxovezikulyar (aralash)	Taxminan teng	O‘rtacha	O‘rtacha	I–II qovurg‘alararo oraliqlar oldidan, kuraklararo soha yuqorisida
Bronxial	Nafas chiqarish uzunroq	Baland	Yuqori	To‘sh dastasi ustida
Traxeal	Taxminan teng	Juda baland	Yuqori	Bo‘yinda traxeya ustida

ESLAB QOLING
Bronxial va vezikulyar nafasni farqlashning eng oson usuli — **nafas fazalari orasidagi pauza**: bronxial nafasda nafas olish va chiqarish orasida qisqa sukunat bor, vezikulyar nafasda pauza yo‘q (nafas olish uzluksiz chiqarishga o‘tadi).

8.1. Patologik bronxial nafasning kelib chiqish shartlari

Ko‘krak devorida bronxial nafas eshitilishi uchun uchta shart bajarilishi kerak:

1. O‘pka to‘qimasi **zichlashgan** (havosiz) bo‘lishi;
2. Zichlashgan soha **o‘tkazuvchan bronx** bilan bog‘langan bo‘lishi;
3. Zichlashish sohasi ko‘krak devoriga **yaqin** va yetarlicha **katta** bo‘lishi.

Shu sababli o‘choqli pnevmoniyada (kichik, chuqur o‘choqlar) bronxial nafas kamdan-kam eshitiladi, krupoz pnevmoniyada esa doimo eshitiladi.

9. Qo‘shimcha shovqinlarning zamonaviy tasnifi va mexanizmlari

9.1. Xirillashlarning vaqt bo‘yicha tavsifi

Jadval 6.9. *Chirsillashlar (crackles) va ularning vaqti*

Turi	Nafas fazasi	Mexanizmi	Kasalliklar
Erta inspirator yirik (coarse)	Nafas olish boshida	Yirik va o‘rta bronxlarda sekret, mayda bronxlarning ochilishi	O‘SOK, bronxoektaz, bronxit
Kech inspirator mayda (fine), “velkro” tovushi	Nafas olish oxirida	Puchaygan mayda havo yo‘llari va alveolalarning keskin ochilishi	O‘pka fibrozi (idiopatik o‘pka fibrozi), interstitsial kasalliklar, dimlanish, pnevmoniyaning boshlanishi
Pan-inspirator va ekspirator	Butun nafas davomida	Ko‘p miqdordagi suyuqlik	O‘pka shishi, bronxoektaz

KLINIK AHAMIYATI
O‘pka fibrozida bazal sohalarda eshitiladigan **kech inspirator mayda chirsillashlar** “velkro” (yopishqoq lenta ajratilgandagi) tovushga o‘xshaydi. Ular yo‘taldan keyin o‘zgarmaydi va ko‘pincha **“nog‘ora tayoqchalari”** bilan birga uchraydi. Rus adabiyotida bu tovush “krepitatsiya” yoki “mayda pufakchali jarangdor xirillashlar” deb tasvirlanadi.

9.2. Hushtaksimon xirillashlar (wheezes) va stridor

- **Polifonik** (bir vaqtda turli tonli) hushtaksimon xirillashlar — ko‘plab bronxlarning diffuz torayishi (bronxial astma, O‘SOK).
- **Monofonik** (bitta tonli, doim bir joyda) — bitta bronxning mahalliy torayishi (o‘sma, yot jism). Bunday xirillash yo‘taldan keyin o‘zgarmasa, bronxoskopiya kerak.
- **Stridor** — yuqori nafas yo‘llari (hiqildoq, traxeya) torayishida asosan **nafas olishda**, masofadan eshitiladigan baland, qattiq tovush. U hayot uchun xavfli belgi: Kvinke shishi, yot jism, hiqildoq o‘smasi, epiglottit, soxta krup.

9.3. Boshqa qo‘shimcha tovushlar

- **Plevroperikardial shovqin** — yurak yonidagi plevra yallig‘langanda yurak qisqarishlari va nafasga bog‘liq shovqin; nafasni ushlaganda susayadi.
- **“Tushayotgan tomchi” shovqini** — havo va suyuqlik bo‘lgan katta bo‘shliqda (gidropnevmotoraks, yirik kaverna) bemor holatini o‘zgartirganda eshitiladigan jarangdor tomchi tovushi.
- **Gippokrat chayqalish shovqini** — gidropnevmotoraksda bemorni yelkasidan chayqatganda eshitiladi.
- **“Mediastinal xirsillash”** (Xamman belgisi) — ko‘ks oralig‘i emfizemasida yurak qisqarishlari bilan bir vaqtda eshitiladigan qisirlash.

10. Ovoz bilan bog‘liq auskultativ fenomenlar

Jadval 6.10. *Bronxofoniya va unga yaqin fenomenlar*

Fenomen	Usul	Me’yor	Patologik natija
Bronxofoniya	Bemor oddiy ovozda “o‘ttiz uch”	So‘zlar noaniq	So‘zlar aniq va baland eshitiladi —

Fenomen	Usul	Me’yor	Patologik natija
	deydi	g‘o‘ng‘illash	zichlashish
Shivirli pektorilokviya	Bemor shivirlab “bir, ikki, uch” yoki “choy-choy” deydi	Juda sokin, noaniq	Shivir aniq eshitiladi — zichlashish (eng sezgir belgi)
Egofoniya	Bemor cho‘zib “i-i-i” deydi	“i” tovushi eshitiladi	“e” yoki “a” ga o‘xshab, burun ohangida (“echki ma’rashi”) — zichlashish, suyuqlik ustida siqilgan o‘pka

YODLASH USULI
Tovush titrashi, bronxofoniya va egofoniya bir xil qonuniyatga bo‘ysunadi: **zichlashishda kuchayadi, suyuqlik, havo, obturatsiya va emfizemada susayadi**. Ularning uchalasi bir-birini tasdiqlaydi.

11. Oldingi yuzada auskultatsiya nuqtalari va maxsus usullar



Rasm 6.8. *O‘pkani oldidan auskultatsiya qilish nuqtalari (Gadayev A. va hamm., 2012, 38-rasm)*

Maxsus usullar:

- **Majburiy yo‘taldan keyin eshitish** — xirillashlarning o‘zgarishini (bronxiyal sekret) aniqlash va yashirin krepitatsiyani “uyg‘otish”.
- **Chuqur nafas va forsirlangan nafas chiqarish** — yashirin bronx obstruksiyasini (hushtaksimon xirillashlar) aniqlash.
- **Bemorni yonboshlatib eshitish** — og‘ir yotgan bemorlarda pastki-orqa sohalarni tekshirish (gipostatik pnevmoniya, dimlanish).

KLINIK AHAMIYATI
Zamonaviy amaliyotda **o‘pka UTT** (o‘pka ultratovush tekshiruvi) bemor yonida tez bajariladigan usul sifatida keng tarqalmoqda: B-chiziqlar o‘pka shishi va interstitsial sindromni, “o‘pka sirpanishi” belgisining yo‘qligi pnevmotoraksni, konsolidatsiya — pnevmoniyani ko‘rsatadi. Ammo u auskultatsiyaning o‘rnini bosmaydi, balki uni to‘ldiradi.

12. Auskultativ ma’lumotlarni yozishning standart shakli

Auskultatsiya natijasi quyidagi tartibda yoziladi:

1. Asosiy nafas shovqinining turi va kuchi (vezikulyar, susaygan, kuchaygan, dag‘al, bronxial, aralash, amforik).
2. Nafas fazalari nisbati (nafas chiqarish uzaygan yoki yo‘q).
3. Qo‘shimcha shovqinlar: turi (quruq — hushtaksimon yoki g‘uvullovchi; nam — mayda, o‘rta, yirik pufakchali, jarangdor yoki jarangsiz; krepitatsiya; plevra ishqalanishi), miqdori (yakka, ko‘p sonli), joylashuvi, nafas fazasi, yo‘taldan keyingi o‘zgarishi.
4. Bronxofoniya.

Misol: “O‘pkaning yuqori qismlarida vezikulyar nafas. O‘ngda kurak osti sohasida VII qovurg‘adan pastda nafas susaygan, shu sohada nafas olish oxirida ko‘p sonli mayda pufakchali jarangdor nam xirillashlar eshitiladi, yo‘taldan keyin o‘zgarmaydi. Bronxofoniya o‘ng kurak osti sohasida kuchaygan.”

13. Turli kasalliklarda auskultativ manzaraning dinamikasi

Auskultativ belgilar kasallik davomida o‘zgaradi; ularni har kuni kuzatish davo samaradorligini baholashga yordam beradi.

Jadval 6.11. *Kasalliklar dinamikasida auskultatsiya*

Kasallik	Boshlanishi	Avj olgan davr	Tuzalish davri
Krupoz pnevmoniya	Susaygan vezikulyar nafas, krepitatsiya (indux), plevra ishqalanishi	Bronxial nafas, bronxofoniya kuchaygan	Krepitatsiya (redux), jarangdor nam xirillashlar, vezikulyar nafas tiklanadi
O‘tkir bronxit	Dag‘al nafas, quruq xirillashlar	Quruq va jarangsiz nam xirillashlar	Xirillashlar kamayib yo‘qoladi
Ekssudativ plevrit	Plevra ishqalanish shovqini	Nafas yo‘q (suyuqlik ustida)	Ishqalanish shovqini qayta paydo bo‘ladi
O‘pka absessi	Susaygan yoki bronxial nafas	Yorilgandan keyin amforik nafas, yirik pufakchali xirillashlar	Xirillashlar kamayadi, nafas tiklanadi
Astma xuruji	Hushtaksimon xirillashlar, nafas chiqarish uzaygan	Ko‘p sonli xirillashlar yoki “soqov o‘pka” (og‘ir)	Xirillashlar asta-sekin kamayadi
O‘pka shishi	Pastki qismlarda krepitatsiya va mayda xirillashlar	Butun o‘pka bo‘ylab o‘rta va yirik pufakchali xirillashlar, “qaynash”	Xirillashlar pastdan yuqoriga qarab kamayadi

KLINIK AHAMIYATI
O‘pka shishida xirillashlarning **qanchalik yuqoriga** ko‘tarilgani shish og‘irligini ko‘rsatadi: faqat pastki qismlarda — boshlang‘ich; kurak burchagigacha — o‘rtacha; butun o‘pka bo‘ylab — og‘ir (alveolyar shish). Davo samarasini kuzatishda bu juda qulay ko‘rsatkich.

14. Nafas shovqinlarining asoratlar bilan bog‘liq o‘zgarishlari

- **Pnevmoniyaga plevrit qo‘shilganda** — plevra ishqalanish shovqini paydo bo‘ladi, keyinchalik suyuqlik to‘plansa, shu sohada nafas yo‘qoladi.

- **Pnevmoniyaning absessga aylanishi** — bronxial nafas o‘rnida amforik nafas, ko‘p sonli yirik pufakchali xirillashlar; balg‘am ko‘payadi.
- **Pnevmotoraks qo‘shilishi** (masalan, O‘SOK bemorida) — bir tomonda nafas birdan yo‘qoladi.
- **Atelektaz** (balg‘am bilan tiqilish) — nafas birdan yo‘qoladi; yo‘tal va balg‘am chiqarishdan keyin qayta tiklanishi mumkin.

15. Auskultatsiya natijalarini kasallik tarixida tasvirlashdagi tipik xatolar

1. “Nafas vezikulyar, xirillash yo‘q” deb yozib, pastki-orqa sohalarni eshitmaslik.
2. Krepitatsiyani nam xirillashdan farqlamaslik (yo‘taltirib tekshirmaslik).
3. Xirillashlarni tavsiflamaslik: turi, kalibri, jarangdorligi, miqdori, joylashuvi.
4. Plevra ishqalanish shovqinini perikard ishqalanishi bilan adashtirish — nafasni ushlatib tekshirmaslik.
5. Bronxial nafasni “dag‘al nafas” bilan adashtirish (bronxial nafasda nafas chiqarish fazasi uzun va baland, pauza bor).

YODLASH USULI
Auskultatsiyada **“Tur — Kuch — Faza — Qo‘shimcha — Bronxofoniya”** tartibini doimo saqlang: avval nafas turi, keyin kuchi, nafas fazalari nisbati, qo‘shimcha shovqinlar va oxirida bronxofoniya.

16. Klinik qism

Asosiy sindromlarda auskultatsiya ma’lumotlari

Jadval 6.12. *Nafas a’zolari sindromlarida auskultatsiya natijalari*

Sindrom	Asosiy nafas shovqini	Qo‘shimcha shovqinlar	Bronxofoniya
Bronx obstruksiyasi	Dag‘al nafas, nafas chiqarish uzaygan	Quruq hushtaksimon xirillashlar	O‘zgarmagan yoki susaygan
Emfizema	Vezikulyar nafas simmetrik susaygan	Ko‘pincha yo‘q	Susaygan
Krupoz pnevmoniya (jigarlanish)	Bronxial nafas	Jarangdor nam xirillashlar, plevra ishqalanish shovqini	Kuchaygan
Krupoz pnevmoniya (I va III bosqich)	Vezikulyar nafas susaygan	Krepitatsiya	O‘rtacha kuchaygan
O‘choqli pnevmoniya	Aralash yoki dag‘al nafas	Jarangdor mayda pufakchali xirillashlar	Kuchaygan
Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik	Nafas susaygan yoki yo‘q; yuqori chegarasida sokin bronxial nafas	Yo‘q (so‘rilishda — ishqalanish shovqini)	Susaygan yoki yo‘q
Pnevmotoraks	Nafas keskin susaygan yoki yo‘q; ochiq pnevmotoraksda amforik, metall tusli	Yo‘q	Susaygan
Bo‘shliq (kaverna, absess)	Bronxial yoki amforik nafas	Yirik pufakchali jarangdor nam xirillashlar	Kuchaygan
Chap qorincha yetishmovchiligi	Vezikulyar nafas	Pastki qismlarda ikki tomonlama jarangsiz mayda pufakchali	O‘zgarmagan

Sindrom	Asosiy nafas shovqini	Qo‘shimcha shovqinlar	Bronxofoniya
		xirillashlar, krepitatsiya	

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Auskultatsiyada o‘pkaning o‘ng kurak osti sohasida bronxial nafas eshitiladi, shu sohada nafas olish oxirida krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqini aniqlanadi. Bronxofoniya o‘ng kurak osti sohasida kuchaygan. Qolgan sohalarda vezikulyar nafas, qo‘shimcha shovqinlar yo‘q.

Xulosa: o‘ng o‘pka pastki bo‘lagida o‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi, plevraning yallig‘lanishli zararlanishi bilan — o‘ng tomonlama pastki bo‘lak krupoz pnevmoniyaga xos.

17. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘pka auskultatsiyasi

1. Stetofonendoskopni tekshiring, boshini iliq holatga keltiring, quloq uchliklarini oldinga (quloq yo‘liga mos) qaratib taqing.
2. Bemorni tik turgan yoki o‘tirgan holatda, beligacha yechintiring; og‘zi orqali bir tekisda, biroz chuqurroq nafas olishni so‘rang.
3. Oldidan boshlang: o‘mrov usti chuqurchalari, I–II qovurg‘alararo oraliqlar; har bir nuqtada 2–3 nafas sikli eshiting va simmetrik nuqtani taqqoslang.
4. Yon sohalarni eshiting: bemor qo‘llarini boshiga qo‘yadi; qo‘ltiq osti chuqurchalaridan pastga.
5. Orqa sohalarni eshiting: bemor qo‘llarini ko‘krak oldida chalishtiradi; kurak usti, kuraklararo, kurak osti sohalari.
6. Har bir nuqtada avval asosiy nafas shovqinini (turi, kuchi, fazalar nisbati), keyin qo‘shimcha shovqinlarni baholang.
7. Qo‘shimcha shovqin aniqlansa, farqlash sinovlarini o‘tkazing: bemorni yo‘taltiring, stetoskop bilan bosing, soxta nafas sinovini bajaring.
8. Natijani kasallik tarixiga yozing.

Ko‘nikma: bronxofoniyani tekshirish

1. Stetoskopni simmetrik nuqtalarga ketma-ket qo‘ying.
2. Bemordan shivirlab “choy-choy” yoki “sakson olti” deyishni so‘rang.
3. Ikki tomonda so‘zlarning aniqligini taqqoslang.
4. Natijani baholang: me’yoriy, kuchaygan yoki susaygan.

Nazorat savollari

1. Auskultatsiyani kim va qachon kashf etgan?
2. Stetoskop va fonendoskopning farqi va qo‘llanilishi qanday?
3. Auskultatsiya o‘tkazishning asosiy qoidalarini sanang.
4. Vezikulyar nafas qanday hosil bo‘ladi va qanday xususiyatlarga ega?
5. Vezikulyar nafasning fiziologik va patologik kuchayishi sabablari qanday?
6. Vezikulyar nafas qaysi holatlarda susayadi?
7. Bronxial nafasning hosil bo‘lish mexanizmi va me’yorda eshitiladigan joylari qayerda?
8. Patologik bronxial nafas qaysi holatlarda eshitiladi? Amforik nafas nima?

9. Quruq xirillashlar qanday hosil bo‘ladi va qanday turlari bor?
10. Nam xirillashlarning jarangdor va jarangsiz turlari qachon eshitiladi?
11. Krepitatsiya qanday hosil bo‘ladi va qaysi kasalliklarda eshitiladi?
12. Plevra ishqalanish shovqinining sabablari qanday?
13. Nam xirillash, krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqinini qanday farqlaysiz?
14. Zamonaviy ingliz nomenklaturasida qo‘shimcha shovqinlar qanday ataladi?
15. Bronxofoniya qanday tekshiriladi va qachon kuchayadi?

Test topshiriqlari

1. Bilvosita auskultatsiyani kim kashf etgan?

A) V. Obraztsov
B) N. Korotkov
C) L. Auenbrugger
D) J. Korvizar
E) R. Laennek

2. Vezikulyar nafasda nafas olish va chiqarish fazalari nisbati qanday?

A) 1:1
B) 1:3
C) 3:1
D) 2:1
E) 1:2

3. Sog‘lom odamda bronxial nafas qayerda eshitiladi?

A) Hech qayerda eshitilmaydi
B) Hiqildoq, traxeya ustida va kuraklararo sohaning yuqori qismida
C) Kurak osti sohalarida
D) O‘pkaning pastki qismlarida
E) Qo‘ltiq osti sohalarida

4. O‘pka emfizemasida vezikulyar nafas qanday o‘zgaradi?

A) Kuchayadi
B) Amforik bo‘ladi
C) Bronxial nafasga o‘tadi
D) O‘zgarmaydi
E) Simmetrik susayadi

5. Krupoz pnevmoniyaning jigarlanish bosqichida qanday nafas eshitiladi?

A) Bronxial
B) Vezikulyar
C) Susaygan vezikulyar
D) Amforik
E) Sakkadirlangan

6. Amforik nafas qaysi holatda eshitiladi?

A) Yirik silliq devorli bo‘shliq (kaverna)
B) Bronxial astma
C) Bronxit
D) Ekssudativ plevrit
E) O‘pka emfizemasi

7. Hushtaksimon quruq xirillashlar qayerda hosil bo‘ladi?

A) Alveolalarda
B) Yirik bronxlarda
C) Plevrada
D) Mayda bronxlar va bronxiolalarda
E) Traxeyada

8. Krepitatsiya qayerda hosil bo‘ladi?

A) Traxeyada
B) Mayda bronxlarda
C) Yirik bronxlarda
D) Alveolalarda
E) Plevrada

9. Krepitatsiya nafasning qaysi fazasida eshitiladi?

A) Faqat yo‘talda
B) Nafas chiqarishning boshida
C) Nafas olishning eng oxirida
D) Ikkala fazada
E) Nafas pauzasida

10. Stetoskop bilan bosganda kuchayadigan va soxta nafasda ham eshitiladigan shovqin qaysi?

A) Plevra ishqalanish shovqini
B) Krepitatsiya
C) Bronxial nafas
D) Quruq xirillash
E) Nam xirillash

11. Jarangdor mayda pufakchali nam xirillashlar ko‘pincha qaysi holatda eshitiladi?

A) O‘pkada qon dimlanishi
B) O‘choqli pnevmoniya
C) Bronxial astma
D) Emfizema
E) O‘tkir bronxit

12. O‘pkaning pastki qismlarida ikki tomonlama jarangsiz mayda pufakchali xirillashlar nimadan dalolat beradi?

A) Quruq plevrit
B) Bronxial astma
C) Chap qorincha yetishmovchiligi (dimlanish)
D) Pnevmotoraks
E) Krupoz pnevmoniya

13. Yo‘taldan keyin o‘zgaradigan qo‘shimcha shovqin qaysi?

A) Plevra ishqalanish shovqini
B) Xirillashlar
C) Bronxial nafas
D) Krepitatsiya
E) Plevroperikardial shovqin

14. Bronxofoniya qaysi holatda kuchayadi?

A) O‘pka emfizemasi
B) Ekssudativ plevrit

C) Obturatsion atelektaz
D) Pnevmotoraks
E) O‘pka to‘qimasi zichlashishi

15. Ingliz nomenklaturasida “wheezes” atamasi qaysi shovqinga to‘g‘ri keladi?
A) Krepitatsiya
B) Nam yirik pufakchali xirillashlar
C) Yuqori tembrli quruq (hushtaksimon) xirillashlar
D) Plevra ishqalanish shovqini
E) Bronxial nafas

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 30 yoshli bemorda to‘satdan bo‘g‘ilish xuruji boshlandi. Bemor oldinga egilib, qo‘llarini stol chetiga tirab o‘tiribdi. Auskultatsiyada butun o‘pka bo‘ylab dag‘al nafas, nafas chiqarish keskin uzaygan, ikkala fazada ko‘p sonli hushtaksimon quruq xirillashlar eshitiladi; ular masofadan ham eshitiladi.

Savollar: auskultatsiya ma’lumotlarini izohlang. Xirillashlar qayerda va qanday mexanizmda hosil bo‘lmoqda?

Javob: nafas chiqarishning uzayishi va hushtaksimon (yuqori tembrli) quruq xirillashlar mayda bronxlar obstruksiyasiga (bronxospazm, shilliq qavat shishi, yopishqoq balg‘am) xos. Torayan bronxlar orqali havo oqimi tezlashib, uyurmalanadi va yuqori chastotali tovush hosil qiladi. Klinik manzara bronxial astma xurujiga mos.

Masala 2. 70 yoshli bemorda auskultatsiyada o‘ng kurak osti sohasida nam shovqin eshitildi. Bemor yo‘talgandan keyin shovqin o‘zgarmadi, u faqat chuqur nafas olishning oxirida bir xil mayda chirsillash ko‘rinishida eshitiladi; stetoskop bilan bosganda kuchaymaydi.

Savollar: bu qaysi qo‘shimcha shovqin? U qanday hosil bo‘ladi va qaysi holatlarda eshitiladi?

Javob: krepitatsiya. U alveolalar devoriga yopishgan ekssudat tufayli nafas chiqarishda bir-biriga yopishgan alveolalarning nafas olish oxirida bir vaqtda ajralishidan hosil bo‘ladi. Yo‘taldan keyin o‘zgarmasligi uni nam xirillashdan, stetoskop bosimida kuchaymasligi va faqat nafas olish oxirida eshitilishi plevra ishqalanish shovqinidan farqlaydi. Krupoz pnevmoniyaning boshlanishi yoki so‘rilish bosqichi, o‘pkada dimlanish, alveolit haqida o‘ylash kerak.

Masala 3. 45 yoshli bemorda chap tomonda chuqur nafas olganda kuchayadigan sanchiqli og‘riq bor. Chap qo‘ltiq osti sohasining pastki qismida nafasning ikkala fazasida qorda yurgandagi g‘archillashga o‘xshash shovqin eshitiladi; u stetoskop bilan bosganda kuchayadi, yo‘taldan keyin o‘zgarmaydi.

Savollar: qaysi shovqin aniqlangan? Uning sababi va tasdiqlovchi sinov qanday?

Javob: plevra ishqalanish shovqini — quruq (fibrinoz) plevritga xos. Uni tasdiqlash uchun “soxta nafas” sinovi o‘tkaziladi: bemor og‘iz va burnini yopib, qorin devori bilan nafas harakatini bajaradi — havo oqimi bo‘lmasa ham plevra varaqlari siljiydi va shovqin eshitiladi (xirillashlar esa eshitilmaydi). Og‘riq ham plevra zararlanishini tasdiqlaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.13. *6-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Kashf etgan	R. Laennek, 1816

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Vezikulyar nafas	Alveolalarda; nafas olish butun, chiqarish 1/3; nisbati 3:1
Bronxial nafas	Hiqildoqda; ikkala faza, chiqarish uzunroq; me’yorda hiqildoq, traxeya, C_{VII}–Th_{III}
Patologik bronxial nafas	Zichlashish, kompression atelektaz, bo‘shliq
Amforik nafas	Yirik silliq devorli bo‘shliq
Quruq xirillashlar	Bronx torayishi; hushtaksimon (mayda) va g‘uvullovchi (yirik)
Nam xirillashlar	Bronxlarda suyuq sekret; mayda, o‘rta, yirik; jarangdor va jarangsiz
Krepitatsiya	Alveolalar; nafas olish oxirida; yo‘taldan o‘zgarmaydi
Plevra ishqalanishi	Ikkala fazada; bosganda kuchayadi; soxta nafasda eshitiladi
Bronxofoniya kuchayishi	Zichlashish, bo‘shliq

7-MAVZU

Bronxlar o‘tkazuvchanligining buzilishi sindromi. O‘tkir va surunkali bronxit. O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromi. Bronxial astma. O‘pka emfizemasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga bronx obstruksiyasi va o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromlarining patogenezi va klinik belgilarini, o‘tkir va surunkali bronxit, bronxial astma va o‘pka emfizemasi simptomatologiyasini, shuningdek obstruktiv kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarni tekshirish va spirometriya hamda pikfloumetriya natijalarini izohlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- bronx obstruksiyasining asosiy mexanizmlarini (qaytar va qaytmas komponentlar);
- bronx obstruksiyasi va emfizema sindromlarining fizik belgilarini;
- o‘tkir va surunkali bronxitning ta’rifi, sabablari va klinik belgilarini;
- bronxial astmaning ta’rifi, xuruj davrlari, fizik va laborator belgilarini, astmatik holatni;
- O‘SOK va o‘pka emfizemasining asosiy belgilarini;
- spirometriya va pikfloumetriyaning asosiy ko‘rsatkichlari va me’yorlarini (GINA 2025, GOLD 2026).

Talaba bajara olishi kerak:

- obstruktiv kasallikli bemorni so‘rab-surishtirish va fizik tekshirish;
- bronx obstruksiyasi va emfizema sindromlarini fizik belgilar asosida aniqlash;
- pikfloumetriyani o‘tkazish va natijasini baholash;
- spirogramma xulosasini izohlash.

1. Bronxlar o‘tkazuvchanligining buzilishi (bronx obstruksiyasi) sindromi

Bronx obstruksiyasi — bronxlar bo‘shlig‘ining torayishi natijasida havo oqimiga qarshilikning oshishi va o‘pka ventilyatsiyasining buzilishi. Klinikada asosan ekspirator hansirash va quruq xirillashlar bilan namoyon bo‘ladi.

Jadval 7.1. *Bronx obstruksiyasining mexanizmlari*

Komponent	Mexanizm	Misol
Qaytar (funksional)	Bronxlar silliq mushaklarining spazmi	Bronxial astma
	Shilliq qavatning yallig‘lanishli shishi va infiltratsiyasi	O‘tkir bronxit, astma
	Yopishqoq sekretning ko‘payishi (giper- va diskriniya)	Surunkali bronxit, astma
Qaytmas (organik)	Bronxlar devori fibrozi va deformatsiyasi	Surunkali obstruktiv bronxit
	Mayda bronxlarning ekspirator kollapsi (o‘pka elastikligi yo‘qolganda)	O‘pka emfizemasi
	Bronx bo‘shlig‘ining o‘sma yoki yot jism bilan to‘silishi (mahalliy obstruksiya)	O‘pka raki

ESLAB QOLING
Diametri **2 mm dan kichik**, tog‘ay skeleti bo‘lmagan mayda bronxlar o‘pka to‘qimasining elastik tortishi hisobiga ochiq turadi. Emfizemada elastiklik yo‘qolganda ular nafas chiqarishda puchayib yopiladi (**ekspirator kollaps**) — havo alveolalarda “tutilib” qoladi.

Bronx obstruksiyasi sindromining belgilari

Jadval 7.2. *Bronx obstruksiyasi (bronxospazm) sindromining belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Ekspirator hansirash yoki bo‘g‘ilish xurujlari, yopishqoq qiyin ajraladigan balg‘amli yo‘tal, ko‘krakda “siqilish” hissi
Ko‘rik	Majburiy holat (qo‘llarga tayanib o‘tirish), yordamchi mushaklar qatnashishi, nafas chiqarish uzaygan, lablarni qisib nafas chiqarish, diffuz sianoz, bo‘yin venalari nafas chiqarishda bo‘rtadi; ko‘krak qafasi “nafas olish holatida”
Palpatsiya	Tovush titrashi simmetrik susaygan, rezistentlik oshgan
Perkussiya	Qutisimon tovush, pastki chegaralar tushgan, harakatchanlik kamaygan
Auskultatsiya	Dag‘al yoki susaygan vezikulyar nafas, nafas chiqarish uzaygan, ko‘p sonli quruq hushtaksimon xirillashlar (ayniqsa nafas chiqarishda)
Funksional tekshiruv	NChHH$_1$ (FEV_1), Tiffno indeksi (FEV_1/FVC), NChEYuT (PEF) pasaygan

KLINIK AHAMIYATI
Forsirlangan nafas chiqarish sinovi — oddiy yotoqli test: bemor chuqur nafas olib, og‘zi ochiq holda imkon qadar tez va to‘liq nafas chiqaradi, shifokor stetoskopni traxeya ustiga qo‘yib vaqtni o‘lchaydi. Me’yorida nafas chiqarish **4 soniyadan kam**; 6 soniyadan ko‘p bo‘lsa — bronx obstruksiyasi borligidan dalolat beradi.

2. O‘tkir bronxit

O‘tkir bronxit — bronxlar shilliq qavatining o‘tkir diffuz yallig‘lanishi. Ko‘pincha o‘tkir respirator virusli infeksiyalarning belgisi sifatida rivojlanadi va nafas a’zolari o‘tkir nospetsifik kasalliklarining 20–25 foizini tashkil etadi.

Sabablari: viruslar (respirator-sinsitial, rinoviruslar, adenoviruslar, gripp), bakteriyalar (pnevmokokk, gemofil tayoqcha), fizik va kimyoviy omillar (sovuq havo, chang, kislota va ishqor bug‘lari). Moyillik tug‘diruvchi omillar: sovqotish, chekish, alkogol, burun-halqumdagi infeksiya o‘choqlari.

Klinik manzarasi: kasallik ko‘pincha tumov, subfebril isitma, holsizlik bilan boshlanadi. To‘sh ortida qirilish hissi, quruq yoki kam balg‘amli yo‘tal paydo bo‘ladi; 2–3 kundan keyin yo‘tal yumshab, shilliq yoki shilliq-yiringli balg‘am ajraladi. Asoratsiz kechishda hansirash bo‘lmaydi; uning paydo bo‘lishi mayda bronxlar va bronxiolalar zararlanganini (bronxiolit) ko‘rsatadi.

Fizik belgilar: perkussiyada aniq o‘pka tovushi; auskultatsiyada dag‘al nafas, quruq (g‘uvullovchi va hushtaksimon) xirillashlar, balg‘am ko‘payganda jarangsiz nam xirillashlar.

Laborator va rentgen: qonda o‘zgarish bo‘lmasligi yoki yengil leykotsitoz va EChT oshishi (15–20 mm/soat); rentgenda o‘zgarish yo‘q yoki o‘pka rasmining kuchayishi.

Kechishi: odatda 10–14 kun, to‘liq sog‘ayish bilan tugaydi. Eng ko‘p uchraydigan asorati — o‘choqli pnevmoniya. Isitmaning 3–4 kundan ko‘p davom etishi, leykotsitozning keskin oshishi pnevmoniya qo‘shilganidan dalolat beradi.

> **DIQQAT**
> O‘tkir bronxitda auskultativ ma’lumotlar diffuz va simmetrik bo‘ladi. Agar cheklangan sohada **jarangdor** mayda pufakchali nam xirillashlar yoki krepitatsiya paydo bo‘lsa, bu bronxit emas, pnevmoniya belgisi — rentgenografiya o‘tkazish shart.

3. Surunkali bronxit

Surunkali bronxit — bronxlarning diffuz, uzoq kechuvchi yallig‘lanishi bo‘lib, shilliq gipersekretsiyasi va drenaj faoliyatining buzilishi bilan kechadi.

> **ESLAB QOLING**
> JSST mezoni bo‘yicha surunkali bronxit: **ketma-ket kamida 2 yil davomida, yiliga kamida 3 oy** balg‘amli yo‘tal kuzatilishi, bunda yo‘talning boshqa sabablari (sil, bronxoektaz, o‘sma va boshqalar) istisno qilingan bo‘lishi kerak.

Sabablari: tamaki chekish (bemorlarning taxminan 80 foizida asosiy sabab), kasbiy omillar (paxta, ko‘mir, sement changi, kimyoviy bug‘lar), atmosfera ifloslanishi, takroriy respirator infeksiyalar, burun orqali nafas olishning qiyinlashishi.

Tasnifi: ekssudat xususiyatiga ko‘ra — kataral va yiringli; tashqi nafas faoliyatiga ko‘ra — obstruktiv va obstruktiv bo‘lmagan; kechishiga ko‘ra — qo‘zish va remissiya bosqichlari.

Klinik manzarasi: asosiy belgi — **yo‘tal**. Avval ertalab, uyg‘ongandan keyin oz miqdorda balg‘am bilan (“chekuvchi yo‘tali”); sovuq va nam faslda kuchayadi. Keyinchalik balg‘am shilliq-yiringli va yiringli bo‘ladi. Obstruksiya va emfizema qo‘shilishi bilan **zo‘riqishdagi hansirash** paydo bo‘lib, asta-sekin kuchayadi.

Fizik belgilar: asoratsiz kechishda perkussiyada o‘zgarish yo‘q; auskultatsiyada dag‘al nafas, quruq xirillashlar, jarangsiz nam xirillashlar. Obstruktiv shaklda nafas chiqarish uzaygan va hushtaksimon xirillashlar; emfizema qo‘shilganda uning belgilari paydo bo‘ladi.

Asoratlari: o‘pka emfizemasi, nafas yetishmovchiligi, o‘pka gipertenziyasi va surunkali o‘pkali yurak, pnevmoniya, bronxoektazlar.

4. O‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O‘SOK)

Hozirgi xalqaro amaliyotda surunkali obstruktiv bronxit va emfizema yagona kasallik — **O‘SOK** (ingl. COPD) doirasida ko‘rib chiqiladi.

> **ESLAB QOLING**
> GOLD 2026 bo‘yicha O‘SOK tashhisi uchun spirometriya majburiy: **bronxolitikdan keyingi FEV~1~/FVC nisbati 0,70 dan kichik** bo‘lishi kerak. Obstruksiya og‘irligi FEV_1 ning kutilgan qiymatga nisbati bo‘yicha baholanadi.

Jadval 7.3. *O‘SOKda havo oqimi cheklanishi og‘irligi (GOLD, FEV_1/FVC 0,70 dan kichik bo‘lganda)*

Daraja	Ta’rifi	FEV_1, kutilgan qiymatdan
GOLD 1	Yengil	80 % va undan ko‘p

Daraja	Ta’rifi	FEV_1, kutilgan qiymatdan
GOLD 2	O‘rtacha	50–79 %
GOLD 3	Og‘ir	30–49 %
GOLD 4	O‘ta og‘ir	30 % dan kam

Bemorlar simptomlar (mMRC, CAT so‘rovnomasi) va qo‘zishlar xavfiga qarab **A, B, E** guruhlarga ajratiladi. GOLD 2026 da bir martalik o‘rtacha yoki og‘ir qo‘zish ham keyingi qo‘zishlar xavfini oshiruvchi omil sifatida baholanadi.

> **DIQQAT**
> Eski adabiyotlarda (shu jumladan darslikda) “o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari” deb surunkali bronxit, bronxial astma, bronxoektaz va emfizema birgalikda atalgan. Zamonaviy tasniflarda **bronxial astma va bronxoektaz alohida kasalliklar**, O‘SOK esa faqat havo oqimining doimiy (to‘liq qaytmaydigan) cheklanishi bilan kechadigan holat.

5. Bronxial astma

Bronxial astma — nafas yo‘llarining surunkali yallig‘lanishi bilan kechuvchi, turli xil (geterogen) kasallik. U vaqt va kuchi o‘zgarib turuvchi respirator simptomlar (hushtakli nafas, hansirash, ko‘krakda siqilish, yo‘tal) va **o‘zgaruvchan ekspirator havo oqimi** bilan tavsiflanadi (GINA 2025).

Etiologiyasi: ekzogen allergenlar (o‘simlik changlari, uy changi va kanalari, uy hayvonlari junidan chiqadigan zarrachalar, mog‘or zamburug‘lari, oziq-ovqat), infeksiyalar, dorilar (aspirin va boshqa NYaQV, beta-blokatorlar), kasbiy omillar, jismoniy zo‘riqish, sovuq havo, ruhiy omillar, irsiy moyillik.

Patogenezi: asosida organizmning sensibilizatsiyasi va IgE ga bog‘liq tezkor (I tip) allergik reaksiya yotadi. Allergen bronx shilliq qavatidagi semiz hujayralarga o‘rnashgan IgE bilan bog‘langach, gistamin, leykotriyenlar va boshqa mediatorlar ajralib, **bronxospazm, shilliq qavat shishi va gipersekretsiya** chaqiradi. Eozinofil yallig‘lanish va bronxlarning giperreaktivligi kasallik asosini tashkil etadi.

Jadval 7.4. *Bronxial astmaning klinik shakllari (fenotiplari)*

Shakli	Xususiyatlari
Allergik (atopik, ekzogen)	Bolalikdan boshlanadi, allergik kasalliklar (ekzema, rinit) anamnezi, qonda va balg‘amda eozinofiliya, IgE oshgan
Allergik bo‘lmagan	Kattalarda, infeksiyalardan keyin, allergik anamnezsiz
Aspirinli (NYaQVga sezgir) astma	“Aspirin triadasi”: bo‘g‘ilish xurujlari + aspirinni ko‘tara olmaslik + burun va yondosh bo‘shliqlar polipozi
Jismoniy zo‘riqish astmasi	Xurujlar jismoniy zo‘riqish (yugurish) bilan, ayniqsa sovuq havoda paydo bo‘ladi
Kech boshlangan astma	Kattalarda, ko‘pincha ayollarda

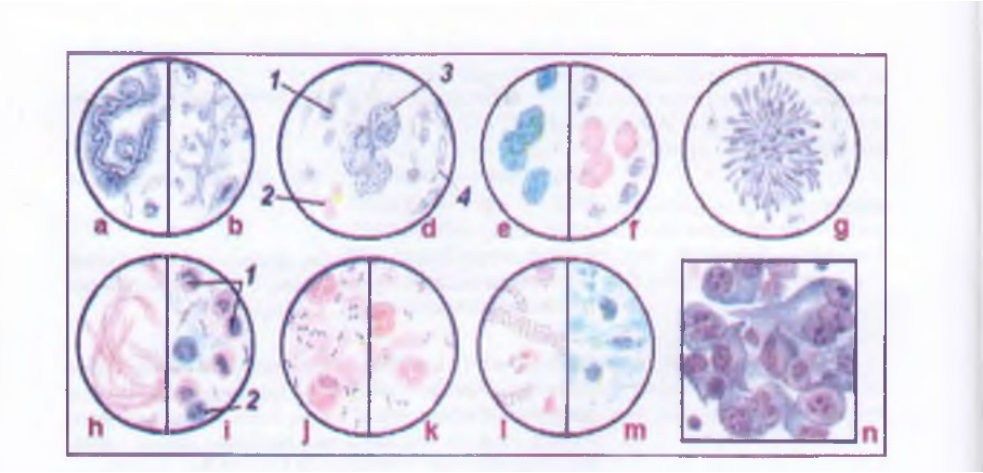
Bronxial astma xurujining davrlari

1. **Xabarchilar davri** — aksa urish, burundan suyuq ajralma, quruq yo‘tal, ko‘krakda siqilish hissi.

2. **Avj olgan davr** — bo‘g‘ilish: nafas olish qisqa, nafas chiqarish uzun va qiyin, masofadan eshitiladigan hushtaksimon xirillashlar. Bemor majburiy holatda — oldinga egilib, qo‘llarini stol yoki tizzaga tirab o‘tiradi; yordamchi mushaklar qatnashadi; yuz biroz shishgan, sianoz, bo‘yin venalari bo‘rtgan. Ko‘krak qafasi maksimal nafas olish holatida qotgandek. Perkussiyada qutisimon tovush, pastki chegaralar tushgan, harakatchanlik keskin kamaygan; auskultatsiyada nafas chiqarishi uzaygan susaygan vezikulyar nafas va ko‘p sonli quruq hushtaksimon xirillashlar. Yurakning mutlaq to‘mtoqligi kichrayadi, taxikardiya.
3. **Qaytish davri** — yopishqoq, shishasimon balg‘am ajralib, bo‘g‘ilish asta-sekin o‘tadi.

Laborator belgilar

Qonda **eozinofiliya**; balg‘amda **eozinofillar**, **Kurshman spirallari** (mayda bronxlar shilliq qavati quyqasi) va **Sharko-Leyden kristallari** (eozinofillar parchalanishidan hosil bo‘lgan kristallar).



Rasm 7.1. *Balg‘am mikroskopiyasi: a — Kurshman spirali va Sharko-Leyden kristallari va boshqa elementlar (Gadayev A. va hamm., 2012, 59-rasm)*

YODLASH USULI
Astma balg‘ami uchun **“3E + K + S”**: **E**ozinofillar, **K**urshman spirallari, **S**harko-Leyden kristallari — “Eozinofil, Kurshman, Sharko”.

Astmatik holat (status asthmaticus) va og‘ir xuruj

Darslikda astmatik holat (odatdagi bronxolitiklarga javob bermaydigan, uzoq davom etuvchi og‘ir bo‘g‘ilish) uch bosqichga bo‘linadi: **I** — nisbiy kompensatsiya (bronxolitiklarga rezistentlik, gipokapniya); **II** — dekompensatsiya, **“soqov o‘pka”**: bronxlar yopishqoq shilliq bilan tiqilib, avval eshitilgan xirillashlar yo‘qoladi, gipoksemiya va giperkapniya; **III** — giperkapnik koma.

DIQQAT
GINA 2025 da “astmatik holat” atamasi o‘rniga **og‘ir va hayot uchun xavfli xuruj** tushunchalari ishlatiladi. Hayot uchun xavf belgilari: es-hushning buzilishi (karaxtlik), **“soqov o‘pka”**, sianoz, bradikardiya yoki gipotoniya, SpO_2 90 % dan past, PEF kutilgan qiymatning 25–50 % dan kam. Bunday bemor shoshilinch reanimatsiya bo‘limiga o‘tkaziladi.

Bronxial astmani tashhislashda funksional mezonlar (GINA 2025)

Jadval 7.5. *O‘zgaruvchan ekspirator havo oqimini tasdiqlovchi testlar*

Test	Kattalardagi mezon
Bronxolitik bilan sinov (salbutamol 200–400 mkg)	FEV_1 ning boshlang‘ich qiymatdan 12 % dan ko‘p va

Test	Kattalardagi mezon
	200 ml dan ko‘p oshishi
PEF ning sutkalik o‘zgaruvchanligi (2 hafta, kuniga 2 marta)	O‘rtacha 10 % dan ko‘p
4 haftalik yallig‘lanishga qarshi davodan keyin	FEV_1 ning 12 % va 200 ml dan ko‘p oshishi
Jismoniy yuklama sinovi	FEV_1 ning 10 % va 200 ml dan ko‘p pasayishi
Bronxoprovokatsion sinov (metaxolin)	FEV_1 ning 20 % ga pasayishi (past dozada)

6. O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromi. O‘pka emfizemasi

O‘pka emfizemasi — terminal bronxiolalardan distalda joylashgan havo bo‘shliqlarining alveolalar devorlari yemirilishi bilan kechuvchi doimiy kengayishi. Natijada o‘pka to‘qimasining elastikligi yo‘qoladi, havoliligi oshadi, gaz almashinuv yuzasi kamayadi.

Sabablari va turlari:

- **Birlamchi (diffuz, panatsinar)** — $alfa_1$-antitripsin tug‘ma tanqisligi; yosh odamlarda, o‘pkaning pastki qismlarida.
- **Ikkilamchi (sentriatsinar)** — surunkali obstruktiv bronxit, bronxial astmaning uzoq kechishi, chekish; ko‘proq yuqori bo‘laklarda.
- **Vikar (kompensator)** — o‘pkaning bir qismi olib tashlanganda yoki faoliyat ko‘rsatmaganda qolgan qismida.
- **Keksalik emfizemasi** — yoshga bog‘liq elastiklik pasayishi.
- **Bulloz emfizema** — yirik havoli pufaklar (bullalar), yorilsa pnevmotoraks.

Jadval 7.6. *O‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi (emfizema) sindromi belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Asta-sekin kuchayuvchi ekspirator hansirash (avval zo‘riqishda, keyin tinch holatda)
Ko‘rik	Bochkasimon ko‘krak qafasi, o‘mrov usti chuqurchalari bo‘rtgan, qovurg‘alar gorizontal, epigastral burchak o‘tmas, ko‘krak qafasining nafasdagi ekskursiyasi kamaygan, yordamchi mushaklar qatnashadi; nafas chiqarishni lablarni qisib bajarish (“pufflovchi” bemor); sianoz; “nog‘ora tayoqchalari” bo‘lishi mumkin
Palpatsiya	Ko‘krak qafasi rezistentligi oshgan, tovush titrashi ikki tomonlama bir xil susaygan
Perkussiya	Qutisimon tovush; cho‘qqilar balandligi oshgan, Kroenig maydoni kengaygan, pastki chegaralar tushgan, pastki qirra harakatchanligi keskin kamaygan; yurakning mutlaq to‘mtoqligi kichraygan yoki aniqlanmaydi, jigar to‘mtoqligi pastga siljigan
Auskultatsiya	Vezikulyar nafas ikki tomonlama bir xil susaygan; obstruktiv bronxit bilan birga kechsa — nafas chiqarishi uzaygan, quruq xirillashlar; yurak tonlari bo‘g‘iq, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti
Rentgen	O‘pka maydonlarining shaffofligi oshgan, diafragma past turgan va yassilangan, kam harakatchan, qovurg‘alar gorizontal, yurak “osilgan” (tomchisimon), retrosternal bo‘shliq kengaygan
Spirometriya	FEV_1, FEV_1/FVC pasaygan; o‘pka umumiy sig‘imi va qoldiq hajmi oshgan

KLINIK AHAMIYATI
O‘SOK bilan og‘rigan bemorlarning ikki klassik fenotipi farqlanadi: **“pushti puflovchi”** (emfizematoz tur) — ozg‘in, kuchli hansiraydi, lablarni qisib nafas chiqaradi, sianoz kam; **“ko‘k shishkin”** (bronxitik tur) — semizroq, ko‘p yo‘taladi va balg‘am ajratadi, diffuz sianoz va o‘ng qorincha yetishmovchiligi (shishlar) erta rivojlanadi. Bu bo‘linish shartli, ko‘pchilik bemorlarda aralash belgilar uchraydi.

7. Tashqi nafas faoliyatini tekshirish: spirometriya va pikfloumetriya

Spirometriya — o‘pka hajmlari va havo oqimi tezligini o‘lchash. Asosiy ko‘rsatkichlar:

Jadval 7.7. *Spirometriyaning asosiy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	O‘zbekcha qisqartma	Inglizcha	Ma’nosi	Me’yor
O‘pkaning hayotiy sig‘imi	O‘HS	VC	Maksimal nafas olgandan keyin chiqariladigan havo hajmi	Kutilganning 80 % dan ko‘p
Forsirlangan hayotiy sig‘im	O‘FHS	FVC	Imkon qadar tez va to‘liq chiqarilgan havo hajmi	Kutilganning 80 % dan ko‘p
1-soniyadagi forsirlangan nafas chiqarish hajmi	NChHH$_1$	FEV$_1$	Forsirlangan nafas chiqarishning birinchi soniyasida chiqarilgan hajm	Kutilganning 80 % dan ko‘p
Tiffno indeksi	NChHH$_1$/ O‘FHS	FEV$_1$/ FVC	Obstruksiya ko‘rsatkichi	0,70 dan ko‘p (70 %)
Nafas chiqarishning eng yuqori tezligi	NChEYuT	PEF	Forsirlangan nafas chiqarishdagi maksimal tezlik	Yosh, jins va bo‘yga bog‘liq

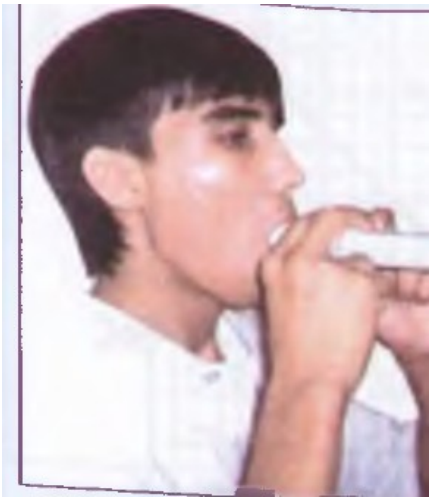
Jadval 7.8. *Ventilyatsiya buzilishi turlari*

Turi	Sabablari	Spirometriya
Obstruktiv	Bronx obstruksiyasi: astma, O‘SOK	FEV$_1$/FVC 0,70 dan kam, FEV$_1$ pasaygan, FVC me’yoriy yoki biroz pasaygan
Restriktiv	O‘pka kengayishining cheklanishi: pnevmoskleroz, fibroz, plevra bitishmalari, kifoskolioz, ko‘p suyuqlik, semizlik	FVC (O‘HS) pasaygan, FEV$_1$/FVC me’yoriy yoki oshgan
Aralash	Ikkala mexanizm birga	FVC va FEV$_1$/FVC ikkalasi pasaygan

Pikfloumetriya — maxsus asbob (pikfloumetr) yordamida nafas chiqarishning eng yuqori tezligini (PEF) o‘lchash. U bemor tomonidan uyda kuniga ikki marta bajarilib, astma kechishini nazorat qilish va xurujni erta aniqlash imkonini beradi.



Rasm 7.2. *Pikfloumetr (Gadayev A. va hamm., 2012, 54-rasm)*



Rasm 7.3. *Pikfloumetriya o‘tkazish texnikasi (o‘sha manba, 56-rasm)*

YODLASH USULI
PEF bo‘yicha astma nazoratining **“svetofor” tizimi**: **yashil zona** — PEF shaxsiy eng yaxshi ko‘rsatkichning 80 % dan ko‘p (nazorat ostida); **sariq zona** — 50–80 % (ehtiyot bo‘ling, davoni kuchaytirish kerak); **qizil zona** — 50 % dan kam (xavfli holat, shoshilinch yordam).

8. Bronxial astmaning patogenezi: chuqurroq tahlil

Bronxial astma asosida **surunkali yallig‘lanish** yotadi; u simptomlar bo‘lmagan davrda ham saqlanadi. Shuning uchun asosiy davo bronxolitiklar emas, balki **yallig‘lanishga qarshi** (ingalyatsion glyukokortikosteroidlar) vositalardir.

Jadval 7.9. *Astmada yallig‘lanishning asosiy ishtirokchilari*

Hujayra yoki modda	Roli
Semiz hujayralar	IgE orqali faollashib, gistamin, leykotriyenlar, prostaglandin D_2 ajratadi — tezkor bronxospazm
Eozinofillar	Asosiy ta’sirlovchi oqsil, sitotoksik oqsillar — epiteliy zararlanishi; qon va balg‘amda eozinofiliya
T-xelper 2 limfotsitlar	IL-4 (IgE sintezi), IL-5 (eozinofillar), IL-13 (shilliq gipersekretsiyasi, giperreaktivlik)
Leykotriyenlar	Kuchli bronxokonstriktorlar (gistamindan 1000 baravar kuchli), shilliq ajralishi va shish
Bronxlar silliq mushaklari	Giperreaktivlik, gipertrofiya

Nafas yo‘llarining qayta shakllanishi (remodelling) — uzoq davolanmagan astmada bronx devorida qaytmas o‘zgarishlar: bazal membrana qalinlashishi, silliq mushaklar gipertrofiyasi, shilliq bezlari giperplaziyasi, subepitelial fibroz. Natijada obstruksiya qisman qaytmas bo‘lib qoladi.

Erta va kech astmatik reaksiya: allergen ta’siridan 10–20 daqiqa keyin **erta reaksiya** (bronxospazm, 1–2 soat davom etadi), 4–8 soatdan keyin **kech reaksiya** (eozinofil yallig‘lanish, uzoq davom etadi, giperreaktivlikni kuchaytiradi).

8.1. Astma nazoratini baholash (GINA 2025)

Jadval 7.10. *Oxirgi 4 hafta davomida astma simptomlarining nazorati*

Savol	Ha / Yo‘q
Kunduzgi simptomlar haftasiga 2 martadan ko‘p bo‘ldimi?	
Astma tufayli kechasi uyg‘onish bo‘ldimi?	
Simptomlarni bartaraf qiluvchi dori (qisqa ta’sirli bronxolitik) haftasiga 2 martadan ko‘p kerak bo‘ldimi?	
Astma tufayli jismoniy faollik cheklandimi?	

ESLAB QOLING
“Ha” javoblari soni: **0 — yaxshi nazorat**, **1–2 — qisman nazorat**, **3–4 — nazoratsiz astma**. Nazorat bilan birga kelajakdagi xavf omillari (qo‘zishlar, FEV_1 pastligi, chekish, eozinofiliya) ham baholanadi.

8.2. Bronxial astma va yurak astmasining farqi

Jadval 7.11. *Bronxial va yurak astmasini solishtirish*

Belgi	Bronxial astma	Yurak astmasi
Yosh va anamnez	Ko‘pincha yosh, allergiya	Ko‘pincha keksa; YIK, gipertenziya, nuqsonlar, miokard infarkti
Hansirash turi	Ekspirator	Inspirator yoki aralash
Holat	Qo‘llarga tirab, oldinga egilib o‘tirish	Oyoqlarni tushirib o‘tirish (ortopnoe)
Balg‘am	Oz, shishasimon, yopishqoq (xuruj oxirida)	Pushti, ko‘pikli (o‘pka shishida)
Perkussiya	Qutisimon tovush	Pastki qismlarda to‘mtoqlashgan tovush
Auskultatsiya	Quruq hushtaksimon xirillashlar, nafas chiqarish uzaygan	Pastki qismlarda nam xirillashlar (ba’zan “yurak astmasining hushtaksimon xirillashlari” ham)
Yurak	Taxikardiya, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti	Yurak kattalashgan, “ot dupuri” ritmi, aritmiyalar
Bronxolitik ta’siri	Yaxshi samara	Kam samara; diuretik va nitratlar samarali

9. O‘SOK: klinik shakllar, qo‘zish va asoratlar

O‘SOK qo‘zishi — 14 kun ichida hansirash va/yoki yo‘talning balg‘am ko‘payishi bilan kuchayishi; sabablari ko‘pincha virusli va bakterial infeksiyalar, havo ifloslanishi. Qo‘zishning **Antonisen mezonlari**: hansirash kuchayishi, balg‘am miqdorining oshishi, balg‘amning yiringli bo‘lishi; uchala belgi bo‘lsa — antibiotik ko‘rsatiladi.

O‘SOK asoratlari:

- **Surunkali nafas yetishmovchiligi** — gipoksemiya, ikkilamchi eritrotsitoz;
- **O‘pka gipertenziyasi va surunkali o‘pkali yurak** — alveolyar gipoksiya o‘pka arteriolalari spazmini chaqiradi (Eyler-Liljestrand refleksi); o‘ng qorincha gipertrofiyalanadi va keyinchalik yetishmovchilik rivojlanadi;

- spontan pnevmotoraks (bullalar yorilishi), pnevmoniyalar, o‘pka raki xavfi oshishi.

Jadval 7.12. *Surunkali o‘pkali yurakning belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Ko‘rik	Diffuz iliq sianoz, bo‘yin venalari bo‘rtgan, oyoqlarda shish, epigastral pulsatsiya
Palpatsiya	Yurak turtkisi, jigar kattalashgan va og‘riqli
Auskultatsiya	O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti, xanjarsimon o‘simta asosida trikuspidal yetishmovchilik sistolik shovqini
EKG	P-pulmonale (II, III, aVF da baland o‘tkir P, 2,5 mm dan ko‘p), o‘ng qorincha gipertrofiyasi, yurak elektr o‘qi o‘ngga og‘gan
ExoKG	O‘ng qorincha kengaygan va gipertrofiyalangan, o‘pka arteriyasida bosim oshgan

10. O‘pka emfizemasining patogenezi

Emfizema rivojlanishining asosiy nazariyasi — **proteaza va antiproteaza muvozanatining buzilishi**. Chekish va boshqa ta’sirlovchilar ta’sirida o‘pkada neytrofillar va makrofaglar to‘planib, **elastaza** va boshqa proteazalar ajratadi; ular alveolalar devoridagi elastik tolalarni yemiradi. Me’yorda bu jarayonni **alfa~1~-antitripsin** to‘xtatadi. Uning tug‘ma tanqisligida yoki chekishda (tutun antiproteazalarni faolsizlantiradi) alveolalar devori yemirilib, ular qo‘shilib katta havo bo‘shliqlariga aylanadi.

Natijada: o‘pka elastik tortishi kamayadi → mayda bronxlar nafas chiqarishda puchayadi (**ekspirator kollaps**, “havo tuzog‘i”) → qoldiq hajm va o‘pka umumiy sig‘imi oshadi (**giperinflyatsiya**) → diafragma yassilanadi va samarasiz ishlaydi → hansirash kuchayadi; gaz almashinuv yuzasi va kapillyarlar kamayadi → diffuziya buziladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Lablarni qisib nafas chiqarish** (“puflash”) emfizema bemorlarining o‘zi topadigan foydali usul: og‘izda yaratilgan qarshilik nafas yo‘llaridagi bosimni oshiradi va mayda bronxlarning erta puchayishiga yo‘l qo‘ymaydi. Bu usul nafas gimnastikasida ham o‘rgatiladi.

11. Nafas a’zolarini asbobiy tekshirish usullari

11.1. Rentgenologik tekshirish



Rasm 7.4. *O‘pkalarning me’yoriy rentgenogrammasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 46-rasm)*



Rasm 7.5. *O‘pka rentgenogrammasida patologik o‘zgarishlar (o‘sha manba, 46-rasm)*

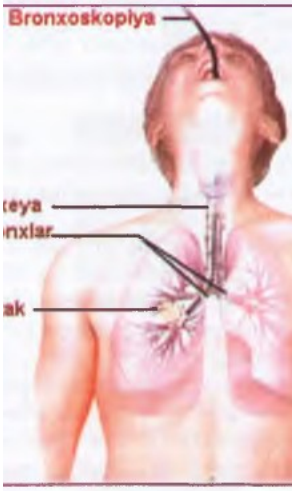
Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi ikki proyeksiyada (to‘g‘ri va yon) bajariladi. Baholanadi: o‘pka maydonlarining shaffofligi, o‘pka rasmi, ildizlar, diafragma holati va kontur aniqligi, qovurg‘a-diafragma sinuslari, ko‘ks oralig‘i va yurak soyasi. Ko‘p uchraydigan sindromlar: **qorayish** (pnevmoniya, atelektaz, suyuqlik, o‘sma), **yorug‘lanish** (bo‘shliq, pnevmotoraks, emfizema, bulla), **o‘pka rasmining kuchayishi** (bronxit, dimlanish, interstitsial kasalliklar), **ildizlar kengayishi** (limfadenopatiya, o‘pka gipertenziyasi).

Kompyuter tomografiya (KT) — o‘pka to‘qimasi, bronxlar, ko‘ks oralig‘ini qatlamma-qatlam yuqori aniqlikda ko‘rsatadi; bronxoektaz, interstitsial kasalliklar, kichik o‘smalar, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasini (KT-angiografiya) aniqlashda asosiy usul.

11.2. Bronxoskopiya



Rasm 7.6. *Bronxofibroskop (Gadayev A. va hamm., 2012, 49-rasm)*



Rasm 7.7. *Bronxoskopiya sxemasi (o‘sha manba, 50-rasm)*

Bronxoskopiya — egiluvchan bronxofibroskop yordamida traxeya va bronxlarni ko‘zdan kechirish. Tashhisiy maqsadlari: o‘smalarni aniqlash va biopsiya olish, qon ketish manbaini topish, yot jismni aniqlash, bronxoalveolyar lavaj (yuvindi) olish. Davolash maqsadlari: yot jism va yopishqoq balg‘amni olib tashlash, bronxlarni sanatsiya qilish (bronxoektaz, absess), qon ketishni to‘xtatish.

11.3. Spirometriya va pikfloumetriya: amaliy jihatlar



Rasm 7.8. *Spirograf (Gadayev A. va hamm., 2012, 51-rasm)*

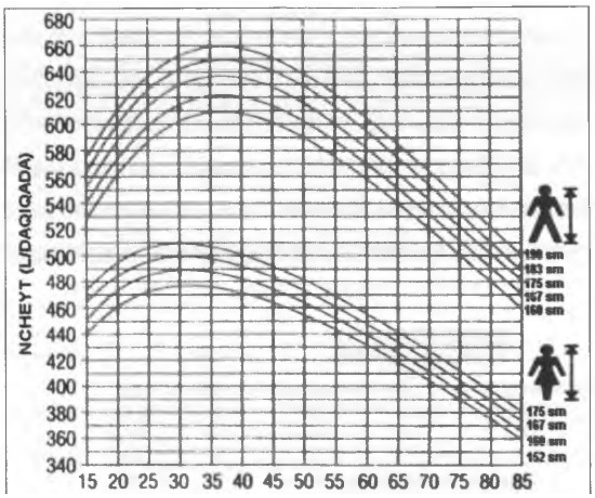


Rasm 7.9. *Kompyuterlashgan spirometr (o‘sha manba, 52-rasm)*

Spirometriya o‘tkazish qoidalari: tekshiruvdan oldin qisqa ta’sirli bronxolitiklar 4–6 soat, uzoq ta’sirlilar 12–24 soat qabul qilinmaydi; 1 soat oldin chekmaslik; bemor o‘tirgan holatda, burun qisqich bilan; maksimal chuqur nafas olib, mundshtuk orqali imkon qadar kuchli va kamida 6 soniya davomida nafas chiqaradi; kamida 3 ta qoniqarli urinish bajariladi. **Bronxolitik sinov:** salbutamol 400 mkg ingalyatsiyasidan 15–20 daqiqa keyin sinov qayta o‘tkaziladi.



Rasm 7.10. *Pikfloumetr shkalasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 55-rasm)*



Rasm 7.11. *Yosh, jins va bo‘yga ko‘ra PEF ning kutilgan qiymatlari (o‘sha manba)*

ESLAB QOLING

PEF ning **sutkalik o‘zgaruvchanligi** = (kun davomidagi eng yuqori PEF − eng past PEF) / ularning o‘rtacha qiymati × 100 %. Ikki hafta davomida o‘rtacha **10 % dan ko‘p** bo‘lsa (bolalarda 13 %) — bronxial astma tashhisini tasdiqlaydi.

11.4. Qon gazlari va boshqa tekshiruvlar

Arterial qon gazlari: PaO_2 (me’yor 80–100 mm sim. ust.), $PaCO_2$ (35–45), pH (7,35–7,45). Gipoksemik (I tur) nafas yetishmovchiligida PaO_2 pasaygan, $PaCO_2$ me’yorida yoki past; giperkapnik (II tur) nafas yetishmovchiligida $PaCO_2$ 45 dan yuqori (og‘ir O‘SOK, astmaning og‘ir xuruji, nafas mushaklari charchashi).

Allergologik tekshiruvlar: teri sinamalari (prik-test), qonda umumiy va spetsifik IgE, qonda eozinofillar soni; **FeNO** — chiqarilgan havodagi azot oksidi (eozinofil yallig‘lanish ko‘rsatkichi).

12. Bronxial astma va O‘SOK davolash tamoyillari (qisqacha)

Talabaning davolash tamoyillarini bilishi kasallik patogenezini tushunishni mustahkamlaydi.

Jadval 7.13. *Astma va O‘SOK davolashning asosiy guruhlari*

Dori guruhi	Ta’sir mexanizmi	Misollar	Qo‘llanilishi
Ingalyatsion glyukokortikosteroidlar (IGKS)	Yallig‘lanishni bostiradi	Budesonid, flutikazon, beklometazon	Astmada asosiy davo; O‘SOKda eozinofiliya va tez-tez qo‘zishlarda
Qisqa ta’sirli $beta_2$-agonistlar	Bronxlarni tez kengaytiradi (3–5 daqiqada)	Salbutamol, fenoterol	Simptomlarni bartaraf qilish
Uzoq ta’sirli $beta_2$-agonistlar	12–24 soat bronxolitik ta’sir	Formoterol, salmeterol, indakaterol	IGKS bilan birga (astma), O‘SOKda asosiy
Uzoq ta’sirli antixolinergiklar	Adashgan nervning bronxokonstriksiyasini bloklaydi	Tiotropiy, glikopirroniy	O‘SOKda asosiy, og‘ir astmada qo‘shimcha
Leykotriyen retseptorlari blokatorlari	Leykotriyenlar ta’sirini bloklaydi	Montelukast	Aspirinli va zo‘riqish astmasi, allergik rinit bilan
Biologik preparatlar	IgE, IL-5, IL-4/13 ga qarshi monoklonal antitelalar	Omalizumab, mepolizumab, dupilumab	Og‘ir eozinofil yoki allergik astma

ESLAB QOLING
GINA 2025 ning asosiy tamoyili: kattalar va o‘smirlarda astmani **faqat qisqa ta’sirli beta~2~-agonistlar bilan davolash tavsiya etilmaydi**; har bir bemor IGKS saqlovchi davo oladi (afzal yo‘nalish — past dozali budesonid-formoterol “zarurat bo‘yicha” va saqlovchi davo sifatida). Faqat salbutamol bilan davolash og‘ir xurujlar va o‘lim xavfini oshiradi.

12.1. Ingalyator texnikasi

Davo samarasizligining eng ko‘p sababi — ingalyatorni **noto‘g‘ri ishlatish**. Dozalangan aerozol ingalyator uchun: chayqatish → to‘liq nafas chiqarish → mundshtukni lablar bilan qamrash → sekin chuqur nafas olishni boshlash bilan bir vaqtda ballonni bosish → 10 soniya nafasni ushlab turish → IGKS dan keyin og‘izni chayish (kandidozning oldini olish). Bolalar va keksalarda **spenser** qo‘llash tavsiya etiladi.

13. Hushtaksimon xirillashlarning solishtirma tashhisi

“Har qanday hushtaksimon xirillash astma emas” — bu klinik qoida muhim.

Jadval 7.14. *Hushtaksimon nafasning sabablari*

Sabab	Farqlovchi belgilar
Bronxial astma	O‘zgaruvchanlik, allergiya, bronxolitikka yaxshi javob

Sabab	Farqlovchi belgilar
O‘SOK	Chekish, doimiy belgilar, to‘liq qaytmaydigan obstruksiya
Chap qorincha yetishmovchiligi (“yurak astmasi”)	Yurak kasalligi, ortopnoe, nam xirillashlar, NT-proBNP oshgan
Yot jism yoki bronx o‘smasi	Monofonik, bir joyda, bir tomonlama
Hiqildoq va traxeya torayishi	Stridor (asosan nafas olishda), ovoz o‘zgarishi
Ovoz bog‘lamlarining paradoksal harakati	Yosh ayollar, asosan nafas olishda, hiqildoqda eshitiladi
O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi	To‘satdan hansirash, taxikardiya, oyoqda tromboz
Anafilaksiya	Toshma, gipotoniya, allergen bilan aloqa

14. Bronxoektaz, bronxial astma va O‘SOK birga kelganda

Amaliyotda kasalliklar ko‘pincha birga uchraydi:

- **Astma va O‘SOK birikmasi** — chekuvchi astma bemorida yoki eozinofiliya va yuqori qaytarlik ko‘rsatgan O‘SOK bemorida; GINA va GOLD ko‘rsatmalari bo‘yicha bunday bemorlarga albatta IGKS beriladi.
- **O‘SOK va bronxoektazlar** — KT da aniqlanadi; tez-tez bakterial qo‘zishlar, ko‘p yiringli balg‘am bilan kechadi.
- **O‘SOK va yurak yetishmovchiligi** — ikkalasi ham hansirash beradi; tashhisda ExoKG, NT-proBNP va spirometriya birgalikda qo‘llaniladi.

15. O‘pka emfizemasining asoratlari va bullalar

Bullalar — diametri 1 sm dan katta yupqa devorli havo bo‘shliqlari. Katta bullalar (o‘pka maydonining uchdan biridan ko‘p) sog‘ to‘qimani siqadi (“yo‘qolib borayotgan o‘pka” sindromi). Asoratlari: **spontan pnevmotoraks** (bulla yorilishi — O‘SOK bemorida to‘satdan kuchli hansirash), infeksiyalanish. Fizik tekshiruvda katta bulla ustida timpanik tovush va nafasning keskin susayishi pnevmotoraksga o‘xshaydi; farqlash KT bilan amalga oshiriladi.

16. Klinik qism

Bronxial astma va O‘SOKni solishtirish

Jadval 7.15. *Bronxial astma va O‘SOK farqlari*

Belgi	Bronxial astma	O‘SOK
Boshlanish yoshi	Ko‘pincha bolalik va yoshlik	40 yoshdan keyin
Asosiy xavf omili	Atopiya, allergenlar, irsiyat	Chekish (10 pachka-yildan ortiq), kasbiy changlar
Simptomlar	Xurujsimon, kechasi va erta tongda, o‘zgaruvchan	Doimiy, asta-sekin kuchayuvchi
Hansirash	Xurujlar orasida yo‘q yoki kam	Doimiy, zo‘riqishda kuchayadi
Yondosh allergik kasalliklar	Ko‘p (rinit, ekzema)	Kam
Obstruksiyaning	Yaxshi qaytadi (FEV_1 12 % va 200 ml dan	To‘liq qaytmaydi

Belgi	Bronxial astma	O‘SOK
qaytarligi	ko‘p oshadi)	
Qon va balg‘amda eozinofiliya	Xos	Kam uchraydi

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Bemor majburiy holatda — qo‘llarini karavat chetiga tirab o‘tiribdi. Nafas soni daqiqasiga 26, nafas chiqarish keskin uzaygan, masofadan hushtaksimon xirillashlar eshitiladi, yordamchi mushaklar nafasda qatnashadi, diffuz sianoz. Ko‘krak qafasi emfizematoz. Tovush titrashi simmetrik susaygan. Perkussiyada qutisimon tovush, o‘pka pastki chegaralari bir qovurg‘aga pastga tushgan, harakatchanlik 2 sm. Auskultatsiyada nafas chiqarishi uzaygan susaygan vezikulyar nafas, butun o‘pka bo‘ylab ko‘p sonli quruq hushtaksimon xirillashlar. PEF 180 l/daq (kutilgan qiymatning 40 %).

Xulosa: bronx obstruksiyasi va o‘pka to‘qimasi havoliligining oshishi sindromlari — bronxial astmaning og‘ir xurujiga xos.

17. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: pikfloumetriya o‘tkazish

1. Pikfloumetr ko‘rsatkichini (strelkasini) shkalaning boshiga qo‘ying.
2. Bemor tik turadi yoki to‘g‘ri o‘tiradi, pikfloumetrni gorizontal ushlaydi, barmoqlari shkalaga tegmaydi.
3. Bemor chuqur nafas oladi, mundshtukni lablari bilan zich qamrab oladi.
4. Imkon qadar kuchli va tez nafas chiqaradi (puflaydi).
5. Natijani yozib, strelkani boshiga qaytaring.
6. Sinovni 3 marta takrorlang, eng yuqori ko‘rsatkichni qayd eting.
7. Natijani kutilgan yoki shaxsiy eng yaxshi ko‘rsatkich bilan taqqoslang va zonani aniqlang.

Ko‘nikma: bronx obstruksiyasi sindromini fizik tekshirish bilan aniqlash

1. Shikoyatlarni aniqlang: hansirash turi (ekspirator), xurujlar, balg‘am xususiyati.
2. Ko‘zdan kechiring: holat, nafas soni va nafas fazalari nisbati, yordamchi mushaklar, sianoz, ko‘krak qafasi shakli.
3. Palpatsiya: rezistentlik va tovush titrashi.
4. Perkussiya: qiyosiy (qutisimon tovush) va topografik (chegaralar, harakatchanlik).
5. Auskultatsiya: nafas chiqarishning uzayishi, quruq xirillashlar.
6. Forsirlangan nafas chiqarish vaqtini aniqlang.
7. Sindromal xulosa chiqaring va spirometriya hamda pikfloumetriyani rejalashtiring.

Nazorat savollari

1. Bronx obstruksiyasining qaytar va qaytmas mexanizmlarini sanang.
2. Mayda bronxlarning ekspirator kollapsi nima va u qachon rivojlanadi?
3. Bronx obstruksiyasi sindromining fizik belgilari qanday?
4. O‘tkir bronxitning sabablari va klinik belgilari qanday?
5. O‘tkir bronxitni pnevmoniyadan qanday farqlash mumkin?

6. Surunkali bronxitning JSST mezoni qanday?
7. O‘SOK tashhisi qanday mezonga asoslanadi (GOLD 2026)? Obstruksiya darajalari qanday?
8. Bronxial astmaga zamonaviy ta’rif bering.
9. Bronxial astma xurujining davrlari va avj olgan davrdagi fizik belgilarni aytib bering.
10. Astma bemori balg‘amida qanday elementlar topiladi?
11. “Aspirin triadasi” nima?
12. “Soqov o‘pka” nima va u nimadan dalolat beradi?
13. Bronxial astmani tashhislashda qaysi funksional testlar qo‘llaniladi?
14. O‘pka emfizemasining turlari va fizik belgilari qanday?
15. Obstruktiv va restriktiv ventilyatsiya buzilishlari spirometriyada qanday farqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Bronx obstruksiyasining qaytmas komponentiga qaysi biri kiradi?

A) Shilliq qavat infiltratsiyasi
B) Yopishqoq sekret ko‘payishi
C) Mayda bronxlarning ekspirator kollapsi
D) Shilliq qavat shishi
E) Bronxospazm

2. JSST mezoni bo‘yicha surunkali bronxit tashhisi uchun yo‘tal qancha muddat kuzatilishi kerak?

A) 1 oy davomida
B) Yiliga kamida 3 oy, ketma-ket kamida 2 yil
C) Yiliga 1 oy, 5 yil
D) 2 hafta
E) Yiliga 6 oy, 1 yil

3. GOLD 2026 bo‘yicha O‘SOK tashhisining spirometrik mezoni qaysi?

A) FVC 80 % dan kam
B) Bronxolitikdan keyingi FEV_1/FVC 0,70 dan kam
C) PEF 50 % dan kam
D) FEV_1 12 % ga oshishi
E) O‘pka umumiy sig‘imi kamayishi

4. Bronxial astmada balg‘amda qaysi elementlar topiladi?

A) Elastik tolalar va Ditrix tiqinlari
B) Sil mikobakteriyalari
C) Atipik hujayralar
D) Gemosiderofaglar
E) Kurshman spirallari va Sharko-Leyden kristallari

5. GINA 2025 bo‘yicha bronxolitik sinov ijobiy hisoblanadi, agar FEV_1:

A) 5 % ga oshsa
B) 12 % dan va 200 ml dan ko‘p oshsa
C) 20 % ga kamaysa
D) O‘zgarmasa
E) 100 ml ga oshsa

6. “Aspirin triadasi”ga nimalar kiradi?

A) Bo‘g‘ilish xurujlari, aspirinni ko‘tara olmaslik, burun polipozi
B) Isitma, yo‘tal, hansirash

C) Eozinofiliya, Kurshman spirallari, Sharko-Leyden kristallari
D) Sianoz, taxikardiya, gipotoniya
E) Ekzema, rinit, kon’yunktivit

7. Og‘ir astma xurujida ilgari eshitilgan xirillashlarning yo‘qolishi nima deb ataladi?
A) “Soqov o‘pka”
B) Amforik nafas
C) Stridor
D) Krepitatsiya
E) Bronxofoniya

8. O‘pka emfizemasida perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?
A) Metall tusli
B) Son tovushi
C) To‘mtoq-timpanik
D) To‘mtoq
E) Qutisimon

9. O‘pka emfizemasida yurakning mutlaq to‘mtoqligi qanday o‘zgaradi?
A) Kattalashadi
B) Chapga siljiydi
C) O‘zgarmaydi
D) Kichrayadi yoki aniqlanmaydi
E) O‘ngga siljiydi

10. Birlamchi (panatsinar) emfizemaning sababi nima?
A) Sil
B) $Alfa_1$-antitripsin tug‘ma tanqisligi
C) Bronxial astma
D) Chekish
E) Pnevmoniya

11. Restriktiv ventilyatsiya buzilishi uchun qaysi o‘zgarish xos?
A) FEV_1/FVC 0,70 dan kam
B) FVC pasaygan, FEV_1/FVC me’yoriy yoki oshgan
C) PEF ning sutkalik o‘zgaruvchanligi 20 %
D) Bronxolitikdan keyin FEV_1 oshishi
E) O‘pka qoldiq hajmining oshishi

12. O‘tkir bronxitda auskultatsiyada nima eshitiladi?
A) Dag‘al nafas, quruq va jarangsiz nam xirillashlar
B) Bronxial nafas
C) Plevra ishqalanish shovqini
D) Krepitatsiya
E) Amforik nafas

13. PEF shaxsiy eng yaxshi ko‘rsatkichning 40 % ini tashkil etsa, “svetofor” tizimida qaysi zona?
A) Sariq
B) Qizil
C) Zona aniqlanmaydi
D) Ko‘k
E) Yashil

14. Forsirlangan nafas chiqarish sinovida bronx obstruksiyasidan dalolat beruvchi vaqt qancha?

A) 1 soniyadan kam
B) 2 soniya
C) 4 soniyadan kam
D) 6 soniyadan ko‘p
E) 3 soniya

15. “Pushti puflovchi” fenotipi uchun qaysi belgi xos?

A) Semizlik
B) Ko‘p balg‘am va erta o‘ng qorincha yetishmovchiligi
C) Diffuz sianoz va shishlar
D) Isitma
E) Ozg‘inlik, kuchli hansirash, lablarni qisib nafas chiqarish

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 22 yoshli talaba qiz bahorda, olma daraxtlari gullagan davrda tunda bo‘g‘ilish xurujlaridan shikoyat qiladi. Bolaligidan ekzema bilan og‘rigan, onasida pollinoz bor. Xuruj vaqtida bemor qo‘llarini stolga tirab o‘tiradi, nafas chiqarish uzaygan, masofadan hushtaksimon xirillashlar eshitiladi. Xuruj oxirida oz miqdorda shishasimon yopishqoq balg‘am ajraldi. Qonda eozinofillar 12 %.

Savollar: qaysi kasallik va qaysi shakli haqida o‘ylash mumkin? Balg‘amda nimalar topilishi kutiladi? Tashhisni qaysi funksional test tasdiqlaydi?

Javob: allergik (atopik) bronxial astma — mavsumiylik, atopik anamnez (ekzema, oilada pollinoz), ekspirator bo‘g‘ilish xurujlari va eozinofiliya bunga xos. Balg‘amda eozinofillar, Kurshman spirallari va Sharko-Leyden kristallari kutiladi. Tashhis spirometriyada bronxolitik sinovi bilan (FEV_1 ning 12 % va 200 ml dan ko‘p oshishi) yoki PEF sutkalik o‘zgaruvchanligining 10 % dan ko‘pligi bilan tasdiqlanadi.

Masala 2. 64 yoshli erkak, 45 yil davomida kuniga bir pachka sigaret chekadi. 20 yildan beri ertalab balg‘amli yo‘tal, oxirgi 5 yilda kuchayib borayotgan hansirash bezovta qiladi. Spirometriyada bronxolitikdan keyin FEV_1/FVC 0,58, FEV_1 kutilgan qiymatning 42 %.

Savollar: chekish indeksini hisoblang. Tashhis qanday? Obstruksiya darajasini GOLD bo‘yicha baholang. Fizik tekshiruvda qanday belgilar kutiladi?

Javob: chekish indeksi 20 × 45 / 20 = 45 pachka-yil. FEV_1/FVC 0,70 dan kam — O‘SOK tashhisi tasdiqlangan; FEV_1 42 % — GOLD 3 (og‘ir obstruksiya). Fizik tekshiruvda: emfizematoz ko‘krak qafasi, tovush titrashining simmetrik susayishi, qutisimon tovush, pastki chegaralar tushishi va harakatchanlik kamayishi, susaygan vezikulyar nafas va nafas chiqarishi uzaygan, quruq xirillashlar.

Masala 3. Bronxial astma bilan og‘rigan 35 yoshli ayol 18 soatdan beri davom etayotgan bo‘g‘ilishdan shikoyat qiladi, salbutamol ingalyatsiyalari yordam bermayapti. Bemor karaxt, gapira olmaydi, diffuz sianoz. Auskultatsiyada nafas keskin susaygan, avval eshitilgan xirillashlar deyarli eshitilmaydi. SpO_2 84 %.

Savollar: holatni baholang. Xirillashlarning yo‘qolishi yaxshi yoki yomon belgimi?

Javob: bu hayot uchun xavfli og‘ir astma xuruji (eski atama bo‘yicha astmatik holatning II bosqichi). Xirillashlarning yo‘qolishi — **“soqov o‘pka”** — yaxshilanish emas, balki bronxlarning yopishqoq shilliq bilan to‘liq tiqilib, ventilyatsiya keskin kamayganini ko‘rsatuvchi juda xavfli belgi. Karaxtlik, sianoz va SpO_2 ning 90 % dan pastligi bilan birga bemor zudlik bilan reanimatsiya bo‘limiga o‘tkazilishi kerak.

Tezkor takrorlash

Jadval 7.16. *7-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Obstruksiya mexanizmlari	Spazm, shish, sekret (qaytar); fibroz, ekspirator kollaps (qaytmas)
Obstruksiya belgilari	Ekspirator hansirash, nafas chiqarish uzaygan, hushtaksimon xirillashlar
Surunkali bronxit (JSST)	Yiliga 3 oy, 2 yil ketma-ket balg‘amli yo‘tal
O‘SOK (GOLD 2026)	FEV_1/FVC 0,70 dan kam (bronxolitikdan keyin)
GOLD darajalari	1: 80 % va ko‘p; 2: 50–79 %; 3: 30–49 %; 4: 30 % dan kam
Astma balg‘ami	Eozinofillar, Kurshman spirallari, Sharko-Leyden kristallari
Bronxolitik sinov	FEV_1 12 % va 200 ml dan ko‘p oshishi
PEF o‘zgaruvchanligi	10 % dan ko‘p — astma
“Soqov o‘pka”	Hayot uchun xavfli xuruj belgisi
Emfizema	Bochkasimon ko‘krak, qutisimon tovush, susaygan nafas, mutlaq yurak to‘mtoqligi kichraygan
Restriktiv buzilish	FVC pasaygan, FEV_1/FVC me’yoriy

8-MAVZU

O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi. Krupoz va o‘choqli pnevmoniya. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik va havo to‘planish sindromlari. Gidrotoraks. Pnevmotoraks. Quruq va ekssudativ plevrit

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga o‘pka to‘qimasi zichlashishi, plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik va havo to‘planishi sindromlarining patogenezi va fizik belgilarini, krupoz va o‘choqli pnevmoniya, quruq va ekssudativ plevrit, gidrotoraks va pnevmotoraks simptomatologiyasini, plevra suyuqligini tekshirish va izohlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromining sabablari va fizik belgilarini;
- krupoz pnevmoniyaning bosqichlari va har bir bosqichdagi fizik belgilarni;
- krupoz va o‘choqli pnevmoniyaning farqlarini, CURB-65 shkalasini;
- plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planish sindromini, Damuazo chizig‘i, Garlend va Rauxfus-Grokko uchburchaklarini;
- transsudat va ekssudat farqlarini (Rivalta sinamasi, Layt mezonlari);
- quruq va ekssudativ plevritning klinik belgilarini;
- pnevmotoraks turlari va plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planish sindromini.

Talaba bajara olishi kerak:

- zichlashish, suyuqlik va havo to‘planish sindromlarini fizik tekshiruv yordamida aniqlash va farqlash;
- plevra suyuqligi tahlilini izohlash;
- plevral punksiya bosqichlarini tushuntirib berish (fantomda ko‘rsatish).

1. O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi

O‘pka to‘qimasi zichlashishi — alveolalarning ekssudat (yallig‘lanish), transsudat, qon, o‘sma yoki biriktiruvchi to‘qima bilan to‘lishi yoki puchayishi natijasida havosizlanishi.

Sabablari: pnevmoniya (krupoz — bo‘lak bo‘yicha, o‘choqli — kichik o‘choqlar), o‘pka infarkti, sil infiltrati, o‘pka o‘smasi, siqilish (kompression) atelektazi, pnevmoskleroz, o‘pka shishi.

Jadval 8.1. *O‘pka to‘qimasining bo‘lak bo‘yicha zichlashishi sindromi belgilari (bronx o‘tkazuvchanligi saqlangan)*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Yo‘tal, balg‘am, hansirash; plevra qo‘shilsa — sanchiqli og‘riq
Ko‘rik	Zararlangan tomon nafasda orqada qoladi, taxipnoe
Palpatsiya	Zichlashgan soha ustida tovush titrashi kuchaygan
Perkussiya	To‘mtoq yoki to‘mtoqlashgan tovush, pastki qirra harakatchanligi kamaygan
Auskultatsiya	Bronxial nafas, jarangdor nam xirillashlar, krepitatsiya; bronxofoniya kuchaygan
Rentgen	Bir jinsli qorayish (soya), segment yoki bo‘lak chegarasida



Rasm 8.1. *O‘pka to‘qimasining o‘choqli zichlashishi: o‘ng o‘pka pastki qismidagi infiltrat (Gadayev A. va hamm., 2012, 60-rasm)*

DIQQAT
Zichlashish sohasidagi bronx o‘sma yoki yot jism bilan to‘silgan bo‘lsa (**obturatsion atelektaz**), perkussiyada to‘mtoq tovush bo‘lsa ham, tovush titrashi, bronxofoniya va nafas **susaygan yoki yo‘q**, bronxial nafas eshitilmaydi; ko‘ks oralig‘i zararlangan tomonga siljiydi. Bu holatni pnevmoniyadan farqlash juda muhim (ayniqsa keksa chekuvchilarda — o‘pka raki).

2. Pnevmoniyalar: umumiy ma’lumot

Pnevmoniya (zotiljam) — o‘pkaning respirator bo‘limlarining o‘tkir infeksion (asosan bakterial) yallig‘lanishi bo‘lib, alveolalar ichiga ekssudatsiya bilan kechadi va rentgenologik tasdiqlanadi.

Jadval 8.2. *Pnevmoniyalarning zamonaviy tasnifi*

Turi	Ta’rifi	Asosiy qo‘zg‘atuvchilar
Shifoxonadan tashqari	Shifoxonadan tashqarida yoki yotqizilgandan keyin 48 soat ichida rivojlangan	Pnevmokokk (eng ko‘p), gemofil tayoqcha, mikoplazma, xlamidiya, legionella, viruslar
Shifoxona ichi (nozokomial)	Yotqizilgandan 48 soat va undan keyin rivojlangan	Ko‘k yiringli tayoqcha, klebsiyella, stafilokokk (MRSA), enterobakteriyalar
Aspiratsion	Og‘iz-halqum yoki oshqozon tarkibining aspiratsiyasidan keyin	Anaeroblar, gramm-manfiy bakteriyalar
Immuniteti keskin pasaygan bemorlarda	OIV, kimyoterapiya, transplantatsiya	Pnevmotsista, zamburug‘lar, sitomegalovirus

Klassik propedevtika adabiyotida morfologik-klinik jihatdan **krupoz (bo‘lakli)** va **o‘choqli (bronxopnevmoniya)** pnevmoniya farqlanadi.

3. Krupoz pnevmoniya

Krupoz (bo‘lakli, plevropnevmoniya) — o‘pkaning bir yoki bir necha bo‘lagini (segmentlarini) qamrab oluvchi, plevraning yallig‘lanishi bilan kechuvchi o‘tkir yallig‘lanish. Qo‘zg‘atuvchisi ko‘pincha **pnevmokokk** (*Streptococcus pneumoniae*). Alveolalarga fibrinli ekssudat chiqadi.

3.1. Patologik-anatomik bosqichlar va fizik belgilar

Jadval 8.3. *Krupoz pnevmoniya bosqichlarida fizik belgilar*

Bosqich	Morfologiyasi	Tovush titrashi	Perkussiya	Auskultatsiya
I. Qon to‘lishi (giperemiya, “qalqish”), 1–2 kun	Kapillyarlar qonga to‘lgan, alveolalarda oz ekssudat, havo saqlangan	Biroz kuchaygan	To‘mtoq-timpanik	Vezikulyar nafas susaygan, boshlang‘ich krepitatsiya (*crepitatio indux*)
II. Qizil va kulrang jigarlanish, 3–7 kun	Alveolalar fibrin, eritrotsitlar, keyin leykotsitlar bilan to‘lgan, havosiz	Keskin kuchaygan	To‘mtoq	Bronxial nafas, bronxofoniya kuchaygan, plevra ishqalanish shovqini
III. So‘rilish (tuzalish)	Ekssudat erib so‘riladi, alveolalarga havo qaytadi	Me’yorga qaytadi	To‘mtoq-timpanik, keyin aniq o‘pka tovushi	Susaygan vezikulyar nafas, oxirgi krepitatsiya (*crepitatio redux*), jarangdor nam xirillashlar

> **YODLASH USULI**
> Krupoz pnevmoniya bosqichlari: **“Krepitatsiya — Bronxial — Krepitatsiya”** (indux — jigarlanish — redux) va perkussiyada **“To‘mtoq-timpanik — To‘mtoq — To‘mtoq-timpanik”**.

3.2. Klinik manzarasi

- **Boshlanishi to‘satdan**: kuchli et uvishishi (titrash), tana harorati bir necha soatda 39–40 °C gacha ko‘tariladi.
- **Sanchiqli og‘riq** zararlangan tomonda, chuqur nafas va yo‘talda kuchayadi (parietal plevra yallig‘lanishi). Pastki bo‘lak pnevmoniyasida og‘riq qoringa tarqalib, “o‘tkir qorin”ga o‘xshashi mumkin.
- **Yo‘tal**: avval quruq, 2–3-kundan **“zangsimon”** yopishqoq balg‘am.
- **Hansirash**, taxikardiya, ba’zan og‘ir intoksikatsiya, alahsirash.

Ko‘rikda: isitmali yuz, zararlangan tomonda yonoq qizarishi, lablar va burun qanotlarida **gerpes** toshmalari, burun qanotlarining nafasda harakatlanishi, sianoz, zararlangan tomon nafasda orqada qoladi.

Isitma doimiy (*febris continua*) turda, davolanmaganda 7–10 kun davom etib, **krizis** (bir necha soat ichida) yoki **lizis** bilan tushadi. Krizisda kollaps xavfi bor. Hozirgi antibiotiklar davrida isitma odatda 2–3 kunda lizis bilan pasayadi.

Laborator va asbobiy belgilar: qonda neytrofilli leykotsitoz (15–30·10^9/l), formulaning chapga siljishi, neytrofillarda toksik donadorlik, EChT oshishi, C-reaktiv oqsil va prokalsitonin oshishi; balg‘amda pnevmokokklar, fibrin, eritrotsitlar; rentgenda bo‘lak yoki segment bo‘yicha bir jinsli qorayish; siydikda isitma proteinuriyasi.

Asoratlari: ekssudativ plevrit (parapnevmonik), o‘pka absessi, infeksion-toksik shok, o‘tkir nafas yetishmovchiligi, miokardit, meningit, perikardit.

4. O‘choqli pnevmoniya (bronxopnevmoniya)

O‘choqli pnevmoniyada yallig‘lanish bronxdan boshlanib, bir yoki bir necha bo‘lakchalar yoki segmentlarni qamrab oladi; plevra kamdan-kam zararlanadi; ekssudat seroz yoki shilliq-yiringli.

Jadval 8.4. *Krupoz va o‘choqli pnevmoniya farqlari*

Belgi	Krupoz pnevmoniya	O‘choqli pnevmoniya
Boshlanishi	To‘satdan, titrash bilan	Asta-sekin, ko‘pincha O‘RVI yoki bronxitdan keyin
Isitma	39–40 °C, doimiy	38–39 °C, bo‘shashtiruvchi yoki noto‘g‘ri
Plevral og‘riq	Doimo bor	Kam uchraydi
Balg‘am	“Zangsimon”, yopishqoq	Shilliq-yiringli
Gerpes	Ko‘p uchraydi	Kam
Zararlanish hajmi	Bo‘lak yoki segment	Bo‘lakcha, kichik o‘choqlar
Tovush titrashi	Keskin kuchaygan	O‘zgarmagan yoki biroz kuchaygan
Perkussiya	To‘mtoq (II bosqich)	To‘mtoqlashgan, ko‘pincha o‘zgarishsiz
Auskultatsiya	Bronxial nafas, krepitatsiya	Dag‘al yoki aralash nafas, jarangdor mayda pufakchali nam xirillashlar
Kechishi	Bosqichli, krizis yoki lizis	Bosqichsiz, lizis

Pnevmoniya og‘irligini baholash: CURB-65 shkalasi

Jadval 8.5. *CURB-65 shkalasi*

Belgi	Mezon	Ball
C — Confusion	Ongning yangi paydo bo‘lgan buzilishi	1
U — Urea	Qonda mochevina 7 mmol/l dan yuqori	1
R — Respiratory rate	Nafas soni daqiqasiga 30 va undan ko‘p	1
B — Blood pressure	Sistolik AB 90 dan past yoki diastolik AB 60 mm sim. ust. va undan past	1
65	Yosh 65 va undan katta	1

ESLAB QOLING
CURB-65 bo‘yicha **0–1 ball** — ambulator davolash mumkin; **2 ball** — shifoxonaga yotqizish tavsiya etiladi; **3–5 ball** — og‘ir pnevmoniya, intensiv terapiya ehtimoli. Mochevina o‘lchanmaydigan sharoitda **CRB-65** varianti qo‘llaniladi.

5. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi sindromi

Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi **noyallig‘lanishli** (transsudat — gidrotoraks) yoki **yallig‘lanishli** (ekssudat — ekssudativ plevrit) bo‘ladi; shuningdek qon (gemotoraks), limfa (xilotoraks), yiring (empiema, piotoraks) to‘planishi mumkin.

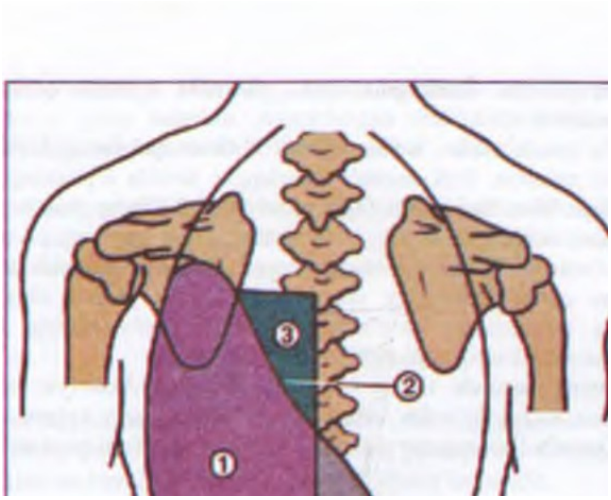
Jadval 8.6. *Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi sindromi belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Hansirash, ko‘krakda og‘irlik hissi; ekssudatda — isitma, boshlanishda sanchiqli og‘riq (suyuqlik to‘plangach og‘riq kamayadi)
Ko‘rik	Majburiy holat — zararlangan tomonga yotish; zararlangan tomon kattalashgan, qovurg‘alararo oraliqlar silliqlashgan yoki bo‘rtgan, nafasda orqada qoladi
Palpatsiya	Suyuqlik ustida tovush titrashi keskin susaygan yoki yo‘q; rezistentlik oshgan
Perkussiya	Suyuqlik ustida to‘mtoq (son) tovush; yuqori chegarasi qiya — Damuazo chizig‘i; pastki qirra harakatchanligi yo‘q
Auskultatsiya	Suyuqlik ustida nafas keskin susaygan yoki yo‘q; yuqori chegarada sokin bronxial nafas (siqilgan o‘pka); bronxofoniya yo‘q
Ko‘ks oralig‘i	Ko‘p suyuqlikda (1,5–2 l dan ko‘p) sog‘ tomonga siljiydi
Rentgen	Pastki qismda bir jinsli qorayish, yuqori chegarasi qiya; qovurg‘a-diafragma sinusi to‘lgan



Rasm 8.2. *Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi: chap tomonda bir jinsli qorayish (Gadayev A. va hamm., 2012, 62-rasm)*

5.1. Ekssudatning perkutor chegaralari



Rasm 8.3. *Chap tomonlama ekssudativ plevritda perkussiya va auskultatsiya: 1 — ekssudat; 2 — Ellis-Damuazo-Sokolov chizig‘i; 3 — Garlend uchburchagi; 4 — Grokko-Rauxfus uchburchagi (Gadayev A. va hamm., 2012, 64-rasm)*

- **Ellis-Damuazo-Sokolov chizig‘i** — ekssudatning qiya yuqori chegarasi: umurtqa pog‘onasidan boshlanib, yuqoriga va lateral tomonga ko‘tariladi, eng yuqori nuqtasi orqa qo‘ltiq osti chizig‘ida, keyin oldinga pastga tushadi. Suyuqlik o‘pkani qiya siqqani uchun shunday shakl hosil bo‘ladi.
- **Garlend uchburchagi** — zararlangan tomonda, Damuazo chizig‘i, umurtqa pog‘onasi va chiziqning eng yuqori nuqtasidan umurtqaga tushirilgan to‘g‘ri chiziq orasidagi soha. Bu yerda siqilgan o‘pka joylashgani uchun perkussiyada **to‘mtoq-timpanik** tovush, auskultatsiyada **sokin bronxial nafas** aniqlanadi.
- **Grokko-Rauxfus uchburchagi** — **sog‘** tomonda, umurtqa yonida joylashgan to‘mtoqlik uchburchagi. U ko‘ks oralig‘i a’zolari sog‘ tomonga siljishidan hosil bo‘ladi; tovush titrashi bu yerda susaygan.

DIQQAT
Transsudatda (gidrotoraks) suyuqlik erkin harakatlanadi va uning yuqori chegarasi odatda **gorizontal** bo‘ladi, bemor holatini o‘zgartirganda chegara ham siljiydi. **Ekssudatda** plevra varaqlari yopishishi va fibrin sababli chegara **qiya** (Damuazo chizig‘i) va holatga kam bog‘liq. Bu farq shartli; aniq farqlash plevral punksiya va suyuqlik tahlili bilan amalga oshiriladi.

5.2. Transsudat va ekssudatni farqlash

Jadval 8.7. *Transsudat va ekssudat farqlari*

Ko‘rsatkich	Transsudat	Ekssudat
Hosil bo‘lish mexanizmi	Gidrostatik bosim oshishi yoki onkotik bosim pasayishi	Plevra yallig‘lanishi yoki o‘smasi, kapillyarlar o‘tkazuvchanligi oshishi
Sabablari	Yurak yetishmovchiligi, jigar sirrozi, nefrotik sindrom, gipoalbuminemiya	Pnevmoniya, sil, o‘sma, o‘pka infarkti, TQY, revmatoid artrit
Ko‘rinishi	Tiniq, och sariq	Loyqa, seroz, seroz-fibrinoz, yiringli yoki gemorragik
Nisbiy zichlik	1015 dan kam	1015 dan ko‘p
Oqsil	30 g/l dan kam	30 g/l dan ko‘p

Ko‘rsatkich	Transsudat	Ekssudat
Rivalta sinamasi	Manfiy	Musbat
Suyuqlik oqsili / qon zardobi oqsili	0,5 va undan kam	0,5 dan ko‘p
Suyuqlik LDG / zardob LDG	0,6 va undan kam	0,6 dan ko‘p
Suyuqlik LDG	Zardob LDG yuqori chegarasining 2/3 qismidan kam	2/3 dan ko‘p
Hujayralar	Kam, asosan mezoteliy	Ko‘p: neytrofillar (bakterial), limfotsitlar (sil, o‘sma)

ESLAB QOLING
Layt mezonlari (1972): suyuqlik **ekssudat** hisoblanadi, agar quyidagilardan **kamida bittasi** bo‘lsa: 1) plevra suyuqligi oqsilining qon zardobi oqsiliga nisbati **0,5 dan ko‘p**; 2) suyuqlik LDG ning zardob LDG ga nisbati **0,6 dan ko‘p**; 3) suyuqlik LDG zardob LDG me’yorining yuqori chegarasining **2/3 qismidan ko‘p**.

KLINIK AHAMIYATI
Rivalta sinamasi: silindrdagi 100 ml distillangan suvga bir necha tomchi sirka kislotasi qo‘shiladi, so‘ngra bir tomchi plevra suyuqligi tomiziladi. Ekssudatda tomchi “sigaret tutuni” kabi oq bulut hosil qilib cho‘kadi (musbat), transsudatda iz qoldirmay eriydi (manfiy). Sinama seromukoid oqsillar borligiga asoslangan.

6. Plevritlar

Plevrit — plevra varaqlarining yallig‘lanishi. **Quruq (fibrinoz)** va **ekssudativ (suyuqlikli)** plevrit farqlanadi. Ko‘pincha mustaqil kasallik emas, balki boshqa kasalliklarning (pnevmoniya, sil, o‘sma, revmatizm, TQY, o‘pka infarkti, uremiya) asorati yoki belgisi.

6.1. Quruq (fibrinoz) plevrit

Shikoyatlar: ko‘krak qafasining zararlangan tomonida **sanchiqli og‘riq**, chuqur nafas, yo‘tal, aksirish va sog‘ tomonga egilganda kuchayadi; quruq yo‘tal, subfebril harorat. Diafragma plevriti og‘rig‘i qoringa, yelkaga tarqalishi mumkin.

Ko‘rik: bemor zararlangan tomonga yotadi yoki ko‘krak qafasini qo‘li bilan bosib turadi (harakatni cheklash uchun); zararlangan tomon nafasda orqada qoladi; nafas yuzaki va tez.

Palpatsiya: og‘riqli soha; ba’zan qo‘l bilan plevra ishqalanishi seziladi.

Perkussiya: tovush o‘zgarmagan yoki biroz to‘mtoqlashgan; zararlangan tomonda pastki qirra harakatchanligi kamaygan (og‘riq sababli).

Auskultatsiya: plevra ishqalanish shovqini — asosiy belgi; nafas susaygan.

6.2. Ekssudativ plevrit

Ko‘pincha quruq plevritdan boshlanadi: suyuqlik to‘plana boshlagach, og‘riq kamayadi va **hansirash** kuchayadi. Isitma, holsizlik, terlash. Fizik belgilar — plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi

sindromiga mos (5-bo‘limga qarang). Suyuqlik so‘rilish davrida plevra ishqalanish shovqini qayta paydo bo‘ladi.

> **YODLASH USULI**
> Plevrit dinamikasi: **“Og‘riq ketdi — Hansirash keldi”** — quruq plevrit ekssudativga o‘tganda suyuqlik plevra varaqlarini bir-biridan ajratadi va og‘riq kamayadi, ammo o‘pka siqilib hansirash kuchayadi.

7. Plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planishi sindromi. Pnevmotoraks

Pnevmotoraks — plevra bo‘shlig‘iga havo kirishi va o‘pkaning puchayishi.

Jadval 8.8. *Pnevmotoraks turlari*

Tasnif	Turi	Mazmuni
Kelib chiqishi bo‘yicha	Spontan birlamchi	Sog‘lom odamda, ko‘pincha baland bo‘yli ozg‘in yosh erkaklarda, subplevral bullalar yorilishidan
	Spontan ikkilamchi	O‘pka kasalliklari fonida: O‘SOK, emfizema, sil, absess, bronxial astma
	Travmatik va yatrogen	Ko‘krak jarohati, punksiya, markaziy vena kateterizatsiyasi
Tashqi muhit bilan aloqasi bo‘yicha	Yopiq	Havo kirgan teshik yopilgan, havo miqdori o‘zgarmaydi
	Ochiq	Plevra bo‘shlig‘i tashqi muhit yoki bronx bilan doimiy tutashgan
	Klapanli (taranglashgan)	Nafas olishda havo kiradi, chiqarishda chiqmaydi — bosim oshib, ko‘ks oralig‘i siljiydi, hayot uchun xavfli

Jadval 8.9. *Plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planishi sindromi belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	To‘satdan kuchli sanchiqli og‘riq, keskin hansirash, quruq yo‘tal
Ko‘rik	Zararlangan tomon kattalashgan, nafasda qatnashmaydi, qovurg‘alararo oraliqlar silliqlashgan; taranglashganda — sianoz, bo‘yin venalari bo‘rtishi, gipotoniya
Palpatsiya	Tovush titrashi keskin susaygan yoki yo‘q
Perkussiya	Timpanik tovush; o‘pka pastki chegarasi va harakatchanligi aniqlanmaydi; ko‘ks oralig‘i va yurak sog‘ tomonga siljigan
Auskultatsiya	Nafas keskin susaygan yoki yo‘q; ochiq pnevmotoraksda amforik yoki metall tusli nafas
Rentgen	O‘pka rasmi yo‘q bo‘lgan yorug‘ soha, puchaygan o‘pka ildiz tomonga siqilgan



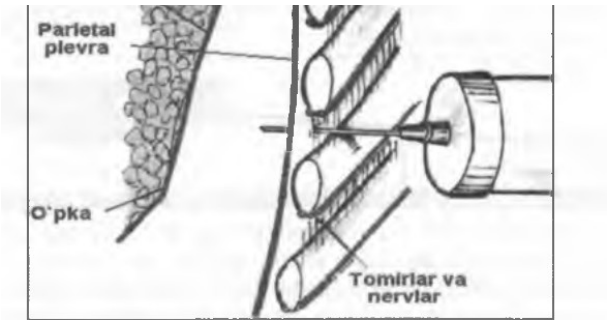
Rasm 8.4. *Plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planishi: puchaygan o‘pka chegarasi strelka bilan ko‘rsatilgan (Gadayev A. va hamm., 2012, 63-rasm)*

KLINIK AHAMIYATI
Gidropnevmotoraks — plevra bo‘shlig‘ida havo va suyuqlik birga bo‘lishi. Perkussiyada yuqorida timpanik, pastda to‘mtoq tovush, ular orasidagi chegara **gorizontal** va bemor holati o‘zgarganda siljiydi. Bemorni chayqatganda (Gippokrat sinovi) “chayqalish shovqini” (*succussio Hippocratis*) eshitiladi.

8. Plevral punksiya

Ko‘rsatmalar: tashhisiy (suyuqlik tabiatini aniqlash) va davolash (suyuqlik yoki havoni chiqarish, dori yuborish) maqsadida.

Joyi: perkussiyada to‘mtoqlik eng yaqqol bo‘lgan sohada, odatda **kurak yoki orqa qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘ylab VII–VIII qovurg‘alararo oraliqda**. Igna qovurg‘aning **yuqori chekkasi** bo‘ylab kiritiladi, chunki qovurg‘alararo tomirlar va nervlar qovurg‘aning pastki chekkasi bo‘ylab o‘tadi. Pnevmotoraksda punksiya II qovurg‘alararo oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab bajariladi.



Rasm 8.5. *Plevral punksiya texnikasi: igna qovurg‘aning yuqori chekkasi bo‘ylab kiritiladi (Gadayev A. va hamm., 2012, 58-rasm)*

DIQQAT
Bir martalik muolajada odatda **1–1,5 litrdan ko‘p** suyuqlik chiqarilmaydi: suyuqlikni tez va ko‘p chiqarish ko‘ks oralig‘ining keskin siljishi, kollaps va “qayta kengayish” o‘pka shishiga olib kelishi mumkin. Olingan suyuqlik fizik-kimyoviy, sitologik va bakteriologik tekshiruvga yuboriladi.

9. Pnevmoniyaning patogenezi va morfologiyasi

Me’yorida pastki nafas yo‘llari deyarli steril bo‘ladi: ularni **mukotsiliar klirens** (kiprikli epiteliy va shilliq), **yo‘tal refleksi**, alveolyar makrofaglar, sekretor IgA va surfaktant himoya qiladi. Pnevmoniya mikroorganizmning kirish yo‘li va himoya mexanizmlarining susayishi natijasida rivojlanadi.

Jadval 8.10. *Mikroorganizmlarning o‘pkaga kirish yo‘llari*

Yo‘l	Mazmuni	Misollar
Mikroaspiratsiya	Og‘iz-halqum tarkibining uyquda aspiratsiyasi — eng ko‘p uchraydigan yo‘l	Pnevmokokk, gemofil tayoqcha
Makroaspiratsiya	Ko‘p miqdordagi oshqozon yoki og‘iz tarkibining aspiratsiyasi	Alkogolizm, insult, epilepsiya, narkoz — anaeroblar, aspiratsion pnevmoniya va absess
Ingalyatsiya	Havo-tomchi yo‘li bilan	Viruslar, mikoplazma, legionella, sil mikobakteriyasi
Gematogen	Uzoqdagi o‘choqdan qon orqali	Stafilokokk (infeksion endokardit, inyeksion giyohvandlik, sepsis) — ko‘p sonli o‘choqlar
Bevosita tarqalish	Qo‘shni o‘choqdan	Jigar osti absessi, mediastinit

Jadval 8.11. *Pnevmoniyaga moyillik tug‘diruvchi omillar*

Guruh	Omillar
Umumiy	Keksalik (65 yoshdan ko‘p), chekish, alkogolizm, sovqotish, stress, kam ovqatlanish
Yondosh kasalliklar	O‘SOK, bronxoektaz, yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, surunkali buyrak va jigar kasalliklari, o‘smalar, OIV
Aspiratsiya xavfi	Ong buzilishi, yutish buzilishi, insult, epilepsiya, nazogastral zond
Yatrogen	Sun’iy nafas (O‘SV bilan bog‘liq pnevmoniya), immunosupressiv davo, glyukokortikoidlar, uzoq yotish (gipostatik pnevmoniya)

9.1. “Atipik” pnevmoniyalar

Jadval 8.12. *Ayrim qo‘zg‘atuvchilar keltirib chiqaradigan pnevmoniyalarning xususiyatlari*

Qo‘zg‘atuvchi	Klinik xususiyatlar
Pnevmokokk	Klassik krupoz pnevmoniya: to‘satdan boshlanish, titrash, plevral og‘riq, zangsimon balg‘am, bo‘lak bo‘yicha soya
Mikoplazma	Yoshlar va jamoalarda (talabalar, harbiylar), asta-sekin boshlanish, uzoq quruq yo‘tal, faringit, kam fizik belgilar (“rentgen ko‘rsatkichi klinikadan og‘ir”), mialgiya
Xlamidofila	Mikoplazmaga o‘xshash, ovoz bo‘g‘ilishi, sinusit
Legionella	Konditsioner va suv tizimlari, og‘ir kechish, yuqori isitma va nisbiy bradikardiya, diareya, ong buzilishi, giponatriyemiya
Klebsiyella	Alkogolizm va qandli diabetda, “qizil smorodina jelesi” kabi qonli yopishqoq balg‘am, yuqori bo‘laklarda, tez destruksiya (absess)
Oltin rangli stafilokokk	Grippdan keyin, og‘ir kechish, ko‘p sonli bo‘shliqlar (bullalar), piopnevmotoraks
Viruslar (gripp, SARS-CoV-2)	Ikki tomonlama interstitsial o‘zgarishlar (“xira shisha”), gipoksemiya, ko‘pincha bakterial infeksiya qo‘shiladi

DIQQAT
“Atipik” atamasi pnevmoniyaning yengil yoki noodatiy kechishini emas, balki **odatiy antibiotiklarga (beta-laktamlarga) sezgir bo‘lmagan** hujayra ichi qo‘zg‘atuvchilarini (mikoplazma, xlamidofila, legionella) anglatadi. Ular uchun makrolidlar yoki respirator ftorxinolonlar qo‘llaniladi.

9.2. Pnevmoniya asoratlari

Jadval 8.13. *Pnevmoniyaning o‘pka va o‘pkadan tashqari asoratlari*

O‘pkadagi asoratlar	O‘pkadan tashqari asoratlar
Parapnevmonik ekssudativ plevrit va plevra empiemasi	Infeksion-toksik shok, sepsis
O‘pka absessi va gangrenasi	O‘tkir respirator distress sindromi (O‘RDS)
Bronxoobstruktiv sindrom	Miokardit, perikardit, aritmiyalar, yurak yetishmovchiligining dekompensatsiyasi
O‘tkir nafas yetishmovchiligi	Meningit, ensefalopatiya, delirium
Atelektaz	O‘tkir buyrak shikastlanishi, DVS-sindrom

KLINIK AHAMIYATI
Davolashning 3–5-kunida isitma pasaymasa yoki qaytadan ko‘tarilsa, quyidagilarni istisno qilish kerak: **antibiotikka chidamli qo‘zg‘atuvchi**, **asorat** (empiema, absess), **noto‘g‘ri tashhis** (sil, o‘pka raki, o‘pka infarkti, vaskulit) yoki **dori isitmasi**.

10. Atelektaz turlari

Atelektaz — o‘pka to‘qimasining (segment, bo‘lak yoki butun o‘pka) havosizlanishi va puchayishi.

Jadval 8.14. *Atelektaz turlari va ularning fizik belgilari*

Turi	Mexanizmi	Sabablari	Fizik belgilar
Obturatsion	Bronx bo‘shlig‘i to‘silib, distal havo so‘riladi	O‘sma, yot jism, yopishqoq balg‘am (operatsiyadan keyin)	Zararlangan tomon kichraygan, nafasda orqada qoladi; to‘mtoq tovush; titrash, nafas va bronxofoniya susaygan yoki yo‘q; ko‘ks oralig‘i zararlangan tomonga siljiydi
Kompressio n (siqilish)	O‘pka tashqaridan bosiladi	Plevrada ko‘p suyuqlik yoki havo, katta o‘sma	Siqilgan soha ustida to‘mtoq-timpanik tovush, sokin bronxial nafas (bronx o‘tkazuvchan)
Kontraksion (burishish)	Fibroz natijasida o‘pka kichrayadi	Pnevmoskleroz, sil, chandiqlar	Ko‘krak qafasi cho‘kkan, to‘mtoqlashgan tovush, ko‘ks oralig‘i zararlangan tomonga
Diskoid (bazal)	Diafragma harakati cheklanib, pastki qismlar puchayadi	Operatsiyadan keyin, qorin og‘riqlari, uzoq yotish	Ko‘pincha kam fizik belgilar, rentgenda chiziqsimon soyalar

YODLASH USULI
Ko‘ks oralig‘i siljishi qoidasi: **“Hajm qo‘shilsa — qochadi, hajm kamaysa — tortiladi”**. Plevrada suyuqlik, havo, katta o‘sma (hajm qo‘shiladi) — ko‘ks oralig‘i **sog‘** tomonga; obturatsion va kontraksion atelektaz, pulmonektomiya (hajm kamayadi) — **zararlangan** tomonga.

11. Plevra suyuqligi tahlilining kengaytirilgan izohi

Jadval 8.15. *Plevra suyuqligi tahlilida qo‘shimcha ko‘rsatkichlar*

Ko‘rsatkich	Izohi
Ko‘rinishi	Tiniq och sariq — transsudat; loyqa — ekssudat; yiringli — empiema; gemorragik — o‘sma, o‘pka infarkti, jarohat, sil; sutsimon — xilotoraks (triglitseridlar 1,24 mmol/l dan ko‘p)
pH	7,2 dan past bo‘lsa — asoratlangan parapnevmonik plevrit yoki empiema (drenaj ko‘rsatmasi), shuningdek o‘sma, sil, revmatoid plevrit
Glyukoza	3,3 mmol/l dan past — empiema, revmatoid plevrit, sil, o‘sma
Hujayralar tarkibi	Neytrofillar ustun — o‘tkir bakterial jarayon (parapnevmonik), o‘pka infarkti; limfotsitlar 50 % dan ko‘p — sil, o‘sma, limfoma, yurak yetishmovchiligi; eozinofillar 10 % dan ko‘p — havo yoki qon kirgan, parazitar, dori ta’siri
Adenozindezaminaza (ADA)	40 TB/l dan yuqori — sil plevritiga kuchli shubha
Sitologiya	Atipik hujayralar — metastatik plevrit, mezotelioma
Mikrobiologiya	Gramm bo‘yicha bo‘yash, ekma, sil mikobakteriyalari uchun PZR

Jadval 8.16. *Ekssudativ plevritning asosiy sabablari*

Sabab	Xususiyatlari
Parapnevmonik	Pnevmoniya bilan birga yoki keyin, neytrofilli; asoratlangan turi va empiemada drenaj kerak
Sil plevriti	Yoshlarda ko‘proq, subfebril isitma, limfotsitli ekssudat, ADA yuqori, mikobakteriyalar kam topiladi
O‘sma (metastatik, mezotelioma)	Keksalarda, ko‘pincha gemorragik, tez qayta to‘planadi; o‘pka, ko‘krak bezi raki, limfomalar
O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi	Ko‘pincha kam miqdorda, ba’zan gemorragik
Biriktiruvchi to‘qima kasalliklari	TQY, revmatoid artrit — ko‘pincha ikki tomonlama
Qorin bo‘shlig‘i kasalliklari	O‘tkir pankreatit (chapda, amilaza yuqori), jigar osti absessi

ESLAB QOLING
Transsudatning eng ko‘p uchraydigan sababi — **yurak yetishmovchiligi** (ko‘pincha ikki tomonlama yoki o‘ngda), ekssudatniki — **pnevmoniya, o‘sma va sil**. Bir tomonlama, katta, tez qayta to‘planuvchi gemorragik ekssudat birinchi navbatda **o‘smaga** shubha uyg‘otadi.

12. Pnevmotoraksning patofiziologiyasi va xavf belgilari

Plevra bo‘shlig‘ida bosim me’yorida atmosfera bosimidan past (manfiy) bo‘lib, o‘pkani kengaygan holatda ushlab turadi. Havo kirganda bosim tenglashadi va o‘pka elastik tortish hisobiga puchayadi. **Klapanli (taranglashgan) pnevmotoraksda** har bir nafas olishda havo kiradi, lekin chiqmaydi: plevra ichidagi bosim musbat bo‘lib qoladi, ko‘ks oralig‘i sog‘ tomonga siljiydi, kovak venalar bukilib yurakka venoz qon qaytishi kamayadi → **obstruktiv shok**.

> **DIQQAT**
> Taranglashgan pnevmotoraks belgilari: keskin hansirash va sianoz, taxikardiya, **gipotoniya**, bo‘yin venalari bo‘rtishi, traxeyaning **sog‘** tomonga siljishi, zararlangan tomonda timpanik tovush va nafas yo‘qligi. Bu holat rentgenni kutmasdan shoshilinch **igna bilan dekompressiyani** (II qovurg‘alararo oraliq, o‘rta-o‘mrov chizig‘i yoki IV–V oraliq, oldingi qo‘ltiq osti chizig‘i) talab qiladi.

Jadval 8.17. *Pnevmotoraksning turlarini klinik solishtirish*

Belgi	Yopiq	Ochiq	Klapanli
Plevradagi bosim	Atmosferadan past yoki teng	Atmosferaga teng	Atmosferadan yuqori, oshib boradi
Ko‘ks oralig‘i	Biroz siljigan	Nafas bilan “chayqaladi” (flotatsiya)	Keskin sog‘ tomonga siljigan
Gemodinamika	Barqaror	O‘zgaruvchan	Shok
Auskultatsiya	Nafas susaygan	Amforik yoki metall tusli nafas	Nafas yo‘q

13. Krupoz pnevmoniya, ekssudativ plevrit va atelektazni solishtirish

Jadval 8.18. *To‘mtoq perkutor tovush bilan kechuvchi holatlarning solishtirma tashhisi*

Belgi	Krupoz pnevmoniya	Ekssudativ plevrit	Obturatsion atelektaz
Boshlanishi	O‘tkir, yuqori isitma	Asta-sekin yoki pnevmoniyadan keyin	Asta-sekin (o‘sma) yoki to‘satdan (yot jism)
Ko‘krak qafasi	O‘zgarmagan	Zararlangan tomon kattalashgan	Zararlangan tomon kichraygan
Tovush titrashi	Kuchaygan	Susaygan yoki yo‘q	Susaygan yoki yo‘q
Perkussiya chegarasi	Bo‘lak chegarasida	Qiya Damuazo chizig‘i	Bo‘lak chegarasida
Nafas	Bronxial	Yo‘q	Yo‘q yoki keskin susaygan
Ko‘ks oralig‘i	Joyida	Sog‘ tomonga	Zararlangan tomonga
Tasdiqlovchi tekshiruv	Rentgen, qon tahlili	UTT, punksiya	KT, bronxoskopiya

14. Pnevmoniya tashhisini qo‘yish mezonlari

Pnevmoniya tashhisi **klinik va rentgenologik** ma’lumotlarning birikmasiga asoslanadi.

Jadval 8.19. *Shifoxonadan tashqari pnevmoniya tashhisi*

Mezon guruhi	Belgilar
Klinik (kamida ikkitasi)	O‘tkir boshlangan isitma (38 °C dan yuqori); yo‘tal (balg‘amli); ko‘krakda plevral og‘riq; hansirash
Fizik	Mahalliy zichlashish belgilari: to‘mtoq tovush, bronxial nafas, kuchaygan bronxofoniya va tovush titrashi, mahalliy jarangdor mayda pufakchali xirillashlar yoki krepitatsiya
Laborator	Leykotsitoz ($10 \cdot 10^9$/l dan ko‘p) va/yoki tayoqcha yadroli neytrofillar 10 % dan ko‘p; CRO oshgan
Rentgenologik (asosiy tasdiq)	O‘pkada yangi paydo bo‘lgan o‘choqli yoki infiltrativ o‘zgarish

DIQQAT
Klinik belgilar bo‘lsa-yu, rentgenda infiltrat aniqlanmasa (boshlang‘ich bosqich, suvsizlanish, neytropeniya, juda kichik o‘choq), pnevmoniya “ehtimoliy” deb hisoblanadi va 24–48 soatdan keyin rentgen qayta bajariladi yoki KT o‘tkaziladi. Aksincha, rentgendagi infiltrat har doim ham pnevmoniya emas: o‘pka infarkti, o‘sma, sil, eozinofil infiltrat bilan farqlash zarur.

14.1. Pnevmoniyaning rentgenologik turlari

Jadval 8.20. *Pnevmoniyaning rentgenologik ko‘rinishlari*

Turi	Ko‘rinishi	Qo‘zg‘atuvchilar
Bo‘lakli (lobar)	Butun bo‘lak bir jinsli qorayishi, “havo bronxogrammasi”	Pnevmokokk, klebsiyella
O‘choqli (bronxopnevmoniya)	Bir nechta yamoqsimon soyalar	Stafilokokk, gemofil tayoqcha, aralash flora
Interstitsial	To‘rsimon o‘zgarishlar, “xira shisha”	Viruslar, mikoplazma, pnevmotsista
Destruktiv	Infiltrat ichida bo‘shliqlar	Stafilokokk, klebsiyella, anaeroblar

“Havo bronxogrammasi” — zichlashgan o‘pka to‘qimasi fonida havo saqlangan bronxlarning yorug‘ tasmalar shaklida ko‘rinishi; bu zichlashish alveolalarda (pnevmoniya) ekanligini ko‘rsatadi, plevrada suyuqlik bo‘lsa bu belgi bo‘lmaydi.

15. Plevra empiemasi

Plevra empiemasi (piotoraks) — plevra bo‘shlig‘ida yiring to‘planishi. Ko‘pincha pnevmoniya, o‘pka absessining plevraga yorilishi, ko‘krak jarohati va operatsiyalardan keyin rivojlanadi. Belgilari: gektik isitma, titrash, ko‘p terlash, intoksikatsiya, ko‘krakda og‘riq va og‘irlik, plevrada suyuqlik belgilari; ba’zan ko‘krak devorida shish va qizarish. Punktatda — quyuq yiring, pH 7,0 dan past, glyukoza keskin past, ekmada bakteriyalar. **Davolash:** plevra bo‘shlig‘ini drenajlash va antibiotiklar; kechiktirilsa plevra qalinlashib, o‘pka “zirhga o‘raladi”.

16. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi va o‘pka infarkti

Zichlashish va plevral og‘riq bilan kechuvchi holatlarning solishtirma tashhisida **o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi** (O‘ATE) albatta esga olinishi kerak.

Xavf omillari: uzoq yotish, operatsiyalar (ayniqsa ortopedik), oyoq jarohatlari, o‘smalar, homiladorlik va tug‘ruqdan keyingi davr, gormonal kontraseptivlar, oldingi venoz tromboz, semizlik, uzoq parvozlar.

Jadval 8.21. *O‘pka arteriyasi tromboemboliyasining belgilari*

Guruh	Belgilar
Shikoyatlar	To‘satdan hansirash (eng ko‘p), ko‘krakda og‘riq (plevral yoki to‘sh ortida), yo‘tal, qon tupurish, hushdan ketish
Ob’yektiv	Taxipnoe, taxikardiya, sianoz, bo‘yin venalari bo‘rtishi, gipotoniya (massiv O‘ATE); o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti; oyoqda chuqur venalar trombozi belgilari
O‘pka infarktida	Plevral og‘riq, qon tupurish, plevra ishqalanish shovqini, cheklangan zichlashish belgilari, oz miqdorda gemorragik ekssudat
Tekshiruvlar	D-dimer oshgan, EKG da o‘ng qorincha yuklamasi ($S_IQ_{III}T_{III}$ belgisi), ExoKG da o‘ng qorincha kengayishi, KT-angiografiya — tasdiqlovchi usul

KLINIK AHAMIYATI
Operatsiyadan keyingi 5–7-kunda to‘satdan hansirash va taxikardiya paydo bo‘lgan bemorda, o‘pkada fizik o‘zgarishlar kam bo‘lsa ham, birinchi navbatda O‘ATE haqida o‘ylash kerak. Bu holatda “fizik belgilar va hansirash darajasi o‘rtasidagi nomuvofiqlik” muhim tashhisiy belgi.

17. Gidrotoraks va boshqa noyallig‘lanishli suyuqliklar

Jadval 8.22. *Noyallig‘lanishli plevra suyuqliklarining turlari*

Turi	Sababi	Xususiyatlari
Gidrotoraks (transsudat)	Yurak yetishmovchiligi, jigar sirrozi (ko‘pincha o‘ngda), nefrotik sindrom, gipoalbuminemiya, peritoneal dializ	Ikki tomonlama yoki o‘ngda, tiniq, oqsil kam
Gemotoraks	Jarohat, aorta anevrizmasi yorilishi, antikoagulyantlar, o‘sma	Gematokrit qon gematokritining 50 % idan ko‘p
Xilotoraks	Ko‘krak limfa yo‘lining shikastlanishi (jarohat, operatsiya, limfoma)	Sutsimon, triglitseridlar yuqori
Psevdoxilotoraks	Uzoq davom etgan ekssudat (sil, revmatoid)	Xolesterin kristallari

YODLASH USULI
Plevra suyuqligi tahlilining “**4R**” tartibi: **R**ang (ko‘rinishi), **R**ivalta va oqsil (transsudat yoki ekssudat), **R**o‘yxat hujayralar (neytrofil, limfotsit, eozinofil, atipik), **R**ezultat mikrobiologiyasi (bakteriyalar, sil).

18. Klinik qism

Asosiy uch sindromni farqlash

Jadval 8.23. *Zichlashish, suyuqlik va havo to‘planish sindromlarining farqlari*

Belgi	O‘pka to‘qimasi zichlashishi	Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik	Plevra bo‘shlig‘ida havo
Zararlangan tomon hajmi	O‘zgarmagan	Kattalashgan	Kattalashgan
Tovush titrashi	Kuchaygan	Susaygan yoki yo‘q	Susaygan yoki yo‘q
Perkussiya	To‘mtoq	To‘mtoq (son tovushi), Damuazo chizig‘i	Timpanik
Nafas	Bronxial	Susaygan yoki yo‘q	Susaygan yoki yo‘q (amforik)
Bronxofoniya	Kuchaygan	Yo‘q	Yo‘q
Qo‘shimcha shovqinlar	Krepitatsiya, jarangdor nam xirillashlar	Yo‘q (ishqalanish — so‘rilishda)	Yo‘q
Ko‘ks oralig‘i	O‘z joyida	Sog‘ tomonga siljigan	Sog‘ tomonga siljigan

YODLASH USULI
Uchala sindromni ajratish kaliti — **tovush titrashi**: **zichlashishda kuchayadi, suyuqlik va havoda susayadi**. Suyuqlik va havoni esa **perkussiya** farqlaydi: suyuqlik — to‘mtoq, havo — timpanik.

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Ko‘krak qafasining o‘ng tomoni chapga nisbatan kattalashgan, nafasda orqada qoladi, pastki qismda qovurg‘alararo oraliqlar silliqlashgan. O‘ng tomonda VI qovurg‘adan pastda tovush titrashi aniqlanmaydi. Perkussiyada shu sohada to‘mtoq tovush, yuqori chegarasi qiya — orqa qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha V qovurg‘agacha ko‘tariladi (Damuazo chizig‘i); o‘ng o‘pka pastki qirrasining harakatchanligi aniqlanmaydi. Chap tomonda umurtqa yonida to‘mtoqlik uchburchagi (Grokko-Rauxfus). Auskultatsiyada o‘ng tomonda VI qovurg‘adan pastda nafas eshitilmaydi, to‘mtoqlikning yuqori chegarasida sokin bronxial nafas.

Xulosa: o‘ng tomonlama plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi sindromi — ekssudativ plevrit (yoki gidrotoraks); plevral punksiya va suyuqlik tahlili zarur.

19. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: zichlashish, suyuqlik va havo sindromlarini fizik tekshiruvda farqlash

1. Ko‘zdan kechiring: ko‘krak qafasining simmetriyasi, zararlangan tomonning kattaligi va nafasdagi qatnashuvi.
2. Tovush titrashini ikki tomonda taqqoslang: kuchaygan bo‘lsa — zichlashish; susaygan bo‘lsa — suyuqlik, havo yoki obturatsiya.
3. Qiyosiy perkussiya o‘tkazing: to‘mtoq (zichlashish yoki suyuqlik) yoki timpanik (havo) tovush.
4. To‘mtoqlik aniqlansa, uning yuqori chegarasi shaklini aniqlang (qiya — Damuazo chizig‘i), Garlend va Grokko-Rauxfus uchburchaklarini izlang.

5. Auskultatsiya qiling: bronxial nafas (zichlashish) yoki nafasning susayishi/yo‘qolishi (suyuqlik, havo).
6. Bronxofoniyani tekshiring.
7. Yurak cho‘qqi turtkisi va traxeya holatini aniqlab, ko‘ks oralig‘i siljishini baholang.
8. Sindromal xulosa chiqaring va rentgenografiya, UTT, kerak bo‘lsa plevral punksiyani rejalashtiring.

Ko‘nikma: plevral punksiya bosqichlari (fantomda)

1. Ko‘rsatmani aniqlang, bemordan rozilik oling, rentgen yoki UTT bilan punksiya joyini belgilang.
2. Bemorni o‘tqazing: oldinga biroz egilib, qo‘llarini stol ustidagi yostiqqa qo‘ygan holda.
3. Qo‘llarni tozalab, steril qo‘lqop kiying; punksiya sohasini antiseptik bilan keng ishlov bering, steril choyshab bilan o‘rang.
4. Mahalliy og‘riqsizlantirish: novokain yoki lidokain eritmasini qatlamma-qatlam yuboring.
5. Ignani qovurg‘aning yuqori chekkasi bo‘ylab, perpendikulyar kiriting; “bo‘shliqqa tushish” hissidan keyin shprisni tortib suyuqlik borligini tekshiring.
6. Suyuqlikni sekin chiqaring (bir martada 1–1,5 l dan ko‘p emas), havo kirishining oldini oling (rezina naycha qisqichi yoki uch tomonlama kran).
7. Ignani chiqarib, punksiya joyiga steril bog‘lam qo‘ying.
8. Suyuqlik miqdori va ko‘rinishini qayd eting, namunalarni laboratoriyaga yuboring; bemor holatini kuzating, nazorat rentgenografiyasi bajaring.

Nazorat savollari

1. O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromining sabablari va fizik belgilari qanday?
2. Obturatsion atelektazning fizik belgilari zichlashish sindromidan qanday farq qiladi?
3. Pnevmoniyalarning zamonaviy tasnifini aytib bering.
4. Krupoz pnevmoniyaning bosqichlari va har bir bosqichdagi perkussiya va auskultatsiya ma’lumotlari qanday?
5. Krupoz pnevmoniyaning klinik belgilari qanday?
6. Krupoz va o‘choqli pnevmoniyani qanday farqlaysiz?
7. CURB-65 shkalasi tarkibi va ahamiyati qanday?
8. Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik to‘planishi sindromining fizik belgilarini sanang.
9. Damuazo chizig‘i, Garlend va Grokko-Rauxfus uchburchaklari nima?
10. Transsudat va ekssudatning farqlari qanday? Layt mezonlarini ayting.
11. Rivalta sinamasi qanday o‘tkaziladi?
12. Quruq plevritning klinik belgilari qanday?
13. Pnevmotoraks turlarini sanang. Klapanli pnevmotoraksning xavfi nimada?
14. Plevra bo‘shlig‘ida havo to‘planishi sindromining fizik belgilari qanday?
15. Plevral punksiya qayerda va qanday bajariladi?

Test topshiriqlari

1. Krupoz pnevmoniyaning eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchisi qaysi?

A) Stafilokokk
B) Pnevmokokk

C) Klebsiyella
D) Ko‘k yiringli tayoqcha
E) Mikoplazma

2. Krupoz pnevmoniyaning jigarlanish bosqichida auskultatsiyada nima eshitiladi?
A) Quruq hushtaksimon xirillashlar
B) Krepitatsiya
C) Susaygan vezikulyar nafas
D) Bronxial nafas
E) Amforik nafas

3. “Crepitatio redux” qaysi bosqichda eshitiladi?
A) Kulrang jigarlanish bosqichida
B) Qizil jigarlanish bosqichida
C) So‘rilish bosqichida
D) Hech qachon
E) Qon to‘lishi bosqichida

4. O‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromida tovush titrashi qanday o‘zgaradi?
A) Susayadi
B) Yo‘qoladi
C) Kuchayadi
D) O‘zgarmaydi
E) Faqat orqada susayadi

5. CURB-65 shkalasiga qaysi ko‘rsatkich kirmaydi?
A) Ong buzilishi
B) Mochevina 7 mmol/l dan yuqori
C) Nafas soni 30 va undan ko‘p
D) Tana harorati 39 °C dan yuqori
E) Yosh 65 va undan katta

6. Ekssudatning qiya yuqori chegarasi qanday ataladi?
A) Grokko-Rauxfus chizig‘i
B) Kroenig chizig‘i
C) Traube chizig‘i
D) Garlend chizig‘i
E) Ellis-Damuazo-Sokolov chizig‘i

7. Grokko-Rauxfus uchburchagi qayerda joylashadi?
A) Sog‘ tomonda, umurtqa yonida
B) Zararlangan tomonda, qo‘ltiq ostida
C) Zararlangan tomonda, Damuazo chizig‘i ustida
D) Kurak usti sohasida
E) To‘sh suyagi ustida

8. Garlend uchburchagida perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?
A) To‘mtoq
B) To‘mtoq-timpanik
C) Son tovushi
D) Qutisimon
E) Timpanik

9. Layt mezonlari bo‘yicha ekssudat belgisi qaysi?

A) Suyuqlik oqsili / zardob oqsili 0,5 dan ko‘p
B) Nisbiy zichlik 1010
C) Rivalta sinamasi manfiy
D) Oqsil 20 g/l
E) Suyuqlik LDG / zardob LDG 0,3

10. Plevra bo‘shlig‘ida ko‘p suyuqlik to‘planganda ko‘ks oralig‘i qayerga siljiydi?

A) Sog‘ tomonga
B) Yuqoriga
C) Siljimaydi
D) Pastga
E) Zararlangan tomonga

11. Pnevmotoraksda perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?

A) Aniq o‘pka tovushi
B) Timpanik
C) To‘mtoqlashgan
D) To‘mtoq
E) Qutisimon

12. Quruq plevritning asosiy auskultativ belgisi qaysi?

A) Quruq hushtaksimon xirillashlar
B) Amforik nafas
C) Bronxial nafas
D) Krepitatsiya
E) Plevra ishqalanish shovqini

13. Plevral punksiyada igna qanday kiritiladi?

A) Qovurg‘a orqali
B) To‘sh suyagi yonidan
C) Qovurg‘aning yuqori chekkasi bo‘ylab
D) Ahamiyati yo‘q
E) Qovurg‘aning pastki chekkasi bo‘ylab

14. Hayot uchun eng xavfli pnevmotoraks turi qaysi?

A) Yopiq
B) Qisman
C) Cheklangan
D) Klapanli (taranglashgan)
E) Ochiq

15. Obturatsion atelektazda auskultatsiyada nima aniqlanadi?

A) Krepitatsiya
B) Amforik nafas
C) Bronxial nafas
D) Nafas keskin susaygan yoki eshitilmaydi
E) Jarangdor nam xirillashlar

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 38 yoshli erkak sovqotgandan keyin to‘satdan kuchli et uvishishi, 40 °C isitma, o‘ng tomonda nafas olganda kuchayadigan og‘riq bilan kasallandi. Uchinchi kuni zang rangli balg‘am

ajrala boshladi. Ko‘rikda: o‘ng yonog‘i qizargan, lablarda gerpes. O‘ng kurak osti sohasida tovush titrashi kuchaygan, perkussiyada to‘mtoq tovush, bronxial nafas, bronxofoniya kuchaygan. Qonda leykotsitlar $22 \cdot 10^9$/l, tayoqcha yadroli neytrofillar 15 %, EChT 48 mm/soat. Yoshi 38, ongi ravshan, nafas soni 24, AB 120/80, mochevina 5 mmol/l.

Savollar: sindrom va tashhis qanday? Kasallik qaysi bosqichda? CURB-65 bo‘yicha baholang.

Javob: o‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromi — o‘ng tomonlama pastki bo‘lak krupoz pnevmoniyasi, jigarlanish (II) bosqichi (to‘mtoq tovush, bronxial nafas, kuchaygan tovush titrashi va bronxofoniya). Neytrofilli leykotsitoz va formulaning chapga siljishi bakterial yallig‘lanishni tasdiqlaydi. CURB-65 = 0 ball (ong ravshan, mochevina me’yorida, nafas soni 30 dan kam, AB me’yorida, yoshi 65 dan kichik). Ammo yuqori isitma va keng zararlanishni hisobga olib, rentgen tasdig‘i va davo boshlanishi zarur.

Masala 2. 50 yoshli bemorda 2 hafta oldin chap tomonda nafasda kuchayadigan og‘riq bo‘lgan, keyin og‘riq kamayib, hansirash kuchaygan. Chap tomonda VII qovurg‘adan pastda tovush titrashi va nafas aniqlanmaydi, perkussiyada qiya chegarali to‘mtoq tovush. Plevral punksiyada 1000 ml loyqa sarg‘ish suyuqlik olindi: nisbiy zichlik 1024, oqsil 42 g/l, Rivalta sinamasi musbat, suyuqlik/zardob oqsili 0,68, limfotsitlar ko‘p.

Savollar: suyuqlik transsudatmi yoki ekssudatmi? Klinik dinamikani izohlang. Qaysi sabab haqida o‘ylash kerak?

Javob: ekssudat (zichlik 1015 dan, oqsil 30 g/l dan ko‘p, Rivalta musbat, oqsil nisbati 0,5 dan ko‘p — Layt mezoni). Og‘riqning hansirash bilan almashinishi quruq plevritning ekssudativ plevritga o‘tganini ko‘rsatadi: suyuqlik plevra varaqlarini ajratib og‘riqni kamaytiradi, ammo o‘pkani siqib hansirash chaqiradi. Limfotsitar ekssudat sil yoki o‘sma etiologiyasiga shubha uyg‘otadi — suyuqlikda sil mikobakteriyalari va atipik hujayralarni izlash kerak.

Masala 3. 72 yoshli bemorda surunkali yurak yetishmovchiligi: oyoqlarda shish, jigar kattalashgan. Ikki tomonda pastki qismlarda to‘mtoqlik, yuqori chegarasi deyarli gorizontal. Punksiyada tiniq och sariq suyuqlik, nisbiy zichlik 1010, oqsil 18 g/l, Rivalta sinamasi manfiy.

Savollar: suyuqlik turi va bu holatning nomi qanday? Qanday mexanizm bilan rivojlangan?

Javob: transsudat; holat — ikki tomonlama gidrotoraks. U yurak yetishmovchiligida venoz (gidrostatik) bosim oshishi natijasida suyuqlikning plevra bo‘shlig‘iga yallig‘lanishsiz chiqishidan rivojlanadi. Transsudat ko‘pincha ikki tomonlama yoki o‘ngda ko‘proq bo‘ladi, chegarasi gorizontal va holatga qarab siljiydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.24. *8-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Zichlashish sindromi	Titrash kuchaygan, to‘mtoq tovush, bronxial nafas, bronxofoniya kuchaygan
Krupoz pnevmoniya bosqichlari	Qon to‘lishi (krepitatsiya indux) → jigarlanish (bronxial nafas) → so‘rilish (krepitatsiya redux)
Krupoz pnevmoniya klinikasi	To‘satdan titrash, 39–40 °C, sanchiqli og‘riq, zangsimon balg‘am, gerpes
CURB-65	0–1 ambulator; 2 shifoxona; 3–5 og‘ir
Suyuqlik sindromi	Titrash yo‘q, to‘mtoq tovush, nafas yo‘q, ko‘ks oralig‘i sog‘ tomonga

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Damuazo chizig‘i	Ekssudatning qiya yuqori chegarasi
Garlend uchburchagi	Zararlangan tomon: to‘mtoq-timpanik, sokin bronxial nafas
Grokko-Rauxfus uchburchagi	Sog‘ tomonda to‘mtoqlik
Ekssudat (Layt)	Oqsil nisbati 0,5 dan ko‘p; LDG nisbati 0,6 dan ko‘p; LDG 2/3 dan ko‘p
Quruq plevrit	Sanchiqli og‘riq, plevra ishqalanish shovqini
Pnevmotoraks	Titrash yo‘q, timpanik tovush, nafas yo‘q
Plevral punksiya	VII–VIII oraliq, kurak yoki orqa qo‘ltiq osti chizig‘i, qovurg‘aning yuqori chekkasi

9-MAVZU

O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromi. O‘pka absessi. Bronxoektaz kasalligi. Bemorlar kuratsiyasi. 1-kasallik tarixini yozish

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga o‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromining sabablari va fizik belgilarini, o‘pka absessi va bronxoektaz kasalligi simptomatologiyasini o‘rgatish; nafas a’zolari kasalligi bilan og‘rigan bemorni mustaqil kuratsiya qilish va o‘quv kasallik tarixini (1-kasallik tarixi) yozish ko‘nikmasini shakllantirish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lishining sabablari va bo‘shliqni fizik usullar bilan aniqlash shartlarini;
- bo‘shliq sindromining fizik belgilarini;
- o‘pka absessining bosqichlari va har bir bosqichdagi klinik belgilarini;
- bronxoektaz kasalligining sabablari, klinik va fizik belgilarini;
- o‘pka absessi va bronxoektazni farqlovchi belgilarni;
- o‘quv kasallik tarixining tuzilishi va har bir bo‘limni yozish talablarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- bemorni to‘liq so‘rab-surishtirish va ob’yektiv tekshirish;
- aniqlangan belgilarni sindromlarga birlashtirish va sindromal tashhisni asoslash;
- balg‘am tahlili va rentgenogramma xulosasini izohlash;
- o‘quv kasallik tarixini sxema asosida yozish.

1. O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromi

O‘pkada bo‘shliq — o‘pka to‘qimasi yemirilishi (destruksiyasi) natijasida hosil bo‘lgan, ko‘pincha bronx bilan tutashgan havoli bo‘shliq.

Sabablari: o‘pka absessi (yiringli yemirilish), sil kavernasi, parchalanayotgan o‘pka raki, o‘pka gangrenasi, yiringlagan kista, yirik bronxoektazlar, bullalar.

ESLAB QOLING
Bo‘shliq fizik usullar bilan faqat quyidagi shartlarda aniqlanadi:

- diametri **4–5 sm dan katta**;
- ko‘krak devoriga **yaqin (yuzaki)** joylashgan;
- **bronx bilan tutashgan** va havo bilan to‘lgan (yiring bo‘shalgan);
- atrofidagi o‘pka to‘qimasi zichlashgan (yallig‘lanish infiltrati).

Kichik, chuqur joylashgan yoki yiringga to‘la bo‘shliq fizik usullarda zichlashish yoki o‘zgarishsiz manzara beradi.

Jadval 9.1. *O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish sindromi belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Ko‘p miqdorda (ayniqsa ertalab, “og‘iz to‘la”) yiringli, ko‘pincha badbo‘y

Tekshirish usuli	Belgilar
	balg‘amli yo‘tal; balg‘am qavatlarga ajraladi; qon tupurish; isitma, terlash
Ko‘rik	Zararlangan tomon nafasda orqada qolishi; uzoq kechganda “nog‘ora tayoqchalari” va “soat oynasi” tirnoqlar
Palpatsiya	Bo‘shliq ustida tovush titrashi kuchaygan
Perkussiya	Timpanik tovush; yirik silliq devorli bo‘shliqda — metall tusli; tor teshik orqali bronx bilan tutashganda — “darz ketgan ko‘za” tovushi
Auskultatsiya	Bronxial yoki amforik nafas, yirik pufakchali jarangdor nam xirillashlar; bronxofoniya kuchaygan
Rentgen	Gorizontal suyuqlik sathi bo‘lgan yumaloq yorug‘ soha (bo‘shliq), atrofida infiltratsiya



Rasm 9.1. *O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lishi: o‘ng o‘pkada suyuqlik sathi bo‘lgan bo‘shliq (strelka) (Gadayev A. va hamm., 2012, 61-rasm)*

KLINIK AHAMIYATI
Vintrix belgisi — bemor og‘zini ochganda perkutor tovush balandligi oshadi, yopganda pasayadi (bo‘shliq bronx orqali tashqi havo bilan tutashganini ko‘rsatadi). **Gerxardt belgisi** — bemor holati o‘zgarganda (bo‘shliqdagi suyuqlik sathi siljishi bilan) timpanik tovush balandligining o‘zgarishi.

2. O‘pka absessi

O‘pka absessi — o‘pka to‘qimasining nospetsifik yiringli-nekrotik yemirilishi bo‘lib, atrofi granulyatsion to‘qima (kapsula) bilan chegaralangan bitta yoki bir nechta bo‘shliq hosil bo‘lishi bilan kechadi. Ko‘pincha 30–50 yoshli erkaklarda uchraydi.

Sabablari va moyillik omillari: aspiratsiya (alkogol bilan mastlik, epilepsiya, narkoz, yutish buzilishi, tish kariesi va paradontoz), pnevmoniya (stafilokokk, klebsiyella), bronx obstruksiyasi (o‘sma, yot jism), septik emboliya, qandli diabet, immunitet pasayishi. Qo‘zg‘atuvchilar: anaeroblar, oltin rangli stafilokokk, klebsiyella, ko‘k yiringli tayoqcha.

Absess kechishining ikki davri

Jadval 9.2. *O‘pka absessining davrlari*

Belgi	I davr — absess shakllanishi (yorilishgacha)	II davr — absess bronxga yorilgandan keyin
Davomiyligi	Odatda 7–14 kun	Bir necha hafta
Isitma	Gektik, et uvishishi, ko‘p terlash	Keskin pasayadi
Yo‘tal va balg‘am	Quruq yo‘tal yoki oz balg‘am	To‘satdan “og‘iz to‘la” ko‘p miqdorda (sutkasiga 200–1000 ml) yiringli badbo‘y balg‘am
Og‘riq	Zararlangan tomonda (plevra ishtiroki)	Kamayadi
Umumiy ahvol	Og‘ir, intoksikatsiya	Yiring chiqqach tez yaxshilanadi
Tovush titrashi	Kuchaygan (infiltrat)	Bo‘shliq ustida kuchaygan
Perkussiya	To‘mtoq	Timpanik (bo‘shliq bo‘shalgan, yuzaki va katta bo‘lsa)
Auskultatsiya	Susaygan yoki bronxial nafas, nam xirillashlar	Amforik nafas, yirik pufakchali jarangdor nam xirillashlar
Rentgen	Bir jinsli infiltrat	Gorizontal suyuqlik sathi bo‘lgan bo‘shliq

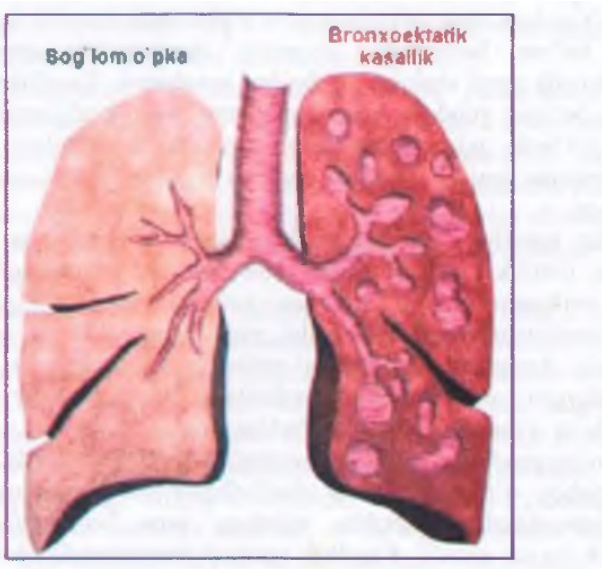
Laborator belgilar: qonda keskin neytrofilli leykotsitoz (20–30·10^9/l gacha), formulaning chapga siljishi, EChT oshishi; balg‘amda ko‘p leykotsitlar, **elastik tolalar** (o‘pka to‘qimasi yemirilishi belgisi), gematoidin va xolesterin kristallari, yog‘ kislotalari kristallari. Balg‘am tindirilganda **qavatlarga ajraladi**.

> **DIQQAT**
> Absess bronxga yorilgandan so‘ng ahvolning yaxshilanishi va haroratning tushishi aldamchi bo‘lishi mumkin. Agar bo‘shliq yaxshi drenajlanmasa (tor yoki qiya drenaj bronx), isitma va intoksikatsiya qayta kuchayadi. 2–3 oyda bitmagan absess **surunkali absessga** o‘tadi.

Asoratlari: piopnevmotoraks va plevra empiemasi, o‘pkadan qon ketish, sepsis, bosh miya absessi, amiloidoz, surunkali absessga o‘tish.

3. Bronxoektaz kasalligi

Bronxoektaz kasalligi — bronxlarning qaytmas kengayishi (bronxoektazlar) va deformatsiyasi bo‘lib, ularda surunkali yiringli jarayon kechadi. Kasallik ko‘pincha bolalik va o‘smirlik davrida (5–25 yosh) shakllanadi, erkaklarda ko‘proq uchraydi.



Rasm 9.2. *Bronxoektazlar sxemasi: sog‘lom o‘pka (chapda) va bronxoektaz kasalligi (o‘ngda) (Gadayev A. va hamm., 2012, 65-rasm)*

Sabablari: bolalikda o‘tkazilgan og‘ir pnevmoniyalar, qizamiq, ko‘kyo‘tal; tug‘ma omillar (bronxlar devori rivojlanishi nuqsonlari, mukovissidoz, birlamchi silier diskineziya — Kartagener sindromi); bronx obstruksiyasi (yot jism, o‘sma); immunitet tanqisligi.

Bronxoektaz shakllari: silindrsimon, xaltasimon (sakkulyar), duksimon, aralash. Ko‘pincha **o‘pkaning pastki bo‘laklari** va chap o‘pkaning tilchasimon segmentlari zararlanadi (drenaj yomonroq).

Klinik manzarasi:

- **Yo‘tal ko‘p miqdorda yiringli balg‘am bilan**, ayniqsa ertalab (“og‘iz to‘la”) va drenaj holatida (sog‘ tomonga yotganda, boshi pastroqda); sutkalik miqdor 50–500 ml va undan ko‘p; balg‘am tindirilganda uch qavatga ajraladi, ko‘pincha badbo‘y.
- **Qon tupurish** (ko‘pincha takroriy), ba’zan o‘pkadan qon ketish.
- Qo‘zish davrida isitma, holsizlik, terlash; kasallikning bahor va kuzda qo‘zishi xos.
- Uzoq kechganda hansirash, ozish, **“nog‘ora tayoqchalari”** va “soat oynasi” tirnoqlar, sianoz.

Fizik belgilar: remissiyada kam o‘zgarishlar. Qo‘zishda zararlangan soha (ko‘pincha pastki qismlar) ustida perkussiyada to‘mtoqlashgan tovush (atrofdagi pnevmoskleroz va infiltratsiya), auskultatsiyada dag‘al nafas, **o‘rta va yirik pufakchali nam xirillashlar**, ular yo‘tal va balg‘am ajralgandan keyin kamayadi yoki yo‘qoladi. Pnevmoskleroz va emfizema qo‘shilganda ularning belgilari paydo bo‘ladi.

Tashhis: “oltin standart” — **yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografiya** (bronx diametri yonidagi arteriyadan kattaligi, bronxning periferiyaga torayib bormasligi); ilgari bronxografiya qo‘llanilgan. Bronxoskopiya yiring manbaini aniqlash va sanatsiya uchun.

Asoratlari: o‘pkadan qon ketish, nafas yetishmovchiligi, surunkali o‘pkali yurak, amiloidoz (buyraklar — nefrotik sindrom), o‘pka absessi, bosh miya absessi.

YODLASH USULI
Bronxoektaz kasalligining asosiy belgilari — **“Ko‘p Yiring, Qon, Tayoqcha”**: ko‘p miqdorda yiringli balg‘am (ertalab), qon tupurish, “nog‘ora tayoqchalari”.

O‘pka absessi va bronxoektaz kasalligining farqlari

Jadval 9.3. *O‘pka absessi va bronxoektaz kasalligi*

Belgi	O‘pka absessi	Bronxoektaz kasalligi
Boshlanishi	O‘tkir, aniq vaqtda	Bolalikdan, asta-sekin
Kechishi	O‘tkir, 2–3 oyda bitmasa surunkali	Surunkali, qo‘zish va remissiya bilan
Balg‘am	Yorilish vaqtida to‘satdan “og‘iz to‘la”	Har kuni ertalab ko‘p miqdorda, holatga bog‘liq
Joylashishi	Ko‘pincha yuqori bo‘lakning orqa segmentlari va pastki bo‘lakning yuqori segmentlari	Ko‘pincha pastki bo‘laklar, ikki tomonlama
Elastik tolalar	Bor (to‘qima yemirilishi)	Odatda yo‘q
Rentgen va KT	Suyuqlik sathli yakka bo‘shliq	Kengaygan, deformatsiyalangan bronxlar, “asal kataklari”

4. Bemorlar kuratsiyasi va 1-kasallik tarixini yozish

Kuratsiya — talabaning o‘qituvchi rahbarligida bemorni mustaqil tekshirishi, kuzatishi va kasallik tarixini yuritishi. 1-kasallik tarixi nafas a’zolari kasalligi bilan og‘rigan bemor asosida yoziladi.

4.1. Kuratsiya bosqichlari

1. O‘qituvchidan bemor biriktirib olinadi; bemor bilan tanishish va rozilik olish.
2. So‘rab-surishtirish (shikoyatlar, anamnesis morbi, anamnesis vitae) — 1-mavzu rejasi bo‘yicha.
3. Umumiy ko‘rik va tizimlar bo‘yicha ob’yektiv tekshirish (status praesens), asosiy e’tibor nafas a’zolariga (status localis).
4. Aniqlangan belgilarni sindromlarga birlashtirish.
5. Sindromal va birlamchi tashhisni shakllantirish va asoslash.
6. Tekshirish rejasini tuzish, mavjud tahlil natijalarini izohlash.
7. Kundaliklar yuritish (har kuni bemor holati dinamikasi).
8. Epikriz va tavsiyalar.
9. Kasallik tarixini o‘qituvchiga topshirish va himoya qilish.

4.2. Sindromal tashhisni asoslash

Sindromal tashhis aniqlangan belgilar asosida quyidagi tartibda yoziladi: “Bemorning ... shikoyatlari, ... anamnez ma’lumotlari, ko‘rikda aniqlangan ..., palpatsiyada ..., perkussiyada ..., auskultatsiyada ... belgilari asosida quyidagi sindromlarni ajratish mumkin: ...”

Jadval 9.4. *Nafas a’zolari kasalliklaridagi asosiy sindromlar*

Sindrom	Asosiy belgilari	Misol kasalliklar
Yallig‘lanish (intoksikatsiya)	Isitma, holsizlik, leykotsitoz, EChT oshishi	Pnevmoniya, absess, plevrit
O‘pka to‘qimasi zichlashishi	Titrash kuchaygan, to‘mtoq tovush, bronxial nafas	Krupoz pnevmoniya, o‘pka infarkti
Bronx obstruksiyasi	Ekspirator hansirash, quruq hushtaksimon xirillashlar	Bronxial astma, O‘SOK

Sindrom	Asosiy belgilari	Misol kasalliklar
O‘pka havoliligining oshishi	Bochkasimon ko‘krak, qutisimon tovush, susaygan nafas	Emfizema
Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik	Titrash yo‘q, to‘mtoq tovush, nafas yo‘q	Ekssudativ plevrit, gidrotoraks
Plevra bo‘shlig‘ida havo	Titrash yo‘q, timpanik tovush, nafas yo‘q	Pnevmotoraks
O‘pkada bo‘shliq	Titrash kuchaygan, timpanik tovush, amforik nafas, yirik pufakchali xirillashlar	Absess, kaverna
Nafas yetishmovchiligi	Hansirash, sianoz, taxipnoe, SpO_2 pasayishi	Barcha og‘ir o‘pka kasalliklari
Surunkali o‘pkali yurak	O‘ng qorincha yetishmovchiligi belgilari, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti	O‘SOK, bronxoektaz

DIQQAT
Kasallik tarixidagi tipik xatolar: shikoyatlarni tahlilsiz sanab o‘tish; anamnezdagi xronologiyani buzish; ob’yektiv tekshiruvda “me’yorda” deb umumiy yozib qo‘yish (aslida har bir ko‘rsatkich aniq raqam bilan yoziladi: nafas soni, puls, AB, chegaralar); sindromal tashhisni belgilar bilan asoslamaslik; tashhisni bemor bilan suhbatdan oldin “kasallik tarixidan ko‘chirib” qo‘yish.

4.3. Nafas tizimi bo‘yicha status localis yozish namunasi

Nafas tizimi. Burun orqali nafas olish erkin. Ovoz o‘zgarmagan. Ko‘krak qafasi normostenik shaklda, asimmetrik: chap tomoni nafasda orqada qoladi. Nafas aralash turda, ritmik, nafas soni daqiqasiga 24. Nafas olishda yordamchi mushaklar qatnashmaydi.

Palpatsiya: ko‘krak qafasi og‘riqsiz, elastik. Tovush titrashi chap kurak osti sohasida kuchaygan.

Qiyosiy perkussiya: chap kurak osti sohasida VII qovurg‘adan pastda to‘mtoq tovush, qolgan sohalarda aniq o‘pka tovushi.

Topografik perkussiya: o‘pka cho‘qqilari oldidan o‘mrovdan 3,5 sm yuqorida, orqadan VII bo‘yin umurtqasi sathida. Kroenig maydoni ikki tomonda 5 sm. O‘pka pastki chegaralari me’yorda (jadval ko‘rinishida beriladi). O‘pka pastki qirrasi harakatchanligi o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘i bo‘yicha o‘ngda 7 sm, chapda 3 sm.

Auskultatsiya: chap kurak osti sohasida bronxial nafas, nafas olish oxirida krepitatsiya va jarangdor mayda pufakchali nam xirillashlar; bronxofoniya kuchaygan. Qolgan sohalarda vezikulyar nafas.

Sindromal xulosa: yallig‘lanish va chap o‘pka pastki bo‘lagida o‘pka to‘qimasi zichlashishi sindromlari. **Birlamchi tashhis:** shifoxonadan tashqari chap tomonlama pastki bo‘lak pnevmoniyasi.

5. O‘pkada bo‘shliq hosil qiluvchi kasalliklarning solishtirma tashhisi

Jadval 9.5. *O‘pkadagi bo‘shliqlarning farqlari*

Belgi	O‘pka absessi	Sil kavernasi	Parchalanayotgan o‘pka raki	Yiringlagan kista
Boshlanishi	O‘tkir, yuqori isitma	Asta-sekin, subfebril isitma	Sekin, ko‘pincha belgisiz	Ko‘pincha tasodifan topiladi

Belgi	O‘pka absessi	Sil kavernasi	Parchalanayotgan o‘pka raki	Yiringlagan kista
Balg‘am	Ko‘p, yiringli, badbo‘y	Oz yoki o‘rtacha, qon aralash	Oz, qon aralash, “malina jelesi”	Yorilganda ko‘p
Joylashuvi	Yuqori bo‘lakning orqa va pastki bo‘lakning yuqori segmentlari (aspiratsiya)	Yuqori bo‘laklar cho‘qqi-orqa segmentlari	Har qanday	Har qanday
Rentgen	Qalin devorli, ichida suyuqlik sathi, atrofida infiltratsiya	Yupqa devorli, atrofida o‘choqlar (“tarqalish o‘choqlari”)	Qalin, notekis, ichki devori g‘adir-budir (“o‘yilgan”)	Yupqa, tekis devorli
Balg‘am tahlili	Elastik tolalar, anaeroblar	Sil mikobakteriyalari	Atipik hujayralar	Nospetsifik
Yosh va anamnez	Alkogolizm, aspiratsiya	Sil bilan aloqa, ijtimoiy omillar	Keksa chekuvchilar	—

DIQQAT
40 yoshdan katta chekuvchida o‘pkadagi har qanday bo‘shliq, ayniqsa devori qalin va notekis bo‘lsa, isbotlanmaguncha **parchalanayotgan o‘pka raki** deb hisoblanadi: bronxoskopiya va biopsiya o‘tkaziladi. Antibiotiklar bilan “absessni davolash” vaqtni yo‘qotishga olib kelishi mumkin.

5.1. O‘pka gangrenasi

O‘pka gangrenasi — o‘pka to‘qimasining aniq chegaralanmagan, tez tarqaluvchi chirituvchi nekrozi. Absessdan farqi: bemor ahvoli juda og‘ir (sepsis, shok), balg‘am juda ko‘p (sutkasiga 1 litrgacha), **juda badbo‘y** (atrofdagilar ham sezadi), qo‘ng‘ir-kulrang, ko‘p qavatli; o‘pkada chegarasiz yemirilish, ko‘p sonli bo‘shliqlar. O‘lim ko‘rsatkichi yuqori, ko‘pincha jarrohlik davosi kerak.

6. Bronxoektaz kasalligining patogenezi va tashhisi

Bronxoektazlar **“ayovsiz doira”** (P. Koul gipotezasi) bo‘yicha rivojlanadi: mukotsiliar klirensning buzilishi → shilliqning to‘planishi → bakterial kolonizatsiya → surunkali neytrofil yallig‘lanish → neytrofil elastazasi va boshqa fermentlar bronx devoridagi elastik va mushak tolalarini yemiradi → bronx kengayadi va deformatsiyalanadi → klirens yanada buziladi.

Jadval 9.6. *Bronxoektazlarning shakllari va sabablari*

Tasnif	Turlari
Shakli bo‘yicha	Silindrsimon (bir tekis kengaygan), varikoz (notekis, tasbehsimon), xaltasimon (kistoz — eng og‘ir)
Kelib chiqishi bo‘yicha	Tug‘ma (bronxlar devori rivojlanish nuqsoni, mukovissidoz, Kartagener sindromi) va orttirilgan (bolalikdagi infeksiyalar, obstruksiya, immunodefitsit, allergik bronxopulmonal aspergillyoz)
Tarqalishi bo‘yicha	Cheklangan (bir bo‘lak) va diffuz (ikki tomonlama)
Kechishi bo‘yicha	Qo‘zish va remissiya davrlari

KLINIK AHAMIYATI
Kartagener sindromi — triada: **bronxoektazlar + surunkali sinusit + ichki a’zolarning teskari joylashuvi** (situs inversus — yurak o‘ngda). Uning asosida kiprikli epiteliy harakatsizligi (birlamchi silier diskineziya) yotadi; erkaklarda bepushtlik ham kuzatiladi. Bemorda yurak tonlari o‘ng tomonda eshitilsa, bu sindromni esga olish kerak.



Rasm 9.3. *Bronxografiya: bronxlarning me’yoriy tuzilishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 48-rasm)*



Rasm 9.4. *Bronxografiya: kengaygan bronxlar (o‘sha manba, 48-rasm)*

Ilgari bronxoektazlarni tasdiqlash uchun **bronxografiya** (bronxlarga kontrast modda yuborib rentgen tushirish) qo‘llanilgan; hozir uning o‘rnini **yuqori aniqlikdagi KT** egallagan. KT belgilari: bronx ichki diametrining yonidagi arteriya diametridan katta bo‘lishi (“uzuk va tosh” belgisi), bronxning periferiyaga torayib bormasligi, plevradan 1 sm masofada bronxlar ko‘rinishi.



Rasm 9.5. *Balg‘amda atipik (o‘sma) hujayralar (Gadayev A. va hamm., 2012, 59-rasm, n)*

7. Kasallik tarixining asosiy bo‘limlarini yozish: batafsil namuna

7.1. Status praesens — umumiy ko‘rik

Status praesens (hozirgi holat) tizimli ravishda, har bir ko‘rsatkich aniq yoziladi:

1. **Umumiy ahvoli** (qoniqarli, o‘rta og‘ir, og‘ir), **es-hushi** (ravshan, GKSh ball), **holati** (faol, nofaol, majburiy — qanday), **tana tuzilishi** (konstitutsiya turi, epigastral burchak), **bo‘yi, vazni, TVI**, **tana harorati**.

2. **Teri qoplamlari:** rangi, namligi, turgori, toshmalar, chandiqlar, tomir o‘zgarishlari; **ko‘rinadigan shilliq pardalar**; **soch va tirnoqlar**.
3. **Teri osti yog‘ to‘qimasi:** rivojlanishi, burma qalinligi, shishlar (joyi, xususiyati).
4. **Limfa tugunlari:** guruhlar bo‘yicha (kattaligi, konsistensiyasi, og‘riqliligi, harakatchanligi).
5. **Mushaklar:** rivojlanishi, tonusi, kuchi, og‘riqliligi.
6. **Suyaklar:** deformatsiya, og‘riq.
7. **Bo‘g‘imlar:** shakli, harakat hajmi, og‘riq.
8. **Qalqonsimon bez.**

7.2. Nafas tizimi — batafsil

1. **Ko‘rik:** burun orqali nafas, ovoz; ko‘krak qafasi shakli va simmetriyasi; nafas turi, soni, chuqurligi, ritmi; yordamchi mushaklar qatnashishi; ikki tomonning nafasda qatnashishi.
2. **Palpatsiya:** og‘riqli sohalar, rezistentlik, tovush titrashi.
3. **Qiyosiy perkussiya:** sohalar bo‘yicha tovush xususiyati.
4. **Topografik perkussiya:** cho‘qqilar balandligi (oldidan va orqadan), Kroenig maydoni, pastki chegaralar (jadval), pastki qirra harakatchanligi (uch chiziq bo‘yicha).
5. **Auskultatsiya:** asosiy nafas shovqini, qo‘shimcha shovqinlar, bronxofoniya.

Jadval 9.7. *Topografik perkussiya natijalarini yozish shakli*

Topografik chiziq	O‘ng o‘pka	Chap o‘pka
To‘sh yoni	...	—
O‘rta-o‘mrov	...	—
Oldingi qo‘ltiq osti	...	...
O‘rta qo‘ltiq osti	...	...
Orqa qo‘ltiq osti	...	...
Kurak	...	...
Umurtqa yoni	...	...

7.3. Boshqa tizimlar (qisqacha)

Yurak-qon tomir tizimi (ko‘rik, cho‘qqi turtkisi, chegaralar, tonlar, shovqinlar, puls, AB), hazm tizimi (til, qorin ko‘rigi, yuzaki va chuqur palpatsiya, jigar Kurlov bo‘yicha, taloq), siydik ayirish tizimi (bel sohasi, Pasternatskiy belgisi, siydik chiqarish), asab tizimi (refleks, uyqu, ruhiy holat).

7.4. Sindromlarni ajratish va birlamchi tashhisni asoslash

Asoslash formulasi: **“Shikoyatlar (...) + anamnez (...) + ob’yektiv ma’lumotlar (...) asosida quyidagi sindromlar ajratiladi: 1) ...; 2) ...; 3) .... Ushbu sindromlarning birgalikda bo‘lishi va kasallikning o‘tkir boshlanishi (yoki kechishi) ... kasalligiga xos. Birlamchi tashhis: ...”**

7.5. Kundalik yozish namunasi

Kundalik (sana, vaqt): Bemorning ahvoli o‘rta og‘ir, dinamikasi ijobiy. Shikoyatlari: yo‘tal kamaygan, balg‘am shilliq-yiringli, kuniga 20 ml gacha, hansirash faqat zinadan ko‘tarilganda. Tana harorati ertalab 36,9 °C, kechqurun 37,3 °C. Ob’yektiv: teri pushti, nam. Nafas soni daqiqasiga 20. O‘ng kurak osti sohasida perkussiyada to‘mtoqlashgan tovush saqlangan, auskultatsiyada nafas susaygan, krepitatsiya (crepitatio redux) eshitiladi. Yurak tonlari aniq, ritmik, puls 84/daq, AB 120/80

mm sim. ust. Qorni yumshoq, og‘riqsiz. Ich kelishi va siydik chiqarish me’yorida. Davo davom ettiriladi.

7.6. Epikriz tuzilishi

Epikrizda qisqacha: bemorning F.I.Sh. va yoshi, yotqizilgan sana va sabab, asosiy shikoyatlar, tashhisni tasdiqlagan asosiy ob’yektiv va laborator-asbobiy ma’lumotlar, klinik tashhis, o‘tkazilgan davo, davo natijasi va bemorning chiqishdagi holati, mehnat qobiliyati, keyingi tavsiyalar (rejim, parhez, dorilar, dispanser kuzatuv).

> **YODLASH USULI**
> Kundalik va xulosalarni ingliz adabiyotidagi **SOAP** tizimi bo‘yicha yozish qulay: **S**ubjective — bemor shikoyatlari; **O**bjective — ob’yektiv ma’lumotlar; **A**ssessment — baholash (dinamika, tashhis); **P**lan — reja (tekshiruv va davo).

8. Balg‘amni tekshirish: kengaytirilgan ma’lumot

Balg‘am yig‘ish qoidalari: ertalab, ovqatlanishdan oldin, og‘izni qaynatilgan suv bilan chayqagandan keyin, chuqur yo‘talib, steril idishga yig‘iladi (so‘lak emas, aynan balg‘am bo‘lishi kerak). Bakteriologik tekshiruv uchun antibiotik boshlanishidan oldin olinadi; sil mikobakteriyalari uchun ketma-ket 3 kun yig‘iladi.

Jadval 9.8. *Balg‘am tekshiruvining turlari*

Tekshiruv	Mazmuni
Makroskopik	Miqdori, rangi, hidi, konsistensiyasi, qavatlarga ajralishi, aralashmalar (qon, Ditrix tiqinlari, Kurshman spirallari)
Mikroskopik (nativ)	Leykotsitlar, eritrotsitlar, epiteliy, elastik tolalar, Kurshman spirallari, Sharko-Leyden kristallari, xolesterin kristallari
Bo‘yalgan preparat	Gramm bo‘yicha (bakteriyalar), Sil-Nilsen bo‘yicha (sil mikobakteriyalari), Romanovskiy bo‘yicha (eozinofillar), sitologik (atipik hujayralar)
Bakteriologik	Ekma va antibiotiklarga sezgirlik
Molekulyar	PZR (sil mikobakteriyalari va rifampitsinga chidamlilik — GeneXpert, viruslar)

9. Pozitsion (holat) drenaj

Pozitsion drenaj — bemorga zararlangan bronxlardan balg‘am oqib chiqishi uchun maxsus holat berish. U bronxoektaz, o‘pka absessi va surunkali yiringli bronxitda qo‘llaniladi. Muolaja kuniga 2–3 marta, 15–30 daqiqadan, ovqatdan oldin yoki 2 soat keyin bajariladi; ko‘krak qafasi vibratsion massaji (tukillatish) bilan birga samaraliroq.

Jadval 9.9. *Zararlangan bo‘lakka ko‘ra drenaj holatlari*

Zararlangan soha	Drenaj holati
Yuqori bo‘laklarning cho‘qqi segmentlari	O‘tirgan holatda, biroz orqaga yoki oldinga egilib
Yuqori bo‘lakning oldingi segmentlari	Chalqancha yotib
O‘ng o‘rta bo‘lak	Chap yonboshga, biroz chalqanchaga burilib, oyoq tomoni 15–20 sm ko‘tarilgan
Chap tilchasimon segmentlar	O‘ng yonboshga, biroz chalqanchaga burilib, oyoq tomoni

Zararlangan soha	Drenaj holati
	ko‘tarilgan
Pastki bo‘laklarning bazal segmentlari	Sog‘ tomonga yoki qorin bilan yotib, oyoq tomoni 30–40 sm ko‘tarilgan (“bosh pastda”)

DIQQAT
Pozitsion drenaj o‘pkadan qon ketish, og‘ir yurak yetishmovchiligi, yuqori arterial gipertenziya, bosh miya qon aylanishining o‘tkir buzilishi va keksalarda og‘ir holatda **qarshi ko‘rsatma** hisoblanadi.

10. O‘pka absessi va bronxoektazni davolash tamoyillari

- **O‘pka absessi:** uzoq (4–6 hafta va undan ko‘p) antibiotik davosi (anaeroblarga ta’sir qiluvchi preparatlar); pozitsion drenaj; bronxoskopik sanatsiya; samarasiz bo‘lsa — perkutan drenaj yoki jarrohlik (o‘pka bo‘lagini olib tashlash).
- **Bronxoektaz:** bronxlar tozaligini ta’minlash (fizioterapiya, drenaj, mukolitiklar), qo‘zishlarda antibiotiklar, tez-tez qo‘zishlarda uzoq muddatli makrolidlar; cheklangan bronxoektazda — jarrohlik; vaksinatsiya (gripp, pnevmokokk).

11. O‘pka raki: bo‘shliq va zichlashish sindromlarining muhim sababi

O‘pka raki zamonaviy pulmonologiyada eng muhim kasalliklardan biri bo‘lib, u turli sindromlar (zichlashish, atelektaz, plevrada suyuqlik, bo‘shliq) ko‘rinishida namoyon bo‘lishi mumkin.

Jadval 9.10. *O‘pka rakining klinik ko‘rinishlari*

Guruh	Belgilar
Mahalliy (bronx ichidagi o‘sish)	Uzoq yo‘tal, yo‘tal xususiyatining o‘zgarishi (chekuvchida), qon tupurish (“malina jelesi”), takroriy pnevmoniyalar bir joyda, monofonik xirillash, obturatsion atelektaz
Mahalliy tarqalish	Ko‘krak og‘rig‘i (plevra, qovurg‘a), ovoz bo‘g‘ilishi (qaytuvchi nerv), yuqori kovak vena sindromi, diafragma falaji, plevrada gemorragik suyuqlik, yutish qiyinligi
Pankost o‘smasi (o‘pka cho‘qqisi)	Yelka va qo‘lda kuchli og‘riq, qo‘l mushaklari atrofiyasi, Gorner triadasi
Metastazlar	Bosh miya (bosh og‘rig‘i, tirishish), suyaklar (og‘riq), jigar, buyrak usti bezlari
Paraneoplastik sindromlar	“Nog‘ora tayoqchalari” va gipertrofik osteoartropatiya, giperkalsiyemiya, Kushing sindromi, giponatriyemiya, miasteniyasimon sindrom, tromboflebitlar
Umumiy	Ozish, holsizlik, ishtahasizlik, anemiya, subfebril harorat

ESLAB QOLING
O‘pka raki uchun eng muhim xavf omili — **chekish** (holatlarning 80–90 %). 40 yoshdan katta chekuvchida uzoq (3 haftadan ko‘p) yo‘tal, qon tupurish yoki bir joyda takrorlanuvchi pnevmoniya bo‘lsa, ko‘krak qafasi KT va bronxoskopiya o‘tkazilishi shart.

12. Kuratsiya davomida bemor holatini kuzatish ko‘rsatkichlari

Jadval 9.11. *Nafas a’zolari kasalliklarida dinamika ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Ijobiy dinamika	Salbiy dinamika
Tana harorati	Pasayib, me’yorlashadi	Saqlanadi yoki gektik tus oladi
Nafas soni va SpO_2	Nafas soni kamayadi, SpO_2 oshadi	Taxipnoe kuchayadi, SpO_2 pasayadi
Balg‘am	Kamayadi, shilliq tus oladi	Ko‘payadi, yiringli, badbo‘y, qon aralash
Fizik belgilar	Bronxial nafas o‘rniga krepitatsiya, keyin vezikulyar nafas	Zichlashish sohasi kengayadi, plevrada suyuqlik paydo bo‘ladi
Qon tahlili	Leykotsitlar va CRO kamayadi	Leykotsitoz oshadi, chapga siljish kuchayadi
Rentgen	Infiltrat so‘riladi (2–6 hafta)	Bo‘shliq, suyuqlik paydo bo‘lishi

YODLASH USULI
Kundalikda har kuni kuzatiladigan **“5 ko‘rsatkich”**: **harorat, nafas soni, SpO~2~, balg‘am, auskultatsiya**. Ularning yaxshilanishi davoning samarali ekanligini ko‘rsatadi.

13. Klinik qism

Balg‘am tahlilining izohi

Jadval 9.12. *Balg‘am tahlilida aniqlanadigan elementlar*

Element	Tashhisiy ahamiyati
Elastik tolalar	O‘pka to‘qimasining yemirilishi: absess, sil kavernasi, parchalanayotgan o‘sma
Ditrix tiqinlari	Sarg‘ish-kulrang badbo‘y donachalar: bronxoektaz, o‘pka gangrenasi, absess
Kurshman spirallari, Sharko-Leyden kristallari, eozinofillar	Bronxial astma
Gemosiderin tutgan makrofaglar (“yurak nuqsoni hujayralari”)	Kichik qon aylanish doirasida dimlanish (mitral stenoz)
Atipik hujayralar	O‘pka raki
Sil mikobakteriyalari (Sil-Nilsen bo‘yicha bo‘yash)	O‘pka sili
Ko‘p sonli leykotsitlar va bakteriyalar	Yiringli jarayon (bronxit, absess, bronxoektaz)

14. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: o‘pkada bo‘shliq sindromini aniqlash

1. Shikoyatlarni aniqlang: balg‘am miqdori (sutkalik), xususiyati, hidi, qavatlarga ajralishi, ertalab ko‘payishi va holatga bog‘liqligi.
2. Barmoqlarni ko‘zdan kechiring: “nog‘ora tayoqchalari”, “soat oynasi” tirnoqlar.
3. Tovush titrashini simmetrik sohalarda taqqoslang.

4. Qiyosiy perkussiya o‘tkazing: timpanik, metall tusli tovush, “darz ketgan ko‘za” tovushi; Vintrix sinovini bajaring.
5. Auskultatsiya qiling: amforik nafas, yirik pufakchali jarangdor nam xirillashlar; bemorni yo‘taltirib, xirillashlar o‘zgarishini kuzating.
6. Balg‘am tahlili (elastik tolalar) va rentgenogramma (suyuqlik sathli bo‘shliq) natijalarini izohlang.

Ko‘nikma: 1-kasallik tarixini yozish

1. Pasport qismini to‘ldiring.
2. Shikoyatlarni asosiy va qo‘shimcha guruhlarga ajratib, har birini batafsil yozing.
3. Kasallik anamnezini xronologik tartibda yozing.
4. Hayot anamnezini reja bo‘yicha yozing (chekish indeksi bilan).
5. Status praesens: umumiy ko‘rik, barcha tizimlar bo‘yicha qisqacha, nafas tizimi bo‘yicha batafsil (raqamli ko‘rsatkichlar, topografik perkussiya jadvali bilan).
6. Belgilarni sindromlarga birlashtiring, sindromal va birlamchi tashhisni asoslang.
7. Tekshirish rejasini tuzing, natijalarni izohlang.
8. Kundaliklar va epikrizni yozing, foydalanilgan adabiyotlarni ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. O‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lishining asosiy sabablarini sanang.
2. Bo‘shliq fizik usullar bilan qanday shartlarda aniqlanadi?
3. Bo‘shliq sindromining palpatsiya, perkussiya va auskultatsiya belgilari qanday?
4. Amforik nafas va “darz ketgan ko‘za” tovushi qanday hosil bo‘ladi?
5. Vintrix va Gerxardt belgilari nima?
6. O‘pka absessining sabablari va moyillik tug‘diruvchi omillari qanday?
7. Absessning I va II davrlaridagi klinik belgilar qanday farqlanadi?
8. Absessda balg‘amda qanday elementlar topiladi?
9. Bronxoektaz kasalligining sabablari qanday?
10. Bronxoektaz kasalligining klinik belgilari va fizik ma’lumotlari qanday?
11. Bronxoektaz tashhisini tasdiqlashda qaysi tekshiruv “oltin standart” hisoblanadi?
12. O‘pka absessi va bronxoektaz kasalligini qanday farqlash mumkin?
13. Kuratsiya qanday bosqichlardan iborat?
14. Nafas a’zolari kasalliklarida qanday asosiy sindromlar ajratiladi?
15. Kasallik tarixini yozishda qanday xatolar ko‘p uchraydi?

Test topshiriqlari

1. Bo‘shliq fizik usullar bilan aniqlanishi uchun uning diametri kamida qancha bo‘lishi kerak?

A) 0,5 sm
B) 1 sm
C) 2 sm
D) 4–5 sm
E) 10 sm

2. Bronx bilan tutashgan yirik bo‘shliq ustida qanday nafas eshitiladi?

A) Vezikulyar

B) Susaygan vezikulyar
C) Amforik
D) Sakkadirlangan
E) Dag‘al

3. Bo‘shliq ustida perkussiyada qanday tovush aniqlanadi?
A) To‘mtoq
B) Aniq o‘pka tovushi
C) Son tovushi
D) Timpanik
E) Qutisimon

4. O‘pka absessining I davrida qanday isitma xos?
A) Teskari
B) Isitma yo‘q
C) Subfebril
D) To‘lqinsimon
E) Gektik

5. Absess bronxga yorilganda qanday belgi kuzatiladi?
A) Tovush titrashi yo‘qoladi
B) Hansirash kuchayadi
C) To‘satdan ko‘p miqdorda yiringli badbo‘y balg‘am ajraladi
D) Isitma ko‘tariladi
E) Quruq yo‘tal kuchayadi

6. Balg‘amda elastik tolalar topilishi nimadan dalolat beradi?
A) O‘pka to‘qimasining yemirilishi
B) Yurak yetishmovchiligi
C) Bronxit
D) Bronxial astma
E) O‘pka shishi

7. Bronxoektaz kasalligida ko‘pincha o‘pkaning qaysi qismlari zararlanadi?
A) Faqat o‘ng o‘pka
B) O‘rta bo‘lak
C) Cho‘qqilar
D) Pastki bo‘laklar
E) Yuqori bo‘laklar

8. Bronxoektaz kasalligida balg‘am qachon ko‘p ajraladi?
A) Ertalab va drenaj holatida
B) Ovqatdan keyin
C) Kechqurun
D) Jismoniy zo‘riqishda
E) Faqat isitmada

9. Bronxoektaz tashhisini tasdiqlashning “oltin standarti” qaysi?
A) Bronxoskopiya
B) Yuqori aniqlikdagi KT
C) Balg‘am tahlili
D) Oddiy rentgenografiya
E) Spirometriya

10. Bemor og‘zini ochganda perkutor tovush balandligining oshishi qanday ataladi?

A) Kroenig belgisi
B) Traube belgisi
C) Damuazo belgisi
D) Vintrix belgisi
E) Gerxardt belgisi

11. “Nog‘ora tayoqchalari” belgisi qaysi kasallikda tez-tez uchraydi?

A) Bronxial astma
B) O‘tkir pnevmoniya
C) O‘tkir bronxit
D) Quruq plevrit
E) Bronxoektaz kasalligi

12. 2–3 oy davomida bitmagan absess qanday ataladi?

A) Kaverna
B) Gangrena
C) Surunkali absess
D) O‘tkir absess
E) Empiema

13. Kartagener sindromi qaysi kasallikning sababi bo‘lishi mumkin?

A) Emfizema
B) Bronxoektaz kasalligi
C) Krupoz pnevmoniya
D) Bronxial astma
E) Pnevmotoraks

14. Bronxoektaz kasalligining og‘ir asorati sifatida buyraklarda nima rivojlanadi?

A) Buyrak toshlari
B) Piyelonefrit
C) Polikistoz
D) Glomerulonefrit
E) Amiloidoz

15. Bo‘shliq ustida auskultatsiyada qanday qo‘shimcha shovqin eshitiladi?

A) Plevra ishqalanish shovqini
B) Yirik pufakchali jarangdor nam xirillashlar
C) Hushtaksimon quruq xirillashlar
D) Krepitatsiya
E) Jarangsiz mayda pufakchali xirillashlar

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 42 yoshli erkak, spirtli ichimliklarni suiiste’mol qiladi. Ikki hafta oldin mast holatda ko‘chada uxlab qolgan. Keyin gektik isitma, et uvishishi, ko‘p terlash, o‘ng tomonda og‘riq paydo bo‘lgan. Bugun kuchli yo‘taldan keyin “og‘iz to‘la” 400 ml yiringli badbo‘y balg‘am ajraldi, harorat 37,2 °C gacha tushdi. O‘ng kurak osti sohasida tovush titrashi kuchaygan, perkussiyada timpanik tovush, amforik nafas va yirik pufakchali nam xirillashlar eshitiladi.

Savollar: sindrom va tashhis qanday? Kasallik qaysi davrda? Balg‘amda nima topiladi? Rentgenda nima kutiladi?

Javob: o‘pkada bo‘shliq hosil bo‘lish va yallig‘lanish sindromlari — o‘ng o‘pka absessi, II davr (bronxga yorilgandan keyin). Aspiratsiya (mastlik) moyillik omili. Balg‘am tindirilganda qavatlarga ajraladi, mikroskopiyada elastik tolalar, ko‘p leykotsitlar topiladi. Rentgenda gorizontal suyuqlik sathli bo‘shliq kutiladi.

Masala 2. 28 yoshli ayol bolaligidan ertalab ko‘p miqdorda (sutkasiga 200 ml gacha) yiringli balg‘am ajratishdan, vaqti-vaqti bilan qon tupurishdan shikoyat qiladi. 5 yoshida og‘ir qizamiq va pnevmoniya bilan og‘rigan. Balg‘am o‘ng yonboshda yotganda ko‘payadi. Barmoqlarda “nog‘ora tayoqchalari”. Chap o‘pka pastki qismida o‘rta va yirik pufakchali nam xirillashlar, ular yo‘taldan keyin kamayadi.

Savollar: qaysi kasallik haqida o‘ylash mumkin? Balg‘amning holatga bog‘liqligini tushuntiring. Tashhisni qaysi tekshiruv tasdiqlaydi?

Javob: bronxoektaz kasalligi (bolalikdagi qizamiq va pnevmoniya, ertalab ko‘p yiringli balg‘am, qon tupurish, “nog‘ora tayoqchalari”, pastki bo‘lakda nam xirillashlar). Chap pastki bo‘lakdagi bronxoektazlardan yiring o‘ng yonboshda (sog‘ tomonga) yotganda drenaj bronxlar orqali oqib chiqadi — shuning uchun balg‘am ko‘payadi. Tashhis yuqori aniqlikdagi KT bilan tasdiqlanadi.

Masala 3. Talaba kasallik tarixida ob’yektiv tekshiruvni shunday yozgan: “O‘pkada perkussiya va auskultatsiyada me’yorda. Tashhis: pnevmoniya.” Bemorda isitma va yo‘tal bor, o‘qituvchi tekshirganda o‘ng kurak osti sohasida jarangdor mayda pufakchali nam xirillashlar aniqlandi.

Savollar: talaba qanday xatolarga yo‘l qo‘ygan? To‘g‘ri yozuv qanday bo‘lishi kerak?

Javob: 1) ob’yektiv tekshiruv natijalari umumiy “me’yorda” deb yozilgan — har bir usul bo‘yicha aniq ma’lumot (qiyosiy va topografik perkussiya, asosiy va qo‘shimcha nafas shovqinlari, sohalar) yozilishi shart; 2) patologik belgilar (jarangdor nam xirillashlar) aniqlanmagan — tekshiruv to‘liq o‘tkazilmagan; 3) tashhis sindromlarga asoslanmagan va ob’yektiv ma’lumotlarga zid. To‘g‘ri yozuv: o‘ng kurak osti sohasidagi o‘zgarishlarni aniq tasvirlash, yallig‘lanish va o‘choqli zichlashish sindromlarini ajratish, so‘ngra birlamchi tashhisni asoslash.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.13. *9-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Bo‘shliq aniqlanish shartlari	4–5 sm dan katta, yuzaki, bronx bilan tutashgan, havoli
Bo‘shliq sindromi	Titrash kuchaygan, timpanik tovush, amforik nafas, yirik pufakchali jarangdor xirillashlar
Absess I davri	Gektik isitma, intoksikatsiya, infiltrat belgilari
Absess II davri	“Og‘iz to‘la” yiringli balg‘am, ahvol yaxshilanishi, bo‘shliq belgilari
Absess balg‘ami	Qavatlarga ajraladi, elastik tolalar
Bronxoektaz	Bolalikdan, ertalab ko‘p yiringli balg‘am, qon tupurish, “nog‘ora tayoqchalari”, pastki bo‘laklar
Bronxoektaz tashhisi	Yuqori aniqlikdagi KT
Vintrix belgisi	Og‘iz ochilganda perkutor tovush balandligi oshadi
Kuratsiya	So‘rov → ko‘rik → sindromlar → tashhis → reja → kundalik → epikriz

10-MAVZU

Yurak-qon tomir kasalliklari bilan bemorlarni tekshirish usullari. So‘rab-surishtirish, ko‘zdan kechirish. Yurak sohasi va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish. Yurak sohasini palpatsiya qilish

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida asosiy shikoyatlarni aniqlash va tahlil qilishni, bemorni umumiy ko‘zdan kechirishda yurak kasalliklariga xos belgilarni, yurak sohasi va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirishni hamda yurak cho‘qqi turtkisi, yurak turtkisi va “mushuk xirillashi” ni palpatsiya bilan aniqlashni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

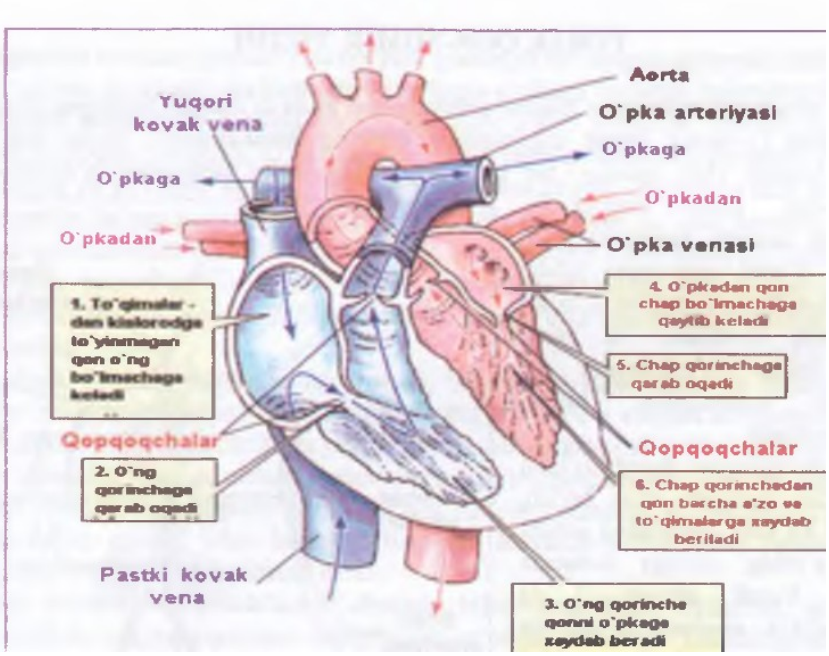
- yurak va yirik tomirlarning ko‘krak qafasiga proyeksiyasi va yurak siklining asosiy bosqichlarini;
- yurak-qon tomir kasalliklaridagi asosiy shikoyatlarni (og‘riq, hansirash, bo‘g‘ilish, yurak urib ketishi, shishlar) va ularning tahlilini;
- stenokardiya, miokard infarkti, perikardit va boshqa sabablardagi ko‘krak og‘rig‘ining farqlarini;
- surunkali yurak yetishmovchiligining NYHA funksional sinflarini;
- ko‘rikda aniqlanadigan belgilar: majburiy holat, sianoz, shishlar, bo‘yin venalari, pulsatsiyalar;
- yurak cho‘qqi turtkisining me’yoriy xususiyatlari va o‘zgarishlarini;
- “mushuk xirillashi” turlari va tashhisiy ahamiyatini.

Talaba bajara olishi kerak:

- yurak-qon tomir kasalligi bilan og‘rigan bemorni reja asosida so‘rab-surishtirish;
- yurak sohasi va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish;
- yurak cho‘qqi turtkisini palpatsiya qilib, uning joyi, maydoni, balandligi, kuchi va rezistentligini baholash;
- yurak turtkisi, epigastral pulsatsiya va ko‘krak qafasi titrashini aniqlash.

1. Yurakning qisqacha anatomo-fiziologiyasi

Yurak to‘rt kamerali mushak a’zosi bo‘lib, ko‘ks oralig‘ining oldingi-pastki qismida, uchdan ikki qismi o‘rta chiziqdan chapda joylashgan. Yurak asosi yuqoriga, o‘ngga va orqaga, cho‘qqisi pastga, chapga va oldinga qaragan. Ko‘krak qafasining oldingi yuzasiga asosan **o‘ng qorincha** tegib turadi; chap qorincha faqat tor yo‘lak bo‘lib chap konturni hosil qiladi.



Rasm 10.1. *Yurakning umumiy tuzilishi va qon oqimi yo‘nalishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 2-rasm)*

Jadval 10.1. *Yurak qopqoqlari*

Qopqoq	Joylashishi	Vazifasi
Mitral (ikki tabaqali)	Chap bo‘lmacha va chap qorincha orasida	Sistolada qonning chap bo‘lmachaga qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi
Trikuspidal (uch tabaqali)	O‘ng bo‘lmacha va o‘ng qorincha orasida	Sistolada qonning o‘ng bo‘lmachaga qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi
Aortal (yarimoysimon)	Chap qorincha va aorta orasida	Diastolada qonning chap qorinchaga qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi
O‘pka arteriyasi qopqog‘i (yarimoysimon)	O‘ng qorincha va o‘pka arteriyasi orasida	Diastolada qonning o‘ng qorinchaga qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi

Yurak sikli sistola va diastoladan iborat. Qorinchalar sistolasi: izovolyumetrik qisqarish (barcha qopqoqlar yopiq) va qonni haydash davrlari; diastolasi: izovolyumetrik bo‘shashish, tez va sekin to‘lish davrlari hamda bo‘lmachalar sistolasi. Yurak qisqarish soni daqiqasiga 72 bo‘lganda bir sikl taxminan 0,8 soniya davom etadi (sistola 0,3, diastola 0,5 soniya).

> **ESLAB QOLING**
> Atrioventrikulyar (mitral va trikuspidal) qopqoqlar **sistola boshida** yopiladi (I ton), yarimoysimon (aortal va o‘pka) qopqoqlar **diastola boshida** yopiladi (II ton). Bu qoida tonlar va shovqinlarni tushunishning kalitidir.

2. So‘rab-surishtirish: asosiy shikoyatlar

2.1. Yurak sohasidagi va ko‘krak qafasidagi og‘riq

Og‘riq yurak kasalliklarining eng muhim belgisi. U reja bo‘yicha batafsil tahlil qilinadi: joyi, xususiyati, tarqalishi, paydo bo‘lish sharoiti, davomiyligi, nima bilan to‘xtashi, yondosh belgilar.

Jadval 10.2. *Ko‘krak qafasidagi og‘riqning turli sabablarda farqlari*

Belgi	Stenokardiya	Miokard infarkti	Perikardit	Aorta qatlamlanishi	Kardialgiya (funksional)
Joyi	To‘sh ortida	To‘sh ortida, kengroq	To‘sh ortida, yurak sohasida	To‘sh ortida, kuraklararo	Yurak cho‘qqisi sohasida, kichik nuqtada
Xususiy ati	Siquvchi, bosuvchi, kuydiruvchi	Juda kuchli siquvchi, “xanjar sanchgandek”	O‘tkir, sanchiqli	Juda kuchli, yorilib ketgandek	Sanchiqli, achishtiruvchi, simillovchi
Tarqalishi	Chap qo‘l, chap kurak, bo‘yin, pastki jag‘	Xuddi shunday, kengroq	Bo‘yin, chap yelka	Orqa, bel, qorin bo‘ylab	Kam tarqaladi
Paydo bo‘lishi	Jismoniy yoki ruhiy zo‘riqishda	Tinch holatda ham	Nafas, yo‘tal, yotganda kuchayadi; oldinga egilganda kamayadi	To‘satdan, arterial gipertenziya fonida	Hayajon, charchoqdan keyin
Davomiyligi	1–15 daqiqa (ko‘pincha 2–5)	20–30 daqiqadan ko‘p, soatlab	Soatlab, kunlab	Soatlab	Soatlab, kunlab yoki soniyalar
Nitroglitserin	1–3 daqiqada to‘xtatadi	Ta’sir qilmaydi	Ta’sir qilmaydi	Ta’sir qilmaydi	Ta’sir qilmaydi
Yondosh belgilar	Qo‘rquv, hansirash	Sovuq ter, qo‘rquv, hansirash, aritmiya, gipotoniya	Isitma, perikard ishqalanish shovqini	Qo‘l-oyoqlarda pulsning asimmetriyasi	Asabiylik, holsizlik

YODLASH USULI
Stenokardiya og‘rig‘ining uch belgisi — **“Siqadi, Zo‘riqishda, Nitrodan o‘tadi”**. Bu uch belgining barchasi bo‘lsa — tipik stenokardiya, ikkitasi — atipik, bittasi yoki yo‘q — kardialgiya (noangiyoz og‘riq).

2.2. Hansirash va bo‘g‘ilish (yurak astmasi)

Yurak kasalliklarida hansirash ko‘pincha **chap qorincha yetishmovchiligi** va kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi tufayli rivojlanadi. Avval jismoniy zo‘riqishda, keyin kam zo‘riqishda va tinch holatda paydo bo‘ladi; yotganda kuchayadi, o‘tirganda kamayadi (**ortopnoe**). Kechasi to‘satdan bo‘g‘ilish xuruji — **yurak astmasi** (paroksizmal tungi hansirash); og‘ir hollarda pushti ko‘pikli balg‘am bilan **o‘pka shishi** rivojlanadi.

Jadval 10.3. *Surunkali yurak yetishmovchiligining funksional sinflari (NYHA)*

Sinf	Ta’rifi
I	Jismoniy faollik cheklanmagan: odatdagi zo‘riqish hansirash, holsizlik, yurak urib ketishini chaqirmaydi
II	Jismoniy faollik biroz cheklangan: tinch holatda belgilar yo‘q, odatdagi zo‘riqishda hansirash va holsizlik
III	Jismoniy faollik sezilarli cheklangan: tinch holatda belgilar yo‘q, odatdagidan kam zo‘riqishda belgilar paydo bo‘ladi

Sinf	Ta’rifi
IV	Har qanday jismoniy faollik belgilarsiz bajarilmaydi; belgilar tinch holatda ham bor

2.3. Yurak urib ketishi va yurak ishidagi uzilishlar

Yurak urib ketishi (palpitatsiya) — yurak qisqarishlarini sezish. Taxikardiya, ekstrasistoliya, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, isitma, anemiya, tireotoksikoz, nevrozlarda kuzatiladi. **Yurak ishidagi uzilishlar** (“yurak to‘xtab qoldi” hissi) — ekstrasistoliya va AV blokadalarda. To‘satdan boshlanib, to‘satdan tugaydigan yurak urib ketishi xurujlari — paroksizmal taxikardiyaga xos.

2.4. Shishlar

Yurak shishlari **o‘ng qorincha yetishmovchiligi** (katta qon aylanish doirasida dimlanish) belgisi: avval kechqurun oyoq panjalari va to‘piqlarda paydo bo‘lib, ertalabga kamayadi, keyin doimiy bo‘ladi va yuqoriga tarqaladi (son, bel, qorin devori); bo‘shliqlarda suyuqlik (astsit, gidrotoraks) to‘planadi — **anasarka**. Yotgan bemorlarda dumg‘aza va belda kuzatiladi.



Rasm 10.2. *Oyoqlardagi shish (Gadayev A. va hamm., 2012, 10-rasm)*



Rasm 10.3. *Anasarka (o‘sha manba, 11-rasm)*

2.5. Boshqa shikoyatlar

- **O‘ng qovurg‘a ostida og‘irlik va og‘riq** — jigar kattalashishi va kapsulasining taranglashuvi (o‘ng qorincha yetishmovchiligi).
- **Yo‘tal** (quruq, ko‘pincha yotganda) va **qon tupurish** — kichik qon aylanish doirasida dimlanish (mitral stenoz).
- **Bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, ko‘z oldida “pashshalar”** — arterial gipertenziya; **hushdan ketish** (sinkope) — aortal stenoz, og‘ir bradiaritmiyalar (Morgani-Adams-Stoks xuruji).
- **Oyoqlarda yurganda og‘riq, oqsoqlanish** (“o‘tib ketuvchi oqsoqlanish”) — oyoq arteriyalari aterosklerozi.
- **Holsizlik, tez charchash, isitma** — revmatizm, infeksion endokardit, miokardit.

2.6. Anamnez xususiyatlari

Kasallik anamnezida og‘riqlar qachon boshlangani, ularning o‘zgarishi (stenokardiya xurujlarining tezlashishi — beqaror stenokardiya), shifoxonaga yotqizilishlar, EKG va ExoKG natijalari, qabul qilayotgan dorilar aniqlanadi. Hayot anamnezida: **bolalikdagi angina va bo‘g‘im og‘riqlari**

(revmatizm), xavf omillari — chekish, arterial gipertenziya, qandli diabet, dislipidemiya, semizlik, kam harakatlilik, ruhiy zo‘riqish; **irsiyat** — yaqin qarindoshlarda erta yurak ishemik kasalligi (erkaklarda 55 yoshgacha, ayollarda 65 yoshgacha), to‘satdan o‘lim.

3. Umumiy ko‘rik

Jadval 10.4. *Yurak-qon tomir kasalliklarida umumiy ko‘rikda aniqlanadigan belgilar*

Belgi	Mazmuni	Tashhisiy ahamiyati
Ortopnoe holati	Oyoqlarini tushirib o‘tirish	Chap qorincha yetishmovchiligi
Oldinga egilib o‘tirish	“Namoz holati”	Ekssudativ perikardit
Akrosianoz (periferik sianoz)	Lablar, burun uchi, quloq solinchaklari, barmoq uchlari ko‘kargan, teri sovuq	Yurak yetishmovchiligi (qon oqimi sekinlashgan)
Markaziy (diffuz) sianoz	Butun teri va shilliq pardalar ko‘kargan, iliq	Tug‘ma “ko‘k” nuqsonlar, o‘pkali yurak
Facies mitralis	Yonoqlarda ko‘kimtir-qizil dog‘	Mitral stenoz
Oqarish	Teri oqargan	Aortal nuqsonlar; “sutli qahva” rangi — infeksion endokardit
Shishlar	Oyoqlarda, anasarka	O‘ng qorincha yetishmovchiligi
“Nog‘ora tayoqchalari”	Barmoq uchlari qalinlashgan	Infeksion endokardit, “ko‘k” tug‘ma nuqsonlar
Ksantomalar, ksantelazmalar	Teri va qovoqlarda sariq dog‘lar	Giperxolesterinemiya, ateroskleroz
Muskat yong‘og‘i rangli sarg‘ish teri	Sarg‘ish-sianotik	Uzoq kechgan yurak yetishmovchiligi, “kardial” jigar sirrozi

4. Yurak sohasini va periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish

4.1. Yurak sohasini ko‘zdan kechirish

Bemor yotgan yoki tik turgan holatda, yorug‘lik yonidan tushadigan qilib ko‘zdan kechiriladi. Quyidagilar baholanadi:

1. **Yurak bukri** (*gibbus cardiacus*) — yurak sohasida ko‘krak qafasining bo‘rtib chiqishi; bolalikdan yurak kattalashishi (tug‘ma va erta orttirilgan nuqsonlar) natijasida, ko‘krak qafasi suyaklanmagan davrda rivojlanadi.
2. **Yurak cho‘qqi turtkisi** — me’yorida yarmidan ko‘p sog‘lom odamlarda chapda V qovurg‘alararo oraliqda ko‘rinadi.
3. **Yurak turtkisi** — to‘shning chap chekkasida, III–IV qovurg‘alararo oraliqlarda, xanjarsimon o‘simta ostida diffuz pulsatsiya — o‘ng qorincha gipertrofiyasi va dilatatsiyasi.
4. **Manfiy (tortiluvchi) cho‘qqi turtkisi** — sistolada cho‘qqi turtkisi sohasining ichkariga tortilishi — **bitishmali perikardit** (yurak perikard va ko‘krak devori bilan bitishgan).
5. **Yurak asosi sohasidagi pulsatsiyalar:** II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda — aorta kengayishi yoki anevrizmasi, aortal yetishmovchilik; II qovurg‘alararo oraliqda chapda — o‘pka arteriyasi kengayishi (o‘pka gipertenziyasi, mitral stenoz); to‘sh dastasi ortida (yo‘g‘on bo‘yinturuq chuqurchasida) — aorta ravog‘i kengayishi.
6. **Epigastral pulsatsiya** — 6-bo‘limga qarang.

4.2. Periferik tomirlarni ko‘zdan kechirish

Arteriyalar:

- **“Karotidalar raqsi”** — uyqu arteriyalarining kuchli pulsatsiyasi; **Myusse belgisi** — boshning pulsga mos tebranishi; **Kvinke kapillyar pulsi** — tirnoq ostida qizarish va oqarishning ritmik almashinishi; **qorachiqlar pulsatsiyasi** (Landolfi belgisi). Bular **aorta qopqog‘i yetishmovchiligiga** xos.
- Chakka arteriyalarining ilonsimon burilgan, qalinlashgan holati — ateroskleroz, gigant hujayrali arteriit.

Venalar:

- **Bo‘yin venalarining bo‘rtishi** — o‘ng qorincha yetishmovchiligi, ekssudativ va konstriktiv perikardit, trikuspidal nuqsonlar, yuqori kovak vena siqilishi.
- **Bo‘yin venalarining pulsatsiyasi:** me’yorida ko‘rinadigan salbiy venoz puls (bo‘lmacha sistolasiga mos); **musbat venoz puls** (vena qorinchalar sistolasi bilan bir vaqtda to‘ladi) — **trikuspidal qopqoq yetishmovchiligi**.
- **Kussmaul belgisi** — nafas olishda bo‘yin venalari bo‘rtishining kuchayishi (me’yorida kamayadi) — konstriktiv perikardit, og‘ir o‘ng qorincha yetishmovchiligi.
- **Gepatoyugulyar refluks** — o‘ng qovurg‘a osti sohasini 10–15 soniya bosganda bo‘yin venalarining bo‘rtishi kuchayishi — o‘ng qorincha yetishmovchiligi.
- Oyoq venalarining varikoz kengayishi, qizarish va og‘riq bilan tomir bo‘ylab infiltrat — tromboflebit.

> **DIQQAT**
> Bo‘yinda pulsatsiya ko‘rilganda arterial va venoz pulsatsiyani farqlash kerak. **Venoz pulsatsiya** — yumshoq, to‘lqinsimon, ikki fazali, ko‘rinadi, lekin paypaslanmaydi; vena o‘mrov ustidan bosilganda yo‘qoladi, bemor holati va nafasga qarab o‘zgaradi. **Arterial pulsatsiya** — keskin, bir fazali, yaxshi paypaslanadi, bosim bilan yo‘qolmaydi.

5. Yurak sohasini palpatsiya qilish

Palpatsiya yordamida yurak cho‘qqi turtkisi, yurak turtkisi, ko‘krak qafasi titrashi (“mushuk xirillashi”), boshqa pulsatsiyalar va perikard ishqalanish shovqini aniqlanadi.

5.1. Yurak cho‘qqi turtkisi

Cho‘qqi turtkisi — sistola vaqtida chap qorincha cho‘qqisining ko‘krak devoriga urilishi (qisqargan yurak aylanma harakat qilib, cho‘qqisi oldinga ko‘tariladi).

Palpatsiya usuli: bemor chalqancha yotgan (boshi biroz ko‘tarilgan) yoki tik turgan holatda. Shifokor o‘ng qo‘l kaftini kaft asosi to‘sh tomonga, barmoqlari qo‘ltiq osti sohasiga qaragan holda III–VI qovurg‘alar orasiga qo‘yadi (taxminiy palpatsiya). Turtki aniqlangach, barmoqlar uchi bilan (2–3 barmoq, bukilgan holda) aniq joyi va xususiyatlari baholanadi. Ayollarda sut bezi yuqoriga va o‘ngga surib qo‘yiladi.



Rasm 10.4. *Cho‘qqi turtkisini kaft bilan taxminiy aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 13-rasm)*



Rasm 10.5. *Barmoqlar uchi bilan aniq baholash (o‘sha manba, 14-rasm)*

Jadval 10.5. *Yurak cho‘qqi turtkisining xususiyatlari*

Xususiyat	Me’yor	O‘zgarishlar va sabablari
Joyi	Chapda V qovurg‘alararo oraliqda, chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida	Chapga — chap qorincha dilatatsiyasi (mitral yetishmovchilik, aortal nuqsonlar, gipertenziya); chapga va pastga (VI–VII oraliqqa) — aortal yetishmovchilik; o‘ng qorincha keskin kattalashganda — chapga (chap qorincha surilib); suyuqlik yoki havo — sog‘ tomonga; atelektaz, plevra bitishmalari — zararlangan tomonga; diafragma baland turganda (astsit, homiladorlik, semizlik) — yuqoriga va chapga; past turganda (emfizema, astenik) — pastga va ichkariga
Maydoni (kengligi)	1–2 sm^2^ (diametri 1,5–2 sm)	Keng (2 sm dan ortiq, tarqoq) — chap qorincha dilatatsiyasi; chegaralangan — emfizema, semizlik, plevrada suyuqlik
Balandligi	O‘rtacha	Baland — kuchli jismoniy zo‘riqish, tireotoksikoz, isitma, chap qorincha dilatatsiyasi; past — semizlik, emfizema, perikardda suyuqlik
Kuchi	O‘rtacha	Kuchaygan — chap qorincha gipertrofiyasi; susaygan — miokard zararlanishi, perikardit
Rezistentligi	Elastik, o‘rtacha zichlikda	Rezistent (“gumbazsimon”, ko‘taruvchi) — chap qorincha konsentrik gipertrofiyasi (aortal stenoz, arterial gipertenziya)

ESLAB QOLING

Cho‘qqi turtkisining chapga siljishi va kengayishi — **chap qorincha dilatatsiyasi**, rezistent bo‘lishi — **gipertrofiyasi** belgisi. Aortal yetishmovchilikda chap qorincha ham kengayadi, ham gipertrofiyalanadi — turtki **chapga va pastga siljigan, keng, baland, kuchli va rezistent** (“gumbazsimon”).

YODLASH USULI
Cho‘qqi turtkisining 5 ta xususiyati — **“Joy-Maydon-Baland-Kuch-Rezistent”**: “**J**uda **M**ehribon **B**emor **K**amdan-kam **R**anjiydi”.

5.2. Yurak turtkisi

Yurak turtkisi — o‘ng qorincha gipertrofiyasi va dilatatsiyasida to‘sh suyagining chap chekkasida III–IV qovurg‘alararo oraliqlar va epigastral sohada kaft bilan seziladigan diffuz pulsatsiya. Sog‘lom odamda aniqlanmaydi (bolalar va ozg‘inlardan tashqari). Mitral stenoz, o‘pka gipertenziyasi, surunkali o‘pkali yurak, tug‘ma nuqsonlarda kuzatiladi.



Rasm 10.6. *Yurak turtkisini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 15-rasm)*

5.3. Ko‘krak qafasi titrashi (“mushuk xirillashi”)

“Mushuk xirillashi” (*frémissement cataire*) — tor teshik orqali o‘tayotgan qon oqimining uyurmalanishi natijasida ko‘krak devorida seziladigan past chastotali titrash; erkalangan mushukning xirillashiga o‘xshaydi. U qo‘l kaftini yurak auskultatsiyasi nuqtalariga qo‘yib aniqlanadi.



Rasm 10.7. *Ko‘krak qafasi titrashini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 17-rasm)*

Jadval 10.6. *“Mushuk xirillashi”ning turlari*

Joyi	Fazasi	Kasallik
Yurak cho‘qqisida	Diastolik (presistolik)	Mitral stenoz
To‘shdan o‘ngda II qovurg‘alararo oraliqda (aorta ustida), bo‘yin tomirlariga tarqaladi	Sistolik	Aortal stenoz
To‘shdan chapda II qovurg‘alararo oraliqda	Sistolik	O‘pka arteriyasi stenozi

Joyi	Fazasi	Kasallik
To‘sh chap chekkasida III–IV oraliqlarda	Sistolik	Qorinchalararo to‘siq nuqsoni
To‘shdan chapda II oraliqda	Sistolik-diastolik (“mashina”)	Ochiq arterial (Botallov) yo‘l

KLINIK AHAMIYATI
“Mushuk xirillashi” har doim **organik** nuqson belgisi (funksional shovqinlarda bo‘lmaydi). Uni yurak qisqarishlarining qaysi fazasiga to‘g‘ri kelishini aniqlash uchun bir vaqtda uyqu arteriyasidagi puls paypaslanadi: pulsga mos titrash — sistolik, pulsdan keyingi pauzaga mos — diastolik.

6. Yurak sohasi va uning atrofidagi boshqa pulsatsiyalar

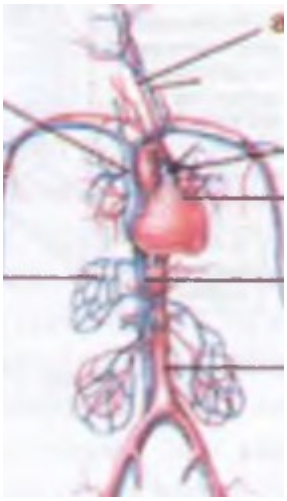
Epigastral pulsatsiya — xanjarsimon o‘simta ostidagi pulsatsiya. Uch sababdan kelib chiqadi:

Jadval 10.7. *Epigastral pulsatsiyaning farqlanishi*

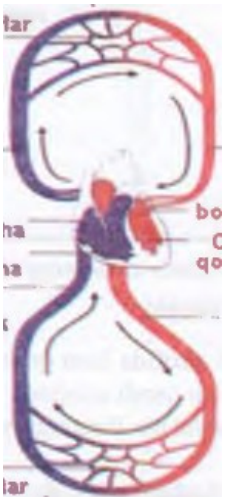
Sabab	Aniqlash usuli
O‘ng qorincha gipertrofiyasi	Barmoqni xanjarsimon o‘simta ostidan yuqoriga (yurakka) qaratib kiritganda pulsatsiya barmoq uchiga uriladi, nafas olishda kuchayadi
Qorin aortasi pulsatsiyasi (ozg‘in odamlarda, anevrizma)	Pulsatsiya barmoqning kaft yuzasiga (yuqoridan pastga) uriladi, nafas olishda kamayadi
Jigar pulsatsiyasi	Ikki qo‘l bilan jigarni ushlaganda butun jigarning kengayib-torayishi (haqiqiy pulsatsiya — trikuspidal yetishmovchilik) yoki faqat oldinga siljishi (uzatilgan pulsatsiya)

Perikard ishqalanish shovqini ba’zan palpatsiyada to‘shning chap chekkasida qo‘lga seziladigan g‘adir-budir titrash sifatida aniqlanadi (quruq perikardit).

7. Qon aylanish doiralari va yurak siklining batafsil tahlili



Rasm 10.8. *Yurak-qon tomir tizimining umumiy sxemasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 1-rasm)*

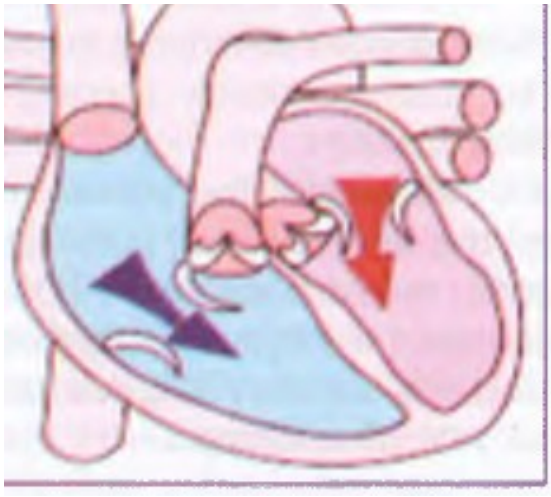


Rasm 10.9. *Katta va kichik qon aylanish doiralari (o‘sha manba, 3-rasm)*

Katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan aorta bilan boshlanib, barcha a’zolarga arterial qon yetkazadi va kovak venalar orqali o‘ng bo‘lmachaga tugaydi. **Kichik (o‘pka) qon aylanish doirasi** o‘ng qorinchadan o‘pka arteriyasi bilan boshlanib, o‘pka kapillyarlarida qon kislorodga to‘yinadi va to‘rtta o‘pka venasi orqali chap bo‘lmachaga quyiladi. Kichik doira past bosimli tizim: o‘pka arteriyasida sistolik bosim me’yorida **15–30 mm sim. ust.** (aortada 100–140).



Rasm 10.10. *Qorinchalar diastolasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 5-rasm)*

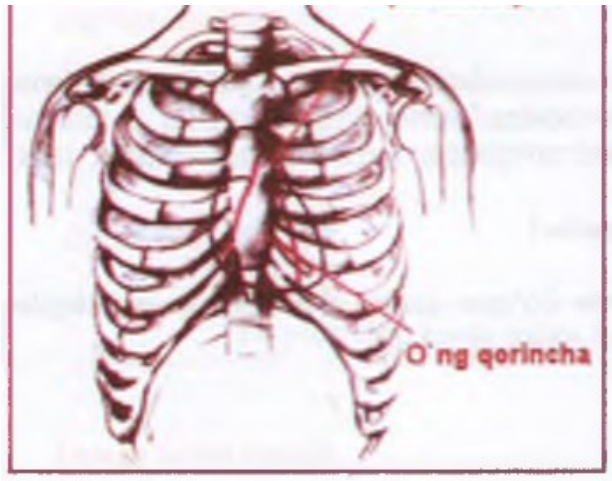


Rasm 10.11. *Qorinchalar sistolasi (o‘sha manba, 5-rasm)*

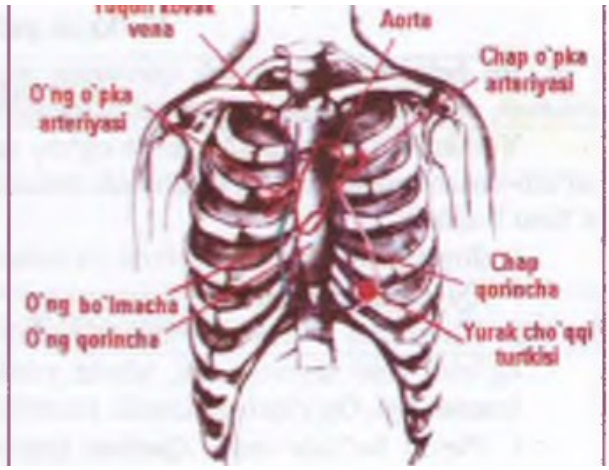
Jadval 10.8. *Yurak siklining davrlari va ularning auskultativ ifodasi*

Davr	Qopqoqlar holati	Hodisa	Auskultatsiyada
Izovolyumetrik qisqarish	Barcha qopqoqlar yopiq	Qorinchada bosim tez oshadi	I ton (AV qopqoqlar yopilishi)
Qonni haydash (tez va sekin)	Yarimoysimon qopqoqlar ochiq	Qon aorta va o‘pka arteriyasiga chiqadi	Sistola — I va II ton oralig‘i (sistolik shovqinlar shu yerda)
Protodiastola va izovolyumetrik bo‘shashish	Barcha qopqoqlar yopiq	Qorinchada bosim tushadi	II ton (yarimoysimon qopqoqlar yopilishi)
Tez to‘lish	AV qopqoqlar ochiq	Qon bo‘lmachalardan qorinchalarga oqadi	III ton, mitral qopqoq ochilish toni, protodiastolik shovqinlar
Sekin to‘lish (diastazis)	AV qopqoqlar ochiq	Sekin to‘lish	Mezodiastolik shovqinlar
Bo‘lmachalar sistolasi	AV qopqoqlar ochiq	Qorinchalarga qo‘shimcha 20–25 % qon	IV ton, presistolik shovqin

7.1. Yurak va yirik tomirlarning ko‘krak qafasiga proyeksiyasi



Rasm 10.12. *Ko‘krak qafasining oldingi yuzasida qorinchalar proyeksiyasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 6-rasm)*



Rasm 10.13. *Bo‘lmachalar va yirik tomirlar proyeksiyasi (o‘sha manba, 7-rasm)*

Yurakning o‘ng chegarasini (to‘shning o‘ng chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida) **o‘ng bo‘lmacha**, chap chegarasini **chap qorincha**, yuqori chegarasini **chap bo‘lmacha quloqchasi va o‘pka arteriyasi konusi** hosil qiladi. Oldingi yuzaning ko‘p qismini **o‘ng qorincha** egallaydi. Yurak cho‘qqisi V qovurg‘alararo oraliqqa, asosi III qovurg‘a sathiga to‘g‘ri keladi.

8. Yurak yetishmovchiligi: patogenez va belgilar

Yurak yetishmovchiligi — yurakning tuzilishi yoki faoliyatining buzilishi natijasida to‘qimalarning kislorodga ehtiyojini qondira olmasligi yoki buni faqat to‘lish bosimining oshishi hisobiga bajarishi bilan kechuvchi klinik sindrom (ESC, 2021).

Kompensator mexanizmlar: Frank-Starling mexanizmi (to‘lish oshganda qisqarish kuchayadi), simpatik asab tizimi faollashuvi (taxikardiya, vazokonstriksiya), renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (natriy va suv tutilishi, shishlar), miokard gipertrofiyasi va qayta shakllanishi. Bu mexanizmlar dastlab yordam beradi, keyinchalik esa kasallikni og‘irlashtiradi — zamonaviy davo aynan ularni bloklashga qaratilgan.

Jadval 10.9. *Chap va o‘ng qorincha yetishmovchiligining belgilari*

Belgi	Chap qorincha yetishmovchiligi (kichik doirada dimlanish)	O‘ng qorincha yetishmovchiligi (katta doirada dimlanish)
Asosiy shikoyatlar	Hansirash, ortopnoe, tungi bo‘g‘ilish (yurak astmasi), yo‘tal, qon tupurish	Oyoqlarda shish, o‘ng qovurg‘a ostida og‘irlik, qorin kattalashishi, ishtahasizlik
Ko‘rik	Ortopnoe holati, akrosianoz	Bo‘yin venalari bo‘rtishi, shishlar, astsit, akrosianoz
Palpatsiya	Cho‘qqi turtkisi chapga siljigan	Jigar kattalashgan va og‘riqli, gepatoyugulyar refluks, yurak turtkisi
Auskultatsiya	O‘pkaning pastki qismlarida nam xirillashlar, “ot dupuri” ritmi, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti	Xanjarsimon o‘simta asosida trikuspidal yetishmovchilik shovqini
Asosiy sabablar	YIK, miokard infarkti, arterial gipertenziya, aortal va mitral nuqsonlar, kardiomiopatiya	Chap qorincha yetishmovchiligi (eng ko‘p), mitral stenoz, o‘pkali yurak, trikuspidal nuqsonlar, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi



Rasm 10.14. *Og‘ir yurak yetishmovchiligi bilan bemor: ortopnoe holati (Gadayev A. va hamm., 2012, 122-rasm)*

ESLAB QOLING
Surunkali yurak yetishmovchiligining bosqichlari (N.D. Strajesko va V.X. Vasilenko tasnifi): **I** — yashirin, belgilar faqat jismoniy zo‘riqishda; **IIA** — bitta doirada dimlanish, tinch holatda ham belgilar; **IIB** — ikkala doirada dimlanish; **III** — oxirgi, distrofik bosqich: a’zolarda qaytmas o‘zgarishlar, kaxeksiya. Bu tasnif NYHA funksional sinflari bilan birga qo‘llaniladi.

9. Stenokardiya: tasnif va xavf omillari

Jadval 10.10. *Stenokardiyaning funksional sinflari (Kanada yurak-qon tomir jamiyati)*

Sinf	Ta’rifi
I	Odatdagi jismoniy faollik (yurish, zinadan chiqish) xurujni chaqirmaydi; xurujlar faqat juda kuchli, tez yoki uzoq zo‘riqishda
II	Odatdagi faollik biroz cheklangan: tez yurish yoki zinadan tez chiqish, ovqatdan keyin, sovuqda, hayajonda xuruj; 200 m dan ko‘p yurish yoki bir qavatdan ortiq zinaga chiqishda
III	Odatdagi faollik sezilarli cheklangan: 100–200 m yurish yoki bir qavatga chiqishda xuruj
IV	Har qanday jismoniy faollik yoki tinch holatda xuruj

Jadval 10.11. *Yurak-qon tomir kasalliklarining xavf omillari*

O‘zgartirib bo‘lmaydigan	O‘zgartirish mumkin bo‘lgan
Yosh (erkaklar 45, ayollar 55 yoshdan katta)	Chekish
Erkak jinsi	Arterial gipertenziya
Irsiyat (yaqin qarindoshlarda erta YIK)	Dislipidemiya (LDL xolesterin oshishi)
—	Qandli diabet
—	Abdominal semizlik
—	Kam harakatlilik, noto‘g‘ri ovqatlanish
—	Ruhiy-emotsional stress, alkogolni suiiste’mol qilish

KLINIK AHAMIYATI
Nostabil stenokardiya belgilari: birinchi marta paydo bo‘lgan stenokardiya (oxirgi 2 oy ichida), xurujlarning tezlashishi, kuchayishi va uzayishi, kamroq zo‘riqishda yoki tinch holatda paydo bo‘lishi, nitroglitseringa ehtiyojning oshishi. Bu holat **o‘tkir koronar sindrom** guruhiga kiradi va shoshilinch shifoxonaga yotqizishni talab qiladi.

10. Hushdan ketish (sinkope) va yurak urib ketishining differensial tashhisi

Jadval 10.12. *Hushdan ketishning asosiy sabablari*

Guruh	Sabablar	Xarakterli belgilar
Reflektor (vazovagal)	Hayajon, og‘riq, uzoq tik turish, issiq xona	Oldindan ko‘ngil aynishi, terlash, ko‘z oldi qorong‘ilashuvi; tez tiklanadi; yoshlarda ko‘p
Ortostatik	Dorilar, suvsizlanish, qon yo‘qotish, avtonom neyropatiya	Yotgan holatdan tez turganda
Kardiogen — aritmik	To‘liq AV blokada (Morgani-Adams-Stoks xuruji), qorinchalar taxikardiyasi, sinus tuguni zaifligi	To‘satdan, xabarchisiz, yotgan holatda ham; jarohatlar; yurak kasalligi anamnezi
Kardiogen — strukturaviy	Aortal stenoz, gipertrofik kardiomiopatiya, o‘pka arteriyasi tromboemboliyasi, miksoma	Jismoniy zo‘riqish vaqtida

DIQQAT
Jismoniy zo‘riqish vaqtida hushdan ketish, oldindan yurak urib ketishi, yotgan holatda hushdan ketish, oilada yosh odamlarning to‘satdan o‘limi — kardiogen sinkope belgilari bo‘lib, hayot uchun xavfli; bunday bemor zudlik bilan EKG, ExoKG va Xolter monitoringidan o‘tkaziladi.

11. Sianozning yurak bilan bog‘liq turlari



Rasm 10.15. *Lablarning ko‘karishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 9-rasm)*

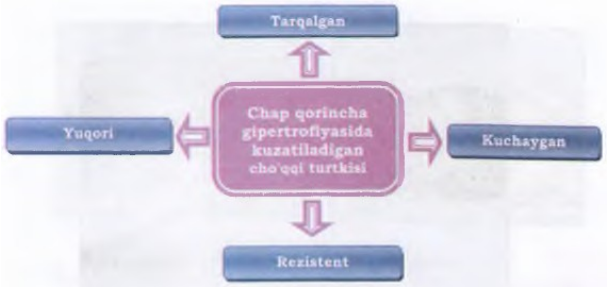


Rasm 10.16. *Bo‘yin va yuzning sianozi (o‘sha manba, 123-rasm)*

Jadval 10.13. *Markaziy va periferik sianozning yurak kasalliklaridagi farqlari*

Belgi	Markaziy sianoz	Periferik sianoz (akrosianoz)
Mexanizmi	Arterial qon kislorodga to‘liq to‘yinmaydi (o‘ngdan chapga shunt, o‘pkada gaz almashinuvi buzilishi)	Qon oqimi sekinlashadi, to‘qimalar kisloroddan ko‘proq foydalanadi
Joylashuvi	Butun teri, til, lablar, shilliq pardalar	Lablar, burun uchi, quloq solinchaklari, barmoqlar
Teri harorati	Iliq	Sovuq
Massaj yoki isitishda	O‘zgarmaydi	Kamayadi
Kislorod berilganda	O‘pka sababli bo‘lsa kamayadi, shuntda kam o‘zgaradi	Kam o‘zgaradi
Misollar	“Ko‘k” tug‘ma nuqsonlar, o‘pkali yurak	Yurak yetishmovchiligi, mitral stenoz, kardiogen shok

12. Yurak sohasidagi pulsatsiyalar va cho‘qqi turtkisini paypaslashning qo‘shimcha usullari



Rasm 10.17. *Chap qorincha gipertrofiyasida cho‘qqi turtkisining xususiyatlari sxemasi (Gadayev A. va hamm., 2012)*



Rasm 10.18. *Yurak asosi sohasidagi pulsatsiyani aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 17-rasm, d)*



Rasm 10.19. *Epigastral pulsatsiyani aniqlash (o‘sha manba, 17-rasm, e)*

Cho‘qqi turtkisi aniqlanmasligining sabablari: cho‘qqi qovurg‘a orqasiga to‘g‘ri kelishi, semizlik, ko‘krak devori qalinligi, ayollarda sut bezlari, o‘pka emfizemasi, chap tomonlama ekssudativ plevrit,

ekssudativ perikardit. Bunday hollarda bemor **chap yonboshga** yotqiziladi (turtki 2–3 sm chapga siljiydi va yaxshiroq seziladi) yoki **oldinga egilgan** holatda tekshiriladi.

YODLASH USULI
Cho‘qqi turtkisi siljishining yurakdan tashqari sabablari — **“suyuqlik va havo itaradi, bitishma va atelektaz tortadi”**: plevrada suyuqlik yoki havo — turtki sog‘ tomonga; plevra bitishmalari va atelektaz — zararlangan tomonga; diafragma baland (astsit, homiladorlik, meteorizm) — yuqoriga va chapga; past (emfizema, ptoz) — pastga va o‘rtaga.

13. Periferik arteriyalar va venalarni tekshirish

Oyoq arteriyalari aterosklerozining belgilari: o‘tib ketuvchi oqsoqlanish (ma’lum masofa yurganda boldirda og‘riq, to‘xtaganda o‘tadi), oyoqlar terisi oqargan, sovuq, quruq, junlar to‘kilgan, tirnoqlar qalinlashgan, trofik yaralar; oyoq panjasi orqa arteriyasi va orqa katta boldir arteriyasida pulsning susayishi yoki yo‘qligi. **To‘piq-yelka indeksi** (to‘piqdagi sistolik bosimning yelkadagi sistolik bosimga nisbati) me’yorida **1,0–1,4**; **0,9 dan past** bo‘lsa — periferik arteriyalar kasalligi.

Venalar: oyoq venalarining varikoz kengayishi, surunkali venoz yetishmovchilik belgilari (shish, giperpigmentatsiya, trofik yaralar — ko‘pincha ichki to‘piq sohasida); chuqur venalar trombozi belgilari — boldir shishi va og‘rig‘i, boldir aylanasining sog‘ oyoqqa nisbatan 3 sm dan ko‘p katta bo‘lishi.

14. Ko‘krak og‘rig‘ida “xavfli belgilar” va shoshilinch holatlar

Ko‘krak og‘rig‘i bilan murojaat qilgan bemorda birinchi navbatda **hayot uchun xavfli** sabablarni istisno qilish kerak.

Jadval 10.14. *Ko‘krak og‘rig‘ining hayot uchun xavfli sabablari*

Kasallik	Asosiy belgilar	Shoshilinch tekshiruv
O‘tkir koronar sindrom (miokard infarkti)	20 daqiqadan ko‘p siquvchi og‘riq, terlash, qo‘rquv, aritmiya	EKG (10 daqiqa ichida), troponinlar
Aorta qatlamlanishi	To‘satdan “yirtilgan” og‘riq, orqaga tarqaladi, qo‘llarda AB va pulsning asimmetriyasi	KT-angiografiya
O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi	To‘satdan hansirash, taxikardiya, plevral og‘riq, oyoqda tromboz	D-dimer, KT-angiografiya
Taranglashgan pnevmotoraks	To‘satdan og‘riq va hansirash, bir tomonda nafas yo‘q, gipotoniya	Klinik tashhis, igna dekompressiyasi
Yurak tamponadasi	Hansirash, gipotoniya, bo‘yin venalari bo‘rtishi, tonlar bo‘g‘iq (Bek triadasi), paradoksal puls	ExoKG
Qizilo‘ngach yorilishi	Qusishdan keyin kuchli og‘riq, teri osti emfizemasi	KT, kontrastli rentgen

ESLAB QOLING
Bek triadasi (yurak tamponadasi): **arterial gipotoniya + bo‘yin venalarining bo‘rtishi + yurak tonlarining bo‘g‘iqlashishi**. **Aorta qatlamlanishiga** shubha — ikki qo‘lda sistolik AB farqi **20 mm sim. ust. dan ko‘p** va to‘satdan boshlangan kuchli orqa og‘rig‘i.

15. Yurak yetishmovchiligini tasdiqlovchi tekshiruvlar

Jadval 10.15. *Yurak yetishmovchiligi tashhisida qo‘shimcha tekshiruvlar*

Tekshiruv	Ahamiyati
Natriyuretik peptidlar (BNP, NT-proBNP)	Surunkali YYe ni istisno qilish uchun: NT-proBNP 125 pg/ml dan, BNP 35 pg/ml dan past bo‘lsa — YYe ehtimoli juda kam
Exokardiografiya	Otish fraksiyasi, kameralar o‘lchami, qopqoqlar, diastolik funksiya, o‘pka arteriyasidagi bosim — asosiy tasdiq
EKG	Me’yoriy EKG da YYe ehtimoli kam; infarkt izlari, gipertrofiya, aritmiyalar, blokadalar
Ko‘krak qafasi rentgeni	Kardiomegaliya, o‘pkada venoz dimlanish, Kerli chiziqlari, plevrada suyuqlik
Qon tahlillari	Anemiya, buyrak funksiyasi, elektrolitlar, qalqonsimon bez gormonlari

16. Yurak urib ketishini baholash

Jadval 10.16. *Yurak urib ketishi (palpitatsiya) turlari*

Bemorning tasviri	Ehtimoliy sabab
“Yuragim to‘xtab qolib, keyin kuchli urdi”	Ekstrasistoliya (navbatdan oldingi qisqarish va kompensator pauza)
To‘satdan boshlanib, to‘satdan tugaydigan tez, ritmik urish; vagus sinamalari bilan to‘xtaydi	Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya
Tez, tartibsiz urish	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Asta-sekin tezlashib, asta-sekin sekinlashuvchi ritmik urish	Sinusli taxikardiya (hayajon, isitma, anemiya, tireotoksikoz)
Bo‘yinda “pulsatsiya”, ritmik tez urish	AV-tugun retsiprok taxikardiyasi

DIQQAT
Yurak urib ketishi bilan birga **hushdan ketish, ko‘krak og‘rig‘i, hansirash** yoki yurakning strukturaviy kasalligi bo‘lsa — bu xavfli aritmiya (qorinchalar taxikardiyasi) belgisi bo‘lishi mumkin va shoshilinch tekshiruvni talab qiladi.

17. Shishli sindromning solishtirma tashhisi

Jadval 10.17. *Shishlarning yurak, buyrak, jigar va boshqa sabablarini farqlash*

Belgi	Yurak	Buyrak (nefrotik)	Jigar sirrozi	Gipotireoz
Joylashuvi	Oyoqlar, pastdan yuqoriga	Yuz, qovoqlar, keyin butun tana	Astsit ustun, oyoqlarda kamroq	Yuz, qo‘l-oyoqlar, zich
Vaqti	Kechqurun	Ertalab	Doimiy	Doimiy
Teri	Sianotik, sovuq	Oqargan, iliq	Sarg‘ish, “tomirli yulduzchalar”	Quruq, sarg‘ish, sovuq

Belgi	Yurak	Buyrak (nefrotik)	Jigar sirrozi	Gipotireoz
Bosganda chuqurcha	Qoladi	Qoladi (yumshoq)	Qoladi	Qolmaydi
Yondosh belgilar	Hansirash, bo‘yin venalari bo‘rtishi, gepatomegaliya	Proteinuriya (3,5 g/kun dan ko‘p), gipoalbuminemiya	Sariqlik, splenomegaliya, qorinda venalar kengayishi	Bradikardiya, ovoz bo‘g‘iqligi, TTG oshgan

18. Klinik qism

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Yurak-qon tomir tizimi. Bemor ortopnoe holatida. Akrosianoz. Boldir va to‘piqlarda zich, sianotik, sovuq shish. Bo‘yin venalari bo‘rtgan, tik holatda ham ko‘rinadi, gepatoyugulyar refluks musbat. Yurak sohasi ko‘rikda o‘zgarmagan, cho‘qqi turtkisi ko‘rinmaydi. Palpatsiyada cho‘qqi turtkisi VI qovurg‘alararo oraliqda chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida, maydoni 3 sm^2, baland, kuchli, rezistent. Yurak turtkisi va epigastral pulsatsiya aniqlanmaydi. “Mushuk xirillashi” yo‘q.

Xulosa: chap qorincha gipertrofiyasi va dilatatsiyasi belgilari, katta qon aylanish doirasida dimlanish bilan kechuvchi yurak yetishmovchiligi.

19. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yurak cho‘qqi turtkisini palpatsiya qilish

1. Bemorni chalqancha (boshi 30° ko‘tarilgan) yoki tik turgan holatda, beligacha yechintiring.
2. O‘ng qo‘l kaftini kaft asosi to‘sh suyagi tomonga, barmoqlari qo‘ltiq osti chizig‘i tomon qaragan holda III–VI qovurg‘alar sohasiga qo‘ying.
3. Turtki sezilgan joyga 2–3 barmoq uchini (bukilgan holda) perpendikulyar qo‘yib, aniq joyini toping — eng lateral va pastki nuqta.
4. Qovurg‘alararo oraliqni sanang (II qovurg‘adan — to‘sh burchagi yonidan boshlab) va o‘rta-o‘mrov chizig‘iga nisbatan masofani o‘lchang.
5. Maydonini, balandligini, kuchini va rezistentligini baholang.
6. Turtki aniqlanmasa, bemorni chap yonboshga ag‘daring (turtki 2–3 sm chapga siljiydi) va qayta tekshiring; bemordan chuqur nafas chiqarib to‘xtab turishni so‘rang.
7. Natijani yozing.

Ko‘nikma: “mushuk xirillashi”ni aniqlash

1. Kaftni navbat bilan yurak cho‘qqisiga, II qovurg‘alararo oraliqqa to‘shdan o‘ngda va chapda, to‘shning chap chekkasiga (III–IV oraliq) qo‘ying.
2. Ikkinchi qo‘l bilan bir vaqtda uyqu arteriyasidagi pulsni paypaslang.
3. Titrash borligini, joyini va fazasini (sistolik yoki diastolik) aniqlang.
4. Mitral stenozda titrashni yaxshiroq sezish uchun bemorni chap yonboshga yotqizing.

Nazorat savollari

1. Yurakning qaysi qismlari ko‘krak qafasi oldingi yuzasiga tegib turadi?
2. Yurak sikli qanday davrlardan iborat? I va II tonlar qaysi qopqoqlar yopilishi bilan bog‘liq?

3. Stenokardiya va miokard infarkti og‘rig‘ini qanday farqlaysiz?
4. Perikardit og‘rig‘ining xususiyatlari qanday?
5. Yurak astmasi qanday rivojlanadi va qanday namoyon bo‘ladi?
6. NYHA bo‘yicha yurak yetishmovchiligining funksional sinflarini ayting.
7. Yurak shishlarining xususiyatlari qanday?
8. Yurak kasalliklarida umumiy ko‘rikda qanday belgilar aniqlanadi?
9. Yurak bukri nima va qachon hosil bo‘ladi?
10. Manfiy cho‘qqi turtkisi qaysi kasallikda kuzatiladi?
11. Aorta qopqog‘i yetishmovchiligida periferik tomirlarda qanday belgilar kuzatiladi?
12. Musbat venoz puls va Kussmaul belgisi nimadan dalolat beradi?
13. Yurak cho‘qqi turtkisining me’yoriy xususiyatlari qanday va qaysi holatlarda o‘zgaradi?
14. “Mushuk xirillashi” nima, qanday turlari bor?
15. Epigastral pulsatsiya sabablarini qanday farqlaysiz?

Test topshiriqlari

1. Ko‘krak qafasining oldingi yuzasiga yurakning qaysi qismi ko‘proq tegib turadi?

A) Aorta
B) O‘ng bo‘lmacha
C) Chap bo‘lmacha
D) Chap qorincha
E) O‘ng qorincha

2. Stenokardiya og‘rig‘i nitroglitserin qabul qilgandan keyin odatda qancha vaqtda to‘xtaydi?

A) 1–3 daqiqada
B) 15–20 daqiqada
C) 1 soatda
D) To‘xtamaydi
E) 30 daqiqada

3. 30 daqiqadan ko‘p davom etuvchi, nitroglitserin bilan to‘xtamaydigan kuchli to‘sh orti og‘rig‘i, sovuq ter va qo‘rquv qaysi holatga xos?

A) Miokard infarkti
B) Quruq plevrit
C) Qovurg‘alararo nevralgiya
D) Kardialgiya
E) Stenokardiya

4. Oldinga egilganda kamayadigan, nafas va yo‘talda kuchayadigan to‘sh orti og‘rig‘i qaysi kasallikka xos?

A) Perikardit
B) Mitral stenoz
C) Aorta qatlamlanishi
D) Miokard infarkti
E) Stenokardiya

5. NYHA bo‘yicha odatdagidan kam zo‘riqishda belgilar paydo bo‘lsa, qaysi funksional sinf?

A) I
B) II
C) III

D) IV
E) Sinf aniqlanmaydi

6. Me’yorida yurak cho‘qqi turtkisi qayerda aniqlanadi?
A) IV qovurg‘alararo oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘ida
B) V qovurg‘alararo oraliqda chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida
C) VI qovurg‘alararo oraliqda oldingi qo‘ltiq osti chizig‘ida
D) V qovurg‘alararo oraliqda to‘sh chekkasida
E) III qovurg‘alararo oraliqda chapda

7. Yurak cho‘qqi turtkisining me’yoriy maydoni qancha?
A) 0,5 sm^2
B) 1–2 sm^2
C) 4–5 sm^2
D) 6 sm^2
E) 10 sm^2

8. Cho‘qqi turtkisining chapga va pastga (VI–VII oraliqqa) siljishi, keng, baland va rezistent bo‘lishi qaysi nuqsonga xos?
A) Trikuspidal yetishmovchilik
B) O‘pka arteriyasi stenozi
C) Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi
D) Mitral stenoz
E) Ekssudativ perikardit

9. Manfiy (tortiluvchi) cho‘qqi turtkisi qaysi holatda kuzatiladi?
A) Emfizema
B) Mitral stenoz
C) Bitishmali perikardit
D) Aortal stenoz
E) Ekssudativ perikardit

10. Yurak cho‘qqisida diastolik “mushuk xirillashi” qaysi nuqsonga xos?
A) Mitral yetishmovchilik
B) Mitral stenoz
C) Trikuspidal yetishmovchilik
D) Aortal yetishmovchilik
E) Aortal stenoz

11. II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda sistolik “mushuk xirillashi” qaysi nuqsonga xos?
A) O‘pka arteriyasi stenozi
B) Mitral stenoz
C) Mitral yetishmovchilik
D) Aortal stenoz
E) Ochiq arterial yo‘l

12. “Karotidalar raqsi”, Myusse belgisi va Kvinke kapillyar pulsi qaysi nuqsonga xos?
A) Trikuspidal stenoz
B) Mitral yetishmovchilik
C) Aortal stenoz
D) Mitral stenoz
E) Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi

13. Musbat venoz puls qaysi nuqsonda kuzatiladi?

A) Aortal stenoz
B) Mitral stenoz
C) Mitral yetishmovchilik
D) Trikuspidal qopqoq yetishmovchiligi
E) Aortal yetishmovchilik

14. Yurak turtkisi qaysi holat belgisi?

A) Chap qorincha gipertrofiyasi
B) O‘ng qorincha gipertrofiyasi va dilatatsiyasi
C) Chap bo‘lmacha kattalashishi
D) Aorta anevrizmasi
E) Perikardit

15. Epigastral pulsatsiya barmoq uchiga (yuqoridan) urilsa va nafas olishda kuchaysa, uning sababi nima?

A) Oshqozon
B) Jigar pulsatsiyasi
C) Me’yoriy holat
D) O‘ng qorincha gipertrofiyasi
E) Qorin aortasi

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 56 yoshli erkak 2 yildan beri tez yurganda va zinadan ko‘tarilganda to‘sh ortida siquvchi og‘riq paydo bo‘lishidan shikoyat qiladi. Og‘riq chap qo‘lga tarqaladi, 3–5 daqiqa davom etadi, to‘xtab dam olganda yoki nitroglitserindan keyin 1–2 daqiqada o‘tadi. Bugun ertalab tinch holatda kuchli og‘riq paydo bo‘ldi, 40 daqiqadan beri davom etmoqda, nitroglitserin yordam bermadi, bemor sovuq terga botgan, qo‘rquv hissi bor.

Savollar: 2 yil davomidagi og‘riqlar va bugungi og‘riqni izohlang. Shoshilinch qanday tekshiruv kerak?

Javob: 2 yil davomidagi og‘riqlar tipik zo‘riqish stenokardiyasiga xos (siquvchi, zo‘riqishda, nitroglitserindan o‘tadi). Bugungi og‘riq tinch holatda boshlangan, 20–30 daqiqadan ko‘p davom etmoqda, nitroglitseringa javob bermaydi, sovuq ter va qo‘rquv bilan — o‘tkir koronar sindrom (miokard infarkti) ga shubha. Zudlik bilan EKG (10 daqiqa ichida) va yurak troponinlari tekshiriladi, bemor kardiologiya reanimatsiyasiga yotqiziladi.

Masala 2. 48 yoshli ayolda tik turgan holatda ham bo‘yin venalari bo‘rtgan, ular nafas olishda yanada bo‘rtadi. Oyoqlarda shish, jigar kattalashgan. Yurak sohasini ko‘zdan kechirganda cho‘qqi turtkisi sohasida sistolada ichkariga tortilish kuzatiladi.

Savollar: aniqlangan belgilar qanday ataladi va qaysi kasallikka xos?

Javob: nafas olishda bo‘yin venalarining ko‘proq bo‘rtishi — Kussmaul belgisi; sistolada cho‘qqi turtkisi sohasining tortilishi — manfiy cho‘qqi turtkisi. Katta qon aylanish doirasida dimlanish belgilari bilan birga bular konstriktiv (bitishmali) perikarditga xos: perikard qalinlashib, yurakning diastolada to‘lishini cheklaydi.

Masala 3. 25 yoshli ayolda hansirash va qon tupurish bor. Bolaligida revmatizm o‘tkazgan. Yonoqlarida ko‘kimtir-qizil dog‘. Yurak cho‘qqisida kaft bilan paypaslaganda diastolada titrash seziladi, to‘sh chap chekkasida III–IV oraliqlarda diffuz pulsatsiya bor.

Savollar: qaysi belgilar aniqlangan? Ular qaysi nuqsonga xos? Yurak turtkisi nima uchun paydo bo‘lgan?

Javob: facies mitralis, cho‘qqida diastolik “mushuk xirillashi” va yurak turtkisi aniqlangan. Bu belgilar mitral stenozga xos. Mitral teshik torayganda chap bo‘lmachada bosim oshadi, kichik qon aylanish doirasida dimlanish va o‘pka gipertenziyasi rivojlanadi; o‘ng qorincha qarshilikni yengish uchun gipertrofiyalanadi va kengayadi — shuning uchun yurak turtkisi paydo bo‘ladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.18. *10-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Stenokardiya	Siquvchi, zo‘riqishda, 1–15 daqiqa, nitroglitserindan o‘tadi
Miokard infarkti	20–30 daqiqadan ko‘p, tinch holatda, nitroglitserin ta’sir qilmaydi
Yurak astmasi	Tunda bo‘g‘ilish, ortopnoe, o‘pkada nam xirillashlar
NYHA	I — cheklanmagan; II — biroz; III — sezilarli; IV — tinch holatda belgilar
Yurak shishlari	Kechqurun, oyoqlarda, sianotik, pastdan yuqoriga
Cho‘qqi turtkisi me’yori	V oraliq, o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida, 1–2 sm^2
Rezistent turtki	Chap qorincha gipertrofiyasi (aortal stenoz, gipertenziya)
Manfiy turtki	Bitishmali perikardit
Yurak turtkisi	O‘ng qorincha gipertrofiyasi
Diastolik “mushuk xirillashi” cho‘qqida	Mitral stenoz
Sistolik “mushuk xirillashi” aortada	Aortal stenoz
Musbat venoz puls	Trikuspidal yetishmovchilik
“Karotidalar raqsi”, Myusse	Aortal yetishmovchilik

11-MAVZU

Yurak perkussiyasi: nisbiy va mutlaq to‘mtoqlik chegaralari. Yurak konfiguratsiyasi. Puls va uning xususiyatlari. Rentgenogrammalar tahlili

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga sog‘lom odamda va yurak-qon tomir kasalliklarida yurakning nisbiy va mutlaq to‘mtoqlik chegaralarini, tomir tutami kengligini aniqlashni, yurak konfiguratsiyasini baholashni, arterial pulsni tekshirish va uning xususiyatlarini izohlashni hamda ko‘krak qafasi rentgenogrammasida yurak soyasini tahlil qilishni o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yurak perkussiyasining qoidalari va ketma-ketligini;
- yurak nisbiy va mutlaq to‘mtoqligining me’yoriy chegaralarini, tomir tutami kengligini;
- yurak chegaralarining siljish sabablarini (yurakka bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan);
- yurakning me’yoriy, mitral, aortal va trapetsiyasimon konfiguratsiyalarini;
- arterial pulsning xususiyatlarini (simmetriyasi, ritmi, soni, to‘liqligi, tarangligi, kattaligi, shakli) va ularning o‘zgarishlarini;
- to‘g‘ri proyeksiyadagi rentgenogrammada yurak konturlarini hosil qiluvchi tuzilmalarni va kardiotorakal indeksni.

Talaba bajara olishi kerak:

- yurakning nisbiy va mutlaq to‘mtoqlik chegaralarini aniqlash va yurak konfiguratsiyasini chizish;
- bilak arteriyasida pulsni tekshirib, uning barcha xususiyatlarini baholash;
- boshqa arteriyalarda (uyqu, son, taqim osti, oyoq panjasi orqa arteriyasi) pulsni aniqlash;
- rentgenogrammada yurak soyasi shaklini baholash va kardiotorakal indeksni hisoblash.

1. Yurak perkussiyasi

Yurakning bir qismi o‘pka bilan qoplangan, bir qismi esa bevosita ko‘krak devoriga tegib turadi. Shu sababli ikki xil to‘mtoqlik farqlanadi:

- **Yurakning nisbiy to‘mtoqligi** — yurakning ko‘krak qafasi oldingi yuzasiga **haqiqiy proyeksiyasi** (o‘pka bilan qoplangan qismlari ham). Perkussiyada o‘rtacha kuch bilan, aniq o‘pka tovushining to‘mtoqlashgan tovushga o‘tishi bo‘yicha aniqlanadi.
- **Yurakning mutlaq to‘mtoqligi** — yurakning o‘pka bilan qoplanmagan, ko‘krak devoriga bevosita tegib turgan qismi (asosan o‘ng qorincha). **Eng sokin** perkussiya bilan to‘mtoqlashgan tovushning to‘liq to‘mtoq tovushga o‘tishi bo‘yicha aniqlanadi.

1.1. Perkussiya qoidalari

1. Bemor tik turgan yoki chalqancha yotgan holatda (natijalarni taqqoslash uchun doim bir xil holatda).
2. Plessimetr barmoq aniqlanayotgan chegaraga **parallel** qo‘yiladi.
3. Perkussiya aniq tovushdan to‘mtoq tovush tomon olib boriladi.
4. Chegara plessimetrning aniq tovush tomonga qaragan chekkasi bo‘yicha belgilanadi.

5. Ketma-ketlik: avval o‘ng, keyin yuqori, so‘ng chap chegara aniqlanadi.

1.2. Yurak nisbiy to‘mtoqligi chegaralarini aniqlash

O‘ng chegara. Avval o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab o‘ng o‘pkaning pastki chegarasi aniqlanadi (me’yorida VI qovurg‘a). So‘ng plessimetr bir qovurg‘alararo oraliq yuqoriga — **IV qovurg‘alararo oraliqqa** — ko‘tarilib, to‘shga parallel holda medial tomonga perkussiya qilinadi.



Rasm 11.1. *Yurak nisbiy to‘mtoqligining o‘ng chegarasini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 18-rasm)*

Chap chegara. Avval cho‘qqi turtkisi aniqlanadi. Perkussiya **V qovurg‘alararo oraliqda**, oldingi qo‘ltiq osti chizig‘idan boshlab, plessimetr chegaraga parallel (vertikal) qo‘yilgan holda medial tomonga olib boriladi. Cho‘qqi turtkisi aniqlanmasa — V oraliqda o‘rta qo‘ltiq osti chizig‘idan boshlanadi.

Yuqori chegara. Plessimetr to‘shning chap chekkasidan 1 sm tashqarida (chap to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab), qovurg‘alarga parallel holda, I qovurg‘alararo oraliqdan pastga siljitiladi.



Rasm 11.2. *Chap chegarani aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 21-rasm)*



Rasm 11.3. *Me’yorida chap chegara (o‘sha manba, 22-rasm)*

Jadval 11.1. *Sog‘lom odamda yurak nisbiy va mutlaq to‘mtoqligi chegaralari*

Chegara	Nisbiy to‘mtoqlik	Uni hosil qiluvchi qism	Mutlaq to‘mtoqlik
O‘ng	IV qovurg‘alararo oraliqda to‘shning o‘ng chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida	O‘ng bo‘lmacha	To‘shning chap chekkasi bo‘ylab

Chegara	Nisbiy to‘mtoqlik	Uni hosil qiluvchi qism	Mutlaq to‘mtoqlik
Yuqori	Chap to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab III qovurg‘a	Chap bo‘lmacha quloqchasi va o‘pka arteriyasi konusi	IV qovurg‘a
Chap	V qovurg‘alararo oraliqda chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida (cho‘qqi turtkisi bilan mos keladi)	Chap qorincha	Nisbiy to‘mtoqlik chap chegarasidan 1–2 sm ichkarida

ESLAB QOLING
Yurak nisbiy to‘mtoqligining me’yoriy chegaralari: **o‘ng — IV oraliq, to‘sh o‘ng chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida; yuqori — III qovurg‘a; chap — V oraliq, o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida**. Yurakning ko‘ndalang o‘lchami **11–13 sm** (o‘ng qismi 3–4 sm, chap qismi 8–9 sm).

YODLASH USULI
Nisbiy to‘mtoqlik: **“4-3-5”** — o‘ng chegara IV oraliqda, yuqori III qovurg‘ada, chap V oraliqda. Mutlaq to‘mtoqlik: **“To‘sh-4”** — o‘ng chegara to‘shning chap chekkasi, yuqori IV qovurg‘a.

1.3. Tomir tutami kengligini aniqlash

Perkussiya **II qovurg‘alararo oraliqda** o‘ng va chap o‘rta-o‘mrov chiziqlaridan to‘sh tomon olib boriladi. Me’yorida tomir tutami chegaralari to‘sh chekkalariga mos keladi, kengligi **5–6 sm**. U o‘ngda aorta va yuqori kovak vena, chapda o‘pka arteriyasi bilan hosil bo‘ladi. Kengayishi — aorta aterosklerozi, anevrizmasi, aortal yetishmovchilik, arterial gipertenziya.

1.4. Yurak chegaralarining o‘zgarishlari

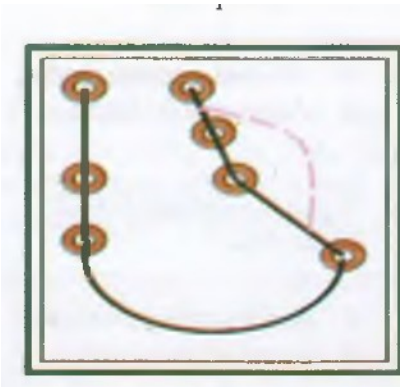
Jadval 11.2. *Yurak nisbiy to‘mtoqligi chegaralarining siljish sabablari*

Siljish	Yurak bo‘limlari kattalashishi bilan bog‘liq	Yurakdan tashqari sabablar
O‘ng chegara o‘ngga	O‘ng bo‘lmacha va o‘ng qorincha dilatatsiyasi (trikuspidal yetishmovchilik, mitral stenoz, o‘pkali yurak)	Chap tomonda plevrada suyuqlik yoki havo, o‘ng tomonda bitishmalar yoki atelektaz
Yuqori chegara yuqoriga	Chap bo‘lmacha kattalashishi (mitral stenoz, mitral yetishmovchilik)	—
Chap chegara chapga	Chap qorincha dilatatsiyasi (aortal nuqsonlar, mitral yetishmovchilik, arterial gipertenziya, kardiomiopatiyalar); o‘ng qorincha keskin kattalashganda ham	O‘ng tomonda plevrada suyuqlik yoki havo; diafragmaning baland turishi (yurak gorizontal yotadi)
Barcha tomonga	Diffuz kattalashish (“ho‘kiz yuragi” — cor bovinum), ekssudativ perikardit	—

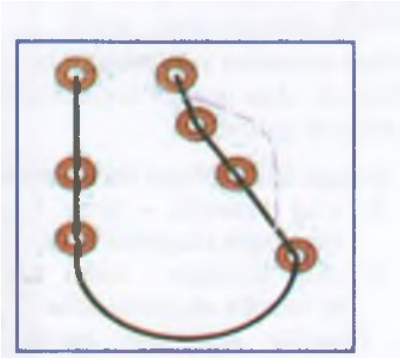
Yurak **mutlaq to‘mtoqligining kattalashishi** — o‘ng qorincha dilatatsiyasi, perikardda suyuqlik, o‘pka chekkalarining burishishi; **kichrayishi yoki yo‘qolishi** — o‘pka emfizemasi, chap tomonlama pnevmotoraks, bronxial astma xuruji.

2. Yurak konfiguratsiyasi

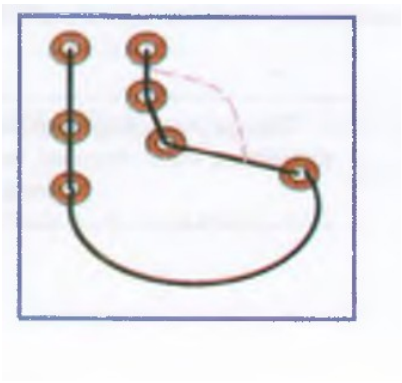
Yurak chegaralari aniqlangach, ular bo‘yicha yurak konturi chiziladi. **Yurak beli** — chap konturda tomir tutami va chap qorincha orasidagi botiq (III qovurg‘a sathida) bo‘lib, o‘pka arteriyasi va chap bo‘lmacha quloqchasi tomonidan hosil qilinadi.



Rasm 11.4. *Me’yoriy konfiguratsiya: yurak beli o‘tmas burchak hosil qiladi (Gadayev A. va hamm., 2012, 28-rasm)*



Rasm 11.5. *Mitral konfiguratsiya: yurak beli tekislangan (o‘sha manba)*



Rasm 11.6. *Aortal konfiguratsiya: yurak beli chuqurlashgan (o‘sha manba)*

Jadval 11.3. *Yurak konfiguratsiyalari*

Konfiguratsiya	Belgilari	Sababi	Kasalliklar
Me’yoriy	Yurak beli o‘rtacha ifodalangan, o‘tmas burchak	—	Sog‘lom odam
Mitral	Yurak beli tekislangan yoki bo‘rtgan, yuqori chegara yuqoriga, o‘ng chegara o‘ngga siljigan	Chap bo‘lmacha (va o‘pka arteriyasi) kattalashishi, o‘ng qorincha dilatatsiyasi	Mitral stenoz, mitral yetishmovchilik
Aortal (“o‘tirgan o‘rdak”, “etik” shakli)	Yurak beli chuqurlashgan (to‘g‘ri burchakka yaqin), chap chegara chapga va pastga siljigan	Chap qorincha kattalashishi	Aortal yetishmovchilik, aortal stenoz, arterial gipertenziya
Trapetsiyasimon (uchburchaksimon)	Chegaralar ikki tomonga kengaygan, asos pastda keng	Perikardda suyuqlik	Ekssudativ perikardit
“Ho‘kiz yuragi”	Barcha chegaralar keskin kengaygan	Barcha bo‘limlar dilatatsiyasi	Qo‘shma nuqsonlar, dilatatsion kardiomiopatiya

DIQQAT
Perkussiya yurak o‘lchamlarini faqat taxminan baholaydi: semizlik, emfizema, ko‘krak qafasi deformatsiyalarida xatolik katta bo‘ladi. Yurak bo‘limlari kattaligini aniq baholash uchun **exokardiografiya** (ExoKG) va rentgenografiya qo‘llaniladi.

3. Arterial puls

Arterial puls — yurak sistolasida aortaga qon haydalishi natijasida arteriyalar devorining ritmik tebranishi.

3.1. Bilak arteriyasida pulsni tekshirish

Puls bilak suyagining bigizsimon o‘simtasi va bilakning ichki mushak payi orasida, ikkala qo‘lda bir vaqtda paypaslanadi. Shifokor bemor qo‘lini kaft tomonidan ushlab, ko‘rsatkich, o‘rta va nomsiz barmoqlarini arteriya ustiga qo‘yadi, bosh barmoq bilakning orqa tomonida bo‘ladi.



Rasm 11.7. *Pulsni ikkala qo‘lda bir vaqtda aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 48-rasm)*



Rasm 11.8. *Bilak arteriyasida pulsni baholash (o‘sha manba, 49-rasm)*

Jadval 11.4. *Pulsning xususiyatlari*

Xususiyat	Me’yor	O‘zgarishlar	Sabablari
Simmetriyasi (bir xilligi)	Ikki qo‘lda bir xil (*pulsus aequalis*)	Pulsus differens — bir tomonda kichik va kechikkan	Mitral stenozda kattalashgan chap bo‘lmacha o‘mrov osti arteriyasini bosishi (Popov-Savelyev belgisi), aorta ravog‘i anevrizmasi, arteriit, o‘smalar
Ritmi	Ritmik (*regularis*)	Aritmik (*irregularis*)	Ekstrasistoliya, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, blokadalar; nafas aritmiyasi (yoshlarda, me’yor varianti)
Soni (chastotasi)	Daqiqasiga 60–80 (60–90)	Taxikardiya (90 dan ko‘p), bradikardiya (60 dan kam)	Isitma, anemiya, tireotoksikoz, yurak yetishmovchiligi / sportchilar, gipotireoz, AV blokada, sariqlik
Puls tanqisligi (defitsiti)	Yo‘q (puls = yurak qisqarishlari soni)	Yurak qisqarishlari soni puls sonidan ko‘p	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, tez-tez ekstrasistoliya (ba’zi qisqarishlar aortaga yetarli qon haydamaydi)
To‘liqligi	Yaxshi to‘lgan (*plenus*)	Kam to‘lgan (*vacuus*)	Qon yo‘qotish, shok, kollaps, aortal stenoz
Tarangligi	O‘rtacha	Taranglashgan, qattiq (*durus*) / yumshoq (*mollis*)	Arterial gipertenziya / gipotoniya
Kattaligi	O‘rtacha	Katta (*magnus*) / kichik (*parvus*), ipsimon (*filiformis*)	Aortal yetishmovchilik / aortal stenoz, mitral stenoz; shok
Shakli (tezligi)	O‘rtacha	Tez va baland (*celer et altus*) / sekin va kichik (*tardus et parvus*)	Aortal yetishmovchilik / aortal stenoz

ESLAB QOLING
Aortal yetishmovchilikda puls tez, baland, katta (*pulsus celer, altus, magnus*); **aortal stenozda** — sekin, kichik (*pulsus tardus, parvus*). **Puls tanqisligi** — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasining tipik belgisi; uni aniqlash uchun bir kishi yurak qisqarishlarini auskultatsiyada, ikkinchisi bir vaqtda pulsni bir daqiqa sanaydi.

Jadval 11.5. *Pulsning maxsus turlari*

Turi	Ta’rifi	Sababi
Paradoksal puls (pulsus paradoxus)	Nafas olishda puls to‘lqinlari keskin kichrayadi yoki yo‘qoladi (sistolik bosim 10 mm sim. ust. dan ko‘p tushadi)	Yurak tamponadasi, ekssudativ va konstriktiv perikardit, og‘ir astma xuruji
Almashinuvchi puls (pulsus alternans)	Katta va kichik puls to‘lqinlari ritmik almashinadi	Chap qorincha miokardining og‘ir zararlanishi
Ikki to‘lqinli (dikrotik) puls	Har bir puls to‘lqinidan keyin kichik qo‘shimcha to‘lqin	Periferik tomirlar tonusi pasayishi (og‘ir infeksiyalar, isitma)

DIQQAT
Me’yoriy puls chastotasi manbalarda farq qiladi: rus va o‘zbek darsliklarida **60–80** (yoki 60–90), xalqaro kardiologik ko‘rsatmalarda (ESC) **60–100** zarba. Daqiqasiga 100 dan ko‘p — taxikardiya. Qo‘llanmada me’yor sifatida 60–80 berilgan, ammo 80–100 oralig‘i patologiya deb hisoblanmasligi kerak.

3.2. Boshqa arteriyalarda pulsni aniqlash

Jadval 11.6. *Pulsni aniqlash joylari*

Arteriya	Paypaslash joyi
Chakka	Quloq oldida, chakka suyagi ustida
Uyqu	Qalqonsimon tog‘ay sathida, to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak ichki chekkasida (navbat bilan, ikkalasini bir vaqtda bosmaslik!)
O‘mrov osti	O‘mrov usti chuqurchasida
Qo‘ltiq osti	Qo‘ltiq chuqurchasida, yelka suyagi boshchasi ustida
Yelka	Yelkaning ichki yuzasida, ikki boshli mushak ichki chekkasida
Son	Chov boylami o‘rtasida, chov burmasi ostida
Taqim osti	Taqim chuqurchasida, oyoq tizzada biroz bukilgan holda
Oyoq panjasi orqa arteriyasi	Oyoq panjasi orqa yuzasida, I va II oyoq kaft suyaklari orasida
Orqa katta boldir	Ichki to‘piq orqasida

KLINIK AHAMIYATI
Oyoq arteriyalarida (son, taqim osti, oyoq panjasi) pulsning susayishi yoki yo‘qligi — **oyoq arteriyalari obliteratsiyalovchi aterosklerozi** belgisi; qo‘llarga nisbatan oyoqlarda puls va AB keskin past bo‘lishi — **aorta koarktatsiyasiga** xos.

4. Ko‘krak qafasi rentgenogrammasida yurak soyasini tahlil qilish

Yurak va yirik tomirlar to‘g‘ri (oldingi-orqa), chap yon va qiya proyeksiyalarda tekshiriladi.



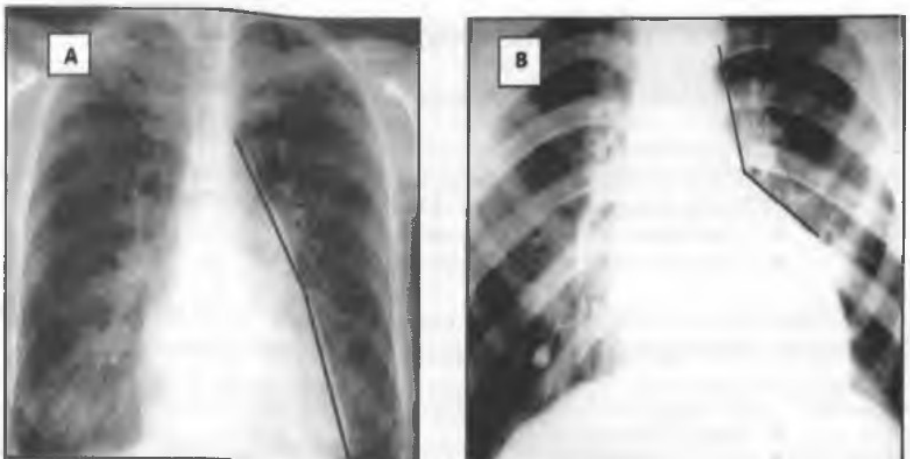
Rasm 11.9. *To‘g‘ri proyeksiyadagi rentgenogrammada yurak va tomirlarning o‘ng va chap konturlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 90-rasm)*

Jadval 11.7. *To‘g‘ri proyeksiyada yurak soyasi konturlari (yoylari)*

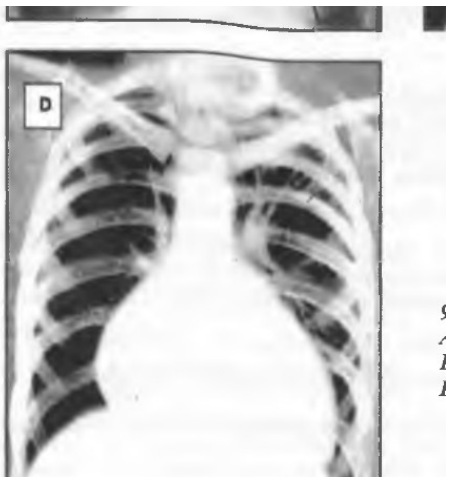
Kontur	Yoylar (yuqoridan pastga)
O‘ng kontur (2 yoy)	1 — yuqori kovak vena va ko‘tariluvchi aorta; 2 — o‘ng bo‘lmacha
Chap kontur (4 yoy)	1 — aorta ravog‘i; 2 — o‘pka arteriyasi stvoli; 3 — chap bo‘lmacha quloqchasi; 4 — chap qorincha

ESLAB QOLING

Kardiotorakal indeks (KTI) — yurak soyasining eng katta ko‘ndalang o‘lchamining ko‘krak qafasining eng katta ichki ko‘ndalang o‘lchamiga nisbati. Me’yorida **0,5 dan oshmaydi** (50 %); 0,5 dan katta bo‘lsa — kardiomegaliya.



Rasm 11.10. *Rentgenogrammada yurak konfiguratsiyalari: A — mitral; B — aortal (Gadayev A. va hamm., 2012, 93-rasm)*



Rasm 11.11. *Sharsimon (trapetsiyasimon) yurak soyasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 93-rasm, D)*

Jadval 11.8. *Rentgenogrammada yurak bo‘limlari kattalashishi belgilari*

Kattalashgan bo‘lim	Rentgen belgisi
Chap qorincha	Chap konturning 4-yoyi uzaygan va chapga-pastga kengaygan, cho‘qqi yumaloqlashgan, yurak beli chuqurlashgan (“aortal shakl”)
Chap bo‘lmacha	Chap konturning 3-yoyi bo‘rtgan, yurak beli tekislangan (“mitral shakl”); yon proyeksiyada kontrastlangan qizilo‘ngachni kichik radiusli yoy bo‘ylab orqaga surilishi
O‘ng qorincha	Yurak o‘ngga va chapga kengaygan, yon proyeksiyada retrosternal bo‘shliq torayadi
O‘ng bo‘lmacha	O‘ng konturning pastki yoyi o‘ngga bo‘rtgan
Aorta	O‘ng konturning 1-yoyi va aorta ravog‘i (chap kontur 1-yoyi) kengaygan va uzaygan
O‘pka arteriyasi	Chap konturning 2-yoyi bo‘rtgan (o‘pka gipertenziyasi)

5. Yurak perkussiyasi texnikasi: bosqichma-bosqich tasvir

6.1. Nisbiy to‘mtoqlikning o‘ng va yuqori chegaralari



Rasm 11.12. *O‘ng chegarani aniqlashda plessimetrning to‘shga parallel siljitilishi (Gadayev A. va hamm., 2012, 19-rasm)*



Rasm 11.13. *Me’yorida o‘ng chegara (o‘sha manba, 20-rasm)*



Rasm 11.14. *Yuqori chegarani aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 23-rasm)*



Rasm 11.15. *Me’yorida yuqori chegara — III qovurg‘a (o‘sha manba)*

6.2. Yurakning ko‘ndalang o‘lchami



Rasm 11.16. *Yurakning ko‘ndalang o‘lchamini o‘lchash (Gadayev A. va hamm., 2012, 24-rasm)*

Yurakning ko‘ndalang o‘lchami — o‘ng va chap nisbiy to‘mtoqlik chegaralaridan old o‘rta chiziqqacha bo‘lgan masofalar yig‘indisi. Me’yorida o‘ng qismi **3–4 sm**, chap qismi **8–9 sm**, umumiy ko‘ndalang o‘lcham **11–13 sm**. Uzunlik o‘lchami (o‘ng chegaraning III–IV qovurg‘a sathidagi nuqtasidan cho‘qqigacha) **13–14 sm**.

6.3. Tomir tutami



Rasm 11.17. *Tomir tutami chegaralarini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 26-rasm)*



Rasm 11.18. *Me’yorida tomir tutami kengligi — 5–6 sm (o‘sha manba, 27-rasm)*

6.4. Yurakning mutlaq to‘mtoqligi



Rasm 11.19. *Mutlaq to‘mtoqlikning o‘ng chegarasini aniqlash (Gadayev A. va hamm., 2012, 29-rasm)*



Rasm 11.20. *Mutlaq to‘mtoqlikning yuqori chegarasini aniqlash (o‘sha manba, 32-rasm)*



Rasm 11.21. *Me’yorida mutlaq to‘mtoqlikning yuqori chegarasi — IV qovurg‘a (Gadayev A. va hamm., 2012, 34-rasm)*



Rasm 11.22. *Me’yorida mutlaq to‘mtoqlikning chap chegarasi (o‘sha manba, 35-rasm)*

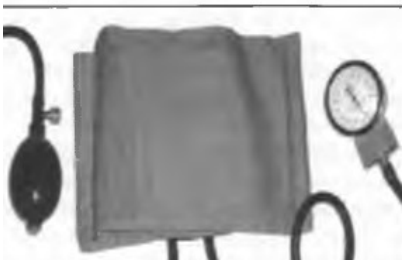
Mutlaq to‘mtoqlik **eng sokin** (bo‘sag‘aviy) perkussiya bilan, nisbiy to‘mtoqlik chegarasidan yurak markazi tomon perkussiya qilib aniqlanadi; to‘mtoqlashgan tovush to‘liq to‘mtoq (son) tovushga o‘tgan joy belgilanadi. Me’yorida mutlaq to‘mtoqlik maydoni yurakning o‘ng qorinchasiga to‘g‘ri keladi.

KLINIK AHAMIYATI

Yurak mutlaq to‘mtoqligining **nisbiy to‘mtoqlik bilan tenglashishi** (ya’ni ikkala chegara bir-biriga deyarli mos kelishi) **perikardda suyuqlik** to‘planganda kuzatiladi: suyuqlik o‘pka chekkalarini surib qo‘yadi va butun yurak sohasi ko‘krak devoriga bevosita tegib qoladi. Bu belgi ekssudativ perikarditni miokard dilatatsiyasidan farqlashga yordam beradi.

6. Arterial bosim va uni o‘lchash

Arterial bosim (AB) — qonning arteriyalar devoriga ko‘rsatadigan bosimi. **Sistolik** (yuqori) bosim — qorinchalar sistolasidagi eng yuqori bosim; **diastolik** (pastki) bosim — diastoladagi eng past bosim; **puls bosimi** — ular farqi (me’yorida 40–50 mm sim. ust.); **o‘rtacha arterial bosim** ≈ diastolik + 1/3 puls bosimi.



Rasm 11.23. *Tonometr (Gadayev A. va hamm., 2012, 59-rasm)*



Rasm 11.24. *Manjetani to‘g‘ri joylashtirish (o‘sha manba, 61-rasm)*



Rasm 11.25. *Arterial qon bosimini o‘lchash texnikasi (o‘sha manba, 64-rasm)*

7.1. Korotkov usuli bilan AB ni o‘lchash qoidalari

1. Bemor 5 daqiqa tinch o‘tiradi; 30 daqiqa oldin chekmaydi, kofe ichmaydi, jismoniy zo‘riqmaydi; siydik pufagi bo‘sh.
2. Bemor suyanib o‘tiradi, oyoqlari chalishtirilmagan, qo‘li stol ustida, yelka o‘rtasi **yurak sathida**.
3. Manjeta yelkaga, pastki chekkasi tirsak bukilmasidan **2–3 sm yuqorida**, manjeta va teri orasiga bir barmoq sig‘adigan qilib o‘raladi. Manjeta kengligi yelka aylanasining **40 %** ini, havo kamerasi uzunligi **80 %** ini qoplashi kerak (semiz bemorlarga katta manjeta).
4. Avval palpator usulda bilak arteriyasida puls yo‘qolguncha havo yuboriladi; so‘ng bosim shu darajadan yana **20–30 mm sim. ust.** ga oshiriladi.
5. Fonendoskop membranasi tirsak chuqurchasida yelka arteriyasi ustiga qo‘yiladi.
6. Havo **2–3 mm sim. ust./soniya** tezlikda chiqariladi.
7. **Birinchi Korotkov toni** paydo bo‘lgan raqam — sistolik bosim; tonlar **to‘liq yo‘qolgan** raqam (V faza) — diastolik bosim.

8. O‘lchov 1–2 daqiqa oraliq bilan 2–3 marta takrorlanadi, o‘rtachasi olinadi; birinchi tashrifda ikkala qo‘lda o‘lchanadi (farq 10–15 mm sim. ust. dan ko‘p bo‘lmasligi kerak).

Jadval 11.9. *Korotkov tonlarining fazalari*

Faza	Tavsifi	Ahamiyati
I	Aniq, takrorlanuvchi tonlarning paydo bo‘lishi	Sistolik bosim
II	Tonlar shovqinsimon tus oladi	—
III	Tonlar yana aniq va baland	—
IV	Tonlar keskin pasayadi, bo‘g‘iqlashadi	Bolalar, homiladorlar va “cheksiz ton” bo‘lgan holatlarda diastolik bosim
V	Tonlarning to‘liq yo‘qolishi	Kattalarda diastolik bosim

DIQQAT
“Auskultativ tanaffus” — I va II fazalar orasida tonlarning vaqtincha yo‘qolishi (ko‘pincha gipertenziya va aterosklerozda). Agar manjeta avval palpator usulda tekshirilmasa, tanaffus pastki chegarasi noto‘g‘ri sistolik bosim deb qabul qilinib, sistolik bosim 20–40 mm sim. ust. ga past baholanadi. **“Cheksiz ton”** — tonlar nolgacha eshitilishi (aortal yetishmovchilik, tireotoksikoz, homiladorlik, bolalar).

7.2. Arterial bosim tasnifi

Jadval 11.10. *Kattalarda AB tasnifi (ESH, 2023)*

Toifa	Sistolik, mm sim. ust.		Diastolik, mm sim. ust.
Optimal	120 dan past	va	80 dan past
Me’yoriy	120–129	va/yoki	80–84
Yuqori me’yoriy	130–139	va/yoki	85–89
1-darajali gipertenziya	140–159	va/yoki	90–99
2-darajali gipertenziya	160–179	va/yoki	100–109
3-darajali gipertenziya	180 va undan yuqori	va/yoki	110 va undan yuqori
Izolyatsiyalangan sistolik gipertenziya	140 va undan yuqori	va	90 dan past

ESLAB QOLING
ESC 2024 ko‘rsatmasida soddalashtirilgan tasnif taklif qilingan: **ko‘tarilmagan AB** — 120/70 dan past; **ko‘tarilgan AB** — 120–139/70–89; **gipertenziya** — 140/90 va undan yuqori. Ikkala tasnifda ham gipertenziya chegarasi klinikada o‘lchanganda **140/90 mm sim. ust.**, uy sharoitida o‘lchanganda **135/85 mm sim. ust.**

Arterial gipotenziya — AB 100/60 (ayollarda 95/60) mm sim. ust. dan past: fiziologik (sportchilar, astenik yoshlar) yoki patologik (shok, qon yo‘qotish, buyrak usti bezi yetishmovchiligi, gipotireoz, dori ta’siri). **Ortostatik gipotenziya** — tik turgandan keyin 3 daqiqa ichida sistolik AB ning 20 mm sim. ust. dan yoki diastolikning 10 mm sim. ust. dan ko‘p pasayishi.

7. Periferik arteriyalarda pulsni aniqlash



Rasm 11.26. *Uyqu arteriyasida puls (Gadayev A. va hamm., 2012, 51-rasm)*



Rasm 11.27. *Yotgan bemorda uyqu arteriyasi pulsi (o‘sha manba)*



Rasm 11.28. *Yelka arteriyasida puls (Gadayev A. va hamm., 2012, 52-rasm)*



Rasm 11.29. *Son arteriyasida puls (o‘sha manba, 53-rasm)*



Rasm 11.30. *Taqim osti arteriyasida puls (Gadayev A. va hamm., 2012, 54-rasm)*



Rasm 11.31. *Oyoq panjasi orqa arteriyasida puls (o‘sha manba, 55-rasm)*



Rasm 11.32. *Orqa katta boldir arteriyasida puls (o‘sha manba, 56-rasm)*

DIQQAT

Uyqu arteriyalarida pulsni **ikkala tomonda bir vaqtda** paypaslash va kuchli bosish mumkin emas: bu miyaga qon oqimini kamaytirishi va karotid sinus refleksi orqali bradikardiya, hushdan ketishga olib kelishi mumkin (ayniqsa keksalarda). Klinik o‘lim belgilarini aniqlashda puls **uyqu arteriyasida** tekshiriladi (10 soniya ichida).

Arteriya devorining holati: puls to‘xtatilgandan keyin distal qismdagi arteriya paypaslanadi; me’yorida u sezilmaydi yoki yumshoq elastik naycha kabi seziladi. Aterosklerozda arteriya qattiq, ilonsimon, “tasbehsimon” (ohaklangan) bo‘ladi.

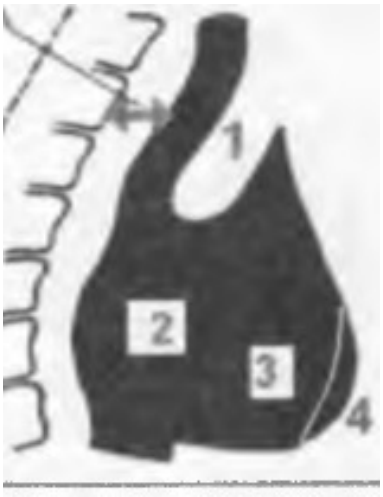
8. Venoz puls

Bo‘yin venalarida ko‘rinadigan **venoz puls** o‘ng bo‘lmachadagi bosim o‘zgarishlarini aks ettiradi. Me’yorida **manfiy (salbiy) venoz puls**: vena qorinchalar sistolasi paytida bo‘shaydi (qon o‘ng bo‘lmachaga tushadi). Flebogrammada to‘lqinlar: **a** — bo‘lmacha sistolasi; **c** — trikuspidal qopqoqning bo‘lmacha tomonga bo‘rtishi; **x** pasayishi — bo‘lmacha bo‘shashishi; **v** — bo‘lmachaning to‘lishi; **y** pasayishi — trikuspidal qopqoq ochilishi.

Jadval 11.11. *Venoz puls o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Sababi
Katta “a” to‘lqinlari	Trikuspidal stenoz, o‘pka gipertenziyasi, o‘pka arteriyasi stenozi
“To‘p” (kanon) a-to‘lqinlari	To‘liq AV blokada (bo‘lmacha yopiq trikuspidal qopqoqqa qarshi qisqaradi)
“a” to‘lqinining yo‘qligi	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Katta “v” to‘lqinlari — musbat venoz puls	Trikuspidal yetishmovchilik
Keskin “y” pasayishi	Konstriktiv perikardit

9. Yurakni rentgenologik tekshirishning qo‘shimcha proyeksiyalari



Rasm 11.33. *Birinchi (o‘ng oldingi) qiya proyeksiyada yurak qismlari (Gadayev A. va hamm., 2012, 91-rasm)*



Rasm 11.34. *Ikkinchi (chap oldingi) qiya proyeksiyada yurak qismlari (o‘sha manba, 92-rasm)*

Jadval 11.12. *Rentgen proyeksiyalarining tashhisiy imkoniyatlari*

Proyeksiya	Nima yaxshi ko‘rinadi
To‘g‘ri (oldingi-orqa)	Umumiy shakl va o‘lcham, KTI, o‘pka rasmi, konfiguratsiya
Chap yon	Chap bo‘lmacha (kontrastlangan qizilo‘ngach bilan), retrosternal bo‘shliq (o‘ng qorincha), aorta
Birinchi qiya (o‘ng oldingi)	Chap bo‘lmacha (kontrastlangan qizilo‘ngachning orqaga surilishi), o‘pka arteriyasi konusi

Proyeksiya	Nima yaxshi ko‘rinadi
Ikkinchi qiya (chap oldingi)	Chap qorincha, aorta ravog‘i, o‘ng bo‘lmacha

YODLASH USULI
Kontrastlangan qizilo‘ngachning surilishi bo‘yicha: **“kichik radius — Mitral stenoz, katta radius — Mitral yetishmovchilik”**. Chap bo‘lmacha mitral stenozda o‘rtacha kattalashadi (qizilo‘ngach kichik radiusli yoy bo‘ylab surilgan), mitral yetishmovchilikda esa juda katta bo‘lishi mumkin (katta radiusli yoy).

10. Exokardiografiya — yurak o‘lchamlarini baholashning asosiy usuli

Zamonaviy amaliyotda yurak bo‘limlarining o‘lchamlari, devor qalinligi va qisqaruvchanligi **exokardiografiya** (ExoKG) bilan aniqlanadi.

Jadval 11.13. *Asosiy ExoKG ko‘rsatkichlarining me’yorlari (kattalarda, taxminan)*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Chap qorinchaning diastolik o‘lchami	Erkaklar 42–58 mm, ayollar 38–52 mm
Qorinchalararo to‘siq va orqa devor qalinligi	6–11 mm (12 mm va undan ko‘p — gipertrofiya)
Chap bo‘lmacha (oldingi-orqa o‘lcham)	40 mm gacha
Aorta ildizi	37 mm gacha
Chap qorincha otish fraksiyasi	52–55 % va undan ko‘p (50 % dan past — sistolik disfunksiya)
O‘pka arteriyasidagi sistolik bosim	35 mm sim. ust. gacha

ESLAB QOLING
Otish fraksiyasi (OF) — har bir sistolada chap qorinchadan haydaladigan qonning diastolik hajmga nisbati. Yurak yetishmovchiligi OF bo‘yicha uch turga bo‘linadi (ESC, 2021): **pasaygan OF** (40 % va undan kam), **o‘rtacha pasaygan OF** (41–49 %) va **saqlangan OF** (50 % va undan ko‘p).

11. Arterial gipertenziya: semiotika asoslari

Arterial gipertenziya — klinikada takroriy o‘lchovlarda AB ning 140/90 mm sim. ust. va undan yuqori bo‘lishi. Holatlarning 90–95 foizi **birlamchi (essensial) gipertenziya** — gipertoniya kasalligi; 5–10 foizi **ikkilamchi (simptomatik)** gipertenziya.

Jadval 11.14. *Simptomatik arterial gipertenziyaning asosiy sabablari*

Guruh	Kasalliklar	Shubha uyg‘otuvchi belgilar
Buyrak parenximasi	Glomerulonefrit, piyelonefrit, polikistoz, diabetik nefropatiya	Siydik o‘zgarishlari, shishlar, kreatinin oshishi
Renovaskulyar	Buyrak arteriyasi aterosklerozi yoki fibromuskulyar displaziyasi	Kindik atrofida sistolik shovqin, davoga chidamli AB, IAPF ingibitoridan keyin kreatinin oshishi
Endokrin	Birlamchi giperaldosteronizm, feoxromotsitoma, Itsenko-Kushing sindromi,	Gipokaliyemiya; AB krizlari bilan bosh og‘rig‘i, terlash va yurak urib ketishi;

Guruh	Kasalliklar	Shubha uyg‘otuvchi belgilar
	tireotoksikoz	Kushing belgilari
Gemodinamik	Aorta koarktatsiyasi	Yosh bemor, qo‘llarda AB yuqori, oyoqlarda past, son arteriyasida puls kechikkan, kuraklararo shovqin
Boshqalar	Uyqudagi apnoe sindromi, dorilar (NYaQV, glyukokortikoidlar, kontraseptivlar), alkogol	Xurrak, kunduzi uyquchanlik

Gipertoniya kasalligida maqsadli a’zolar zararlanishi: chap qorincha gipertrofiyasi (cho‘qqi turtkisi rezistent, aorta ustida II ton aksenti, EKG va ExoKG belgilari), ko‘z tubida retinopatiya, buyrak (mikroalbuminuriya, kreatinin oshishi), bosh miya (insult, ensefalopatiya), periferik arteriyalar.

ESLAB QOLING
Gipertoniya kasalligiga xos fizik belgilar: cho‘qqi turtkisi **rezistent** va biroz chapga siljigan, yurak chap chegarasi kengaygan, **aortal konfiguratsiya**, aorta ustida **II ton aksenti** (ba’zan metall tusli), puls **taranglashgan (qattiq)**.

12. Pulsning maxsus o‘zgarishlari va ularning klinik ahamiyati

Jadval 11.15. *Pulsning kam uchraydigan, ammo muhim o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Mazmuni	Sababi
Ikki o‘rkachli puls (pulsus bisferiens)	Har bir puls to‘lqinida ikki cho‘qqi	Og‘ir aortal yetishmovchilik, aortal stenoz bilan yetishmovchilik, gipertrofik kardiomiopatiya
Nisbiy bradikardiya	Isitma darajasiga nisbatan sekin puls	Ich terlama, legionellyoz, brutsellyoz, dori isitmasi
Son arteriyasida puls kechikishi	Bilak va son pulsini bir vaqtda paypaslaganda son pulsi kechikadi va kuchsiz	Aorta koarktatsiyasi
Qo‘llarda pulsning yo‘qligi yoki asimmetriyasi	Bir yoki ikki qo‘lda puls yo‘q	Takayasu arteriiti (“pulssiz kasallik”), aorta qatlamlanishi, o‘mrov osti arteriyasi aterosklerozi
Puls tanqisligi	YuQS pulsdan ko‘p	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, tez-tez ekstrasistoliya

13. Yurak chegaralari va konfiguratsiyasining nuqsonlardagi o‘zgarishlari: umumlashtiruvchi jadval

Jadval 11.16. *Yurak nuqsonlarida perkussiya ma’lumotlari*

Nuqson	O‘ng chegara	Yuqori chegara	Chap chegara	Konfiguratsiya	Tomir tutami
Mitral stenoz	O‘ngga	Yuqoriga (II qovurg‘a)	O‘zgarmagan	Mitral	O‘zgarmagan
Mitral	Kech	Yuqoriga	Chapga	Mitral	O‘zgarmag

Nuqson	O‘ng chegara	Yuqori chegara	Chap chegara	Konfiguratsiya	Tomir tutami
yetishmovchilik	o‘ngga				an
Aortal stenoz	O‘zgarmagan	O‘zgarmagan	Chapga (o‘rtacha)	Aortal	Biroz kengaygan
Aortal yetishmovchilik	O‘zgarmagan	O‘zgarmagan	Chapga va pastga (keskin)	Aortal (“o‘tirgan o‘rdak”)	Kengaygan
Trikuspidal yetishmovchilik	O‘ngga (keskin)	O‘zgarmagan	Chapga (o‘ng qorincha surgan)	Trapetsiyasimon tusli	O‘zgarmagan
Ekssudativ perikardit	O‘ngga	Yuqoriga	Chapga	Trapetsiyasimon	Kengaygan

YODLASH USULI
Yurak chegaralari va kameralar: **“O‘ng — O‘ng bo‘lmacha, Yuqori — Chap bo‘lmacha, Chap — Chap qorincha”**. Qaysi chegara siljigan bo‘lsa, o‘sha kamera kattalashgan.

14. AB o‘lchashdagi tipik xatolar va maxsus holatlar

Jadval 11.17. *AB o‘lchashdagi xatolar*

Xato	Natija
Manjeta kichik (semiz bemorda)	AB soxta yuqori
Manjeta katta	AB soxta past
Qo‘l yurak sathidan pastda	AB soxta yuqori
Bemor gaplashsa, oyoqlarini chalishtirsa, qo‘li tayanchsiz	AB 5–15 mm sim. ust. ga yuqori
Havoni tez chiqarish	Sistolik bosim past, diastolik yuqori baholanadi
Auskultativ tanaffusni hisobga olmaslik	Sistolik bosim keskin past baholanadi
Kiyim ustidan o‘lchash	Noaniq natija

“Oq xalat gipertenziyasi” — klinikada AB yuqori, uyda va kunlik monitoringda me’yoriy. **Yashirin (niqoblangan) gipertenziya** — aksincha, klinikada me’yoriy, uyda yuqori. Ularni aniqlash uchun **AB ning sutkalik monitoringi** (ABSM; me’yor — kunduzi 135/85 dan, kechasi 120/70 dan, sutkalik o‘rtacha 130/80 dan past) yoki uyda o‘lchash qo‘llaniladi.

Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida AB ni bir necha marta o‘lchab, o‘rtachasini olish kerak; avtomatik tonometrlar noaniq bo‘lishi mumkin.

15. Klinik qism

Asosiy nuqsonlarda perkussiya, puls va rentgen ma’lumotlari

Jadval 11.18. *Yurak nuqsonlarida perkussiya va puls o‘zgarishlari*

Nuqson	Perkussiya	Konfigura tsiya	Puls
Mitral stenoz	Yuqori chegara yuqoriga, o‘ng chegara	Mitral	Kichik, ko‘pincha aritmik

Nuqson	Perkussiya	Konfiguratsiya	Puls
	o‘ngga		(bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, puls tanqisligi), pulsus differens
Mitral yetishmovchilik	Yuqori chegara yuqoriga, chap chegara chapga	Mitral	O‘zgarishsiz yoki aritmik
Aortal stenoz	Chap chegara chapga (gipertrofiya — kam siljish)	Aortal	Sekin, kichik (tardus, parvus), bradikardiyaga moyil
Aortal yetishmovchilik	Chap chegara chapga va pastga keskin siljigan, tomir tutami kengaygan	Aortal	Tez, baland, katta (celer, altus, magnus)
Ekssudativ perikardit	Chegaralar barcha tomonga, mutlaq to‘mtoqlik kattalashgan	Trapetsiya simon	Kichik, paradoksal

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Perkussiya. Yurak nisbiy to‘mtoqligining chegaralari: o‘ng — IV qovurg‘alararo oraliqda to‘sh o‘ng chekkasidan 1 sm tashqarida; yuqori — III qovurg‘a; chap — V qovurg‘alararo oraliqda chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida. Yurak beli chuqurlashgan, aortal konfiguratsiya. Tomir tutami kengligi 7 sm. **Puls** ikkala qo‘lda bir xil, ritmik, daqiqasiga 84, yaxshi to‘lgan, taranglashgan, katta, tez va baland. Puls tanqisligi yo‘q.

Xulosa: chap qorincha kattalashishi, aortal konfiguratsiya, tez va baland puls — aorta qopqog‘i yetishmovchiligiga xos.

16. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yurak nisbiy to‘mtoqligi chegaralarini aniqlash

1. Bemorni tik turgan yoki yotgan holatda, beligacha yechintiring.
2. **O‘ng chegara:** o‘rta-o‘mrov chizig‘i bo‘ylab o‘ng o‘pka pastki chegarasini toping, bir oraliq yuqoriga ko‘tarilib, IV oraliqda plessimetrni to‘shga parallel qo‘yib, medial tomonga o‘rtacha kuch bilan perkussiya qiling; to‘mtoqlashish boshlangan joyni (plessimetrning tashqi chekkasi bo‘yicha) belgilang.
3. **Chap chegara:** cho‘qqi turtkisini aniqlang; V oraliqda oldingi qo‘ltiq osti chizig‘idan medial tomonga, plessimetr vertikal holda perkussiya qiling; chegarani belgilab, o‘rta-o‘mrov chizig‘igacha masofani o‘lchang.
4. **Yuqori chegara:** chap to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab I oraliqdan pastga perkussiya qiling, plessimetr qovurg‘alarga parallel.
5. **Tomir tutami:** II oraliqda o‘ngdan va chapdan to‘sh tomon perkussiya qiling, kenglikni o‘lchang.
6. Yurak konturini chizib, konfiguratsiyasini aniqlang.

Ko‘nikma: bilak arteriyasida pulsni tekshirish

1. Bemor qo‘llarini erkin, yurak sathida tutadi.
2. Ikkala bilak arteriyasini bir vaqtda paypaslab, simmetriyani taqqoslang.

3. Bir qo‘lda ritmni baholang; puls ritmik bo‘lsa 30 soniya sanab 2 ga ko‘paytiring, aritmik bo‘lsa — to‘liq 1 daqiqa sanang.
4. Puls aritmik bo‘lsa, yurak qisqarishlari sonini auskultatsiyada sanang va puls tanqisligini aniqlang.
5. To‘liqligini (arteriyani to‘liq bosib, so‘ng qo‘yib yuborib to‘lishini his qilish), tarangligini (pulsni to‘xtatish uchun zarur bosim kuchi), kattaligi va shaklini baholang.
6. Natijani yozing: “Puls ikkala qo‘lda bir xil, ritmik, daqiqasiga 72, to‘liq, taranglashmagan, o‘rtacha kattalikda va shaklda.”

Nazorat savollari

1. Yurakning nisbiy va mutlaq to‘mtoqligi nima? Ular qanday kuch bilan aniqlanadi?
2. Yurak perkussiyasining qoidalari va ketma-ketligini ayting.
3. Sog‘lom odamda yurak nisbiy to‘mtoqligi chegaralari qayerda joylashgan?
4. Yurak nisbiy to‘mtoqligining chegaralarini qaysi yurak bo‘limlari hosil qiladi?
5. Yurak mutlaq to‘mtoqligi chegaralari va ularning o‘zgarish sabablari qanday?
6. Tomir tutami kengligi qanday aniqlanadi va me’yori qancha?
7. Yurak chegaralarining siljish sabablarini (yurakka bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan) ayting.
8. Yurak beli nima? Mitral va aortal konfiguratsiyalarni ta’riflang.
9. Pulsning qanday xususiyatlari baholanadi?
10. Puls tanqisligi nima va qanday aniqlanadi?
11. Pulsus differens qaysi holatlarda kuzatiladi?
12. Aortal stenoz va aortal yetishmovchilikda puls qanday bo‘ladi?
13. Paradoksal va almashinuvchi puls nimadan dalolat beradi?
14. To‘g‘ri proyeksiyada yurak soyasining o‘ng va chap konturlarini qaysi tuzilmalar hosil qiladi?
15. Kardiotorakal indeks qanday hisoblanadi va me’yori qancha?

Test topshiriqlari

1. Yurak nisbiy to‘mtoqligining o‘ng chegarasi me’yorida qayerda?

A) To‘shning chap chekkasi bo‘ylab
B) IV qovurg‘alararo oraliqda to‘sh o‘ng chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida
C) V qovurg‘alararo oraliqda o‘ng o‘rta-o‘mrov chizig‘ida
D) III qovurg‘a sathida o‘ng to‘sh yoni chizig‘ida
E) II qovurg‘alararo oraliqda to‘sh o‘ng chekkasida

2. Yurak nisbiy to‘mtoqligining yuqori chegarasi me’yorida qayerda?

A) I qovurg‘a
B) II qovurg‘a
C) III qovurg‘a
D) IV qovurg‘a
E) V qovurg‘a

3. Yurak nisbiy to‘mtoqligining chap chegarasini qaysi yurak bo‘limi hosil qiladi?

A) Chap qorincha
B) Chap bo‘lmacha
C) O‘ng bo‘lmacha
D) O‘ng qorincha

E) Aorta

4. Yurak mutlaq to‘mtoqligining o‘ng chegarasi me’yorida qayerda?
A) O‘ng to‘sh yoni chizig‘i
B) To‘shning o‘ng chekkasi
C) To‘shning chap chekkasi
D) O‘rta chiziq
E) Chap o‘rta-o‘mrov chizig‘i

5. O‘pka emfizemasida yurak mutlaq to‘mtoqligi qanday o‘zgaradi?
A) Kattalashadi
B) O‘zgarmaydi
C) Kichrayadi yoki yo‘qoladi
D) O‘ngga siljiydi
E) Yuqoriga siljiydi

6. Tomir tutamining me’yoriy kengligi qancha?
A) 2–3 sm
B) 5–6 sm
C) 8–9 sm
D) 10–12 sm
E) 1–2 sm

7. Mitral konfiguratsiyada yurak beli qanday bo‘ladi?
A) Chuqurlashgan
B) Tekislangan yoki bo‘rtgan
C) Aniqlanmaydi
D) To‘g‘ri burchak hosil qiladi
E) O‘zgarmagan

8. Aortal konfiguratsiya qaysi yurak bo‘limining kattalashishi bilan bog‘liq?
A) O‘ng bo‘lmacha
B) Chap bo‘lmacha
C) O‘pka arteriyasi
D) Chap qorincha
E) O‘ng qorincha

9. Trapetsiyasimon yurak konfiguratsiyasi qaysi holatga xos?
A) Ekssudativ perikardit
B) Arterial gipertenziya
C) Mitral stenoz
D) Emfizema
E) Aortal stenoz

10. Pulsus differens mitral stenozda qanday mexanizm bilan yuzaga keladi?
A) Kattalashgan chap bo‘lmachaning chap o‘mrov osti arteriyasini bosishi
B) Aorta qopqog‘i torayishi
C) Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
D) Miokard zaifligi
E) Perikard bitishmalari

11. Puls tanqisligi ko‘pincha qaysi holatda kuzatiladi?
A) Nafas aritmiyasi
B) Sinusli taxikardiya

C) Sinusli bradikardiya
D) Arterial gipertenziya
E) Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi

12. Aortal yetishmovchilikda puls qanday bo‘ladi?
A) Almashinuvchi
B) Ipsimon
C) Paradoksal
D) Sekin, kichik
E) Tez, baland, katta

13. Nafas olishda puls to‘lqinlarining keskin kichrayishi (paradoksal puls) qaysi holatga xos?
A) Tireotoksikoz
B) Arterial gipertenziya
C) Mitral yetishmovchilik
D) Aortal yetishmovchilik
E) Yurak tamponadasi

14. To‘g‘ri proyeksiyada yurak soyasi chap konturining 3-yoyini nima hosil qiladi?
A) O‘ng bo‘lmacha
B) Aorta ravog‘i
C) Chap qorincha
D) Chap bo‘lmacha quloqchasi
E) O‘pka arteriyasi stvoli

15. Kardiotorakal indeksning me’yoriy qiymati qancha?
A) 0,3 dan kam
B) 0,5 dan oshmaydi
C) 0,6–0,7
D) 0,8
E) 1,0

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 32 yoshli ayolda perkussiyada yurak nisbiy to‘mtoqligining yuqori chegarasi II qovurg‘ada, o‘ng chegarasi to‘sh o‘ng chekkasidan 3 sm tashqarida, chap chegarasi me’yorida. Puls aritmik, daqiqasiga 96, yurak qisqarishlari soni auskultatsiyada 118. Chap qo‘ldagi puls o‘ngdagidan kichikroq.

Savollar: perkussiya ma’lumotlarini izohlang, konfiguratsiyani aniqlang. Puls xususiyatlari nimadan dalolat beradi?

Javob: yuqori chegaraning yuqoriga siljishi chap bo‘lmacha kattalashganini, o‘ng chegaraning o‘ngga siljishi o‘ng qorincha va o‘ng bo‘lmacha dilatatsiyasini ko‘rsatadi; yurak beli tekislangan — mitral konfiguratsiya (mitral stenoz). Puls aritmik va puls tanqisligi 22 (118 − 96) — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi. Chap qo‘ldagi pulsning kichikligi — pulsus differens (kattalashgan chap bo‘lmacha chap o‘mrov osti arteriyasini bosgan).

Masala 2. 40 yoshli erkakda cho‘qqi turtkisi VI qovurg‘alararo oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida. Yurak chap chegarasi shu nuqtada, yurak beli chuqurlashgan, tomir tutami 7 sm. Puls tez va baland, AB 160/40 mm sim. ust.

Savollar: konfiguratsiya va puls xususiyatini aniqlang. Qaysi nuqson haqida o‘ylash mumkin?

Javob: aortal konfiguratsiya (chap qorincha keskin kattalashgan, yurak beli chuqurlashgan), tomir tutami kengaygan; puls tez, baland va katta (pulsus celer et altus); puls bosimi juda katta (120 mm sim. ust.), diastolik bosim past. Bu belgilar aorta qopqog‘i yetishmovchiligiga xos.

Masala 3. 55 yoshli bemorda to‘g‘ri proyeksiyadagi rentgenogrammada yurak soyasining ko‘ndalang o‘lchami 17 sm, ko‘krak qafasining ichki ko‘ndalang o‘lchami 30 sm. Yurak soyasi trapetsiyasimon, konturlari pulsatsiyasi susaygan. Klinik jihatdan paradoksal puls va bo‘yin venalari bo‘rtishi bor.

Savollar: kardiotorakal indeksni hisoblang. Qaysi holat haqida o‘ylash kerak? Tashhisni qanday tasdiqlaysiz?

Javob: KTI = 17 / 30 = 0,57 — kardiomegaliya. Trapetsiyasimon soya, paradoksal puls va bo‘yin venalari bo‘rtishi ekssudativ perikardit va yurak tamponadasi xavfiga xos. Tashhisni exokardiografiya (perikardda suyuqlik) tasdiqlaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.19. *11-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Nisbiy to‘mtoqlik: o‘ng	IV oraliq, to‘sh o‘ng chekkasidan 1–1,5 sm tashqarida (o‘ng bo‘lmacha)
Nisbiy to‘mtoqlik: yuqori	III qovurg‘a (chap bo‘lmacha quloqchasi, o‘pka arteriyasi)
Nisbiy to‘mtoqlik: chap	V oraliq, o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida (chap qorincha)
Mutlaq to‘mtoqlik	O‘ng — to‘sh chap chekkasi; yuqori — IV qovurg‘a; chap — nisbiydan 1–2 sm ichkarida
Tomir tutami	II oraliq, 5–6 sm
Mitral konfiguratsiya	Yurak beli tekislangan — mitral nuqsonlar
Aortal konfiguratsiya	Yurak beli chuqurlashgan — aortal nuqsonlar, gipertenziya
Puls me’yori	Simmetrik, ritmik, 60–80 (ESC: 60–100), to‘liq, o‘rtacha taranglikda
Puls tanqisligi	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Pulsus celer et altus	Aortal yetishmovchilik
Pulsus tardus et parvus	Aortal stenoz
Pulsus paradoxus	Tamponada, perikardit
KTI	0,5 dan oshmaydi

12-MAVZU

Yurak auskultatsiyasi. Me’yorda va patologiyada yurak tonlari. Tonlarning bo‘linishi va ikkilanishi. Qo‘shimcha tonlar. Yurak shovqinlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga yurak auskultatsiyasi qoidalari va nuqtalarini, yurak tonlarining hosil bo‘lish mexanizmi va me’yoriy xususiyatlarini, patologiyada tonlarning kuchayishi, susayishi, bo‘linishi va ikkilanishini, qo‘shimcha tonlarni, shuningdek yurak shovqinlarining hosil bo‘lish mexanizmi, tasnifi va xususiyatlarini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- yurak qopqoqlarining ko‘krak qafasiga proyeksiyasi va auskultatsiya nuqtalarini, eshitish tartibini;
- I va II tonning hosil bo‘lish mexanizmi va farqlovchi belgilarini;
- tonlarning kuchayishi va susayishi sabablarini, II ton aksentini;
- II tonning fiziologik va patologik ikkilanishini;
- III va IV tonlar, “bedana ritmi”, “ot dupuri” ritmi, perikard tonini;
- shovqinlar tasnifini, organik va funksional shovqinlarning farqlarini;
- shovqinni tavsiflash rejasini (fazasi, epitsentri, tarqalishi, kuchi, shakli, tembri).

Talaba bajara olishi kerak:

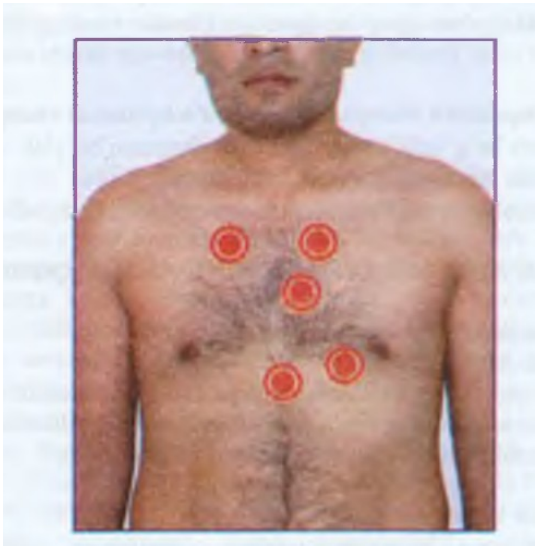
- yurak auskultatsiyasini to‘g‘ri tartibda va turli holatlarda o‘tkazish;
- I va II tonni farqlash, ularning xususiyatlarini baholash;
- qo‘shimcha tonlar va shovqinlarni aniqlab, reja asosida tavsiflash.

1. Yurak auskultatsiyasining umumiy qoidalari

1. Xona jim va iliq bo‘lishi kerak.
2. Bemor tik turgan, o‘tirgan va yotgan holatlarda, zarur bo‘lsa chap yonboshda (mitral nuqsonlar) va oldinga egilgan holatda (aortal yetishmovchilik) eshitiladi.
3. Avval tinch nafasda, so‘ngra nafas olib to‘xtab va nafas chiqarib to‘xtab turgan holatda eshitiladi (o‘pka shovqinlari xalaqit bermasligi uchun).
4. Ba’zan jismoniy yuklamadan keyin (10–15 marta o‘tirib-turish) eshitiladi — mitral stenoz shovqini kuchayadi.
5. **Membranali bosh** yuqori chastotali tovushlar (I va II tonlar, aortal yetishmovchilik shovqini) uchun, **qo‘ng‘iroqsimon bosh** past chastotali tovushlar (III va IV tonlar, mitral stenozdagi diastolik shovqin) uchun ishlatiladi.
6. Tonlarni farqlash uchun bir vaqtda uyqu arteriyasidagi puls yoki cho‘qqi turtkisi paypaslanadi: ular **I ton** bilan bir vaqtda bo‘ladi.

2. Yurak qopqoqlarining proyeksiyasi va auskultatsiya nuqtalari

Qopqoqlarning ko‘krak qafasiga anatomik proyeksiyasi bir-biriga yaqin joylashgani uchun ular qon oqimi bo‘yicha tovush eng yaxshi o‘tkaziladigan joylarda eshitiladi.



Rasm 12.1. *Yurak auskultatsiyasining asosiy nuqtalari (Gadayev A. va hamm., 2012, 45-rasm)*

Jadval 12.1. *Yurak qopqoqlarining proyeksiyasi va eshitish nuqtalari*

Tartib	Qopqoq	Anatomik proyeksiyasi	Eshitish nuqtasi
1	Mitral	Chapda III qovurg‘a to‘sh bilan birikkan joyda	Yurak cho‘qqisi (V qovurg‘alararo oraliq, o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm ichkarida)
2	Aortal	To‘sh orqasida III qovurg‘alar sathida	II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda
3	O‘pka arteriyasi	Chapda II qovurg‘alararo oraliqda	II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan chapda
4	Trikuspidal	To‘sh o‘rtasida chap III va o‘ng V qovurg‘a tog‘aylarini tutashtiruvchi chiziqda	Xanjarsimon o‘simta asosida, to‘shning pastki uchida (biroz o‘ngroqda)
5	Aortal (qo‘shimcha)	—	Botkin-Erb nuqtasi: III–IV qovurg‘alar to‘shga birikkan joyda to‘shdan chapda

YODLASH USULI
Eshitish tartibi — qopqoqlarning zararlanish chastotasi bo‘yicha: **“Mitral — Aorta — O‘pka — Trikuspidal — Botkin”** — “**M**ening **A**kam **O‘**qishga **T**ez **B**oradi”. Joylari bo‘yicha: cho‘qqi → o‘ng II → chap II → xanjarsimon → Botkin-Erb.

3. Yurak tonlari

3.1. Tonlarning hosil bo‘lish mexanizmi

I ton (sistolik) qorinchalar sistolasining boshida hosil bo‘ladi va to‘rt komponentdan iborat:

1. **Qopqoq komponenti** (asosiy) — atrioventrikulyar (mitral va trikuspidal) qopqoqlarning yopilishi va tebranishi;
2. **Mushak komponenti** — qorinchalar miokardining izovolyumetrik qisqarishdagi tebranishi;
3. **Tomir komponenti** — aorta va o‘pka arteriyasi boshlang‘ich qismining qon bilan to‘lishdagi tebranishi;
4. **Bo‘lmacha komponenti** — bo‘lmachalar qisqarishi (I tonning boshlanishida).

II ton (diastolik) qorinchalar diastolasining boshida **yarimoysimon (aortal va o‘pka arteriyasi) qopqoqlarning yopilishi** va aorta hamda o‘pka arteriyasi devorlarining tebranishidan hosil bo‘ladi. U ikki komponentdan iborat: **aortal (A~2~)** va **pulmonal (P~2~)**.

III ton — erta diastolada (II tondan 0,12–0,18 soniyadan keyin) qorinchalarning tez to‘lish davrida ularning devori tebranishi; sog‘lom bolalar va o‘smirlarda, ozg‘in yoshlarda eshitilishi mumkin.

IV ton — presistolada (I tondan oldin) bo‘lmachalar qisqarib, qorinchalarga qon haydaganda qorinchalar devorining tebranishi; sog‘lom kattalarda odatda eshitilmaydi.

3.2. I va II tonni farqlash

Jadval 12.2. *I va II tonning farqlari*

Belgi	I ton	II ton
Qachon eshitiladi	Katta pauzadan keyin (uzun diastoladan keyin)	Kichik pauzadan keyin (qisqa sistoladan keyin)
Eng yaxshi eshitiladigan joy	Yurak cho‘qqisi va xanjarsimon o‘simta asosi	Yurak asosi (II oraliq o‘ngda va chapda)
Davomiyligi	Uzunroq (0,09–0,12 s)	Qisqaroq (0,05–0,07 s)
Balandligi (tembri)	Pastroq	Yuqoriroq
Cho‘qqi turtkisi va uyqu arteriyasi pulsi bilan	Mos keladi	Mos kelmaydi

ESLAB QOLING
Sog‘lom odamda **cho‘qqida I ton II tondan baland** (I ton taxminan 1,5–2 baravar kuchli), **yurak asosida II ton I tondan baland**. Yoshlarda o‘pka arteriyasi ustida II ton aortadagidan biroz balandroq, 40 yoshdan keyin aksincha — aorta ustida balandroq bo‘ladi.

4. Yurak tonlarining o‘zgarishi

4.1. Ikkala tonning bir vaqtda o‘zgarishi

- **Ikkala tonning kuchayishi**: yurakdan tashqari sabablar — ozg‘inlik, ko‘krak qafasining yupqa devori, o‘pka chekkalarining burishishi; yurak sabablari — tireotoksikoz, jismoniy zo‘riqish, hayajon, isitma, anemiya, taxikardiya.
- **Ikkala tonning susayishi (bo‘g‘iqlashishi)**: yurakdan tashqari sabablar — semizlik, ko‘krak devorining qalinligi, o‘pka emfizemasi, chap tomonlama ekssudativ plevrit, perikardda suyuqlik; yurak sabablari — miokard zararlanishi (miokardit, miokard infarkti, kardioskleroza yurak qisqaruvchanligining pasayishi), kollaps, shok.

4.2. I tonning o‘zgarishi

Jadval 12.3. *I tonning o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Mexanizmi	Kasalliklar
Kuchayishi (cho‘qqida “qarsillovchi” I ton)	Qorinchaning yetarli to‘lmasligi va qopqoq tabaqalari keng ochiq holatdan tez yopilishi; tabaqalar zichlashishi	Mitral stenoz, taxikardiya, ekstrasistolalar, AV-blokadaning to‘liq turida “to‘p” toni (Strajesko)
Susayishi	Qopqoq tabaqalarining to‘liq yopilmasligi (yopiq qopqoqlar davri	Mitral yetishmovchilik, trikuspidal yetishmovchilik, aortal

O‘zgarish	Mexanizmi	Kasalliklar
	yo‘q)	yetishmovchilik (qorincha ortiqcha to‘lishi)
	Miokard qisqaruvchanligining pasayishi	Miokardit, kardioskleroz, miokard infarkti
	Qorincha gipertrofiyasi bilan qisqarishning sekinlashishi	Aortal stenoz

KLINIK AHAMIYATI
Strajeskoning “to‘p toni” — to‘liq AV-blokadada bo‘lmachalar va qorinchalar sistolasi tasodifan bir vaqtga to‘g‘ri kelganda eshitiladigan juda baland I ton. Bunda puls siyrak (daqiqasiga 30–40), tonlar kuchi o‘zgaruvchan bo‘ladi.

4.3. II tonning o‘zgarishi. II ton aksenti

II ton aksenti — II tonning aorta yoki o‘pka arteriyasi ustida simmetrik nuqtaga nisbatan kuchayishi.

Jadval 12.4. *II tonning o‘zgarishlari*

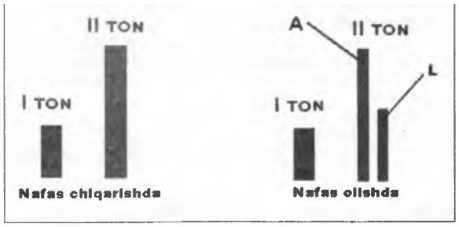
O‘zgarish	Mexanizmi	Kasalliklar
Aorta ustida aksent	Aortada bosim oshishi, aorta devori zichlashishi	Arterial gipertenziya, aorta aterosklerozi (metall tusli II ton)
O‘pka arteriyasi ustida aksent	Kichik qon aylanish doirasida bosim oshishi (o‘pka gipertenziyasi)	Mitral stenoz, mitral yetishmovchilik, surunkali o‘pkali yurak, chap qorincha yetishmovchiligi
Aorta ustida susayishi yoki yo‘qolishi	Qopqoq tabaqalarining yemirilishi yoki harakatchanligining yo‘qolishi	Aortal yetishmovchilik, aortal stenoz
O‘pka arteriyasi ustida susayishi	—	O‘pka arteriyasi qopqog‘i yetishmovchiligi va stenozi

4.4. Tonlarning bo‘linishi va ikkilanishi

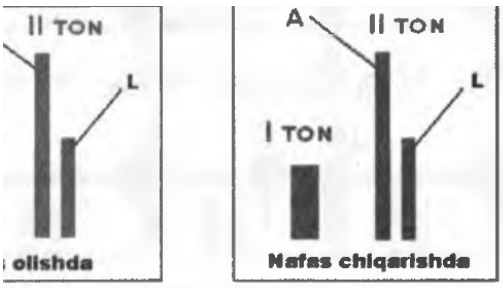
Ton komponentlari bir vaqtda hosil bo‘lmay, ma’lum vaqt oralig‘ida eshitilsa, **bo‘linish** (oraliq 0,02–0,04 s — tonning “yorilishi”) yoki **ikkilanish** (oraliq 0,05 s dan ko‘p — ikki alohida ton) deyiladi.

I tonning ikkilanishi — Giss tutami oyoqchalari blokadasida (qorinchalar bir vaqtda qisqarmaydi), qorincha ekstrasistoliyasida.

II tonning fiziologik ikkilanishi — nafas olishda ko‘krak qafasida manfiy bosim oshib, o‘ng qorinchaga qon oqimi ko‘payadi, o‘ng qorincha sistolasi uzayadi va o‘pka arteriyasi qopqog‘i kechroq yopiladi. Bu ikkilanish **faqat nafas olishda** eshitiladi va nafas chiqarishda yo‘qoladi; yoshlarda o‘pka arteriyasi ustida aniqlanadi.



Rasm 12.2. *II tonning fiziologik ikkilanishi: A — aortal, L — pulmonal komponent (Gadayev A. va hamm., 2012, 39-rasm)*

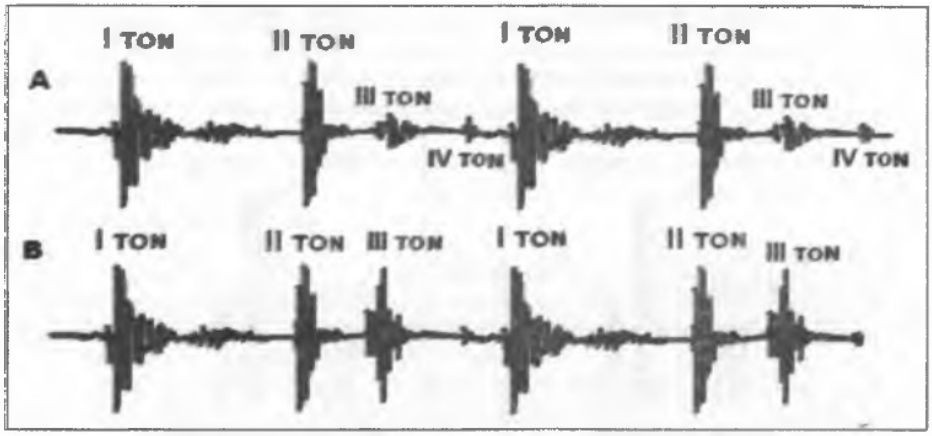


Rasm 12.3. *II tonning patologik ikkilanishi (o‘sha manba, 40-rasm)*

II tonning patologik ikkilanishi — nafas fazasiga bog‘liq bo‘lmagan, doimiy ikkilanish: o‘pka gipertenziyasi (mitral stenoz), o‘ng qorincha yuklamasi oshishi, bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni (qat’iy, “fiksirlangan” ikkilanish), Giss tutamining o‘ng oyoqchasi blokadasi.

DIQQAT
II tonning **fiziologik** ikkilanishi nafas olishda paydo bo‘lib, nafas chiqarishda yo‘qoladi. **Patologik** ikkilanish doimiy bo‘ladi va nafas fazalariga bog‘liq emas. Ularni farqlash uchun bemor nafas olishda va chiqarishda to‘xtab turgan holatda eshitiladi.

5. Qo‘shimcha tonlar va uch qismli ritmlar



Rasm 12.4. *Fonokardiogrammada yurak tonlari: A — me’yoriy to‘rtta ton; B — III tonning kuchayishi (“ot dupuri” ritmi) (Gadayev A. va hamm., 2012, 41-rasm)*

Jadval 12.5. *Qo‘shimcha tonlar va uch qismli ritmlar*

Ritm yoki ton	Mexanizmi va tavsifi	Kasalliklar
“Ot dupuri” ritmi (gallop) — protodiastolik	Patologik III ton: miokard tonusi pasaygan qorinchaning tez to‘lishda tebranishi; taxikardiya bilan “ot chopishi”ga o‘xshash uch qismli ritm	Og‘ir miokard zararlanishi: miokardit, miokard infarkti, dilatatsion kardiomiopatiya, yurak yetishmovchiligi — yomon prognostik belgi
Presistolik “ot dupuri”	Patologik IV ton: gipertrofiyalangan, kam cho‘ziluvchan qorinchaning bo‘lmacha sistolasida to‘lishi	Arterial gipertenziya, aortal stenoz, gipertrofik kardiomiopatiya, miokard ishemiyasi
Mitral qopqoq ochilish toni (opening snap)	Diastolada sklerozlangan mitral qopqoq tabaqalarining keskin taranglashishi (II tondan 0,07–0,13 s	Mitral stenoz

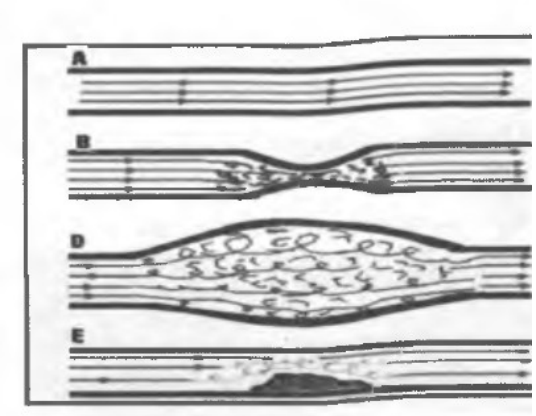
Ritm yoki ton	Mexanizmi va tavsifi	Kasalliklar
	keyin), cho‘qqida va Botkin-Erb nuqtasida eshitiladi	
“Bedana ritmi”	Qarsillovchi I ton + II ton + mitral qopqoq ochilish toni (“spat-pora-spat”)	Mitral stenoz
Perikard toni	Qalinlashgan perikard qorinchaning diastolada kengayishini keskin to‘xtatadi	Konstriktiv perikardit
Sistolik “klik” (chertish)	Mitral qopqoq tabaqasining sistolada bo‘lmachaga egilishi	Mitral qopqoq prolapsi
Erta sistolik (izgish) toni	Kengaygan aorta yoki o‘pka arteriyasining sistolada tebranishi	Aortal stenoz, aorta kengayishi

YODLASH USULI
“Bedana ritmi” = “Qarsillovchi I ton + II ton + ochilish toni” — faqat mitral stenozda. Uni “**spat — pora — spat**” deb eslab qoling: birinchi “spat” — qarsillovchi I ton.

6. Yurak shovqinlari

6.1. Shovqinlarning hosil bo‘lish mexanizmi

Me’yorida yurak va tomirlarda qon oqimi **laminar** (qatlam-qatlam) bo‘lib, tovushsiz. Shovqin qon oqimi **turbulent** (uyurmali) bo‘lganda paydo bo‘ladi.



Rasm 12.5. *Shovqinlarning kelib chiqish mexanizmlari: A — me’yoriy laminar oqim; B — torayish orqali turbulent oqim; D — tomir kengayishidagi turbulent oqim; E — devordagi notekislik (Gadayev A. va hamm., 2012, 43-rasm)*

Turbulent oqim sabablari:

1. **Teshikning torayishi** (stenoz) — qon tor joydan katta tezlikda o‘tadi.
2. **Qopqoq yetishmovchiligi** — qon teskari yo‘nalishda tor tirqish orqali qaytadi (regurgitatsiya).
3. **Tomir yoki bo‘shliqning kengayishi** — tor joydan kengroqqa o‘tganda uyurmalar hosil bo‘ladi.
4. **Qon qovushqoqligining pasayishi** va **qon oqimi tezligining oshishi** (anemiya, isitma, tireotoksikoz) — funksional shovqinlar.

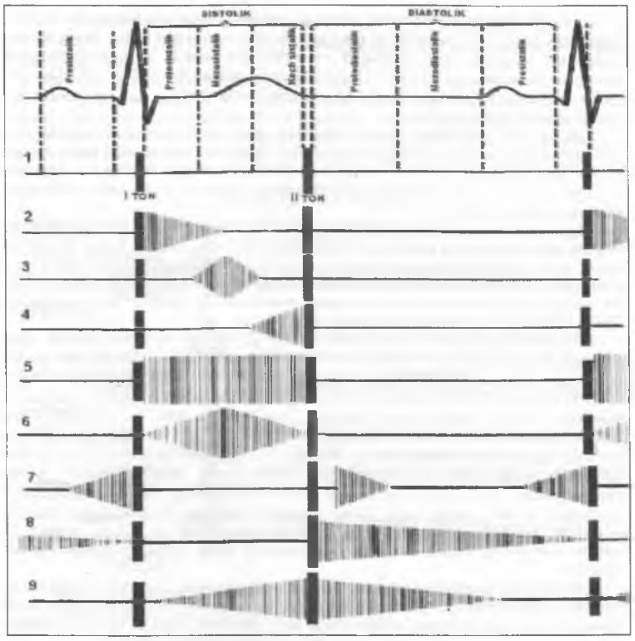
5. Patologik tutashuvlar (qorinchalararo to‘siq nuqsoni, ochiq arterial yo‘l).

6.2. Shovqinlar tasnifi

Jadval 12.6. *Yurak shovqinlari tasnifi*

Guruh	Turi	Misollar
Yurak ichi (intrakardial)	Organik	Orttirilgan nuqsonlar (stenoz, yetishmovchilik), tug‘ma nuqsonlar
	Funksional	Anemik, isitmadagi, tireotoksikozdagi, yoshlardagi “begunoh” shovqinlar; nisbiy yetishmovchilik shovqinlari (qopqoq halqasi kengayishi — mitral, trikuspidal); Flint shovqini, Grexem Still shovqini
Yurakdan tashqari (ekstrakardial)	Perikard ishqalanish shovqini	Quruq perikardit, uremiya
	Plevroperikardial shovqin	Yurak yonidagi plevra yallig‘lanishi
	Kardiopulmonal shovqin	Yurak qisqarishlarida yondosh o‘pka qismlarining siqilib-kengayishi

Faza bo‘yicha **sistolik** (I va II ton orasida) va **diastolik** (II ton va keyingi I ton orasida) shovqinlar farqlanadi. Diastolik shovqinlar o‘z navbatida **protodiastolik** (diastola boshida), **mezodiastolik** (o‘rtasida) va **presistolik** (oxirida) bo‘ladi.



Rasm 12.6. *Ayrim yurak ichi shovqinlarining chizmasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 47-rasm)*

6.3. Shovqinni tavsiflash rejasi

1. **Fazasi** — sistolik yoki diastolik (cho‘qqi turtkisi yoki uyqu arteriyasi pulsini bir vaqtda paypaslab aniqlanadi).
2. **Tonlar bilan munosabati** — tondan keyin boshlanadimi, tonni “yutib” yuboradimi.
3. **Epitsentri** — eng yaxshi eshitiladigan nuqta (qaysi qopqoqqa tegishliligini ko‘rsatadi).
4. **Tarqalishi (irradiatsiyasi)** — qon oqimi yo‘nalishi bo‘yicha.
5. **Kuchi (balandligi)** — Levin shkalasi bo‘yicha 1–6 daraja.

6. **Shakli** — kuchayib boruvchi (krescendo), pasayib boruvchi (dekrescendo), rombsimon, lentasimon.
7. **Tembri** — dag‘al, arrasimon, puflovchi, yumshoq, musiqiy.
8. **Davomiyligi** — fazaning qanchasini egallaydi.
9. **Holat, nafas va yuklamaga bog‘liqligi**.

Jadval 12.7. *Shovqin kuchini baholash (Levin shkalasi)*

Daraja	Ta’rifi
1	Juda sokin, faqat diqqat bilan eshitiladi
2	Sokin, lekin darhol eshitiladi
3	O‘rtacha baland, “mushuk xirillashi”siz
4	Baland, “mushuk xirillashi” bilan
5	Juda baland, stetoskop chekkasi teriga tegib turganda ham eshitiladi
6	Stetoskop teriga tegmasdan ham eshitiladi

Jadval 12.8. *Asosiy orttirilgan nuqsonlardagi shovqinlar*

Nuqson	Faza	Epitsentri	Tarqalishi	Xususiyati
Mitral yetishmovchilik	Sistolik	Yurak cho‘qqisi	Chap qo‘ltiq osti sohasiga	Pasayib boruvchi yoki lentasimon, I ton bilan qo‘shilib ketadi, chap yonboshda kuchayadi
Mitral stenoz	Diastolik (mezodiastolik va presistolik)	Yurak cho‘qqisi	Deyarli tarqalmaydi	Past, g‘ichirlovchi, presistolada kuchayadi; chap yonboshda va yuklamadan keyin yaxshi eshitiladi
Aortal stenoz	Sistolik	II oraliqda to‘shdan o‘ngda	Uyqu arteriyalariga, o‘mrovga, kuraklararo sohaga	Dag‘al, arrasimon, rombsimon, baland
Aortal yetishmovchilik	Diastolik (protodiastolik)	Botkin-Erb nuqtasi, II oraliqda o‘ngda	Yurak cho‘qqisiga	Yumshoq, puflovchi, pasayib boruvchi; oldinga egilib, nafas chiqarib to‘xtaganda yaxshi eshitiladi
Trikuspidal yetishmovchilik	Sistolik	Xanjarsimon o‘simta asosi	O‘ngga	Nafas olishda kuchayadi (Rivero-Karvalo belgisi)

YODLASH USULI
Diastolik shovqinni yaxshi eshitish uchun: **mitral stenoz — “chap yonboshga yot”** (qo‘ng‘iroqsimon bosh, cho‘qqida); **aortal yetishmovchilik — “oldinga egil va nafas chiqar”** (membrana, Botkin-Erb nuqtasida).

6.4. Organik va funksional shovqinlarning farqlari

Jadval 12.9. *Organik va funksional shovqinlar*

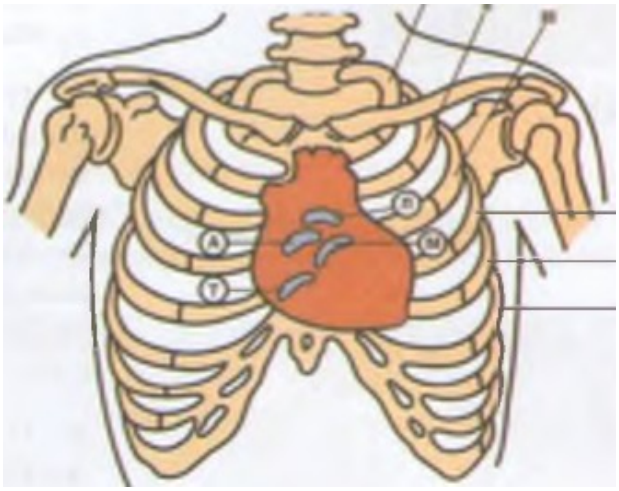
Belgi	Organik shovqin	Funksional shovqin
Faza	Sistolik va diastolik	Ko‘pincha sistolik
Tembri	Dag‘al, arrasimon	Yumshoq, puflovchi
Davomiyligi	Uzun, sistolaning katta qismini egallaydi	Qisqa
Kuchi	Ko‘pincha baland	Sokin (1–2 daraja)
Tarqalishi	Qon oqimi bo‘yicha keng tarqaladi	Kam tarqaladi, cheklangan
Tonlar bilan munosabati	Tonlar o‘zgargan (I tonning susayishi va hokazo)	Tonlar o‘zgarmagan
Holat va yuklamaga bog‘liqligi	Kam o‘zgaradi	Holat, nafas va yuklama bilan o‘zgaruvchan, ba’zan yo‘qoladi
“Mushuk xirillashi”	Bo‘lishi mumkin	Hech qachon bo‘lmaydi
Yurak chegaralari	Ko‘pincha kengaygan	O‘zgarmagan

DIQQAT
Har qanday **diastolik shovqin** deyarli doim **organik** hisoblanadi (Flint va Grexem Still shovqinlari bundan mustasno — ular ham organik nuqson fonida paydo bo‘ladi). Diastolik shovqin aniqlansa, albatta exokardiografiya qilinadi.

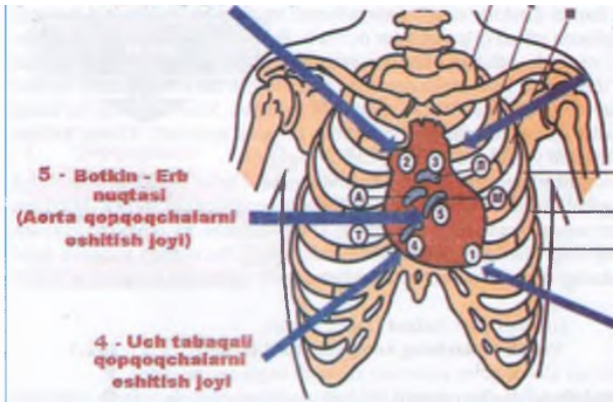
6.5. Yurakdan tashqari shovqinlar

Perikard ishqalanish shovqini — sistola va diastolada eshitiladi, yurak mutlaq to‘mtoqligi sohasida (to‘shning chap chekkasida) eng yaxshi, hech qayerga tarqalmaydi, stetoskop bilan bosganda va oldinga egilganda kuchayadi, nafasni ushlaganda saqlanadi. **Plevroperikardial shovqin** esa nafas olishda kuchayadi va nafas ushlanganda kamayadi yoki yo‘qoladi.

7. Qopqoqlar proyeksiyasi va eshitish nuqtalarining anatomik asoslari



Rasm 12.7. *Yurak qopqoqlarining ko‘krak qafasiga proyeksiyasi (Gadayev A. va hamm., 2012, 36-rasm)*



Rasm 12.8. *Yurak auskultatsiyasi nuqtalari (o‘sha manba, 37-rasm)*

Qopqoqlar ko‘krak qafasida bir-biriga juda yaqin (taxminan 3–4 sm li maydonda) joylashgan. Shuning uchun tovushlar qopqoq proyeksiyasida emas, balki **qon oqimi yo‘nalishi bo‘yicha** tovush eng yaxshi o‘tkaziladigan joyda eshitiladi: mitral qopqoq tovushlari chap qorincha orqali cho‘qqiga, aortal qopqoq tovushlari ko‘tariluvchi aorta orqali o‘ng II qovurg‘alararo oraliqqa, o‘pka arteriyasi tovushlari chap II oraliqqa, trikuspidal qopqoq tovushlari o‘ng qorincha orqali xanjarsimon o‘simta asosiga o‘tadi.

ESLAB QOLING
Zamonaviy amaliyotda nuqtalar bilan bir qatorda butun yurak sohasini **“sirpanuvchi auskultatsiya”** usulida (stetoskopni cho‘qqidan to‘sh chap chekkasi bo‘ylab yuqoriga, so‘ng o‘ngga siljitib) eshitish tavsiya etiladi; aks holda nuqtalar orasidagi shovqinlar o‘tkazib yuboriladi.

8. Fonokardiografiya va tonlarning fizik tavsifi

Fonokardiografiya (FKG) — yurak tovushlarini mikrofon yordamida grafik ravishda yozish. U tonlar va shovqinlarning vaqtini, davomiyligini va shaklini aniq ko‘rsatadi, ammo hozir asosan ExoKG bilan almashtirilgan.

Jadval 12.10. *Yurak tonlarining fizik ko‘rsatkichlari*

Ton	Davomiyligi	Chastotasi	EKG bilan vaqt munosabati
I ton	0,09–0,12 s	30–150 Gts	QRS kompleksi boshlanishidan 0,02–0,04 s keyin
II ton	0,05–0,07 s	150 Gts gacha va yuqori	T tishcha oxiriga to‘g‘ri keladi
III ton	0,03–0,05 s	Past (20–50 Gts)	II tondan 0,12–0,18 s keyin
IV ton	0,03–0,05 s	Past	P tishchadan keyin, I tondan oldin

9. Shovqinlarning dinamik auskultatsiyasi

Ayrim shovqinlar holat, nafas va maxsus sinovlar ta’sirida o‘zgaradi; bu ularning kelib chiqishini aniqlashga yordam beradi.

Jadval 12.11. *Turli sinovlarning shovqinlarga ta’siri*

Sinov	Fiziologik ta’siri	Shovqinlarga ta’siri
Nafas olish	O‘ng yurakka venoz qon qaytishi oshadi	O‘ng yurak shovqinlari (trikuspidal, o‘pka arteriyasi) kuchayadi — Rivero-Karvalo belgisi
Nafas chiqarish	Chap yurakka qon oqimi nisbatan oshadi	Chap yurak shovqinlari (mitral, aortal) kuchayadi
Chap yonboshga yotish	Cho‘qqi ko‘krak devoriga yaqinlashadi	Mitral stenoz va yetishmovchilik shovqinlari, III va IV tonlar yaxshi eshitiladi
Oldinga egilib o‘tirish	Yurak asosi ko‘krak devoriga yaqinlashadi	Aortal yetishmovchilik shovqini, perikard ishqalanishi kuchayadi
Valsalva sinovi (zo‘riqish)	Venoz qaytish va chap qorincha to‘lishi kamayadi	Ko‘pchilik shovqinlar susayadi; gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya va mitral prolaps shovqini kuchayadi
Cho‘nqayishdan tik turish	Venoz qaytish kamayadi	Gipertrofik kardiomiopatiya va mitral

Sinov	Fiziologik ta’siri	Shovqinlarga ta’siri
		prolaps shovqini kuchayadi
Tik turgan holatdan cho‘nqayish	Venoz qaytish va periferik qarshilik oshadi	Ko‘pchilik shovqinlar kuchayadi; gipertrofik kardiomiopatiya shovqini susayadi
Mushtni qattiq siqish (izometrik yuklama)	Periferik qarshilik oshadi	Mitral va aortal yetishmovchilik shovqinlari kuchayadi, aortal stenoz shovqini susayadi

10. Sistolik va diastolik shovqinlarning solishtirma tashhisi

Jadval 12.12. *Sistolik shovqinlarning asosiy sabablari*

Sabab	Epitsentr	Tarqalish	Xususiyati
Aortal stenoz	II oraliq o‘ngda	Uyqu arteriyalariga	Rombsimon, dag‘al, II ton susaygan
Mitral yetishmovchilik	Cho‘qqi	Chap qo‘ltiq osti	Lentasimon (golosistolik), puflovchi, I ton susaygan
Trikuspidal yetishmovchilik	Xanjarsimon o‘simta asosi	To‘shdan o‘ngga	Nafas olishda kuchayadi
Qorinchalararo to‘siq nuqsoni	III–IV oraliq to‘sh chap chekkasida	To‘sh bo‘ylab, ko‘krak bo‘ylab ko‘ndalang	Juda dag‘al, “mushuk xirillashi” bilan
Gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya	III–IV oraliq to‘sh chap chekkasi va cho‘qqi	Uyqu arteriyalariga kam	Valsalvada kuchayadi
Mitral qopqoq prolapsi	Cho‘qqi	—	Mezosistolik klik + kech sistolik shovqin
O‘pka arteriyasi stenozi	II oraliq chapda	Chap o‘mrovga	Rombsimon, II ton susaygan
Funksional (“begunoh”)	II–III oraliq chapda, cho‘qqi	Tarqalmaydi	Qisqa, yumshoq, 1–2 daraja, holatga qarab o‘zgaradi

Jadval 12.13. *Diastolik shovqinlarning asosiy sabablari*

Sabab	Faza	Epitsentr	Xususiyati
Aortal yetishmovchilik	Protodiastolik	Botkin-Erb nuqtasi, II oraliq o‘ngda	Yumshoq, puflovchi, pasayib boruvchi
O‘pka arteriyasi qopqog‘i yetishmovchiligi (Grexem Still)	Protodiastolik	II oraliq chapda	O‘pka gipertenziyasida
Mitral stenoz	Mezodiastolik va presistolik	Cho‘qqi	Past, g‘uvullovchi, presistolada kuchayadi
Trikuspidal stenoz	Mezodiastolik va presistolik	Xanjarsimon o‘simta asosi	Nafas olishda kuchayadi
Flint shovqini	Presistolik	Cho‘qqi	Aortal yetishmovchilikda qon oqimi mitral tabaqani surishi

Sabab	Faza	Epitsentr	Xususiyati
Kerri-Kumbs shovqini	Mezodiastolik	Cho‘qqi	O‘RI da mitral valvulit

10.1. Funksional shovqinlarning turlari

1. **Yoshlardagi “begunoh” (fiziologik) shovqin** — bolalar va o‘smirlarda, ozg‘in yoshlarda; Stil shovqini (“musiqiy”, cho‘qqi va to‘sh chap chekkasi o‘rtasida).
2. **Qon oqimi tezlashishi shovqinlari** — anemiya (qon qovushqoqligi pasayadi), isitma, tireotoksikoz, homiladorlik, jismoniy zo‘riqish.
3. **Nisbiy qopqoq yetishmovchiligi shovqinlari** — chap qorincha dilatatsiyasida qopqoq halqasi kengayib, tabaqalar to‘liq yopilmaydi (mitral, trikuspidal nisbiy yetishmovchilik); ular davo bilan dilatatsiya kamayganda susayadi.
4. **Venoz “g‘uvullash”** (bo‘yinturuq venalarida doimiy shovqin) — bolalar va anemiyada; boshni burish yoki venani bosish bilan yo‘qoladi.

11. Ritm buzilishlarining auskultativ belgilari

Jadval 12.14. *Aritmiyalarning auskultativ va puls ko‘rsatkichlari*

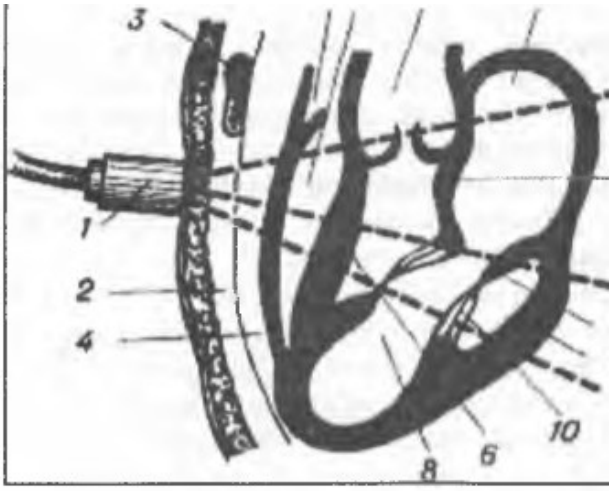
Aritmiya	Auskultatsiya	Puls
Sinusli taxikardiya	Tez, ritmik tonlar; diastola qisqaradi	Tez, ritmik
Ekstrasistoliya	Navbatdan oldingi qisqarish (kuchaygan I ton), keyin uzun kompensator pauza	Vaqti-vaqti bilan “tushib qolish”
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi	Mutlaqo tartibsiz tonlar, I tonning kuchi har xil (“delirium cordis”)	Tartibsiz, to‘liqligi har xil, puls tanqisligi
To‘liq AV blokada	Siyrak ritm (30–40/daq), vaqti-vaqti bilan Strajesko “to‘p toni”	Siyrak, ritmik
Embriokardiya	Tez ritmda I va II tonlar kuchi tenglashib, pauzalar tenglashadi (“mayatniksimon ritm”)	Tez

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Embriokardiya** (mayatniksimon ritm) — tonlar kuchi va pauzalar tenglashib, homila yurak ritmiga o‘xshab qoladi; u og‘ir miokard zararlanishi (miokard infarkti, miokardit, shok) belgisi bo‘lishi mumkin.

12. Exokardiografiya — auskultatsiya ma’lumotlarini tasdiqlash



Rasm 12.9. *Ikki o‘lchamli exokardiogramma: O‘Q — o‘ng qorincha, QOT — qorinchalararo to‘siq, ChQ — chap qorincha, Ao — aorta (Gadayev A. va hamm., 2012, 82-rasm)*



Rasm 12.10. *Ultratovush impulslarining tarqalish chizmasi (o‘sha manba, 83-rasm)*

ExoKG qopqoqlar tuzilishini, tabaqalar harakatini, teshiklar maydonini, regurgitatsiya oqimini (rangli Doppler) va bosim gradiyentlarini ko‘rsatadi. **Har qanday diastolik shovqin, 3-darajadan baland sistolik shovqin, simptomlar bilan kechuvchi shovqin yoki EKG va rentgen o‘zgarishlari bilan birga kelgan shovqin** ExoKG ga ko‘rsatma hisoblanadi.

> **DIQQAT**
> Auskultatsiya qobiliyati muntazam mashq talab qiladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, talabalar va yosh shifokorlar yurak shovqinlarining taxminan yarmini to‘g‘ri aniqlay oladi. Shuning uchun har bir bemorni eshitish, natijani ExoKG bilan solishtirish va yozib olingan yurak tovushlari bilan mashq qilish tavsiya etiladi.

13. Sun’iy qopqoqlar va yurak operatsiyalaridan keyingi auskultatsiya

- **Mexanik sun’iy qopqoqlar** — aniq, baland, metall tusli yopilish (va ochilish) “chertishlari” (mitral protezda — I ton o‘rnida, aortal protezda — II ton o‘rnida); ularning yo‘qolishi yoki susayishi tromboz belgisi bo‘lishi mumkin.
- **Biologik qopqoqlar** — tonlar me’yoriyga yaqin.
- Aortal protezda yengil sistolik shovqin me’yoriy; har qanday yangi **diastolik** shovqin protez disfunksiyasi yoki infeksion endokarditga shubha.

14. Tug‘ma yurak nuqsonlarida auskultativ belgilar

Propedevtika kursida asosan orttirilgan nuqsonlar o‘rganilsa ham, kattalarda uchraydigan tug‘ma nuqsonlarning auskultativ belgilarini bilish zarur.

Jadval 12.15. *Ko‘p uchraydigan tug‘ma nuqsonlar*

Nuqson	Auskultatsiya	Boshqa belgilar
Qorinchalararo to‘siq nuqsoni	To‘sh chap chekkasida III–IV oraliqda juda dag‘al pansistolik shovqin, ko‘krak bo‘ylab tarqaladi; “mushuk xirillashi”	Kichik nuqsonda shovqin baland, ammo gemodinamika yaxshi (“ko‘p shovqin — oz narsa”)
Bo‘lmachalararo	II tonning qat’iy (fiksirlangan) ikkilanishi	Ko‘pincha kattalarda aniqlanadi; o‘ng

Nuqson	Auskultatsiya	Boshqa belgilar
to‘siq nuqsoni	— nafas fazalariga bog‘liq emas; II oraliq chapda yumshoq sistolik shovqin	qorincha kattalashishi
Ochiq arterial (Botallov) yo‘l	II oraliq chapda va o‘mrov ostida uzluksiz sistolik-diastolik “mashina” shovqini	Puls bosimi katta
Aorta koarktatsiyasi	Kuraklararo sohada (chapda) sistolik shovqin, aorta ustida II ton aksenti	Qo‘llarda AB yuqori, oyoqlarda past, son pulsi kechikkan; rentgenda qovurg‘alar pastki chekkasining o‘yilishi (uzuratsiya)
O‘pka arteriyasi stenozi	II oraliq chapda dag‘al rombsimon sistolik shovqin, II ton susaygan	O‘ng qorincha gipertrofiyasi
Fallo tetradasi	Sistolik shovqin, o‘pka arteriyasi ustida II ton susaygan	Markaziy sianoz, “nog‘ora tayoqchalari”, cho‘nqayish holati

15. Perikard ishqalanish shovqinini boshqa shovqinlardan farqlash

Jadval 12.16. *Perikard ishqalanish shovqinining farqlovchi belgilari*

Belgi	Perikard ishqalanishi	Yurak ichi shovqini	Plevroperikardial shovqin
Yurak sikli bilan munosabati	Sistola va diastolada, ko‘pincha uch komponentli	Ma’lum fazada	Yurak qisqarishlari bilan
Nafas bilan munosabati	Nafasni ushlaganda saqlanadi	Saqlanadi	Nafasni ushlaganda susayadi yoki yo‘qoladi
Joylashuvi	Mutlaq to‘mtoqlik sohasida, tarqalmaydi	Epitsentrdan qon oqimi bo‘yicha tarqaladi	Yurak chap chegarasi yonida
Stetoskop bilan bosish va oldinga egilish	Kuchayadi	O‘zgarmaydi	Biroz kuchayadi
“Yuzaki” eshitilishi	Quloq ostida, juda yaqin	Chuqurroqdan	Yuzaki

KLINIK AHAMIYATI
O‘tkir perikardit tashhisi uchun (ESC) quyidagi to‘rt belgidan kamida ikkitasi kerak: **perikardial ko‘krak og‘rig‘i** (oldinga egilganda kamayadi), **perikard ishqalanish shovqini**, **EKG da keng tarqalgan ST ko‘tarilishi** (yoki PR depressiyasi), **perikardda yangi yoki ko‘paygan suyuqlik**.

16. Shovqinlar va tonlarni yozib olish va o‘qitish uchun foydali qoidalar

1. **Avval tonlarni, keyin shovqinlarni** eshiting: shovqinni I va II tonga nisbatan joylashtirmasdan uning fazasini aniqlab bo‘lmaydi.
2. **Bir vaqtda bitta tovushga e’tibor bering**: avval faqat I tonni, keyin faqat II tonni, keyin sistolani, keyin diastolani “ajratib” eshiting.
3. **Taxikardiyada** sistola va diastola davomiyligi tenglashadi — fazalarni uyqu arteriyasi pulsi bo‘yicha aniqlang.
4. **Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida** shovqin kuchi siklga qarab o‘zgaradi: uzun pauzadan keyingi siklda aortal stenoz shovqini kuchayadi, mitral yetishmovchilik shovqini o‘zgarmaydi.

5. Natijani doimo bir xil shaklda yozing: **faza — epitsentr — tarqalish — kuch (Levin) — shakl — tembr — tonlar bilan munosabat — dinamik sinovlar**.

> **YODLASH USULI**
> Shovqinni eslab qolishning qisqa formulasi — **“QAYERDA, QACHON, QAYERGA, QANCHA”**: qayerda eng yaxshi eshitiladi (epitsentr), qachon (sistola yoki diastola), qayerga tarqaladi, qanchalik kuchli (Levin darajasi).

17. Trikuspidal qopqoq nuqsonlarining auskultativ belgilari

Trikuspidal yetishmovchilik ko‘pincha **nisbiy** (o‘ng qorincha dilatatsiyasi — mitral stenoz, o‘pka gipertenziyasi, o‘pkali yurak natijasida), kamroq organik (infeksion endokardit — inyeksion giyohvandlarda, revmatizm, Ebshteyn anomaliyasi). Belgilari: xanjarsimon o‘simta asosida va to‘sh chap chekkasining pastki qismida **pansistolik shovqin**, **nafas olishda kuchayadi (Rivero-Karvalo belgisi)**; **musbat venoz puls**, jigarning sistolik pulsatsiyasi, gepatomegaliya, astsit, shishlar.

Trikuspidal stenoz — kam uchraydi, deyarli doim revmatik va mitral stenoz bilan birga; xanjarsimon o‘simta asosida nafas olishda kuchayadigan diastolik shovqin, bo‘yin venalarida katta “a” to‘lqinlari, yaqqol periferik shishlar va astsit (o‘pkada dimlanish kam bo‘lsa ham).

18. Klinik qism

Kasallik tarixiga yozish namunasi

Auskultatsiya. Yurak tonlari ritmik, daqiqasiga 78. Cho‘qqida I ton susaygan, cho‘qqida sistolik shovqin eshitiladi: I ton bilan qo‘shilib ketadi, butun sistolani egallaydi, puflovchi tembrli, Levin bo‘yicha 3-darajali, chap qo‘ltiq osti sohasiga tarqaladi, chap yonboshda kuchayadi. O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti. Aorta ustida II ton saqlangan. Qo‘shimcha tonlar yo‘q.

Xulosa: cho‘qqida I tonning susayishi va chap qo‘ltiqqa tarqaluvchi sistolik shovqin, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti — mitral qopqoq yetishmovchiligiga xos.

19. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: yurak auskultatsiyasi

1. Bemorni yotqizing yoki o‘tqazing, beligacha yechintiring; xonada jimlikni ta’minlang.
2. Cho‘qqi turtkisini paypaslab aniqlang (birinchi nuqta).
3. Nuqtalarni tartib bilan eshiting: cho‘qqi → II oraliq to‘shdan o‘ngda → II oraliq to‘shdan chapda → xanjarsimon o‘simta asosi → Botkin-Erb nuqtasi.
4. Har bir nuqtada: I va II tonni farqlang (uyqu arteriyasi pulsi bilan), ritm va chastotani, tonlar kuchini taqqoslang (cho‘qqida I ton baland bo‘lishi, asosda II ton baland bo‘lishi kerak).
5. Aorta va o‘pka arteriyasi ustidagi II tonni taqqoslab, aksentni aniqlang.
6. Bo‘linish, ikkilanish va qo‘shimcha tonlarni izlang (nafas olish va chiqarishda).
7. Shovqin bo‘lsa, uni reja bo‘yicha tavsiflang; tarqalishini tekshirish uchun stetoskopni epitsentrdan turli tomonlarga siljiting.
8. Bemorni chap yonboshga yotqizib cho‘qqini, oldinga egdirib Botkin-Erb nuqtasini qayta eshiting.
9. Natijani kasallik tarixiga yozing.

Nazorat savollari

1. Yurak auskultatsiyasining umumiy qoidalarini ayting.
2. Yurak qopqoqlarining anatomik proyeksiyasi va eshitish nuqtalari qayerda?
3. Yurak auskultatsiyasi qanday tartibda o‘tkaziladi va nima uchun?
4. I tonning qaysi komponentlari bor?
5. II ton qanday hosil bo‘ladi?
6. I va II tonni qanday belgilar bo‘yicha farqlaysiz?
7. Ikkala tonning susayishi qanday sabablarga bog‘liq?
8. Mitral stenozda I ton nima uchun kuchayadi?
9. II ton aksenti nima? Aorta va o‘pka arteriyasi ustida aksent qachon kuzatiladi?
10. II tonning fiziologik va patologik ikkilanishini qanday farqlaysiz?
11. “Ot dupuri” ritmining turlari va ahamiyati qanday?
12. “Bedana ritmi” nimadan iborat va qaysi nuqsonga xos?
13. Shovqinlarning hosil bo‘lish mexanizmlarini sanang.
14. Shovqin qanday reja bo‘yicha tavsiflanadi? Levin shkalasini ayting.
15. Organik va funksional shovqinlarning farqlari qanday?

Test topshiriqlari

1. Mitral qopqoq qayerda eshitiladi?

A) Xanjarsimon o‘simta asosida
B) II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan chapda
C) Yurak cho‘qqisida
D) II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda
E) Botkin-Erb nuqtasida

2. Botkin-Erb nuqtasi qayerda joylashgan?

A) II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda
B) III–IV qovurg‘alar to‘shga birikkan joyda to‘shdan chapda
C) Yurak cho‘qqisida
D) Xanjarsimon o‘simta asosida
E) II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan chapda

3. I tonning asosiy (qopqoq) komponenti nima bilan bog‘liq?

A) Atrioventrikulyar qopqoqlar yopilishi
B) Bo‘lmachalar qisqarishi
C) Qorinchalar tez to‘lishi
D) O‘pka arteriyasi qopqog‘i yopilishi
E) Aortal qopqoqlar yopilishi

4. I tonni II tondan farqlashda qaysi belgi eng ishonchli?

A) Tembri
B) Nafasga bog‘liqligi
C) Davomiyligi
D) Cho‘qqi turtkisi va uyqu arteriyasi pulsi bilan mos kelishi
E) Balandligi

5. Cho‘qqida “qarsillovchi” I ton qaysi nuqsonga xos?

A) Aortal yetishmovchilik

B) Aortal stenoz
C) Trikuspidal yetishmovchilik
D) Mitral stenoz
E) Mitral yetishmovchilik

6. Aorta ustida II ton aksenti qaysi holatda kuzatiladi?
A) Mitral stenoz
B) O‘pkali yurak
C) Aortal yetishmovchilik
D) Mitral yetishmovchilik
E) Arterial gipertenziya

7. O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti nimadan dalolat beradi?
A) Anemiya
B) Kichik qon aylanish doirasida bosim oshishi
C) Aortal stenoz
D) Tireotoksikoz
E) Arterial gipertenziya

8. II tonning fiziologik ikkilanishi qachon eshitiladi?
A) Faqat nafas chiqarishda
B) Doimiy
C) Hech qachon
D) Jismoniy yuklamada
E) Faqat nafas olishda

9. “Bedana ritmi” nimadan iborat?
A) I ton + II ton + III ton
B) Qarsillovchi I ton + II ton + mitral qopqoq ochilish toni
C) I ton + IV ton + II ton
D) I ton + sistolik klik + II ton
E) I ton + II ton + perikard toni

10. Protodiastolik “ot dupuri” ritmi qaysi tonning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq?
A) Patologik III ton
B) I ton
C) II ton
D) IV ton
E) Ochilish toni

11. Qaysi shovqin deyarli doim organik hisoblanadi?
A) Sokin sistolik shovqin
B) Yumshoq, qisqa sistolik shovqin
C) Anemiyadagi shovqin
D) Holat bilan o‘zgaruvchan shovqin
E) Diastolik shovqin

12. Aortal stenozda sistolik shovqin qayerga tarqaladi?
A) Yurak cho‘qqisiga
B) Tarqalmaydi
C) Xanjarsimon o‘simtaga
D) Uyqu arteriyalariga
E) Chap qo‘ltiq osti sohasiga

13. Mitral yetishmovchilikda sistolik shovqin qayerga tarqaladi?

A) Bo‘yinga
B) Kuraklararo sohaga
C) Chap qo‘ltiq osti sohasiga
D) Uyqu arteriyalariga
E) To‘sh o‘ng chekkasiga

14. Levin shkalasi bo‘yicha “mushuk xirillashi” bilan kechuvchi baland shovqin qaysi darajaga to‘g‘ri keladi?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

15. Perikard ishqalanish shovqini uchun qaysi belgi xos?

A) Faqat chap yonboshda eshitiladi
B) Nafasni ushlaganda yo‘qoladi
C) Hech qayerga tarqalmaydi, stetoskop bilan bosganda kuchayadi
D) Faqat diastolada eshitiladi
E) Uyqu arteriyalariga tarqaladi

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 20 yoshli talabada tibbiy ko‘rikda o‘pka arteriyasi ustida nafas olishda II tonning ikkilanishi eshitildi, nafas chiqarishda ikkilanish yo‘qoladi. Cho‘qqida sistolaning boshida qisqa, yumshoq, 1-darajali sistolik shovqin eshitiladi, u tik turganda yo‘qoladi va hech qayerga tarqalmaydi. Yurak chegaralari me’yorida, tonlar o‘zgarmagan.

Savollar: aniqlangan o‘zgarishlarni izohlang. Ular patologiyami?

Javob: II tonning nafas olishda paydo bo‘lib, chiqarishda yo‘qoladigan ikkilanishi — fiziologik ikkilanish (nafas olishda o‘ng qorincha to‘lishi ortib, o‘pka arteriyasi qopqog‘i kechroq yopiladi). Qisqa, yumshoq, sokin, tarqalmaydigan, holat bilan o‘zgaruvchan shovqin tonlar va yurak chegaralari o‘zgarmagan holda funksional (“begunoh”) shovqinga xos. Ikkalasi ham yoshlarda me’yor varianti; shubha bo‘lsa ExoKG o‘tkaziladi.

Masala 2. 30 yoshli ayolda cho‘qqida qarsillovchi I ton, II tondan keyin qo‘shimcha ton va presistolada kuchayuvchi past tembrli diastolik shovqin eshitiladi; shovqin chap yonboshda yotganda yaxshi eshitiladi. O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti va ikkilanishi.

Savollar: auskultativ ma’lumotlarni izohlang. Ritm qanday ataladi? Qaysi nuqson haqida gap boradi?

Javob: qarsillovchi I ton + II ton + mitral qopqoq ochilish toni — “bedana ritmi”; cho‘qqida presistolik kuchayuvchi diastolik shovqin; o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti va ikkilanishi (o‘pka gipertenziyasi). Barchasi mitral stenozga xos.

Masala 3. 62 yoshli erkak hushdan ketish va zo‘riqishda to‘sh orti og‘rig‘idan shikoyat qiladi. II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda dag‘al, arrasimon, rombsimon sistolik shovqin eshitiladi, u uyqu arteriyalariga tarqaladi, shu sohada sistolik “mushuk xirillashi” seziladi. Aorta ustida II ton susaygan.

Savollar: shovqinni Levin bo‘yicha baholang. Qaysi nuqson haqida o‘ylash mumkin?

Javob: “mushuk xirillashi” bilan kechuvchi baland shovqin — kamida 4-daraja. Aorta ustidagi uyqu arteriyalariga tarqaluvchi dag‘al rombsimon sistolik shovqin, II tonning susayishi, hushdan ketish va stenokardiya aortal stenozga xos; tashhis ExoKG bilan tasdiqlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.17. *12-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Eshitish tartibi	Cho‘qqi (mitral) → o‘ng II (aorta) → chap II (o‘pka) → xanjarsimon (trikuspidal) → Botkin-Erb
I ton	AV qopqoqlar yopilishi; cho‘qqida baland; puls bilan mos
II ton	Yarimoysimon qopqoqlar yopilishi; asosda baland
Qarsillovchi I ton	Mitral stenoz
I ton susayishi	Mitral yetishmovchilik, miokard zararlanishi
Aortada II ton aksenti	Arterial gipertenziya, ateroskleroz
O‘pka arteriyasida II ton aksenti	O‘pka gipertenziyasi (mitral nuqsonlar)
Fiziologik ikkilanish	Faqat nafas olishda
“Bedana ritmi”	Mitral stenoz
“Ot dupuri”	Og‘ir miokard zararlanishi (III ton)
Levin shkalasi	1–6; 4 va undan yuqori — “mushuk xirillashi” bilan
Diastolik shovqin	Deyarli doim organik

13-MAVZU

Revmatizm (o‘tkir revmatik isitma) va birlamchi revmokardit simptomatologiyasi va dastlabki diagnostikasi. Mitral nuqsonlar: mitral qopqoq yetishmovchiligi va mitral stenoz

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga o‘tkir revmatik isitmaning etiologiyasi, asosiy va qo‘shimcha klinik belgilari, birlamchi revmokardit simptomatologiyasi va zamonaviy tashhis mezonlarini (AHA 2015 bo‘yicha qayta ko‘rilgan Jons mezonlari), shuningdek mitral qopqoq yetishmovchiligi va mitral stenozning gemodinamikasi, klinik va fizik belgilarini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- o‘tkir revmatik isitmaning ta’rifi, etiologiyasi va patogenezini;
- revmatizmning katta va kichik belgilarini, Jons mezonlarini (2015);
- birlamchi revmokardit belgilarini;
- revmatik jarayon faolligini aniqlovchi laborator ko‘rsatkichlarni;
- mitral yetishmovchilik va mitral stenozda gemodinamik o‘zgarishlarni;
- har bir nuqsonda ko‘rik, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya, rentgen, EKG va ExoKG ma’lumotlarini;
- mitral stenoz og‘irlik darajalarini (ESC/EACTS 2025).

Talaba bajara olishi kerak:

- revmatizmga shubha qilingan bemorni so‘rab-surishtirish va tekshirish;
- Jons mezonlarini qo‘llab, tashhisni asoslash;
- mitral nuqsonlarni fizik tekshiruv yordamida aniqlash va bir-biridan farqlash.

1. O‘tkir revmatik isitma (revmatizm)

O‘tkir revmatik isitma (O‘RI) — A guruhidagi beta-gemolitik streptokokk bilan chaqirilgan tonzillit yoki faringitdan **2–3 hafta** keyin, irsiy moyilligi bo‘lgan shaxslarda rivojlanadigan, asosan yurak-qon tomir tizimi, bo‘g‘imlar, markaziy asab tizimi va terining zararlanishi bilan kechuvchi tizimli yallig‘lanish kasalligi. Ko‘pincha **7–15 (20) yosh**dagi bolalar va o‘smirlarda, qizlarda ko‘proq uchraydi.

Revmatik yurak kasalligi — O‘RI dan keyin shakllangan surunkali kasallik bo‘lib, yurak qopqoqlarining doimiy zararlanishi (nuqson) bilan tavsiflanadi.

> **DIQQAT**
> Eski adabiyotda “revmatizm” atamasi ishlatilgan. Hozir xalqaro va MDH tasniflarida **“o‘tkir revmatik isitma”** va **“surunkali revmatik yurak kasalligi”** atamalari qo‘llaniladi. Kalendar-tematik rejadagi “revmatizm” atamasi shu ma’noda tushuniladi.

1.1. Etiologiya va patogenez

Asosiy sabab — **A guruhidagi beta-gemolitik streptokokk** (BGSA). Patogenezda **molekulyar mimikriya** asosiy rol o‘ynaydi: streptokokkning M-oqsili va boshqa antigenlari yurak to‘qimalari (miozin, qopqoqlar), bo‘g‘im sinoviyasi va bosh miya bazal yadrolari antigenlariga o‘xshash.

Streptokokkka qarshi ishlab chiqarilgan antitelalar va T-limfotsitlar o‘z to‘qimalarini zararlaydi (autoimmun yallig‘lanish). Morfologik asosi — biriktiruvchi to‘qimaning dezorganizatsiyasi (mukoid shish → fibrinoid o‘zgarishlar → granulematoz — **Ashoff-Talalayev granulyomalari** → skleroz).

1.2. Klinik manzarasi

Kasallik ko‘pincha angina yoki faringitdan 2–3 hafta keyin boshlanadi: isitma (38–39 °C), holsizlik, terlash, bo‘g‘imlarda og‘riq.

Jadval 13.1. *O‘tkir revmatik isitmaning asosiy ko‘rinishlari*

Ko‘rinish	Uchrashi	Xususiyatlari
Kardit	50–70 %	Eng muhim belgi, kasallik oqibatini belgilaydi; endokardit (valvulit) ustun, ko‘pincha mitral va aortal qopqoqlar
Poliartrit	60–75 %	Yirik bo‘g‘imlar (tizza, to‘piq, tirsak, yelka, bilak), ko‘chib yuruvchi, simmetrik, kuchli og‘riq, shish, qizarish; deformatsiyasiz to‘liq o‘tadi; NYaQV ga tez javob beradi
Kichik xoreya (Sidengam xoreyasi)	6–30 %	Ko‘proq qizlarda; yuz va qo‘l-oyoq mushaklarining beixtiyor tartibsiz harakatlari, dastxat buzilishi, emotsional labillik; uyquda yo‘qoladi; kech (1–6 oydan keyin) paydo bo‘lishi mumkin
Halqasimon eritema	4–17 %	Tana va qo‘l-oyoqlarning proksimal qismlarida och pushti, markazi oqargan halqasimon toshmalar, qichimaydi, tez o‘zgaradi
Revmatik tugunchalar	1–7 %	Bo‘g‘imlar ustida, suyak do‘mboqlari, ensa sohasida og‘riqsiz, zich, 0,5–2 sm li tugunchalar; og‘ir kardit bilan birga uchraydi

KLINIK AHAMIYATI
Kattalardagi revmatik artrit ko‘pincha **artralgiya** ko‘rinishida, kam ifodalangan bo‘ladi. Klassik qoida: “**Revmatizm bo‘g‘imlarni yalaydi, yurakni esa tishlaydi**” (Lasseg-Buyo) — bo‘g‘imlardagi o‘zgarishlar iz qoldirmay o‘tadi, yurak esa doimiy nuqson bilan zararlanadi.

1.3. Birlamchi revmokardit

Revmokardit — yurakning barcha qavatlarining (endokard, miokard, ba’zan perikard) revmatik yallig‘lanishi; birlamchi revmokarditda ko‘pincha **endomiokardit** kuzatiladi.

Jadval 13.2. *Birlamchi revmokardit belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Yurak sohasida noxush sezgi yoki og‘riq, yurak urib ketishi, uzilishlar, zo‘riqishda hansirash, holsizlik
Puls	Isitma darajasiga mos kelmaydigan taxikardiya (ba’zan bradikardiya), aritmiya, puls yumshoq va kichik
Perkussiya	Yurak chegaralarining chapga kengayishi (miokardit, dilatatsiya)
Auskultatsiya	I tonning susayishi cho‘qqida; III ton yoki protodiastolik “ot dupuri”; cho‘qqida yumshoq puflovchi sistolik shovqin (valvulit yoki mitral nisbiy yetishmovchilik); ba’zan cho‘qqida mezodiastolik shovqin (Kerri-Kumbs shovqini — mitral qopqoq

Tekshirish usuli	Belgilar
	tabaqalari shishi); aorta ustida protodiastolik shovqin (aortal valvulit); perikarditda — perikard ishqalanish shovqini
EKG	PQ intervalining uzayishi (I darajali AV blokada), ekstrasistoliya, ST segment va T tishcha o‘zgarishlari, voltajning pasayishi
ExoKG	Qopqoqlarning shishi va qalinlashishi, patologik regurgitatsiya (mitral, aortal), tabaqalar harakatchanligining cheklanishi, perikardda suyuqlik — subklinik kardit ham aniqlanadi

1.4. Laborator ko‘rsatkichlar

- Qonda neytrofilli leykotsitoz, **EChT oshishi** (og‘ir hollarda 50–70 mm/soat), **C-reaktiv oqsil** paydo bo‘lishi va oshishi;
- disproteinemiya: albuminlarning kamayishi, alfa$_2$- va gamma-globulinlarning oshishi, fibrinogen oshishi, seromukoid va sial kislotalari oshishi;
- streptokokkka qarshi antitelalar titrining oshishi: **antistreptolizin-O (ASL-O)**, antistreptokinaza, antigialuronidaza;
- tomoq surtmasidan A guruh streptokokk ekmasi yoki tezkor antigen testi.

1.5. Tashhis mezonlari: Jons mezonlari (AHA, 2015)

Jadval 13.3. *Qayta ko‘rilgan Jons mezonlari (2015)*

Mezon	Past xavfli aholi	O‘rta va yuqori xavfli aholi
Katta mezonlar	Kardit (klinik va/yoki subklinik); poliartrit; xoreya; halqasimon eritema; teri osti tugunchalari	Kardit (klinik va/yoki subklinik); monoartrit, poliartrit yoki poliartralgiya; xoreya; halqasimon eritema; teri osti tugunchalari
Kichik mezonlar	Poliartralgiya; isitma 38,5 °C va undan yuqori; EChT 60 mm/soat va/yoki CRO 3,0 mg/dl va undan yuqori; PR intervalining uzayishi (kardit katta mezon bo‘lmasa)	Monoartralgiya; isitma 38,0 °C va undan yuqori; EChT 30 mm/soat va/yoki CRO 3,0 mg/dl va undan yuqori; PR intervalining uzayishi (kardit katta mezon bo‘lmasa)

ESLAB QOLING
Birlamchi O‘RI tashhisi: oldin o‘tkazilgan A guruh streptokokk infeksiyasi isboti bilan birga **2 ta katta** yoki **1 ta katta + 2 ta kichik** mezon. **Qaytalanuvchi O‘RI** (anamnezda O‘RI yoki revmatik yurak kasalligi bo‘lsa): 2 ta katta, 1 katta + 2 kichik yoki **3 ta kichik** mezon. Streptokokk infeksiyasi isboti — ASL-O titrining oshishi yoki ko‘tarilib borishi, tomoqdan streptokokk ekmasi yoki tezkor antigen testi musbat. Xoreya yakka o‘zi ham tashhisga asos bo‘ladi.

YODLASH USULI
Jons katta mezonlari — **“JONES”**: **J** — Joints (bo‘g‘imlar, poliartrit); **O** — yurak shaklidagi “O” (kardit); **N** — Nodules (tugunchalar); **E** — Erythema marginatum (halqasimon eritema); **S** — Sydenham chorea (xoreya).

DIQQAT
Darslikda revmatik jarayon faolligining uch darajasi (maksimal — III, o‘rtacha — II, minimal — I) keltirilgan (A.I. Nesterov tasnifi). Bu tasnif MDH amaliyotida qisman saqlanib qolgan, ammo xalqaro

amaliyotda tashhis Jons mezonlari bo‘yicha qo‘yiladi, kardit esa ExoKG bilan (shu jumladan subklinik kardit) baholanadi.

2. Orttirilgan yurak nuqsonlari haqida umumiy ma’lumot

Yurak nuqsoni — qopqoqlar yoki teshiklarning qon oqimini buzuvchi doimiy anatomik o‘zgarishi. Qopqoq to‘liq yopilmasa — **yetishmovchilik** (regurgitatsiya), teshik torayib qolsa — **stenoz**. Ikkalasi bir qopqoqda bo‘lsa — **qo‘shma (murakkab)** nuqson, bir necha qopqoq zararlansa — **kombinatsiyalangan** nuqson.

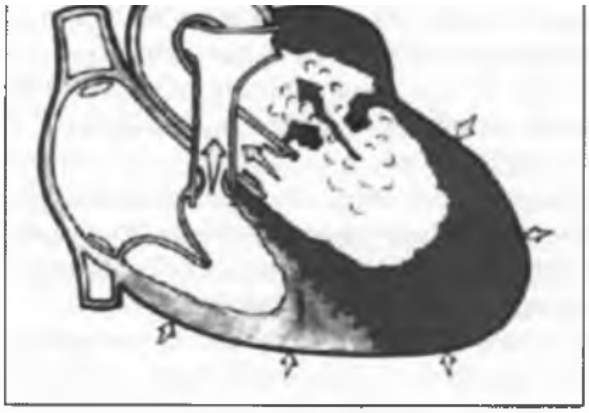
Sabablari: revmatik yurak kasalligi (rivojlanayotgan mamlakatlarda asosiy sabab), infeksion endokardit, ateroskleroz va qopqoqlar degenerativ ohaklanishi (keksalarda), biriktiruvchi to‘qima kasalliklari, sifilis, mitral qopqoq prolapsi, yurak shikastlari.

Nuqsonlar kechishi bosqichlari: kompensatsiya (yurak bo‘limlari gipertrofiyasi va dilatatsiyasi hisobiga qon aylanishi saqlanadi, shikoyatlar yo‘q) → subkompensatsiya → dekompensatsiya (yurak yetishmovchiligi).

3. Mitral qopqoq yetishmovchiligi

Mitral yetishmovchilik — sistolada mitral qopqoq tabaqalarining to‘liq yopilmasligi va qonning chap qorinchadan chap bo‘lmachaga qaytishi (regurgitatsiya).

Turlari: organik (tabaqalar va xordalar burishishi, qisqarishi: revmatizm, endokardit, prolaps, xordalar uzilishi) va **funksional (nisbiy)** — qopqoq halqasi va chap qorincha kengayishi (dilatatsion kardiomiopatiya, miokardit, aortal nuqsonlar), papillyar mushaklar disfunksiyasi (miokard infarkti).



Rasm 13.1. *Mitral qopqoq yetishmovchiligida gemodinamika (Gadayev A. va hamm., 2012, 120-rasm)*

Gemodinamikasi: sistolada qonning bir qismi chap bo‘lmachaga qaytadi → chap bo‘lmacha ortiqcha qon bilan to‘lib, kengayadi (dilatatsiya) → diastolada chap qorinchaga ham ortiqcha qon tushadi → **chap qorincha dilatatsiyasi va gipertrofiyasi** (hajm yuklamasi). Uzoq vaqt kompensatsiya saqlanadi; dekompensatsiyada chap bo‘lmachada bosim oshib, kichik qon aylanish doirasida dimlanish, o‘pka gipertenziyasi va keyinchalik o‘ng qorincha yetishmovchiligi rivojlanadi.

Jadval 13.4. *Mitral qopqoq yetishmovchiligi belgilari*

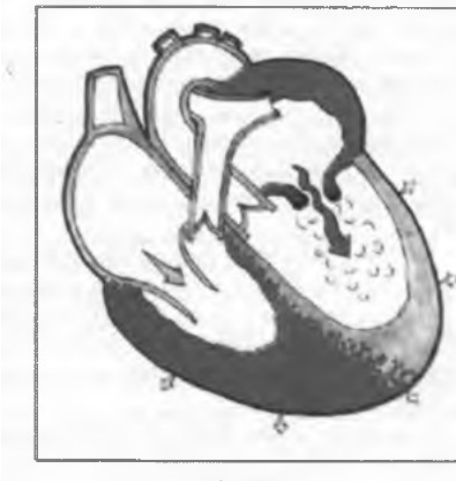
Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Kompensatsiyada yo‘q; keyinchalik zo‘riqishda hansirash, yurak urib ketishi, holsizlik; dekompensatsiyada — ortopnoe, yurak astmasi, shishlar
Ko‘rik	Cho‘qqi turtkisi ko‘rinadi, kuchaygan; dekompensatsiyada akrosianoz

Tekshirish usuli	Belgilar
Palpatsiya	Cho‘qqi turtkisi chapga (ba’zan pastga) siljigan, keng, kuchaygan, rezistent
Perkussiya	Yurak chegaralari yuqoriga (chap bo‘lmacha) va chapga (chap qorincha) kengaygan; mitral konfiguratsiya (yurak beli tekislangan)
Auskultatsiya	Cho‘qqida I ton susaygan yoki eshitilmaydi; cho‘qqida sistolik shovqin — I ton bilan qo‘shilib ketadi, pasayib boruvchi yoki lentasimon (golosistolik), puflovchi, chap qo‘ltiq osti sohasiga tarqaladi, chap yonboshda va nafas chiqarishda kuchayadi; o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti; ko‘pincha III ton
Puls va AB	O‘zgarmagan; dekompensatsiyada bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Rentgen	Chap bo‘lmacha va chap qorincha kattalashgan; kontrastlangan qizilo‘ngach katta radiusli yoy bo‘ylab orqaga surilgan; sistolada chap bo‘lmachaning “koromislo” (tebranuvchi) simptomi
EKG	Chap bo‘lmacha kattalashishi belgilari (P-mitrale — ikki o‘rkachli, kengaygan P), chap qorincha gipertrofiyasi, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
ExoKG	Regurgitatsiya oqimi (rangli Doppler), uning og‘irligi, tabaqalar o‘zgarishi, chap bo‘lmacha va qorincha o‘lchamlari — tashhisni tasdiqlaydi

ESLAB QOLING
Mitral yetishmovchilikning auskultativ triadasi: **cho‘qqida I tonning susayishi + I ton bilan qo‘shilib ketuvchi, chap qo‘ltiqqa tarqaluvchi sistolik shovqin + o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti**.

4. Mitral stenoz (chap atrioventrikulyar teshik torayishi)

Mitral stenoz — mitral qopqoq tabaqalarining komissuralar bo‘yicha bitishi, qalinlashishi, ohaklanishi va xordalar qisqarishi natijasida chap atrioventrikulyar teshikning torayishi. Deyarli har doim **revmatik** kelib chiqishga ega, ayollarda ko‘proq uchraydi.



Rasm 13.2. *Mitral stenozda gemodinamika (Gadayev A. va hamm., 2012, 119-rasm)*

Gemodinamikasi: me’yorida mitral teshik maydoni **4–6 sm^2^**. Teshik torayganda diastolada qon chap bo‘lmachadan chap qorinchaga to‘liq o‘ta olmaydi → **chap bo‘lmachada bosim oshadi**, bo‘lmacha gipertrofiyalanadi va kengayadi → bosim o‘pka venalari va kapillyarlariga uzatiladi (**“passiv” yoki venoz o‘pka gipertenziyasi**) → reflektor ravishda o‘pka arteriolalari spazmi (**Kitaev refleksi** — “faol”, arterial o‘pka gipertenziyasi, “ikkinchi to‘siq”) → **o‘ng qorincha gipertrofiyasi**

va dilatatsiyasi → o‘ng qorincha yetishmovchiligi. Chap qorincha esa kam to‘lgani uchun o‘zgarmaydi yoki kichrayadi.

Jadval 13.5. *Mitral stenoz og‘irlik darajalari (ExoKG, ESC/EACTS 2025)*

Daraja	Mitral teshik maydoni
Me’yor	4–6 sm^2
Klinik jihatdan ahamiyatli (o‘rtacha va og‘ir)	1,5 sm^2^ va undan kam
O‘ta og‘ir	1,0 sm^2 dan kam

Jadval 13.6. *Mitral stenoz belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Zo‘riqishda hansirash (erta paydo bo‘ladi), yo‘tal, qon tupurish, yurak urib ketishi, yurak astmasi xurujlari, tez charchash; ovozning xirillashi (kattalashgan chap bo‘lmachaning qaytuvchi nervni bosishi — Ortner sindromi)
Ko‘rik	Facies mitralis (yonoqlarda ko‘kimtir-qizil dog‘, lablar sianozi); bolalikdan bo‘lsa “yurak bukri”; yurak turtkisi va epigastral pulsatsiya (o‘ng qorincha); jismoniy rivojlanishdan orqada qolish (“mitral nanizm”)
Palpatsiya	Cho‘qqi turtkisi siljimagan, kuchsiz (chap qorincha kichik); cho‘qqida diastolik (presistolik) “mushuk xirillashi”; to‘sh chap chekkasida yurak turtkisi
Perkussiya	Yurak chegaralari yuqoriga (chap bo‘lmacha) va o‘ngga (o‘ng qorincha, o‘ng bo‘lmacha) kengaygan; mitral konfiguratsiya
Auskultatsiya	Cho‘qqida “qarsillovchi” I ton; mitral qopqoq ochilish toni (II tondan keyin) — “bedana ritmi”; cho‘qqida diastolik shovqin — mezodiastolik, past tembrli, g‘uvullovchi, presistolada kuchayuvchi, tarqalmaydi, chap yonboshda va yuklamadan keyin yaxshi eshitiladi; o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti va ikkilanishi; o‘pka gipertenziyasida o‘pka arteriyasi ustida Grexem Still diastolik shovqini
Puls	Kichik; pulsus differens (chap qo‘lda kichikroq); ko‘pincha bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va puls tanqisligi (bunda presistolik kuchayish yo‘qoladi)
Rentgen	Chap bo‘lmacha kattalashgan (kontrastlangan qizilo‘ngach kichik radiusli yoy bo‘ylab orqaga surilgan), yurak beli tekislangan, o‘pka arteriyasi bo‘rtgan, o‘ng qorincha kattalashgan; o‘pka ildizlarida venoz dimlanish
EKG	P-mitrale, o‘ng qorincha gipertrofiyasi, yurak elektr o‘qining o‘ngga og‘ishi, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
ExoKG	Tabaqalar qalinlashgan, bir yo‘nalishda (parallel) harakat, diastolik ochilishi cheklangan; teshik maydoni va bosim gradiyenti; chap bo‘lmacha kattalashgan, ba’zan tromb

ESLAB QOLING
Mitral stenozning auskultativ belgilari: **qarsillovchi I ton + mitral qopqoq ochilish toni (“bedana ritmi”) + cho‘qqida presistolik kuchayuvchi diastolik shovqin + o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti**.

YODLASH USULI
Mitral stenoz — **“Yuz, Qon, Bedana”**: facies mitralis, qon tupurish, “bedana ritmi”. Mitral yetishmovchilik — **“Sust I ton, Qo‘ltiqqa shovqin”**.

Asoratlari: o‘pka shishi, o‘pkadan qon ketish, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, chap bo‘lmachada tromb hosil bo‘lishi va arterial tromboemboliyalar (bosh miya, buyrak, taloq, oyoq tomirlari), o‘ng qorincha yetishmovchiligi, infeksion endokardit.

5. O‘tkir revmatik isitma: kengaytirilgan ma’lumot

5.1. Epidemiologiya va xavf omillari

O‘RI va revmatik yurak kasalligi dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, yoshlar orasida orttirilgan yurak nuqsonlarining asosiy sababi bo‘lib qolmoqda. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda **40 milliondan ortiq** odam revmatik yurak kasalligi bilan yashaydi. Xavf omillari: zich va noqulay turmush sharoiti, tibbiy yordamning kechikishi, streptokokkli faringitni yetarli davolamaslik, irsiy moyillik (oilaviy holatlar, ayrim HLA-antigenlar, B-limfotsitlarning D8/17 markeri).

DIQQAT
Streptokokkli **faringit va tonzillit** O‘RI ga olib keladi, streptokokkli **teri infeksiyalari** (impetigo) esa odatda olib kelmaydi (ular ko‘proq glomerulonefrit bilan bog‘liq). Shu sababli tomoq og‘rig‘i va isitma bilan kelgan bolada streptokokk infeksiyasini aniqlash va to‘liq 10 kunlik antibiotik davosi — **birlamchi profilaktika** — o‘ta muhim.

5.2. Patomorfologiya

Revmatik yallig‘lanish biriktiruvchi to‘qimada to‘rt bosqichda kechadi:

1. **Mukoid bo‘kish** (1–2 hafta) — qaytar o‘zgarishlar;
2. **Fibrinoid o‘zgarishlar** (2–4 hafta) — qaytmas;
3. **Granulematoz — Ashoff-Talalayev granulyomalari** (yurak to‘qimasida yirik bazofil hujayralar to‘plami) — 1–3 oy;
4. **Skleroz** — chandiq hosil bo‘lishi; qopqoqlarda — tabaqalar qalinlashishi, bitishi, burishishi, xordalar qisqarishi → nuqson.

Revmatik valvulit ko‘pincha mitral (70–75 %), keyin aortal qopqoqni zararlaydi; trikuspidal va o‘pka arteriyasi qopqoqlari kamdan-kam (va odatda boshqalar bilan birga) zararlanadi.

5.3. Revmatik va boshqa artritlarning farqlari

Jadval 13.7. *Revmatik artritning solishtirma tashhisi*

Belgi	O‘tkir revmatik isitma	Revmatoid artrit	Reaktiv artrit
Yosh	7–15 (20) yosh	30–50 yosh, ayollar	Yosh erkaklar
Oldingi infeksiya	Angina, faringit (2–3 hafta oldin)	Yo‘q	Ichak yoki siydik-tanosil infeksiyasi
Zararlangan bo‘g‘imlar	Yirik, ko‘chib yuruvchi	Mayda (kaft-barmoq, proksimal barmoqlararo), simmetrik	Oyoqlarning yirik bo‘g‘imlari, nosimmetrik
Kechishi	1–4 haftada iz qoldirmay o‘tadi	Surunkali, deformatsiya	Haftalar-oylar, ba’zan surunkali

Belgi	O‘tkir revmatik isitma	Revmatoid artrit	Reaktiv artrit
Yurak	Kardit	Kam	Kam
Laborator	ASL-O oshgan	Revmatoid omil, ACCP antitelalar	HLA-B27, xlamidiya va boshqalar
NYaQV ta’siri	Juda tez (1–2 kunda)	Qisman	Qisman

5.4. Revmatik xoreya

Kichik xoreya (Sidengam xoreyasi) — bosh miya po‘stlog‘i osti yadrolarining autoimmun zararlanishi. Ko‘pincha 5–15 yoshli qizlarda, streptokokk infeksiyasidan **1–6 oy** keyin (shuning uchun boshqa belgilar va laborator faollik bo‘lmasligi mumkin). Belgilari: beixtiyor, tartibsiz, maqsadsiz harakatlar (yuz mimikasi, qo‘l-oyoqlar), mushak gipotoniyasi, koordinatsiya buzilishi, emotsional labillik. Harakatlar hayajonda kuchayadi, uyquda yo‘qoladi. Klinik sinovlar: **“xoreyik qo‘l”** (qo‘llarni oldinga cho‘zganda bilak bukilib, barmoqlar yoziladi), **“sut sog‘uvchi qo‘li”** (shifokor barmoqlarini qisganda ritmik bo‘shashish), tilni chiqarib ushlab tura olmaslik.

5.5. O‘RI profilaktikasi

Jadval 13.8. *O‘RI profilaktikasi*

Turi	Maqsadi	Tadbirlar
Birlamchi	Birinchi xurujning oldini olish	Streptokokkli faringit va tonzillitni o‘z vaqtida aniqlash va 10 kun penitsillin (yoki amoksitsillin) bilan davolash
Ikkilamchi	Qaytalanishning oldini olish	Uzoq ta’sirli benzatin-benzilpenitsillin mushak ichiga har 3–4 haftada

ESLAB QOLING
Ikkilamchi profilaktika davomiyligi (AHA): kardit bo‘lmasa — **5 yil yoki 21 yoshgacha** (qaysi biri uzoq bo‘lsa); qoldiq nuqsonsiz kardit — **10 yil yoki 21 yoshgacha**; qoldiq nuqson bilan kardit — **10 yil yoki 40 yoshgacha**, ba’zan umrbod.

6. Mitral nuqsonlar: kengaytirilgan ma’lumot

6.1. Mitral stenozning kechish bosqichlari

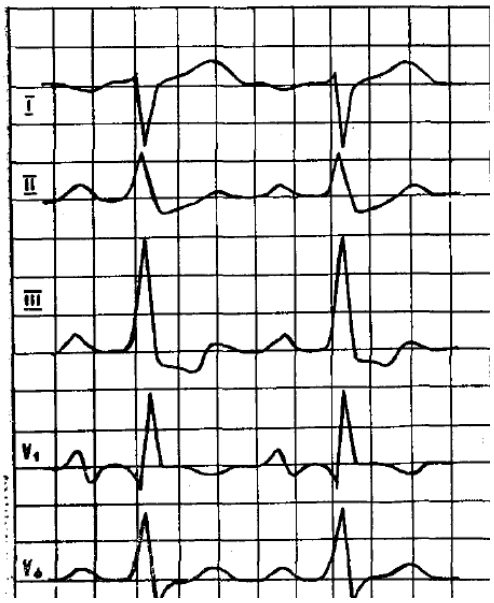
Darslik va rus adabiyotida (A.N. Bakulev va Ye.A. Damir tasnifi) mitral stenozning klinik bosqichlari farqlanadi:

Jadval 13.9. *Mitral stenoz bosqichlari (Bakulev-Damir bo‘yicha)*

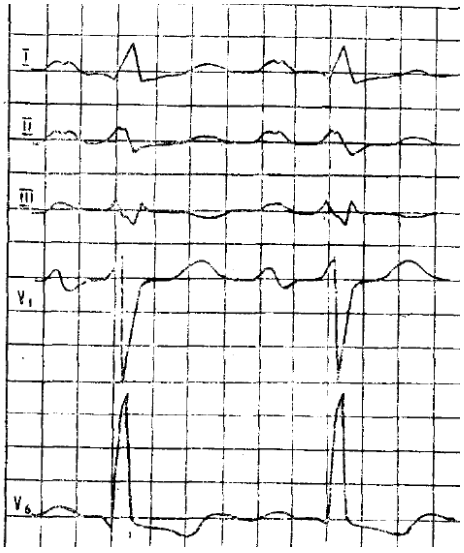
Bosqich	Mazmuni
I — to‘liq kompensatsiya	Shikoyatlar yo‘q, nuqson faqat ob’yektiv tekshiruvda aniqlanadi
II — nisbiy yetishmovchilik	Jismoniy zo‘riqishda hansirash, kichik qon aylanish doirasida gipertenziya belgilari
III — kichik doirada dimlanish ustunligi	Tinch holatda hansirash, qon tupurish, yurak astmasi xurujlari, jigarning biroz kattalashishi
IV — distrofik	Ikkala doirada dimlanish, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, jigar

Bosqich	Mazmuni
	kattalashishi, shishlar
V — terminal	Qaytmas o‘zgarishlar, davoga javob yo‘q

KLINIK AHAMIYATI
Mitral stenozda bemorlar ko‘pincha **homiladorlik**, **bo‘lmachalar fibrillyatsiyasining paydo bo‘lishi** yoki **isitma** fonida birinchi marta keskin yomonlashadi: bu holatlarda yurak urish soni oshib, diastola qisqaradi — torayan teshik orqali chap qorinchaning to‘lishi uchun vaqt yetmaydi va chap bo‘lmachada bosim keskin oshib, o‘pka shishi rivojlanishi mumkin.



Rasm 13.3. *Mitral stenozda EKG: P-mitrale, o‘ng qorincha gipertrofiyasi (Kamolov N.M., Qo‘yliyev M.U., 1991, 2-rasm)*



Rasm 13.4. *Mitral qopqoq yetishmovchiligida EKG: chap bo‘lmacha va chap qorincha gipertrofiyasi belgilari (Kamolov N.M., Qo‘yliyev M.U., 1991, 1-rasm)*

6.2. Mitral yetishmovchilikning etiologik turlari

Jadval 13.10. *Mitral regurgitatsiyaning turlari (zamonaviy tasnif)*

Turi	Mexanizmi	Sabablari
Birlamchi (organik, degenerativ)	Qopqoq apparatining o‘zi zararlangan	Revmatik kasallik, mitral qopqoq prolapsi (miksomatoz degeneratsiya), xordalar uzilishi, infeksion endokardit, tug‘ma nuqsonlar
Ikkilamchi (funksional)	Qopqoq tuzilishi o‘zgarmagan, chap qorincha va halqa kengaygan yoki papillyar mushaklar siljigan	Dilatatsion kardiomiopatiya, ishemik yurak kasalligi (miokard infarktidan keyin), bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida chap bo‘lmacha kengayishi
O‘tkir	To‘satdan rivojlanadi	Papillyar mushak uzilishi (miokard infarkti), xorda uzilishi, infeksion endokardit — o‘tkir o‘pka shishi

6.3. Mitral qopqoq prolapsi

Mitral qopqoq prolapsi — sistolada mitral qopqoq tabaqalarining (ko‘pincha orqa tabaqaning) chap bo‘lmacha bo‘shlig‘iga 2 mm dan ko‘proq egilishi. Aholining 2–3 foizida uchraydi, ko‘pincha astenik ayollarda va biriktiruvchi to‘qima displaziyasida (Marfan sindromi). Ko‘pchilik hollarda belgisiz kechadi; ba’zan yurak sohasida sanchiqli og‘riq, yurak urib ketishi, holsizlik. **Auskultatsiya:** cho‘qqida **mezosistolik “klik”** (chertish) va undan keyin **kech sistolik shovqin**; tik turganda va Valsalva sinovida klik I tonga yaqinlashadi va shovqin uzayadi. Asoratlari: ahamiyatli mitral regurgitatsiya, aritmiyalar, infeksion endokardit (regurgitatsiya bo‘lsa).

6.4. Qo‘shma mitral nuqson

Ko‘pincha revmatik kasallikda mitral stenoz va yetishmovchilik birga uchraydi. Qaysi biri ustun ekanligini aniqlash muhim:

Jadval 13.11. *Qo‘shma mitral nuqsonda ustunlikni aniqlash*

Belgi	Stenoz ustun	Yetishmovchilik ustun
Cho‘qqi turtkisi	Kuchsiz, siljimagan	Kuchaygan, chapga siljigan
Chap chegara	O‘zgarmagan	Chapga kengaygan
Cho‘qqida I ton	Qarsillovchi	Susaygan
Ochilish toni	Aniq	Kam ifodalangan yoki yo‘q
Ustun shovqin	Diastolik	Sistolik
EKG	O‘ng qorincha gipertrofiyasi	Chap qorincha gipertrofiyasi

7. Mitral nuqsonlarni davolash tamoyillari (qisqacha)

Talaba uchun davolash tamoyillarini bilish kasallik mohiyatini tushunishga yordam beradi:

- **Mitral stenoz:** og‘ir simptomli stenozda — **perkutan balonli mitral komissurotomiya** (tabaqalar mos bo‘lsa) yoki qopqoqni jarrohlik yo‘li bilan almashtirish; dorilar bilan yurak urishini sekinlashtirish (beta-blokatorlar), diuretiklar; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida — **antikoagulyantlar** (varfarin) majburiy.

- **Mitral yetishmovchilik:** og‘ir birlamchi regurgitatsiyada — qopqoqni **tiklash** (plastika) yoki almashtirish; ikkilamchi turida — yurak yetishmovchiligini to‘liq davolash, ba’zan transkateter tabaqalarni ulash.
- Barcha bemorlarda — revmatizmning ikkilamchi profilaktikasi, infeksiya o‘choqlarini sanatsiya qilish, tish gigiyenasi.

YODLASH USULI
Mitral nuqsonda yurak kameralarining o‘zgarishini eslash: **“Stenozda — chap bo‘lmacha va o‘ng yurak, yetishmovchilikda — chap bo‘lmacha va chap qorincha”**. Ikkala nuqsonda ham chap bo‘lmacha kattalashadi, farq qorinchalarda.

8. Surunkali revmatik yurak kasalligi va homiladorlik

Revmatik nuqsonlar ko‘pincha yosh ayollarda uchraydi, shuning uchun homiladorlik ularning kechishiga katta ta’sir qiladi. Homiladorlikda aylanib yuruvchi qon hajmi **30–50 %** ga, yurak urish soni va yurakning daqiqalik hajmi oshadi.

- **Mitral stenozda** homiladorlik eng xavfli: yurak urishi tezlashib diastola qisqaradi, chap bo‘lmachada bosim oshadi — **o‘pka shishi** (ko‘pincha II–III trimestrda va tug‘ruq vaqtida), bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi. Og‘ir mitral stenozda homiladorlik oldidan yoki homiladorlik davrida balonli komissurotomiya o‘tkazilishi mumkin.
- **Mitral va aortal yetishmovchilikda** homiladorlik odatda nisbatan yaxshi o‘tadi (periferik qarshilik pasayishi regurgitatsiyani kamaytiradi).
- **Og‘ir aortal stenozda** xavf yuqori.

DIQQAT
Yurak nuqsoni bo‘lgan har bir homilador ayol **kardiolog va akusher** tomonidan birgalikda kuzatilishi, ExoKG nazoratida bo‘lishi kerak. Mexanik sun’iy qopqog‘i bor homiladorlarda antikoagulyant davo maxsus tartibda boshqariladi.

9. Revmatik nuqsonlarning EKG va ExoKG belgilari: umumlashtiruvchi jadval

Jadval 13.12. *Mitral nuqsonlarning asbobiy belgilari*

Tekshiruv	Mitral stenoz	Mitral yetishmovchilik
EKG	P-mitrale (I, II, aVL da keng, ikki o‘rkachli P, 0,12 s dan ko‘p), V_1 da P ning ikki fazali bo‘lishi, o‘ng qorincha gipertrofiyasi, elektr o‘q o‘ngga; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi	P-mitrale, chap qorincha gipertrofiyasi, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi
Rentgen	Mitral konfiguratsiya, chap bo‘lmacha kattalashgan (qizilo‘ngach kichik radius bo‘ylab surilgan), o‘pka arteriyasi bo‘rtgan, o‘pkada venoz dimlanish, Kerli chiziqlari	Chap bo‘lmacha va chap qorincha kattalashgan, qizilo‘ngach katta radius bo‘ylab surilgan
ExoKG	Tabaqalar qalinlashgan, komissuralar bitishgan, oldingi va orqa tabaqalar bir yo‘nalishda harakatlanadi, oldingi tabaqaning diastolada “xokkey tayoqchasi” shakli; teshik maydoni 1,5 sm^2 va kam; chap bo‘lmacha kattalashgan	Regurgitatsiya oqimi (rangli Doppler), uning kengligi va hajmi; chap bo‘lmacha va qorincha kattalashgan; tabaqalar tuzilishi
FKG	Baland I ton, II tondan 0,07–0,12 s keyin	I ton amplitudasi kichraygan, I ton bilan

Tekshiruv	Mitral stenoz	Mitral yetishmovchilik
	ochilish toni, mezodiastolik va presistolik shovqin	qo‘shilib ketuvchi sistolik shovqin

ESLAB QOLING
Mitral stenozda **“II ton — ochilish toni” oralig‘i** qanchalik qisqa bo‘lsa, stenoz shunchalik og‘ir (chap bo‘lmachada bosim yuqori bo‘lib, qopqoq ertaroq ochiladi). Bu oraliq FKG da 0,07 s dan kam bo‘lsa — og‘ir stenoz.

10. Kardit og‘irligini baholash

Jadval 13.13. *Revmatik kardit og‘irligi*

Daraja	Klinik va asbobiy belgilar
Subklinik	Klinik belgilar yo‘q, faqat ExoKG da patologik regurgitatsiya (mitral yoki aortal)
Yengil	Taxikardiya, I tonning susayishi, yumshoq sistolik shovqin, PQ uzayishi; yurak kattalashmagan
O‘rtacha	Yuqoridagilar + yurak chegaralarining kengayishi, aniq valvulit, yengil yurak yetishmovchiligi
Og‘ir	Kardiomegaliya, yurak yetishmovchiligi, ko‘pincha pankardit (perikard ishqalanishi yoki suyuqlik), og‘ir regurgitatsiya

11. O‘tkir revmatik isitmaning solishtirma tashhisi

Jadval 14. *O‘RI ni boshqa kasalliklardan farqlash*

Kasallik	O‘RI dan farqlovchi belgilar
Reaktiv artrit	Ichak yoki siydik-tanosil infeksiyasidan keyin, oyoqlarning nosimmetrik artriti, kon’yunktivit, uretrit, HLA-B27; kardit kam
Revmatoid artrit (yuvenil)	Mayda bo‘g‘imlar, uzoq ertalabki karaxtlik, deformatsiya, NYaQV ga sekin javob
Tizimli qizil yugurik	“Kapalak” toshma, nefrit, sitopeniyalar, antinuklear antitelalar
Infeksion endokardit	Qon ekmasi musbat, vegetatsiyalar, emboliyalar, splenomegaliya
Virusli miokardit	Oldin virusli infeksiya, ASL-O oshmagan, artrit yo‘q
Streptokokkdan keyingi reaktiv artrit	Streptokokk infeksiyasidan 10 kun ichida, mayda bo‘g‘imlar ham, uzoq davom etadi, NYaQV ga kam javob, kardit kam
Laym kasalligi	Kana chaqishi, ko‘chib yuruvchi eritema, AV blokada

12. Mitral nuqsonlarning tabiiy kechishi

Mitral stenoz: O‘RI dan keyin nuqson shakllanishi uchun odatda **10–20 yil** o‘tadi; simptomlar ko‘pincha 30–40 yoshda paydo bo‘ladi. Belgilar paydo bo‘lgandan keyin davolanmagan

bemorlarning 10 yillik yashovchanligi taxminan 50–60 %. O‘lim sabablari: progressiv yurak yetishmovchiligi, tromboemboliya (insult), o‘pka shishi, infeksion endokardit.

Surunkali mitral yetishmovchilik uzoq yillar kompensatsiyalangan holda kechadi; chap qorincha dilatatsiyasi va otish fraksiyasining pasayishi (60 % dan kam) jarrohlik ko‘rsatmasi hisoblanadi, chunki qaytmas miokard disfunksiyasi rivojlanmasdan oldin operatsiya natijasi yaxshi bo‘ladi.

YODLASH USULI
Mitral stenoz asoratlari — **“FITO”**: **F**ibrillyatsiya (bo‘lmachalar), **I**nsult va boshqa tromboemboliyalar, **T**upurikda qon va o‘pka shishi, **O**’ng qorincha yetishmovchiligi.

13. Klinik qism

Mitral nuqsonlarni solishtirish

Jadval 13.15. *Mitral yetishmovchilik va mitral stenozning farqlari*

Belgi	Mitral yetishmovchilik	Mitral stenoz
Yuz	O‘zgarmagan	Facies mitralis
Cho‘qqi turtkisi	Chapga siljigan, kuchaygan, keng	Siljimagan, kuchsiz
“Mushuk xirillashi”	Kam	Cho‘qqida diastolik
Yurak turtkisi	Kech paydo bo‘ladi	Erta va yaqqol
Yurak chegaralari	Yuqoriga va chapga	Yuqoriga va o‘ngga
Cho‘qqida I ton	Susaygan	Qarsillovchi
Qo‘shimcha tonlar	III ton	Mitral qopqoq ochilish toni (“bedana ritmi”)
Shovqin	Sistolik, chap qo‘ltiqqa tarqaladi	Diastolik (presistolik kuchayuvchi), tarqalmaydi
O‘pka arteriyasi ustida II ton	Aksent (kech)	Aksent va ikkilanish (erta)
Kattalashgan bo‘limlar	Chap bo‘lmacha, chap qorincha	Chap bo‘lmacha, o‘ng qorincha

Kasallik tarixiga yozish namunasi (mitral stenoz)

Yonoqlarda ko‘kimtir-qizil dog‘, lablar sianotik. To‘sh chap chekkasida III–IV qovurg‘alararo oraliqlarda yurak turtkisi, epigastral pulsatsiya. Cho‘qqi turtkisi V oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1 sm ichkarida, kuchsiz, maydoni 1 sm^2. Cho‘qqida diastolik “mushuk xirillashi”. Yurak nisbiy to‘mtoqligi chegaralari: o‘ng — to‘shdan 2,5 sm tashqarida, yuqori — II qovurg‘a, chap — o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 1 sm ichkarida; mitral konfiguratsiya. Cho‘qqida qarsillovchi I ton, mitral qopqoq ochilish toni (“bedana ritmi”), presistolada kuchayuvchi diastolik shovqin; o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti va ikkilanishi. Puls aritmik, 104/daq, puls tanqisligi 18, chap qo‘lda puls kichikroq.

Xulosa: surunkali revmatik yurak kasalligi: mitral stenoz; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi; o‘pka gipertenziyasi.

14. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: Jons mezonlari bo‘yicha O‘RI tashhisini asoslash

1. Anamnezda 2–3 hafta oldin angina yoki faringit borligini aniqlang.
2. Katta mezonlarni izlang: kardit (shikoyatlar, auskultatsiya, EKG, ExoKG), artrit (joylashishi, ko‘chib yurishi), xoreya, halqasimon eritema, teri osti tugunchalari.
3. Kichik mezonlarni aniqlang: isitma, artralgiya, EChT va CRO, PR intervali.
4. Streptokokk infeksiyasi isbotini tekshiring: ASL-O titri, tomoq surtmasi.
5. Aholining xavf guruhini hisobga olib mezonlarni sanang va xulosa chiqaring.

Ko‘nikma: mitral stenozda diastolik shovqinni eshitish

1. Bemorni chap yonboshga yotqizing.
2. Cho‘qqi turtkisini paypaslab toping.
3. Stetoskopning qo‘ng‘iroqsimon boshini cho‘qqiga yengil qo‘ying (bosmang).
4. Bemordan nafas chiqarib to‘xtab turishni so‘rang.
5. II tondan keyingi ochilish tonini va diastolik shovqinni, I tondan oldingi presistolik kuchayishni eshiting.
6. Shovqin sokin bo‘lsa, bemorga 10–15 marta o‘tirib-turishni bajartirib, qayta eshiting.

Nazorat savollari

1. O‘tkir revmatik isitmaga ta’rif bering. Uni qaysi qo‘zg‘atuvchi chaqiradi?
2. O‘RI patogenezida molekulyar mimikriyaning roli qanday?
3. O‘RI ning asosiy klinik ko‘rinishlarini sanang va ta’riflang.
4. Revmatik poliartritning xususiyatlari qanday?
5. Birlamchi revmokarditning auskultativ va EKG belgilari qanday?
6. O‘RI faolligining laborator ko‘rsatkichlari qanday?
7. Jons mezonlarini (2015) ayting. Birlamchi va qaytalanuvchi O‘RI tashhisi qanday qo‘yiladi?
8. Orttirilgan yurak nuqsonlarining asosiy sabablari qanday?
9. Mitral yetishmovchilikda gemodinamika qanday o‘zgaradi?
10. Mitral yetishmovchilikning fizik belgilarini sanang.
11. Mitral stenozda gemodinamika qanday o‘zgaradi? “Ikkinchi to‘siq” nima?
12. Mitral stenozda ko‘rik va palpatsiyada qanday belgilar aniqlanadi?
13. Mitral stenozning auskultativ belgilari qanday?
14. Mitral stenozning og‘irlik darajalari ExoKG bo‘yicha qanday?
15. Mitral nuqsonlarda rentgen va EKG o‘zgarishlari qanday?

Test topshiriqlari

1. O‘tkir revmatik isitmaning qo‘zg‘atuvchisi qaysi?

A) A guruhidagi beta-gemolitik streptokokk
B) Yashil streptokokk
C) Pnevmokokk
D) Oltin rangli stafilokokk
E) Enterokokk

2. O‘RI streptokokk infeksiyasidan qancha vaqt keyin rivojlanadi?

A) 1–2 kun
B) 2–3 hafta
C) 3–6 oy
D) 1 yil
E) Bir vaqtda

3. Revmatik poliartritning xarakterli xususiyati qaysi?

A) Mayda bo‘g‘imlarning simmetrik zararlanishi va deformatsiya
B) Bitta bo‘g‘imning surunkali zararlanishi
C) Yirik bo‘g‘imlarning ko‘chib yuruvchi zararlanishi, deformatsiyasiz o‘tishi
D) Tofuslar hosil bo‘lishi
E) Umurtqa pog‘onasi zararlanishi

4. Jons mezonlari bo‘yicha katta mezonga qaysi biri kiradi?

A) PR intervalining uzayishi
B) EChT oshishi
C) Isitma
D) Xoreya
E) Artralgiya (past xavfli aholida)

5. Birlamchi O‘RI tashhisi uchun qanday mezonlar yig‘indisi kerak?

A) 1 katta mezon
B) 2 katta yoki 1 katta + 2 kichik mezon (streptokokk infeksiyasi isboti bilan)
C) 3 kichik mezon
D) Faqat ASL-O oshishi
E) 1 kichik mezon

6. Birlamchi revmokarditda EKG dagi eng xarakterli o‘zgarish qaysi?

A) Patologik Q tishcha
B) Delta to‘lqin
C) QT qisqarishi
D) ST segment ko‘tarilishi
E) PQ (PR) intervalining uzayishi

7. Kerri-Kumbs shovqini nima?

A) Funksional sistolik shovqin
B) Perikard ishqalanish shovqini
C) Trikuspidal yetishmovchilik shovqini
D) Aortal stenozdagi sistolik shovqin
E) O‘RI da mitral tabaqalar shishi bilan bog‘liq cho‘qqidagi mezodiastolik shovqin

8. Mitral yetishmovchilikda cho‘qqida I ton qanday o‘zgaradi?

A) Qarsillovchi
B) Ikkilangan
C) O‘zgarmaydi
D) Susaygan yoki yo‘q
E) Metall tusli

9. Mitral yetishmovchilikda sistolik shovqin qayerga tarqaladi?

A) To‘sh o‘ng chekkasiga
B) Chap qo‘ltiq osti sohasiga
C) Tarqalmaydi

D) Xanjarsimon o‘simtaga
E) Uyqu arteriyalariga

10. Mitral stenozda me’yoriy mitral teshik maydoni qancha?
A) 1–2 sm^2
B) 4–6 sm^2
C) 8–10 sm^2
D) 0,5 sm^2
E) 15 sm^2

11. ESC/EACTS 2025 bo‘yicha klinik jihatdan ahamiyatli mitral stenoz teshik maydoni qancha?
A) 3 sm^2 dan kam
B) 1,5 sm^2 va undan kam
C) 2,5 sm^2
D) 4 sm^2
E) 5 sm^2

12. Mitral stenozda yurak chegaralari qayerga kengayadi?
A) Yuqoriga va o‘ngga
B) O‘zgarmaydi
C) Faqat chapga
D) Chapga va pastga
E) Barcha tomonga

13. Mitral stenozda cho‘qqida qanday shovqin eshitiladi?
A) Sistolik-diastolik
B) Sistolik, qo‘ltiqqa tarqaluvchi
C) Diastolik, presistolada kuchayuvchi
D) Perikard ishqalanish shovqini
E) Protodiastolik, puflovchi

14. Mitral stenozda bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi qo‘shilganda diastolik shovqinning qaysi komponenti yo‘qoladi?
A) Hech qaysi
B) Protodiastolik
C) Sistolik
D) Presistolik kuchayish
E) Mezodiastolik

15. Ortner sindromi (ovozning xirillashi) mitral stenozda nima bilan bog‘liq?
A) Kattalashgan chap bo‘lmachaning chap qaytuvchi nervni bosishi
B) O‘pka shishi
C) Qalqonsimon bez kattalashishi
D) Hiqildoq yallig‘lanishi
E) Bronx obstruksiyasi

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 14 yoshli qizda 3 hafta oldin angina bo‘lgan. 5 kundan beri 38,6 °C isitma, tizza bo‘g‘imida shish va og‘riq, ikki kundan keyin og‘riq to‘piq bo‘g‘imiga, so‘ng tirsakka o‘tdi. Tanada pushti halqasimon toshmalar. Puls 118/daq, cho‘qqida I ton susaygan, yumshoq sistolik shovqin. EChT 56 mm/soat, CRO keskin oshgan, ASL-O 800 TB/ml. EKG da PQ 0,24 s.

Savollar: Jons mezonlari bo‘yicha tahlil qiling. Tashhis qanday?

Javob: katta mezonlar: kardit (taxikardiya, I tonning susayishi, cho‘qqida sistolik shovqin), ko‘chib yuruvchi poliartrit, halqasimon eritema — 3 ta. Kichik mezonlar: isitma, EChT va CRO oshishi (PR uzayishi kardit katta mezon bo‘lgani uchun hisobga olinmaydi). Oldingi streptokokk infeksiyasi isboti: angina va ASL-O oshishi. Tashhis: o‘tkir revmatik isitma, birlamchi revmokardit (mitral valvulit), poliartrit, halqasimon eritema. Tasdiqlash uchun ExoKG.

Masala 2. 45 yoshli erkakda cho‘qqi turtkisi VI oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida, keng, kuchli. Yurak chegaralari yuqoriga va chapga kengaygan. Cho‘qqida I ton eshitilmaydi, I ton bilan qo‘shilib ketuvchi, butun sistolani egallaydigan puflovchi shovqin chap qo‘ltiq osti sohasiga tarqaladi. O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti.

Savollar: qaysi nuqson? Qaysi yurak bo‘limlari kattalashgan va nima uchun?

Javob: mitral qopqoq yetishmovchiligi. Sistolada qon chap bo‘lmachaga qaytgani uchun chap bo‘lmacha kengayadi (yuqori chegara siljishi), diastolada chap qorinchaga ortiqcha qon tushgani uchun chap qorincha dilatatsiyasi va gipertrofiyasi rivojlanadi (cho‘qqi turtkisi va chap chegaraning chapga siljishi). II ton aksenti kichik qon aylanish doirasida bosim oshganini ko‘rsatadi.

Masala 3. 32 yoshli ayol zo‘riqishda hansirash, qon tupurish, yurak urib ketishidan shikoyat qiladi. ExoKG da mitral teshik maydoni 1,1 sm^2, chap bo‘lmacha 52 mm, chap bo‘lmacha quloqchasida tromb. EKG da bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi.

Savollar: stenoz og‘irligini baholang. Auskultatsiyada nima kutiladi? Qanday asorat xavfi bor?

Javob: teshik maydoni 1,5 sm^2 dan kam — klinik jihatdan ahamiyatli (og‘ir) mitral stenoz. Auskultatsiyada qarsillovchi I ton, ochilish toni, cho‘qqida diastolik shovqin (fibrillyatsiya tufayli presistolik kuchayishsiz), o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti; aritmik tonlar va puls tanqisligi. Chap bo‘lmachadagi tromb va fibrillyatsiya arterial tromboemboliya (ayniqsa insult) xavfini keskin oshiradi; antikoagulyant davo va jarrohlik (komissurotomiya yoki qopqoq almashtirish) masalasi hal qilinadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.16. *13-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
O‘RI qo‘zg‘atuvchisi	A guruh beta-gemolitik streptokokk; angina dan 2–3 hafta keyin
Jons katta mezonlari	Kardit, poliartrit, xoreya, halqasimon eritema, teri osti tugunchalari
Jons kichik mezonlari	Artralgiya, isitma, EChT/CRO oshishi, PR uzayishi
Tashhis	2 katta yoki 1 katta + 2 kichik (+ streptokokk isboti)
Revmokardit	Taxikardiya, I ton susayishi, cho‘qqida yumshoq sistolik shovqin, PQ uzayishi
Mitral yetishmovchilik	I ton susaygan, qo‘ltiqqa tarqaluvchi sistolik shovqin; chap bo‘lmacha va chap qorincha kattalashgan
Mitral stenoz	Facies mitralis, qarsillovchi I ton, “bedana ritmi”, presistolik shovqin; chap bo‘lmacha va o‘ng qorincha kattalashgan
Mitral teshik	Me’yor 4–6 sm^2; ahamiyatli stenoz 1,5 sm^2 va kam
EKG	P-mitrale; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi

14-MAVZU

Septik (infeksion) endokardit simptomatologiyasi. Aortal nuqsonlar: aorta qopqog‘i yetishmovchiligi va aorta teshigi torayishi

Mashg‘ulot maqsadi

Talabaga infeksion (septik) endokarditning etiologiyasi, moyillik tug‘diruvchi omillari, klinik belgilari va zamonaviy tashhis mezonlarini (Duke-ISCVID 2023, ESC 2023), shuningdek aorta qopqog‘i yetishmovchiligi va aortal stenozning gemodinamikasi, klinik va fizik belgilarini o‘rgatish.

Mashg‘ulot oxirida talaba bilishi kerak:

- infeksion endokarditning ta’rifi, qo‘zg‘atuvchilari va xavf omillarini;
- infeksion endokarditning umumiy, yurak, tomir (emboliya) va immun belgilarini;
- Duke-ISCVID (2023) katta va kichik mezonlarini;
- aorta qopqog‘i yetishmovchiligi va aortal stenozda gemodinamik o‘zgarishlarni;
- aortal yetishmovchilikning periferik belgilarini;
- aortal nuqsonlarda ko‘rik, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya, rentgen, EKG va ExoKG ma’lumotlarini;
- aortal stenoz og‘irlik mezonlarini (ESC/EACTS 2025).

Talaba bajara olishi kerak:

- infeksion endokarditga shubha qilingan bemorni tekshirish va asosiy belgilarni aniqlash;
- qon ekmasini olish qoidalarini tushuntirish;
- aortal nuqsonlarni fizik tekshiruv yordamida aniqlash va farqlash.

1. Infeksion (septik) endokardit

Infeksion endokardit (IE) — yurak qopqoqlari yoki parietal endokardning (shuningdek, sun’iy qopqoqlar, yurak ichi qurilmalari, yirik tomirlar endoteliysining) mikroblar bilan yallig‘lanishi bo‘lib, **vegetatsiyalar** hosil bo‘lishi, qopqoqlar yemirilishi, emboliyalar va immun asoratlar bilan kechadi.

> **DIQQAT**
> Kalendar-tematik rejadagi **“septik endokardit”** atamasi eskirgan; hozir **“infeksion endokardit”** atamasi qo‘llaniladi (darslikda — “infeksiyali endokardit”). Eski adabiyotda kechishi bo‘yicha **o‘tkir** (bir necha kun-haftada rivojlanadi, ko‘pincha stafilokokk) va **o‘rtacha o‘tkir** (*endocarditis lenta*, ko‘pincha yashil streptokokk) turlari ajratilgan.

1.1. Etiologiya va xavf omillari

Jadval 14.1. *Infeksion endokarditning asosiy qo‘zg‘atuvchilari*

Qo‘zg‘atuvchi	Xususiyatlari
Oltin rangli stafilokokk	Hozir eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchi; o‘tkir, og‘ir kechish; inyeksion giyohvandlar, tomir kateterlari, sun’iy qopqoqlar
Yashil (og‘iz bo‘shlig‘i) streptokokklar	Tish muolajalaridan keyin; o‘rtacha o‘tkir kechish (klassik endocarditis lenta)

Qo‘zg‘atuvchi	Xususiyatlari
Enterokokklar	Siydik-tanosil va ichak muolajalaridan keyin, keksalarda
Streptococcus gallolyticus (bovis)	Yo‘g‘on ichak o‘smalari bilan bog‘liq — kolonoskopiya kerak
Koagulaza-manfiy stafilokokklar	Sun’iy qopqoqlar va qurilmalar
HACEK guruhi, zamburug‘lar, Coxiella, Bartonella	Kam uchraydi; “qon ekmasi manfiy” endokardit

Xavf omillari (yurakka oid): oldin o‘tkazilgan IE, sun’iy qopqoqlar, revmatik va degenerativ qopqoq nuqsonlari, tug‘ma yurak nuqsonlari, gipertrofik kardiomiopatiya, mitral qopqoq prolapsi (regurgitatsiya bilan), yurak ichi qurilmalari (elektrokardiostimulyator). **Yurakdan tashqari omillar:** inyeksion giyohvandlik (ko‘pincha trikuspidal qopqoq zararlanadi), gemodializ, uzoq turuvchi venoz kateterlar, tish va boshqa invaziv muolajalar, immunitet tanqisligi, qandli diabet.

1.2. Patogenez

Bakteriemiya (tish olish, kateter, inyeksiya) → zararlangan endokardda fibrin-trombotsitar qatlamga mikroblar o‘rnashishi → **vegetatsiya** (mikroblar, fibrin, trombotsitlar) → qopqoq tabaqalari yemirilishi va teshilishi (**qopqoq yetishmovchiligi** — ko‘pincha aortal va mitral), absesslar → vegetatsiya bo‘laklarining uzilishi (**emboliyalar**: bosh miya, buyrak, taloq, koronar, o‘pka — trikuspidal IE da) → immun komplekslar hosil bo‘lishi (**vaskulit, glomerulonefrit**, Osler tugunchalari, Rot dog‘lari).

1.3. Klinik manzarasi

Jadval 14.2. *Infeksion endokarditning klinik belgilari*

Guruh	Belgilar
Umumiy (infeksion-toksik)	Isitma (eng doimiy belgi, 90 % gacha) — ko‘pincha et uvishishi va ko‘p terlash bilan, gektik yoki noto‘g‘ri turda; holsizlik, ishtahasizlik, ozib ketish, bo‘g‘im va mushak og‘riqlari
Teri	Oqarish, “sutli qahva” rangidagi oqish-sarg‘ish teri (anemiya va gemoliz); petexiyalar (teri, kon’yunktiva — Lukin-Libman belgisi, og‘iz shilliq qavati); tirnoq ostida chiziqsimon qon quyilishlar
Barmoqlar va kaftlar	Osler tugunchalari — barmoq uchlarida og‘riqli, qizil, no‘xatsimon tugunchalar (immun vaskulit); Janevey dog‘lari — kaft va tovonlarda og‘riqsiz gemorragik dog‘lar (septik mikroemboliya); uzoq kechganda “nog‘ora tayoqchalari” va “soat oynasi” tirnoqlar
Ko‘z	Rot dog‘lari — ko‘z tubida markazi oqargan qon quyilishlari
Yurak	Qopqoq zararlanishi belgilari: yangi paydo bo‘lgan regurgitatsiya shovqini (ko‘pincha aortal yetishmovchilikning diastolik shovqini yoki mitral yetishmovchilikning sistolik shovqini) yoki mavjud shovqin xususiyatining o‘zgarishi; yurak yetishmovchiligi; o‘tkazuvchanlik buzilishlari (perivalvulyar absess)
Tomir (emboliyalar)	Insult, buyrak infarkti (bel og‘rig‘i, gematuriya), taloq infarkti (chap qovurg‘a ostida og‘riq), oyoq arteriyalari emboliyasi, mikotik anevrizmalar; trikuspidal IE da — o‘pkada septik infarktlar va o‘choqlar
Ichki a’zolar	Splenomegaliya, gepatomegaliya, glomerulonefrit (proteinuriya,

Guruh	Belgilar
	gematuriya)



Rasm 14.1. *Barmoqlar: “soat oynasi” simptomi (A) — uzoq kechgan infeksion endokardit belgilaridan biri (Gadayev A. va hamm., 2012, 11-rasm)*

KLINIK AHAMIYATI
Isitma + yangi paydo bo‘lgan yurak shovqini = infeksion endokarditni istisno qilish kerak. Har qanday nuqsoni bor bemorda sababi noma’lum uzoq (1 haftadan ortiq) isitma ham IE ga shubha uyg‘otadi. Bunday bemorga antibiotik boshlashdan **oldin** qon ekmasi olinadi.

YODLASH USULI
IE ning periferik belgilari — **“Osler Og‘riqli, Janevey Jim (og‘riqsiz)”**: Osler tugunchalari og‘riydi (immun vaskulit), Janevey dog‘lari og‘rimaydi (mikroemboliya); Rot dog‘lari — ko‘z tubida, Lukin dog‘lari — kon’yunktivada.

1.4. Laborator va asbobiy tekshiruvlar

- **Qon ekmasi** — asosiy tekshiruv: antibiotik boshlanishidan oldin, **kamida 3 marta**, turli venalardan, 30 daqiqa oraliq bilan (har safar aerob va anaerob flakonlarga) olinadi; harorat ko‘tarilishini kutish shart emas.
- Umumiy qon tahlili: normoxrom **anemiya**, leykotsitoz (yoki leykopeniya), **EChT keskin oshishi** (50–70 mm/soat); CRO va prokalsitonin oshishi; revmatoid omil musbat bo‘lishi mumkin.
- Siydik: proteinuriya, mikrogematuriya (glomerulonefrit, buyrak infarkti).
- **Exokardiografiya** — transtorakal, zarur bo‘lsa **transezofageal** (sezgirligi yuqori): vegetatsiyalar, qopqoq teshilishi, absess, yangi regurgitatsiya.
- Qo‘shimcha: yurak KT, 18F-FDG PET/KT (ayniqsa sun’iy qopqoqlarda), bosh miya MRT (emboliyalarni aniqlash).

1.5. Tashhis mezonlari: Duke-ISCVID (2023)

Jadval 14.3. *Duke-ISCVID (2023) katta mezonlari*

Guruh	Mezon
Mikrobiologik	IE uchun tipik mikroorganizmlarning (oltin rangli stafilokokk, yashil streptokokklar, S. gallolyticus, HACEK, enterokokklar) 2 va undan ko‘p alohida qon ekmalarida aniqlanishi; tipik bo‘lmagan mikroblarning 3 va undan ko‘p ekmalarda aniqlanishi; Coxiella burnetii, Bartonella, Tropheryma whipplei uchun qonda PZR yoki seroligik tasdiq
Tasvirlash	ExoKG va/yoki yurak KT da vegetatsiya, qopqoq teshilishi yoki anevrizmasi, absess,

Guruh	Mezon
	psevdoanevrizma, yurak ichi oqmasi; yangi ahamiyatli qopqoq regurgitatsiyasi; sun’iy qopqoqning yangi qisman ajralishi; sun’iy qopqoq va qurilmalar sohasida 18F-FDG PET/KT da metabolik faollik
Jarrohlik	Operatsiya vaqtida IE ni bevosita ko‘rish

Jadval 14.4. *Duke-ISCVID (2023) kichik mezonlari*

Mezon	Mazmuni
Moyillik	Oldin o‘tkazilgan IE, sun’iy qopqoq, qopqoq tuzatilgan, tug‘ma yurak nuqsoni, o‘rtachadan ortiq regurgitatsiya yoki stenoz, yurak ichi qurilmalari, gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya, inyeksion giyohvandlik
Isitma	38,0 °C dan yuqori
Tomir hodisalari	Arterial emboliyalar, o‘pkada septik infarktlar, bosh miya yoki taloq absessi, mikotik anevrizma, bosh miya ichiga qon quyilish, kon’yunktivadagi qon quyilishlar, Janevey dog‘lari, yiringli purpura
Immun hodisalar	Revmatoid omil musbat, Osler tugunchalari, Rot dog‘lari, immun kompleksli glomerulonefrit
Mikrobiologik	Katta mezonga yetmaydigan musbat qon ekmasi yoki boshqa steril joydan IE ga mos mikrob
Tasvirlash	Qopqoq yoki qurilma o‘rnatilgandan keyin 3 oy ichida 18F-FDG PET/KT da faollik
Fizik tekshiruv	ExoKG imkoni bo‘lmaganda auskultatsiyada yangi regurgitatsiya shovqini (mavjud shovqinning kuchayishi hisobga olinmaydi)

ESLAB QOLING
Aniq IE: 2 ta katta mezon, yoki 1 katta + 3 kichik mezon, yoki 5 ta kichik mezon (yoki patologik tasdiq). **Ehtimoliy IE**: 1 katta + 1 kichik yoki 3 ta kichik mezon. Mezonlar yetarli bo‘lmasa yoki boshqa tashhis aniq bo‘lsa — **IE rad etiladi**.

2. Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi

Aortal yetishmovchilik (aortal regurgitatsiya) — diastolada aorta qopqog‘i tabaqalarining to‘liq yopilmasligi va qonning aortadan chap qorinchaga qaytishi.

Sabablari: revmatik yurak kasalligi, **infeksion endokardit**, ateroskleroz va degenerativ o‘zgarishlar, ikki tabaqali aorta qopqog‘i, aorta ildizining kengayishi (Marfan sindromi, arterial gipertenziya, aorta qatlamlanishi), sifilitik aortit, Bexterev kasalligi, revmatoid artrit, TQY.

Gemodinamikasi: diastolada qonning bir qismi aortadan chap qorinchaga qaytadi → chap qorincha ham bo‘lmachadan, ham aortadan qon oladi → **chap qorinchaning hajm yuklamasi, eksentrik gipertrofiya va kuchli dilatatsiya** (eng katta yurak — “ho‘kiz yuragi”) → sistolada katta zarb hajmi aortaga haydaladi (**sistolik bosim oshadi**), diastolada esa qon qaytgani uchun aortada bosim keskin tushadi (**diastolik bosim pasayadi**) → **puls bosimi katta**. Uzoq kompensatsiyadan keyin chap qorincha yetishmovchiligi rivojlanadi.

Jadval 14.5. *Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Uzoq vaqt yo‘q; keyin yurak urib ketishi, bo‘yin tomirlarida pulsatsiya hissi, bosh aylanishi, hushdan ketishga moyillik (miyaning qon bilan kam ta’minlanishi), stenokardiya (koronar perfuziya pasayishi), hansirash
Ko‘rik	Teri oqargan; tomirlar pulsatsiyasi: “karotidalar raqsi”, Myusse belgisi (boshning tebranishi), Kvinke kapillyar pulsi, qorachiqlar pulsatsiyasi (Landolfi), kichik til pulsatsiyasi (Myuller); cho‘qqi turtkisi ko‘rinadi
Palpatsiya	Cho‘qqi turtkisi chapga va pastga (VI–VII oraliq) siljigan, keng, baland, kuchli, rezistent (“gumbazsimon”)
Perkussiya	Yurak chap chegarasi chapga va pastga keskin kengaygan; aortal konfiguratsiya (yurak beli chuqurlashgan); tomir tutami kengaygan
Auskultatsiya	Aorta ustida II ton susaygan yoki yo‘q; diastolik (protodiastolik) shovqin — II tondan darhol keyin boshlanadi, yumshoq, puflovchi, pasayib boruvchi, Botkin-Erb nuqtasida va II oraliqda o‘ngda eng yaxshi eshitiladi, cho‘qqiga tarqaladi; bemor oldinga egilib, nafas chiqarib to‘xtaganda yaxshi eshitiladi; cho‘qqida I ton susaygan; cho‘qqida Flint shovqini (mitral teshikning funksional torayishi — presistolik); aortada nisbiy stenozning funksional sistolik shovqini
Tomirlar auskultatsiyasi	Son arteriyasida Traube qo‘sh toni; son arteriyasini stetoskop bilan bosganda Dyurozye qo‘sh shovqini
Puls	Tez, baland va katta (*pulsus celer, altus, magnus*) — “suv bolg‘asi” (Korrigan) pulsi
Arterial bosim	Sistolik oshgan, diastolik keskin pasaygan (ba’zan 0 gacha — “cheksiz ton”), puls bosimi katta (masalan, 160/40 mm sim. ust.); oyoqlarda sistolik bosim qo‘llardagidan 20 mm sim. ust. dan ko‘p yuqori (Xill belgisi)
Rentgen	Chap qorincha keskin kattalashgan, aortal konfiguratsiya (“etik”), ko‘tariluvchi aorta kengaygan, pulsatsiya amplitudasi oshgan
EKG	Chap qorincha gipertrofiyasi, yurak elektr o‘qining chapga og‘ishi
ExoKG	Diastolik regurgitatsiya oqimi (rangli Doppler) va uning og‘irligi, chap qorincha o‘lchamlari, qopqoq tabaqalari va aorta ildizi holati

ESLAB QOLING

Aortal yetishmovchilikning asosiy belgilari: **aortal konfiguratsiya + aorta ustida II tonning susayishi + Botkin-Erb nuqtasida protodiastolik shovqin + tez va baland puls + katta puls bosimi (diastolik bosimning pasayishi) + periferik tomir belgilari**.

YODLASH USULI

Aortal yetishmovchilikning periferik belgilari — **“Hamma narsa tebranadi”**: bosh (Myusse), uyqu arteriyalari (“karotidalar raqsi”), tirnoq osti kapillyarlari (Kvinke), qorachiqlar (Landolfi), kichik til (Myuller); son arteriyasi esa “gapiradi” (Traube qo‘sh toni, Dyurozye qo‘sh shovqini).

3. Aorta teshigi torayishi (aortal stenoz)

Aortal stenoz — aorta qopqog‘i tabaqalarining bitishi, qalinlashishi va ohaklanishi natijasida aorta teshigining torayishi va sistolada chap qorinchadan qon chiqishining qiyinlashishi.

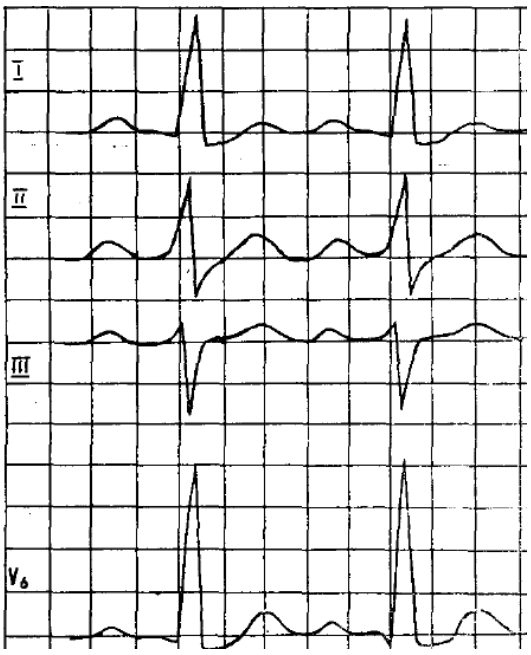
Sabablari: keksalarda **degenerativ (kalsinoz) stenoz** — hozir eng ko‘p uchraydigan sabab; **tug‘ma ikki tabaqali aorta qopqog‘i** (40–60 yoshlarda); revmatik yurak kasalligi (ko‘pincha mitral nuqson bilan birga).

Gemodinamikasi: me’yorida aorta teshigi maydoni **3–4 sm^2^**. Torayganda chap qorincha va aorta orasida sistolik **bosim gradiyenti** paydo bo‘ladi → chap qorincha bosim yuklamasi → **konsentrik gipertrofiya** (bo‘shliq kengaymasdan devor qalinlashadi) → uzoq kompensatsiya; keyin miokard kislorodga ehtiyojining oshishi va koronar perfuziyaning pasayishi (stenokardiya), zarb hajmining cheklanishi (hushdan ketish), oxirida chap qorincha dilatatsiyasi va yetishmovchiligi.

> **ESLAB QOLING**
> Aortal stenozning klassik **simptomlar triadasi**: **stenokardiya, hushdan ketish (sinkope) va hansirash (yurak yetishmovchiligi)**. Simptomlar paydo bo‘lgandan keyin jarrohliksiz o‘rtacha yashash muddati keskin qisqaradi (stenokardiyada taxminan 5 yil, sinkopeda 3 yil, yurak yetishmovchiligida 2 yil) — shuning uchun simptomli og‘ir aortal stenoz qopqoq almashtirishga ko‘rsatma hisoblanadi.

Jadval 14.6. *Aortal stenoz belgilari*

Tekshirish usuli	Belgilar
Shikoyatlar	Uzoq vaqt yo‘q; keyin zo‘riqishda stenokardiya, bosh aylanishi va hushdan ketish (zo‘riqishda), hansirash, tez charchash
Ko‘rik	Teri oqargan; cho‘qqi turtkisi kam ko‘rinadi
Palpatsiya	Cho‘qqi turtkisi biroz chapga siljigan, kuchli, rezistent (konsentrik gipertrofiya); II oraliqda to‘shdan o‘ngda sistolik “mushuk xirillashi”, uyqu arteriyalariga tarqaladi
Perkussiya	Chap chegara chapga siljigan (dekompensatsiyada yaqqolroq), aortal konfiguratsiya
Auskultatsiya	II oraliqda o‘ngda dag‘al, arrasimon, baland, rombsimon (kuchayib-pasayuvchi) sistolik shovqin, uyqu arteriyalariga, o‘mrovlarga, kuraklararo sohaga tarqaladi; aorta ustida II ton susaygan (og‘ir stenozda yo‘qolishi mumkin); cho‘qqida I ton susaygan; IV ton; ikki tabaqali qopqoqda — erta sistolik chiqish toni
Puls	Sekin va kichik (*pulsus tardus et parvus*), ko‘pincha bradikardiyaga moyil
Arterial bosim	Sistolik bosim past yoki me’yorida, puls bosimi kichik
Rentgen	Chap qorincha konturining yumaloqlashishi, aortal konfiguratsiya, ko‘tariluvchi aortaning stenozdan keyingi kengayishi, qopqoq ohaklanishi
EKG	Chap qorincha gipertrofiyasi va sistolik yuklama belgilari (ST depressiyasi, manfiy T V_5–V_6 da), Giss tutami chap oyoqchasi blokadasi
ExoKG	Tabaqalar qalinlashgan va ohaklangan, ochilishi cheklangan; teshik maydoni, maksimal tezlik va o‘rtacha gradiyent — og‘irlikni aniqlaydi



Rasm 14.2. *Aortal stenozda EKG: chap qorincha gipertrofiyasi va sistolik yuklama belgilari (Kamolov N.M., Qo‘yliyev M.U., 1991, 4-rasm)*

Jadval 14.7. *Og‘ir aortal stenoz mezonlari (ExoKG, ESC/EACTS 2025)*

Ko‘rsatkich	Og‘ir stenoz
Aorta teshigi maydoni	1,0 sm^2^ dan kam (yoki tana yuzasiga 0,6 sm^2/m^2 dan kam)
Qopqoq orqali maksimal qon oqimi tezligi	4,0 m/s va undan ko‘p
O‘rtacha bosim gradiyenti	40 mm sim. ust. va undan ko‘p

YODLASH USULI
Og‘ir aortal stenoz raqamlari — **“1–4–40”**: teshik 1 sm^2 dan kichik, tezlik 4 m/s dan katta, gradiyent 40 mm sim. ust. dan katta.

4. Infeksion endokardit: kengaytirilgan ma’lumot

4.1. Tasnif

Jadval 14.8. *Infeksion endokarditning zamonaviy tasnifi (ESC, 2023)*

Tasnif asosi	Turlari
Joylashuvi va sun’iy material	Tabiiy qopqoq endokarditi; sun’iy qopqoq endokarditi (erta — 1 yil ichida, kech — 1 yildan keyin); yurak ichi qurilmalari (elektrokardiostimulyator, defibrillyator) endokarditi
Yurak tomoni	Chap tomonlama (mitral, aortal — ko‘proq) va o‘ng tomonlama (trikuspidal — inyeksion giyohvandlar, kateterlar)
Yuqish sharoiti	Jamiyatda yuqqan; tibbiy yordam bilan bog‘liq (shifoxona ichi va tashqarisida); inyeksion giyohvandlik bilan bog‘liq
Faolligi	Faol, tuzalgan, qaytalanuvchi (6 oy ichida o‘sha qo‘zg‘atuvchi bilan) va qayta infeksiyalanish (boshqa qo‘zg‘atuvchi)

4.2. O‘tkir va o‘rtacha o‘tkir kechishning farqlari

Jadval 14.9. *IE kechish turlari*

Belgi	O‘tkir IE	O‘rtacha o‘tkir (cho‘zilgan) IE
Qo‘zg‘atuvchi	Oltin rangli stafilokokk, pnevmokokk, gonokokk	Yashil streptokokklar, enterokokklar, HACEK
Qopqoq holati	Ko‘pincha ilgari sog‘lom qopqoq	Ko‘pincha ilgari zararlangan qopqoq
Boshlanishi	To‘satdan, yuqori isitma, titrash, sepsis	Asta-sekin, subfebril isitma, holsizlik, ozish
Davomiyligi	Kunlar va haftalar	Haftalar va oylar
Qopqoq yemirilishi	Tez, og‘ir yetishmovchilik	Sekin
Immun belgilar	Kam	Ko‘p (Osler, glomerulonefrit, splenomegaliya, “nog‘ora tayoqchalari”)
Metastatik absesslar	Ko‘p (miya, taloq, buyrak)	Kam

4.3. IE asoratlari

1. **Yurak asoratlari:** o‘tkir qopqoq yetishmovchiligi va **yurak yetishmovchiligi** (eng ko‘p uchraydigan va o‘limga asosiy sabab), perivalvulyar absess va fistulalar, AV blokada (absess o‘tkazuvchi tizimga tarqalganda), miokardit, perikardit, koronar emboliya — miokard infarkti.
2. **Emboliyalar:** markaziy asab tizimiga (insult — 20–40 %), taloq, buyrak, ichak tutqichi, oyoq arteriyalari; o‘ng tomonlama IE da — o‘pkada ko‘p sonli septik infarktlar.
3. **Mikotik anevrizmalar** — bosh miya, qorin aortasi.
4. **Buyrak asoratlari:** immun kompleksli glomerulonefrit, buyrak infarkti, buyrak yetishmovchiligi.
5. **Sepsis va metastatik absesslar.**

> **DIQQAT**
> Vegetatsiya hajmi **10 mm dan katta** bo‘lsa, ayniqsa mitral qopqoqda va harakatchan bo‘lsa, emboliya xavfi keskin oshadi — bu erta jarrohlik ko‘rsatmalaridan biri. Boshqa ko‘rsatmalar: og‘ir yurak yetishmovchiligi, nazorat qilib bo‘lmaydigan infeksiya (absess, davomiy bakteriemiya), zamburug‘li yoki ko‘p dorilarga chidamli qo‘zg‘atuvchi.

4.4. IE profilaktikasi

Antibiotik profilaktikasi faqat **yuqori xavf guruhidagi** bemorlarga, **yuqori xavfli tish muolajalari** (milk to‘qimasi yoki tish ildizi sohasidagi manipulyatsiyalar, og‘iz shilliq qavati butunligini buzish) oldidan tavsiya etiladi (ESC, 2023).

Jadval 14.10. *IE bo‘yicha yuqori xavf guruhi*

Guruh	Misollar
Sun’iy qopqoqlar va qopqoq tiklash uchun ishlatilgan sun’iy materiallar	Mexanik va biologik protezlar, transkateter qopqoqlar, annuloplastik halqalar
Oldin o‘tkazilgan IE	—
Tug‘ma yurak nuqsonlari	Davolanmagan “ko‘k” nuqsonlar; sun’iy material bilan

Guruh	Misollar
	tuzatilgan nuqsonlar (6 oy ichida yoki qoldiq shunt bo‘lsa)
Qorincha yordamchi qurilmalari	—

ESLAB QOLING
Standart profilaktika: muolajadan **30–60 daqiqa oldin amoksitsillin 2 g** ichishga (bolalarga 50 mg/kg); penitsillinga allergiyada — boshqa guruh antibiotiklari. Ammo eng muhim profilaktika — **og‘iz bo‘shlig‘i gigiyenasi** va yiliga 1–2 marta stomatologik ko‘rik, shuningdek tomir ichi kateterlarini to‘g‘ri parvarish qilish.

5. Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi: kengaytirilgan ma’lumot

5.1. O‘tkir va surunkali aortal yetishmovchilik

Jadval 14.11. *O‘tkir va surunkali aortal yetishmovchilikning farqlari*

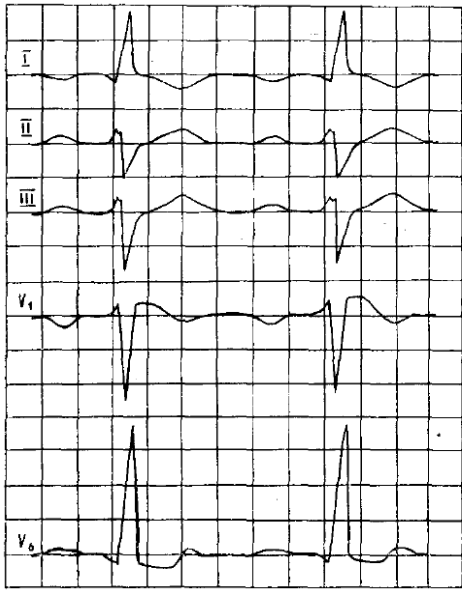
Belgi	Surunkali	O‘tkir
Sabablari	Revmatizm, ikki tabaqali qopqoq, aorta ildizi kengayishi, sifilis	Infeksion endokardit, aorta qatlamlanishi, jarohat
Chap qorincha	Asta-sekin kengayadi va gipertrofiyalanadi (moslashadi)	Kengayishga ulgurmaydi, to‘lish bosimi keskin oshadi
Klinikasi	Uzoq yillar belgisiz	O‘tkir o‘pka shishi, kardiogen shok
Periferik belgilar	Yaqqol	Kam ifodalangan
Puls bosimi	Katta	Unchalik katta emas
Diastolik shovqin	Uzun	Qisqa (bosimlar tez tenglashadi)

5.2. Aortal yetishmovchilikning periferik belgilari (to‘liq ro‘yxat)

Jadval 14.12. *Aortal yetishmovchilikning eponimik belgilari*

Belgi	Mazmuni
Korrigan pulsi (“suv bolg‘asi”)	Bilak arteriyasida tez ko‘tarilib, tez tushuvchi puls; qo‘lni yuqoriga ko‘targanda yaxshi seziladi
“Karotidalar raqsi”	Uyqu arteriyalarining ko‘zga ko‘rinadigan kuchli pulsatsiyasi
Myusse belgisi	Boshning har bir yurak qisqarishida tebranishi
Kvinke kapillyar pulsi	Tirnoq ostida yoki lab shilliq qavatini shisha bilan bosganda qizarish va oqarishning ritmik almashinishi
Landolfi belgisi	Qorachiqlarning ritmik kengayib-torayishi
Myuller belgisi	Kichik tilning (uvulaning) pulsatsiyasi
Bekker belgisi	Ko‘z tubida to‘r parda arteriyalarining pulsatsiyasi
Traube qo‘sh toni	Son arteriyasi ustida “to‘pponcha otishi”ga o‘xshash ikki ton

Belgi	Mazmuni
Dyurozye qo‘sh shovqini	Son arteriyasini stetoskop bilan bosganda sistolik va diastolik shovqinlar
Xill belgisi	Oyoqlardagi sistolik bosim qo‘llardagidan 20 mm sim. ust. dan ko‘p yuqori (og‘ir yetishmovchilikda 60 mm dan ko‘p)
Flint shovqini	Cho‘qqida presistolik shovqin (aortadan qaytayotgan qon oqimi mitral oldingi tabaqasini surib, funksional mitral stenoz hosil qiladi)



Rasm 14.3. *Aorta qopqog‘i yetishmovchiligida EKG: chap qorincha gipertrofiyasi belgilari (Kamolov N.M., Qo‘yliyev M.U., 1991, 3-rasm)*

6. Aortal stenoz: kengaytirilgan ma’lumot

6.1. Etiologiya va yoshga bog‘liq xususiyatlar

Jadval 14.13. *Aortal stenozning sabablari va yosh*

Sabab	Odatdagi yosh	Xususiyatlari
Tug‘ma (bir tabaqali)	Bolalik	Og‘ir, erta namoyon bo‘ladi
Ikki tabaqali aorta qopqog‘i	40–60 yosh	Aholining 1–2 % ida; tez ohaklanadi; aorta kengayishi bilan birga kelishi mumkin; erta sistolik chiqish toni
Revmatik	30–50 yosh	Odatda mitral nuqson bilan birga
Degenerativ (kalsinoz)	65 yoshdan katta	Eng ko‘p uchraydigan shakl; xavf omillari aterosklerozga o‘xshash (yosh, gipertenziya, xolesterin, chekish, qandli diabet)

6.2. Aortal stenozni boshqa sistolik shovqinlardan farqlash

Jadval 14.14. *Aortal stenoz, gipertrofik kardiomiopatiya va mitral yetishmovchilik*

Belgi	Aortal stenoz	Gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya	Mitral yetishmovchilik
Epitsentr	II oraliq o‘ngda	III–IV oraliq to‘sh chap chekkasida	Cho‘qqi

Belgi	Aortal stenoz	Gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya	Mitral yetishmovchilik
Tarqalish	Uyqu arteriyalariga	Uyqu arteriyalariga kam	Chap qo‘ltiqqa
Valsalva sinovi	Susayadi	Kuchayadi	Susayadi
Cho‘nqayish	Kuchayadi	Susayadi	Kuchayadi
Aorta ustida II ton	Susaygan	Saqlangan	Saqlangan
Puls	Sekin, kichik	Tez ko‘tariluvchi, ba’zan ikki o‘rkachli	Me’yoriy
ExoKG	Qopqoq ohaklangan, ochilishi cheklangan	Qorinchalararo to‘siq keskin qalinlashgan, qopqoq me’yoriy	Regurgitatsiya oqimi

6.3. Aortal stenozning tabiiy kechishi va davolash tamoyillari

Aortal stenoz yillar davomida asta-sekin kuchayadi: teshik maydoni yiliga o‘rtacha **0,1 sm^2^** ga kichrayadi, gradiyent yiliga **7 mm sim. ust.** ga oshadi. Belgisiz bosqich uzoq davom etadi, ammo simptomlar paydo bo‘lishi bilan prognoz keskin yomonlashadi.

- **Davolash:** samarali dori davosi yo‘q; og‘ir simptomli stenozda — **qopqoqni almashtirish**: jarrohlik (ochiq yurakda) yoki **transkateter (TAVI)** — keksa va jarrohlik xavfi yuqori bemorlarda, ESC/EACTS 2025 ko‘rsatmasiga ko‘ra yoshga va xavfga qarab tanlanadi.
- **Ehtiyot choralari:** og‘ir aortal stenozda kuchli vazodilatatorlar (nitratlar katta dozada) va keskin jismoniy zo‘riqish xavfli — hushdan ketish va to‘satdan o‘lim sabab bo‘lishi mumkin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Og‘ir aortal stenozda **to‘satdan yurak o‘limi** xavfi bor (asosan simptomli bemorlarda). Shu sababli keksa bemorda zo‘riqishda hushdan ketish yoki stenokardiya bo‘lsa va aorta ustida dag‘al sistolik shovqin eshitilsa, darhol ExoKG o‘tkazilishi kerak.

7. Qo‘shma va kombinatsiyalangan aortal nuqsonlar

Qo‘shma aortal nuqson (stenoz + yetishmovchilik) revmatik va degenerativ kasalliklarda uchraydi. Auskultatsiyada aorta ustida **sistolik va diastolik shovqinlar** birga eshitiladi (“arra” ohangi). Ustunlikni aniqlash: stenoz ustun bo‘lsa — puls sekin va kichik, puls bosimi kichik, “mushuk xirillashi” aniq; yetishmovchilik ustun bo‘lsa — puls tez va baland, diastolik bosim past, periferik belgilar yaqqol.

Kombinatsiyalangan mitral-aortal nuqsonlar (ko‘pincha revmatik): masalan, mitral stenoz va aortal yetishmovchilik birga bo‘lganda, mitral stenoz chap qorinchaga qon oqimini cheklagani uchun aortal yetishmovchilikning periferik belgilari kam ifodalanadi — har bir nuqson boshqasining belgilarini “niqoblaydi”. Bunday holatlarda tashhis ExoKG bilan aniqlanadi.

> **YODLASH USULI**
> Aortal nuqsonlarda chap qorincha o‘zgarishi: **“Stenoz — devor qalinlashadi (bosim yuklamasi), yetishmovchilik — bo‘shliq kengayadi (hajm yuklamasi)”**. Shu sababli aortal yetishmovchilikda yurak eng katta bo‘ladi (“ho‘kiz yuragi”).

8. Aorta kasalliklarining aortal nuqsonlar bilan bog‘liqligi

Aorta qopqog‘i yetishmovchiligi ko‘pincha qopqoqning o‘zi emas, balki **aorta ildizi va ko‘tariluvchi aortaning kengayishi** natijasida rivojlanadi.

Jadval 14.15. *Aorta ildizi kengayishi bilan kechuvchi kasalliklar*

Kasallik	Xususiyatlari
Marfan sindromi	Baland bo‘y, araxnodaktiliya, ko‘z gavhari chiqishi; aorta ildizi anevrizmasi va qatlanishi
Ikki tabaqali aorta qopqog‘i bilan bog‘liq aortopatiya	Ko‘tariluvchi aorta kengayishi, stenoz yoki yetishmovchilik
Arterial gipertenziya va ateroskleroz	Keksalarda, aorta ustida metall tusli II ton
Sifilitik aortit (mezaortit)	Kech zaxm, ko‘tariluvchi aorta anevrizmasi, koronar arteriyalar og‘zi torayishi
Ankilozlovchi spondilit (Bexterev kasalligi)	Aorta ildizi va qopqoq zararlanishi, AV blokada
Aorta qatlamlanishi (o‘tkir)	To‘satdan orqa og‘rig‘i, o‘tkir aortal yetishmovchilik, qo‘llarda AB farqi

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘tariluvchi aorta anevrizmasi belgilari: to‘sh ortida og‘riq, II qovurg‘alararo oraliqda to‘shdan o‘ngda pulsatsiya, tomir tutamining kengayishi, ovoz bo‘g‘ilishi (aorta ravog‘i anevrizmasi qaytuvchi nervni bosadi), traxeyaning pastga tortilishi (Oliver-Kardarelli belgisi), yutish qiyinligi. Tasdiqlash — ExoKG va KT-angiografiya.

9. Aortal nuqsonlarning asbobiy belgilari: umumlashtiruvchi jadval

Jadval 14.16. *Aortal nuqsonlarda asbobiy tekshiruvlar*

Tekshiruv	Aortal stenoz	Aortal yetishmovchilik
EKG	Chap qorincha gipertrofiyasi va sistolik yuklama (V_5–V_6 da ST depressiyasi va manfiy T), Giss tutami chap oyoqchasi blokadasi, AV blokada (kalsinoz o‘tkazuvchi tizimga tarqalsa)	Chap qorincha gipertrofiyasi va diastolik yuklama (V_5–V_6 da chuqur Q, baland R, baland musbat T)
Rentgen	Yurak hajmi uzoq vaqt me’yoriy, cho‘qqi yumaloqlashgan, stenozdan keyingi aorta kengayishi, qopqoq ohaklanishi (yon proyeksiyada)	Chap qorincha keskin kattalashgan (“etik” shakl), aorta kengaygan, pulsatsiya amplitudasi katta
ExoKG	Tabaqalar qalinlashgan va ohaklangan, ochilish amplitudasi kichik, teshik maydoni, gradiyent va tezlik; chap qorincha devori qalinlashgan	Diastolik regurgitatsiya oqimi, uning kengligi; chap qorincha kengaygan; mitral oldingi tabaqasining diastolik “titrashi”
FKG	Rombsimon sistolik shovqin, II ton amplitudasi kichik va kechikkan	II tondan keyin boshlanuvchi pasayib boruvchi diastolik shovqin

10. Infeksion endokardit va aortal nuqson: o‘zaro bog‘liqlik

Infeksion endokardit ko‘pincha **aorta qopqog‘ini** zararlab, o‘tkir yoki tez rivojlanuvchi **aortal yetishmovchilik** chaqiradi. IE bilan og‘rigan bemorda quyidagilar xavfli belgilar hisoblanadi:

- **yangi** paydo bo‘lgan yoki tez kuchayayotgan aortal diastolik shovqin;
- diastolik AB ning keskin pasayishi;
- o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi (o‘pka shishi);
- PR intervalining uzayishi va AV blokada — **aorta ildizi absessi** belgisi (absess o‘tkazuvchi tizimga yaqin joylashgan).

> **ESLAB QOLING**
> IE da aortal qopqoq zararlanishi va yurak yetishmovchiligi **shoshilinch jarrohlik** ko‘rsatmasidir. Endokarditli bemorda har kuni yurak auskultatsiyasi va EKG nazorati o‘tkazilishi kerak: yangi shovqin yoki blokada paydo bo‘lishi asoratdan dalolat beradi.

11. Endokardit, revmatizm va boshqa isitmali holatlarning solishtirma tashhisi

Jadval 14.17. *Isitma va yurak shovqini bilan kechuvchi holatlar*

Belgi	Infeksion endokardit	O‘tkir revmatik isitma	Isitmadagi funksional shovqin
Yosh	Har qanday, ko‘pincha nuqsoni yoki xavf omili bo‘lganlar	Bolalar va o‘smirlar	Har qanday
Oldingi holat	Tish muolajasi, inyeksiya, kateter	Angina (2–3 hafta oldin)	Har qanday infeksiya
Shovqin	Regurgitatsiya shovqini, yangi yoki o‘zgaruvchan	Cho‘qqida yumshoq sistolik, Kerri-Kumbs	Qisqa, yumshoq sistolik, isitma tushgach yo‘qoladi
Emboliyalar	Ko‘p	Yo‘q	Yo‘q
Splenomegaliya	Ko‘pincha	Kam	Yo‘q
Qon ekmasi	Musbat	Manfiy	Asosiy infeksiyaga qarab
ASL-O	Me’yoriy yoki biroz oshgan	Yuqori	Me’yoriy
ExoKG	Vegetatsiyalar, qopqoq yemirilishi	Valvulit, regurgitatsiya, qopqoq shishi	Me’yoriy

12. Aortal nuqsonlarni davolash tamoyillari (qisqacha)

- **Aortal yetishmovchilik:** og‘ir yetishmovchilikda simptomlar paydo bo‘lsa yoki belgisiz bo‘lsa ham chap qorincha dilatatsiyasi (sistolik o‘lchami 50 mm dan ko‘p) va otish fraksiyasining pasayishi (50 % va undan kam) — **qopqoqni almashtirish**; aorta ildizi kengaygan bo‘lsa — aorta bilan birga. Dorilar (vazodilatatorlar) operatsiya qilib bo‘lmaydigan bemorlarda simptomlarni kamaytiradi.
- **Aortal stenoz:** og‘ir simptomli stenozda — **jarrohlik yoki transkateter (TAVI)** qopqoq almashtirish; belgisiz og‘ir stenozda — muntazam kuzatuv va yuklama sinovi, ayrim hollarda erta operatsiya.

- **Infeksion endokardit:** qon ekmasi natijasiga ko‘ra **4–6 hafta** tomir ichiga baktersid antibiotiklar; ko‘rsatmalar bo‘lsa — erta jarrohlik. Davo “endokardit jamoasi” (kardiolog, kardiojarroh, infeksionist, mikrobiolog) tomonidan boshqariladi.

YODLASH USULI
Aortal nuqsonlarda jarrohlik signalini eslab qolish — **“Simptom yoki Shikast”**: **S**imptomlar (stenokardiya, sinkope, hansirash) paydo bo‘lishi yoki chap qorinchaning **sh**ikastlanishi (dilatatsiya, otish fraksiyasining pasayishi) — operatsiya vaqti kelganini bildiradi.

13. Klinik qism

Aortal nuqsonlarni solishtirish

Jadval 14.18. *Aortal yetishmovchilik va aortal stenozning farqlari*

Belgi	Aortal yetishmovchilik	Aortal stenoz
Teri	Oqargan	Oqargan
Periferik pulsatsiyalar	Yaqqol (“karotidalar raqsi”, Myusse, Kvinke)	Yo‘q
Cho‘qqi turtkisi	Chapga va pastga keskin siljigan, keng, baland, rezistent	Biroz chapga, kuchli, rezistent, chegaralangan
“Mushuk xirillashi”	Yo‘q	Aortada sistolik
Aorta ustida II ton	Susaygan yoki yo‘q	Susaygan
Shovqin	Protodiastolik, Botkin-Erb nuqtasida, cho‘qqiga tarqaladi, yumshoq	Sistolik, II oraliqda o‘ngda, uyqu arteriyalariga tarqaladi, dag‘al
Puls	Tez, baland, katta	Sekin, kichik
Arterial bosim	Sistolik oshgan, diastolik keskin pasaygan, puls bosimi katta	Sistolik past, puls bosimi kichik
Chap qorincha	Eksentrik gipertrofiya va kuchli dilatatsiya	Konsentrik gipertrofiya

Kasallik tarixiga yozish namunasi (aortal yetishmovchilik)

Teri oqargan. Uyqu arteriyalarining kuchli pulsatsiyasi (“karotidalar raqsi”), boshning puls bilan tebranishi (Myusse belgisi), Kvinke kapillyar pulsi musbat. Cho‘qqi turtkisi VI qovurg‘alararo oraliqda chap o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida, maydoni 3 sm^2, baland, kuchli, rezistent. Yurak chap chegarasi VI oraliqda o‘rta-o‘mrov chizig‘idan 2 sm tashqarida, yurak beli chuqurlashgan, tomir tutami 7 sm. Aorta ustida II ton susaygan, Botkin-Erb nuqtasida II tondan keyin boshlanuvchi, cho‘qqiga tarqaluvchi yumshoq protodiastolik shovqin, bemor oldinga egilganda kuchayadi. Son arteriyasida Traube qo‘sh toni. Puls 88/daq, ritmik, tez, baland, katta. AB 165/40 mm sim. ust.

Xulosa: aorta qopqog‘i yetishmovchiligi; chap qorincha dilatatsiyasi va gipertrofiyasi.

14. Amaliy ko‘nikmalar

Ko‘nikma: aortal yetishmovchilikning periferik belgilarini aniqlash

1. Bemorni o‘tirgan holatda kuzating: bosh tebranishi (Myusse), bo‘yinda uyqu arteriyalari pulsatsiyasi (“karotidalar raqsi”).
2. Tirnoq uchiga yengil bosib, tirnoq ostida qizarish va oqarishning ritmik almashinishini kuzating (Kvinke kapillyar pulsi).
3. Bilak arteriyasini paypaslang; bemor qo‘lini yuqoriga ko‘tarib, pulsning “urib chiqishini” sezing (Korrigan pulsi).
4. Arterial bosimni o‘lchang, puls bosimini hisoblang.
5. Son arteriyasini auskultatsiya qiling (Traube qo‘sh toni); stetoskop bilan biroz bosib, Dyurozye qo‘sh shovqinini izlang.
6. Bemorni oldinga egdirib, nafas chiqarib to‘xtatgan holda Botkin-Erb nuqtasida diastolik shovqinni eshiting.

Ko‘nikma: qon ekmasini olish qoidalari (IE ga shubhada)

1. Antibiotik boshlanishidan oldin olinadi (yoki 2–3 kunlik tanaffusdan keyin).
2. Kamida 3 ta namuna, turli periferik venalardan, 30 daqiqa oraliq bilan olinadi.
3. Har bir namuna 10 ml dan aerob va anaerob flakonlarga quyiladi.
4. Teri qat’iy antiseptik qoidalarga rioya qilib ishlov beriladi; kateterdan olinmaydi.
5. Harorat ko‘tarilishini kutish shart emas (bakteriemiya doimiy).

Nazorat savollari

1. Infeksion endokarditga ta’rif bering. “Septik endokardit” atamasi nima uchun eskirgan?
2. IE ning asosiy qo‘zg‘atuvchilari va xavf omillari qanday?
3. IE patogenezida vegetatsiyalarning roli qanday?
4. IE ning umumiy, teri va barmoqlardagi belgilarini sanang.
5. Osler tugunchalari, Janevey dog‘lari, Rot dog‘lari va Lukin-Libman belgisi nima?
6. IE da yurakda qanday o‘zgarishlar aniqlanadi?
7. Qon ekmasi qanday qoidalar asosida olinadi?
8. Duke-ISCVID (2023) katta va kichik mezonlarini ayting. Aniq IE tashhisi qanday qo‘yiladi?
9. Aortal yetishmovchilikning sabablari va gemodinamikasi qanday?
10. Aortal yetishmovchilikning periferik belgilarini sanang.
11. Aortal yetishmovchilikda auskultatsiya, puls va arterial bosim qanday o‘zgaradi?
12. Aortal stenozning sabablari va gemodinamikasi qanday?
13. Aortal stenozning klassik simptomlar triadasi qanday?
14. Aortal stenozda auskultatsiya va palpatsiya ma’lumotlari qanday?
15. Og‘ir aortal stenozning ExoKG mezonlarini ayting.

Test topshiriqlari

1. Hozirgi vaqtda infeksion endokarditning eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchisi qaysi?

A) Yashil streptokokk
B) Oltin rangli stafilokokk
C) Pnevmokokk

D) Zamburug‘lar
E) Enterokokk

2. Inyeksion giyohvandlarda IE ko‘pincha qaysi qopqoqni zararlaydi?
A) Mitral
B) Aortal
C) Trikuspidal
D) O‘pka arteriyasi
E) Barchasini bir xil

3. Barmoq uchlaridagi og‘riqli qizil tugunchalar qanday ataladi?
A) Janevey dog‘lari
B) Rot dog‘lari
C) Osler tugunchalari
D) Lukin dog‘lari
E) Geberden tugunchalari

4. Ko‘z tubida markazi oqargan qon quyilishlari qanday ataladi?
A) Kvinke belgisi
B) Lukin-Libman belgisi
C) Osler tugunchalari
D) Janevey dog‘lari
E) Rot dog‘lari

5. IE da qon ekmasi qanday olinadi?
A) Antibiotikdan oldin, kamida 3 marta, turli venalardan
B) Faqat harorat cho‘qqisida, bir marta
C) Kateterdan, 1 marta
D) Faqat arteriyadan
E) Antibiotik boshlangandan keyin, bir marta

6. Duke-ISCVID bo‘yicha aniq IE tashhisi uchun qaysi mezonlar yig‘indisi yetarli?
A) 1 katta mezon
B) 2 katta mezon
C) 2 kichik mezon
D) 1 katta + 1 kichik mezon
E) 3 kichik mezon

7. Aortal yetishmovchilikda qaysi puls kuzatiladi?
A) Sekin, kichik
B) Almashinuvchi
C) Ipsimon
D) Tez, baland, katta
E) Paradoksal

8. Aortal yetishmovchilikda diastolik shovqin qayerda eng yaxshi eshitiladi?
A) Botkin-Erb nuqtasida
B) Qo‘ltiq osti sohasida
C) Yurak cho‘qqisida
D) Xanjarsimon o‘simta asosida
E) II oraliqda to‘shdan chapda

9. Aortal yetishmovchilikda arterial bosim qanday o‘zgaradi?
A) Puls bosimi kichik

B) Diastolik oshgan
C) Sistolik oshgan, diastolik keskin pasaygan
D) Sistolik va diastolik pasaygan
E) O‘zgarmaydi

10. Son arteriyasida eshitiladigan qo‘sh ton qanday ataladi?
A) Flint shovqini
B) Dyurozye shovqini
C) Strajesko toni
D) Traube qo‘sh toni
E) Grexem Still shovqini

11. Aortal yetishmovchilikda cho‘qqida eshitiladigan funksional presistolik shovqin qanday ataladi?
A) Kerri-Kumbs
B) Traube
C) Grexem Still
D) Dyurozye
E) Flint

12. Aortal stenozning klassik simptomlar triadasiga nimalar kiradi?
A) Qon tupurish, hansirash, shishlar
B) Stenokardiya, hushdan ketish, hansirash
C) Yo‘tal, isitma, ozish
D) Bosh og‘rig‘i, qusish, tirishish
E) Isitma, shovqin, anemiya

13. Aortal stenozda sistolik shovqin qayerga tarqaladi?
A) Chap qo‘ltiq osti sohasiga
B) Uyqu arteriyalariga
C) Yurak cho‘qqisiga
D) Epigastral sohaga
E) Tarqalmaydi

14. ESC/EACTS 2025 bo‘yicha og‘ir aortal stenozda o‘rtacha bosim gradiyenti qancha?
A) 10 mm sim. ust.
B) 20 mm sim. ust.
C) 40 mm sim. ust. va undan ko‘p
D) 5 mm sim. ust.
E) 15 mm sim. ust.

15. Aortal stenozda chap qorincha qanday o‘zgaradi?
A) Eksentrik gipertrofiya va kuchli dilatatsiya
B) Faqat dilatatsiya
C) Atrofiya
D) O‘zgarmaydi
E) Konsentrik gipertrofiya

Vaziyatli masalalar

Masala 1. 38 yoshli erkak, bolaligida revmatizm o‘tkazgan, mitral yetishmovchilik bilan kuzatuvda. Bir oy oldin tish olingan. Ikki haftadan beri harorat kechqurun 38,5–39 °C gacha ko‘tariladi, et uvishishi, ko‘p terlash, holsizlik, 4 kg ozgan. Ko‘rikda teri oqish-sarg‘ish, chap kon’yunktivada

petexiyalar, barmoq uchlarida og‘riqli qizil tugunchalar. Botkin-Erb nuqtasida ilgari bo‘lmagan diastolik shovqin paydo bo‘lgan. Taloq paypaslanadi. Hb 98 g/l, EChT 62 mm/soat.

Savollar: qaysi kasallikka shubha qilinadi? Qanday belgilar aniqlangan? Tashhisni tasdiqlash uchun nima qilish kerak?

Javob: infeksion endokardit (ehtimol yashil streptokokk, tish muolajasidan keyin, revmatik nuqson fonida). Belgilar: isitma, ozish, “sutli qahva” rangli teri va anemiya, Lukin-Libman belgisi (kon’yunktivada petexiyalar), Osler tugunchalari, yangi aortal yetishmovchilik shovqini (aorta qopqog‘i yemirilishi), splenomegaliya, EChT oshishi. Tasdiqlash uchun antibiotikdan oldin kamida 3 marta qon ekmasi va exokardiografiya (transtorakal, so‘ng transezofageal) — vegetatsiyalarni aniqlash; Duke-ISCVID mezonlari bo‘yicha baholash.

Masala 2. 70 yoshli erkak oxirgi yilda zinadan ko‘tarilganda to‘sh ortida siquvchi og‘riq va ikki marta zo‘riqishda hushdan ketganini aytadi. II oraliqda to‘shdan o‘ngda dag‘al sistolik shovqin, uyqu arteriyalariga tarqaladi, shu yerda sistolik titrash. Aorta ustida II ton juda susaygan. Puls 58/daq, sekin va kichik. AB 105/80 mm sim. ust.

Savollar: qaysi nuqson? Puls bosimini hisoblang va izohlang. ExoKG da qanday ko‘rsatkichlar og‘ir stenozdan dalolat beradi?

Javob: aortal stenoz (keksa yoshda ko‘pincha degenerativ kalsinoz) — simptomli (stenokardiya, sinkope). Puls bosimi 105 − 80 = 25 mm sim. ust. — kichik (zarb hajmi cheklangan), puls sekin va kichik (tardus et parvus). Og‘ir stenoz: teshik maydoni 1,0 sm^2 dan kam, maksimal tezlik 4 m/s va undan ko‘p, o‘rtacha gradiyent 40 mm sim. ust. va undan ko‘p. Simptomli og‘ir aortal stenoz qopqoq almashtirishga (jarrohlik yoki transkateter TAVI) ko‘rsatma.

Masala 3. 28 yoshli yigit (baland bo‘yli, qo‘l-oyoqlari uzun, barmoqlari ingichka va uzun) tasodifan tibbiy ko‘rikda aniqlangan AB 150/45 mm sim. ust. sababli yuborildi. Uyqu arteriyalarining kuchli pulsatsiyasi, Kvinke pulsi musbat. Aorta ustida diastolik shovqin.

Savollar: qaysi nuqson va uning ehtimoliy sababi qanday? Nima uchun diastolik bosim past?

Javob: aorta qopqog‘i yetishmovchiligi; tana tuzilishi (araxnodaktiliya, baland bo‘y) Marfan sindromini — aorta ildizining kengayishi natijasida qopqoq yetishmovchiligini taxmin qilishga asos beradi. Diastolik bosim past, chunki diastolada qon aortadan chap qorinchaga qaytadi va aortada bosim keskin tushadi; katta zarb hajmi sistolik bosimni oshiradi — puls bosimi katta. ExoKG da aorta ildizi o‘lchami va regurgitatsiya og‘irligi baholanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 14.19. *14-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
IE asosiy qo‘zg‘atuvchisi	Oltin rangli stafilokokk (hozir), yashil streptokokk (tish muolajasi)
IE asosiy belgilari	Isitma + yangi regurgitatsiya shovqini; emboliyalar, splenomegaliya, anemiya
Periferik belgilar	Osler (og‘riqli), Janevey (og‘riqsiz), Rot (ko‘z tubi), Lukin-Libman (kon’yunktiva)
Qon ekmasi	Antibiotikdan oldin, 3 marta, turli venalardan
Aniq IE (Duke-ISCVID)	2 katta; 1 katta + 3 kichik; 5 kichik
Aortal yetishmovchilik	Protodiastolik shovqin Botkin-Erb nuqtasida; tez-baland puls; AB 160/40; Myusse, Kvinke, Traube

Ko‘rsatkich	Asosiy ma’lumot
Aortal stenoz	Dag‘al sistolik shovqin II oraliq o‘ngda, uyqu arteriyalariga; sekin-kichik puls; triada: stenokardiya, sinkope, hansirash
Og‘ir aortal stenoz	Teshik 1 sm^2 dan kam; tezlik 4 m/s va ko‘p; gradiyent 40 mm sim. ust. va ko‘p
Chap qorincha	Yetishmovchilikda — eksentrik gipertrofiya va dilatatsiya; stenozda — konsentrik gipertrofiya

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-C; 2-E; 3-B; 4-C; 5-C; 6-C; 7-A; 8-E; 9-D; 10-D; 11-B; 12-E; 13-D; 14-B; 15-A

2-mavzu: 1-C; 2-B; 3-D; 4-C; 5-A; 6-B; 7-C; 8-C; 9-E; 10-A; 11-D; 12-A; 13-D; 14-E; 15-E

3-mavzu: 1-D; 2-E; 3-A; 4-C; 5-B; 6-A; 7-D; 8-B; 9-B; 10-B; 11-E; 12-C; 13-B; 14-C; 15-B

4-mavzu: 1-B; 2-D; 3-D; 4-B; 5-C; 6-B; 7-E; 8-C; 9-C; 10-D; 11-E; 12-C; 13-E; 14-A; 15-C

5-mavzu: 1-D; 2-B; 3-B; 4-C; 5-A; 6-B; 7-E; 8-E; 9-B; 10-B; 11-C; 12-C; 13-C; 14-C; 15-D

6-mavzu: 1-E; 2-C; 3-B; 4-E; 5-A; 6-A; 7-D; 8-D; 9-C; 10-A; 11-B; 12-C; 13-B; 14-E; 15-C

7-mavzu: 1-C; 2-B; 3-B; 4-E; 5-B; 6-A; 7-A; 8-E; 9-D; 10-B; 11-B; 12-A; 13-B; 14-D; 15-E

8-mavzu: 1-B; 2-D; 3-C; 4-C; 5-D; 6-E; 7-A; 8-B; 9-A; 10-A; 11-B; 12-E; 13-C; 14-D; 15-D

9-mavzu: 1-D; 2-C; 3-D; 4-E; 5-C; 6-A; 7-D; 8-A; 9-B; 10-D; 11-E; 12-C; 13-B; 14-E; 15-B

10-mavzu: 1-E; 2-A; 3-A; 4-A; 5-C; 6-B; 7-B; 8-C; 9-C; 10-B; 11-D; 12-E; 13-D; 14-B; 15-D

11-mavzu: 1-B; 2-C; 3-A; 4-C; 5-C; 6-B; 7-B; 8-D; 9-A; 10-A; 11-E; 12-E; 13-E; 14-D; 15-B

12-mavzu: 1-C; 2-B; 3-A; 4-D; 5-D; 6-E; 7-B; 8-E; 9-B; 10-A; 11-E; 12-D; 13-C; 14-D; 15-C

13-mavzu: 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-B; 6-E; 7-E; 8-D; 9-B; 10-B; 11-B; 12-A; 13-C; 14-D; 15-A

14-mavzu: 1-B; 2-C; 3-C; 4-E; 5-A; 6-B; 7-D; 8-A; 9-C; 10-D; 11-E; 12-B; 13-B; 14-C; 15-E

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gadayev A., Karimov M.Sh., Axmedov X.S. Ichki kasalliklar propedevtikasi: darslik. — Toshkent: Muharrir, 2012. — 708 b.
2. Kamolov N.M., Qo‘yliyev M.U. Ichki kasalliklar: o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot, 1991. — 440 b.
3. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
4. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. 6-е изд. — М.: Медицина, 2001. — 592 с.
5. Bickley L.S., Szilagyi P.G., Hoffman R.M., Soriano R.P. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking. 13th ed. — Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021.
6. Innes J.A., Dover A.R., Fairhurst K. (eds). Macleod’s Clinical Examination. 15th ed. — Elsevier, 2023.
7. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2025 update. — ginasthma.org.
8. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2026 Report. — goldcopd.org.
9. Metlay J.P., Waterer G.W., Long A.C. et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the ATS and IDSA // Am J Respir Crit Care Med. — 2019. — Vol. 200, № 7. — P. e45–e67.
10. Lim W.S., van der Eerden M.M., Laing R. et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study (CURB-65) // Thorax. — 2003. — Vol. 58. — P. 377–382.
11. Light R.W., Macgregor M.I., Luchsinger P.C., Ball W.C. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates // Ann Intern Med. — 1972. — Vol. 77. — P. 507–513.
12. Gewitz M.H., Baltimore R.S., Tani L.Y. et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association // Circulation. — 2015. — Vol. 131. — P. 1806–1818.
13. Delgado V., Ajmone Marsan N., de Waha S. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis // Eur Heart J. — 2023. — Vol. 44. — P. 3948–4042.
14. Fowler V.G., Durack D.T., Selton-Suty C. et al. The 2023 Duke-International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis: updating the modified Duke criteria // Clin Infect Dis. — 2023. — Vol. 77, № 4. — P. 518–526.
15. Praz F., Borger M.A., Lanz J. et al. 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease // Eur Heart J. — 2025.
16. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // Eur Heart J. — 2021. — Vol. 42. — P. 3599–3726.
17. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. WHO Technical Report Series 894. — Geneva, 2000.
18. World Health Organization, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. 3rd ed. — Geneva, 2007.
19. Teasdale G., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale // Lancet. — 1974. — Vol. 2. — P. 81–84.